

УТВЕРЖДЕН
RU.48957919.501410-02 92-ЛУ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Dallas Lock 8.0

(версия 8.0.565.2)



Руководство по эксплуатации

RU.48957919.501410-02 92

Аннотация

Данное руководство по эксплуатации освещает вопросы по установке, настройке и сопровождению Системы защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 и предназначено для лиц, ответственных за эксплуатацию системы защиты информации.

Руководство по эксплуатации подразумевает наличие у пользователя навыков работы в операционной системе Windows.

В документе представлены элементы графических интерфейсов, которые соответствуют эксплуатации СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 в ОС Windows XP и Windows 7. Следует обратить внимание, что элементы графического интерфейса могут иметь незначительные отличия от представленных.

Содержание

Введение	5
Условные обозначения	5
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ	6
1.1. Общее описание	6
1.2. Структура и составные модули	7
1.3. Возможности	8
2. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ	14
2.1. Подготовка компьютера к установке	14
2.2. Установка системы защиты	16
2.3. Удаление системы защиты	19
2.4. Обновление системы защиты	20
2.5. О программе	21
2.6. Вход на защищённый компьютер	22
3. ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ	28
3.1. Администрирование Dallas Lock	28
3.2. Панель действий	31
3.3. Контекстное меню объектов	32
3.4. Сортировка списка параметров	32
3.5. Значок блокировки на панели задач	33
3.6. Полномочия пользователей на администрирование системы защиты	34
4. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ	39
4.1. Управление учётными записями	39
4.2. Заблокированные пользователи	51
4.3. Аппаратная идентификация пользователя	52
4.4. Параметры входа	57
4.5. Загрузчик DL	70
5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ ФС	76
5.1. Дескрипторы объектов	76
5.2. Дискреционный доступ	77
5.3. Мандатный доступ	89
5.4. Дополнительные режимы доступа	100
5.5. Графическая оболочка Dallas Lock	108
5.6. Блокировка работы с файлами по расширению	110
5.7. Изолированные процессы	111
6. ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА	114
6.1. Средства аудита	114
6.2. Аудит доступа	119
6.3. Журналы	122
6.4. Теневое копирование	129
7. ПОДСИСТЕМА ПЕЧАТИ	131
7.1. Разграничение доступа к печати	131
7.2. Аудит печати	132
8. ОЧИСТКА ОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ	138
8.1. Регистрация действий по очистке остаточной информации	138
8.2. Параметры очистки остаточной информации	138
8.3. Удаление файлов и зачистка остаточной информации по команде	139
8.4. Запрет смены пользователя без перезагрузки	141
8.5. Зачистка диска	141
9. ПОДСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ	143
9.1. Настройка параметров контроля целостности	143
9.2. Контроль целостности объектов ФС и веток реестра	145
9.3. Контроль целостности программно-аппаратной среды	148
10. КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВ	151
10.1. Полномочия на управление контролем устройств	151
10.2. Разграничение доступа к устройствам	152
10.3. Аудит доступа к устройствам	154
11. УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП И СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ	155
11.1. Удалённый доступ к незащищённому компьютеру с защищённого	155
11.2. Удалённый доступ к защищённому компьютеру с незащищённого	155
11.3. Удалённый доступ к защищённому компьютеру с защищённого	155
11.4. Ключи удалённого доступа	156
11.5. Сетевое администрирование	157
12. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ	159
12.1. Прозрачное преобразование дисков	159
12.2. Преобразование данных в файл-контейнер	160
12.3. Преобразованные файл-диски	163
13. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАКОПИТЕЛЕЙ	167

13.1.	Права доступа к сменным накопителям	167
13.2.	Описание для сменных накопителей	168
13.3.	Преобразование сменных накопителей	168
14.	МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН	175
14.1.	Назначение и общие принципы работы	175
14.2.	Эксплуатация	176
14.3.	Журналы МЭ	201
15.	СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ	205
15.1.	Назначение и общие принципы работы	205
15.2.	Эксплуатация	205
15.3.	Журналы СОВ	236
16.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	239
16.1.	Отчёты	239
16.2.	Автоматическое тестирование функций СЗИ	242
16.3.	Сохранение резервной копии файлов СЗИ НСД	243
16.4.	Возврат к настройкам по умолчанию	245
17.	СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ	247
17.1.	Сохранение файла конфигурации Dallas Lock	247
17.2.	Применение файла конфигурации Dallas Lock	248
18.	СЕРВЕР БЕЗОПАСНОСТИ	249
18.1.	Общие принципы работы Сервера безопасности	249
18.2.	Установка и удаление Сервера безопасности	250
18.3.	Администрирование Сервера безопасности	255
18.4.	Консоль сервера безопасности	255
18.5.	Сохранение конфигурации Сервера безопасности	257
18.6.	Ключ доступа к СБ	257
18.7.	Настройки лицензирования	258
18.8.	Параметры хранения журналов	258
18.9.	Ролевая модель учётных записей СБ	259
18.10.	Клиенты Windows	264
18.11.	Клиенты Linux	332
18.12.	Клиенты СДЗ	356
18.13.	Общее	372
18.14.	Менеджер серверов безопасности	375
19.	СЕРВЕР КОНФИГУРАЦИЙ	381
20.	ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА ПРИ СБОЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ	382
20.1.	Обратное преобразование жёсткого диска в аварийном режиме	382
20.2.	Аварийное отключение загрузчика для ПК с UEFI-интерфейсом BIOS	383
20.3.	Аварийное отключение Dallas Lock 8.0 с помощью загрузочного диска	384
20.4.	Аварийное отключение Dallas Lock 8.0 в ручном режиме	386
21.	РЕЗЕРВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИСКА	391
21.1.	Создание загрузочного диска Acronis	391
21.2.	Сохранение образа диска с помощью Acronis	393
21.3.	Восстановление образа диска с помощью Acronis	396
	Термины и сокращения	400

Введение

Данное руководство предназначено для администратора программного продукта «Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0» (далее по тексту – система защиты, СЗИ НСД или Dallas Lock 8.0).

В руководстве содержатся сведения, необходимые для получения общего представления о системе защиты, её функциональных возможностях, а также для установки, настройки и управления работой в соответствии с требованиями безопасности.

В данном руководстве описание работы с системой носит процедурный характер, то есть основное внимание сосредоточено на порядке выполнения тех или иных действий.

Руководство состоит из 21-ой главы и имеет следующую структуру:

1. [Глава 1](#) содержит общее описание назначения и возможностей системы.
2. В [Главе 2](#) приводятся сведения, необходимые для установки (инсталляции), а также для её удаления и входа на уже защищённый Dallas Lock 8.0 компьютер.
3. [Глава 3](#) даёт общее представление о пользовательском интерфейсе программы администрирования системы и принципах работы, необходимых непосредственно администратору системы.
4. [Главы 4 - 17](#) подробно описывают функциональные возможности основных подсистем, модулей, механизмов и настроек системы защиты Dallas Lock 8.0.
5. В [Главе 18](#) описываются функциональные возможности модулей централизованного управления системой защиты «Сервер безопасности» и «Менеджер серверов безопасности».
6. В [Главе 19](#) приведены общие сведения о модуле «Сервер конфигураций».
7. В [Главах 20 и 21](#) описывается восстановление ПК при сбое системы защиты и восстановление данных жёсткого диска.

Если имеется доступ в интернет, можно посетить сайт компании–разработчика Dallas Lock 8.0 ООО «Конфидент» www.confident.ru или сайт самого программного продукта www.dallaslock.ru.

На сайте продукта можно получить информацию о системе защиты Dallas Lock 8.0, предыдущих версиях, а также заказать комплекс услуг по проектированию, внедрению и сопровождению продукта. Также, при необходимости, можно обратиться в службу технической поддержки Dallas Lock 8.0 по электронному адресу: helpdesk@confident.spb.ru.

Условные обозначения

Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 имеет две редакции «К» и «С». Наличие тех или иных функциональных возможностей в редакциях обусловлено уровнем сертификата и требованиями к данному уровню.

Система защиты Dallas Lock 8.0 редакции «С» является расширением версии «К» и согласно требованиям имеет дополнительные функциональные возможности. В тексте руководства для выделения разделов, содержащих описание функций, которые относятся только к редакции «С», используется условное обозначение:



— Только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

1.1. Общее описание

Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 предназначена для предотвращения получения защищаемой информации заинтересованными лицами с нарушением установленных норм и правил и обладателями информации с нарушением установленных правил разграничения доступа к защищаемой информации и осуществления контроля за потоками информации, поступающими в автоматизированную систему и выходящими за её пределы, обеспечения защиты информации в АС посредством её фильтрации.

Система защиты Dallas Lock 8.0 представляет собой программный комплекс средств защиты информации в ОС семейства Windows с возможностью подключения аппаратных идентификаторов.

Использование системы защиты Dallas Lock 8.0 в проектах по защите информации позволяет привести автоматизированные системы в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Система защиты предназначена для использования на персональных компьютерах, портативных компьютерах (ноутбуках), серверах (файловых, контроллерах домена и терминального доступа), также поддерживает виртуальные среды и технологию Windows To Go. Может функционировать как на автономных персональных компьютерах, так и на компьютерах в составе локально-вычислительной сети, в том числе под управлением контроллера домена.

Система защиты Dallas Lock 8.0 обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа на ПК в ЛВС через локальный, сетевой и терминальный входы. Также обеспечивает разграничение полномочий пользователей по доступу к файловой системе, устройствам и другим ресурсам компьютера. Разграничения касаются всех пользователей – локальных, сетевых, доменных, терминальных.

1.2. Структура и составные модули

Система защиты Dallas Lock 8.0 состоит из следующих основных компонентов:

1. Программное ядро (Драйвер защиты). Является ядром системы защиты и выполняет основные функции СЗИ НСД:

- обеспечивает мандатный (для редакции «С») и дискреционный режимы контроля доступа к объектам файловой системы и устройствам;
- обеспечивает доступ к журналам, параметрам пользователей и параметрам СЗИ НСД в соответствии с правами пользователей;
- обеспечивает работу механизма делегирования полномочий;
- обеспечивает проверку целостности СЗИ НСД, объектов ФС, программно-аппаратной среды и реестра;
- драйвер защиты осуществляет полную проверку правомочности и корректности администрирования СЗИ НСД.

Драйвер защиты автоматически запускается на защищаемом компьютере при его включении и функционирует на протяжении всего времени работы. Драйвер осуществляет управление подсистемами и модулями системы защиты и обеспечивает их взаимодействие.

С драйвером защиты взаимодействуют защитные подсистемы, перечисленные ниже.

2. Подсистема администрирования. Включает в себя:

- подсистему локального администрирования. Обеспечивает возможности по управлению СЗИ НСД, аудиту и настройке параметров, просмотру, фильтрации и очистке журналов. Включает в себя подсистему внедрения в интерфейс Windows Explorer («проводник»). Обеспечивает отображение пунктов в контекстном меню объектов, необходимых для назначения прав доступа к объектам ФС, вызова функции принудительной зачистки объектов ФС, преобразования.
- подсистему удалённого администрирования. Позволяет выполнять настройку системы защиты с удалённого компьютера.
- подсистему централизованного управления. Включает в себя основные компоненты:
- модуль «Сервер безопасности», который позволяет объединять защищённые компьютеры в Домен безопасности для централизованного и оперативного управления клиентами;
- модуль «Менеджер серверов безопасности», который позволяет объединить несколько серверов безопасности в единую логическую единицу – «Лес безопасности».

3. Подсистема управления доступом. Включает в себя:

- подсистему аппаратной идентификации. Осуществляет работу с различными типами аппаратных идентификаторов;
- подсистему доступа к файловой системе, реестру и устройствам, в составе которой:
 - а. подсистема дискреционного доступа;
 - б. подсистема мандатного доступа (для редакции «С»);
- модуль «Загрузчик DL» (для редакции «С»). Является опционным модулем, включается по команде администратора и может быть не активированным. Активный модуль обрабатывает до начала загрузки ОС.

4. Подсистема регистрации и учёта. Включает в себя:

- подсистему аудита. Обеспечивает ведение аудита и хранение информации 11-и категорий событий в журналах;
- подсистему печати. Обеспечивает разграничение доступа к печати, добавление штампа на документы, сохранение их теневых копий, регистрацию событий печати.

5. Подсистема идентификации и аутентификации. Обеспечивает идентификацию и аутентификацию локальных, доменных, терминальных и удалённых пользователей на этапе входа в операционную систему;

6. Подсистема гарантированной зачистки информации. Обеспечивает зачистку остаточной информации.

7. Подсистема преобразования информации. Обеспечивает:

- преобразование информации в файлах-контейнерах;
- преобразование сменных накопителей для защиты от доступа в обход СЗИ НСД;
- работу с данными при одновременном их преобразовании в файл-дисках;
- прозрачное преобразование жёстких дисков (для редакции «С») для предотвращения доступа к данным, расположенным на жёстких дисках, в обход СЗИ НСД.

- 8. Подсистема контроля устройств.** Обеспечивает возможность разграничения доступа к подключаемым на ПК устройствам для определённых пользователей или групп пользователей и ведения аудита событий данного доступа.
- 9. Подсистема межсетевого экранирования.** Обеспечивает контроль, а также фильтрацию потоков информации, поступающих в автоматизированную систему и выходящих за её пределы.
- 10. Подсистема обнаружения вторжений.** Обеспечивает обнаружение и блокирование основных угроз безопасности, выполняет одновременно функции и сетевой, и хостовой системы обнаружения вторжений, дополнительно детально анализирует некоторые отдельные сетевые протоколы.
- 11. Подсистема контроля целостности.** Обеспечивает контроль целостности файловой системы, программно-аппаратной среды и реестра, периодическое тестирование СЗИ НСД, наличие средств восстановления СЗИ НСД, восстановление файлов и веток реестра в случае нарушения их целостности.
- 12. Подсистема восстановления после сбоев.**
- 13. Подсистема развёртывания (установочные модули).**
- 14. Подсистема централизованного контроля конфигураций.** Обеспечивает централизованный сбор, передачу и контроль (путём вычисления контрольных сумм и заверения информации простой электронной подписью) информации о состоянии программной среды в сетевом или автономном режиме с помощью программного модуля «Сервер конфигураций Dallas Lock», а также реализует возможность управления администратором безопасности правами на доступ к модулю.

1.3. Возможности

Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 предоставляет следующие возможности:

- 1.** В соответствии со своим назначением, СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 запрещает посторонним лицам доступ к ресурсам ПК и позволяет разграничить права пользователей при работе на компьютере (постороннее лицо, в данном контексте – человек, не имеющий своей учётной записи на данном компьютере). Разграничения касаются прав доступа к сети, к объектам файловой системы, веткам реестра и к устройствам. Для облегчения администрирования возможно объединение пользователей в группы. Контролируются права доступа для локальных, доменных, сетевых и терминальных пользователей.
- 2.** Для предотвращения утечки информации с использованием сменных накопителей (таких как CD-диск, USB-Flash-диск и прочие) СЗИ НСД обеспечивает следующие функции:
 - разграничение доступа, как к типам накопителей, так и к конкретным экземплярам;
 - преобразование сменных накопителей с использованием ключа (в качестве ключа преобразования используется алгоритм преобразования, пароль и (или) аппаратный идентификатор);
 - создание теневых копий файлов, отправляемых на сменные или сетевые накопители.
- 3.** СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 позволяет в качестве средства опознавания пользователей использовать электронные идентификаторы:
 - USB-Flash-накопители;
 - электронные ключи Touch Memory (iButton);
 - HID Proximity-карты;
 - USB-ключи Aladdin eToken Pro/Java;
 - смарт-карты Aladdin eToken Pro/SC;
 - USB-ключи Рутокен (Rutoken) и Рутокен ЭЦП;
 - USB-ключи и смарт-карты JaCarta.
 - USB-ключи и смарт карты ESMART;
 - NFC-метки и смарт-карты семейства MIFARE.



Примечание. В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 аппаратная идентификация по умолчанию не является обязательной. Однако, СЗИ НСД можно настроить таким образом, что для конкретного пользователя или группы пользователей назначение аппаратного идентификатора будет обязательным.

- 4.** В Dallas Lock 8.0 реализовано хранение авторизационной информации в аппаратном идентификаторе. Определённые настройки при назначении идентификатора в профиле

- учётной записи делают возможным вход пользователя на защищённый компьютер только по одному предъявлению идентификатора. Сохранение информации возможно в защищённой памяти идентификатора или в открытой. В случае если информация сохранена в защищённой памяти, запрашивается PIN-код. Для создания пароля, соответствующего всем установленным настройкам в системе реализован механизм генерации паролей.
5. Возможно включение функции блокировки компьютера пользователя при отключении назначенного аппаратного идентификатора.
 6. Для решения проблемы «простых» паролей СЗИ НСД имеет гибкие настройки их сложности. Можно задать минимальную длину пароля, необходимость обязательного наличия в пароле цифр, специальных символов, строчных и прописных букв, степень отличия нового пароля от старого и срок действия.
 7. Выбор значения «Число разрешённых сеансов» позволяет осуществлять проверку количества интерактивных сессий для данной учётной записи пользователя в настоящий момент на текущем компьютере: если число больше разрешённого – вход пользователя на ПК запрещается.
 8. Включение модуля «Загрузчик DL» (для редакции «С») позволяет авторизовать пользователя при входе на ПК до загрузки ОС. Загрузка операционной системы с жёсткого диска осуществляется только после ввода особого PIN-кода и его проверки в СЗИ НСД.
 9. Помимо стандартного BIOS модуль «Загрузчик DL» поддерживается ПК с материнскими платами, поддерживающими UEFI-интерфейс и GPT-разметку жёсткого диска (для редакции «С»).
 10. В Dallas Lock 8.0 используется два принципа разграничения доступа (применяется полностью независимый от ОС механизм):
 - мандатный (для редакции «С») – каждому пользователю и каждому защищаемому объекту присваивается уровень доступа и (или) мандатная метка. Пользователь будет иметь доступ к объектам, уровень доступа которых не превышает его собственный, и (или) мандатная метка объекта совпадает с его собственной мандатной меткой;
 - дискреционный – обеспечивает доступ к защищаемым объектам в соответствии со списками пользователей (групп) и их правами доступа (матрица доступа). В соответствии с содержимым списка вычисляются права на доступ к объекту для каждого пользователя (чтение, запись, выполнение и прочие).
 11. Dallas Lock 8.0 позволяет настраивать «Замкнутую программную среду» (ЗПС) – режим, в котором пользователь может запускать только программы, определённые администратором.
 12. Для удобства и облегчения настройки ЗПС и мандатного доступа, реализованы:
 - «режим обучения» – в этом режиме, при обращении к ресурсу, доступ к которому запрещён, на этот ресурс автоматически назначаются выбранные администратором права;
 - «неактивный режим» – режим, в котором возможно полное или частичное отключение подсистем СЗИ НСД Dallas Lock 8.0. Режим используется для диагностики нежелательного вмешательства СЗИ НСД в работу ОС и сторонних приложений. Для включения/настройки режима, пользователю нужно право на деактивацию СЗИ НСД.
 13. Настройка мандатного доступа (для редакции «С») для корректной работы пользователей с установленным ПО упрощена автоматической настройкой. В автоматическом режиме данная настройка представляет собой применение определённого шаблона мандатного доступа с помощью встроенных средств СЗИ НСД.
 14. Для удобства работы, а также в дополнение к ЗПС в СЗИ НСД реализована возможность использования вместо стандартной графической оболочки Windows защищённой оболочки Dallas Lock, программы, которая отвечает за создание рабочего стола, наличие на нем ярлыков программ, панели задач и меню «Пуск».
 15. В Dallas Lock 8.0 реализован контроль доступа к подключаемым (не системным) устройствам: возможность разграничения доступа (мандатным и дискреционным принципами) и аудит событий доступа. Список устройств отображается в виде дерева объектов, которое содержит классы устройств и индивидуальные устройства.
 16. В Dallas Lock 8.0 реализована функция разграничения доступа к буферу обмена по процессам. Выполняется путём назначения изолированных процессов. Изолированный

процесс – процесс, для которого заблокирована возможность копирования информации в буфер обмена.

17. В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 реализована подсистема обеспечения целостности ресурсов компьютера, которая обеспечивает:

- контроль целостности программно-аппаратной среды при загрузке компьютера, по расписанию, через заданные интервалы (периодический контроль) и по команде администратора;
- контроль целостности объектов ФС (файлов и папок) при загрузке компьютера, по расписанию, через заданные интервалы (периодический контроль) и по команде администратора;
- контроль целостности веток реестра при загрузке компьютера, по расписанию, через заданные интервалы (периодический контроль) и по команде администратора;
- блокировку входа в ОС компьютера при выявлении нарушения целостности;
- проверку целостности объектов ФС (файлов и папок) при доступе;
- восстановление файлов и веток реестра в случае обнаружения нарушения их целостности.

Для расчёта целостности используются контрольные суммы, вычисленные по одному из алгоритмов на выбор: CRC32, MD5, ГОСТ Р 34.11-94.

18. СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 включает подсистему очистки остаточной информации, которая гарантирует предотвращение восстановления удалённых данных. Параметрами определяется: количество циклов очистки: 1, 2, 3 или 4; производится ли очистка для всех или только конфиденциальных данных (для редакции «С»). Зачистка дискового пространства производится по команде пользователя или в автоматическом режиме. Подсистема позволяет:

- очищать файл подкачки виртуальной памяти;
- очищать освобождаемое дисковое пространство;
- принудительно зачищать объекты ФС, используя соответствующий пункт в контекстном меню проводника (Windows Explorer);
- осуществлять контроль процесса очистки;
- предотвращать смену пользователя без перезагрузки;
- задавать маскирующую последовательность при зачистке остаточной информации.

19. В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 реализована функция «Зачистка диска», которая позволяет полностью зачищать остаточные данные всего жёсткого диска или его разделов. Это может быть полезно при снятии носителей с учёта и необходимости полного удаления данных без возможности их восстановления по остаточной информации.

20. В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 реализовано ведение 11-и электронных журналов, в которых фиксируются действия пользователей:

- журнал входов. В журнал заносятся все входы (или попытки входов с указанием причины отказа) и выходы пользователей ПК, включая локальные, сетевые, на другие ПК, в том числе терминальные входы и входы для удалённого администрирования;
- журнал управления учётными записями. В журнал заносятся все события, связанные с созданием или удалением учётных записей пользователей, изменением их параметров;
- журнал ресурсов. В журнал заносятся события доступа к объектам ФС, программно-аппаратной среды, веткам реестра и к устройствам, для которых назначен аудит;
- журнал печати. В журнал заносятся все события, связанные с распечаткой документов на локальных или сетевых принтерах;
- журнал управления политиками. В журнал заносятся все события, связанные с изменением конфигурации СЗИ НСД. Также в этот журнал заносятся события запуска/завершения модулей администрирования Dallas Lock 8.0;
- журнал процессов. Заносятся события запуска и завершения процессов в ОС;
- журнал пакетов МЭ. В журнал заносятся все события, связанные с передачей пакетов данных в соответствии с заданными правилами в обоих направлениях через сетевые адаптеры компьютера;
- журнал соединений МЭ. В журнал заносятся сведения об истории сетевых соединений, устанавливаемых процессами (приложениями) в соответствии с заданными правилами;
- журнал событий ОС. В журнал заносятся сведения о событиях безопасности, генерируемых операционной системой и прикладным ПО;
- журнал трафика. В журнал заносятся события, связанные с проходящим сетевым

трафиком через контролируемые сетевые интерфейсы;

- журнал контроля приложений. В журнал заносятся сведения об активности приложений, при вызове ими функций, связанных с безопасностью ОС.

Для облегчения работы с журналами есть возможность фильтрации, архивации, группировки по заданному набору полей и экспорта записей журналов в различные форматы. При переполнении, а также по команде администратора, содержимое журнала архивируется и помещается в специальную папку, доступ к которой есть, в том числе, и через средства удалённого администрирования. Этим обеспечивается непрерывность ведения журналов.

- 21.** Подсистема перехвата событий печати позволяет на каждом распечатанном с данного компьютера документе добавлять штамп, сохранять теневые копии распечатываемых документов. В рамках разграничения доступа имеется возможность разграничивать доступ пользователей к возможности печати, нанесения штампов и к самим принтерам.
- 22.** Для защиты данных при их хранении и при передаче по различным каналам связи имеется возможность преобразования данных в файл-контейнер. В качестве ключа преобразования используется пароль и (или) аппаратный идентификатор. Распаковать такой контейнер можно на любом ПК, защищённом Dallas Lock 8.0 («С» или «К» при отсутствии мандатного доступа) при условии ввода верного пароля и наличии аппаратного идентификатора, предъявленных при создании контейнера.
- 23.** Преобразование информации средствами СЗИ НСД осуществляется встроенными алгоритмами преобразования.
- 24.** Для защиты данных при их хранении и обработке имеется возможность работы на преобразованных файл-дисках. Данные файл-диски создаются и подключаются на защищённых ПК с использованием ключевой информации: пароля и (или) аппаратного идентификатора. После подключения преобразованный файл-диск отображается в проводнике ОС как логический диск. Работа на таком файл-диске выполняется одновременно с преобразованием данных, алгоритм преобразования указывается при создании файл-диска.
- 25.** Реализована возможность включения функции блокировки преобразованного файл-диска при отключении назначенного аппаратного идентификатора.
- 26.** При использовании нескольких защищённых СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 компьютеров в ЛВС возможно удалённое (сетевое) администрирование. Средствами удалённого администрирования осуществляется изменение политик безопасности, создание, редактирование и удаление учётных записей пользователей, назначение прав доступа к объектам, просмотр журналов, управление аудитом и контролем целостности. Модуль удалённого администрирования входит в состав всех поставок, его не требуется приобретать отдельно.
- 27.** Реализован механизм проверки ЭЦ подписи при обновлении СЗИ НСД Dallas Lock 8.0.
- 28.** При использовании нескольких защищённых СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 и СЗИ НСД Linux компьютеров в ЛВС, а также нескольких аппаратных плат СДЗ Dallas Lock, возможно централизованное управление ими. Это осуществляется с использованием специального модуля – «Сервер безопасности» (СБ). Этот модуль должен быть установлен на отдельный компьютер, защищённый СЗИ НСД Dallas Lock 8.0. Остальные компьютеры, введённые под контроль данного Сервера безопасности, становятся его клиентами и образуют Домен безопасности (ДБ).
 - С Сервера безопасности осуществляется централизованное управление политиками безопасности, просмотр состояния, сбор журналов, создание/удаление/редактирование параметров пользователей, просмотр событий сигнализации о несанкционированном доступе на клиентах, управление ключами преобразования и прочее. С помощью модуля «Менеджер серверов безопасности» (МСБ) имеется возможность объединения нескольких Серверов безопасности в Лес безопасности (ЛБ).
 - С помощью Сервера безопасности возможны централизованная установка и удаление СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 и СЗИ НСД Dallas Lock Linux на компьютерах в сети, ввод в Домен безопасности (ДБ) защищённых ПК и обновление версий Dallas Lock 8.0.
 - Для ускорения внедрения СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 в крупных сетях может использоваться механизм удалённой установки и удалённого обновления версий средствами групповых политик Active Directory с использованием сформированного на СБ msi-файла.

- В модули централизованного управления (СБ и МСБ) встроен механизм визуализации сети, защищаемой Dallas Lock 8.0. На отдельной вкладке есть возможность просмотреть и отредактировать блок-схему объектов ДБ, сохранить схему в файл.
 - С помощью Сервера безопасности возможно централизованно управлять контролем целостности защищённых СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 компьютеров в ЛВС.
- 29.** СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 содержит подсистему самодиагностики основных функций безопасности СЗИ НСД (тестирование).
- 30.** Для повышения отказоустойчивости ДБ предусмотрена возможность ввода СБ в состав существующего домена. В этом случае сервера автоматическим образом выполняют реплицирование всех настроек домена и последующих действий администратора информационной безопасности. Нагрузка между реплицированными СБ распределяется. В связи с этим появилась возможность поддерживать большее число рабочих станций в составе ДБ.
- 31.** Для удобства администрирования СЗИ НСД, возможно задание списка расширений файлов, работа с которыми будет блокирована. Это позволяет запретить сотрудникам работу с файлами, не имеющими отношения к их профессиональным обязанностям (mp3, avi и т.п.).
- 32.** Для проверки соответствия настроек СЗИ НСД есть возможность создания нескольких видов отчётов:
- отчёта по назначенным правам и конфигурации;
 - отчёта со списком установленного ПО («Паспорта ПО»);
 - отчёта с характеристикой аппаратной части ПК («Паспорта аппаратной части»).
- 33.** Предусматривается ведение резервных копий программных средств защиты информации, их периодическое обновление и контроль работоспособности, а также возможность возврата к настройкам по умолчанию.
- 34.** При необходимости переноса настроек Dallas Lock 8.0 и Сервера безопасности (политики, пользователи, группы, права доступа и т.д.) на другие компьютеры, и для сохранения настроек при переустановке, существует возможность создания файла конфигурации, который будет содержать выбранные администратором параметры. Файл конфигурации может быть применён: в процессе установки СЗИ НСД, обновления или на уже защищённый компьютер локально или средствами СБ.
- 35.** СЗИ НСД обеспечивает контроль съёмных машинных носителей информации.
- 36.** СЗИ НСД обеспечивает защиту АС посредством фильтрации информации, т.е. её анализа по совокупности критериев и принятия решения о её распространении в (из) АС на основе заданных правил, проводя таким образом разграничение доступа субъектов из одной АС к объектам другой АС. Каждое правило запрещает или разрешает передачу информации определённого вида между субъектами и объектами. Как следствие, субъекты из одной АС получают доступ только к разрешённым информационным объектам из другой АС. Интерпретация набора правил выполняется последовательностью фильтров, которые разрешают или запрещают передачу данных (пакетов) на следующий фильтр или уровень протокола.
- Для снижения трудоёмкости настройки МЭ, возможно использовать «Режим обучения МЭ», в котором при обращении к веб-ресурсу, доступ к которому разрешён, автоматически назначаются разрешающие права.
 - Посредством фильтрации возможно контролировать сетевой трафик по его содержанию (анализируется присутствие известных протоколов, рекламы, медиа-контента и мобильный код) во всем фильтруемом трафике.
 - Динамическая активация определённых правил МЭ в зависимости от условий функционирования системы, таких как нарушение целостности, отсутствие антивируса KES, отсутствие обновлений ОС, сигнатур COB или сигнатур антивируса обеспечивается механизмом «профилей МЭ».
 - Механизм «сетевых профилей» МЭ позволяет применять правила МЭ и фильтрации не безусловно, а в зависимости от параметров сети, через которую получен сетевой пакет. Возможно применение правил МЭ или фильтрации не безусловно, а только для определённых сетей, определяющихся сетевым профилем.
- 37.** СЗИ НСД обеспечивает защиту АС, используя сигнатурные и эвристические методы для анализа сетевого трафика и журналов ОС на предмет нештатных ситуаций и попыток проведения вторжений. Анализ собранных данных о сетевом трафике проходит в режиме, близкому к реальному масштабу времени. Обеспечивает защиту от атак на

сетевые протоколы на различных уровнях модели OSI. Также осуществляет перехват вызова функций ОС сторонними приложениями с возможностью гибкой настройки ограничения доступа к системным функциям для недоверенных приложений.

- 38.** Для снижения трудоёмкости и эффективной настройки СОВ, возможно в упрощённом интерфейсе определить требуемые уровни защищённости системы без проведения индивидуальных и точных настроек.
- 39.** В СЗИ НСД реализован механизм «Безопасной среды» (песочница), который позволяет производить проверки функционирования (попытки выполнения потенциально опасных действий) с целью определения степени доверия к стороннему ПО в изолированной, защищённой среде без внесения изменений в основную ОС.
- 40.** В СЗИ НСД на основе ролевой модели доступа реализован гибкий и интуитивно понятный механизм разграничения прав на администрирование и аудит СБ и всего домена безопасности.
- 41.** Модуль «Сервер конфигураций Dallas Lock» позволяет выполнять по сети сбор информации о программном обеспечении ПК с установленным Dallas Lock 8.0, отслеживать изменения в установленном программном обеспечении на клиентах, выполнять контроль и фиксацию состояния программной среды, формировать «Проект паспорта ПО», «Паспорт ПО», утверждать «Паспорт ПО» с помощью установки простой электронной подписи, создавать и редактировать права учётных записей сервера конфигураций.

2. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

2.1. Подготовка компьютера к установке

2.1.1. Требования к аппаратному и программному обеспечению

Система защиты Dallas Lock 8.0 может быть установлена на персональные компьютеры, портативные и мобильные ПК (ноутбуки и планшетные ПК), сервера (файловые, контроллеры домена, терминального доступа) и виртуальные машины (например, VMware), работающие как в автономном режиме, так и в составе локально-вычислительной сети.

Система защиты Dallas Lock 8.0 может работать на любом компьютере, работающем под управлением следующих ОС:

- Windows XP (SP 3) (Professional, Home, Starter) (см. Формуляр RU.48957919.501410-02 п. 3.3.4);
- Windows Server 2003 (SP 2) (Web, Standard, Enterprise, Datacenter) (см. Формуляр RU.48957919.501410-02 п. 3.3.4);
- Windows Server 2003 R2 (SP 2) (Web, Standard, Enterprise, Datacenter) (см. Формуляр RU.48957919.501410-02 п. 3.3.4);
- Windows Vista (SP 2) (Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic, Starter);
- Windows Server 2008 (SP 2) (Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server 2008, Storage Server 2008);
- Windows 7 (SP 1) (Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium, Home Basic, Starter) (см. Формуляр RU.48957919.501410-02 п. 3.3.4);
- Windows Server 2008 R2 (SP 1) (Foundation, Standard, Web, Enterprise, Datacenter) (см. Формуляр RU.48957919.501410-02 п. 3.3.4);
- Windows 8 (Core, Pro, Enterprise);
- Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter);
- Windows 8.1 (Core, Pro, Enterprise);
- Windows Server 2012 R2 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter);
- Windows 10 (Enterprise, Education, Pro, Home);
- Windows Server 2016 (Multipoint Premium Server, Essentials, Standard, Datacenter, Storage Server, Hyper-V Server).

Система защиты Dallas Lock 8.0 поддерживает 32- и 64-битные версии ОС Windows¹.

Система защиты Dallas Lock 8.0 позволяет защищать информационные ресурсы рабочего пространства Windows To Go операционной системы Windows 8 и Windows 10 на USB-накопителе.

Минимальная и оптимальная конфигурация ПК определяется требованиями к версии операционной системы Windows, на которую установлена система защиты Dallas Lock 8.0.

Для размещения файлов системы и её работы требуется не менее 400 Мбайт пространства на системном разделе жёсткого диска.

Для использования Dallas Lock 8.0 на компьютере в составе ЛВС необходимо настроить сетевой протокол TCP/IP.

Для использования аппаратных идентификаторов требуется наличие в аппаратной части ПК соответствующих портов: USB-порта или COM-порта.

2.1.2. Ограничения

Система защиты Dallas Lock 8.0 имеет следующие ограничения:

1. При наличии на компьютере нескольких жёстких дисков, операционная система должна быть установлена на первый жёсткий диск.
2. При наличии на жёстком диске нескольких разделов, операционная система должна быть установлена на диск C.
3. Установка Dallas Lock 8.0 всегда производится в каталог C:\DLLOCK80.
4. На время установки и удаления СЗИ НСД необходимо отключить программные антивирусные средства.
5. Для корректной работы сетевых сигнатур COB необходимо указать номера или диапазон используемых портов (см. [«Сигнатуры трафика»](#)).

¹ Архитектура IA64 (Itanium) не поддерживается.



Примечание. При запуске установки Dallas Lock 8.0 на ОС Windows, установленную на сменный накопитель по технологии Windows To Go, может возникнуть ошибка подсистемы установки Windows Installer: 2755. В этом случае нужно распаковать установочный msi-файл Dallas Lock 8.0 в выбранный каталог командой «C:\> [msiexec /a DallasLock8.0C.msi² /qb targetdir=c:\имя_каталога](#)». После чего в каталоге, указанном в параметре [targetdir](#) должны появиться: файл dlnst.exe и каталоги Files_x64, Files_x86. Затем нужно запустить программу установки из командной строки: «C:\имя_каталога\dlnst.exe /msi».

Данная ошибка является особенностью работы Windows To Go с msi-файлами.



Внимание. При необходимости изменить размер системного диска C, потребуется удалить Dallas Lock 8.0 и после изменения размера установить заново.



Примечание. После установки Dallas Lock 8.0, компьютеру, работающему под управлением серверной ОС, уже нельзя добавлять роль контроллера домена.



Внимание. При обновлении ОС Windows (до Windows 8, Windows 8.1, Windows 10) изделие необходимо удалить (см. [«Удаление системы защиты»](#)), выполнить обновление, после чего установить изделие, используя при необходимости функцию [сохранения конфигурации](#).

2.1.3. Предварительная подготовка

Перед установкой системы защиты Dallas Lock 8.0 необходимо выполнить следующие действия:



1. Если на компьютере уже установлена система защиты, её необходимо удалить.
2. Необходимо убедиться, что на диске C имеется необходимое свободное пространство для установки системы защиты.
3. Проверить состояние жёстких дисков компьютера, например, при помощи приложения chkdsk.exe или служебной программы проверки диска из состава ОС Windows, и устранить выявленные дефекты.
4. Рекомендуется произвести дефрагментацию диска.
5. Проверить компьютер на отсутствие вирусов.
6. Перед установкой системы защиты необходимо выгрузить из памяти все резидентные антивирусы.
7. Закрыть все запущенные приложения, так как установка системы потребует принудительной перезагрузки.

Также рекомендуется отключить кэширование записи для всех дисков. Для отключения кэширования записи необходимо:

1. В консоли управления компьютером открыть Диспетчер устройств.
2. Выбрать в узле дерева консоли «Дисковые устройства» диск, в его контекстном меню выбрать пункт «Свойства» и в появившемся диалоге открыть вкладку «Политика».
3. Снять флаг «Разрешить кэширование записи на диск» («Включить кэширование записи»).
4. Нажать кнопку «ОК».
5. Повторить вышеуказанные действия для всех дисков.



Примечание. Если используется RAID-контроллер, то, возможно, в BIOS контроллера нужно включить режим эмуляции «int13». На многих системных платах, имеющих встроенный RAID-контроллер, можно выбрать режим работы этого контроллера «Native» или «RAID». Рекомендуется использовать режим «Native». Необходимо использовать эти режимы с осторожностью, так как их переключение влияет на работу ОС.

² DallasLock8.0K.msi

2.1.4. Особенности установки



Внимание. Устанавливать систему защиты на компьютер может только пользователь, обладающий правами администратора на данном компьютере. Это может быть локальный или доменный пользователь.

Локальную установку необходимо выполнять только из-под сессии текущего авторизованного пользователя. Запуск установки от имени другого пользователя (Run as) не допускается.

Примечание. Если установка производится под учётной записью доменного пользователя:



1. пользователь должен обладать правами локального администратора.
2. в процессе эксплуатации Dallas Lock 8.0 необходимо зарегистрировать в СЗИ НСД хотя бы одну учётную запись локального пользователя с правами администратора, так как при возможном выводе компьютера из домена, вход под доменной учётной записью будет невозможен.

Пользователь, установивший систему защиты, автоматически становится привилегированным пользователем – **суперадминистратором**. Необходимо запомнить имя и пароль этого пользователя, так как некоторые операции можно выполнить только из-под его учётной записи. Изменять учётную запись суперадминистратора средствами Windows запрещено.



Внимание. Имя и пароль пользователя для входа в операционную систему, выполнившего установку, автоматически становятся именем и паролем для первого входа на компьютер с установленной системой защиты Dallas Lock 8.0, пользователем в качестве суперадминистратора.

Если же компьютер является клиентом контроллера домена, и при установке использовалась конфигурация по умолчанию³, то зайти на защищённый компьютер можно под любым доменным пользователем, так как в СЗИ НСД автоматически создаётся и регистрируется учётная запись «*\»⁴.



Примечание. В процессе установки Dallas Lock 8.0 будет произведена автоматическая настройка брандмауэра Windows (Windows Firewall).



Внимание. Если будут использоваться сторонние firewall-программы, то необходимо добавить разрешения для TCP портов 17490, 17491, 17492, 17493 в их настройках вручную.



Примечание. Если СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 устанавливается на компьютер с устаревшей версией пакета обновлений (Service Pack) для текущей ОС, то при установке появится предупреждение. Например, «Для работы Dallas Lock 8.0-С под Windows Vista требуется установить Service Pack версии 2 или выше!». После чего установка будет прервана.

2.2. Установка системы защиты

1. Для установки СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 необходимо запустить установочный файл «DallasLock8.0C.msi» («DallasLock8.0K.msi»), который находится в корневой директории дистрибутива (или выбрать данное действие в меню окна autorun).

Если Dallas Lock 8.0 устанавливается на ПК, не оснащённый приводом компакт дисков, а дистрибутив поставляется именно на CD-диске, то можно скопировать с установочного диска на данный ПК необходимый msi-файл любым удобным способом: через ЛВС, USB Flash-накопитель и др.

После запуска программы установки необходимо выполнять действия по подсказкам программы. На каждом шаге установки предоставляется возможность отмены установки с возвратом сделанных изменений. Для этого служит кнопка «Отмена». Выполнение следующего шага установки выполняется с помощью кнопки «Далее».

2. При установке системы защиты на компьютере с установленной ОС Vista и выше после запуска приложения, на экране будет выведено окно для подтверждения операции (рис. 1).

³ Подробнее в разделе [«Сохранение конфигурации»](#).

⁴ Подробнее в разделе [«Регистрация доменных пользователей по маске»](#).

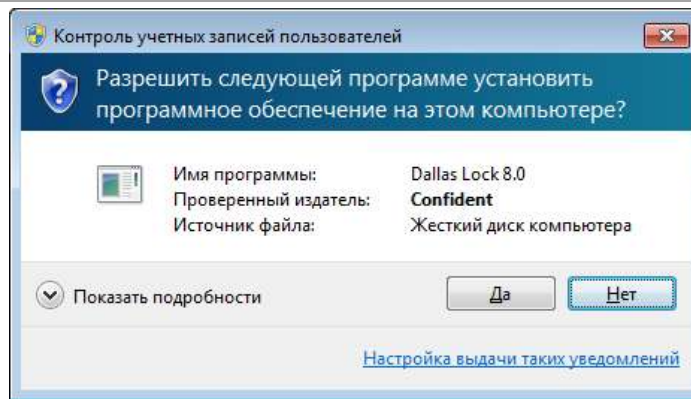


Рис. 1. Разрешение на установку программы в ОС

После подтверждения запустится программа установки СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (рис. 2).

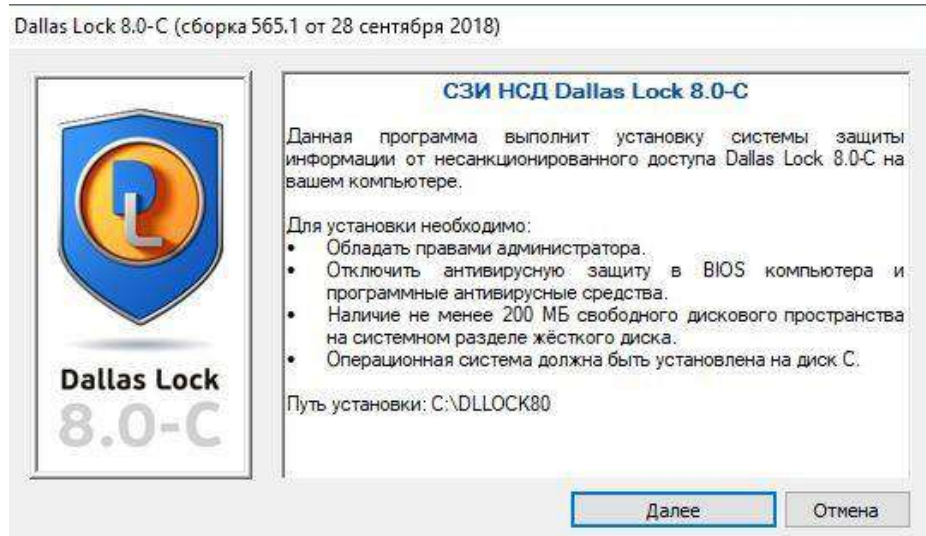


Рис. 2. Окно начала установки системы защиты

Для продолжения установки нажать кнопку «Далее».

3. Для защиты от нелегального использования продукта необходимо ввести номер лицензии Dallas Lock 8.0 и код технической поддержки, которые указаны на обложке футляра) (рис. 3). Номер лицензии может активировать один или несколько модулей Dallas Lock 8.0 (МЭ, СОВ, СКН), либо оставить неактивным (в зависимости от приобретённого изделия).

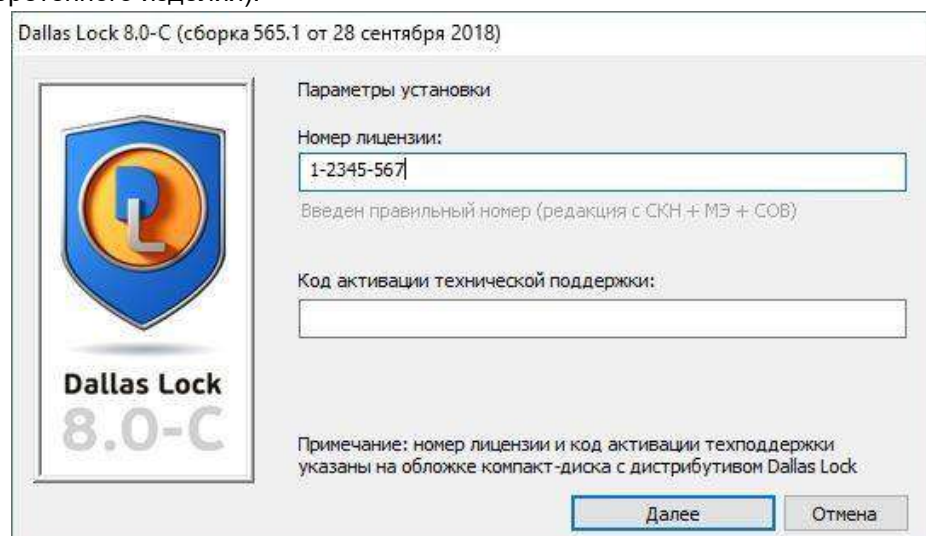


Рис. 3. Ввод параметров установки



Примечание. Поле «Код технической поддержки» не является обязательным при установке СЗИ НСД, но является обязательным при обновлении. При установке без использования кода технической поддержки его необходимо ввести в процессе эксплуатации СЗИ НСД (подробнее в разделе [«О программе»](#)).

Для продолжения установки нажать кнопку «Далее»

4. В том случае, когда необходимо ввести компьютер в Домен безопасности в процессе установки системы, необходимо поставить флаг «Ввести компьютер в домен безопасности» и заполнить поля подключения (подробнее в разделе [«Ввод клиента в ДБ в процессе установки»](#)). Если этого не сделать на этапе установки, то компьютер не будет введён в Домен безопасности, но это можно будет сделать и после установки СЗИ НСД.

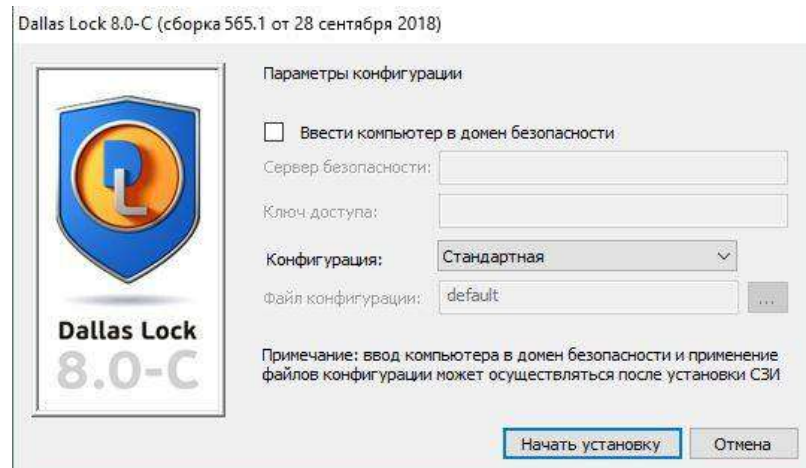
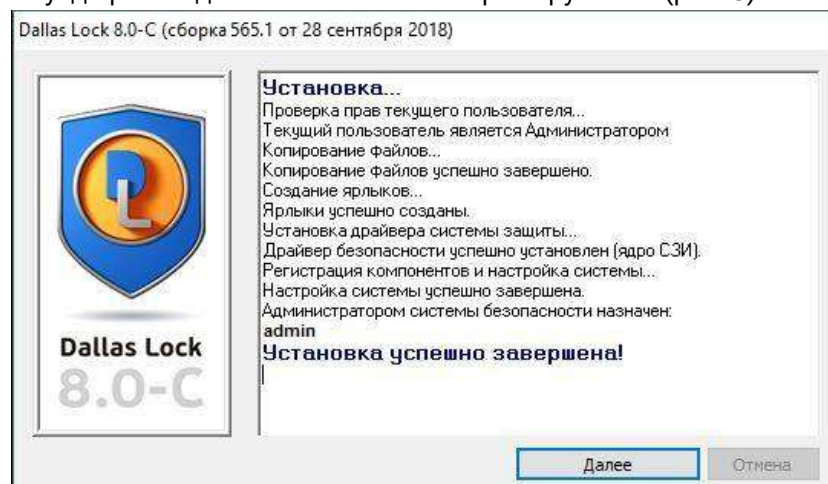


Рис. 4. Введение в Домен безопасности на этапе установки

5. Опционально указать файл конфигурации. Для этого необходимо в выпадающем меню «Конфигурация» выбрать «Указать файл...», нажать кнопку поиска рядом с полем ввода и в появившемся окне проводник выбрать заранее сохранённый файл (подробнее в главе [«Сохранение конфигурации»](#)).

Для продолжения установки нажать кнопку «Начать установку»

6. Далее возможно наблюдать за процессом установки. Если процесс прошёл без ошибок, то для завершения установки требуется перезагрузка ПК. Нажав кнопку «Перезагрузка» через 30 секунд произойдёт автоматическая перезагрузка ПК (рис. 5).



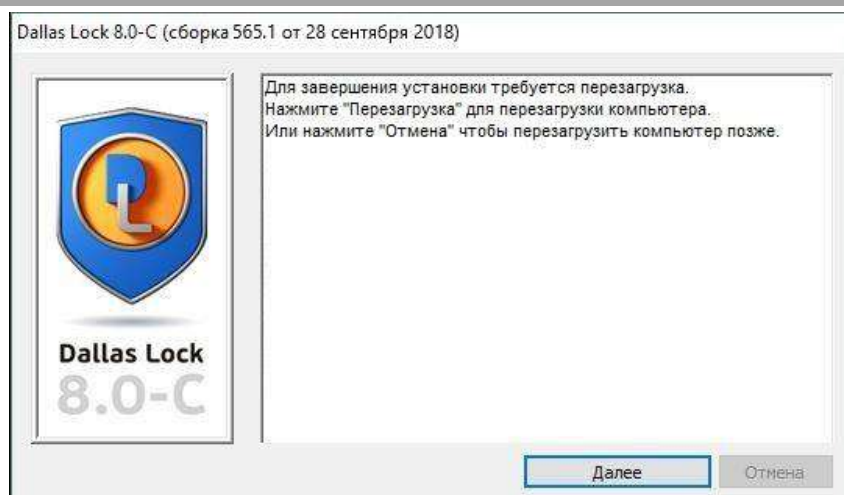


Рис. 5. Завершение установки программы

После перезагрузки первый вход на защищённый компьютер сможет осуществить пользователь, под учётной записью которого выполнялась установка системы защиты Dallas Lock 8.0. Это может быть локальный пользователь ОС, доменный пользователь, если компьютер является клиентом контроллера домена или учётная запись Windows Live ID (Windows 8 и выше).

Во время первого входа на защищённый компьютер после загрузки ОС появится всплывающее сообщение о том, что данный компьютер защищён Dallas Lock 8.0.

После установки системы защиты и перезагрузки компьютера в меню «Пуск» и на рабочем столе появится ярлык оболочки администратора СЗИ НСД Dallas Lock 8.0.



Рис. 6. Ярлык оболочки администратора Dallas Lock 8.0

2.3. Удаление системы защиты

Право удаления СЗИ НСД может быть установлено для отдельных пользователей или групп пользователей администратором системы защиты. Необходимый параметр «Деактивация системы защиты» находится в категории «Параметры безопасности» → «Права пользователей». Подробнее в разделе [«Полномочия пользователей на администрирование»](#). Одновременно необходимо являться администратором операционной системы.

Перед удалением системы защиты с ПК рекомендуется сохранить файл конфигурации СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (подробнее в разделе [«Сохранение конфигурации»](#)).

Перед удалением системы защиты необходимо завершить работу всех приложений и сохранить результаты, так как удаление Dallas Lock 8.0 потребует принудительной перезагрузки компьютера.

Удаление производится с помощью Мастера установок. В разных операционных системах запуск Мастера установок может осуществляться по-разному.

В ОС Windows 7 необходимо открыть «Пуск»  → «Панель управления» → «Программы и компоненты». В появившемся окне из списка выбрать программу «Dallas Lock 8.0C» или «Dallas Lock 8.0K», нажать «Удалить» и подтвердить удаление (рис. 7).

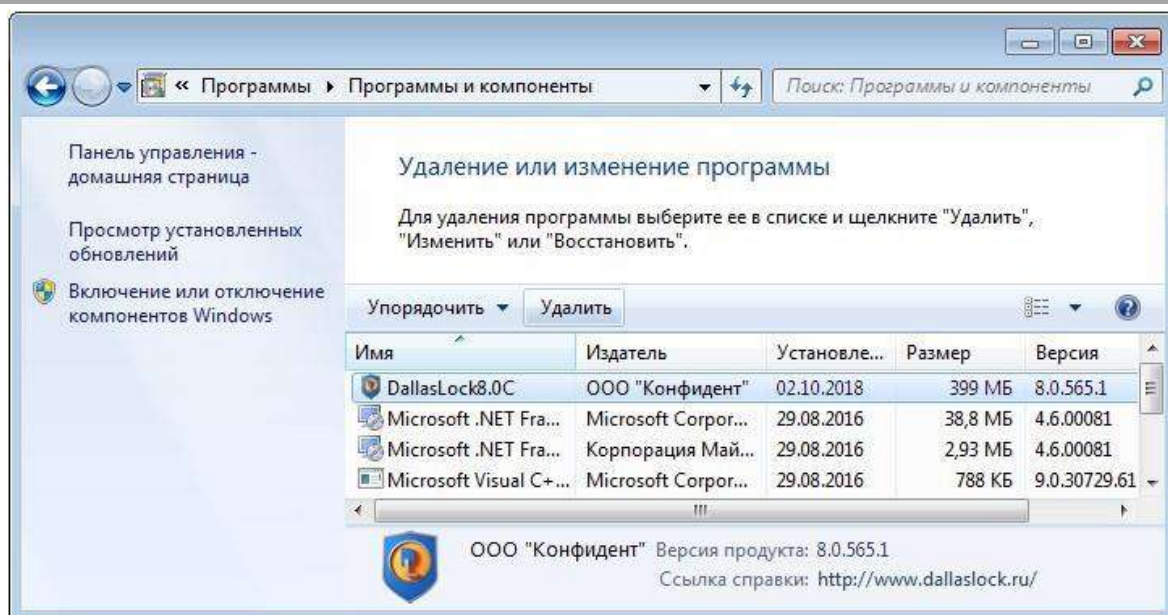


Рис. 7. Удаление Dallas Lock 8.0

После успешного удаления СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 появится информационное окно о необходимости перезагрузки ПК. По истечении 30 секунд после нажатия кнопки «Перезагрузка» будет выполнена принудительная перезагрузка ОС компьютера.

2.4. Обновление системы защиты

Для защищённых СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, а также защищённых более ранними версиями Dallas Lock «7.7» и «7.5», возможно обновление до последней сборки Dallas Lock 8.0, прошедшей инспекционный контроль.

Для локально установленной системы защиты обновление выполняется путём запуска обновлённого дистрибутива и заполнения параметров как при установке. Заполнение поля «Код технической поддержки» при обновлении является обязательным.

При обновлении СЗИ НСД автоматически проверяет электронные подписи исполняемых модулей и запрещает установку не прошедших проверку ЭП исполняемых модулей.

В процессе обновления автоматически сохраняется и применяется конфигурация уже установленной версии, поэтому путь к файлу конфигурации можно оставить без изменений. Однако, дополнительно рекомендуется воспользоваться [сохранением конфигурации](#) предыдущей версии СЗИ НСД.

Для клиентов Домена безопасности, обновление СЗИ НСД может быть выполнено средствами централизованного управления с Сервера безопасности (см. [«Обновление версий Dallas Lock средствами СБ»](#)).

Примечание. Обновление Dallas Lock на ЗАРМ можно произвести под учётной записью для которой выполняются следующие условия:



1. Учётная запись из-под которой производится обновление должна быть в группе Администраторы ОС ЗАРМ.
2. Учётная запись из-под которой производится обновление должна иметь права на удаление Dallas Lock на ЗАРМ. Это настраивается в правах пользователей Dallas Lock, параметр «Деактивация системы защиты». В значение данного параметра прописывается учётная запись, имеющая право на удаление системы защиты (по умолчанию это суперадминистратор ЗАРМ Dallas Lock).

Информация о появлении обновлённой версии СЗИ НСД отображается на сайте www.dallaslock.ru.

Так же реализован механизм проверки наличия более новых версий Dallas Lock 8.0 с использованием открытого канала связи (протокол http).

Для проверки наличия обновления необходимо выполнить следующие действия:



1. Открыть основное меню оболочки администратора и нажать кнопку «О программе» (доступно через главное меню всех управляющих приложений: оболочка администратора/Консоль сервера безопасности/Менеджер серверов безопасности).
2. Нажать кнопку «Проверить обновление».
3. Будет произведена проверка наличия обновления. В открывшемся окне будет отображено сообщение о результатах проверки.

Для получения и применения обновления необходимо выполнить действия, изложенные в п. 3.5 Формуляра RU.48957919.501410-02.

2.5. О программе

Со следующими сведениями о СЗИ НСД можно ознакомиться в информационном окне «О



программе», вызвав его из списка дополнительных функций кнопки главного меню :

- полное наименование и редакция СЗИ НСД;
- номер и дата сборки;
- номер лицензии;
- код технической поддержки (если он вводится при установке либо в процессе эксплуатации СЗИ НСД);
- дата завершения технической поддержки;
- количество терминальных сессий (см. [«Ограничение количества терминальных сессий»](#));
- активные компоненты (модули, на которые приобретена лицензия);
- адрес сайта компании-разработчика;
- адрес сайта СЗИ НСД;
- адрес технической поддержки;
- номер телефона.



Рис. 8. Окно «О программе»

Процесс обновления СЗИ НСД с помощью кнопки «Проверить обновление» описан в разделе [«Обновление системы защиты»](#).

При установке без использования кода технической поддержки его необходимо ввести в процессе эксплуатации СЗИ НСД: нажать кнопку «Сменить номер лицензии» и ввести код технической поддержки, также в появившемся окне можно изменить номер лицензии.

Кнопка смены лицензии будет неактивна в том случае, если клиент централизованно управляется с СБ. В таком случае для смены лицензии необходимо менять номер централизованно средствами КСБ либо выводить клиента из состава ДБ.

Следует обратить внимание, что при активном модуле «Межсетевой экран» в случае ввода номера лицензии для изделия без модуля «Межсетевой экран», на экран будет выведено предупреждение и соответствующий модуль будет деактивирован.

Действующий код технической поддержки является условием предоставления помощи в установке и настройке СЗИ НСД специалистами компании-разработчика, а также условием доступа к сертифицированным обновлениям.

При завершении срока технической поддержки при запуске модулей администрирования будет появляться предупреждающее сообщение.

2.6. Вход на защищённый компьютер

При загрузке компьютера, защищённого системой защиты Dallas Lock 8.0, в зависимости от операционной системы, появляется экран приветствия (приглашение на вход в систему) (рис. 9, рис. 10).

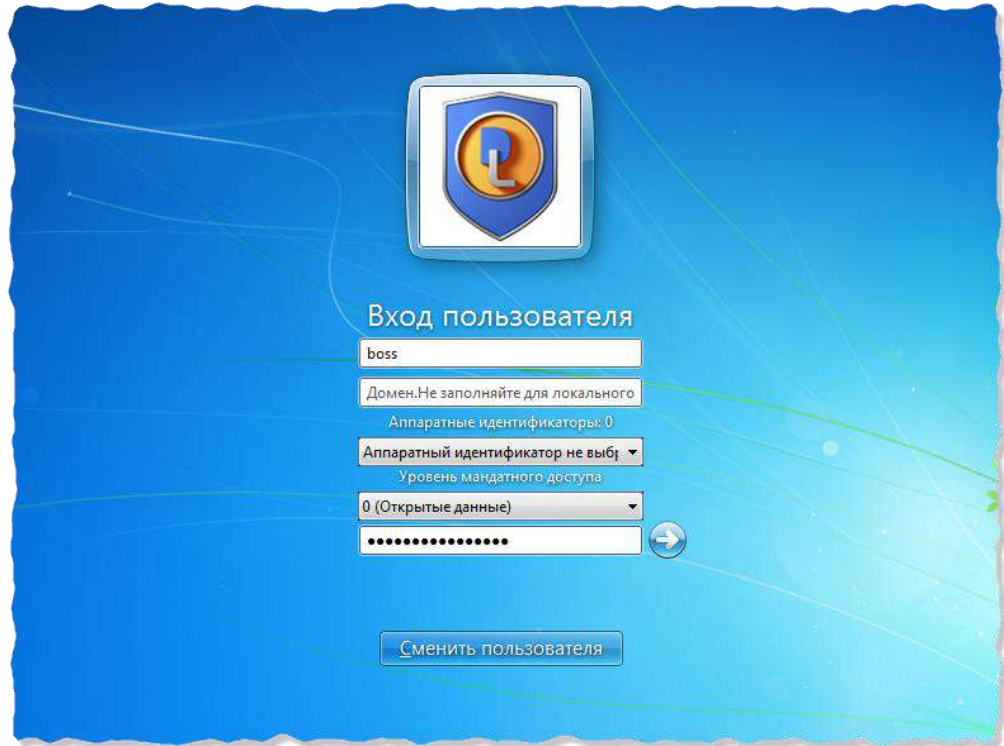


Рис. 9. Экран приветствия в ОС Windows 7

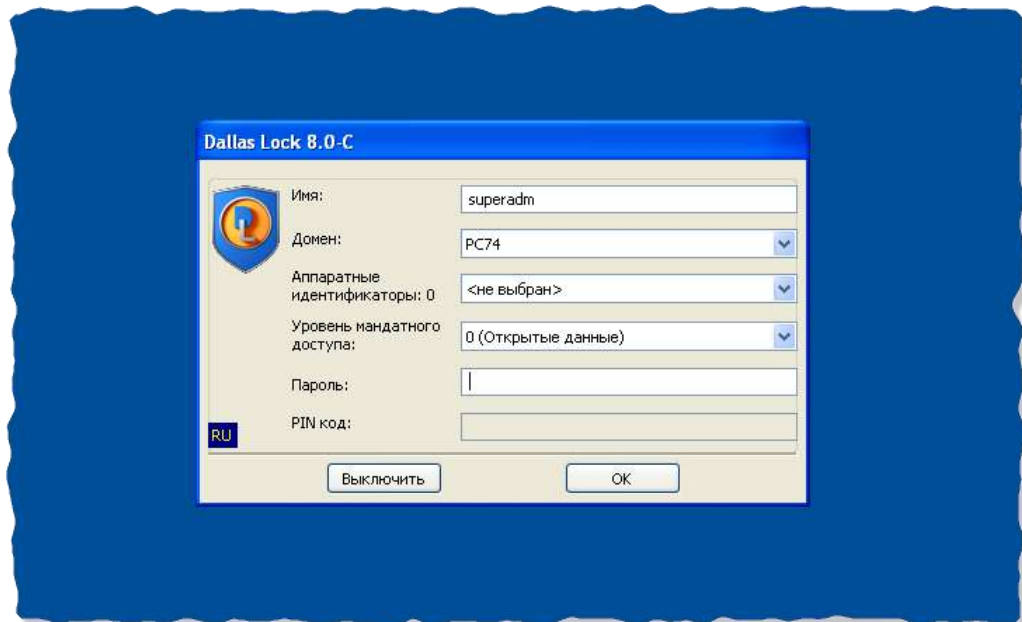


Рис. 10. Экран приветствия в ОС Windows XP

Для входа на защищённый системой защиты Dallas Lock 8.0 компьютер каждому пользователю предлагается выполнить следующую последовательность шагов:

1. Заполнить поле имени пользователя, под которым он зарегистрирован в системе. В зависимости от настроек системы защиты в этом поле может оставаться имя пользователя, выполнившего вход последним.

2. Заполнить поле имени домена. Если пользователь доменный, то указывается имя домена, если пользователь локальный, то в этом поле оставляется имя компьютера или оставляется пустое значение.
3. Если пользователю назначен аппаратный идентификатор, то его необходимо предъявить (подробное описание приводится ниже).
4. Выбрать уровень доступа и (или) мандатную метку (если включён параметр «Вход: выбор мандатной метки при входе в ОС»), назначенный пользователю администратором безопасности (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»).
5. Ввести пароль. При вводе пароля, поле для ввода является текстовым. Однако на экране вместо символа, соответствующего каждой нажатой клавише, появляется символ «•» (точка).
6. При вводе пароля следует помнить, что строчные и прописные буквы различаются. Допущенные ошибки при вводе исправляются так же, как и при заполнении текстового поля.
7. Нажать кнопку «Enter».

После нажатия кнопки «Enter» в системе защиты сначала проверяется возможность входа пользователя с данным именем и доменом, после чего проверяется соответствие с именем пользователя номера аппаратного идентификатора, зарегистрированного в системе защиты, и правильность указанного пользователем пароля. В случае успеха проверки, пользователю разрешается вход в систему, иначе вход в систему пользователю запрещается.



Примечание. При вводе имени и пароля переключение раскладки клавиатуры (русская/латинская) производится нажатием комбинации клавиш, установленной при настройке свойств клавиатуры. Текущий язык отображается индикатором клавиатуры.

Во время первого входа на ПК после установки или обновления Dallas Lock 8.0 в области уведомлений Windows будет появляться сообщение о том, что ПК защищён Dallas Lock 8.0.

2.6.1. Вход с использованием смарт-карт с сертификатом УЦ Windows

Для возможности входа на защищённый системой защиты Dallas Lock 8.0 компьютер при помощи смарт-карт, через удостоверяющий центр MS windows, необходимо соблюдение следующих условий:

- компьютер, на который осуществляется вход, должен быть введён в доменную сеть Windows и находиться под управлением Active Directory;
- включена политика Dallas Lock 8.0 «Вход: разрешить использование смарт-карт».

Если все условия соблюдены, экран приветствия будет содержать отдельную опцию, позволяющую войти в ОС с использованием смарт-карт (рис. 11, рис. 12)



Рис. 11. Экран приветствия в ОС Windows 7

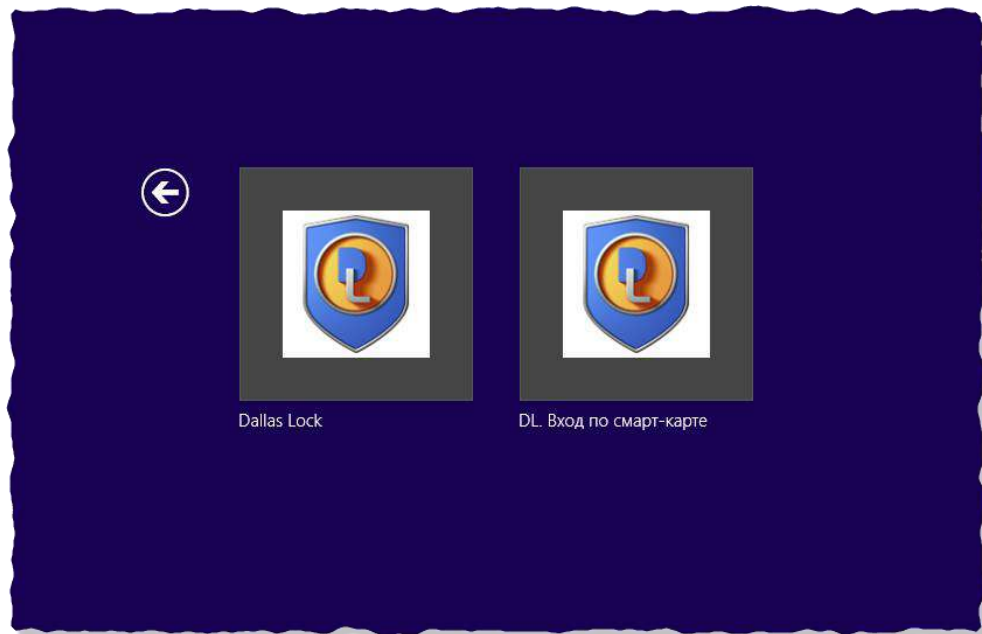


Рис. 12. Экран приветствия в ОС Windows 8

При выборе входа по смарт карте необходимо вставить смарт карту в считывающее устройство, ввести PIN-код и нажать кнопку «Enter» (рис. 13).

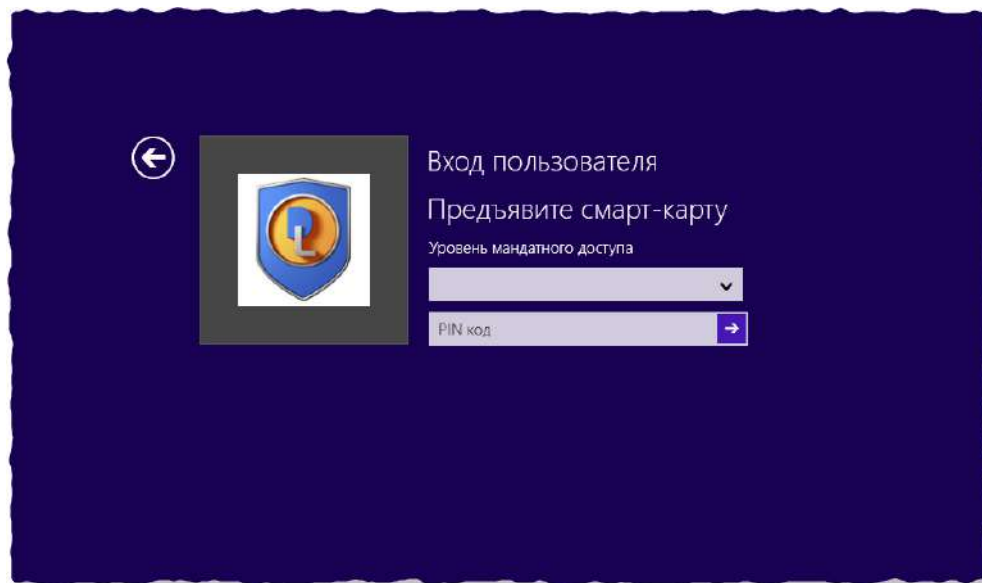


Рис. 13. Экран входа по смарт-карте в ОС Windows 8

2.6.2. Вход с аппаратным идентификатором

Если пользователю в процессе работы назначен аппаратный идентификатор, то, для того, чтобы его предъявить, необходимо выполнить следующие шаги:

1. В зависимости от типа устройства предъявить идентификатор можно, вставив его в USB-порт, или прикоснувшись к считывателю.
2. Необходимо выбрать наименование идентификатора из списка, который появится в выпадающем меню в поле «Аппаратные идентификаторы» (рис. 14).

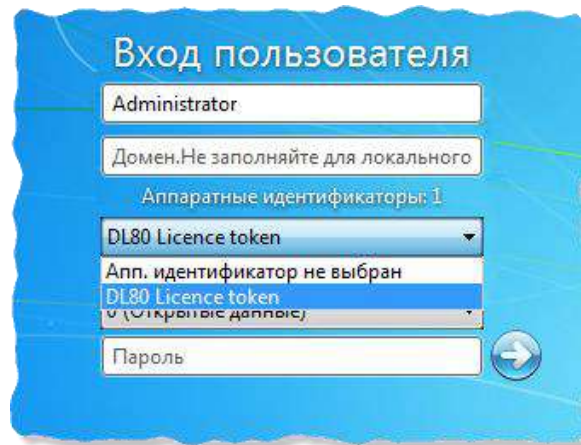


Рис. 14. Выбор аппаратного идентификатора при входе в ОС Windows

При подключении единственного идентификатора он будет выбран автоматически.

3. Далее, в зависимости от настроек, произведённых администратором безопасности применительно к учётной записи пользователя, возможны следующие способы авторизации:
- Выбор аппаратного идентификатора и заполнение всех авторизационных полей формы⁵ (рис. 15).

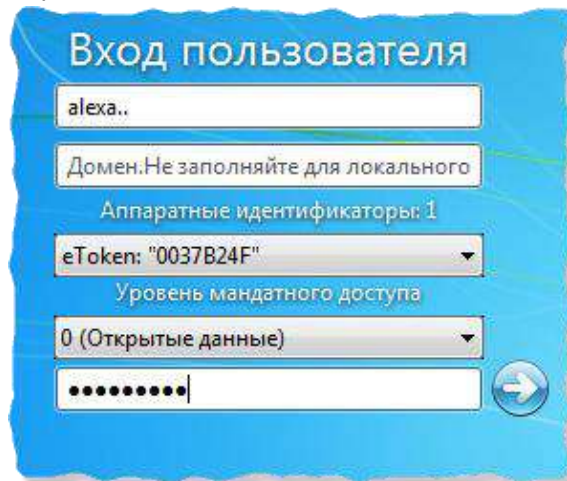


Рис. 15. Поля авторизации после предъявления идентификатора

- Выбор аппаратного идентификатора и ввод только пароля (логин автоматически считывается с идентификатора) (рис. 16):

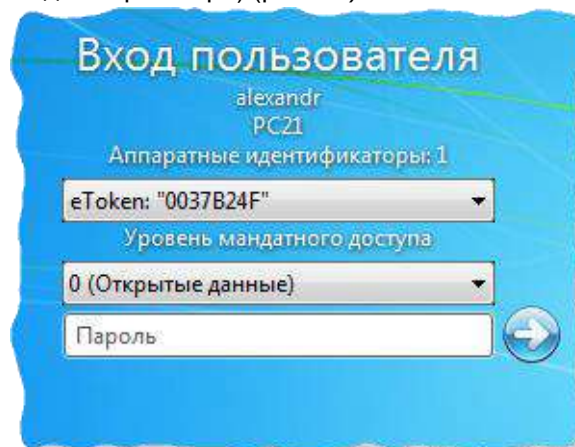


Рис. 16. Поля авторизации после предъявления идентификатора

⁵ Для Dallas Lock 8.0 редакции «С» выбор мандатного уровня останется обязательным при любом способе авторизации. Для Dallas Lock 8.0 редакции «К» данные поля отображаться не будут.

- Выбор только аппаратного идентификатора (логин и пароль автоматически считываются с идентификатора) (рис. 17):

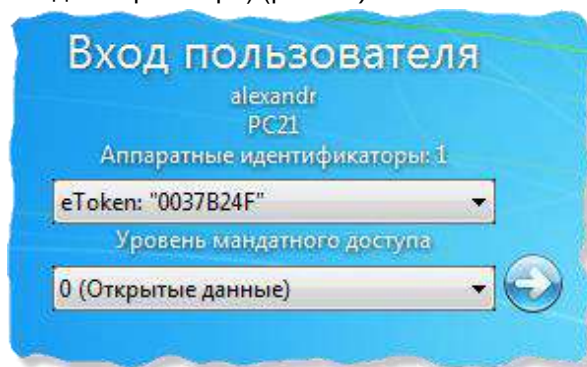


Рис. 17. Поля авторизации после предъявления идентификатора

- Выбор аппаратного идентификатора и ввод только PIN-кода идентификатора (логин и пароль автоматически считываются с идентификатора) (рис. 18):

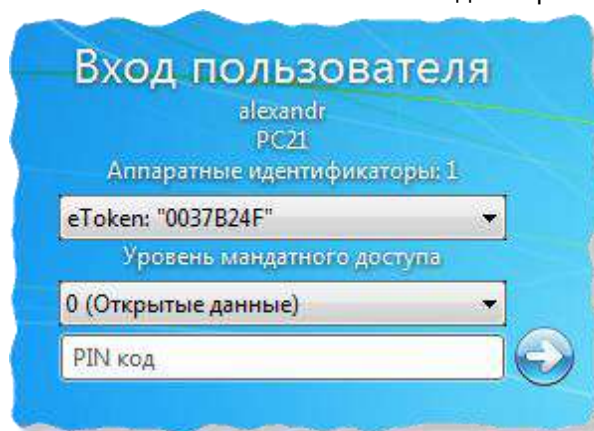


Рис. 18. Поля авторизации после предъявления идентификатора

2.6.3. Ограничение количества терминальных сессий

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 позволяет осуществлять полноценную защиту терминального сервера, предоставляющего вычислительные ресурсы терминальным клиентам.

По умолчанию после установки Dallas Lock 8.0 ограничивает число разрешённых терминальных подключений до двух.

Администратор безопасности может увеличить количество разрешённых терминальных подключений. Для этого необходимо иметь специальный аппаратный ключ (eToken или Руткен (Rutoken)), содержащий значение максимального количества терминальных подключений, который необходимо предъявить на терминальном сервере. Чтобы предъявить аппаратный ключ, необходимо установить на ПК его драйвер и вставить устройство в USB-разъем.

При попытке подключения клиента к терминальному серверу осуществляется проверка числа доступных терминальных подключений. Если подключение приведёт к превышению максимально возможного количества терминальных сессий, то оно будет заблокировано, а пользователю выведется сообщение об ошибке.

Допустимое количество терминальных сессий можно посмотреть в информационном окне

«О программе», вызвав его из списка дополнительных функций кнопки главного меню , а также в любом сформированном отчёте.

При использовании сервера лицензий (подробнее о использовании сервера лицензий см. в документе «Инструкция по использованию сервера лицензий» RU.48957919.501410-02 И2) количество терминальных сессий становится условно неограниченным. Ограничение становится динамическим и накладывается сервером лицензий. По этим причинам в окне «О программе» (максимальное) количество терминальных сессий при использовании сервера лицензий посмотреть будет невозможно.

Работа на защищённом СЗИ НСД терминальном сервере с терминальных клиентов, в том числе аппаратная идентификация с терминальных клиентов, производится в соответствии с выполненными настройками в СЗИ НСД.

3. ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 состоит из следующих программных модулей:

Название	Ярлык программы
Dallas Lock 8.0	
Сервер безопасности Dallas Lock 8.0	Является службой ОС Windows и взаимодействует с Консолью Сервера безопасности
Консоль сервера безопасности Dallas Lock 8.0	
Менеджер серверов безопасности Dallas Lock 8.0	

Для локальной настройки политик безопасности используется оболочка администратора СЗИ от НСД Dallas Lock 8.0 или контекстное меню объекта Windows Explorer. Для удалённой настройки используется оболочка сетевого администратора (см. раздел [«Сетевое администрирование»](#)) или Консоль сервера безопасности (КСБ) в режиме оперативного управления".

Глобальные настройки для компьютеров в составе Домена безопасности осуществляются с Сервера безопасности средствами КСБ или Менеджера серверов безопасности (МСБ).

3.1. Администрирование Dallas Lock

Администрирование локально установленной СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 осуществляется из окна программы администрирования (оболочки администратора или Admshell). Вызов программы производится двойным щелчком мыши на её значке, появившемся на рабочем столе или в меню «Пуск» после установки Dallas Lock 8.0 (рис. 19).



Рис. 19. Значок ярлыка программы на рабочем столе

Оболочка администратора позволяет настроить систему защиты в соответствии с необходимыми требованиями, управлять работой пользователей, управлять параметрами аудита событий, происходящих в системе, просматривать журналы событий.

Главное окно программы содержит следующие рабочие области (рис. 20):

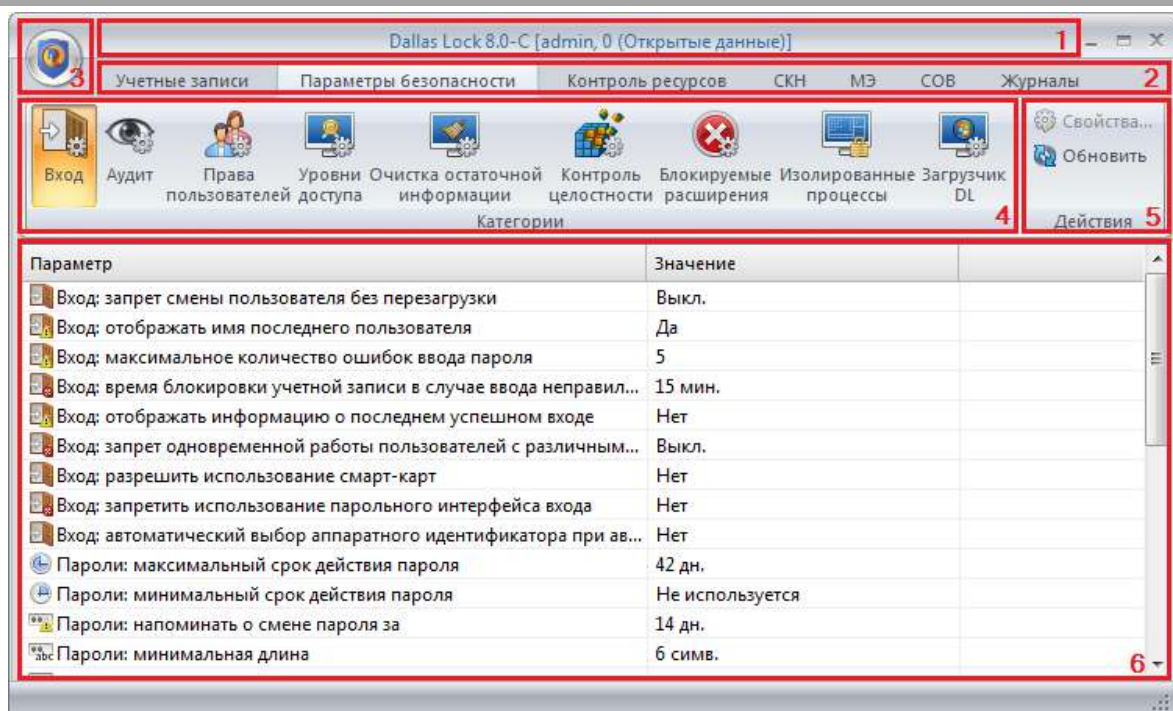


Рис. 20. Окно оболочки администратора системы защиты

1. Заголовок окна (верхняя строка), содержащий имя системы защиты, имя учётной записи, от которой открыта оболочка администратора, уровень текущего доступа пользователя и сведения о сроке тех. поддержки.
2. Основное меню с набором вкладок.

3. Управляющая кнопка основного меню для вызова дополнительных функций .
 4. Меню с категориями текущей вкладки и панелью инструментов (действий).
 5. Панель действий, позволяющая производить настройку параметров.
 6. Рабочая область, содержащая списки параметров или объектов текущей категории.
- Доступны следующие вкладки.

Учётные записи

Вкладка позволяет управлять учётными записями пользователей, создавать локальные группы и включать в них пользователей, просматривать список сессий (сеансов) учётных записей на данном ПК, контролировать список сессий-исключений, а также управлять списком заблокированных пользователей и определять принадлежность аппаратных идентификаторов.

Параметры безопасности

Вкладка позволяет осуществить настройку системы защиты в соответствии с требованиями. Вкладка содержит следующие категории:

- **«Вход»** – (политики входа) позволяет регулировать все настройки по входу на защищённый компьютер и загрузке ОС. Эти настройки распространяются на всех зарегистрированных в системе защиты пользователей;
- **«Аудит»** – (политики аудита) позволяет включать/отключать контроль за определёнными действиями пользователей. Этот параметр регулирует ведение журналов;
- **«Права пользователей»** – (политики прав пользователей) позволяет присваивать права конкретному пользователю или группе пользователей;
- **«Мандатный доступ»** – позволяет переименовывать имеющиеся уровни доступа, а также создавать и переименовывать мандатные метки (только в Dallas Lock 8.0 редакции «С»);
- **«Очистка остаточной информации»** – настройка параметров очистки;
- **«Контроль целостности»** – позволяет управлять проверкой установленной целостности объектов ФС, программно-аппаратной среды и веток реестра;
- **«Блокируемые расширения»** – позволяет управлять списком расширений, работа с которыми будет блокирована;

- **«Изолированные процессы»** – позволяет управлять списком процессов, работа с которыми должна быть изолирована, исключить возможность копирования информации через буфер обмена;
- **«Загрузчик DL»** – позволяет настраивать модуль загрузчика DL и управлять прозрачным преобразованием жёстких дисков ([только в Dallas Lock 8.0 редакции «С»](#)).

Контроль ресурсов

Вкладка позволяет контролировать объекты файловой системы и устройства, для которых установлены механизмы разграничения доступа, аудита и целостности. Эта вкладка содержит следующие категории:

- **«Все»** – позволяет получить список всех объектов ФС, на которые назначены какие-либо права Dallas Lock 8.0 по доступу, аудиту или контролю целостности;
- **«Дискреционный доступ»** – позволяет просмотреть список объектов ФС, на которые назначены права дискреционного доступа. В свойствах каждого объекта можно просмотреть, для каких пользователей или групп какие права назначены;
- **«Мандатный доступ»** – позволяет просмотреть список объектов ФС, на которые назначен мандатный доступ ([только в Dallas Lock 8.0 редакции «С»](#));
- **«Аудит»** – позволяет просмотреть список объектов ФС, на которые назначен аудит. В свойствах объектов из списка можно просмотреть, на какие конкретно события назначен аудит;
- **«Контроль целостности»** – позволяет просмотреть список объектов ФС, на которые установлен контроль целостности. Отображается также алгоритм расчёта. При нажатии кнопки «Проверить» отображается эталонная контрольная сумма, хранящаяся в базе данных СЗИ НСД. При нажатии «Пересчитать» – расчётная;
- **«Глобальные»** – содержит фиксированный список мета-объектов ФС, для которых устанавливаются права дискреционного доступа и аудит.
- **«Устройства»** – позволяет просматривать проводник устройств и классов устройств в виде дерева объектов и управлять разграничением доступа.

СКН

Вкладка ([только в Dallas Lock 8.0 с модулем СКН](#)) позволяет управлять и преобразовывать сменные накопители. Эта вкладка содержит следующие категории:

- **Сменные накопители** – позволяет управлять дескрипторами на сменных накопителях (права доступа, аудит и контроль целостности для сменных накопителей выделены в отдельную категорию);
- **Описание для сменных накопителей** – описание задаётся для удобства администрирования;
- **Преобразование сменных накопителей** – позволяет управлять ключами преобразования и преобразовывать сменные накопители.

МЭ

Вкладка ([только в Dallas Lock 8.0 с модулем МЭ](#)) позволяет настраивать правила фильтрации сетевого трафика, отображает сетевую статистику и текущие сетевые соединения. Эта вкладка содержит следующие категории:

- **«Адреса»** – содержит список текущих сетевых адресов ПК;
- **«Сетевые профили»** – позволяет управлять применением правил МЭ и фильтрации в зависимости от параметров сети, через которую получен сетевой пакет;
- **«Соединения»** – содержит дерево текущих процессов в ОС, участвующих в сетевой передаче информации. Для каждого процесса, в выпадающем списке, отображаются сетевые подключения и их детали - номера портов, состояние подключения, протоколы передачи данных, локальный адрес и др.;
- **«Параметры»** – позволяет управлять основными параметрами МЭ;
- **«Правила МЭ»** – позволяет управлять правилами фильтрации сетевого трафика. По умолчанию содержит готовые шаблоны наиболее типовых сетевых правил, присутствует возможность включать только определённые правила или добавлять собственные;
- **«Профили МЭ»** – позволяет настраивать динамическое управление правилами МЭ в совокупности в зависимости от текущего состояния системы;
- **«Фильтрация»** – позволяет управлять настройками фильтрации МЭ;
- **«Статистика МЭ»** – позволяет просмотреть сетевую статистику по различным параметрам, - весь сетевой трафик за различные периоды, статистика по процессам и по пользователям;

• «Отключить (Включить) МЭ» – позволяет отключить (включить) модуль межсетевого экрана.
COB Вкладка (только в Dallas Lock 8.0 с модулем COB) позволяет настраивать собственные сигнатуры, блокировать атакующего, отображает информацию и настройку COB. Эта вкладка содержит следующие категории. • «Сигнатуры» – позволяет управлять сигнатурами. По умолчанию содержит готовые шаблоны наиболее типовых сигнатур, присутствует возможность включать определённые сигнатуры или добавлять собственные; • «Блокировки» – позволяет блокировать IP-адреса и отображает заблокированные IP-адреса. Также позволяет добавлять «Доверенные» IP-адреса; • «Параметры COB» – позволяет назначать цифровую подпись доверенным приложениям, контролировать ключи реестра, производить настройку эвристики, а также отключать модуль COB; • «Безопасная среда COB» – позволяет управлять настройками безопасной среды COB (песочницы); • «Информация COB» – позволяет просмотреть версию обновления базы решающих правил. Также отображает статистику сетевых атак, сигнатур журналов, сигнатур трафика и портов.
Журналы Вкладка служит для работы с журналами: просмотра, сортировки, фильтрации, группировки, архивации, экспорта записей. Вкладка «Журналы» содержит следующие категории: • «Журнал входов» – просмотр событий, связанных с загрузкой ПК и входом в ОС; • «Журнал управления учётными записями» – просмотр событий учёта действий по изменению учётных записей пользователей; • «Журнал ресурсов» – просмотр событий доступа к объектам и событий очистки остаточной информации; • «Журнал печати» – просмотр событий, связанных с распечаткой документов; • «Журнал управления политиками» – просмотр всех событий по настройке параметров системы защиты, событий по запуску/завершению работы системы «защиты и событий запуска модулей администрирования»; • «Журнал процессов» – просмотр событий запуска и завершения процессов; • «Журнал пакетов МЭ» – в журнал заносятся все события, связанные с передачей пакетов данных в соответствии с заданными правилами в обоих направлениях через сетевые адаптеры компьютера; • «Журнал соединений МЭ» – в журнал заносятся сведения об истории сетевых соединений, устанавливаемых процессами (приложениями) в соответствии с заданными правилами; • «Журнал событий ОС» – в журнал заносятся сведения о важных событиях безопасности, генерируемые операционной системой; • «Журнал трафика» – в журнал заносятся все события, связанные с проходящим сетевым трафиком через контролируемые узлы сети; • «Журнал контроля приложений» – в журнал заносятся сведения о важных событиях безопасности, генерируемые запущенными приложениями; • «Журнал из файла» – открытие и просмотр архивированных журналов.

Для удобства настройки параметры безопасности в оболочке администратора имеют всплывающие подсказки с кратким описанием функциональных возможностей.

3.2. Панель действий

Панель инструментов (действий) в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 для всех категорий содержит набор типовых действий по добавлению, удалению, редактированию, обновлению параметров и другие (рис. 21).

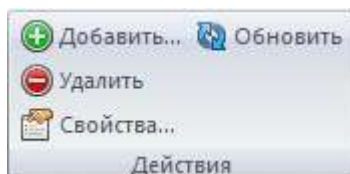


Рис. 21. Панель инструментов



Примечание. Изменение настроек параметров различных категорий возможно несколькими способами: двойным кликом выделенного параметра, с помощью кнопки «Свойства» на панели действий или с помощью контекстного меню параметра, вызываемого правой кнопкой мыши.

3.3. Контекстное меню объектов

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 предоставляет возможность управлять безопасностью любого объекта файловой системы (ФС). После установки системы защиты у каждого объекта ФС в контекстном меню появляются дополнительные пункты: «DL8.0: Права доступа», «DL8.0: Преобразование», «DL8.0: Удалить и зачистить» (рис. 22), подробный механизм каждого из которых описан в соответствующих разделах данного руководства.

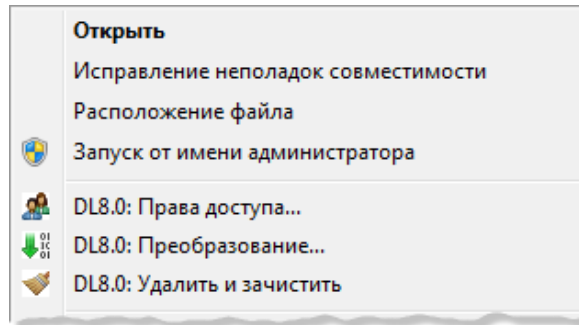


Рис. 22. Контекстное меню объекта ФС



Примечание. Для таких объектов как преобразованные файл-диски, в контекстном меню дополнительно будет присутствовать пункт «DL8.0: Подключить преобразованный файл-диск» (подробнее см. [«Преобразованные файл-диски»](#)).

3.4. Сортировка списка параметров

Каждая рабочая область любой категории параметров содержит списки параметров или объектов текущей категории. Для удобства работы эти списки можно отсортировать, для чего необходимо кликнуть поле, содержащее название столбца и значок сортировки (треугольник) (рис. 23).

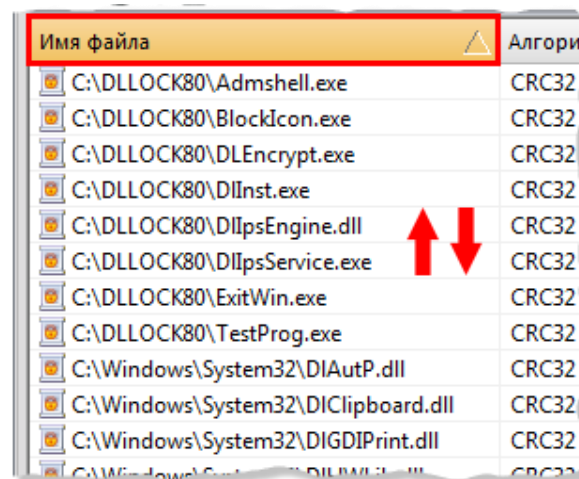


Рис. 23. Сортировка списка параметров

Порядок сортировки параметров в зависимости от типа объектов может быть следующим:

1. Лексикографический порядок (сортировка названий параметров по алфавиту).
2. Алгебраический (в порядке возрастания/убывания численных значений). Например, сортировка записей в журнале процессов по ID процесса.
3. Хронологический (сортировка по дате и времени). Сортировка относится к записям в журналах.

Сортировка может быть выполнена как по возрастанию (прямая сортировка), так и по убыванию (обратная сортировка).

Для некоторых параметров на рабочей области реализована функция поиска по столбцам

(рис. 24).

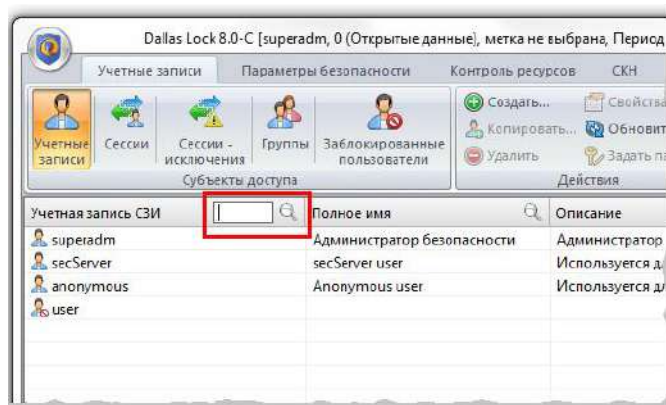


Рис. 24. Поиск значения в столбце

3.5. Значок блокировки на панели задач

После установки системы защиты Dallas Lock 8.0 на панели задач операционной системы у всех пользователей защищенного компьютера присутствует значок блокировки компьютера «BlockIcon» (рис. 25).

Двойной щелчок по значку мышкой позволит пользователю временно заблокировать компьютер. Разблокировка может быть произведена только пользователем, заблокировавшим компьютер.

Также у этого значка есть контекстное меню, из которого можно запустить оболочку администратора, просмотреть свойства текущего пользователя и выполнить действия с преобразованными файл-дисками (рис. 25).

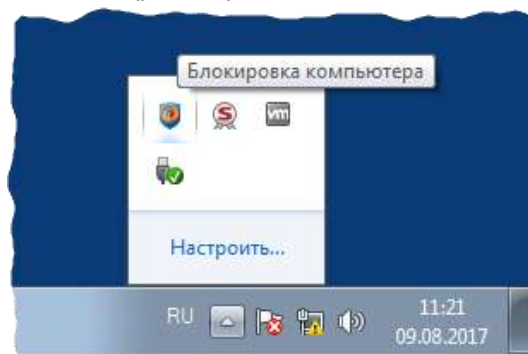


Рис. 25. Контекстное меню значка блокировки

Выбор свойств пользователя из контекстного меню откроет окно с информацией о текущем пользователе компьютера (рис. 26).

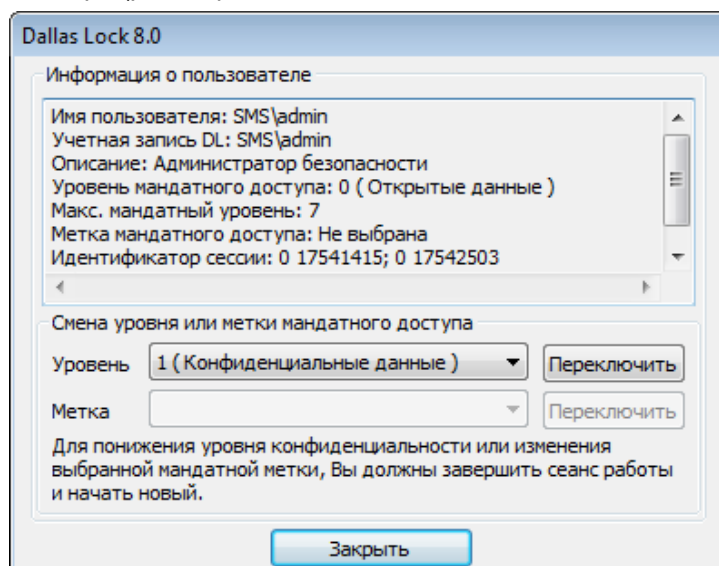


Рис. 26. Окно свойств пользователя, вызванное с помощью значка блокировки

В Dallas Lock 8.0 редакции «С» с помощью данного окна текущему пользователю можно повысить уровень мандатного доступа (подробнее в разделе [«Текущий уровень доступа пользователя»](#)).

3.6. Полномочия пользователей на администрирование системы защиты

В системе защиты Dallas Lock 8.0 полномочия на эксплуатацию и администрирование системы защиты определяются статусом пользователя.

В зависимости от предоставленных полномочий, каждый пользователь может быть отнесён к одной из трёх категорий:

- **Администратор безопасности (администратор)** – пользователь, наделённый всеми полномочиями на администрирование системы защиты. Администраторов безопасности может быть несколько.
- **Привилегированный пользователь** – наделённый некоторыми полномочиями на администрирование системы защиты.
- **Рядовой пользователь** – не имеющий полномочий на администрирование системы защиты, но в соответствии с политиками безопасности имеющий возможность выполнения некоторых операций (осуществление входа/выхода, преобразования объектов ФС и прочие).

Отдельно выделяется учётная запись пользователя, выполнившего установку системы Dallas Lock 8.0. Этот пользователь условно называется **суперадминистратором**, имеет неограниченные административные права и возможности в настройке системы.

Суперадминистратор регистрирует в системе защиты других пользователей. При этом он может делегировать зарегистрированному пользователю все или часть своих полномочий на администрирование.

Полномочия администратора по управлению работой системы защиты могут быть следующими:

- управление регистрацией субъектов доступа:
 - a. создание, регистрация и удаление учётных записей;
 - b. создание и управление составом групп пользователей;
 - c. управление списком сессий-исключений;
- изменение свойств пользователей:
 - a. первичные учётные данные (логин, имя, описание);
 - b. параметры загрузки;
 - c. назначение аппаратного идентификатора;
 - d. порядок изменения пароля;
- управление аудитом (доступом к журналам, к теневым копиям распечатываемых документов, к теневым копиям файлов);
- управление параметрами безопасности;
- управление работой пользователей (изменение его прав);
- управление ресурсами дискреционного, мандатного доступов и контролем целостности;
- удаление системы защиты.

3.6.1. Порядок предоставления полномочий

Для того чтобы некоторый пользователь N имел возможность предоставлять другим пользователям полномочия на администрирование системы защиты, необходимо соблюдение двух условий:

1. Пользователь N должен быть наделён полномочием на изменение параметров безопасности.
2. Пользователь N должен сам обладать тем полномочием, которое хочет предоставить другим пользователям.

В системе защиты реализован механизм контроля за распространением полномочий. Осуществление этого контроля позволяет пользователю предоставлять другим пользователям только те полномочия, которыми он наделён сам. Например, если пользователь не наделён полномочием на управление аудитом, то и никакому другому пользователю он не сумеет предоставить это полномочие.

При попытке предоставить другому пользователю полномочие, которым данный

пользователь сам не обладает, система защиты выведет предупреждение. Пользователь не сможет назначить сам себе дополнительное полномочие, повысить уровень доступа, включить себя в группу, обладающую расширенными по сравнению с данным пользователем правами.



Внимание. Назначать параметры и права следует очень внимательно. Если при предоставлении любого полномочия выбрать группу «Все», то данным полномочием будут обладать все пользователи, в том числе и тот пользователь, который установил данный параметр. Так, например, если администратор при запрете локального (интерактивного) входа в ОС выберет группу «Все», то сам он также не сможет больше осуществить вход в ОС. Исключение будет составлять только учётная запись суперадминистратора.

Также следует учесть, что пользователь, обладающий полномочием на редактирование параметров безопасности, может лишить любых пользователей любых полномочий, даже тех, которыми он сам не обладает. Если пользователь сам себя лишил какого-либо полномочия, то восстановить это полномочие он не сможет.

Для предоставления пользователю какого-либо полномочия на администрирование необходимо в оболочке администратора на основной вкладке «Параметры безопасности» выделить категорию «Права пользователей». Главное окно программы будет иметь следующий вид (рис. 27):

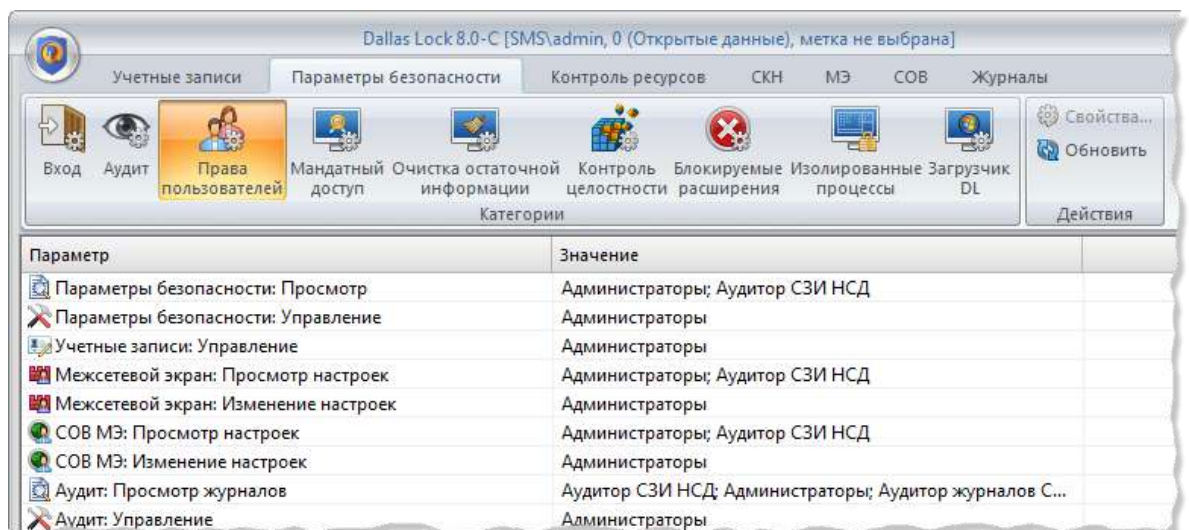


Рис. 27. Окно редактирования прав пользователей на администрирование

В основном окне данной категории перечислены все полномочия, которые могут быть предоставлены пользователям. Чтобы предоставить пользователю необходимое право, нужно дважды щёлкнуть на строке с полномочием, либо выделить строку и нажать кнопку «Свойства» на панели «Действия». Откроется окно добавления учётных записей пользователей и групп (рис. 28).

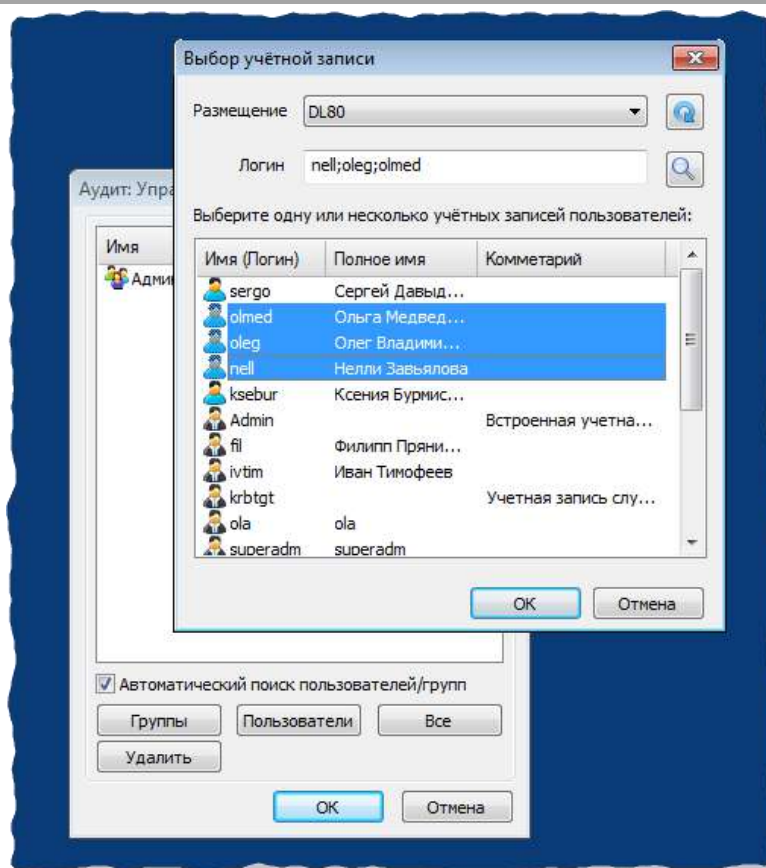


Рис. 28. Назначение пользователей

В списке учётных записей выбрать группы/пользователей, которым следует предоставить данное полномочие по администрированию. На панели главного окна программы в строке редактируемого параметра появятся имена выбранных пользователей и групп.



Примечание. Пользователь, установивший систему защиты (суперадминистратор) имеет полные полномочия на все действия. Ограничить их нельзя. Поэтому, даже если строка в параметрах безопасности, соответствующая определённому полномочию, пуста, суперадминистратор имеет данное полномочие.

3.6.2. Полномочия на просмотр параметров

Установленные параметры безопасности СЗИ НСД полностью определяют её работу. Пользователю могут быть предоставлены полномочия на просмотр уже настроенных параметров безопасности, и на управление (настройку) параметрами безопасности.

Если пользователю предоставлено право на управление, то право на просмотр предоставляется автоматически.

Для назначения полномочия на просмотр необходимо в категории «Права пользователей» выбрать параметр «Параметры безопасности: Просмотр» и выбрать учётные записи.

Если пользователю дано права на просмотр, то он может видеть:

- все значения параметров безопасности, установленные в СЗИ НСД;
- распределение полномочий между пользователями (какому пользователю предоставлены те или иные полномочия);
- установленные значения дискреционного и мандатного доступов, а также контроля целостности для объектов ФС, устройств и реестра (причём и в оболочке администратора, и из окна параметров объекта, вызванного через контекстное меню, если это предполагается свойствами объекта).

Для того чтобы иметь право на изменение и настройку параметров безопасности, дискреционного, мандатного доступов и контроля целостности необходимо выполнить настройки и определить пользователей для каждого вида параметров (см. ниже).

3.6.3. Полномочия на управление параметрами безопасности

Данные полномочия позволяют изменять параметры безопасности СЗИ НСД.

Если пользователю (группе пользователей) разрешено изменение параметров безопасности, то он может делегировать все свои полномочия другим пользователям с учётом действия контроля за распространением полномочий (см. выше).

Для того чтобы назначить управление параметрами безопасности необходимо выбрать параметр «Параметры безопасности: Управление» в списке, нажать кнопку «Свойства» и добавить учётные записи.

Если пользователю предоставлено право на управление параметрами безопасности, то право на просмотр установленных настроек предоставляется автоматически.

3.6.4. Полномочия на управление дискреционным доступом

Дискреционный доступ подробно рассмотрен в главе [«Разграничение доступа к объектам ФС»](#) данного руководства. Дискреционный доступ основывается на предоставлении пользователю прав на определённые операции с объектами файловой системы.

После предоставления полномочий на управление дискреционным доступом пользователю или группе, они получают возможность каждому ресурсу файловой системы сопоставить список пользователей и/или групп пользователей и каждому пользователю из списка разрешить или запретить определённую операцию с данным ресурсом, а также назначить описание для сменного накопителя.

Для того чтобы назначить управление дискреционным доступом необходимо выбрать параметр «Ресурсы: Управление дискреционным доступом» в списке, нажать кнопку «Свойства» и добавить учётные записи.

Если пользователю предоставлено право на управление дискреционным доступом, то право на просмотр установленных настроек предоставляется автоматически.

3.6.5. Полномочия на управление мандатным доступом

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»



Мандатный доступ подробно рассмотрен в главе [«Разграничение доступа к объектам ФС»](#) данного руководства. Данной политикой пользователю предоставляются полномочия на управление мандатным доступом.

Для того чтобы назначить управление мандатным доступом необходимо выбрать параметр «Ресурсы: Управление мандатным доступом» в списке, нажать кнопку «Свойства» и добавить учётные записи.

Если пользователю предоставлено право на управление мандатным доступом, то право на просмотр установленных настроек предоставляется автоматически.

3.6.6. Полномочия на управление контролем целостности

Механизм контроля целостности подробно рассмотрен в [главе 9](#) данного руководства. Предоставление пользователю полномочий на управление контролем целостности позволяет назначить или отменить контроль целостности любому объекту файловой системы.

Для того чтобы назначить управление контролем целостности необходимо выбрать параметр «Ресурсы: Управление контролем целостности» в списке, нажать кнопку «Свойства» и добавить учётные записи.

Если пользователю предоставлено право на управление контролем целостности, то право на просмотр установленных настроек предоставляется автоматически.

3.6.7. Полномочия на деактивацию системы защиты

Пользователь, обладающий полномочием на деактивацию СЗИ НСД, имеет право удалить СЗИ НСД, включать/выключать «мягкий» режим, «режим обучения» и «неактивный режим».

Процесс удаления описан в разделе [«Удаление системы защиты»](#). По умолчанию этим правом обладает только пользователь, установивший систему (администратор безопасности или суперадминистратор). Для назначения данного права другим пользователям, необходимо выбрать параметр «Деактивация системы защиты».

Если пользователь, не наделённый данным полномочием, попытается начать процесс удаления, на экран будет выведено предупреждение и процесс прекратится.



Внимание. Для того чтобы пользователь имел возможность удалить с компьютера систему защиты, он не только должен иметь это полномочие, но и должен иметь полномочия на администрирование ОС (определяется по факту вхождения пользователя в группу администраторов ОС). Рекомендуется удалять СЗИ НСД тем же пользователем, который проводил установку.

Добавить учётные записи в список разрешённых для данного параметра, можно выбрав параметр и нажав кнопку «Свойства».

4. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

4.1. Управление учётными записями

В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 возможна регистрация пользователей следующих видов:

1. Пользователей, созданных средствами ОС Windows на данном локальном компьютере.
2. Пользователей, созданных средствами СЗИ НСД.
3. Пользователей, созданных средствами службы Active Directory (если компьютер находится в ЛВС под управлением Контроллера домена).

Пользователи, зарегистрированные в операционной системе Windows, автоматически не становятся зарегистрированными пользователями в системе защиты Dallas Lock 8.0 и не могут работать на защищённом компьютере. В то же время при создании нового пользователя в системе защиты он автоматически становится пользователем ОС. Процесс регистрации будет описан ниже.

Для просмотра и редактирования учётных записей пользователей в оболочке администратора системы защиты необходимо выбрать вкладку «Учётные записи» (рис. 29):

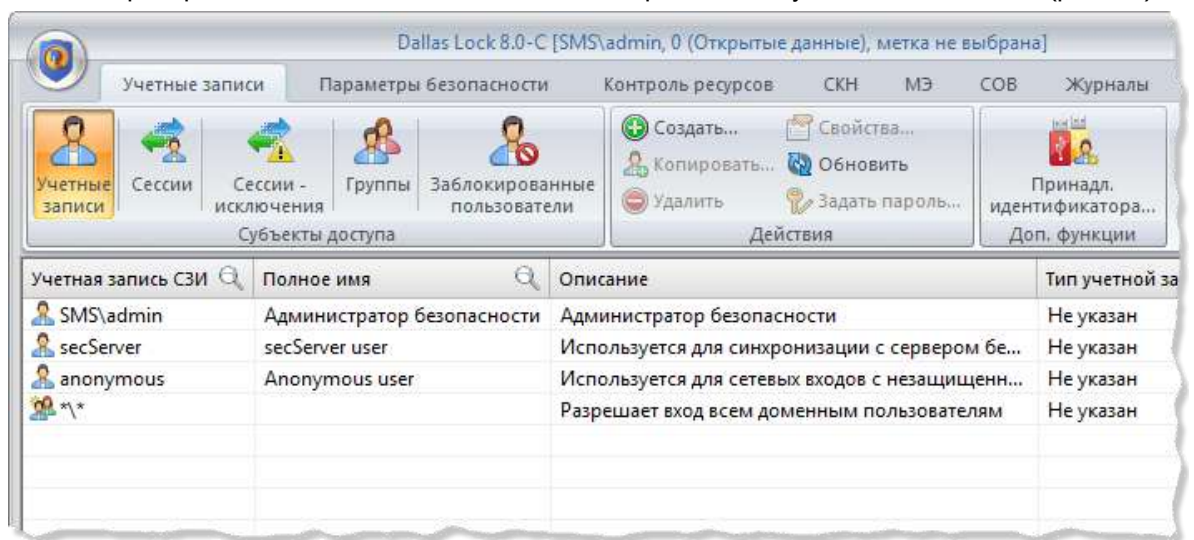


Рис. 29. Вкладка Учётные записи

Число зарегистрированных пользователей на каждом защищённом компьютере ограничивается только размером свободного дискового пространства. Один пользователь может быть зарегистрирован на нескольких ПК.

По умолчанию в системе защиты Dallas Lock 8.0 всегда присутствуют следующие учётные записи:

- **Суперадминистратор** – учётная запись пользователя, установившего СЗИ НСД (запись невозможно удалить из системы);
- **anonymous** – учётная запись для проверки входов с незащищённых системой машин (запись невозможно удалить из системы, но можно отключить, при этом следует помнить, что учётная запись anonymous на контроллере домена всегда должна быть включена);
- **secServer** – через эту учётную запись Сервер безопасности подключается к данному ПК и проводит оперативное управление (запись невозможно удалить из системы, но можно отключить);
- ****** – специальная учётная запись, разрешающая всем доменным пользователям вход на защищённый системой компьютер (подробнее – в разделе [«Регистрация доменных пользователей»](#)). Создаётся только на ПК, которые в момент установки СЗИ НСД входят в домен Active Directory. Запись можно удалить или отключить.

Зарегистрированные, но отключённые учётные записи выделяются иконкой .

Пользователь, установивший систему защиты, обладает всеми полномочиями администрирования (управления) системы защиты и всеми правами по доступу к ресурсам, причём эти права и полномочия в дальнейшем невозможно ограничить. Суперадминистратор регистрирует в системе защиты других пользователей. При этом он может делегировать зарегистрированному пользователю все или часть своих полномочий на

администрирование.

4.1.1. Полномочия на управление учётными записями

Регистрировать и удалять пользователей, а также просматривать и редактировать учётные записи может только пользователь, наделённый соответствующими полномочиями по администрированию.

Полномочиями для создания, удаления и изменения учётных записей пользователей в системе защиты обладают: суперадминистратор и пользователи (группы пользователей), указанные в списке разрешённых параметра «Учётные записи: Управление» на вкладке «Права пользователей» (рис. 30). По умолчанию это администраторы.

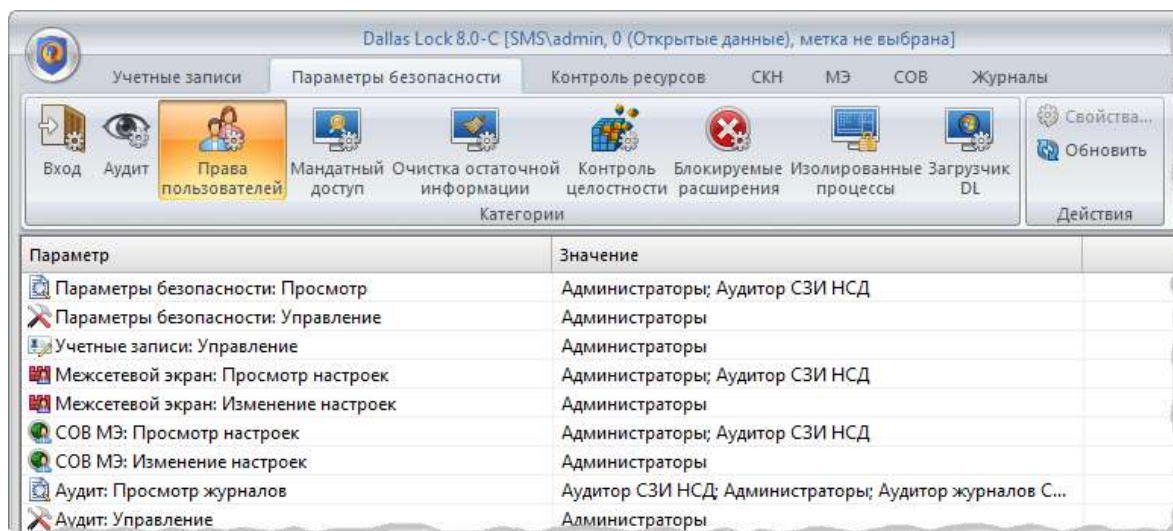


Рис. 30. Параметр, определяющий полномочия на управление учётными записями

4.1.2. Создание и удаление локальных пользователей

В рабочем окне основной вкладки «Учётные записи» выводится список учётных записей пользователей, зарегистрированных в системе защиты Dallas Lock 8.0. Информация о локальных пользователях, зарегистрированных только в операционной системе данного компьютера, здесь не просматривается.

4.1.2.1 Создание пользователей

Перед созданием новой учётной записи необходимо убедиться в том, что нужная учётная запись ещё не создана в операционной системе. В таком случае, достаточно будет её просто зарегистрировать, выбрав из списка, вызываемого кнопкой поиска.

Для создания нового пользователя в системе защиты необходимо:

1. Выделить категорию «Учётные записи» в оболочке администратора.
2. Нажать кнопку «Создать» в категориях «Действия» или выбрать соответствующую из контекстного меню, нажав правую кнопку мыши.
3. На экране появится окно создания новой учётной записи (рис. 31).

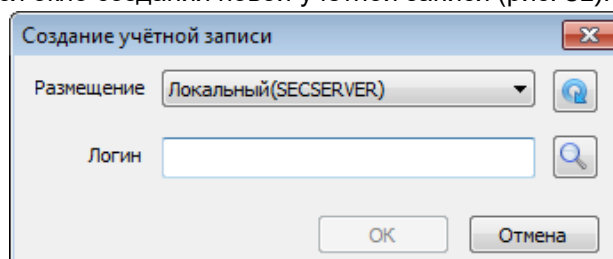


Рис. 31. Окно создания учётной записи

4. В поле «Размещение» необходимо выбрать значение «Локальный».
5. В поле «Логин» необходимо ввести логин (имя) регистрируемого пользователя. При вводе имени в системе существуют следующие правила:
 - максимальная длина имени – 20 символов;
 - имя может содержать латинские символы, символы кириллицы, цифры и

специальные символы (кроме запрещённых ОС: " / \ [] : | < > + = ; , ? @ *);

- разрешается использовать различные регистры клавиатуры, при этом регистр не учитывается, то есть заглавные и прописные буквы воспринимаются как одинаковые (User и user являются одинаковыми именами).

Кнопка поиска, расположенная рядом с полем логина, разворачивает список учётных записей пользователей, зарегистрированных в ОС данного ПК, и позволяет выбрать пользователя из уже существующих (рис. 32).

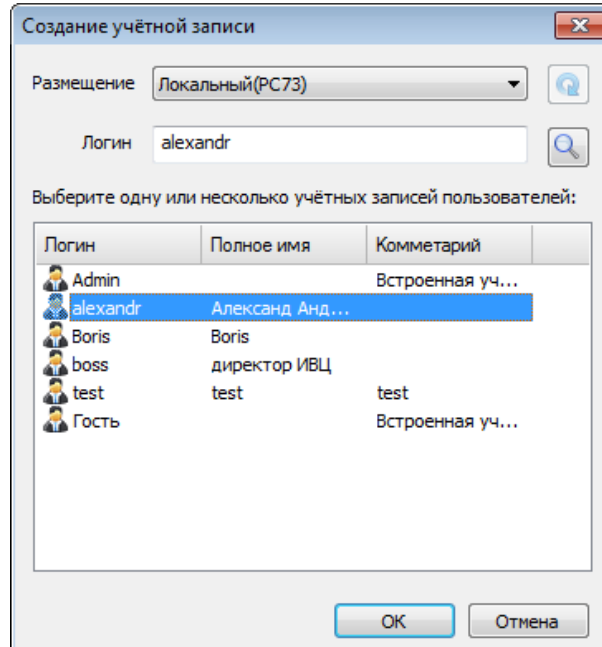


Рис. 32. Учётные записи, зарегистрированные в ОС компьютера

Также можно выделить несколько учётных записей, имеющих в ОС, и зарегистрировать их одновременно.

6. После нажатия «ОК» появится окно редактирования параметров учётной записи (рис. 33).

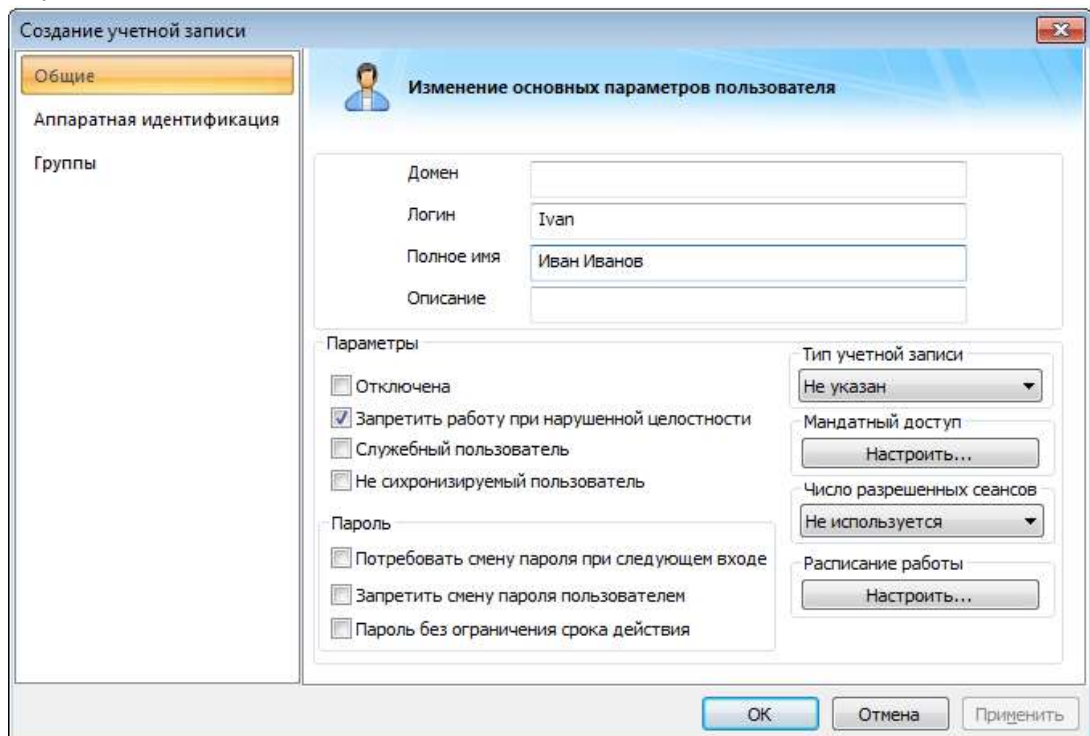


Рис. 33. Окно редактирования параметров новой учётной записи

На вкладке «Общие» предлагается заполнить следующие учётные данные и параметры:

- заполнить «**Полное имя**» пользователя;

- в поле «**Описание**» ввести любой комментарий. Длина комментария не более 256 символов. Вводить комментарий и полное имя не обязательно.
- политики «**Отключена**» и «**Запретить работу при нарушении целостности**» задаются при необходимости:
 - а. Администратор имеет возможность отключить учётную запись любого пользователя, после чего пользователь не сможет войти на защищённый компьютер до тех пор, пока администратор не деактивирует эту опцию.
 - б. Система защиты обеспечивает проверку целостности программно-аппаратной среды ПК, объектов ФС и реестра. Если для пользователя опция «Запретить работу при нарушении целостности» активизирована, то при обнаружении нарушения целостности выдаётся соответствующее предупреждение и вход в ОС блокируется до тех пор, пока администратор не разблокирует учётную запись. Если же эта опция не включена, то при обнаружении нарушения целостности будет отображено только предупреждение;
- флаг в поле «**Служебный пользователь**» предоставляет данной учётной записи особый статус (см. раздел [«Служебный пользователь»](#));
- флаг в поле «**Не синхронизируемый пользователь**» устанавливает статус, при котором данная учётная запись не синхронизируется с СБ (см. [«Синхронизация»](#));
- необходимо выбрать «**Тип учётной записи**». Для типа «Временный» обязательным условием является настройка расписания работы пользователя (см. ниже). По умолчанию тип учётной записи будет иметь значение «Не указан».
- необходимо выбрать «**Уровень мандатного доступа**» ([только в Dallas Lock 8.0 редакции «С»](#)), под которым пользователь сможет работать (подробнее в разделе [«Мандатный доступ»](#));
- необходимо выбрать значение в поле «**Число разрешённых сеансов**» (см. [«Число разрешённых сеансов»](#));
- необходимо задать «**Расписание работы**» пользователя, выбрать период и время. Вне указанного периода пользователь не сможет зайти на защищённый ПК. По окончании времени работы ПК пользователя будет заблокирован при условии включения параметра безопасности «Принудительное завершение работы по расписанию» («Параметры безопасности» → «права пользователей»);



Примечание. «Расписание работы» пользователя может быть определено с дискретностью 30 минут.

- отмеченный параметр «**Потребовать смену пароля при следующем входе**» единовременно запросит смену пароля при входе;
- поле «**Запретить смену пароля пользователем**»;
- флаг в поле «**Пароль без ограничения срока действия**» отменяет действие политики входа «Максимальный срок действия паролей», распространяемой на всех пользователей.



Примечание. Поле «**Логин**» и поле «**Домен**» остаются без возможности изменения (название домена для локального пользователя остаётся пустым).

Далее, в процессе создания или регистрации нового локального пользователя администратор имеет возможность включить его в определённую группу. В окне закладки «Группы» отображены названия групп, в которые включён пользователь (рис. 34). По умолчанию, каждый новый пользователь входит в группу «Пользователи».

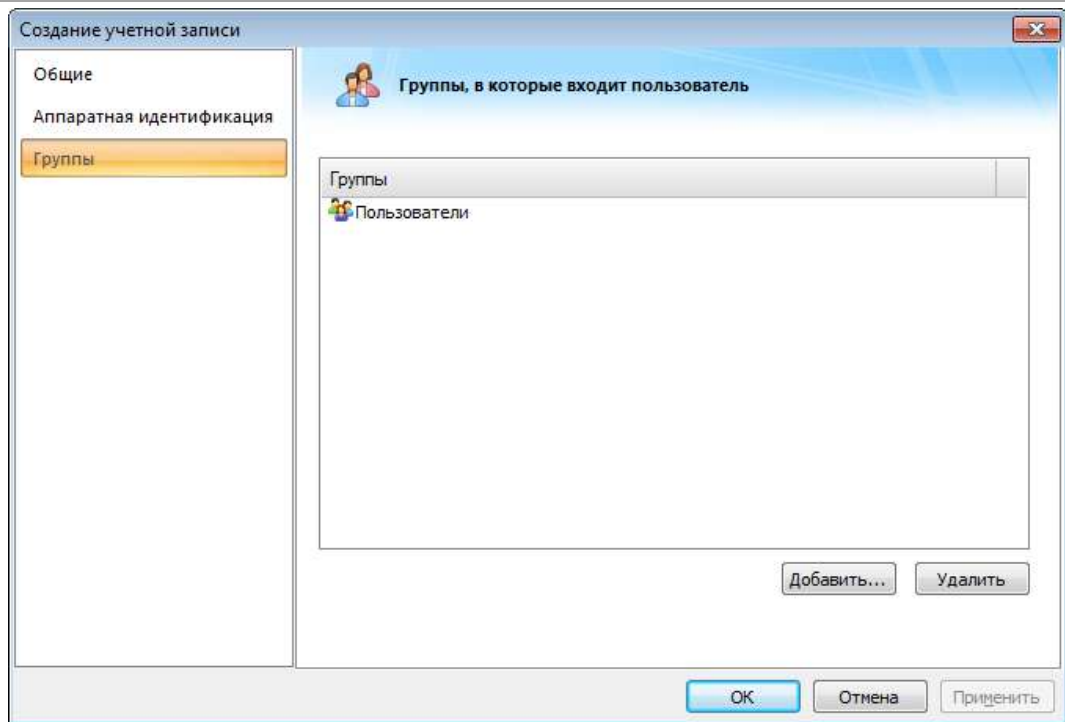


Рис. 34. Окно редактирование списка групп пользователя



Примечание. Если для регистрации в СЗИ НСД при выборе пользователей, имеющих в ОС одновременно выделить несколько учётных записей, то для них настраиваются одинаковые свойства в одном окне.

7. Чтобы включить пользователя в определённую группу необходимо нажать «Добавить». Появится список всех групп пользователей, имеющих в системе (кроме тех, в которые пользователь уже включён) (рис. 35).

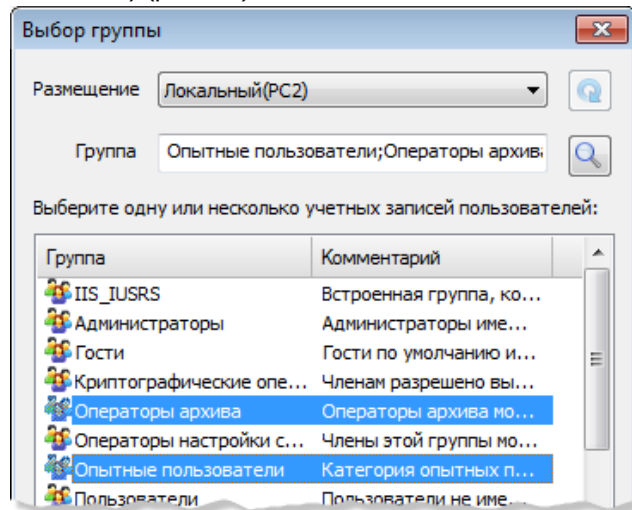


Рис. 35. Окно выбора групп для учётной записи

8. В поле «Размещение» необходимо оставить значение «Локальный». В списке групп нужно выбрать необходимую. Одновременно можно выделить несколько групп в списке.

Кнопка поиска  в данном окне помогает найти необходимые группы по названию или его части. Возможна сортировка по алфавиту списка групп нажатием на поле с названием и со значком сортировки (треугольник).

9. Завершающей операцией по созданию учётной записи пользователя является назначение пароля. Назначение пароля предлагается системой защиты после заполнения всех необходимых параметров в окне создания учётной записи и нажатия кнопки «ОК» (рис. 36).

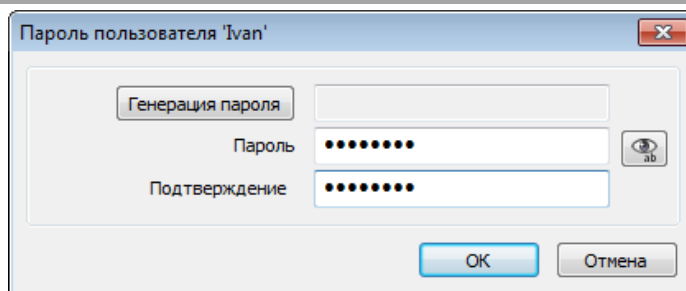


Рис. 36. Форма ввода пароля

При вводе пароля необходимо руководствоваться следующими правилами:

- максимальная длина пароля составляет 31 символ;
- пароль может содержать латинские символы, символы кириллицы, цифры и специальные символы (список допустимых символов см. в описании политики безопасности «Пароли: необходимо наличие специальных символов» в разделе [«Настройка параметров входа»](#));
- сложность пароля (наличие определённых символов, длина, срок действия и прочие) регулируется специальными политиками безопасности, которые устанавливаются администратором (см. [«Настройка параметров входа»](#)).

Для создания пароля, отвечающего всем установленным требованиям политик безопасности, можно воспользоваться помощью генератора паролей системы защиты. Для этого нажать кнопку с надписью: «Генерация пароля». Система автоматически создаст случайный пароль, удовлетворяющий политикам сложности пароля, значение которого необходимо ввести в поля «Пароль» и «Подтверждение».

Дополнительная кнопка  изменит скрытые символы на явные. Подтверждение пароля в этом случае не потребуется и соответствующее поле будет скрыто.



Примечание. Если в СЗИ НСД регистрируется пользователь, учётная запись которого уже имеется на локальном компьютере, то его пароль для входа в ОС автоматически становится паролем для входа в систему защиты, поэтому операция по назначению пароля не предлагается. При необходимости пароль можно изменить средствами СЗИ НСД.



Примечание. После того, как пользователь зарегистрирован, менять его имя средствами ОС не рекомендуется. В противном случае, зайти этим пользователем на защищённый системой компьютер возможности не будет.

Также следует учесть, если учётная запись (в том числе в составе группы) отмечена в значении для параметра «Учётные записи: Принудительная двухфакторная аутентификация», то присвоение аппаратного идентификатора станет обязательным условием, иначе при завершении её регистрации или редактировании в СЗИ НСД появится предупреждение об ошибке (см. [«Принудительная двухфакторная аутентификация»](#)). Это правило распространяется для вновь создаваемых учётных записей пользователей.

4.1.2.2 Удаление пользователей

Для удаления пользователя из системы защиты вне зависимости от того, какими средствами он создан или зарегистрирован в самой системе защиты, необходимо выделить его имя в списке главного окна программы, нажать кнопку «Удалить» или выбрать соответствующее действие из контекстного меню. Подтвердить операцию. Учётная запись будет удалена и из системы защиты, и из операционной системы.

Следует отметить, что при удалении самой системы защиты Dallas Lock 8.0 с компьютера, учётные записи пользователей, созданные средствами системы защиты через оболочку администратора, остаются в операционной системе, как и учётные записи, созданные в ОС и зарегистрированные в системе защиты.

4.1.2.3 Создание учётной записи путём копирования

При создании учётной записи пользователя, которая имеет одинаковые свойства с другой учётной записью, можно воспользоваться функцией копирования. Для этого необходимо выбрать учётную запись в списке и нажать «Копировать» на панели действий (рис. 37).

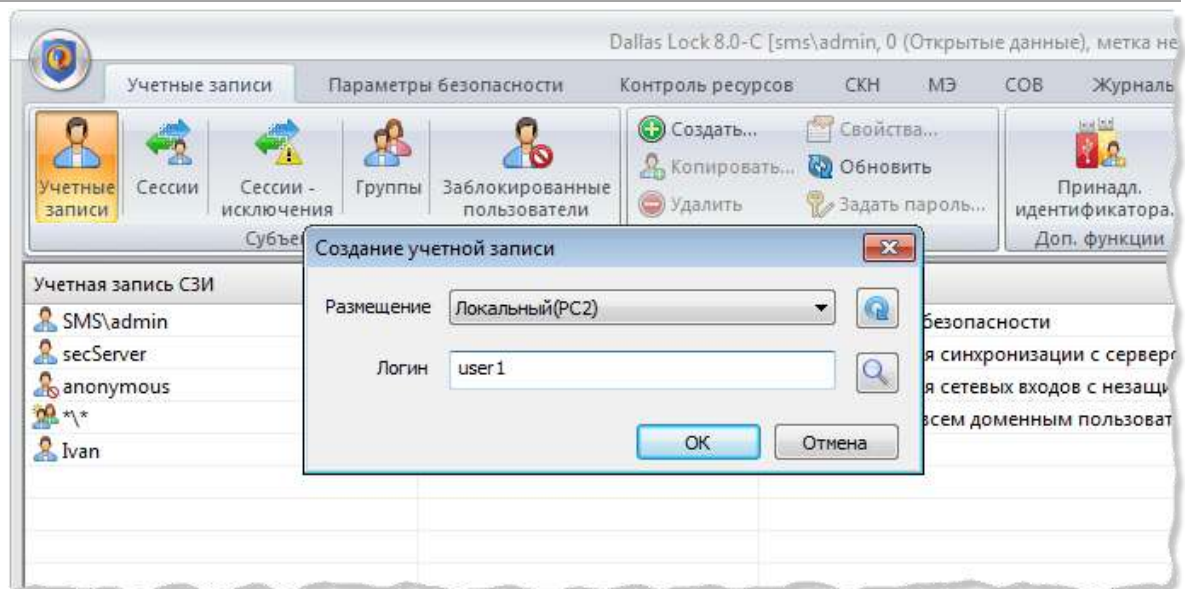


Рис. 37. Создание новой учётной записи с копированием свойств уже созданной

В появившемся окне ввести имя учётной записи. Далее, в окне свойств, которые будут в точности повторять свойства выделенной учётной записи, их можно отредактировать. Далее необходимо создать пароль.

Для создаваемой учётной записи будут скопированы свойства и список групп; установка параметров доступа на ресурсы не копируется и осуществляется индивидуально для данной учётной записи (или для группы, в которую она входит).

Создание учётной записи путём копирования свойств другой имеет смысл только для локальных учётных записей.

4.1.3. Регистрация доменных пользователей

Для того чтобы зарегистрировать в СЗИ НСД учётную запись доменного пользователя, необходимо выполнить следующее.

1. Получить список доменных пользователей. Для этого, при создании учётной записи, в выпадающем меню размещения необходимо выбрать имя домена и нажать кнопку поиска (рис. 38).

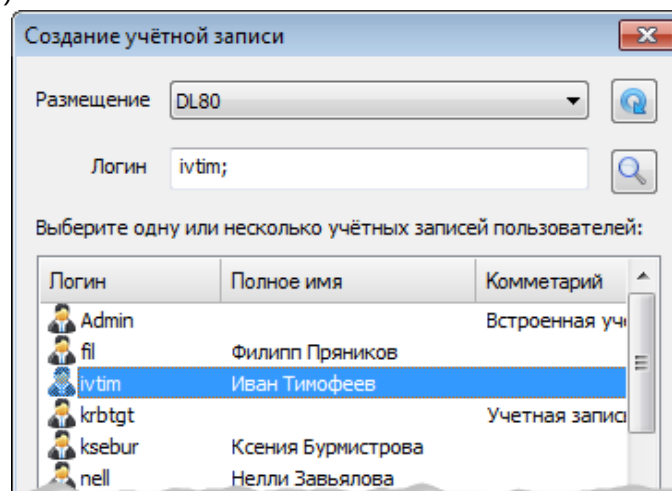


Рис. 38. Заполнение имени учётной записи

Для получения списка учётных записей домена необходимо дополнительно ввести авторизационные данные администратора домена. После авторизации появится список пользователей, зарегистрированных на контроллере домена. Для поиска необходимой записи можно воспользоваться сортировкой или ввести первые буквы и нажать кнопку

поиска .

2. Выбрать учётную запись пользователя и нажать «ОК». Можно выделить несколько учётных записей, имеющих в ОС, и зарегистрировать их одновременно.

В системе защиты автоматически сформируется учётная запись пользователя с теми параметрами, которые соответствуют ей на контроллере домена (имя домена, логин, пароль, полное имя, название групп на контроллере домена). Автоматически учётная запись пользователя в списке учётных записей будет иметь вид: «имя домена/имя пользователя».

Имеющихся доменных пользователей можно зарегистрировать в СЗИ НСД, но их нельзя создать средствами СЗИ НСД. Если нужен новый доменный пользователь, его придётся создать средствами администрирования на контроллере домена, и только после этого зарегистрировать в СЗИ НСД.

Список доменных пользователей и групп кэшируется СЗИ НСД в своей памяти. Поэтому, если новый пользователь создан на контроллере домена, он может появиться в списке системы защиты не сразу. Необходимо обновить список с помощью кнопки «Обновить».



Примечание. Процесс получения списка доменных пользователей может быть достаточно длительным. Во время этого процесса возможно появление окошка с просьбой ввести идентификационную информацию администратора.

С зарегистрированными в СЗИ НСД доменными пользователями можно проводить любые операции по реализации политик безопасности, однако нельзя менять пароль средствами системы. При попытке изменить пароль будет выведено предупреждение (рис. 39).

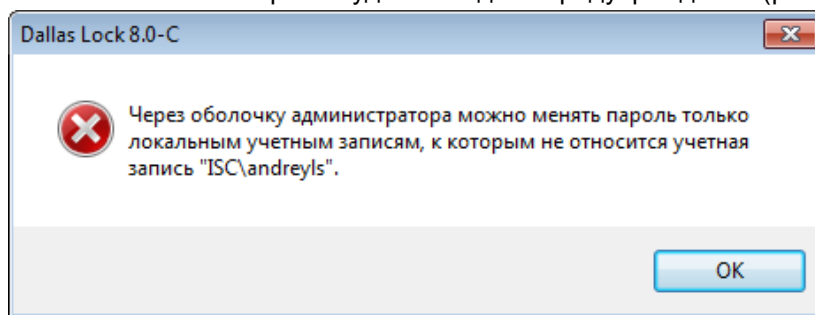


Рис. 39. Сообщение системы при попытке смены пароля



Примечание. Аппаратный идентификатор может быть назначен только для отдельно взятой доменной учётной записи, зарегистрированной в системе защиты, без маски.

Также средствами Dallas Lock 8.0 невозможно изменить список групп, в которые входит доменный пользователь.

4.1.4. Регистрация доменных учётных записей по маске

Очень часто компьютеры с установленной системой защиты объединены в локальную сеть, физическую и логическую структуру которой объединяет служба каталогов Microsoft Active Directory. Это позволяет централизованно администрировать все ресурсы, включая пользователей, файлы, периферийные устройства, доступ к службам, сетевым ресурсам, веб-узлам, базам данных и прочие. Группа компьютеров, совместно использующих общую базу данных каталога, образуют домен.

Таким образом, с учётными записями пользователей, созданными в домене, можно проводить операции на рабочих станциях, зарегистрированных в этом домене, и в том числе регистрировать в системе защиты Dallas Lock 8.0.

В системе защиты Dallas Lock 8.0 реализован механизм регистрации доменных учётных записей пользователей системы с использованием масок, по символу «*». В этом контексте символ «*» имеет значение «все». Учётная запись «Имя_домена*» означает всех пользователей данного домена.

По такой маске возможна регистрация только доменных учётных записей, для локальных это невозможно, и каждая запись должна быть создана отдельно. В то же время, если известен пароль локального пользователя, Сервер безопасности (см. ниже) сможет такого пользователя создать на клиенте.

При установке СЗИ НСД с конфигурацией по умолчанию, если ПК является членом домена Windows, в системе защиты автоматически регистрируется учётная запись «**». Это

означает, что вход на защищённый компьютер могут осуществлять все доменные пользователи (в том числе пользователи доверенных доменов).

Механизм регистрации доменных учётных записей системы с использованием масок позволяет привести систему входа к строгому виду.

Каждая учётная запись может быть в состоянии «вход разрешён» и «вход запрещён». Чтобы запретить вход под соответствующей учётной записью, необходимо, чтобы был поставлен флаг в поле «Отключена» в окне параметров учётных записей (рис. 40).

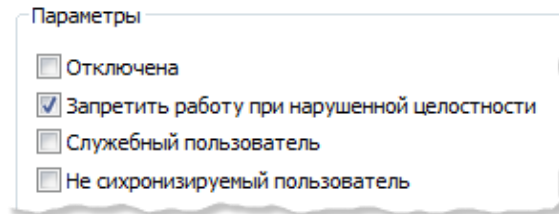


Рис. 40. Окно редактирования учётной записи

Если для существующей учётной записи вида «**» запретить вход в систему, и одновременно разрешить вход для учётных записей типа «ZCB*», то в систему защиты пользователи доменов входить не смогут, но смогут входить только пользователи домена ZCB. Другой пример: если запретить вход в систему для записи «ZCB*», и разрешить для «ZCB\admin1», «ZCB\admin2», то это будет означать, что из домена ZCB на защищённый системой компьютер смогут входить только пользователи admin1 и admin2.

Таким образом, систему проверки пользователей можно легко привести к «строгой» системе, достаточно отключить учётную запись «**», и, далее, в явном виде регистрировать учётные записи необходимых доменных пользователей.



Примечание. Если в СЗИ НСД зарегистрирована доменная учётная запись «**» или «Имя_домена*», то назначать права на доступ к объекту можно как для учётной записи «**» (или «Имя_домена*»), так и для каждой индивидуальной учётной записи домена, выбрав её из списка через дескриптор объекта (см. ниже).

4.1.5. Создание и удаление групп пользователей

Группы предназначены для объединения пользователей, у которых права безопасности могут быть схожими. Такое объединение может упростить работу администратора, при выполнении настроек СЗИ НСД.

Группы безопасности упрощают управление доступом к ресурсам. Можно добавлять пользователей к группам безопасности, а затем предоставлять этим группам права доступа, и удалять их оттуда в соответствии с потребностями этих пользователей.

Для просмотра и редактирования списка групп системы безопасности в оболочке администратора системы необходимо выбрать категорию «Группы» на вкладке «Учётные записи». В окне системы Dallas Lock 8.0 автоматически появляется ряд предварительно сконфигурированных групп в локальной операционной системе Windows, в которые можно включать пользователей.

Вновь созданные с помощью Dallas Lock группы автоматически создадутся и на локальном ПК. Удалённые локальные группы удалятся и из ОС на локальном ПК.



Примечание. В данные локальные группы, сформированные в системе защиты Dallas Lock 8.0, можно добавить только локальных пользователей. Доменные пользователи добавляются в группы на контроллере домена. Также при настройке параметров безопасности при добавлении групп появляется возможность выбора или локальных групп, или групп пользователей, расположенных на контроллере домена.

При установке Dallas Lock 8.0 по умолчанию реализовано автоматическое создание двух групп пользователей с предустановленными правами: группа «Аудитор СЗИ НСД» и группа «Аудитор журналов СЗИ НСД» (подробнее см. [«Полномочия на просмотр и управление параметрами аудита»](#)).

В главном окне оболочки администратора вкладка «Группы» имеет следующий вид (рис. 41):

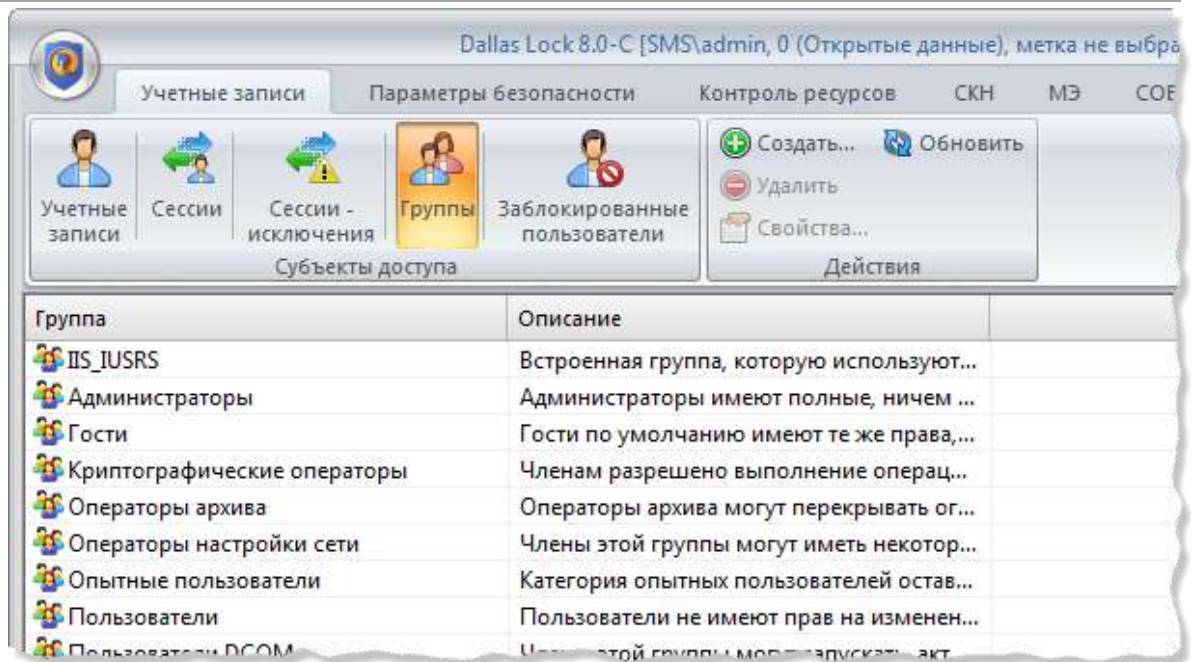


Рис. 41. Общий вид закладки «Группы»

Для создания новой группы необходимо:

1. В разделе «Группы» на вкладке «Учётные записи» нажать «Создать» (или выбрать данное действие из контекстного меню). Откроется окно, содержащее два поля: «Группа», «Описание» (рис. 42).

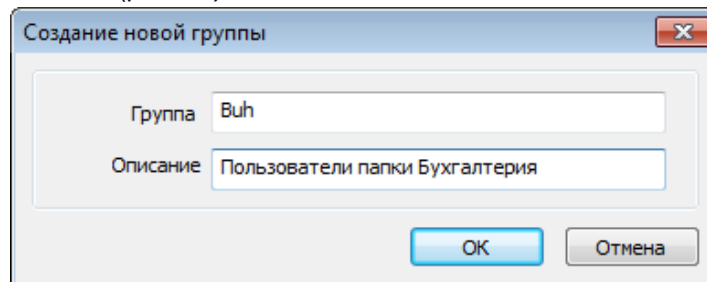


Рис. 42. Окно создания новой группы

2. В поле «Группа» следует ввести название группы, в поле «Описание» – назначение группы или комментарий (необязательное поле). Нажать «ОК».

Изменить описание группы можно, используя кнопку «Свойства» на панели «Действия» или выбрав данное действие из контекстного меню.

Назначить все необходимые политики безопасности для созданной группы можно, редактируя параметры безопасности различных категорий параметров.

Для удаления группы необходимо выделить группу, которую следует удалить, нажать кнопку «Удалить» на панели «Действия» или выбрать данное действие в контекстном меню. На экране отобразится подтверждение на удаление.

4.1.6. Число разрешённых сеансов

При настройке свойств учётной записи имеется возможность определить число разрешённых сеансов для данной учётной записи (рис. 43).

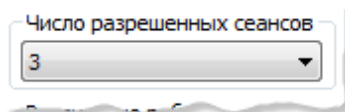


Рис. 43. Свойства учётной записи. Параметры сеансов доступа

При установленном значении для каждой учётной записи (локальной или доменной) будет проверяться количество одновременных интерактивных и сетевых сессий (входов).

Если число больше установленного – вход пользователя на ПК запрещается. Если стоит ограничение для учётной записи по маске, ограничение будет действовать на каждого

доменного пользователя индивидуально.

Таким образом, установив параметр «Число разрешённых сеансов» равным 1, можно настроить запрет вторичного (параллельного) входа пользователя в ОС.



Примечание. Следует помнить, что при смене пользователя (возможность Windows Vista и более новых ОС) интерактивная сессия пользователя, инициирующая смену, не завершается. Если после этого выполнить авторизацию под тем же самым пользователем, ОС Windows выполнит попытку создания новой интерактивной сессии до уничтожения старой. Соответственно это приведёт к временному (несколько секунд) пока старая сессия не завершится) увеличению числа сессий на единицу. Поэтому, например, если ограничить число сеансов пользователя единицей, данный пользователь не сможет выполнить «смену пользователя», и войти опять под своими учётными данными (временно создать две сессии не разрешит данная настройка Dallas Lock).

4.1.7. Смена пароля пользователя

4.1.7.1 Смена пароля средствами ОС

Пользователь может самостоятельно сменить пароль для авторизации, для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. После входа в операционную систему, пользователю необходимо нажать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+Del» и в списке операций выбрать «Сменить пароль».

На экране появится диалоговое окно, с полями для заполнения (рис. 44).

Рис. 44. Поля заполнения при смене пароля

2. В открывшемся окне необходимо ввести имя пользователя, имя домена (для доменного пользователя, для локального – оставить это поле пустым), старый пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля.
3. Выбрать назначенный аппаратный идентификатор.



Примечание. Если текущему пользователю назначен аппаратный идентификатор, на который записаны авторизационные данные, то при смене пароля, помимо заполнения других полей, необходимо предъявить идентификатор и ввести PIN-код пользователя идентификатора.

4. Для создания пароля, отвечающего всем требованиям параметров безопасности, установленных системой защиты Dallas Lock 8.0, можно воспользоваться помощью генератора паролей системы защиты. Для этого нажать поле с надписью: «Генерация пароля». Система автоматически создаст случайный пароль, соответствующий установленным параметрам безопасности, значение которого необходимо ввести в поля «Новый пароль» и «Повтор».
5. Далее нажать кнопку «ОК» для сохранения нового пароля или кнопку «Отмена».

В соответствии с политиками безопасности в системе могут быть включены настройки сложности паролей. Сложные пароли при их регулярной смене снижают вероятность успешной атаки на пароль. Поэтому при смене пароля пользователю необходимо иметь информацию о требованиях для установки паролей. В соответствии с тем, какие из параметров включены, при смене пароля пользователем, на экране могут возникать сообщения об ошибках. При возникновении подобных сообщений необходимо изменить

пароль в соответствии с требованиями политик безопасности, установленными администратором.

4.1.7.2 Смена пароля с помощью оболочки администратора

В некоторых ситуациях, например, когда пользователь забыл свой пароль, администратору бывает необходимо задать пользователю новый пароль, не зная старого.

Для этого в оболочке администратора нужно выбрать соответствующего пользователя в списке и нажать на действие «Задать пароль» (см. рис. 31).

В появившемся окне нужно ввести новый пароль, его подтверждение и нажать кнопку «ОК».

Можно воспользоваться генератором паролей и ввести сформированный СЗИ НСД пароль в соответствующие поля.

Дополнительная кнопка  изменит скрытые символы на явные. Подтверждение пароля в этом случае не потребуется и соответствующее поле будет скрыто. В случае корректного ввода нового пароля появится сообщение об успешной смене пароля.



Примечание. Сменить пароль для пользователя через оболочку администратора системы Dallas Lock 8.0 можно только для локальных пользователей. Пароли доменных пользователей меняются на Контроллере домена.

4.1.8. Сессии-исключения

Для корректной работы в режиме совместимости со сторонним программным обеспечением в СЗИ НСД Dallas Lock реализован механизм регистрации сессий, которым в качестве исключения разрешается работа с файловой системой, несмотря на отсутствие явного санкционированного входа.

Зарегистрированные в Dallas Lock 8.0 сессии называются сессии-исключения. СЗИ НСД Dallas Lock уже содержит список настроенных сессий первой необходимости. По умолчанию они отключены.

Чтобы просмотреть список сессий-исключений и добавить новые необходимо в оболочке администратора на вкладке «Учётные записи» раскрыть категорию «Сессии-исключения» (рис. 45).

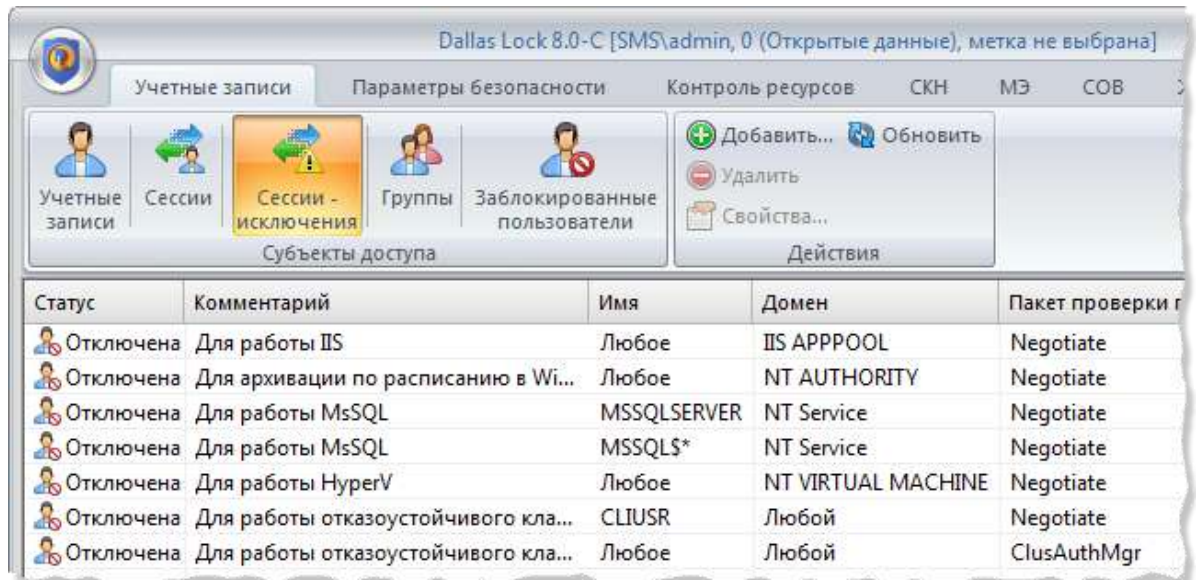


Рис. 45. Окно со списком сессий для работы ПО

Чтобы зарегистрировать в СЗИ НСД сессию необходимо нажать «Добавить». В появившемся окне ввести параметры сессии.

Добавленную в список сессию можно временно отключить, не удаляя из списка, и заново включить. Для этого в окне параметров сессии необходимо отметить флажком поле «Исключение активно» (рис. 46).

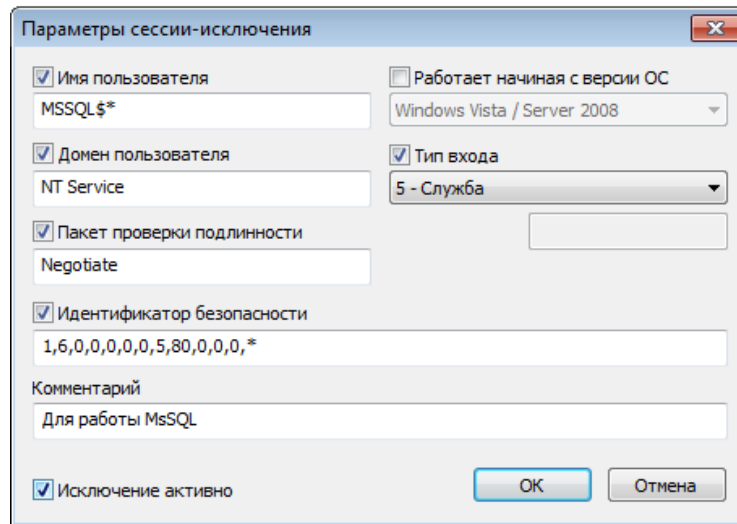


Рис. 46. Редактирование параметров сессии-исключения

Удалять из списка зарегистрированные по умолчанию в Dallas Lock 8.0 сессии-исключения не рекомендуется.

4.2. Заблокированные пользователи

Учётная запись пользователя по разным причинам может быть заблокирована, например, вследствие неправильного ввода пароля несколько раз.

Чтобы открыть список заблокированных пользователей необходимо на вкладке основного меню «Учётные записи» выбрать категорию «Заблокированные пользователи» (рис. 47).

В данном списке можно разблокировать отдельно выделенную учётную запись или несколько одновременно выделенных (действие «Разблокировать») и разблокировать все записи одновременно (действие «Разблокировать всех»).

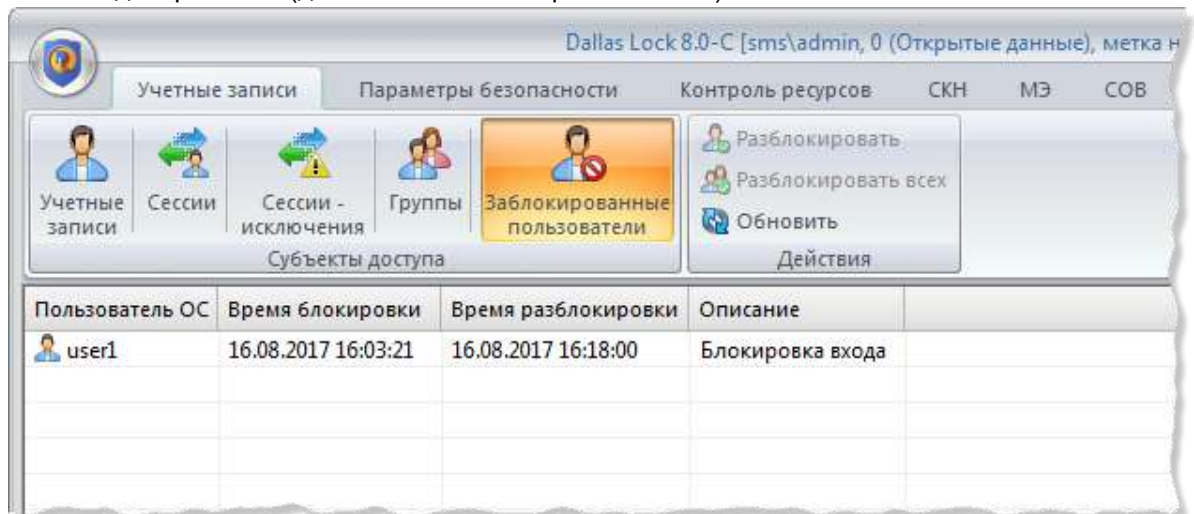


Рис. 47. Действия со списком заблокированных пользователей

Внимание. Важно не путать данное свойство с параметром «отключена» учётной записи, не смотря на одинаковый запрет доступа к работе на ПК. Примером различного состояния заблокированных и отключённых учётных записей может быть следующий.



Под одной доменной учётной записью, зарегистрированной в Dallas Lock 8.0 по маске, могут работать несколько доменных пользователей, и некоторые из них могут быть заблокированы, но в тоже время доменная учётная запись по маске не отключена. Учётные записи данных заблокированных пользователей будут отображаться в списке, несмотря на то, что индивидуально в СЗИ НСД они не зарегистрированы (зарегистрирована уч. запись по маске). В этом случае для разблокировки индивидуальных пользователей, для которых зарегистрирована одна на всех учётная доменная запись по маске, используется данная функция разблокировки в окне «Заблокированные пользователи».

4.3. Аппаратная идентификация пользователя

Практически все решения защиты информационных ресурсов основаны на доступе, с использованием персональных паролей.

Дополнительное использование аппаратной идентификации позволяет решить проблему человеческого фактора, связанного с хранением сложных паролей, и усилить защиту информации.

4.3.1. Назначение аппаратной идентификации

Перед назначением аппаратного идентификатора следует:

1. Установить драйвер соответствующего идентификатора.
2. Настроить в системе защиты его считыватель.

Подробное описание настройки считывателей приведено в разделе [«Настройка средств аппаратной идентификации»](#) данного руководства.

Для назначения идентификатора пользователю, необходимо в окне создания или редактирования учётной записи пользователя открыть закладку «Аппаратная идентификация» (рис. 48).

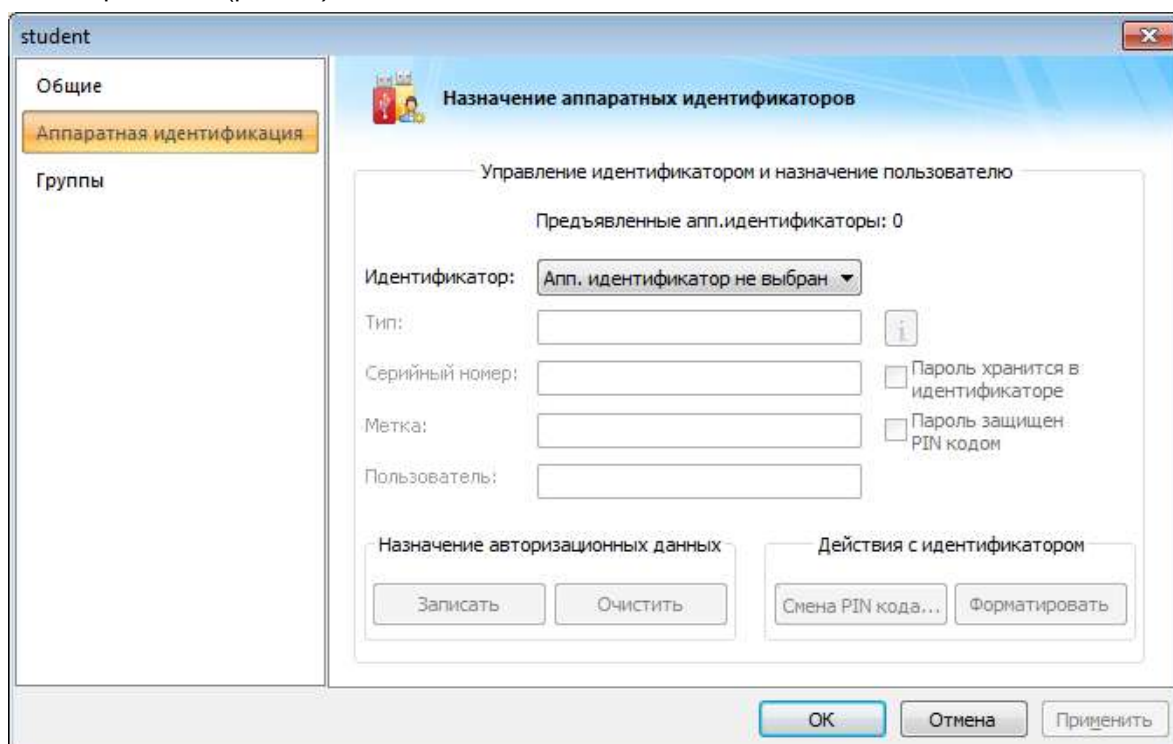


Рис. 48. Вкладка назначения аппаратных идентификаторов пользователю

Необходимо предъявить аппаратный идентификатор. Предъявить идентификатор можно, в зависимости от типа, вставив его в соответствующий USB-порт, или прикоснувшись к считывателю. В строке состояния «Предъявленные аппаратные идентификаторы» появится цифра с количеством идентификаторов предъявленных в данный момент, а в списке выпадающего меню – наименования. Следует выбрать необходимый идентификатор из списка (рис. 49).

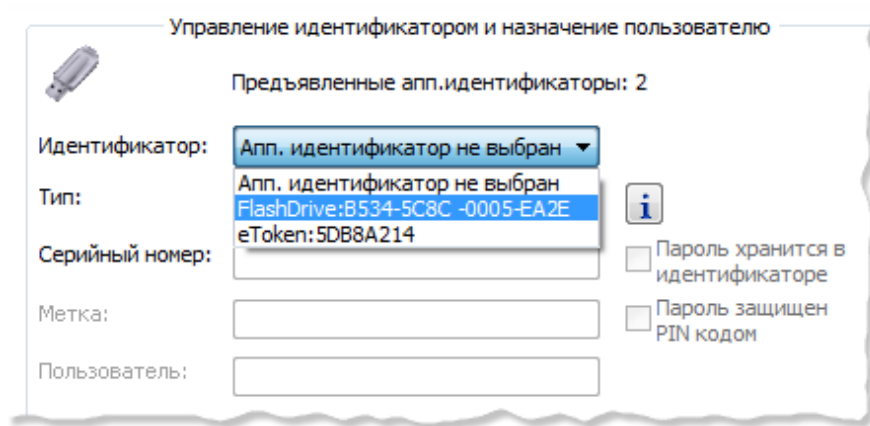


Рис. 49. Выбор зарегистрированного идентификатора

После выбора идентификатора в полях с параметрами появятся: наименование его типа, номер, изображение и, для некоторых видов идентификаторов⁶, станут доступны дополнительные функции (рис. 50).

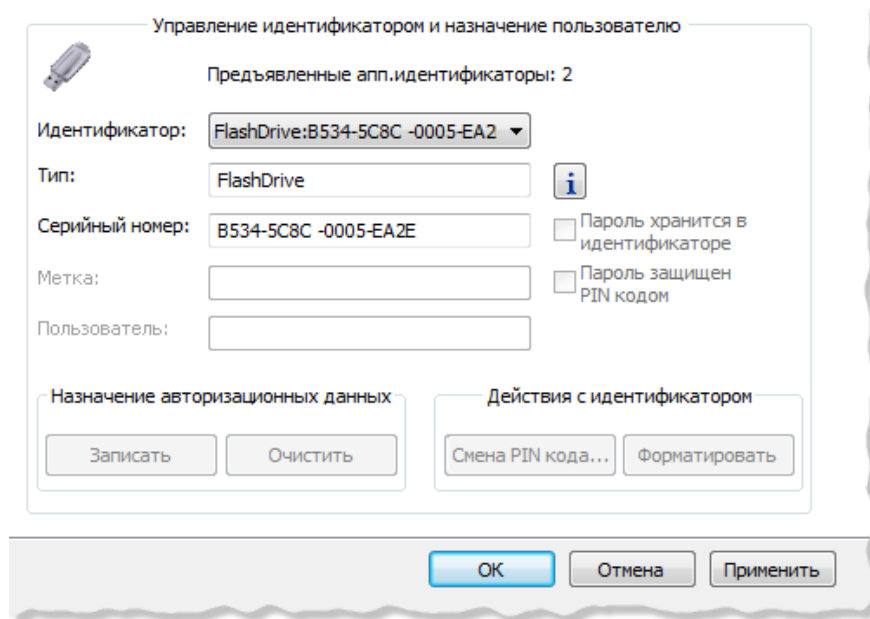


Рис. 50. Параметры назначенного идентификатора

После выбора идентификатора для пользователя необходимо нажать «Применить» и «ОК». Таким образом, после назначения идентификатора для учётной записи, для входа в ОС помимо ввода авторизационной информации, станет необходимо предъявить и назначенный аппаратный идентификатор.

После выбора предъявленного идентификатора дополнительная кнопка  позволяет открыть окно с информацией о параметрах данного идентификатора.

4.3.2. Принудительная двухфакторная аутентификация

В системе защиты Dallas Lock 8.0 для учётной записи пользователя или группы пользователей может быть установлена обязательная двухфакторная аутентификация для входа в ОС: аутентификация с вводом пароля и предъявлением назначенного аппаратного идентификатора.

Функционально для обязательной двухфакторной аутентификации необходимо выполнение двух условий:

1. Для параметра сложности паролей «Пароли: минимальная длина» не должно быть установление значение «Не используется».

⁶ USB-ключи Aladdin eToken Pro/Java, смарт-карты Aladdin eToken PRO/SC, USB-ключи Рутокен (Rutoken), USB-ключи и смарт-карты JaCarta, USB-ключи и смарт-карты ESMART Token.

2. Для параметра безопасности «Учётные записи: Принудительная двухфакторная аутентификация» в значении должны быть выбраны необходимые учётные записи пользователей или группы.

За последнее отвечает параметр «Учётные записи: Принудительная двухфакторная аутентификация» («Параметры безопасности» → «Права пользователей»). Если в значении данного параметра стоит определённая учётная запись или группа, то при регистрации новой учётной записи (в составе данной группы или индивидуально) присвоение идентификатора будет обязательным, иначе будет выведено предупреждение об ошибке.

4.3.3. Снятие аппаратной идентификации

Для того чтобы снять назначение аппаратного идентификатора для учётной записи отдельного пользователя, необходимо на закладке «Аппаратная идентификация» окна параметров учётной записи в меню отображения имени идентификатора выбрать значение «Аппаратный идентификатор не назначен» нажать «Применить» и «ОК».

Сам идентификатор для последующего применения рекомендуется очистить от авторизационных данных, если они были назначены (см. ниже) или отформатировать.

4.3.4. Дополнительные возможности аппаратной идентификации

4.3.4.1 Действия с идентификатором

Для идентификаторов типа **USB-ключи Aladdin eToken Pro/Java, смарт-карты Aladdin eToken PRO/SC, USB-ключи РутOKEN (Rutoken), USB-ключи и смарт-карты JaCarta (JaCarta GOST и JaCarta PKI), USB-ключи и смарт-карты ESMART Token (ESMART Token ГОСТ)** доступны дополнительные расширенные возможности аппаратной идентификации.

Для работы с данными аппаратными идентификаторами необходимы **их авторизационные PIN-коды**: PIN-код администратора и PIN-код пользователя, которые уже установлены в памяти самих идентификаторов по умолчанию (так называемые «заводские настройки»). Информацию о них можно получить из документации, поставляемой вместе с аппаратными идентификаторами и драйверами.

Для обеспечения требуемого уровня безопасности данные PIN-коды следует изменить. Это можно также сделать, воспользовавшись специальной утилитой для идентификатора, либо используя окно параметров назначенного пользователю идентификатора в оболочке администратора системы защиты. Для этого в поле «Действия с идентификатором» необходимо выбрать кнопку «Смена PIN кода» или кнопку «Форматировать».

По нажатию кнопки «Смена PIN кода» откроется окно, в котором необходимо ввести значения PIN-кода пользователя: старое (текущее) значение, новое значение и повтор. Дополнительные кнопки рядом с полями ввода позволяют изменить скрытые под звёздочками символы на явные, повтор ввода PIN-кода в этом случае не потребуется (рис. 51).

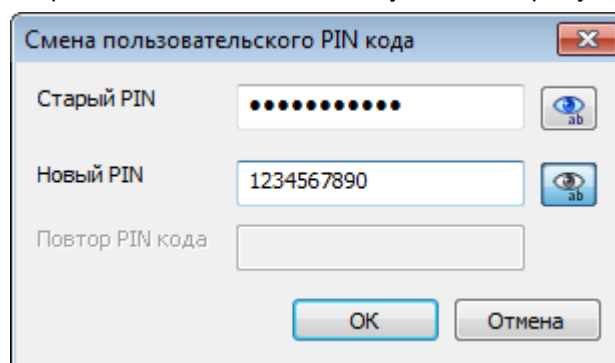


Рис. 51. Окно смены PIN-кода

По нажатию кнопки «Форматировать» откроется окно форматирования аппаратного идентификатора (рис. 52), в котором необходимо заполнить следующие поля:

- **Текущий PIN код администратора** данного аппаратного идентификатора, необходимый для легального форматирования идентификатора.

Ввести новые данные:

- **Метка** – любое наименование;
- **Новый PIN-код администратора и повтор;**

- **Новый PIN-код** пользователя и повтор.

Если два данных PIN-кода должны совпасть, то флаг в поле «PIN код администратора и пользователя совпадают» позволит ввести PIN-код только в одно поле.



Внимание. Параметры символов PIN-кода для идентификатора (наличие цифр, букв и другие) определяются настройкой параметров в утилите соответствующего идентификатора. И прежде чем изменять PIN-коды идентификатора, следует настроить данные параметры именно в утилите, которые по умолчанию **выключены**.

Рис. 52. Окно форматирования идентификатора

4.3.4.2 Запись авторизационных данных в идентификатор

Запись авторизационных данных в память идентификатора доступна для следующих типов: **USB-ключи Aladdin eToken Pro/Java, смарт-карты Aladdin eToken PRO/SC, USB-ключи РутOKEN (Rutoken), USB-ключи и смарт-карты JaCarta, USB-ключи и смарт-карты ESMART Token.**

Записать в память аппаратного идентификатора авторизационные данные (логин и пароль) учётной записи пользователя, которому он назначается, можно тремя способами:

1. Записать в память идентификатора логин и пароль пользователя и хранение данных защитить PIN-кодом. Для этого необходимо выполнить следующее. После выбора в выпадающем списке необходимого идентификатора, отметить флажком поле «Пароль хранится в идентификаторе». Поле «Пароль защищён PIN-кодом» выделится автоматически. Далее - нажать кнопку «Записать» (рис. 52).

Рис. 53. Запись авторизационной информации в идентификатор

Далее, в появившемся окне ввести дополнительную информацию (PIN-код пользователя идентификатора и пароль пользователя) и нажать «ОК» (рис. 54).

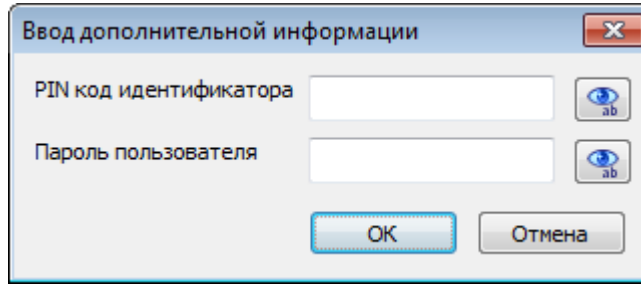


Рис. 54. Ввод дополнительной информации

В окне параметров учетной записи системы защиты нажать «Применить» и «ОК».

После этого в память данного идентификатора будет прописан логин и пароль учетной записи пользователя, причем пароль будет защищен PIN-кодом самого идентификатора.

Теперь для входа в ОС после предъявления идентификатора пользователю необходимо заполнить только поле ввода PIN-кода (логин и пароль считаются автоматически, для считывания пароля потребуется ввод PIN-кода).

2. Записать в память идентификатора логин и пароль учётной записи. Для этого необходимо выполнить следующее. В поле «Пароль защищён PIN кодом» снять флаг, и таким образом записать авторизационные данные (кнопка «Записать»). Но в этом случае пароль учётной записи в идентификаторе будет незащищён, и система выдаст предупреждение. Таким образом, для входа в ОС пользователю станет достаточным только предъявление идентификатора (логин и пароль считаются автоматически).
3. Записать в память идентификатора только логин учётной записи пользователя. Для этого не требуется выделение полей хранения паролей. Достаточно нажатия кнопки «Записать». Система потребует ввести дополнительно только PIN-код пользователя данного идентификатора. При входе в ОС после предъявления идентификатора учётная запись будет однозначно идентифицирована с логином данного конкретного пользователя, остальные авторизационные поля пользователю необходимо будет ввести самостоятельно.

Для того чтобы стереть авторизационную информацию из памяти идентификатора, нужно воспользоваться одним из следующих способов:

- Воспользоваться кнопкой «Очистить» в поле назначения авторизационных данных.
- Отформатировать идентификатор методом, описанным [выше](#). В этом случае помимо удаления системой защиты авторизационных данных из памяти идентификатора администратору безопасности необходимо изменить PIN-коды идентификатора.

Авторизация с записанными данными возможна при входе в ОС после включения компьютера, а также при входе при разблокировке и терминальном подключении.

Вход в операционную систему защищённого компьютера с использованием аппаратного идентификатора подробно описан в разделе [«Вход с аппаратным идентификатором»](#).

4.3.4.3 Определение принадлежности идентификатора

В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 реализован механизм, с помощью которого, предъявив аппаратный идентификатор, можно определить, какому пользователю он принадлежит.

Чтобы открыть окно с информацией об идентификаторе, необходимо сначала его предъявить (приложить к считывателю или вставить в USB-порт). Далее в оболочке администратора на вкладке «Учётные записи» необходимо нажать кнопку «Определить принадлежность аппаратного идентификатора» (рис. 55).

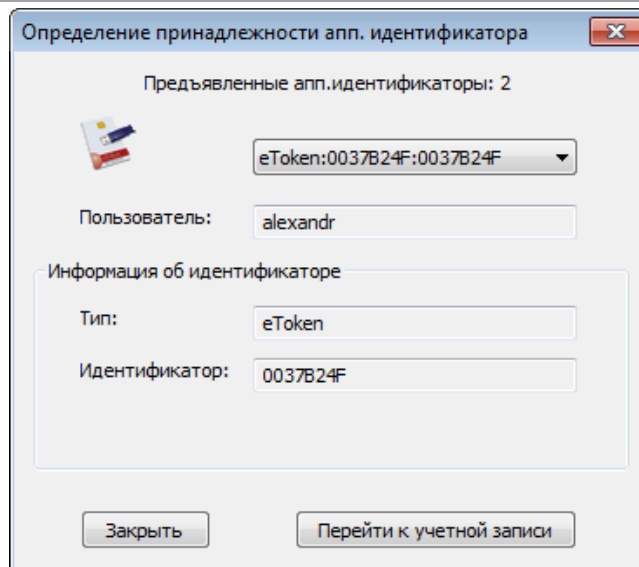


Рис. 55. Окно свойств предъявленного идентификатора

В появившемся окне после выбора из выпадающего списка идентификатора появится информация о его типе и владельце. Если владелец определен, то из данного окна можно перейти к просмотру и редактированию учетной записи пользователя, которому идентификатор назначен.

4.4. Параметры входа

4.4.1. Разрешение и запрет интерактивного и удаленного входов в ОС

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа на ПК в ЛВС через локальный, терминальный и сетевой входы.

Выполнить настройку разрешения или запрета интерактивного, или удаленного входов в ОС данного ПК можно, развернув на основной вкладке «Параметры безопасности» категорию «Права пользователей». С помощью параметров безопасности «Интерактивный вход: разрешен/запрещен» и «Удаленный вход: разрешен/запрещен» определенным пользователям и группам можно запретить или разрешить локальный, или удаленный вход в ОС.

Добавить учетные записи в список разрешенных или запрещенных можно, выбрав параметр и нажав кнопку «Свойства».

При настройке следует учесть, что установленный параметр запрета имеет более высокий приоритет перед установленным параметром разрешения. Также следует обратить внимание на то, что удаленный ввод аппаратного идентификатора не поддерживается.

Правило разрешения и запрета действий следующее:

Условие	Результат
Нет никаких запретов и разрешений	Действие запрещено
Есть запись о разрешении, и нет записи о запрете	Действие разрешено
Есть запись о запрете	Действие запрещено, несмотря на наличие или отсутствие записи о разрешении

В списке субъектов, для которых устанавливается запрет или разрешение, определяется иерархия в порядке возрастания: группа «Все» → индивидуальная группа → учетная запись (доменная учетная запись «по маске») → пользователь.

Таким образом, чтобы субъекту (например, пользователю) действие было разрешено, то он не должен входить в состав субъекта (например, группы), для которого это действие имеет явный запрет.

Пример:

Требуется настроить запрет входа в ОС для локальных пользователей (в доменной архитектуре).

Для запрета входа локальных пользователей необходимо изменить параметр «Интерактивный вход: разрешён» убрать учётную запись «Все» и добавить учётную запись «**». Если есть необходимость разрешения входа для пользователей определённого домена, то предварительно нужно создать учётную запись в виде «Имя_домена*» (см. [«Регистрация доменных учётных записей по маске»](#)).

4.4.2. Настройка параметров входа

После установки системы защиты, необходимо произвести её настройку. Под настройкой системы защиты понимается установка значений параметров системы защиты, удовлетворяющих политикам безопасности предприятия.

Для этого необходимо выбрать вкладку «Параметры безопасности».

Настройки, касающиеся входа в систему, установки атрибутов пароля, аппаратных считывателей, регулируются в окне закладки «Вход» (рис. 56).

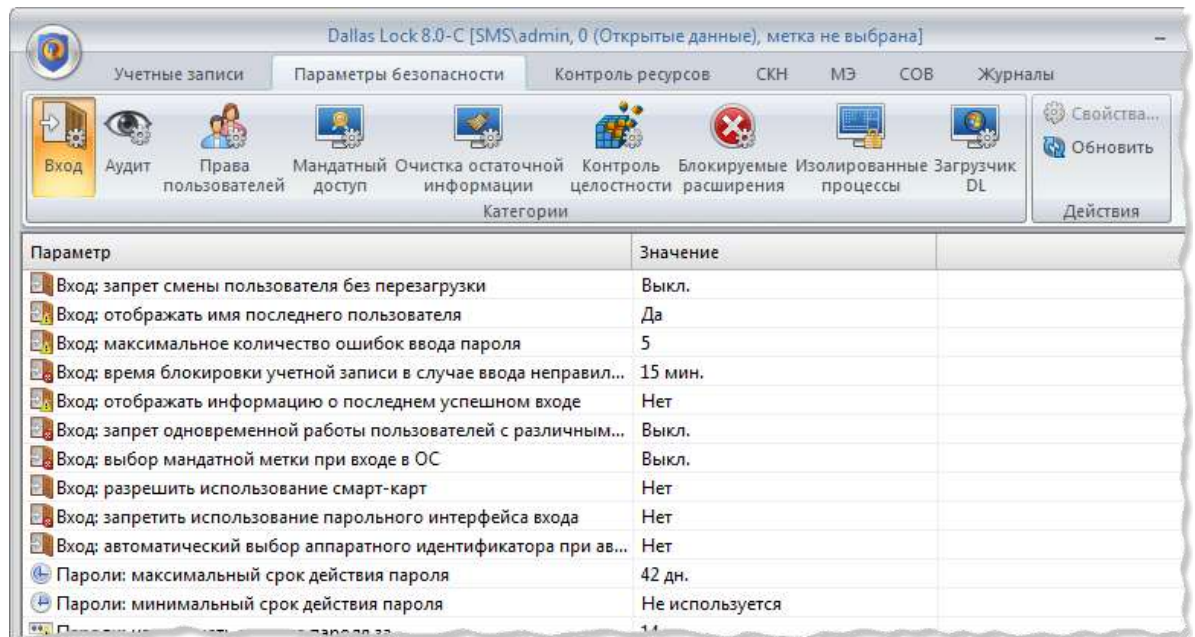


Рис. 56. Список параметров входа

В соответствии с требованиями политики безопасности организации необходимо настроить все параметры, расположенные в списке параметров на вход.

Вход: запрет смены пользователя без перезагрузки

Включение данного параметра не позволит осуществлять смену учётных записей пользователей без перезагрузки ПК. Если параметр имеет значение «Вкл.», то при выборе завершения сеанса или смены пользователя ПК автоматически уходит в перезагрузку. Если параметр имеет значение «Выкл.», то при выборе завершения сеанса или смены пользователя ПК выйдет из учётной записи и предложит снова ввести авторизационные данные (подробнее в разделе [«Запрет смены пользователя без перезагрузки»](#)).

Вход: отображать имя последнего пользователя

Включение данного параметра позволяет отображать в окне авторизации имя учётной записи последнего пользователя, осуществившего вход в ОС.

Если параметр имеет значение «Да», то в поле, в котором требуется ввести имя пользователя при авторизации на ПК, будет отображаться имя последнего пользователя данного ПК. Если параметр имеет значение «Нет», то поле, в котором требуется ввести имя пользователя при авторизации на ПК, будет пустым.

Настройки данного параметра может перекрывать активизированный параметр «Настройки автоматического входа в ОС» при включении модуля «Загрузчик DL» (для Dallas Lock 8.0-C).

Вход: максимальное количество ошибок ввода пароля

Значение, установленное для этого параметра, регламентирует, сколько раз пользователь имеет право ошибаться при вводе пароля. В выпадающем списке можно выбрать число

попыток от 1 до 10.

Если при входе на защищённый компьютер или на этапе загрузки ОС пользователь ввёл неверный пароль, то система выдаст предупреждение «Указан неверный пароль». Если число ошибок больше допустимого, учётная запись будет заблокирована и пользователь не сможет загрузить компьютер и ОС. При этом система защиты выдаст сообщение «Запись пользователя заблокирована».

Способы блокировки описаны в разделе [«Заблокированные пользователи»](#).

Если установлено значение «Не используется», то пользователь может вводить неверный пароль неограниченное число раз.

Вход: время блокировки учётной записи в случае ввода неправильных паролей (минут)

Данный параметр позволяет установить, сколько времени учётная запись будет заблокирована после того, как пользователь ввёл неверный пароль больше допустимого числа раз. В этот временной интервал пользователь не сможет загрузить компьютер и ОС, даже при верном вводе пароля.

По истечении указанного времени учётная запись автоматически разблокируется, и пользователь снова получит возможность ввести пароль. Сбросить автоматическую блокировку досрочно может только администратор безопасности или пользователь, обладающий правом редактирования учётных записей.

Если при настройке опции выбрано значение «Не используется», то разблокировать учётную запись и тем самым позволить пользователю вновь работать на защищённом компьютере, может только администратор безопасности.

Вход: отображать информацию о последнем успешном входе

При включении данного параметра входа (значение «Да») после загрузки ОС в области уведомлений Windows на панели задач будет появляться сообщение с информацией о дате последнего входа пользователя на данный компьютер, типе входа: сетевой, локальный, терминальный, неуспешных попытках входа и состоянии параметров учётной записи пользователя (рис. 57).

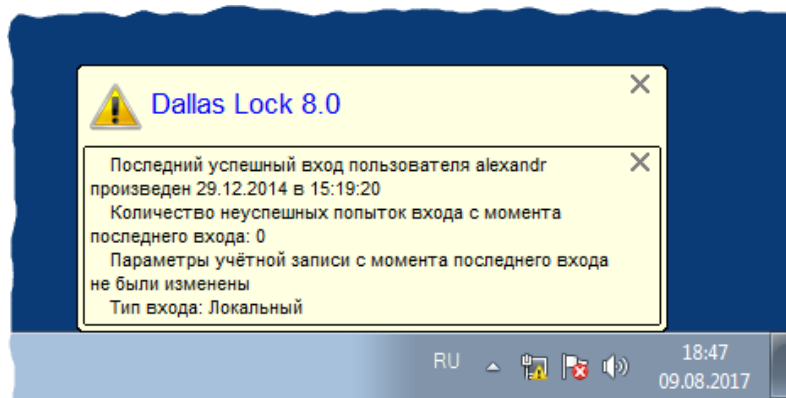


Рис. 57. Всплывающее уведомление о последнем успешном входе

Вход: запрет одновременной работы пользователей с различными уровнями или метками мандатного доступа

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»



При включении этого запрета на данном ПК будет возможна одновременная работа нескольких интерактивных пользователей, зашедших только под одним уровнем доступа или мандатной метки. Причём данный уровень будет определяться по уровню или метке первого пользователя, зашедшего на данный компьютер.



Примечание. Если при включении запрета, есть уже запущенные сессии с различными уровнями доступа или мандатными метками, рекомендуется выполнить перезагрузку компьютера. Если не следовать данной рекомендации, может получиться, что суперадминистратор при блокировании своей запущенной сессии не сможет её разблокировать в виду вступления в действия имеющегося ограничения.

Вход: выбор мандатной метки при входе в ОС
Включение данного параметра разрешает использование мандатных меток для авторизации в операционной системе Windows.
Вход: разрешить использование смарт-карт
Включение данного параметра разрешает использование микропроцессорных смарт-карт для авторизации в операционной системе Windows, при работе ПК в корпоративном домене. Смарт-карты применяются вместе с личными идентификационными номерами (PIN-кодами).
Вход: запретить использование парольного интерфейса входа
При использовании смарт-карт для авторизации в операционной системе возможно отключить интерфейс входа по имени пользователя и паролю, включением данного параметра.
Вход: автоматический выбор аппаратного идентификатора при авторизации
Включение данного параметра позволит автоматически выбрать подключённый аппаратный идентификатор при авторизации.
Пароли: максимальный срок действия пароля
Данным параметром устанавливается максимальный срок действия пароля для всех пользователей. По истечении установленного срока СЗИ автоматически предложит пользователю сменить пароль при входе в ОС. Если выбрано значение «Не используется», то время действия пароля не ограничено. В тоже время, данный параметр не является приоритетным. Он действует, только если для пользователя не указано никаких иных значений срока действия пароля. Максимальный срок действия пароля для каждого конкретного пользователя определяется по следующей схеме: • Если администратор установил для конкретного пользователя принудительную смену пароля при следующем входе на компьютер, то в процессе очередной загрузки компьютера этим пользователем система защиты обязательно потребует сменить пароль, даже если срок действия пароля не истёк (наивысший приоритет). • Если администратором для конкретного пользователя установлено значение: Пароль без ограничения срока действия, и отсутствует требование смены пароля при следующем входе, то СЗИ не потребует смены пароля даже в случае превышения максимального срока действия пароля. • Если администратором для конкретного пользователя не установлено значение: Пароль без ограничения срока действия, и отсутствует требование смены пароля при следующем входе, то СЗИ потребует от данного пользователя сменить пароль по истечении максимального срока действия пароля (низший приоритет).
Пароли: минимальный срок действия пароля
Данным параметром устанавливается минимальный срок действия пароля для всех пользователей. До истечения установленного срока СЗИ не позволит пользователю сменить свой пароль. При выборе значения «Не используется» минимальный срок действия пароля не ограничен. В тоже время, данный параметр не является приоритетным. Он действует, только если для пользователя не указано никаких иных значений срока действия пароля. Минимальный срок действия пароля для каждого конкретного пользователя определяется по следующей схеме: • Если администратор установил для конкретного пользователя принудительную смену пароля при следующем входе на компьютер, то в процессе очередной загрузки компьютера этим пользователем система защиты обязательно потребует сменить пароль (наивысший приоритет). • Если отсутствует требование смены пароля при следующем входе, то СЗИ не позволит сменить пароль, если не истёк установленный минимальный срок действия пароля. При этом на экране отобразится сообщение «Пароль не может быть изменён». • Флажок в поле «Пароль без ограничения срока действия», установленный в настройках учётной записи, не даст возможности сменить пароль до окончания установленного минимального срока действия пароля.

- Если нарушено соотношение максимального и минимального сроков действия пароля (минимальный срок больше максимального), то СЗИ проигнорирует значение минимального срока действия пароля.

Пароли: напоминать о смене пароля за

С помощью данного параметра система защиты позволит напоминать пользователю о том, что через определённое количество дней необходимо сменить пароль. Если при настройке выбрать значение «Не используется», то напоминаний о необходимости смены пароля не будет.

Напоминание о предстоящей смене пароля будет появляться на экране при загрузке ОС данным пользователем, начиная с того момента, когда до смены пароля (фактически до истечения максимального времени действия пароля) осталось количество дней, равное установленному значению для этой политики.

Примечание. Параметры, устанавливающие срок действия пароля, действуют независимо от аналогичных параметров ОС Windows. В Windows действуют свои политики безопасности, которые также могут потребовать смены пароля, независимо от Dallas Lock.

В Dallas Lock и ОС Windows совпадают следующие парольные политики:



- максимальный срок действия пароля;
- минимальная длина пароля;
- минимальный срок действия пароля;
- пароль должен отвечать требованиям сложности;

Чтобы не возникало конфликта парольных политик ОС Windows и Dallas Lock, нужно сделать данные политики идентичными в ОС и СЗИ, либо отключить политики в ОС.

Пароли: минимальная длина

Данным параметром устанавливается ограничение на минимальную длину пароля. Если число символов в пароле меньше установленного значения, то на экране появится предупреждение. При выборе значения «Не используется» устанавливаемый пароль может иметь пустое значение. Действие параметра распространяется на значения паролей, PIN-кодов и ключей.

При регистрации нового пользователя и при изменении старого пароля система защиты контролирует длину вводимого пароля. Если число символов в пароле меньше установленного значения, то на экране появится предупреждение «Ввод пароля: введен слишком короткий пароль».

Следует иметь в виду, что если в процессе работы изменено значение длины пароля (например, увеличена), то у зарегистрированных пользователей она останется прежней до первой смены ими пароля.

По умолчанию минимальная длина пароля составляет 6 символов.

Пароли: необходимо наличие цифр

Если данный параметр включён (значение «Да»), то при создании пароля в нем должны присутствовать цифры. Действие параметра распространяется на значения паролей, PIN-кодов и ключей.

Пример. У пользователя имеется пароль «password», если описанная выше опция активирована, то при смене пароля на «passwordd» выведется сообщение «В пароле должны содержаться цифры». Правильной будет смена пароля, например, с «password» на «password12».

Пароли: необходимо наличие специальных символов

Если данный параметр включён (значение «Да»), то при создании пароля в нем должны присутствовать специальные символы из следующего списка: " ", "~", "!", "@", "#", "\$", "%", "&", "*", "(", ")", "_", "-", "+", "{", "}", "[", "]", "\", "|", ":", ";", ":", ":", "<", ">", ",", ".", "?", "/".

Действие параметра распространяется на значения паролей, PIN-кодов и ключей.

Пример. Если у пользователя имеется пароль «password1», и если выше описанная опция активирована, то при смене пароля на «password2» выведется сообщение «В пароле должны содержаться спецсимволы». Правильной будет смена пароля, например, с «password1» на «password#».

Пароли: необходимо наличие строчных и прописных букв
Если данный параметр включён (значение «Да»), то при создании пароля в нем должны присутствовать строчные и прописные буквы. Действие параметра распространяется на значения паролей, PIN-кодов и ключей. Пример: Если у пользователя имеется пароль «password1», и, если выше описанная опция активирована, то при смене пароля на «password1» выведется сообщение «В пароле должны содержаться и строчные, и прописные буквы». Если пользователь сменит пароль «password1» на «paCsword1», то операция успешно завершится.
Пароли: необходимо отсутствие цифры в первом и последнем символе
Если данный параметр включён (значение «Да»), то при создании пароля на месте первого и последнего символа в нем не должны присутствовать цифры. Действие параметра распространяется на значения паролей, PIN-кодов и ключей.
Пароли: необходимо изменение пароля не меньше чем в
Данным параметром задаётся количество символов, на которое, как минимум, должен отличаться новый пароль от старого, при его смене. Если данный параметр включён, то при смене пароля через комбинацию клавиш «Ctrl + Alt + Del», новый пароль должен отличаться от старого не менее, чем на указанное количество символов. Сверка старого и нового пароля осуществляется посимвольно. При смене пароля через оболочку администратора Dallas Lock 8.0 данный параметр не учитывается. Пример. У пользователя имеется пароль «password1», если в выше описанной опции количество символов указано 2, то при смене пароля «password1» на «password2» выведется сообщение «Пароль должен сильнее отличаться от предыдущего». Если пользователь сменит пароль «password1» на «Password2», то выведется сообщение «Пароль был успешно изменён» так как отличие старого пароля от нового составляет 2 символа.  Примечание. Следует учесть, что в ОС Windows есть свои, независимые политики сложности пароля. И в некоторых случаях пароль может удовлетворять политикам Dallas Lock, но не удовлетворять политикам Windows. В данном случае такой пароль установить не удастся.
Домен безопасности
Данный параметр позволяет вводить и выводить ПК из Домена безопасности (подробнее в разделе «Ввод защищённого компьютера в ДБ»). Если ПК не введён в ДБ, то параметр имеет значение «Не задан». В свойствах параметра необходимо ввести имя ПК, на котором размещён СБ, и ключ доступа (по умолчанию имеет пустое значение). После ввода в ДБ значение параметра принимает имя Сервера безопасности. Для вывода из ДБ необходимо ввести ключ доступа к Серверу безопасности. Об установке ключа доступа к СБ – в разделе «Параметры СБ для всего Домена безопасности».
Роль компьютера в виртуальной инфраструктуре
Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 с активированным модулем защиты СЗИ ВИ Dallas Lock. Данным параметром устанавливается роль ПК в виртуальной инфраструктуре. В свойствах параметра возможно выбрать одну из следующих ролей: • «Роль отсутствует (по умолчанию);»; • «Сервер виртуализации».
Сеть: Ключ удалённого доступа
Данным параметром устанавливается значение ключа удалённого доступа для удалённого входа на другие защищённые компьютеры. Подробнее – в разделе «Ключи удалённого доступа».
Сеть: Время хранения сетевого кэша
Для увеличения скорости работы по сети система защиты Dallas Lock 8.0 предоставляет возможность сохранения сетевого кэша с информацией об имеющихся в сети тех компьютеров, которые защищены Dallas Lock 8.0, и к которым уже было произведено обращение с данного ПК. В выпадающем списке данного параметра можно выбрать время хранения такого сетевого кэша.

Сеть: Список незащищённых серверов
С помощью данного параметра для увеличения скорости работы по сети, чтобы сократить количество обращений, СЗИ предоставляет возможность сохранить постоянный список ПК, которые не защищены СЗИ. Вводятся имена ПК и серверов или их IP-адреса через точку с запятой.
Настройка считывателей аппаратных идентификаторов
С помощью данного параметра производится настройка считывателей электронных идентификаторов. Предварительно необходимо установить соответствующие драйверы и предъявить идентификаторы.
Блокировать компьютер при отключении аппаратного идентификатора
При включении данного параметра всем пользователям, которым назначен аппаратный идентификатор, работа на данном ПК при отключении идентификатора будет заблокирована. Параметр не распространяется на идентификаторы, предъявляемые по касанию.
Блокировать файл-диски при отключении аппаратного идентификатора
Если при создании файл-диска (см. «Преобразованные файл-диски») помимо пароля, используется аппаратный идентификатор, то при отключении идентификатора от ПК, файл-диск также будет отключён. Стоит учитывать, что при изменении настроек аппаратного идентификатора необходимо начать новый сеанс работы пользователя для выполнения корректной блокировки. Параметр не распространяется на идентификаторы, предъявляемые по касанию.
Текст заголовка сообщения при входе
В окне данного параметра имеется возможность ввести текст заголовка окна с предупреждением (см. ниже), которое будет отображаться пользователю до входа в операционную систему.
Текст сообщения при входе
В окне данного параметра имеется возможность ввести текст предупреждения, которое будет отображаться пользователю до входа в операционную систему. Смысл данного текста должен предупреждать о реализации мер по обеспечению безопасности информации, и о необходимости соблюдения установленных правил обработки информации. Нажатие «ОК» пользователем будут означать подтверждение ознакомления.
Использовать авторизационную информацию от СДЗ Dallas Lock
При включении данного параметра, автоматически используется авторизационная информация от СДЗ Dallas Lock. Параметр доступен только при установленной аппаратной плате. Для работы параметра необходимо в ОС установить драйвер для СДЗ.

4.4.3. Настройка средств аппаратной идентификации

Система Dallas Lock 8.0 позволяет в качестве средства опознавания пользователей системы использовать аппаратные идентификаторы: **USB-Flash-накопители, электронные ключи Touch Memory (iButton), HID Proximity-карты, USB-ключи Aladdin eToken Pro/Java, смарт-карты Aladdin eToken PRO/SC, USB-ключи Рутокен (Rutoken), USB-ключи JaCarta и смарт-карты JaCarta, USB-ключи и смарт-карты ESMART Token, NFC-метки и смарт-карты семейства MIFARE.**

При настройке аппаратного идентификатора рекомендуется устанавливать драйверы, поставляемые в комплекте с идентификатором, или скачать их с сайта производителя.

4.4.3.1 Общие сведения об идентификаторах

Электронный ключ Touch Memory представляет собой микросхему, размещённую в прочном корпусе из нержавеющей стали, по размерам и форме напоминающем батарейку от электронных часов (рис. 58).



Рис. 58. Touch Memory

Фирма-производитель гарантирует, что у ключей Touch Memory не существует двух идентичных изделий (64-разрядный регистрационный номер). Аппаратная идентификация по Touch Memory возможна, только если установлена аппаратная часть. В качестве аппаратной части для работы с Touch Memory могут применяться:

- считыватель COM-A, подключаемый к COM-порту компьютера;
- считыватель COM-P, подключаемый к COM-порту компьютера.



Примечание. Идентификация по Touch Memory с помощью считывателей, подключаемых через COM-порт (COM-A, COM-P) возможна только при подключении через COM-порт, встроенный в системную плату или через кабель-преобразователь от USB на COM-порт.

Бесконтактная HID Proximity-карта представляет собой пластиковую карту со встроенной микросхемой и индивидуальным идентификационным кодом (рис. 59). Предназначена для контроля доступа и безопасной идентификации.



Примечание. Из-за особенностей работы драйверов считывателей HID (IronLogic) есть техническое ограничение на использование данного типа считывателей при авторизации через удалённый рабочий стол.



Рис. 59. Бесконтактная HID Proximity-карта

Для использования подобных карт необходимо наличие специального считывателя (в СЗИ реализована поддержка считывателей HID IronLogic Z-2).

USB-ключ Aladdin eToken Pro/Java представляет собой защищённое устройство, предназначенное для строгой аутентификации и безопасного хранения секретных данных (рис. 60). USB-ключ eToken PRO/Java архитектурно реализован как USB-картридер с встроенной в него микросхемой (чипом) смарт-карты. Ключ выполнен в виде брелока и напрямую подключается к USB-порту компьютера, при этом не требует для своей работы каких-либо дополнительных устройств, кроме USB-порта.



Рис. 60. Aladdin eToken Pro/Java

Смарт-карта Aladdin eToken PRO/SC представляет собой пластиковую карту со встроенной микросхемой (рис. 61). Она предназначена для строгой аутентификации, безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами и цифровыми сертификатами.



Рис. 61. Смарт-карта Aladdin eToken PRO/SC

USB-ключи eToken Pro/Java и смарт-карты eToken Pro/SC имеют идентичную функциональность и выполнены на одной и той же микросхеме смарт-карты. Они одинаково поддерживаются использующими их приложениями.

Для корректной работы eToken (USB-ключей eToken Pro/Java и смарт-карт eToken Pro/SC) необходимо установить драйвера eToken PKI Client, которые находятся на диске с дистрибутивом Dallas Lock 8.0.

Электронный идентификатор РутOKEN (Rutoken) – это компактное устройство в виде USB-брелока, которое служит для авторизации пользователя в сети или на локальном компьютере, защиты электронной переписки, безопасного удалённого доступа к информационным ресурсам, а также надёжного хранения персональных данных. РутOKEN представляет собой небольшое электронное устройство, USB-брелок, подключаемое к USB-порту компьютера (рис. 62).



Рис. 62. Rutoken

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 поддерживает работу с моделями РутOKEN: РутOKEN S, РутOKEN Lite, РутOKEN ЭЦП.

Электронные USB-ключи и смарт-карты JaCarta (JaCarta GOST и JaCarta PKI) представляют собой компактные устройства, предназначенные для обеспечения информационной безопасности корпоративных заказчиков и частных пользователей. Подобно персональному компьютеру устройства JaCarta содержат процессор и модули памяти, функционируют под управлением своей операционной системы, выполняют необходимые прикладные программы и хранят информацию. Микроконтроллеры для JaCarta проектируются для решения задач информационной безопасности: они обладают встроенной защищённой памятью, средствами противодействия атакам по питанию, криптографическим акселератором (рис. 63).



Рис. 63. Usb-ключ JaCarta

Смарт-карта ESMART Token (ESMART Token) представляет собой пластиковую карту со встроенной микросхемой (рис. 64). Смарт-карта обеспечивает безопасное хранение и использование цифровых сертификатов, ключей шифрования и электронной подписи. Для работы со смарт-картой ESMART Token требуется наличие считывателя контактных смарт - карт и свободный порт USB или RS-232 для подключения считывателя.



Рис. 64. Смарт-карта ESMART Token

USB-ключ ESMART Token (ESMART Token) представляет собой защищённое устройство, предназначенное для строгой аутентификации и безопасного хранения секретных данных (рис. 65). USB-ключ ESMART Token представляет собой комбинацию считывателя и чипа смарт-карты в виде миниатюрного устройства. Устройство подключается к ПК напрямую, отдельный считыватель смарт-карт не требуется.



Рис. 65 USB-ключ ESMART Token

NFC-метка и смарт-карта семейства MIFARE представляют собой брелок (наклейку) и пластиковую карту со встроенным чипом NFC соответственно. Для работы требуется наличие считывателя бесконтактных смарт-карт.

На диске с дистрибутивом системы защиты имеются необходимые драйверы для настройки аппаратной идентификации при работе с различными ОС.

Таблица 1. Список директорий с драйверами на диске с дистрибутивом

Название папки с дистрибутивом		Назначение
Aladdin	Athena для eToken SmartCard	Дистрибутив для установки считывателя смарт-карт eToken от поставщика компании «Аладдин»
	PKI Client	Дистрибутив для установки драйверов традиционного USB-ключа eToken PKI Client от поставщика компании «Аладдин»
ATEN UC-232A USB-COM		Дистрибутив для установки драйверов кабеля-преобразователя от USB на COM-порт Aten UC-232A (для считывателей Touch Memory, подключаемых к COM-порту)
Rutoken		Драйверы идентификаторов Рутокен
USB to Serial RDS		Дистрибутив для установки драйвера считывателя Touch Memory Aladdin RDS-02 USB
JaCarta		Дистрибутивы для установки драйверов идентификаторов JaCarta
HID		Дистрибутив для установки драйвера считывателя HID IronLogic Z-2
ESMART Token		Дистрибутив для установки драйвера идентификаторов ESMART Token
NFC		Дистрибутив для установки драйвера идентификаторов NFC



Примечание. Кабель-преобразователь ATEN UC-232A поддерживает все ОС, с которыми работает Dallas Lock 8.0, кроме Windows Server 2008. Если есть необходимость, то существуют другие преобразователи с заявленной поддержкой данной операционной системы, например, конверторы фирм-производителей Valley Enterprises, Digi, MANHATTAN, «Лаборатория электроники».

4.4.3.2 Настройка считывателей аппаратных идентификаторов

Перед настройкой идентификации с помощью аппаратных средств необходимо установить соответствующие драйверы. Установка драйверов возможна как перед установкой на ПК системы защиты Dallas Lock 8.0, так и после.

Для дальнейшей работы необходима регистрация или настройка считывателей в СЗИ НСД.

1. После того, как считыватель аппаратного идентификатора и драйверы к нему установлены, необходимо войти в оболочку администратора, открыть «Параметры безопасности» → «Вход» → «Настройка считывателей аппаратных идентификаторов». На экране отобразится окно настройки (рис. 66).

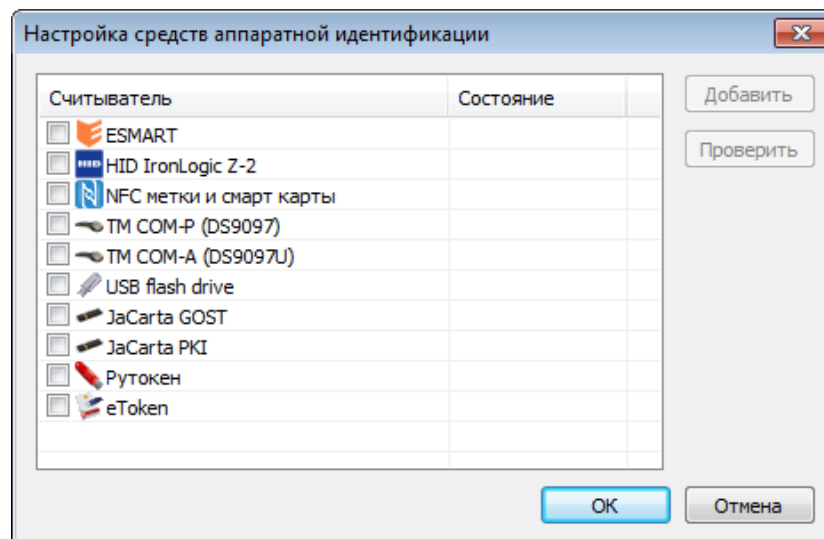


Рис. 66. Окно настройки средств аппаратной идентификации

Окно имеет поля по настройке считывателей идентификаторов Touch Memory, USB-Flash-накопитель, USB-ключи JaCarta, Рутокен, Aladdin eToken, ESMART Token, NFC метки и смарт-карты семейства MIFARE.

2. Выделив необходимый идентификатор нужно нажать «Добавить» или поставить флаг. Кнопка «Проверить» станет активной.
3. Перед проверкой готовности идентификатора необходимо его предъявить или настроить:
 - Для настройки аппаратных идентификаторов типа Touch Memory и HID необходимо подключить аппаратный считыватель к компьютеру через COM-порт (или USB для HID считывателя) и определить с помощью Диспетчера устройств Windows номер соответствующего COM-порта (рис. 67).

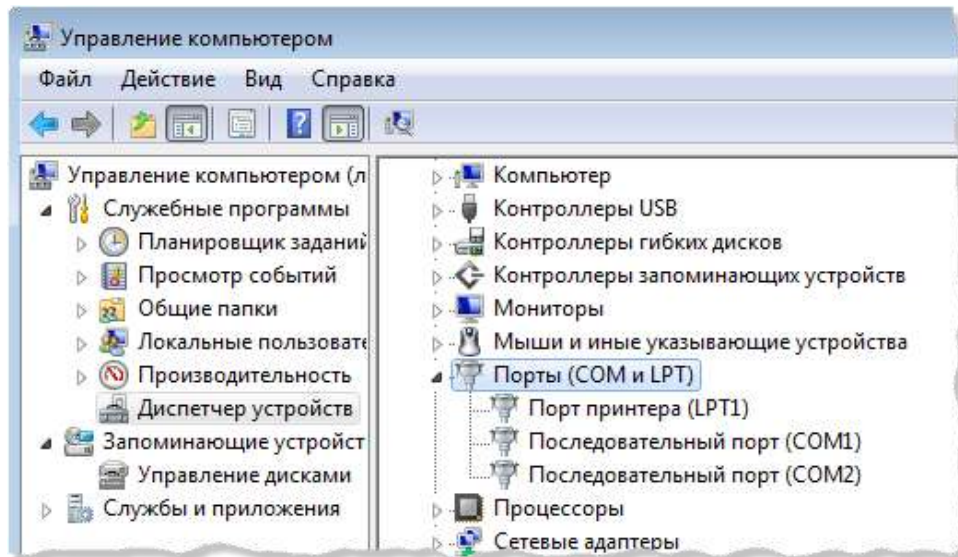


Рис. 67. Окно Диспетчера устройств Windows

В окне настройки средств аппаратной идентификации нужно выбрать название аппаратного идентификатора в списке и нажать кнопку «Добавить». На экране появится окно для выбора, соответствующего COM-порта для подключённого идентификатора (рис. 68).

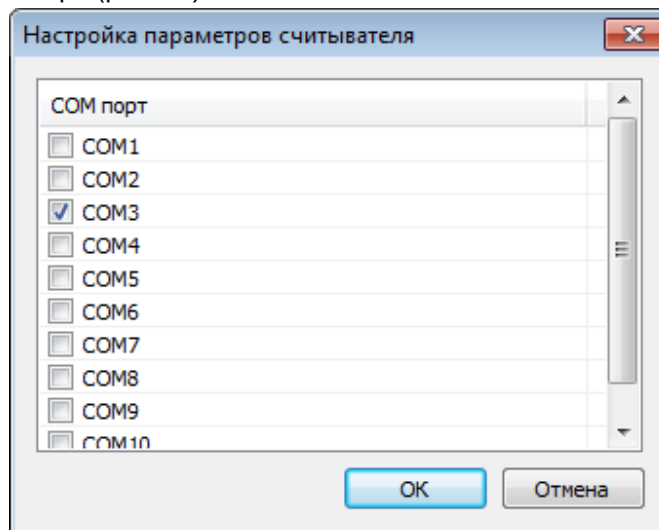


Рис. 68. Выбор com-порта подключённого считывателя идентификатора

В окне со списком COM-портов нужно установить соответствующий флаг и нажать «ОК».

- Для настройки аппаратного идентификатора типа смарт-карта eToken Pro/SC к соответствующему порту необходимо подключить считыватель смарт-карты.
Для идентификатора типа смарт-карта eToken Pro/SC флаг необходимо поставить в поле «eToken».
- Для идентификатора типа USB-ключ JaCarta флаг необходимо поставить в соответствующее идентификатору поле.
- Для идентификатора типа Рутокен флаг необходимо поставить в поле «Рутокен».
- Для настройки аппаратного идентификатора типа смарт-карта ESMART Token к соответствующему порту необходимо подключить считыватель смарт-карты.
Для идентификатора типа смарт-карта ESMART Token флаг необходимо поставить в поле «ESMART».
Для идентификатора типа USB-ключ ESMART Token флаг необходимо поставить в поле «ESMART».
- Для идентификатора типа NFC метки флаг необходимо поставить в поле «NFC метки и смарт карты».

4. После этого необходимо проверить состояние идентификатора, нажав соответствующую кнопку «Проверить» и прикоснувшись идентификатором к считывателю, или (в случае настройки USB-Flash-накопителя, eToken, Рутокен, USB-ключа JaCarta, USB-ключа ESMART Token) подключить USB-устройство идентификатора к компьютеру.

В случае успешного подключения в строке состояния появится сообщение **«Готов»**.

После настройки подключённых к системе аппаратных идентификаторов их можно назначать в качестве средств идентификации для входа пользователя в настройках учётной записи и для преобразования информации.

Удалить настройки считывателя идентификатора можно, выбрав его из списка и нажав появившуюся кнопку «Удалить».



Примечание. Следует обратить внимание, что аппаратный идентификатор типа eToken NG-FLASH определяется в системе как USB-flash-drive.



Примечание. Для тестирования правильности подключения считывателей Touch Memo и автоматического определения типа считывателя и номера COM порта рекомендуется использовать программу iButton Viewer version 3.20 от фирмы Dallas Semiconductors.

Следует обратить внимание, что политика безопасности «Настройка считывателей аппаратных идентификаторов» нужна для указания типа подключённых аппаратных идентификаторов в системе. На проверку идентификационной информации пользователя она не влияет. Поэтому, если, например, настроить считыватель, задать пользователю аппаратный идентификатор, а после очистить настройки аппаратных считывателей, то при входе данного пользователя аппаратный идентификатор будет проверяться все равно, и, соответственно, он не сможет войти в систему. Если задан пользователю аппаратный идентификатор – система защиты обязана его проверить, а если проверить нельзя, то допустить пользователя до информационных ресурсов система защиты не имеет права.



Примечание. Если пользователю присвоен аппаратный идентификатор, то функция операционной системы «Запуск от имени...» этому пользователю будет не доступна.

Примечание. При возникновении ошибок в процессе аутентификации и разблокировки ПК по аппаратным идентификаторам eToken PRO (32/64K) (смарт-карта) и eToken PRO (Java 72K) (смарт-карта) необходимо следующее:



1. Для разблокирования и аутентификации требуется отключить и снова подключить считыватель смарт-карты.
2. Для устранения самой ошибки следует выполнить действия:
 - 2.1. Зайти в диспетчер устройств.
 - 2.2. Найти «Устройство чтения смарт-карт».
 - 2.3. Открыть «Управление электропитанием».
 - 2.4. Снять флаг с «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».

4.5. Загрузчик DL

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»



Модуль «Загрузчик DL» необходим для того, чтобы воспрепятствовать несанкционированному запуску компьютера ещё до этапа загрузки операционной системы. Это способ наиболее надёжной защиты информации. Он обеспечивает высокую степень защищённости секретной и конфиденциальной информации.

Активированный модуль «Загрузчик DL» позволяет следующее:

1. Администратору безопасности назначать PIN-коды пользователям, необходимые для загрузки ПК.
2. Создавать преобразованные области жёсткого диска.

Прозрачное преобразование дисков необходимо для защиты работы с данными на жёстких дисках в обход системы защиты Dallas Lock 8.0. Данный механизм доступен только при включённом модуле «Загрузчик DL».

Модуль загрузчика DL в терминах Dallas Lock 8.0 называется загрузчиком. Авторизация в загрузчике осуществляется только по PIN-коду, без использования аппаратной идентификации.

4.5.1. Включение модуля «Загрузчик DL»

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»



Примечание. До включения загрузчика DL на ПК с системой хранения данных на основе RAID следует предварительно убедиться, что используется UEFI-интерфейс BIOS и не в режиме Legacy. Поддержка Legacy BIOS в такой конфигурации загрузчиком DL не осуществляется.



Примечание. Поддержка программного RAID загрузчиком DL не осуществляется.

Для того чтобы активировать модуль «Загрузчик DL», необходимо в оболочке администратора выбрать вкладку «Параметры безопасности» главного меню, далее – категорию «Загрузчик DL» и нажать кнопку «Включить» (рис. 69).

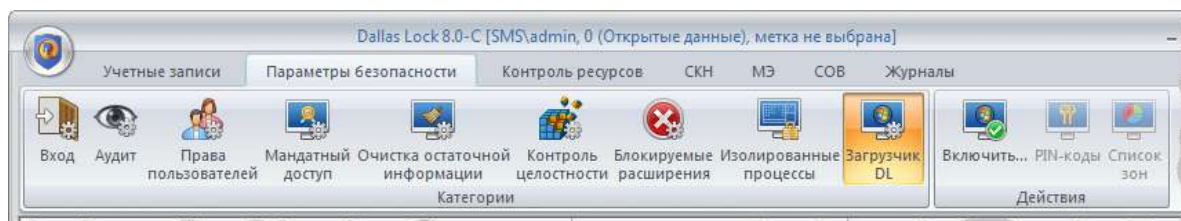


Рис. 69. Включение механизма загрузчика DL

Появится окно включения режима загрузчика DL с вводом параметров (рис. 70).

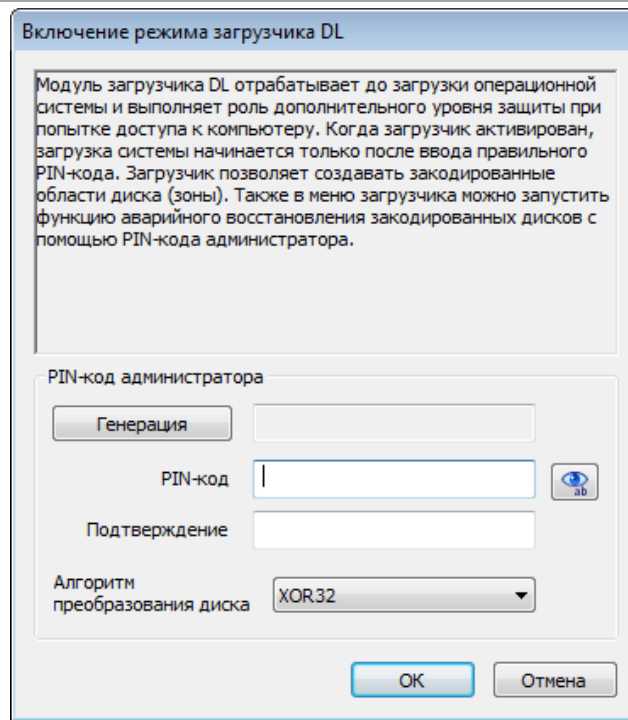


Рис. 70. Окно включения модуля загрузчик DL

В данном окне необходимо:

1. Назначить PIN-код для администратора безопасности. Этот PIN-код будет являться средством авторизации в модуле загрузчика DL. Он имеет особый статус: используя его можно выполнить операцию по аварийному восстановлению жёсткого диска.
В качестве PIN-кодов может использоваться любая комбинация символов, удовлетворяющих установленным политикам назначения пароля (см. раздел [«Настройка параметров входа»](#)). Можно воспользоваться генератором паролей и ввести сформированный СЗИ НСД пароль в соответствующие поля. При нажатии кнопки  скрытые символы изменятся на явные, подтверждение пароля в этом случае не потребуется и заблокируется.
2. Определить алгоритм преобразования дисков, выбрав его из выпадающего списка. После включения алгоритм изменить не удастся;
3. После установки параметров необходимо нажать «ОК». Появится сообщение об успешном включении модуля загрузки и требовании перезагрузить компьютер. Следующий вход на защищённый компьютер осуществится с предварительной авторизацией в загрузчике.



Примечание. Включение загрузчика DL может занять несколько минут, иногда до 10-ти.

Для выключения модуля загрузчика DL, необходимо на панели действий нажать кнопку «Выключить». Система защиты выключит «Загрузчик DL» и попросит перезагрузить ПК. Записи о созданных в системе PIN-кодах ([см. следующий раздел](#)) удалятся.

Выключение модуля загрузчика DL возможно при условии отсутствия преобразованных областей жёсткого диска (подробнее в разделе [«Прозрачное преобразование дисков»](#)).

4.5.2. Создание PIN-кода пользователя

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»



На вкладке «Параметры безопасности» в категории «Загрузчик DL» в списке основного окна присутствуют записи о созданных PIN-кодах для авторизации в модуле загрузчика DL (рис. 71).

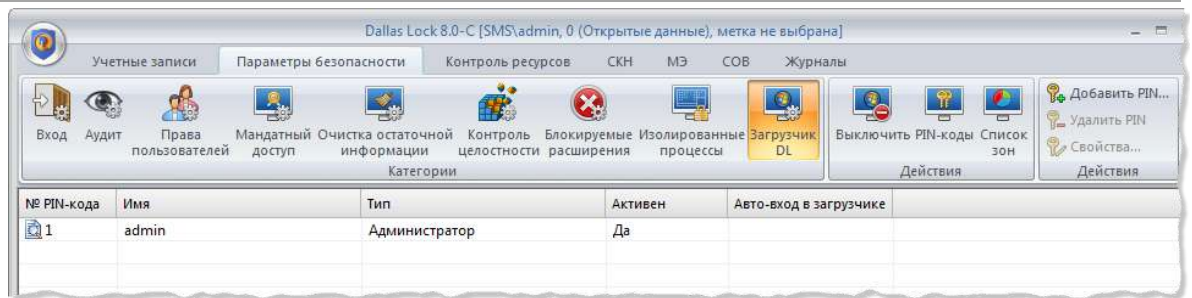


Рис. 71. Вкладка PIN-коды

Чтобы создать новый PIN-код пользователя необходимо нажать на панели действий кнопку «Добавить PIN». Откроется окно создания PIN-кода (рис. 72).

Рис. 72. Окно создания PIN-кода для загрузчика

Окно создания PIN-кода содержит следующие заполняемые поля:

Наименование	Описание
Имя PIN-кода	Произвольное название для идентификации в списке
Текущий PIN-код	Поле доступно при редактировании уже созданного PIN-кода
Новый PIN-код	Значение PIN-кода, которое должно соответствовать установленным в СЗИ НСД парольным политикам. Для изменения Pin-кода необходимо отметить поле «Смена Pin-кода»
Настройка автоматического входа в операционную систему	При включении и заполнении параметров этого блока для пользователя, при вводе данного PIN-кода, поля для авторизации в Windows («Имя пользователя» и «Домен») будут автоматически заполнены указанными здесь

Наименование	Описание
Настройка автоматического входа в загрузчике	Данное включение путём выбора количества входов позволит осуществлять вход в ОС, минуя заполнение поля ввода PIN-кода, т.е. автоматически через загрузчик, но с теми параметрами, которые указаны для данного PIN-кода
PIN-код отключён	Отмеченное флажком поле позволит вместо удаления временно отключить выбранный PIN-код
PIN-код администратора	Отмеченное флажком поле установит статус, с которым для данного PIN-кода станет доступна функция аварийного преобразования в загрузчике (подробнее в разделе «Обратное преобразование жёсткого диска в аварийном режиме»).



Примечание. Созданные PIN-коды не привязаны ни к одной учётной записи и могут являться средством авторизации в загрузчике для любого пользователя.

Редактирование параметров PIN-кода доступно после двойного клика по имени необходимого PIN-кода в списке. При редактировании откроется окно свойств PIN-кода подобное тому, что и при его создании. В данном окне станет доступным замена старого PIN-кода на новый.



Примечание. Следует учесть, что комбинация символов для каждого PIN-кода должна быть уникальной.

4.5.3. Вход на компьютер при активном загрузчике

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»



Вход на защищённый компьютер при активном модуле загрузчика происходит с предварительной авторизацией в загрузчике (рис. 73).



Рис. 73. Вход в модуле загрузчика DL

Авторизация в загрузчике происходит без использования устройства «мышь». Для авторизации в загрузчике доступны только клавиши букв и цифр основной, цифр дополнительной клавиатуры, клавиши «Esc», «Backspace», «Enter», «F1», «F2». Переключение раскладки клавиатуры происходит нажатием комбинации клавиш «Ctrl»+«Shift».

Для осуществления входа в загрузчике необходимо ввести PIN-код. Дополнительное нажатие клавиши «F1» отобразит скрытые под значками звёздочек символы в явном виде. Действие в поле для клавиши «F2» обязательно должно быть указано как «Загрузка»

(данное действие стоит по умолчанию).

После ввода PIN-кода в загрузчике необходимо нажать «Enter». После этого начнётся стандартная загрузка операционной системы.

Далее вход на ПК будет осуществляться под индивидуальной учётной записью пользователя (подробнее в разделе [«Вход на защищённый компьютер»](#)).



Примечание. При активном загрузчике Dallas Lock 8.0-C в момент загрузки компьютера к нему не должны быть подключены загрузочные USB-накопители.

Внимание! Если модуль загрузчика DL включён, но при этом он не отработал корректно, например, если была произведена попытка загрузки с CD диска, позволяющего обойти MBR DL и загрузить ОС напрямую, то на экране появится сообщение системы: **«Нарушена целостность данных загрузчика»**, и в журнале системы защиты появится запись аналогичная сообщению.



В этом случае, если для учётной записи, под которой заходит пользователь, включена блокировка при нарушении целостности (она включена по умолчанию), то учётная запись заблокируется, и дальнейший вход в ОС будет невозможен.

В любом случае загрузка ОС в обход загрузчика Dallas Lock 8.0 невозможна, если системный диск был преобразован (см. раздел [«Прозрачное преобразование дисков»](#)).



Примечание. Следует учесть, что если используется USB-клавиатура, то для корректной работы данной клавиатуры в модуле загрузчика DL, необходимо включить в BIOS компьютера опцию USB Keyboard Support (значение «Enabled»), в зависимости от устройства данная опция идентична USB Device Legacy Support или USB Legacy Support. В противном случае использование USB-клавиатуры будет невозможно и следует подключить PS/2 клавиатуру.

4.5.4. Дополнительные условия работы модуля «Загрузчик DL»

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»



Помимо стандартного BIOS загрузчик Dallas Lock 8.0-C поддерживается ПК с материнскими платами, поддерживающими UEFI-интерфейс и GPT-разметку жёсткого диска.

Для некоторых материнских плат и их версий UEFI-интерфейса требуется отключить функцию Secure Boot (выбрать значение «disabled»), которая отключает проверку электронной подписи UEFI-загрузчика Dallas Lock.

В случае установки Dallas Lock 8.0-C на планшетный ПК с сенсорным экраном для ввода PIN-кода модуль загрузчика DL имеет возможность отображения виртуальной клавиатуры.

Виртуальная клавиатура поддерживает ввод латинских и кириллических символов в верхнем и нижнем регистрах, а также ввод цифр и специальных символов.

Все прочие элементы управления интерфейса загрузчика: переключение в режим аварийного восстановления, отображение/скрытие PIN-кода, кнопки авторизации по PIN-коду и скрытия/отображения виртуальной клавиатуры, – также реализованы в виде сенсорных элементов управления.

Условием поддержки сенсорного ввода в загрузчике на планшетных ПК является возможность сенсорного ввода в BIOS (протокол EFI_ABSOLUTE_POINTER_PROTOCOL). Выяснить, имеется ли поддержка сенсорного ввода в BIOS, можно или уточнив данную информацию у производителя или продавца, или самостоятельно осуществив вход в BIOS и проверив возможность изменения настроек с помощью сенсорного ввода.

В случае непредвиденной активации загрузчика на планшетном компьютере, не поддерживающем сенсорный ввод в BIOS, можно обойти ввод PIN-кода в загрузчике, активировав функцию автоматического входа в загрузчике для определённого PIN-кода через оболочку администратора (подробнее в разделе [«Создание PIN-кода пользователя»](#)). Но следует учесть, что установленное ограничение количества срабатываний автоматического входа в загрузчике может полностью заблокировать вход на данный планшетный ПК.

Следует помнить, что не стоит включать преобразование диска (полное или частичное), не убедившись, что сам модуль загрузчика DL корректно загружает ПК по PIN-коду.



Примечание. Для корректного обновления ОС Windows 8 до Windows 8.1 (например, через встроенный в Windows магазин приложений Microsoft) необходимо, чтобы на жёстком диске ПК не было преобразованных зон.

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ ФС

Одной из главных задач любой системы защиты информации от несанкционированного доступа является разграничение доступа. В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 реализована настройка разграничения доступа к объектам файловой системы и к подключаемым устройствам. Система защиты Dallas Lock 8.0 позволяет гибко и удобно задавать пользователям права на доступ. После задания прав пользователи могут работать только с теми объектами, доступ к которым им разрешён, и совершать над ними только санкционированные операции.

Для разграничения доступа к объектам в Dallas Lock 8.0 предусмотрены два принципа:

- согласно индивидуальному списку доступа к объекту – дискреционный доступ;
- согласно уровню доступа и мандатной метке – мандатный доступ ([только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»](#)).

Dallas Lock 8.0 позволяет разграничивать доступ ко всем объектам ФС: файлам, папкам, дискам, которые могут располагаться как на локальных дисках, так и на сменных и сетевых. Подробное описание разграничения доступа к объектам ФС приводится ниже

Dallas Lock 8.0 позволяет разграничивать доступ к подключаемым устройствам. Подробнее о разграничении доступа к устройствам в главе [«Контроль устройств»](#).

5.1. Дескрипторы объектов

Дескриптор — это символический идентификатор назначенного для объекта файловой системы (или устройства) правила доступа.

Глобальные параметры доступа к объектам ФС называют **«глобальными дескрипторами»**, тогда как совокупность всех параметров безопасности (дискреционный и мандатный доступ, аудит, контроль целостности), назначенных на какой-либо объект файловой системы, называют **дескриптором** этого объекта.

Соответственно, операция назначения каких-либо параметров безопасности на объект файловой системы (или устройства) называется **«создать дескриптор»**, **«назначить дескриптор»** или даже **«повесить дескриптор»**.

Дескрипторы объектов в свою очередь делятся на **дескрипторы дискреционного доступа**, **дескрипторы мандатного доступа**, **дескрипторы аудита**, **дескрипторы контроля целостности**. Дескриптор дискреционного доступа, это дескриптор, содержащий только параметры дискреционного доступа, дескриптор аудита, это дескриптор, содержащий только параметры аудита и т.д.

Точно также дескрипторы делятся на **локальные дескрипторы** (назначенные локальным объектам ФС или конкретным устройствам), **сетевые дескрипторы** (назначенные объектам ФС, расположенным в сети), **сменные дескрипторы** (назначенные объектам, расположенным на сменных накопителях). Дескрипторы бывают **дескрипторами файлов** (назначенные на файл), **дескрипторами папок** (назначенные на папку), **дескрипторами устройства**, например, **дисков** (назначенные на диск).

В дальнейшем, в контексте данного руководства, под понятием «дескриптор» будет пониматься также и окно с параметрами доступа выбранного объекта (рис. 74).

Окно дескриптора состоит из закладок: «Общие», «Дискреционный доступ», «Мандатный доступ» ([для Dallas Lock 8.0-C](#)), «Аудит», «Контроль целостности». В зависимости от объекта тот или иной дескриптор доступа может отсутствовать, как и соответствующая ему закладка.

Окно дескриптора можно вызвать через контекстное меню объекта (пункт меню «DL80: Права доступа») или через оболочку администратора при назначении прав доступа на объект.

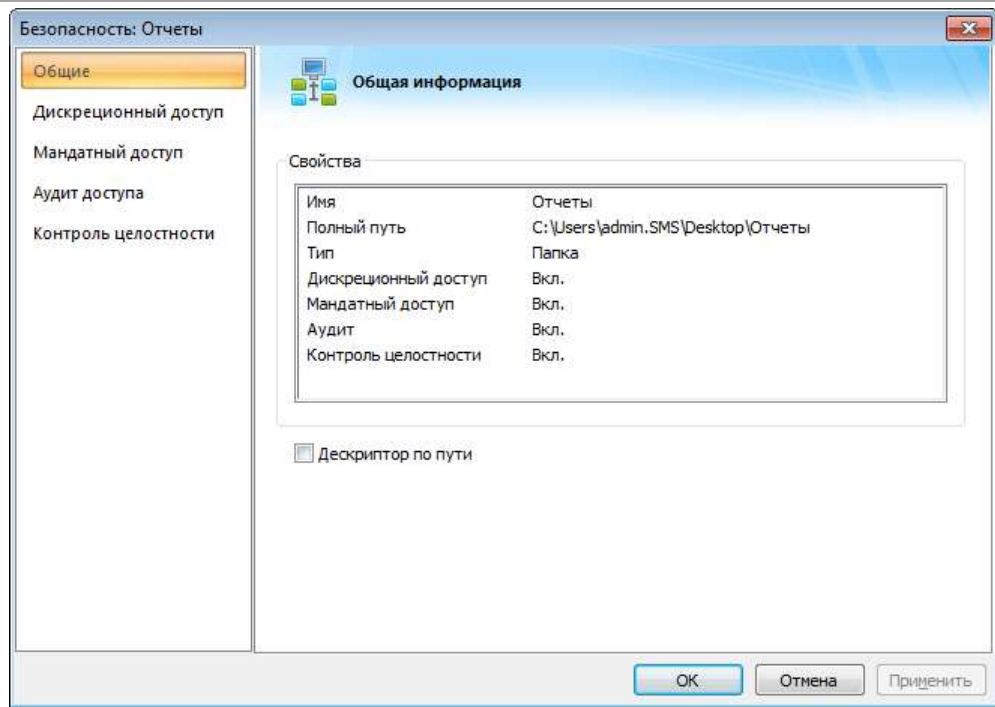


Рис. 74. Дескриптор объекта ФС

Для одновременно выделенных нескольких объектов в открывшемся окне дескриптора будут просматриваться установленные параметры безопасности всех объектов: причём, на закладке «Общие» параметры будут перечислены списком, на других закладках будет иметь место различное состояние (вид) отмеченных параметров:

- ☒ — отмеченное флажком поле означает, что данное свойство включено для всех выделенных объектов.
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость: свойство включено для одних и выключено на других объектах.
- ☐ — пустое поле означает, что свойство выключено для всех выделенных объектов.

5.2. Дискреционный доступ

По умолчанию в системе защиты все пользователи имеют доступ ко всем объектам. Механизм дискреционного доступа основывается на предоставлении пользователю прав на определённые операции с объектами файловой системы. Этот способ разграничения доступа похож на тот, который реализован в Windows на NTFS.

5.2.1. Права доступа

Применительно к правам доступа, всех пользователей, зарегистрированных в системе защиты, можно разделить на 4 вида:

- 1. Учётные записи.** Это индивидуальные учётные записи пользователей, для которых установлены индивидуальные (отличные от других пользователей и групп пользователей) права доступа, а также учётные записи, зарегистрированные по маске для доменных пользователей.
- 2. Группы пользователей.** Всем пользователям, входящим в одну группу, автоматически назначаются права на доступ, установленные для группы.
- 3. Все.** К этому виду относятся все пользователи, для которых не установлены индивидуальные права доступа и одновременно не входящие ни в одну из групп. Такие пользователи автоматически объединяются в группу «Все». Этой группе, как и любой другой, могут быть разрешены/запрещены любые операции с любыми объектами файловой системы.
- 4. Системные пользователи.** Данные пользователи не включены в вид пользователей «Все». Неосторожные блокировки для системных пользователей могут привести к неспособностям системы.

В системе защиты Dallas Lock 8.0 каждому объекту ФС может быть сопоставлен список, элементами которого могут являться индивидуальные пользователи, учётные записи «по

маске», группы пользователей и разряд «Все».

Каждый объект системы защиты характеризуется набором параметров безопасности. Каждый параметр безопасности контролирует определённую операцию (удаление, выполнение, изменение и другие), которая может быть произведена с объектом. Любая операция с объектом может быть разрешена либо запрещена пользователю. Соответственно каждый параметр может иметь значение «разрешить» или «запретить» (флажки в соответствующих полях).

Права доступа можно задавать либо для индивидуальной учётной записи пользователя, либо для группы, либо для учётной записи пользователя «по маске».

Операции, которые можно производить с объектом в системе защиты, зависят от типа объекта.

- **Локальные диски и сменные накопители:**

- a. **Обзор папки. Чтение содержимого.** Позволяет увидеть все вложенные в данную папку каталоги, подкаталоги, файлы, содержащиеся в корневом каталоге объекта.
- b. **Изменение содержимого.** Изменение находящихся в папке вложенных папок и файлов (запись, удаление, создание).
- c. **Удаление вложенных объектов.**
- d. **Выполнение вложенных объектов.** Выполнение находящихся в папке соответствующих файлов.
- e. **Чтение разрешений.** Просмотр значения параметров безопасности, установленных для ресурса.
- f. **Запись разрешений.** Просмотр и редактирование параметров безопасности, установленных для ресурса.
- g. **Низкоуровневое чтение.** Просмотр содержимого диска используя прямой доступ к диску.
- h. **Низкоуровневая запись.** Удаление файлов с диска, а также запись на диск модифицированного (изменённого) файла, используя прямой доступ к диску.

- **Удалённые диски, каталоги и подкаталоги (папки и подпапки):**

- a. **Обзор папки. Чтение содержимого.** Позволяет увидеть все вложенные в данную папку каталоги, подкаталоги, файлы, содержащиеся в корневом каталоге объекта.
- b. **Изменение содержимого.** Изменение находящихся в папке вложенных папок и файлов (запись, удаление, создание).
- c. **Удаление вложенных объектов.**
- d. **Выполнение вложенных объектов.** Выполнение находящихся в папке соответствующих файлов.

- **Файлы (могут находиться на локальных дисках, на сменных носителях, на сетевых ресурсах):**

- a. **Чтение.** Просмотр содержимое файла любого типа.
- b. **Запись.** Удаление файлов, а также запись на диск модифицированного (изменённого) файла.
- c. **Удаление.**
- d. **Выполнение.** Имеет смысл только для программ. Позволяет запускать программу на выполнение.

- **Дополнительные параметры для файлов и папок:**

- a. **Чтение разрешений.** Просмотр значения параметров безопасности, установленных для ресурса.
- b. **Изменение разрешений.** Просмотр и редактирование параметров безопасности, установленных для ресурса.

- **Ветки реестра:**

- a. **Чтение.** Позволяет прочитать содержимое.
- b. **Запись.** Создание и удаление параметров в ветке реестра и её самой.
- c. **Удаление.**
- d. **Чтение разрешений.** Просмотр значения параметров безопасности, установленных для ресурса.
- e. **Запись разрешений.** Просмотр и редактирование параметров безопасности, установленных для ресурса.



Примечание. Операции «Чтение разрешений» и «Изменение разрешений» доступны текущему пользователю, только если он обладает соответствующими полномочиями на просмотр параметров ресурсов и управление дискреционным доступом соответственно (подробнее см. [«Полномочия пользователей на администрирование системы защиты»](#)).

Если объект является вложенным, и ему не сопоставлен список пользователей с правами, то права доступа пользователя к данному объекту определяются параметрами корневого объекта.

Если пользователь находится в сопоставленном объекту списке и одновременно входит в состав группы пользователей, находящейся в сопоставленном объекту списке, то действуют параметры доступа, установленные для этого пользователя.

Если пользователь входит в состав нескольких групп, находящихся в сопоставленном объекту списке, и хотя бы для одной из этих групп установлен запрет на совершение данной операции, а также отсутствует индивидуальное сопоставление данного пользователя объекту (нет явно назначенных прав), то пользователю эта операция запрещена.

Если пользователь не находится в сопоставленном объекту списке и не входит ни в одну из сопоставленных объекту (или корневому объекту) групп пользователей, то для него действуют параметры, установленные для группы «Все».



Примечание. Если для какого-то объекта назначить параметры безопасности (права доступа, аудит или контроль целостности) и этот ресурс переименовать, то параметры безопасности сохраняются (за исключением случая назначения дескрипторов для пути, подробнее в разделе [«Дескрипторы по пути»](#)).



Примечание. Если сделать копию объекта файловой системы, на который назначены параметры безопасности, то копия не будет иметь таких же параметров безопасности.

Примечание. В Dallas Lock 8.0 реализован собственный механизм дискреционного доступа, независимый от NTFS. Благодаря этому, права доступа Dallas Lock 8.0 могут быть назначены не только на диски отформатированные под NTFS, но и на диски с другими файловыми системами, сменные накопители, сетевые ресурсы. Более того, механизм дискреционного доступа Dallas Lock 8.0 намного удобнее в настройке и интуитивно понятнее, чем встроенный в ОС механизм NTFS.



Но нужно помнить, что Dallas Lock 8.0 не заменяет встроенный механизм NTFS, а дублирует его. То есть одновременно работают оба механизма, и чтобы пользователь получил доступ к объекту, Dallas Lock 8.0 и NTFS должны разрешить доступ. Если же хоть один из этих механизмов откажет в доступе, пользователь не сможет работать с объектом ФС. Об этой особенности важно помнить. И если, вдруг, возникнет ситуация, при которой в Dallas Lock 8.0 доступ к объекту разрешён, но фактически доступа нет, то первым делом следует проверить, какие права NTFS установлены на этот объект.

Также эту ситуацию легко отследить, если на объект назначить аудит отказов доступа. В случае, если доступ будет блокироваться NTFS, а также включён параметр «аудит: заносить в журнал ошибки Windows», то в журнале напротив записи будет отображена особый значок – с буквой «w», а если доступ блокируется установленной системой защиты – то стандартный значок отказа. Рекомендуется при использовании Dallas Lock 8.0, разграничивать доступ к файловой системе только средствами Dallas Lock 8.0, а механизм разграничения доступа NTFS не использовать.

5.2.2. Механизм определения прав доступа пользователя к ресурсам ФС

При попытке пользователя совершить с объектом файловой системы компьютера любую операцию система защиты Dallas Lock 8.0 анализирует назначенные права доступа согласно иерархии назначенных параметров на объекты снизу-вверх, то есть проверка происходит, начиная с локальных параметров объекта; глобальные параметры проверяются в последнюю очередь. При этом локальные настройки имеют приоритет над глобальными настройками.

Причём при проверке прав дискреционного доступа назначенные права прибавляются. Это означает, что происходит проверка значения (наличие флажков «запретить»/«разрешить») для каждого наименования прав (обзор, выполнение, чтение, запись и пр.), и, если право не имеет состояния «запретить»/«разрешить» на нижнем уровне, то система проводит проверку и присваивает значение состоянию, исходя из более высокого уровня параметров, к которому относится данный объект.

Если право имеет различные состояния «запретить»/«разрешить» на разных уровнях, например, «запретить» для файла и «разрешить» для более глобального уровня, папки, в которую вложен файл, то приоритетным будет право локального уровня «запретить».

Приоритеты параметров в Dallas Lock 8.0 представляют собой следующую иерархию:

Таблица 2. Приоритеты параметров дескрипторов

Тип параметров	Название параметра	Приоритет
Локальные параметры	Параметры файлов	Самый высокий
	Параметры конкретных экземпляров накопителей	
	Параметры отдельных веток реестра	
	Параметры папок (приоритет меняется в зависимости от иерархии папок)	Высокий
Глобальные параметры (список глобальных параметров на вкладке «Контроль ресурсов» → «Глобальные»)	«Параметры CD-ROM дисков по умолчанию» «Параметры открытых USB-Flash дисков по умолчанию» «Параметры открытых FDD-дисков по умолчанию» «Параметры преобразованных USB-Flash накопителей по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН) «Параметры преобразованных FDD-дисков по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН)	Средний
	«Параметры открытых сменных накопителей по умолчанию» «Параметры преобразованных сменных накопителей по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН) «Параметры фиксированных дисков по умолчанию» «Параметры сети по умолчанию» «Параметры реестра по умолчанию»	Низкий
	«Параметры ФС по умолчанию»	Самый низкий

Отдельными категориями в списке параметров выделены преобразованные (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН) и открытые сменные накопители (FDD-диски, USB-Flash накопители). Данное разграничение имеет смысл, если в Dallas Lock 8.0 настраивается доступ к преобразованным сменным накопителям (см. главу «Преобразование сменных накопителей»). В случае, когда нет преобразованных накопителей, все сменные накопители считаются открытыми и права должны назначаться именно для таких параметров.

В системе защиты реализован механизм назначения дискреционных прав как на глобальные параметры (раздел «Дискреционный доступ для глобальных»), так и на локальные объекты файловой системы (раздел «Дискреционный доступ для локальных объектов»).

Таким образом, система защиты последовательно выполняет следующие действия проверки:

1. Если для данного объекта ФС пользователю назначены права, то возможность совершения запрошенной операции устанавливается исходя из этих прав. Если параметру, контролирующему данную операцию, присвоено значение «Разрешить», то операция выполняется. Если параметру присвоено значение «Запретить», операция блокируется.
2. Если для данного объекта ФС не назначены права для данного пользователя, но права назначены для одной из групп, в которую входит пользователь, то для определения возможности совершения запрашиваемой операции аналогично используются права этой группы.

3. Если для данного объекта ФС не назначены права ни конкретно для данного пользователя, ни для какой-либо из групп, в которые входит этот пользователь, то для определения возможности совершения запрошенной операции используются права, назначенные группе «Все».
4. Если же права не назначены ни для пользователя, ни для какой-либо группы, куда этот пользователь входит, ни для группы «Все», то система защиты проверяет, входит ли данный объект в состав другого объекта (папка/диск). Если входит, то повторяются действия 1-3 для объекта, содержащего данный объект. Если объект не входит в состав другого объекта ФС, то система защиты переходит к проверке глобальных параметров по иерархии, представленной в таблице.
5. Анализ глобальных параметров осуществляется по той же самой схеме, что и локальных. Проверяются права, назначенные для пользователя, если они не назначены, то для групп, куда этот пользователь входит, и если права не назначены для таких групп, то проверяются права группы «Все». Если же и для группы «Все» не назначены права, то аналогично проверяются права глобальных параметров, имеющих более низкий приоритет. Если осуществлялась проверка глобальных параметров самого низкого приоритета, то выполнение операции разрешается.

Пример

Пусть существует файл, расположенный по пути «C:\Docs\balans.txt». Также есть следующие пользователи, каждый из которых входит только в одну группу:

- «Оператор», в группе «Пользователи»;
- «Аудитор», в группе «Пользователи»;
- «Админ», в группе «Администраторы».

На файл «C:\Docs\balans.txt» назначены права:

- группа «Все» – доступ запрещён;
- группа «Пользователи» – разрешено чтение;
- пользователь «Оператор» – разрешён полный доступ.

В результате распределения системой прав на данный объект, пользователи будут иметь следующие возможности для совершения операций с объектом:

- пользователь «Оператор» будет иметь полный доступ к файлу «C:\Docs\balans.txt» (права для пользователя будут проверяться первыми, и они имеют более высокий приоритет, чем права, заданные для групп);
- пользователь «Аудитор» будет иметь доступ только на чтение (для него не назначено отдельных прав, но он входит в группу «Пользователи»);
- пользователь «Админ» не получит доступа к этому файлу (для него не назначено отдельных прав, он не входит в группу «Пользователи», поэтому для него будут использоваться права, назначенные для группы «Все»).

5.2.3. Дискреционный доступ для глобальных параметров

Список глобальные параметры ФС расположен на вкладке «Контроль ресурсов» → «Глобальные» оболочки администратора Dallas Lock 8.0 (рис. 75).

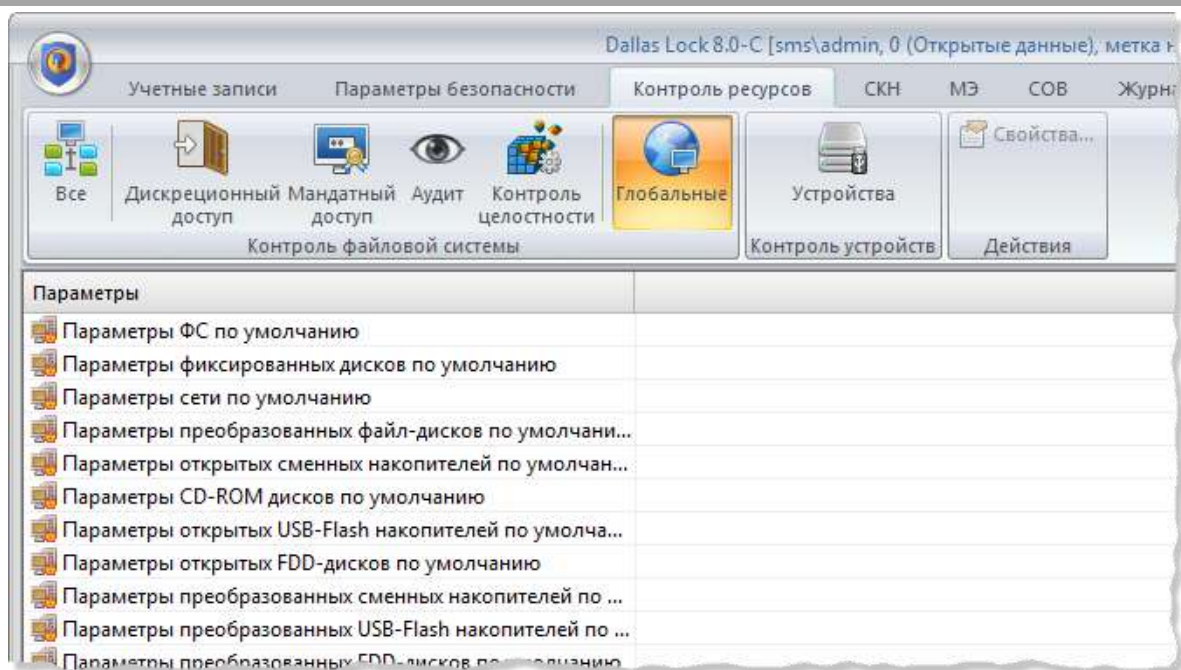


Рис. 75. Назначение глобальных параметров безопасности

Глобально права дискреционного доступа можно назначить:

Таблица 3. Глобальные дескрипторы

Назначение	Название параметра в Dallas Lock 8.0
на все ресурсы файловой системы	«Параметры ФС по умолчанию»
на жёсткие диски, в том числе на устройства типа внешний жёсткий диск USB	«Параметры фиксированных дисков по умолчанию»
на все сетевые ресурсы	«Параметры сети по умолчанию»
на файл-диски, которые были преобразованы	«Параметры преобразованных файл-дисков по умолчанию»
на все типы сменных накопителей, которые не были преобразованы, кроме CD-ROM дисков (по умолчанию)	«Параметры открытых сменных дисков по умолчанию»
на все приводы компакт-дисков на данном компьютере	«Параметры CD-ROM дисков по умолчанию»
на все сменные накопители типа USB-Flash носителей, которые не были преобразованы (по умолчанию)	«Параметры открытых USB-Flash носителей по умолчанию»
на все Floppy-диски на данном компьютере, которые не были преобразованы (по умолчанию)	«Параметры открытых FDD-дисков по умолчанию»
на все типы сменных накопителей, которые были преобразованы	«Параметры преобразованных сменных накопителей по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН)
на все сменные накопители типа USB-Flash носителей, которые были преобразованы в Dallas Lock 8.0	«Параметры преобразованных USB-Flash накопителей по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН)
на все Floppy-диски на данном компьютере, которые были преобразованы в Dallas Lock 8.0	«Параметры преобразованных FDD-дисков по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН)
для всего реестра	«Параметры реестра по умолчанию»

Чтобы установить дискреционный доступ, необходимо выделить параметр и нажать кнопку «Свойства» на панели действий. Откроется окно редактирования параметров безопасности

– дескриптор объекта, в котором необходимо выбрать закладку «Дискреционный доступ» (рис. 76).

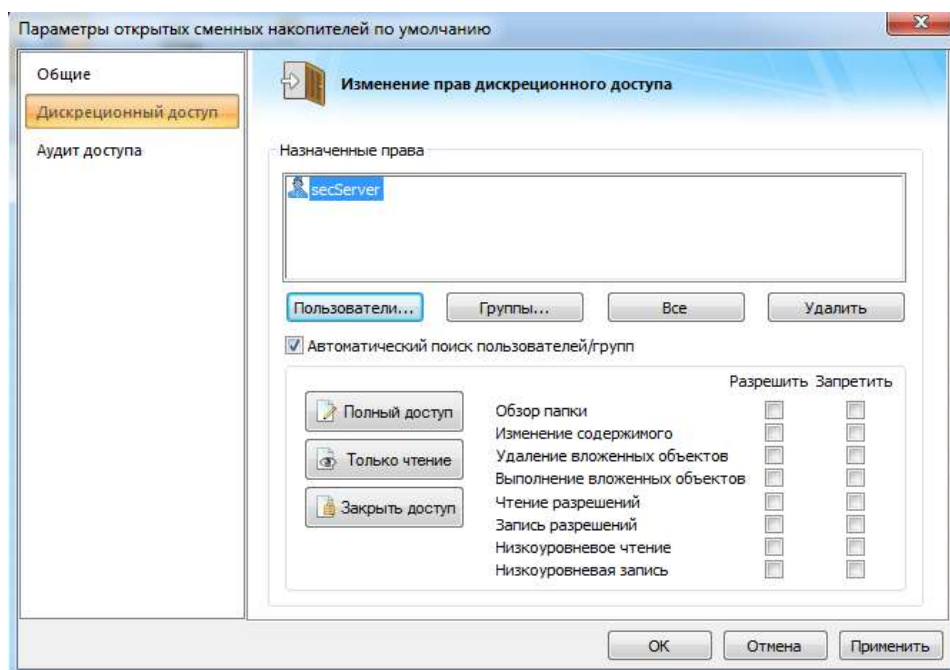


Рис. 76. Назначение прав дискреционного доступа

Чтобы назначить определённые дискреционные права для пользователей, необходимо:

1. Выбрать определённые учётные записи пользователей или групп. После нажатия кнопок «Пользователи» или «Группы» появятся типовые диалоговые окна с возможностью поиска учётных записей. Для выбора доменных учётных записей в поле «Размещение» необходимо выбрать имя домена, после чего появится список всех доменных учётных записей, зарегистрированные в Dallas Lock 8.0 будут выделены особым образом.
2. Для каждой учётной записи, пользователя или группы в списке необходимо задать набор разрешений/запрещений, который будет определять права по доступу к данному объекту файловой системы (рис. 77).

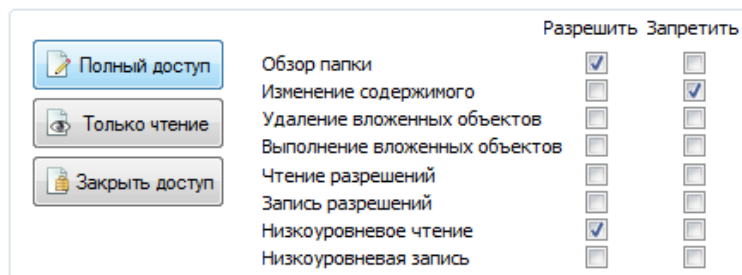


Рис. 77. Список прав дискреционного доступа

3. Далее нажать «Применить» и «ОК».



Примечание. Если в процессе назначения запрета на чтение на CD-ROM диски выполняется подключения CD-ROM диска, данные права в зависимости от скорости монтирования диска могут не отработать. Соответственно, назначение прав на CD-ROM диски и эксплуатирование СЗИ в части контроля за данными типами носителей следует разносить во времени хотя бы несколько десятков секунд.

5.2.4. Дискреционный доступ для локальных объектов ФС и веток реестра

Для того чтобы назначить дискреционный доступ для конкретного объекта ФС или ветки реестра необходимо выполнить следующее:

1. Открыть его дескриптор безопасности, используя оболочку администратора Dallas Lock 8.0 или через контекстное меню объекта (для объектов ФС).
 - Открыть дескриптор с помощью контекстного меню значка объекта ФС можно, выбрав пункт меню «DL8.0: Права доступа» (рис. 78).

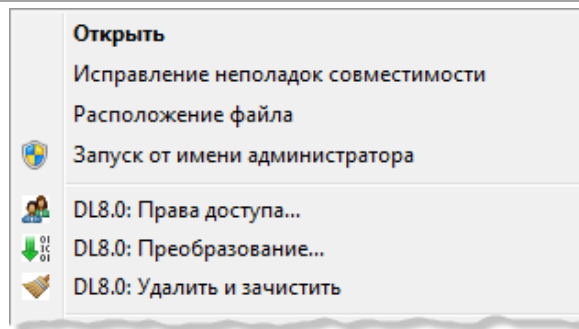


Рис. 78. Контекстное меню

- Открыть дескриптор безопасности объекта ФС или ветки реестра через оболочку администратора Dallas Lock 8.0. Для категории «Дискреционный доступ» на вкладке «Контроль ресурсов» в меню действий выбрать «Добавить (ФС)» или «Добавить (Реестр)» (рис. 78).

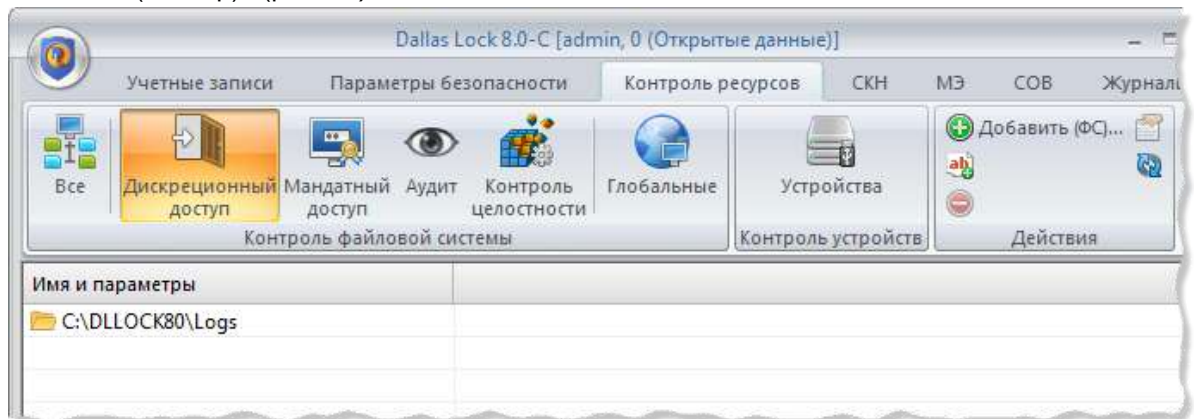


Рис. 79. Окно дискреционного доступа

В появившемся окне проводника как в проводнике Windows необходимо найти нужный объект ФС или выбрать ветку реестра и нажать кнопку «Выбрать» или «Принять» (рис. 80). Для выбранного объекта откроется окно дескриптора.

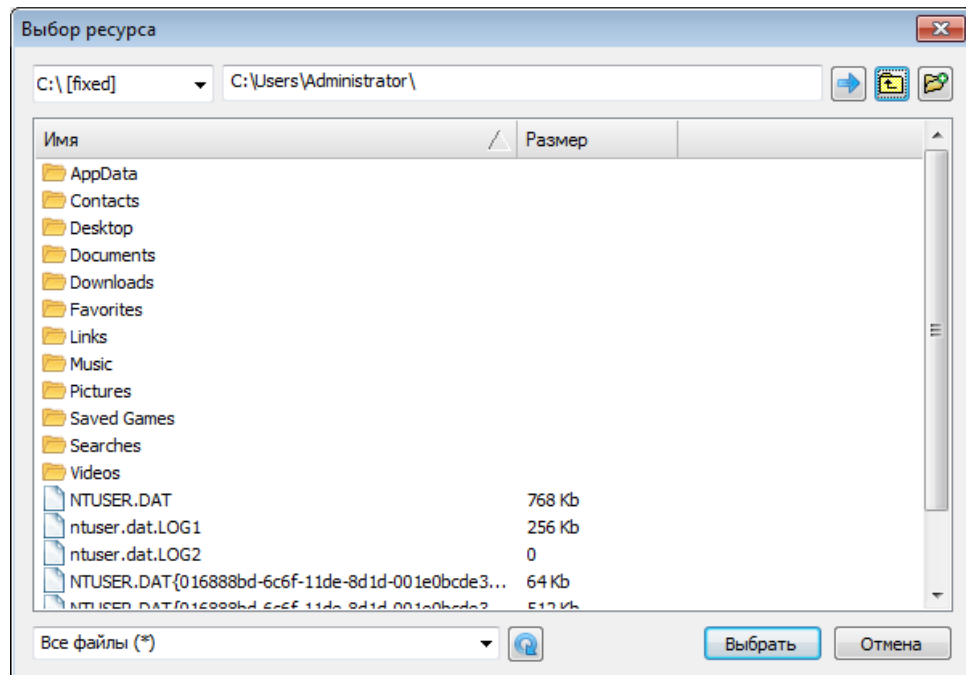


Рис. 80. Окно выбора объекта ФС

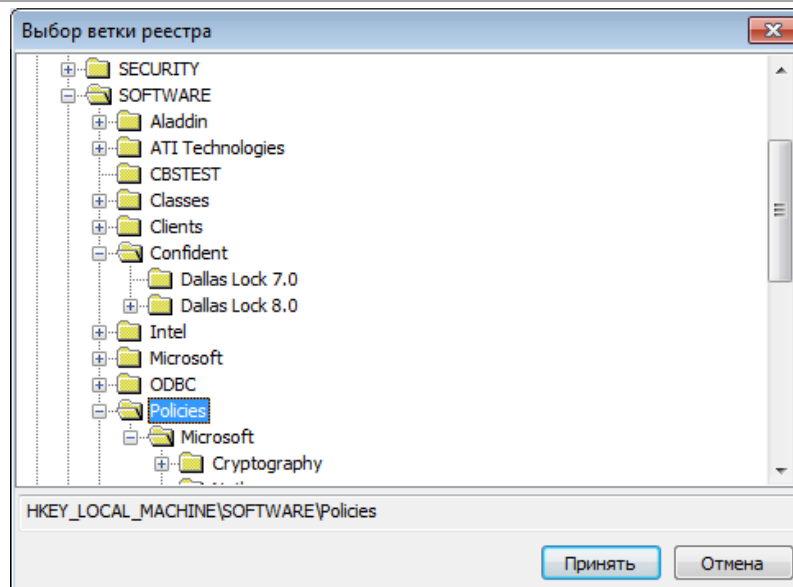


Рис. 81. Окно выбора ветки реестра

- В окне дескриптора безопасности необходимо выбрать закладку «Дискреционный доступ» (рис. 82).

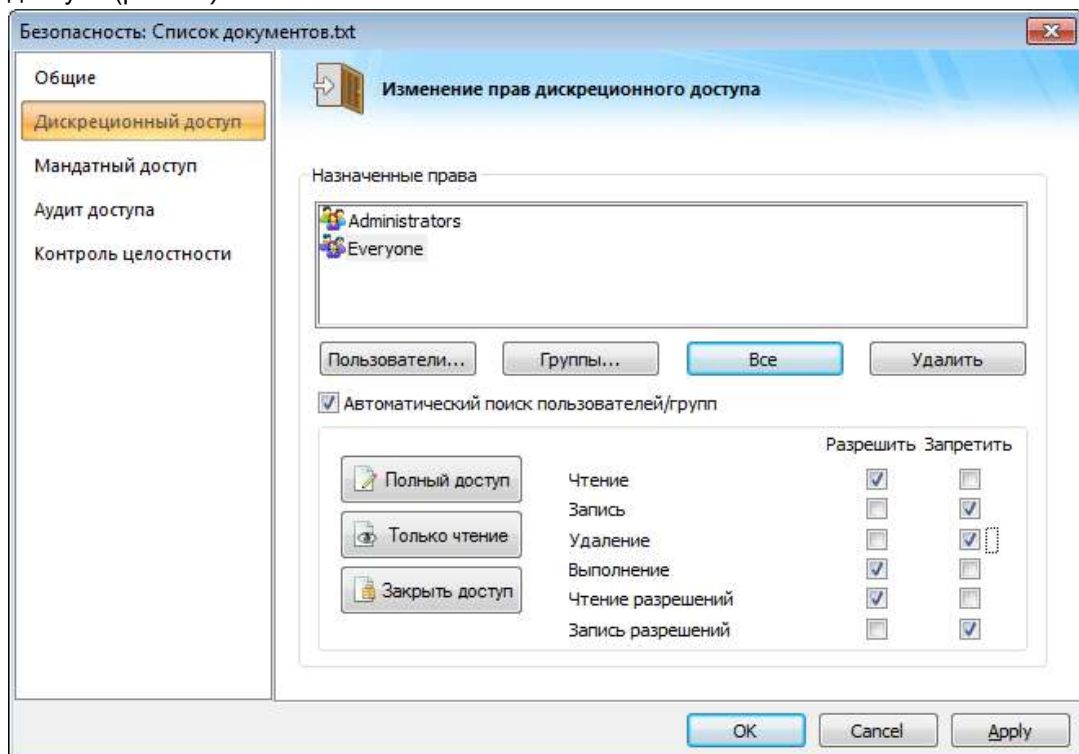


Рис. 82. Назначение прав дискреционного доступа

В соответствии с дискреционным принципом доступа каждому ресурсу файловой системы может быть сопоставлен список пользователей и/или групп пользователей. Каждому пользователю (группе) из списка можно разрешить или запретить определённую операцию с данным ресурсом.

- Чтобы назначить определённые дискреционные права для определённых пользователей необходимо при помощи кнопок «Пользователь», «Группы», «Все», «Удалить» выбрать определённые учётные записи пользователей или групп.
- Для выбранных пользователей/групп необходимо задать набор разрешений/запретов, который будет определять права по доступу к данному объекту (рис. 83).

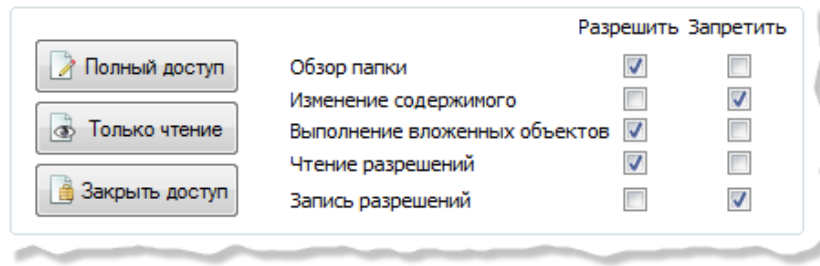


Рис. 83. Список прав дискреционного доступа

Объекты, на которые назначен дискреционный доступ, автоматически появятся в списке объектов в окне категории «Дискреционный доступ» на вкладке «Контроль ресурсов».

При выборе категории «Все» на вкладке «Контроль ресурсов» также появится список, содержащий параметры всех объектов глобальных, локальных или сетевых на которые назначены какие-либо права доступа, а также контроль целостности и аудит.

5.2.4.1 Права доступа к сетевым ресурсам

Подобно тому, как можно назначать права доступа на локальные ресурсы компьютера, в системе Dallas Lock 8.0 права доступа можно назначать и на сетевые ресурсы.

В этом качестве модель безопасности Dallas Lock 8.0 отличается от модели безопасности, принятой в Windows.

Локально установленная ОС Windows контролирует только локальные ресурсы. Система защиты Dallas Lock 8.0 позволяет ограничивать доступ также и к сетевым ресурсам. Причём, если на удалённом компьютере, на который идёт запрос, тоже установлена система защиты Dallas Lock 8.0, то права доступа будут проверяться два раза. Первый раз – локально установленной системой защиты Dallas Lock 8.0 перед тем, как запрос отправится в сеть, и второй раз – удалённо установленной Dallas Lock 8.0, на которую придёт запрос из сети.

Права доступа на сетевые ресурсы назначаются также, как и на локальные:

- нужно найти объект через проводник Windows и воспользоваться контекстным меню;
- или через оболочку администратора – ввести в форме поиска объекта полный сетевой путь.

При назначении доступа к сетевым ресурсам необходимо помнить следующее: фильтр файловой системы Dallas Lock 8.0, который отвечает за контроль доступа к файловой системе, получает путь к объекту в виде строки, которую он и анализирует. И если для локальных ресурсов в этом нет никаких проблем, то при работе с сетевыми ресурсами об этом нужно помнить, так как задать путь к одному и тому же сетевому ресурсу можно различными способами: используя имя компьютера, используя IP-адрес, используя IP-адрес в шестнадцатеричном виде и так далее.

Например, пусть имеется некоторый компьютер SERVER512 с IP-адресом 192.168.8.92, на котором расположена папка, открытая для общего доступа, с именем «sharedDocuments». Тогда пути [«\\SERVER512\sharedDocuments\письмо.docx»](#) и [«\\192.168.8.92\sharedDocuments\письмо.docx»](#) указывают на один и тот же документ.

Но с точки зрения Dallas Lock это разные пути, и поэтому, если назначены права на один из них, при обращении по другому пути, права действовать не будут.

Поэтому, если необходимо разграничить доступ к сетевым ресурсам для какого-либо пользователя, то нужно, обязательно, в глобальном дескрипторе «Параметры сети по умолчанию» (вкладка «Контроль ресурсов» → категория «Глобальные») запретить этому пользователю все действия и разрешить их для конкретных ресурсов. Иначе ограничения можно будет легко обойти.

5.2.5. Низкоуровневый доступ к диску и сменным накопителям

Если пользователю не разрешён низкоуровневый доступ к диску и сменным накопителям, то он не сможет запускать программы, использующие прямой доступ к данным носителями информации на ЗАРМ. Тем самым обеспечивается предотвращение несанкционированного доступа к информации и к работе с данными носителями информации при помощи таких программ.

Под сменными накопителями подразумеваются те устройства, которые распознаются ОС как сменный/съёмный (removable). Это USB-Flash-накопители, карты памяти, floppy- и компакт-диски и прочие.

Жёсткие диски, подключаемые через устройство Mobile Rack или USB-порт, физически являются сменными, но логически, для ОС, являются фиксированными.

Для того чтобы назначить дискреционные права на низкоуровневый доступ к диску или сменному накопителю, необходимо установить соответствующий набор разрешений/запретов для дескриптора или глобального параметра (рис. 84)

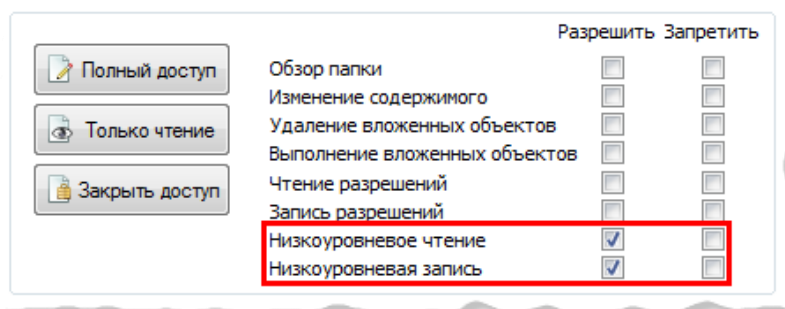


Рис. 84. Список прав дискреционного доступа

5.2.6. Дескрипторы по пути

Как отмечалось выше, если на объект файловой системы установлен дескриптор, то при переименовании этого объекта, дескриптор останется на нем. Если удалить объект – дескриптор удалится тоже. То есть дескриптор «привязан» к объекту.

Но, в редких случаях это бывает неудобно. Например, при работе с Microsoft Word. Программа MS Word устроена таким образом, что когда в ней открывается какой-либо документ, после редактирования и сохранения изменений, она выполняет последовательность следующих действий:

- переименовывает исходный документ;
- создаёт новый документ под первоначальным именем;
- удаляет переименованный исходный документ.

Что происходит с дескриптором, если он назначен на документ, при его редактировании? Он переименовывается и удаляется вместе с исходным документом. Система Dallas Lock 8.0 исправно работает в соответствии с заложенными в ней принципами. Но для пользователя же это выглядит как ошибка: на документ были назначены права, пользователь его отредактировал, права исчезли. Возникает противоречивая ситуация.

Чтобы таких ситуаций не возникало, самое правильное – назначать права не на документы, а на папки, в которых эти документы находятся.

Но это бывает неудобно, например, когда в одной папке должны лежать несколько документов с разными правами. В этом случае на эти документы нужно назначать дескрипторы по пути. Их отличие от обычных дескрипторов в том, что они не переименовываются и не удаляются вместе с объектом. Они «привязаны» к конкретному пути и могут существовать даже, если по этому пути никаких документов не находится.

Для того чтобы создать дескриптор по пути, нужно в окне редактирования параметров объекта на вкладке «Общие» установить флаг в поле «Дескриптор по пути» (рис. 85).

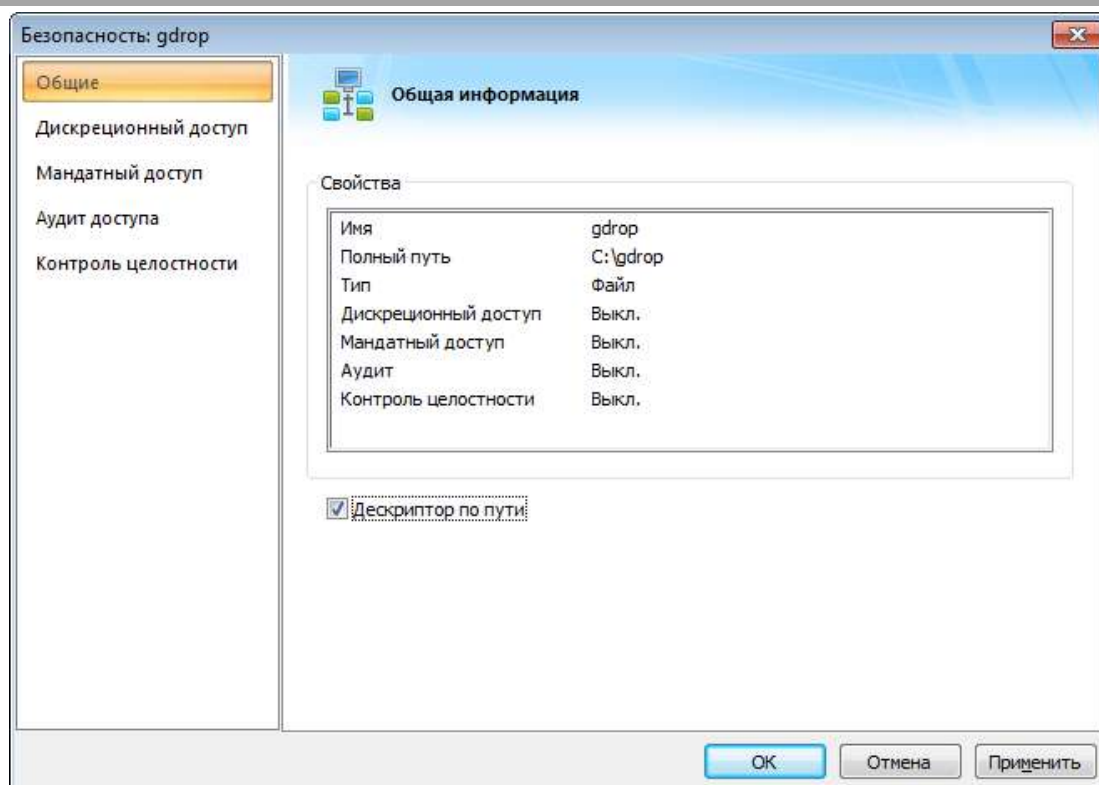


Рис. 85. Назначенный дескриптор по пути

Дескрипторы по пути выделены в списке контролируемых объектов голубым значком , обычные дескрипторы имеют белый значок, глобальные – оранжевый, дескрипторы папок имеют значок в виде папки, дескрипторы сетевых ресурсов и веток реестра также отличаются.

Без лишней необходимости использовать дескрипторы по пути не рекомендуется.

5.3. Мандатный доступ

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Согласно мандатному принципу управления доступом, каждому объекту можно присвоить уровень доступа и мандатную метку. Для учётной записи пользователя также назначается уровень доступа и мандатная метка, которые определяют объекты, к которым может быть доступ. Мандатный принцип управления доступом делится на две категории:

1. Иерархическая категория – осуществляется сравнение уровней доступа объекта и пользователя. В Dallas Lock 8.0 уровни доступа имеют номера от 0 до 7. Чем больше номер, тем выше уровень доступа. Если не указан уровень доступа, то считается, что объект имеет уровень доступа 0 («Открытые данные»). Если уровень доступа присвоить родительскому объекту (папке, диску), то все объекты, находящиеся внутри, будут иметь тот же уровень доступа, за исключением тех случаев, когда им явно присвоен другой уровень доступа.

Для удобства работы, уровням доступа можно присваивать имена. По умолчанию первым пяти уровням доступа (от 0 до 4) присвоены наименования:

- 0 (Открытые данные);
- 1 (Конфиденциальные данные);
- 2 (Персональные данные);
- 3 (Секретные данные);
- 4 (Совершенно секретно).

Согласно данному присвоению уровней доступа, пользователь, например, имеющий допуск уровня «Конфиденциальные данные», не может получить доступ к объекту, с уровнем доступа «Секретные данные». В то же время, пользователь с допуском уровня «Секретные данные», право доступа к объекту с уровнем «Конфиденциальные данные» имеет, и так далее.

2. Неиерархическая категория – осуществляется сравнение мандатных меток объекта и пользователя. В случае совпадения мандатных меток объекта и пользователя, пользователь получает доступ к объекту. В случае несовпадения мандатных меток объекта и пользователя – доступ блокируется. Например, пользователь, имеющий мандатную метку «Метка 1», не может получить доступ к объектам, с мандатными метками «Метка 2», «Метка 3» и т.д. Данный пользователь может получить доступ только к объектам, с мандатной меткой «Метка 1». По умолчанию в Dallas Lock 8.0 мандатные метки отсутствуют.

5.3.1. Переименование уровней доступа и мандатных меток

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



В Dallas Lock 8.0 используется 7 уровней доступа. Имена этих уровней доступа можно сменить на другие, на работу системы защиты это никак не повлияет. Для системы защиты имеет значение только номер.

Для того чтобы переименовать уровень доступа необходимо в оболочке администратора на основной вкладке верхнего меню «Параметры безопасности» выбрать категорию «Уровни доступа». Далее необходимо выделить уровень и с помощью главного или контекстного меню выбрать действие «Свойства» (рис. 86). В появившемся окне ввести новое наименование и нажать «ОК».

Переименование мандатных меток производится аналогичным образом в категории «Мандатные метки».

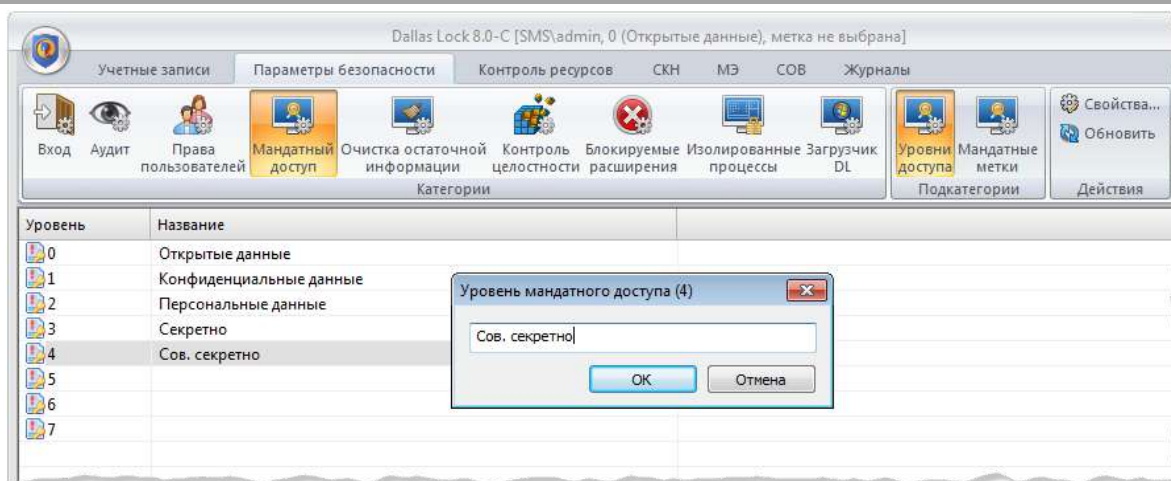


Рис. 86. Список уровней мандатного доступа

5.3.2. Уровни и метки доступа пользователей

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



При создании учётной записи для каждого пользователя устанавливается уровень доступа от 0 до 7 и мандатная метка:

- пользователи, имеющие уровень доступа 0, имеют доступ только к объектам ФС, имеющим уровень доступа 0. Пользователи, имеющие уровень доступа 1, имеют доступ только к объектам ФС, имеющим уровень доступа 0 и 1. Имеющие уровень доступа 2 – только к объектам с уровнем доступа 0, 1, 2. И так далее. Пользователи уровня 7 имеют доступ ко всем объектам;
- пользователи, имеющие мандатную метку «Метка 1», имеют доступ только к объектам ФС, имеющим мандатную метку «Метка 1».

Назначать уровень доступа и мандатную метку дискам и каталогам, а также устанавливать для пользователей уровень доступа и мандатную метку к конфиденциальной информации может только тот пользователь, который наделён соответствующими полномочиями на администрирование системы защиты.



Примечание. Первый вход на защищённый компьютер под учётной записью пользователя, которому назначен уровень доступа или мандатную метку, необходимо произвести под нулевым уровнем («открытые данные») или без метки соответственно. При этом входе в системной папке ОС формируется профиль пользователя, необходимый для корректной работы в последующем под другими уровнями.

Также следует учесть, что для работы с конфиденциальной информацией следует установить уровень или метку доступа на все ресурсы, необходимые пользователю для доступа к работе, в том числе на папку, отвечающую за содержимое его рабочего стола.

5.3.3. Назначение мандатного доступа на объекты

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Для того чтобы назначить мандатный доступ на объект ФС необходимо выполнить следующее:

1. Открыть его дескриптор безопасности, используя оболочку администратора Dallas Lock 8.0 (на вкладке основного меню «Контроль ресурсов» выбрать категорию «Мандатный доступ» и нажать «Добавить» (рис. 88)) или через контекстное меню объекта (пункт «Права доступа»).

В дескрипторе объекта необходимо открыть вкладку «Мандатный доступ» (рис. 87).

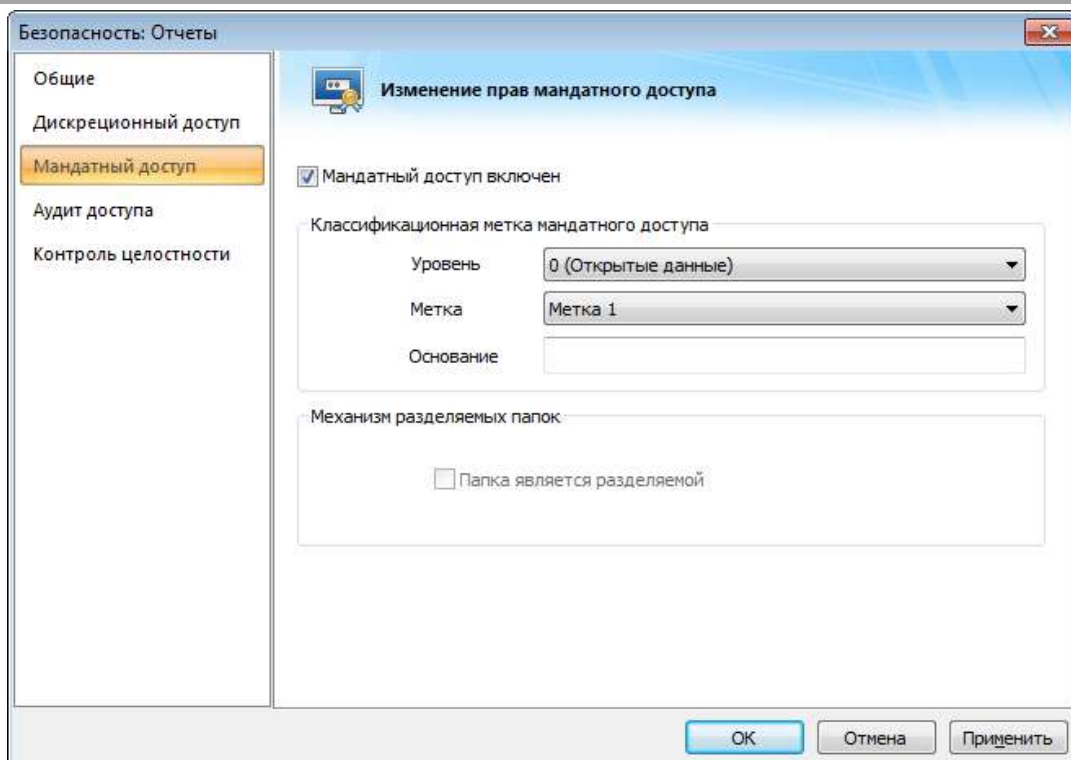


Рис. 87. Назначение прав доступа на объект ФС

2. Далее необходимо включить мандатный доступ, поставив флаг в поле «Мандатный доступ включён».
3. В выпадающих списках выбрать необходимые уровень доступа и мандатную метку.
4. Опционально заполнить поле «Основание».
5. Нажать «Применить» и «ОК».

Если мандатный доступ назначается на папку, то включение механизма разделяемых папок (флаг в поле «Папка является разделяемой») определит для этой папки особый статус (см. [«Механизм разделяемых папок»](#)).

По умолчанию у объекта ФС отсутствует мандатная метка, а уровень доступа равен 0 («Открытые данные»). Для того чтобы у пользователя имелась возможность повышать уровень доступа и изменять мандатную метку файлов/папок нужно чтобы его учётная запись обладала правом «Параметры безопасности: управление».



Примечание. Пользователь не может назначить объекту ФС уровень доступа выше, чем назначенный для данной учётной записи уровень доступа. Также пользователь не может назначить объекту ФС мандатную метку, если учётной записи не назначена данная мандатная метка.

В окне категории «Мандатный доступ» («Контроль ресурсов» → «Мандатный доступ») контроля ресурсов формируется список всех установленных дескрипторов мандатного доступа на любых ресурсах (локальных, сетевых, сменных), установленных на данном защищённом ПК (рис. 88).

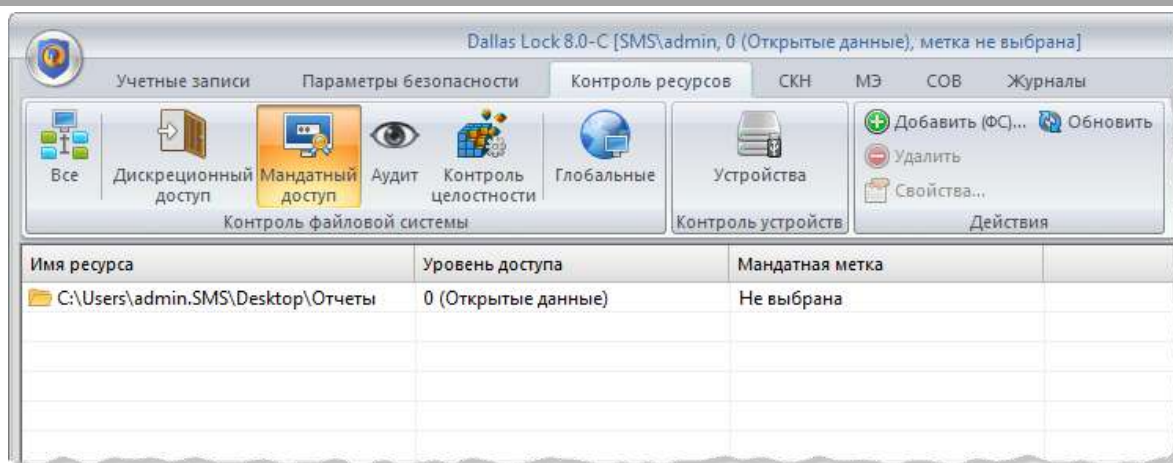


Рис. 88. Окно установленных дескрипторов мандатного доступа

5.3.4. Механизм разграничения мандатного доступа

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Когда пользователь осуществляет попытку доступа к объекту ФС, система защиты определяет уровень доступа и мандатную метку данного объекта. Затем они сопоставляются с текущими правами данного пользователя:

Условие	Результат
Уровень доступа объекта больше текущего уровня допуска пользователя	Доступ блокируется
Уровень доступа объекта равен текущему уровню допуска пользователя	Доступ разрешается
Уровень доступа объекта меньше текущего уровня допуска пользователя	Доступ разрешается, но только на чтение, попытки записи блокируются
Мандатная метка объекта совпадает с установленной для пользователя мандатной меткой	Доступ разрешается
Мандатная метка объекта не совпадает с установленной для пользователя мандатной меткой	Доступ блокируется



Примечание. Уровень доступа и мандатную метку возможно комбинировать, но необходимо учитывать то, доступ предоставляется в соответствии с ограничениями выбранного уровня доступа. Например, если уровень доступа объекта меньше текущего уровня доступа пользователя, при этом выбрана любая метка, то доступ разрешается, но только на чтение и попытки записи будут блокироваться.



Внимание! Если включён режим удаления в корзину, то удаление объектов, имеющих мандатную метку или мандатный уровень больше нуля, будет блокироваться (так как удаление в корзину фактически представляет собой операцию переноса). Для удаления таких объектов необходимо в свойствах корзины включить опцию «уничтожать файлы сразу после удаления, не помещая их в корзину» либо при удалении удерживать клавишу «Shift». Объекты с меткой ноль могут быть удалены в корзину (в этом случае файл не удаляется, а переносится в корзину).

5.3.5. Механизм разделяемых папок

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Пользователь может сохранять созданные файлы только в папках, которые имеют уровень доступа и мандатную метку равные его текущему правам допуска.

Некоторым программам, например, MS Office, требуется производить запись в свою системную папку под любым уровнем мандатного доступа, иначе программа работать не будет.

В системе защиты Dallas Lock 7.7 это решалось настройкой механизма процессор-исключений и механизма «папки для временных файлов». Но эти механизмы имели свои недостатки, например, процессы-исключения добавляли потенциальную возможность утечки информации, а объекты в папках для временных файлов удалялись в процессе завершения работы пользователя.

Для удобства, корректной и безопасной работы в системе защиты Dallas Lock 8.0 реализован особый механизм разделяемых папок.

Разделяемая папка – это папка, которая имеет одно конкретное расположение, но в зависимости от уровня под которым входит пользователь, он физически попадает в папку со своим уровнем доступа.

Таким образом, если некоторую папку пометить, как разделяемую, то в ней можно будет создавать любые файлы, независимо от текущего уровня доступа. И в процессе завершения сеанса работы все объекты в этой папке будут сохранены.



Примечание. Разделение папок следует делать по принципу минимальной достаточности. Чем выше по иерархии системного раздела будет сделано разделение папки, тем выше вероятность ухудшения совместимости со сторонним ПО и снижения стабильности работы системы. В частности, не следует делать разделяемым профиль пользователя, так как функционирование стороннего ПО всегда удаётся добиться более конкретными настройками СЗИ.

Для того что бы пометить папку как разделяемую, нужно в контекстном меню «Права доступа» данной папки выбрать вкладку «Мандатный доступ», включить мандатный доступ и поставить флаг в поле «Папка является разделяемой» (рис. 89), нажать «Применить» и «ОК».

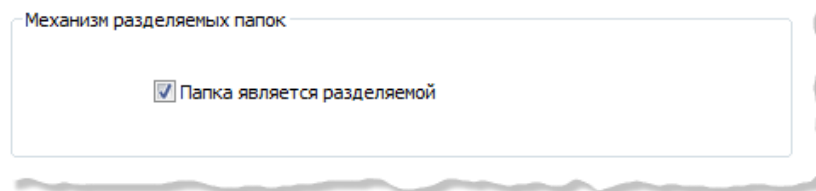


Рис. 89. Включение механизма разделяемой папки

Устанавливать мандатный уровень для разделяемой папки не требуется. В некоторых случаях, если необходимо разделить папку в профиле пользователя, то лучше сделать это, войдя в ОС под учётной записью суперадминистратора.



Внимание! Создание разделяемых папок требует фактического копирования этих папок в нескольких экземплярах, поэтому не рекомендуется создавать их с большим объемом данных.



Примечание. Разграничивать доступ объектам, находящимся в разделяемых папках невозможно, т.к. они не предназначены для хранения конфиденциальных данных.



Примечание. Включение свойства разделяемости на папку для которой назначено разграничение доступа – невозможно (включая разделение доступа через права NTFS).

Удалить или переименовать папку, которая помечена как разделяемая невозможно. Попытка её удаления или переименования без снятия свойства разделяемости не будет завершена, и выведется предупреждение.

Чтобы удалить или переименовать такую папку, необходимо отключить свойство разделяемости папки в параметрах доступа. После снятия соответствующего флажка и нажатия кнопки «Применить» появится сообщение о том, что после подтверждения операции все конфиденциальные данные (не только те, что видны на данном мандатном уровне) будут удалены. Только после этого папку можно удалить или переименовать.



Примечание. Включение свойства разделяемости на диск С невозможно. При включении данного механизма на другой жёсткий диск может появляться сообщение о повреждённой Корзине, но на работу системы защиты или ОС это не влияет.

5.3.6. Текущий уровень и метка доступа пользователя

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



При входе в ОС пользователь может выбрать:

- уровень доступа, не превышающий установленный для него уровень доступа. Если пользователь имеет уровень доступа 5, то он может войти в систему с уровнями 0, 1, 2, 3, 4 или 5. Если пользователь выберет уровень доступа, превышающий собственный уровень доступа, то Dallas Lock 8.0 выдаст сообщение об ошибке «Мандатный уровень указан неверно»;
- мандатную метку, совпадающую с установленной для него мандатной меткой. Если пользователю установлены мандатные метки «Бухгалтеры» и «Футболисты», то он может войти в систему используя только данные мандатные метки. Если пользователь выберет другие мандатные метки, несовпадающие с установленными, то Dallas Lock 8.0 выдаст сообщение об ошибке «Мандатная метка указана неверно».

Сменить текущие права доступа, с которыми пользователь вошёл в систему, можно двумя способами:

1. Завершить текущий сеанс работы пользователя, и начать новый, выбрав при входе соответствующий уровень и метку доступа.
2. Воспользоваться пунктом «Свойства пользователя» из контекстного меню [значка блокировки на панели](#) задач BlockIcon (рис. 90).

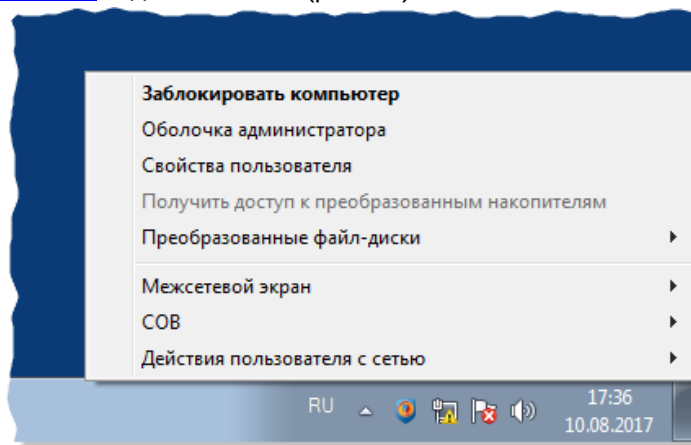


Рис. 90. Контекстное меню значка блокировки



Примечание. Переключение мандатной метки через BlockIcon доступно только для суперадминистратора.

Смена мандатного уровня возможна в появившемся окне свойств текущего пользователя в поле выбора уровня доступа (рис. 91).

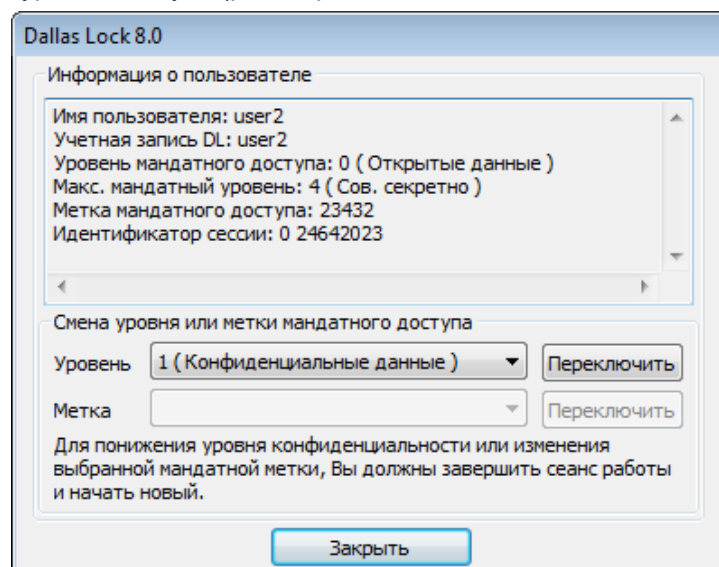


Рис. 91. Выбор уровня доступа в дополнительном окне значка блокировки

Чтобы поднять текущий мандатный уровень, необходимо нажать кнопки «Переключить» и «ОК», – уровень доступа изменится на следующий. Следует внимательно использовать данную функцию. С помощью данного окна можно поднять уровень

доступа, но опустить нельзя. Опустить текущий уровень доступа можно, только начав новый сеанс работы.

Примечание. Изменённые свойства сессий (повышенный уровень и/или назначенная метка) работает применительно к:



1. текущей локальной интерактивной сессии;
2. инициированным начиная с данного момента сессиям.

Соответственно, воздействовать таким образом на ранее запущенные на удалённых машинах сетевые сессии нельзя.



Примечание. Если уровень доступа повысить с помощью BlockIcon, то будет запрещён доступ к сетевым папкам или дискам с назначенным уровнем доступа. Для доступа необходимо или переподключить сетевые диски или выйти из системы и войти заново с необходимым уровнем доступа.



Примечание. При мандатном доступе к сетевым ресурсам (данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»), на которые назначена уровень доступа выше «Открытые данные», необходимо выбирать соответствующий уровень доступа перед входом в ОС. В противном случае при повышении уровня доступа через BlockIcon, будет повышаться только уровень доступа локальной сессии пользователя, уровень доступа удалённой сессии останется прежним.

5.3.7. Служебный пользователь

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



На защищённом СЗИ НСД компьютере одновременный вход нескольких интерактивных пользователей с различными уровнями или метками мандатного доступа по умолчанию разрешён.

С помощью соответствующего параметра в параметрах входа⁷ можно включить запрет на одновременную работу нескольких интерактивных пользователей, зашедших под разными уровнями или метками мандатного доступа.

Некоторые приложения при установке создают свои учётные записи пользователей, и при загрузке операционной системы осуществляется автоматический вход данных пользователей для того, чтобы приложения могли работать. Например, при использовании программы VipNet или VMware. В списке сессий на вкладке «Учётные записи» будет присутствовать запись об интерактивной сессии данного пользователя.

По умолчанию для данных учётных записей уровень мандатного доступа определён как «Открытые данные», а мандатная метка отсутствует. И если политиками безопасности предприятия определено, что одновременный вход пользователей с различными уровнями доступа или мандатными метками запрещён (включён запрет в параметре «Вход: запрет одновременной работы пользователей с различными уровнями или метками мандатного доступа»), то для корректной работы ПО на данном ПК необходимо поставить особое свойство «Служебный пользователь» для учётной записи данного пользователя.

⁷ «Вход: запрет одновременной работы пользователей с различными уровнями или метками мандатного доступа».

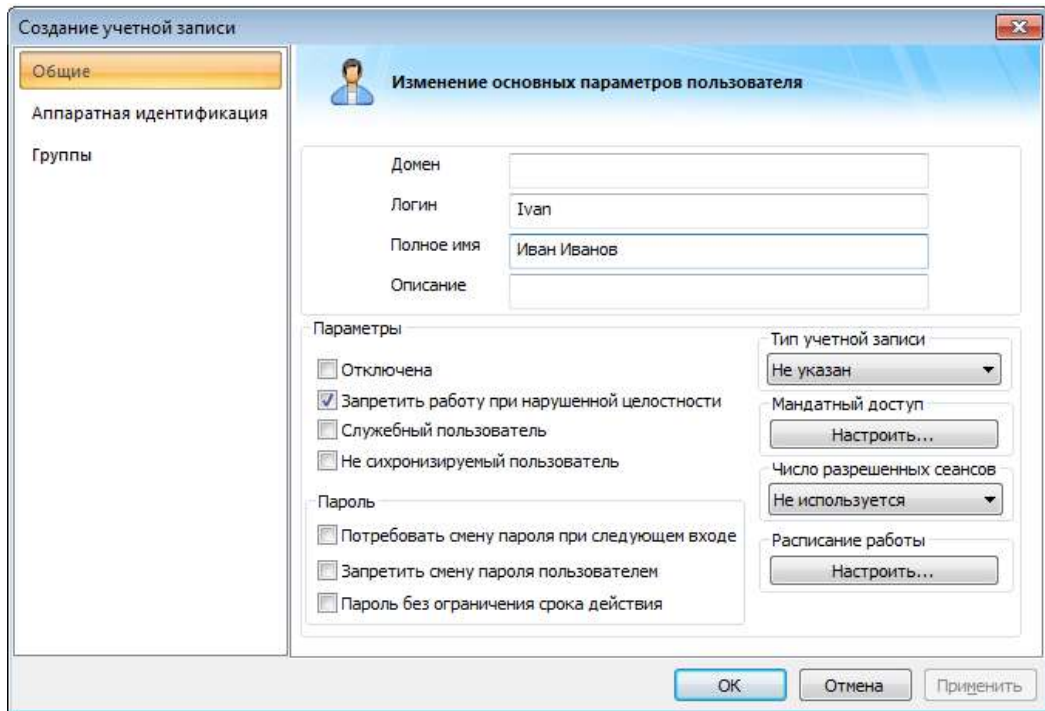


Рис. 92. Включение параметра «Служебный пользователь»

Если пометить учётную запись как «Служебный пользователь», то для неё не будут действовать ограничения на вход с различными уровнями или метками мандатного доступа.

5.3.8. Пример настройки мандатного доступа по сети

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Допустим, в ЛВС имеется несколько защищённых Dallas Lock 8.0 компьютеров, на одном из которых расположена папка, открытая на удалённый доступ «...\\имя_сетевого_ресурса\Secretno». На удалённом компьютере необходимо настроить мандатный доступ для работы с этой папкой.

Для этого необходимо на сетевом ресурсе назначить мандатный доступ к данной папке «Secretno» (рис. 93).

Имя ресурса	Уровень доступа	Мандатная метка
C:\Secretno\	3 (Секретно)	Не выбрана

Рис. 93. Пример настроенной сетевой папки на локальном ресурсе для мандатного доступа

На удалённом компьютере для сетевой папки «...\\имя_сетевого_ресурса\Secretno» назначить такой же мандатный доступ (рис. 94).

Имя ресурса	Уровень доступа	Мандатная метка
NET:\\SECSERVER\Secretno\	3 (Секретно)	Не выбрана

Рис. 94. Пример настроенной сетевой папки для мандатного доступа на удалённом ПК

На рис. 94 для папки по пути «NET:\\SECURITYS\Secretno\» присвоен уровень доступа 3 «Секретно», а мандатная метка не выбрана. В данном случае для пути прописано NetBIOS-имя ПК. Проверка доступа будет происходить по строке, и поэтому, если будут назначены права, используя путь с IP-адресом компьютера, то для пути с использованием NetBIOS-имени эти права работать не будут, необходимо дополнительно назначить мандатный доступ на данную папку, открыв её по IP-адресу компьютера (рис. 95). И

наоборот.

Имя ресурса	Уровень доступа	Мандатная метка
C:\Secretno\	3 (Секретно)	Не выбрана
NET:\\SECSERVER\Secretno\	3 (Секретно)	Не выбрана

Рис. 95. Сетевая папка на клиенте с настроенным мандатным доступом через IP ПК

5.3.9. Настройка мандатного доступа для корректной работы пользователя с ПО

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



В мандатном режиме доступа для корректной работы пользователей с установленным программным обеспечением требуются определённые настройки в Dallas Lock 8.0-С.

Настроить мандатный доступ для работы с ПО пользователю можно либо стандартным способом: с помощью механизма разделяемых папок, либо воспользовавшись автоматической настройкой с помощью специальной утилиты.

5.3.9.1 Настройка мандатного доступа с помощью механизма разделяемых папок

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Для того чтобы настроить мандатный доступ с помощью механизма разделяемых папок необходимо:

1. Определить уровень доступа для учётной записи пользователя.
2. Включить полный аудит отказов для параметров по умолчанию (вкладка «Контроль ресурсов» → «Глобальные» → «Параметры ФС по умолчанию»).
3. Включить «мягкий» режим контроля доступа, для этого:
 - Открыть окно настройки неактивного режима (кнопка  основного меню → «Настройка режимов работы» → «Настроить неактивный режим») и нажать кнопку «Мягкий режим» (подробнее см. [«Мягкий режим»](#)).
4. Перезагрузить компьютер.
5. Зайти под учётной записью выбранного пользователя под его уровнем доступа.
6. Запустить необходимые приложения (например, MS Office Word или Excel) и выполнить необходимые операции.
7. Перезапустить ОС и зайти под учётной записью администратора безопасности.
8. В оболочке администратора открыть «Журнал ресурсов» (вкладка основного меню «Журналы»). В нем настроить и применить фильтр для просмотра отказов доступа необходимого пользователя (рис. 96):

Рис. 96. Фильтр записей журнала доступа к ресурсам пользователя

9. Определить системную папку, из которой запускаются необходимые для пользователя приложения, и на данную папку назначить свойство разделяемости (см. раздел «Механизм разделяемых папок») (рис. 97).

ID	Время	Пользователь...	Компьютер	Объект доступа	Результат	Операция	Доступ	Мандатная метка
21	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\IPSApplCtrl.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
20	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\IPSApplCtrl.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
19	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\IPSTraffic.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
18	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\IPSTraffic.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
17	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\IPSOSEvent.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
16	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\IPSOSEvent.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
15	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\cnPol.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
14	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\cnPol.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
13	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\packets.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
12	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\packets.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
11	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\connect.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки
10	15.04.2016 14:56:53	LOCAL_SYST...		C:\DLLOCK80\Urm\connect.jrn	OK	Удаление фай...	0 (Открытые...	Без метки

Рис. 97. Записи журнала доступа для определения разделяемой папки

10. Мягкий режим следует отключить.

5.3.9.2 Автоматическая настройка мандатного доступа

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



В автоматическом режиме настройка мандатного доступа представляет собой применение шаблона мандатного доступа с помощью отдельной функции.

Шаблоны мандатного доступа хранятся в папке по пути C:\DLLOCK80\MandatTemplates и представляют собой особые файлы конфигурации Dallas Lock 8.0-С. Каждый имеющийся в данной папке шаблон предназначен для определённой программы или версии программы.



Примечание. Перед автоматической настройкой мандатного доступа рекомендуется сохранить конфигурацию (см. «Сохранение конфигурации»).

Для пользователей, для которых настраивается работа с программами с помощью мандатного доступа, необходимо чтобы были выполнены следующие условия.

- учётная запись должна быть зарегистрирована в СЗИ НСД;
- должен быть осуществлён вход на защищённый компьютер под учётной записью данного пользователя под нулевым уровнем вне зависимости от того, какой уровень доступа ему назначен. При этом входе в системной папке ОС формируется профиль пользователя, необходимый для корректной работы в последующем под другими уровнями и для настройки шаблонов;
- для доменных пользователей необходимо, чтобы был осуществлён вход под той доменной учётной записью, для которой произведётся настройка шаблона.

Чтобы применить шаблон мандатного доступа необходимо выполнить следующее:

1. Необходимо нажать кнопку  основного меню и в списке дополнительных функций последовательно выбрать «Конфигурация» → «Шаблоны мандатного доступа» (рис. 98).

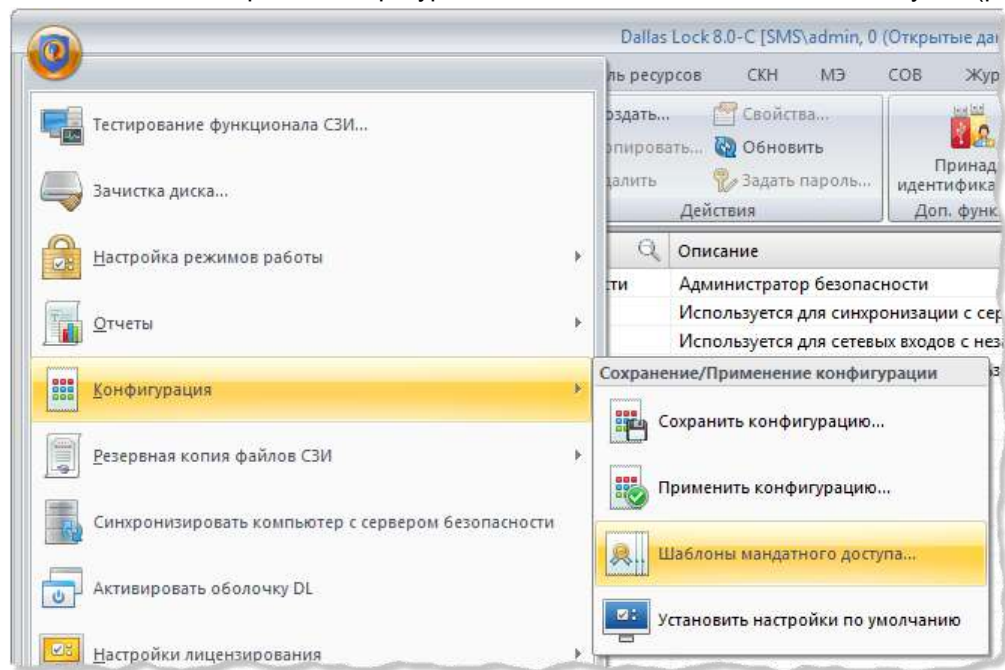


Рис. 98. Выбор автоматической настройки мандатного доступа

2. Появится окно со списком имеющихся шаблонов настройки мандатного доступа для определённых программ (рис. 99). В данном окне необходимо выбрать шаблон и нажать «ОК».

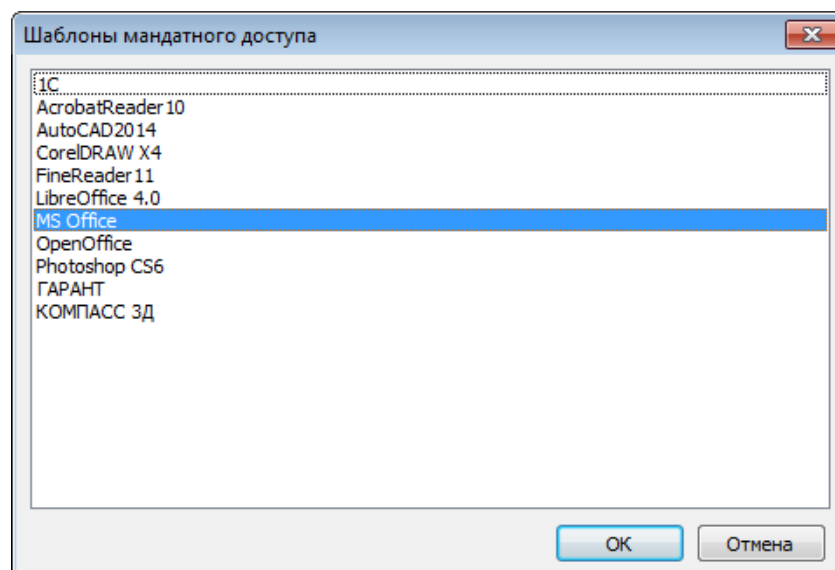


Рис. 99. Выбор шаблона для автоматической настройки

3. После выбора шаблона появится окно со списком учётных записей, для которых возможна настройка выбранного шаблона. Необходимо отметить нужных пользователей и нажать «ОК» (рис. 100).

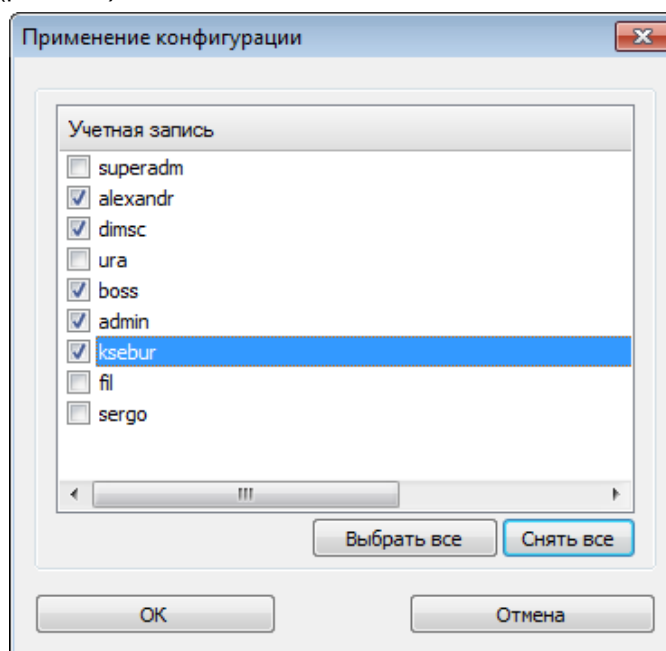


Рис. 100. Выбор учётных записей для настройки шаблона

После этого запустится настройка контроля доступа. В результате появится отчёт о настройке.

В итоге применения шаблона выбранный пользователь сможет работать с программой в соответствии с правилами разграничения мандатного доступа (см. [«Механизм разграничения мандатного доступа»](#)).

В списке настроенных ресурсов («Контроль ресурсов» → «Мандатный доступ») появятся записи о новых конфигурациях.

Отменить настройки, сформированные для мандатного доступа пользователей и ПО, можно следующими способами:

- Применением сохранённого перед настройкой файла конфигурации.
- Возвратом к настройкам по умолчанию (в этом случае будут обновлены и удалены и другие настройки параметров).
- Сняв свойство разделяемости и отключив мандатный доступ для ресурсов, на которые они были назначены в процессе применения шаблона, через список настроенных ресурсов.

5.4. Дополнительные режимы доступа

5.4.1. Режим обучения

В Dallas Lock 8.0 реализован особый механизм контроля доступа к ресурсам – «режим обучения». Он позволяет одновременно фиксировать события о запрете доступа и автоматически назначать права на ресурсы, к которым доступ блокируется.

Чтобы включить режим обучения, необходимо нажать кнопку  основного меню и в списке дополнительных функций выбрать «Настройка режимов работы» → «Включить режим обучения» (рис. 101).

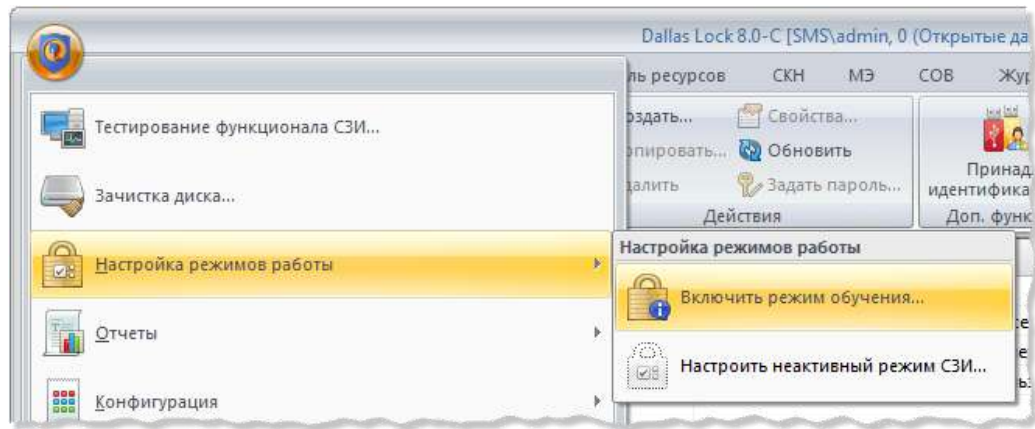


Рис. 101. Включение режима обучения

Появится окно подтверждения включения данного режима (рис. 102).

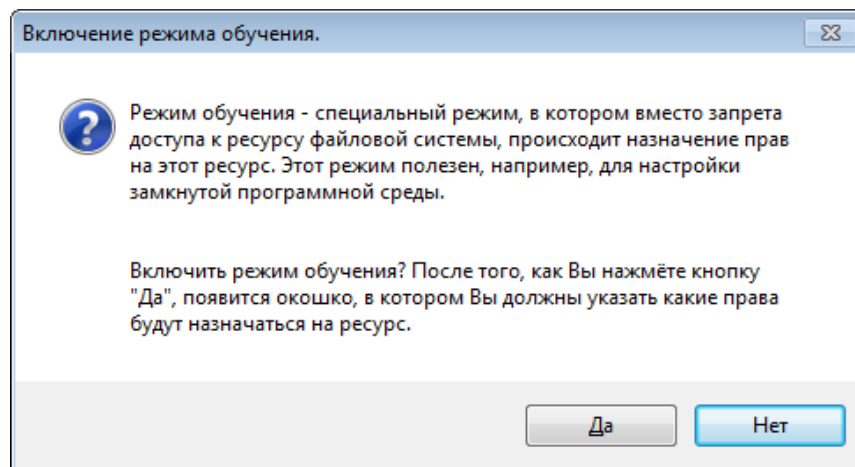


Рис. 102. Включение режима обучения

После включения режима обучения появится окно дескриптора доступа, в котором необходимо указать, какие параметры безопасности и какому пользователю должны быть автоматически назначены на ресурсы, к которым блокируется доступ. В процессе работы на необходимые для работы объекты ФС будет происходить назначение тех дескрипторов, которые настроены при включении режима обучения, тем самым определяется настройка ЗПС (подробный пример настройки приведён в разделе [«Замкнутая программная среда»](#)).

Для включения/выключения режима обучения пользователь должен быть наделён правами на деактивацию системы защиты (вкладка «Параметры безопасности» → «Права пользователей» → параметр «Деактивация системы защиты»).



Примечание. Одновременное использование «мягкого» режима и «режима обучения» невозможно.

Событие включения (выключения) режима обучения фиксируется в журнале управления политиками.

5.4.2. Неактивный режим

В Dallas Lock 8.0 реализован особый механизм контроля доступа к ресурсам – «неактивный режим». Его суть заключается в полном отключении подсистем СЗИ НСД Dallas Lock 8.0.

Чтобы включить и настроить неактивный режим, необходимо нажать кнопку  основного меню и в списке дополнительных функций выбрать «Настройка режимов работы» → «Настроить неактивный режим» (рис. 103).

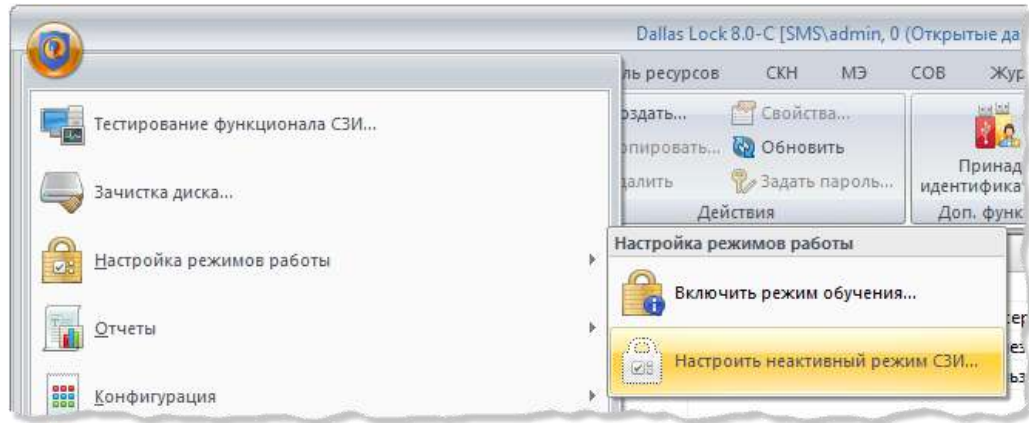


Рис. 103. Включение неактивного режима

Появится окно настройки неактивного режима (рис. 104), в котором необходимо определить, контроль каких подсистем отключить, а каких оставить.

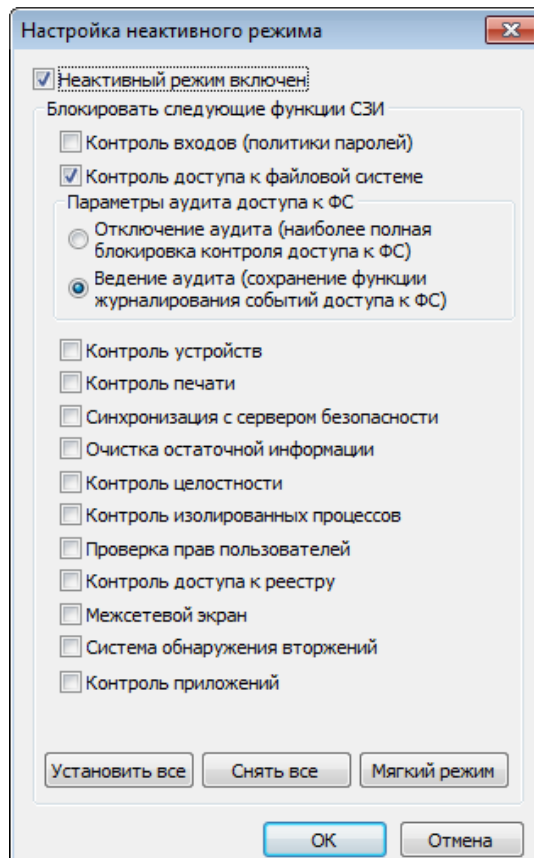


Рис. 104. Настройка неактивного режима

В неактивном режиме Dallas Lock 8.0 минимально влияет на работу ОС. Включение данного режима может быть полезно для упрощения диагностики несовместимости Dallas Lock 8.0 со сторонним программным или аппаратным обеспечением, инфраструктурой сети и т.д.

Для включения/выключения неактивного режима пользователь должен быть наделён правами на деактивацию системы защиты (вкладка «Параметры безопасности» → «Права пользователей» → параметр «Деактивация системы защиты»).

5.4.2.1 Мягкий режим

Включение и настройка мягкого режима производится посредством неактивного режима, поэтому для того чтобы включить и настроить «мягкий режим», необходимо нажать

кнопку  основного меню и в списке дополнительных функций выбрать «Настройка режимов работы» → «Настроить неактивный режим».

Далее откроется окно «Настройка неактивного режима», где в правом нижнем углу расположена кнопка «Мягкий режим». Она позволяет включать комбинацию настроек, при

которых при обращении к ресурсам, доступ к которым запрещён, доступ всё равно разрешается, но в журнал ресурсов заносится сообщение об ошибке.

События включения и выключения неактивного режима фиксируются в журнале управления политиками.

Внимание! Включение режимов «режим обучения» и «неактивный режим» достаточно рискованно для обеспечения информационной безопасности, так как любой пользователь получает доступ к любому объекту ФС. Поэтому важно отключать эти режимы, когда в них нет необходимости.

Для напоминания о том, что включены данные режимы, при входе пользователя после загрузки ОС в области уведомлений Windows будет появляться всплывающее предупреждение (рис. 105).

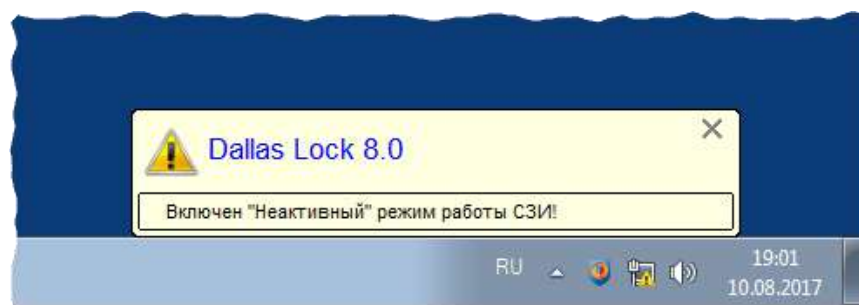


Рис. 105. Предупреждение о включённом неактивном режиме

5.4.3. Замкнутая программная среда

На одной рабочей станции может быть несколько пользователей, которые, в соответствии с политиками безопасности, могут работать с разными программами.

Для усиленных мер безопасности в системе Dallas Lock 8.0 существует механизм «Замкнутой программной среды», ЗПС, (иногда говорят «Изолированная программная среда» – ИПС), который позволяет явно указать с какими программами пользователь может работать (со всеми же остальными программами пользователь работать соответственно не может).

Для реализации механизма замкнутой программной среды необходимо произвести ряд настроек. Общий смысл настроек состоит в том, чтобы установить глобальный запрет на выполнение всех программ, а потом разрешить запуск только тех приложений, которые необходимы данному пользователю для работы. Для организации ЗПС используются механизмы дискреционного контроля доступа. А конкретно право «Выполнение».

Для создания замкнутой программной среды рекомендуется все права назначать не для конкретного пользователя, а для специально созданной группы. В этом случае, если создать нового пользователя с теми же ограничениями на использования программ, достаточно будет добавить его в ту же самую группу, а не выполнять все настройки заново.

Первый вход только что созданного пользователя должен осуществляться без ограничений ЗПС, так как при первом входе в системной папке создаётся профиль пользователя. Таким же образом, если на компьютере установлен Microsoft Office, то, войдя первый раз новым пользователем до включения ограничений ЗПС, нужно запустить какое-либо приложение офиса, так как он производит локальную установку в профиль. Только после того, как профиль пользователя создан, нужные приложения установлены и инициализированы, можно начинать настройку ЗПС (либо добавлять пользователя в группу с ЗПС-ограничениями).

Нужно помнить, что исполняемыми файлами считаются не только файлы с расширениями «*.exe», но и все другие файлы, которые открываются с флагами на выполнение. Это, прежде всего, «*.dll», «*.sys», «*.scr» и прочие. Таким образом, если необходимо разрешить пользователю работать с Microsoft Word, то недостаточно будет ему разрешить запускать файл «WINWORD.EXE». Ведь «WINWORD.EXE» использует также множество «*.dll» файлов, которые тоже нужно разрешить данному пользователю для запуска.



Примечание. Рекомендуется для всех разрешённых к выполнению программ установить запрет на запись. Тем самым блокируется возможность модификации и удаления этих программ.

Ниже приведены описания настройки ЗПС различными способами. Одним из альтернативных способов настройки может быть следующий: после глобального запрета запуска всего в глобальных параметрах, для пользователя (группы) необходимо разрешить запуск всего из папки «C:\WINDOWS». Главное – отключить возможность для этого пользователя (группы) менять содержимое этой папки. В папке Windows находятся важные системные файлы, доступ к которым необходим для корректной работы ОС. При этом способе настройки ничто не мешает отдельно запретить запуск некоторых файлов из папки Windows.

5.4.3.1 Настройка ЗПС с использованием неактивного режима

Для настройки ЗПС с использованием неактивного режима в системе защиты Dallas Lock 8.0 существует дополнительный механизм «Права для файлов». Пример такой настройки ЗПС описан ниже.

Пусть пользователь, для которого нужно организовать ЗПС, уже создан и инициализирован (к примеру, он называется zaps). Далее для настройки ЗПС, необходимо выполнить следующие шаги по настройке:

1. Необходимо создать специальную группу, например, ZPS, и включить пользователя zps в группу ZPS-gr.
2. Для группы ZPS-gr в глобальных настройках запретить запуск всего (вкладка «Контроль ресурсов» → «Глобальные» → «Параметры ФС по умолчанию») (рис. 106).

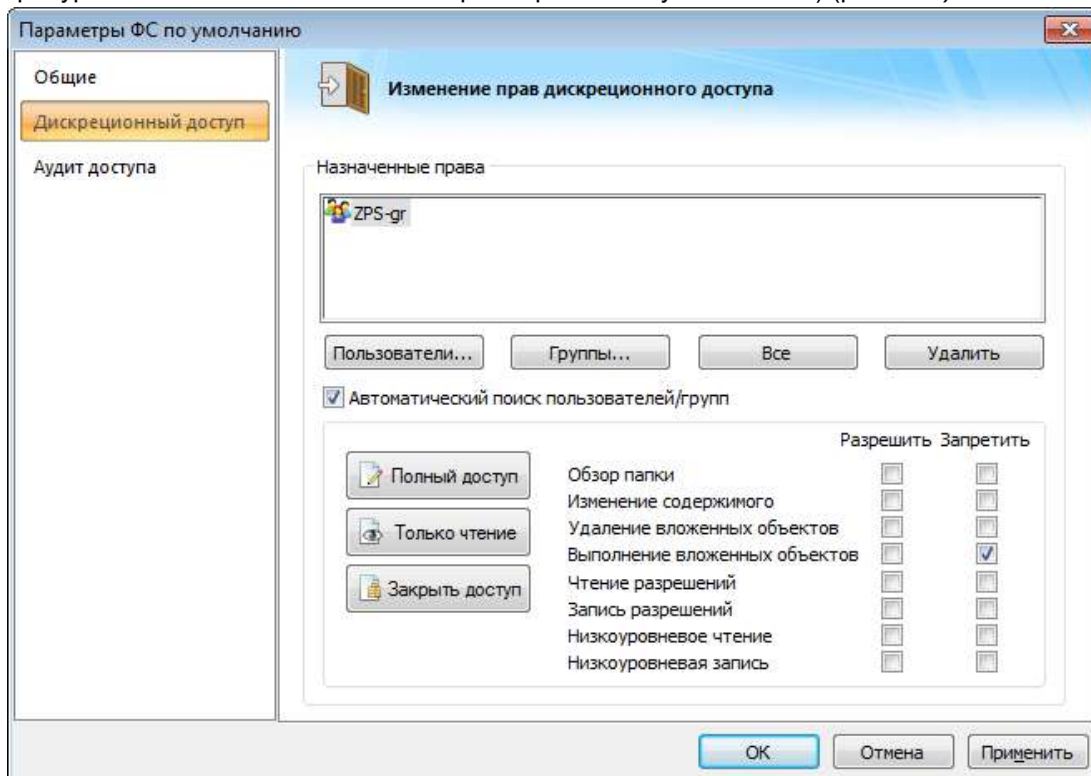


Рис. 106. Глобальный запрет запуска программ для настройки ЗПС

3. В дескрипторе «Параметры ФС по умолчанию» включить полный аудит отказов (рис. 107).

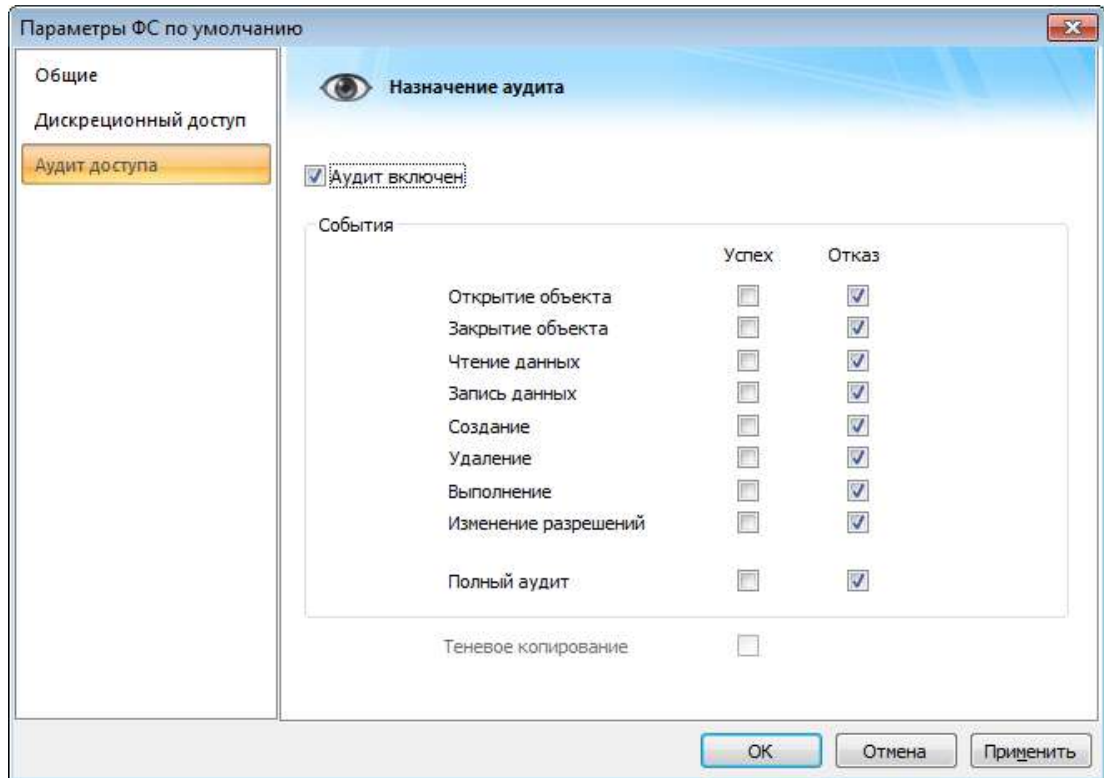


Рис. 107. Включение аудита доступа

- Далее необходимо настроить неактивный режим работы СЗИ НСД (пункт меню кнопки  основного меню «Настройка режимов работы» → «Настроить неактивный режим»). В окне настройки необходимо включить «мягкий режим» контроля доступа. Дополнительно желательно очистить (архивировать) журнал ресурсов.
- Отправить компьютер в перезагрузку.



Примечание. Необходимо именно перезагрузить компьютер, просто завершить сеанс работы одного пользователя и зайти другим недостаточно – при загрузке компьютера используется другой набор исполняемых модулей. При смене пользователя событие загрузки ОС не попадёт в журнал ресурсов, и в результате настройки ЗПС данным способом этот пользователь не сможет осуществить вход.

- Осуществить вход в ОС под учётной записью пользователя zps. Запустить все те приложения, с которыми пользователь имеет право работать (но, не запускать ничего лишнего).
Следует помнить, что не для всех приложений является достаточным просто их запуск. Некоторые сложные приложения на своём старте загружают не все исполняемые модули, а только необходимые, остальные модули они подгружают динамически, в процессе работы. Поэтому после запуска приложения лучше выполнить все основные действия приложения для работы.
На этом этапе в журнале доступа к ресурсам формируется список файлов, которые нужны данному пользователю для работы.
- Далее следует осуществить смену пользователя и войти под учётной записью администратора безопасности. Запустить оболочку администратора СЗИ НСД, открыть журнал ресурсов.
- Настроить и применить фильтр журнала доступа к ресурсам: пользователь – «zps», результат – «ошибка» (рис. 108).

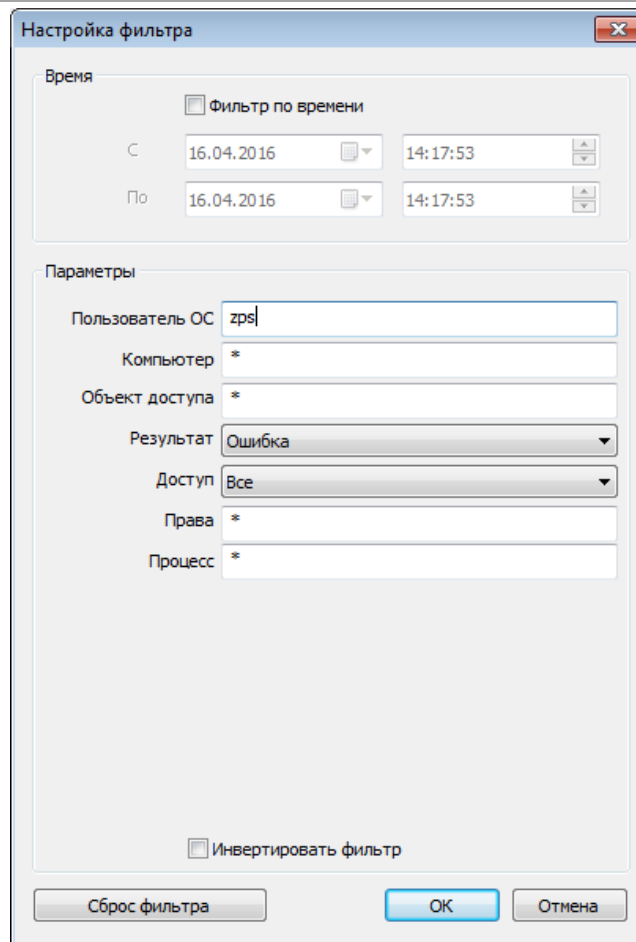


Рис. 108. Фильтр журнала доступа к ресурсам

9. Далее необходимо выделить поле с записями журнала и выбрать на панели действий «Права для файлов» (или нажать эту кнопку в появившемся отдельном окне выбранной записи журнала или выбрать из контекстного меню) (рис. 109).

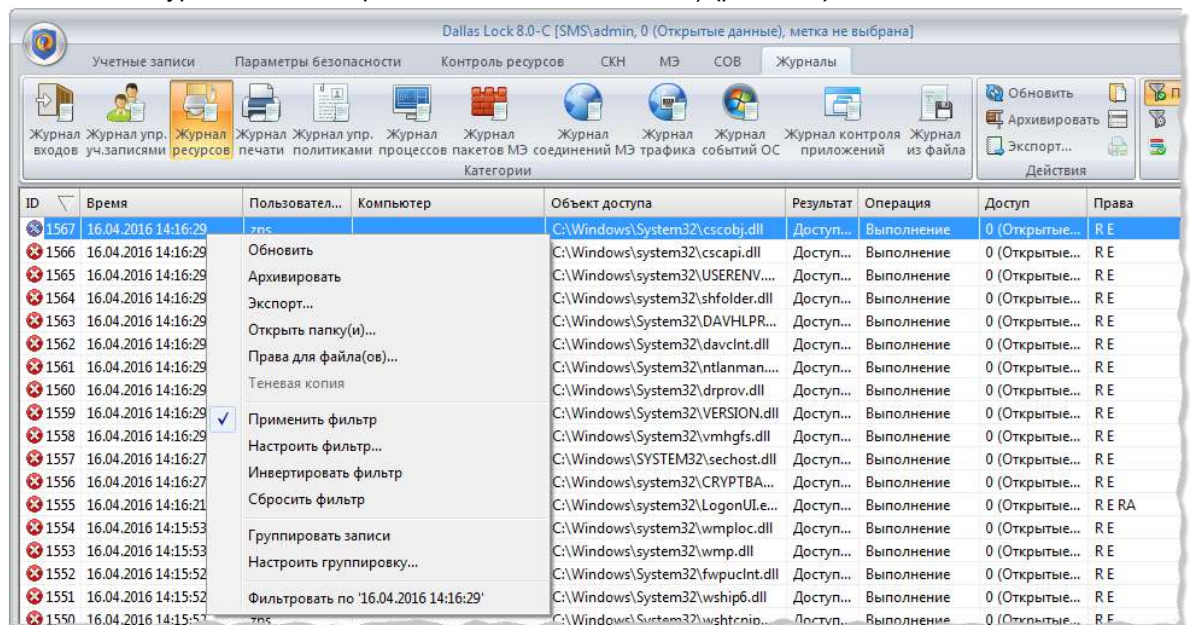


Рис. 109. Контекстное меню в журнале доступа к ресурсам

10. В появившемся окне редактирования дескриптора безопасности назначить дискреционные права для группы ZPS-gr «только чтение» и нажать «OK» (рис. 110).

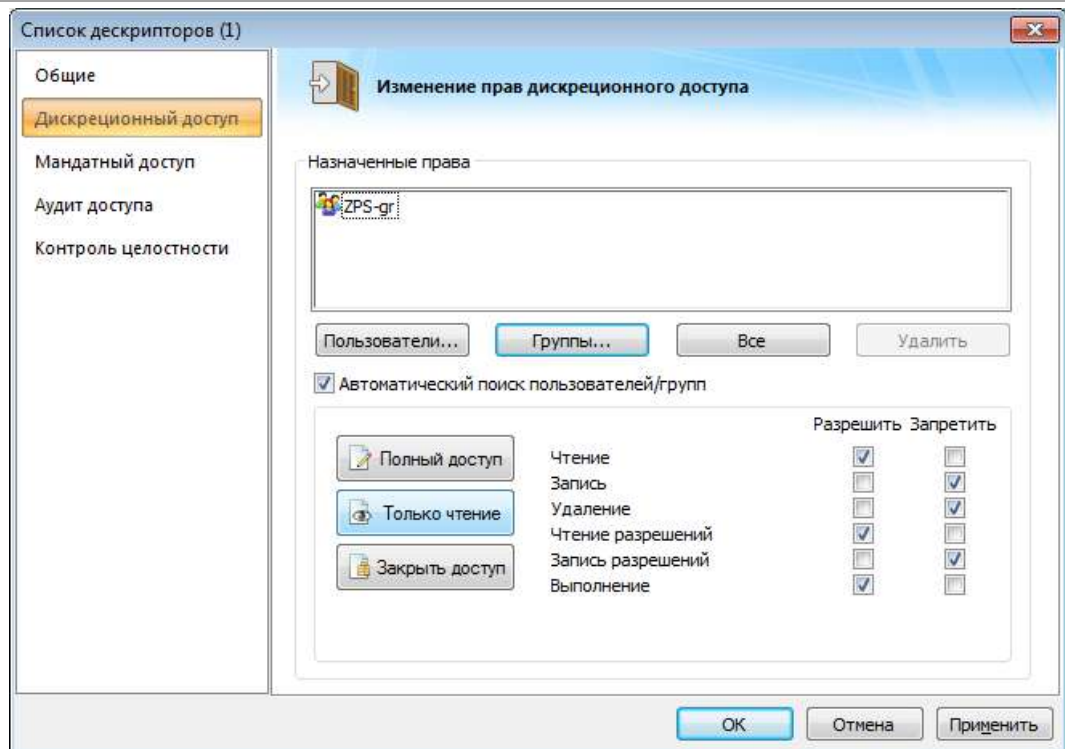


Рис. 110. Назначение дискреционных прав для файлов

После нажатия кнопки «OK» система защиты попросит пользователя выбрать ещё одно действие для настройки параметров безопасности (рис. 111):

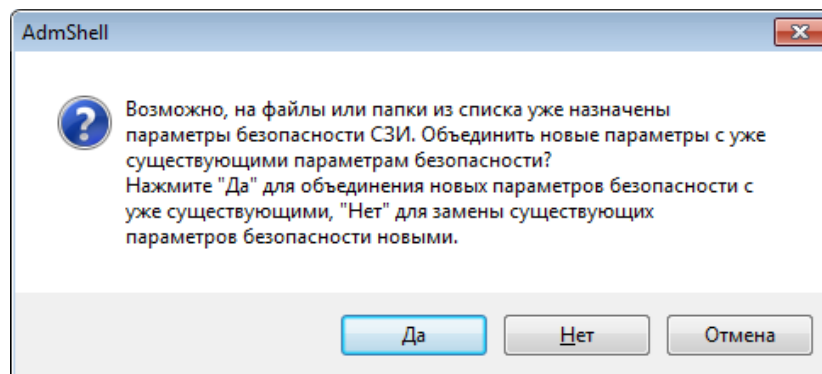


Рис. 111. Настройка параметров безопасности

- 11.** В этом случае, если назначаются права на доступ к ресурсам для группы ZPS-gr впервые, то параметры безопасности будут созданы независимо от выбранного значения «Да» или «Нет». Если же необходимо добавить параметр (например, право запускать ещё какую-либо программу), то в этом случае следует нажать кнопку «Да», чтобы добавить параметр и не потерять существующие.
- 12.** Таким образом, замкнутая программная среда организована. Теперь необходимо отключить «мягкий режим» и зайти пользователем zps. Этот пользователь сможет работать только с необходимыми программами.

Следует помнить, что вполне вероятна ситуация, когда не все нужные для работы пользователя исполняемые файлы занесли в список. Так как некоторые приложения вызывают какие-либо другие исполняемые файлы только при активизации определённых функций. Если после включения ЗПС у пользователя zps какое-либо приложение стало работать неправильно – это можно сразу же увидеть в журнале доступа к ресурсам. Скорее всего, для какого-то ещё исполняемого файла необходимо добавить право на исполнение (действие «Права для файлов» → «Только чтение») для данного пользователя (группы).

5.4.3.2 Настройка ЗПС с использованием режима обучения

Пусть пользователь, для которого нужно организовать замкнутую программную среду, уже создан и инициализирован (к примеру, он называется zps). Далее для настройки ЗПС, необходимо выполнить следующие шаги по настройке:

1. Как и в примере по настройке ЗПС с использованием неактивного режима ([описано выше](#)), необходимо создать специальную группу, например, ZPS-gr, включить пользователя zps в группу ZPS-gr и для группы ZPS в глобальных настройках запретить запуск всего (рис. 106).
2. В списке дополнительных функций кнопки основного меню  необходимо включить «Настройка режимов работы» → «Включить режим обучения».
3. Далее, в появившемся окне дискреционного доступа назначить для выбранной группы параметр безопасности «только чтение». Это просто сделать, нажав саму кнопку «только чтение» (рис. 112).

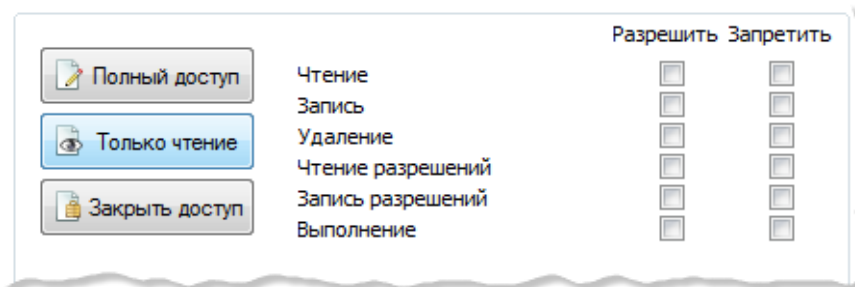


Рис. 112. Настройка прав доступа для режима обучения

4. Теперь необходимо перезагрузить компьютер и осуществить вход под учётной записью пользователя zps.
5. Поработать немного под этим пользователем, запустив необходимые приложения. В процессе работы в режиме обучения на запущенные приложения назначается дескриптор в соответствии с произведённой настройкой при включении режима.
6. В период пока включён режим обучения, пользователю zps становятся доступны для запуска все необходимые приложения.
7. Чтобы выключить режим обучения для пользователя, необходимо завершить его сеанс, зайти под учётной записью администратора и выбрать в дополнительном меню «Настройка режимов работы» → «Выключить режим обучения». После выключения доступ к приложениям будет определяться в соответствии с назначенными правами в процессе режима обучения.

5.5. Графическая оболочка Dallas Lock

5.5.1. Включение и выключение оболочки

Вместо стандартной графической оболочки пользователя Windows (англ. Windows shell), программы, которая отвечает за создание рабочего стола, панели задач и меню «Пуск», в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 может использоваться специальная защищённая оболочка.

Оболочка Dallas Lock позволяет создавать защищённый рабочий стол без меню «Пуск» и панели задач, позволяя пользователю запускать только «ярлыки» приложений, определённые администратором. Такой режим может использоваться в дополнении к режиму [«Замкнутая программная среда»](#), чтобы предоставить пользователю максимально ограниченный интерфейс, предназначенный только для выполнения профессиональных задач.

Для включения оболочки Dallas Lock 8.0 необходимо в списке дополнительных функций

кнопки  основного меню выбрать пункт «Активировать оболочку DL» (рис. 113).

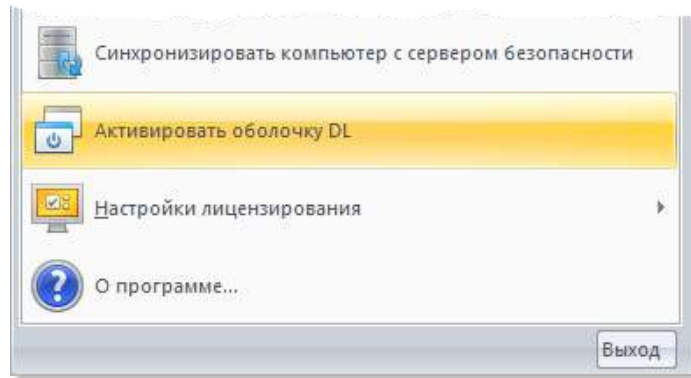


Рис. 113. Выбор установки оболочки Dallas Lock

Оболочка Dallas Lock будет применена для всех пользователей в операционной системе после завершения сеанса (выхода из системы) (рис. 114).

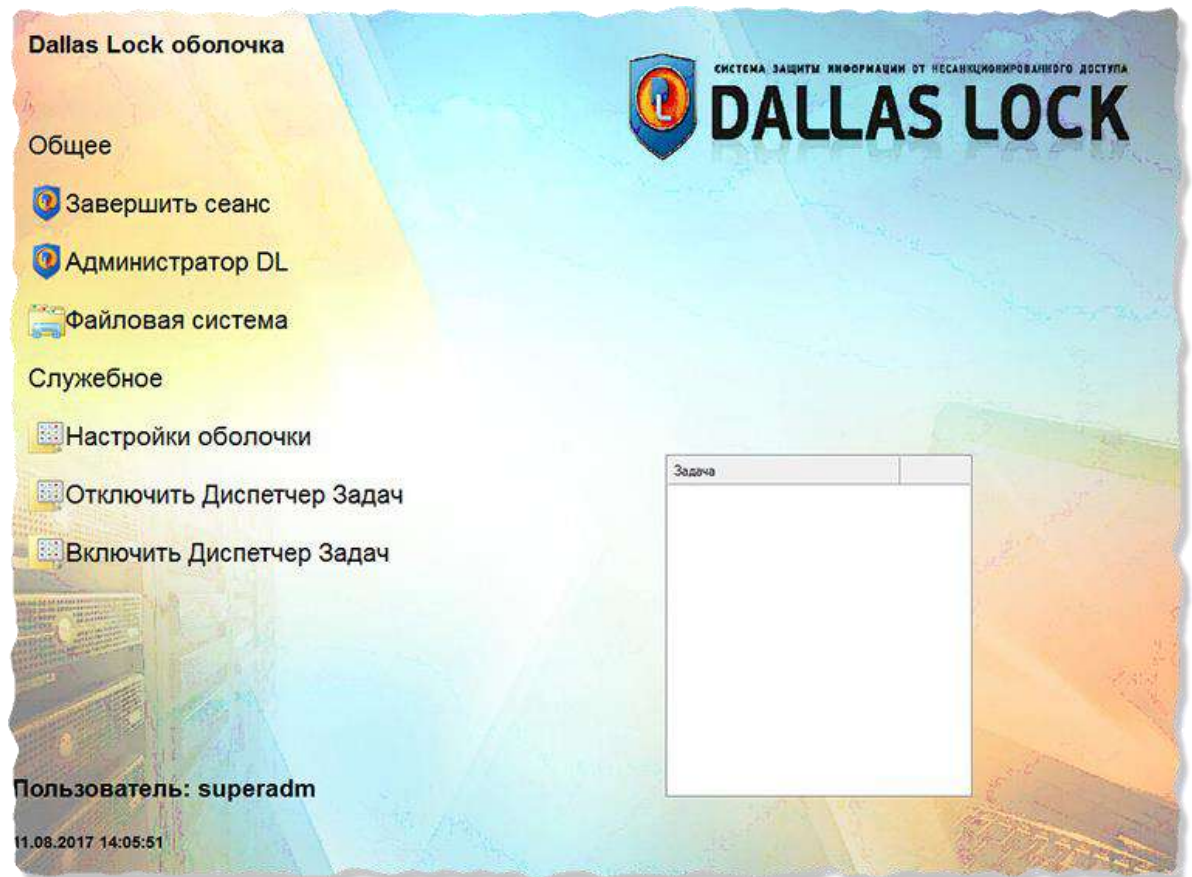


Рис. 114. Оболочка Dallas Lock

В правой части защищённого рабочего стола располагается список запущенных приложений, позволяющий пользователю переключаться между приложениями. Этот список является упрощённой версией диспетчера задач стандартной оболочки.

Основным механизмом ограничения оболочки Dallas Lock является блокировка меню «Пуск» и контекстного меню рабочего стола. Однако, пользователи, нажав комбинацию клавиш «Ctrl + Alt + Del», могут запустить диспетчер задач и уже из него попытаться выполнить любое приложение (при наличии прав на запуск).

Чтобы исключить возможность запуска диспетчера задач и избежать лишних попыток пользователя перебирать приложения с правами на запуск необходимо заблокировать диспетчер задач. Блокировка реализуется через групповые политики Windows. Настроить групповую политику для группы компьютеров можно через групповые политики Active Directory, если используется домен AD, либо самостоятельно отредактировав локальную групповую политику локального компьютера. Оболочка Dallas Lock предоставляет возможность запустить редактор групповых политик и отключить диспетчер задач локально. Для этого в запущенной оболочке необходимо выбрать пункт «Отключить диспетчер задач»,

после чего появится окно подтверждения действия (рис. 115).

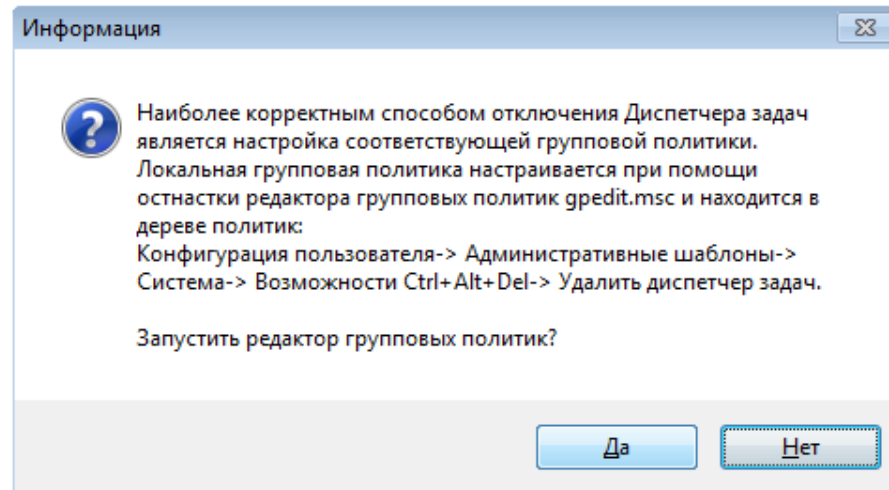


Рис. 115. Окно запуска редактора групповых политик

Следует учесть, что данная групповая политика применяется ко всем пользователям, работающим на данном компьютере.

Для применения нового значения необходимо завершить сеанс и снова войти в систему. Если политика настраивается через контроллер домена AD, то для ускорения применения политики на рабочих станциях перед выходом пользователя (с правами администратора) из системы требуется запустить утилиту gpupdate. После применения данной политики при попытке запуска диспетчера задач будет появляться сообщение «Диспетчер задач отключён администратором».

Для выключения оболочки Dallas Lock и включения графической оболочки Windows необходимо зайти в систему с правами администратора безопасности, и в списке дополнительных функций оболочки администратора, как и при включении, выбрать пункт «Активировать оболочку Explorer» и перезагрузить компьютер. Стандартная оболочка Windows станет доступной для всех пользователей.

5.5.2. Настройка оболочки

Все настройки оболочки Dallas Lock хранятся в файле «Zpsshell.ini» в системной папке «C:\Windows». Настройки позволяют определить внешний вид защищённого рабочего стола, список общих ярлыков для всех пользователей, а также список уникальных ярлыков для каждого пользователя (в том числе для доменных пользователей).

Изначально файл настроек содержит в себе пример настройки с установкой различных приложений для нескольких разных пользователей. Все настройки располагаются в различных секциях данного ini-файла и состоят из имени параметра и значения. Опираясь на примеры представленных настроек в данном файле, можно сформировать их для любого необходимого пользователя системы.

Среди общих настроек можно выбрать настройки фона оболочки, изменив его цвет или прописав путь к выбранному рисунку фона, а также изменить размер и расположение ярлыков и надписей. Следует помнить, что настройка параметров оболочки Dallas Lock доступна только пользователю с правами администратора и доступом к системной папке Windows. После изменения настроек для их применения необходимо завершение сеанса или перезагрузка.

5.6. Блокировка работы с файлами по расширению

В системе защиты Dallas Lock 8.0 реализована функция блокировки доступа к файлам по их расширению. Эта функция может быть полезна, к примеру, для того чтобы запретить сотрудникам работу с файлами, не имеющими отношения к их профессиональным обязанностям (mp3, avi и т.д.).

Для того чтобы добавить расширение, на которое распространяется запрет, необходимо:

1. Запустить оболочку администратора и на вкладке «Параметры безопасности» зайти в категорию «Блокируемые расширения» (рис. 116).

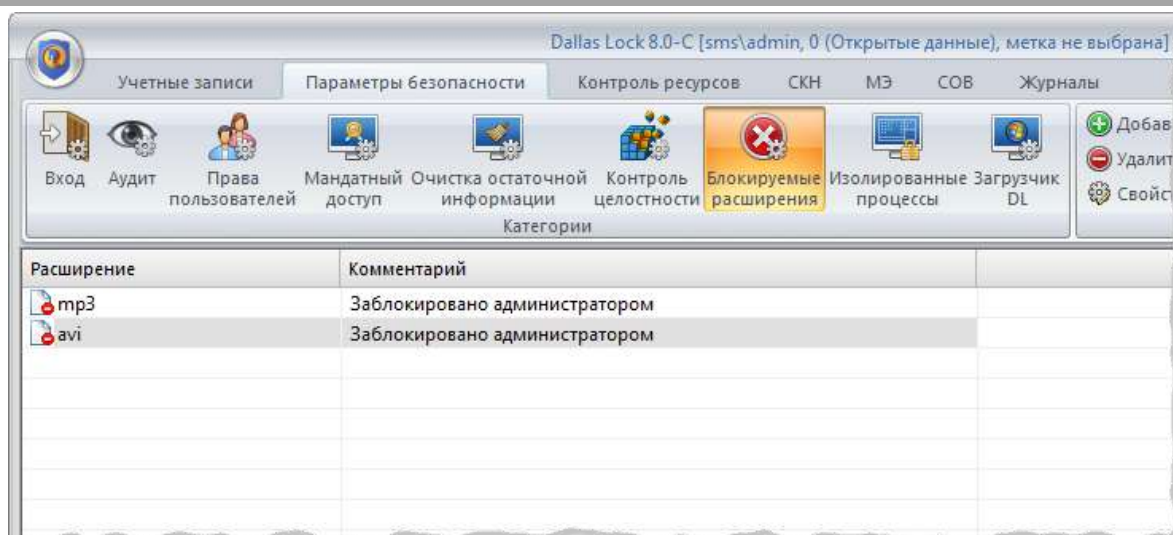


Рис. 116. Категория параметров безопасности Блокируемые расширения

В окне программы появится поле со списком запрещённых расширений файлов (последовательности символов, добавляемых к имени файла и предназначенных для идентификации формата файла) и панель действий, содержащая инструменты по добавлению, удалению или редактированию свойств необходимых блокируемых администратором расширений.

- Нажать кнопку «Добавить», в результате чего выведется окно «Заблокированные расширения файлов» (рис. 117).

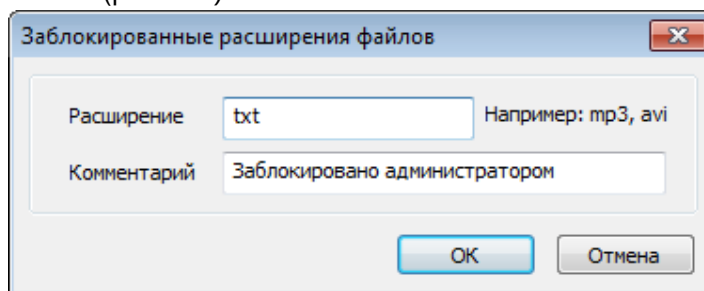


Рис. 117. Окно задания блокировки расширения

- В данном окне нужно ввести необходимое расширение, комментарий к нему и нажать кнопку «ОК». В результате, в разделе «Блокируемые расширения» добавится указанное расширение.

Функция «Блокируемые расширения» будет распространяться на всех пользователей, кроме пользователя, выполнившего установку СЗИ НСД, суперадминистратора. При попытке пользователя открыть файл с заблокированным расширением, появится соответствующее предупреждение.



Внимание! Следует учесть, что добавление в список блокируемых расширений, таких как exe, dll, sys - может привести к неработоспособности ОС (исключение составит работа под учётной записью суперадминистратора).

5.7. Изолированные процессы

Для исключения потенциального канала утечки конфиденциальной информации через программы-клиенты терминального доступа в СЗИ НСД реализован механизм изолированных процессов.

Если процесс помечен как изолированный, то в этот процесс нельзя ничего скопировать через буфер обмена и из него нельзя ничего скопировать в другой процесс. Таким образом, механизм изолированных процессов позволяет исключить ситуацию, в которой злоумышленник терминально подключается к какому-либо удалённому ПК и через буфер обмена копирует информацию.



Примечание. Для контроля уровня доступа данных, находящихся в буфере обмена, применяется мандатный принцип (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С») разграничения доступа (см. [«Мандатный доступ»](#)).

Чтобы пометить процесс как изолированный, необходимо в основном меню оболочки администратора на вкладке «Параметры безопасности» выбрать категорию «Изолированные процессы» (рис. 118).

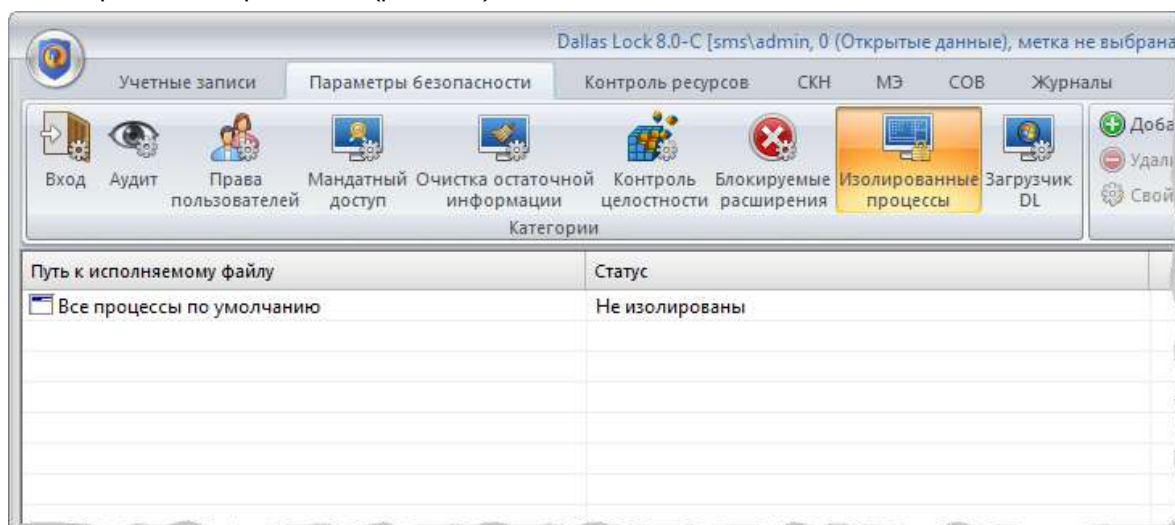


Рис. 118. Категория параметров безопасности Изолированные процессы

В окне программы появится поле со списком изолированных процессов и панель действий, содержащая инструменты по добавлению, удалению или редактированию пути к процессу, который необходимо изолировать.

В списке процессов первым всегда стоит глобальный параметр, определяющий политику для всех процессов на данном ПК – все процессы являются изолированными или не изолированными. Также данным списком через заданный полный путь к соответствующему исполняемому файлу определяются отдельные процессы.

Механизм настройки политики изолированных процессов следующий:

1. Определяется, что все процессы по умолчанию изолированы, и есть список не изолированных процессов
2. Или определяется, что все процессы по умолчанию не изолированы, и есть список изолированных процессов.

По умолчанию активен режим, в котором все процессы не изолированы. Чтобы изменить его, необходимо кликнуть на параметр «Все процессы по умолчанию» и в окне изменения свойств отметить поле «Все процессы по умолчанию изолированы».

Чтобы добавить новый процесс в список, необходимо выбрать действие «Добавить». Появится проводник программы, с помощью которого необходимо выбрать исполняемый файл процесса и нажать «Выбрать», после чего он появится в списке изолированных (или не изолированных, в зависимости от выбранной политики безопасности).

Также можно изолировать процесс, выбрав его в журнале процессов и нажав действие «Изолировать процесс» (рис. 119). Путь к исполняемому файлу данного процесса также появится в списке на вкладке «Параметры безопасности» → «Изолированные процессы».

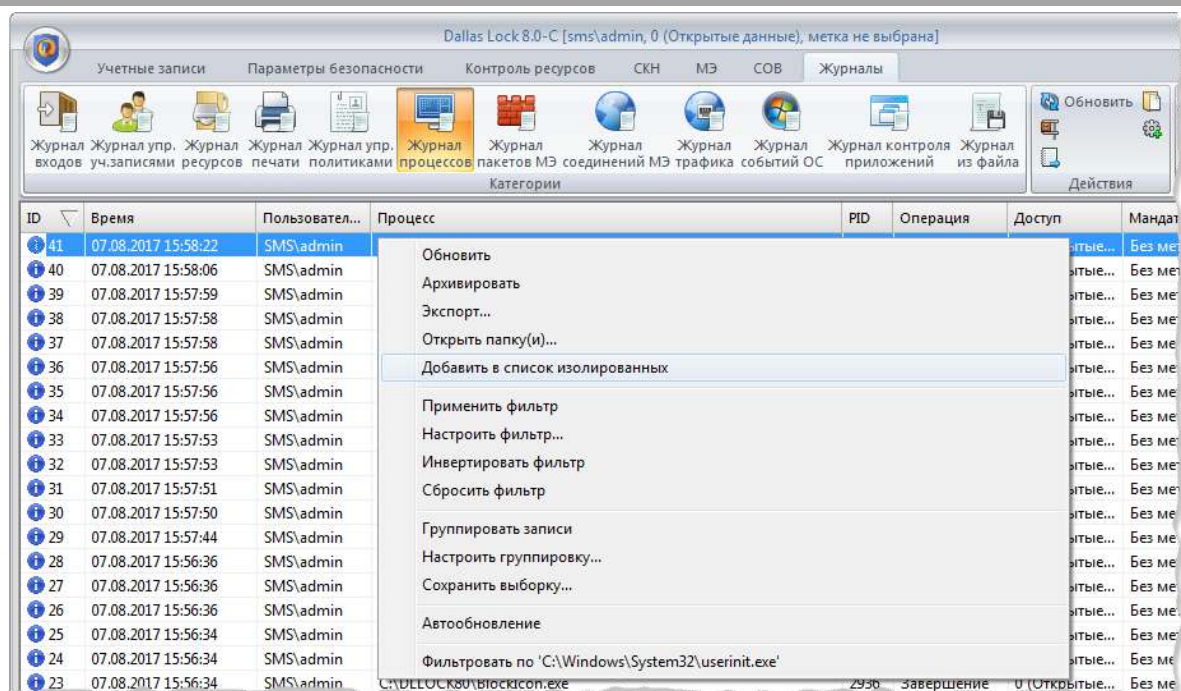


Рис. 119. Определение изолированного процесса через журнал процессов

После редактирования списка изолированных процессов новая конфигурация будет применена только для последующих сеансов работы пользователей.

Действия по изменению списка изолированных процессов фиксируются в журнале управления политиками.

6. ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА

6.1. Средства аудита

Важным средством обеспечения безопасности является механизм протоколирования. Система защиты информации от несанкционированного доступа должна фиксировать все события, касающиеся безопасности.

В процессе работы системы защиты Dallas Lock 8.0 события, происходящие на компьютере и связанные с безопасностью системы, регистрируются в журналах. Ведение журналов в свою очередь регулируется параметрами аудита, задаваемыми пользователями с правами на управление аудитом. Система защиты позволяет осуществлять гибкую настройку аудита и выбирать, какие действия пользователя по отношению к каким ресурсам необходимо регистрировать. Можно протоколировать все действия, касающиеся администрирования системы защиты.

Просмотр и редактирование параметров аудита возможны в категориях «Аудит» и «Права пользователей» на одной из основных вкладок «Параметры безопасности» оболочки администратора.

6.1.1. Параметры аудита

С помощью подсистемы аудита в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 происходит регистрация событий и их группировка, в зависимости от типов событий, подлежащих протоколированию, также задаётся степень детализации аудита и другие факторы.

Чтобы настроить параметры аудита необходимо в основном меню оболочки администратора на вкладке «Параметры безопасности» выбрать категорию «Аудит». В списке имеются следующие параметры:

Таблица 4. Настраиваемые параметры безопасности подсистемы аудита

Журнал входов
Включение журнала позволяет протоколировать в нем события, связанные с входом, выходом, разблокировкой пользователей на ПК, включая как локальные, так и сетевые, в том числе терминальные входы и выходы. Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл».
Журнал ресурсов
Включение журнала позволяет протоколировать в нем события по доступу к ресурсам ФС, программно-аппаратной среды и к устройствам (при включённом параметре «Аудит устройств» см. ниже). А также события очистки остаточной информации (при включении «Аудит: событий зачистки»). Возможен аудит действий пользователей, как с локальными ресурсами, так и с сетевыми. Сюда же заносятся события непосредственно по управлению доступом к ресурсам (в случае, когда на объект назначается любой дескриптор доступа, аудита, контроля целостности). Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл».
Журнал управления политиками безопасности
Включение журнала позволяет протоколировать в нем действия по настройке параметров системы защиты и по изменению прав пользователей. Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл».
Журнал управления учётными записями
Включение журнала позволяет вести в нем учёт действий по созданию, удалению, редактированию учётных записей пользователей. Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл».
Журнал печати
Включение журнала позволяет протоколировать в нем события печати на локальных и сетевых печатающих устройствах (принтерах, МФУ, плоттерах и пр.). Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл».

Журнал запуска/завершения процессов
Включение журнала позволяет протоколировать в нем события запусков/завершения процессов в ОС. Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл».
Служебный журнал МЭ (заблокированные пакеты в формате Rсар)
Включение данного журнала необходимо для создания файла со списком заблокированных пакетов в формате rсар, в случае возможных проблем детектирования пакетов и может понадобиться при обращении в службу технической поддержки. Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл».
Журнал пакетов МЭ
Включение журнала позволяет фиксировать все события, связанные с передачей пакетов данных в соответствии с заданными правилами в обоих направлениях через сетевые адаптеры компьютера. Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл». Настройка правил осуществляется аналогично настройке правил МЭ (см. «Правила МЭ»).
Журнал соединений МЭ
Включение журнала позволяет фиксировать сведения об истории сетевых соединений, устанавливаемых процессами (приложениями) в соответствии заданными правилами. Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл». Настройка правил осуществляется аналогично настройке правил МЭ (см. «Правила МЭ»).
Журнал трафика фильтрации МЭ
Включение журнала позволяет фиксировать проходящий сетевой трафик через контролируемые МЭ узлы сети.
Журнал событий ОС
Включение журнала позволяет фиксировать все важные события безопасности, генерируемые операционной системой и прикладным ПО.
Журнал трафика СОВ
Включение журнала позволяет фиксировать проходящий сетевой трафик через контролируемые СОВ узлы сети.
Журнал контроля приложений СОВ
Включение журнала позволяет фиксировать все события об активности приложений, их целостности и набора загружаемых ими компонентов.
Фиксировать в журнале входов неправильные пароли
Включение данного параметра позволяет фиксировать значения неверно введенных паролей в журнале входов (при условии, что журнал входов включен). Параметр может принимать значение «да» или «нет».
 Внимание! При значении параметра «да» возникает риск использования информации, содержащейся в столбце «Неверный пароль», для скрытой компрометации паролей пользователей. Ошибки пользователей при вводе пароля неминуемо приведут к раскрытию части пароля, что может значительно облегчить для злоумышленника задачу его подбора.
Заносить в журнал исходящие попытка входа на удаленные компьютеры
Включение данного параметра позволяет регистрировать события исходящей попытки входа пользователя на удаленный компьютер через ЛВС в журнале входов (при условии, что журнал входов включен). Параметр может принимать значение «вкл» или «выкл».
Заносить в журнал события запуска и остановки ОС
Включение данного параметра позволяет регистрировать события, связанные с запуском/завершением работы ОС, события запуска/остановки ядра защиты СЗИ, в журнале управления политиками (при условии, что данный журнал включен).

Заносить в журнал события запуска и остановки модулей администрирования DL
Включение данного параметра позволяет регистрировать события, связанные с запуском/завершением работы модулей администрирования СЗИ (Dallas Lock, СБ, КСБ, МСБ) в журнале управления политиками (при условии, что данный журнал включён). Параметр может принимать значение «да» или «нет».
Аудит устройств
Включение данного параметра позволяет регистрировать события по доступу к подключаемым на данный ПК устройствам в Журнале ресурсов (при условии, что журнал ресурсов включён). Сами события настраиваются непосредственно в окне редактирования параметров дескриптора устройства (класса устройств).
Аудит событий зачистки
Включение данного параметра позволяет регистрировать события зачистки остаточной информации в следующих случаях: • при включённых параметрах зачистки (см. «Параметры очистки остаточной информации»); • при зачистке по запросу пользователя (пункт контекстного меню «Удалить и зачистить», см. «Удаление файлов и зачистка остаточной информации по команде»); • при зачистке накопителя (функция «Зачистка диска»).
Аудит доступа: Заносить в журналы ошибки ОС
Включение данного параметра позволяет вести учёт ошибок доступа ОС Windows в журнале ресурсов (при условии, что журнал ресурсов включён). Так как Dallas Lock 8.0 не подменяет механизмы контроля доступа к ресурсам операционной системы, а добавляет свои, то любое действие над файловой системой вначале попадает для проверки в драйвер защиты СЗИ НСД, и если этот драйвер разрешает данное действие, оно передаётся дальше ОС. Операционная система, в свою очередь, может отказать уже по своим причинам – эти отказы и протоколируются. В большинстве случаев аудит этих ошибок не требуется.
Аудит доступа/запуска: Вести аудит системных пользователей
Включение данного параметра позволяет вести учёт действий системных пользователей (SYSTEM, LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE и пр.) в журнале ресурсов (при условии, что журнал ресурсов включён). В большинстве случаев, аудит этих пользователей не требуется.
Печать/редактировать штамп
Включение и настройка параметров данной политики аудита позволяет на распечатываемых документах добавлять штамп (см. «Добавление штампа на распечатываемые документы»).
Создавать теньевые копии распечатываемых документов
Включение данного параметра (значение «да») позволяет сохранять копии распечатываемых документов в отдельной папке по пути: «C:\DLLOCK80\Logs\PrintCopy». В данной папке при каждой печати будут создаваться подпапки с файлами, названия которых состоят из времени печати и имени печатающего устройства (см. «Теньевые копии распечатываемых документов»).
Разрешить печать из-под уровней доступа
Настройка данного параметра в дополнительном окне позволяет выбрать уровни мандатного доступа, работая под которыми, пользователи могут осуществлять печать документов (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»).
Добавлять штамп при печати под уровнями
Настройка данного параметра в дополнительном окне позволяет выбрать уровни мандатного доступа пользователей, при работе под которыми на распечатываемые документы будет добавляться штамп, который настроен параметром «Добавлять штамп» (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»).
Выгрузка журналов
Настройка данного параметра в дополнительном окне позволяет:

- экспортировать журналы Dallas Lock 8.0 в журнал событий Windows; - экспортировать журналы Dallas Lock 8.0 по протоколу SYSLOG на внешний сервер; Для обоих типов экспорта возможно задать список экспортируемых журналов и определить период выгрузки журналов.
Максимальное кол-во записей в журналах Настройка данного параметра позволяет установить максимальное количество записей в определенном журнале. Параметр может принимать значение «Не используется» или «100-20000».
Использовать время часов СДЗ Dallas Lock Включение данного параметра позволяет использовать время из часов СДЗ Dallas Lock. Параметр доступен только при установленной аппаратной плате. Для работы параметра необходимо в ОС установить драйвер для СДЗ.
Периодическая архивация журналов Включение данного параметра позволяет управлять периодами автоматической архивации журналов. После настройки данного параметра, все журналы по расписанию архивируются, все записи из них сохраняются в файл в системной папке «C:\DLLOCK80\Logs», записи журналов очищаются, и они начинают вестись заново. По умолчанию параметру задано значение «Не используется». Границы возможного временного интервала архивации варьируются от 1 часа до 1 года.

Для настройки аудита доступа к ресурсам недостаточно просто установить этому параметру значение «Включён» в окне редактирования параметров безопасности. Необходимо указать, какие именно операции по доступу, к каким именно ресурсам должны быть запротоколированы.



Примечание. Аудит доступа к ресурсам нужно настраивать очень внимательно, так как в системе постоянно происходит множество событий по доступу к ресурсам файловой системы. К примеру, в процессе загрузки операционной системы, происходит несколько тысяч таких событий. И, если назначить аудит всех событий файловой системы, то журналы будут переполняться очень быстро, и в полученных журналах будет крайне сложно разобраться, а также будет заметно замедление работы ПК. Поэтому, рекомендуется назначать аудит только для тех ресурсов, которые необходимы, и только нужных событий.

6.1.2. Полномочия на просмотр и управление параметрами аудита

Предоставить пользователю право на просмотр или управление параметрами аудита можно с помощью настройки параметров на вкладке «Параметры безопасности» → «Права пользователей» (рис. 120).

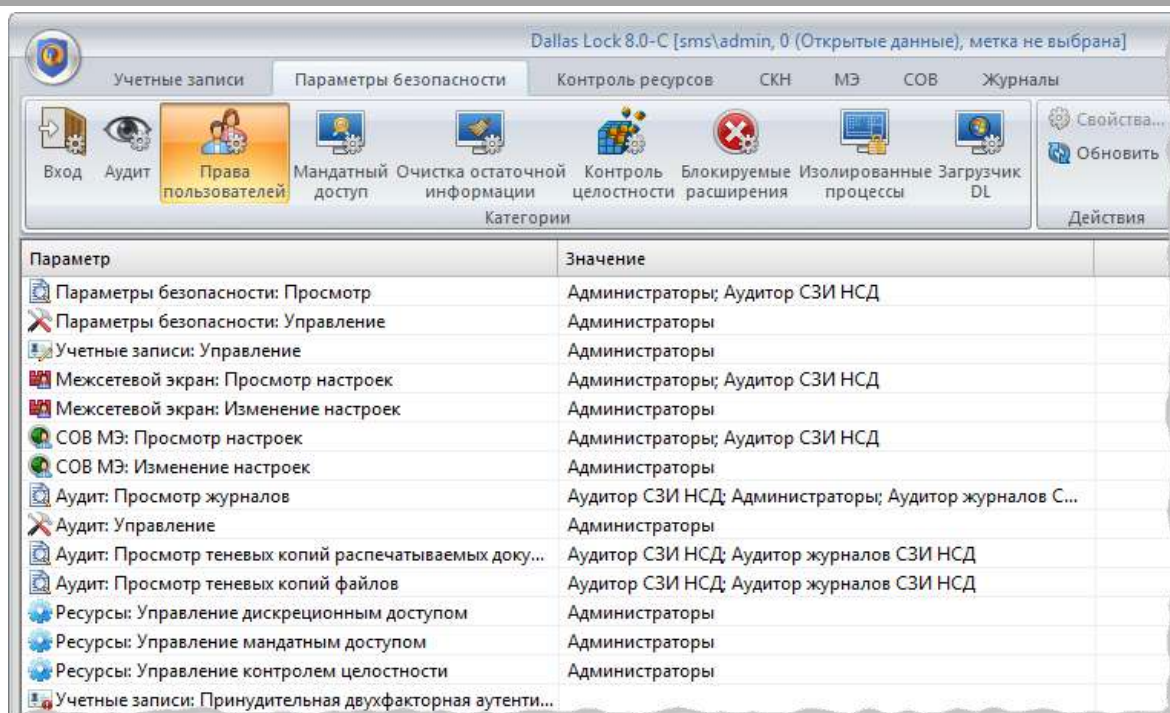


Рис. 120. Редактирование прав пользователей

Каждому пользователю, зарегистрированному в СЗИ НСД, могут быть предоставлены следующие права аудита:

Право	Параметр безопасности («Параметры безопасности» → «Права пользователей»)
Право на просмотр теневых копий распечатываемых документов (копии создаются при условии, что включён параметр аудита «Создавать теневые копии распечатываемых документов», подробнее см. « Теневое копирование »)	«Аудит: просмотр теневых копий распечатываемых документов»
Право на просмотр теневых копий файлов (см. « Теневое копирование »)	«Аудит: Просмотр теневых копий файлов»
Право на просмотр только журналов в оболочке администратора СЗИ НСД	«Аудит: Просмотр журналов»
Право на управление аудитом (назначение и редактирование назначенных параметров)	«Аудит: Управление»
Право на просмотр установленных параметров аудита (в том числе журналов)	«Параметры безопасности: Просмотр»

Для того чтобы назначить право аудита пользователю, необходимо включить пользователя, учётную запись или группу пользователей в список для выбранного параметра. Для этого нужно выбрать параметр, нажать кнопку «Свойства» и добавить пользователей (или группы), воспользовавшись диалоговыми окнами СЗИ НСД (рис. 121).

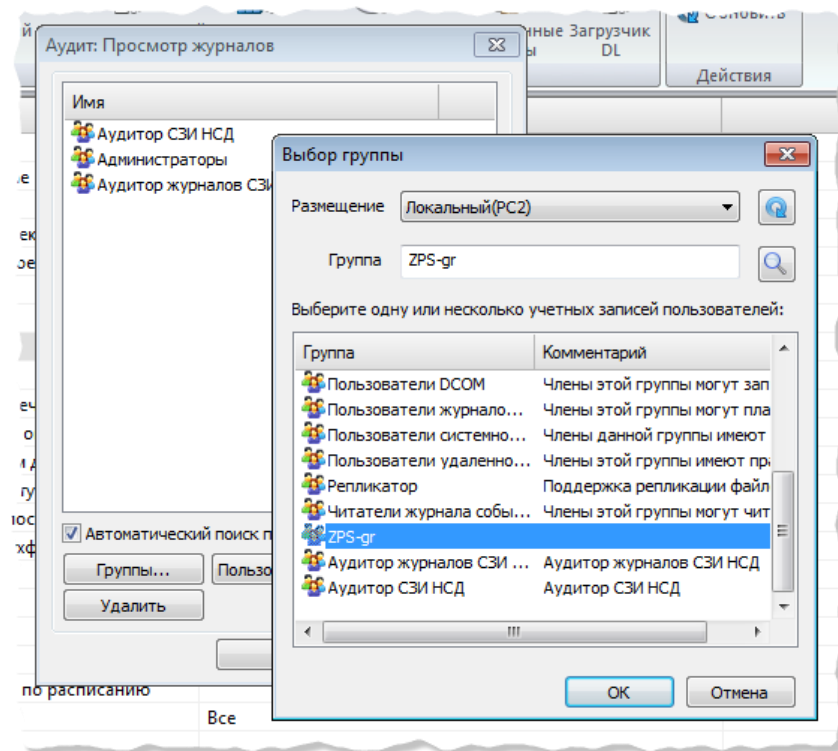


Рис. 121. Выбор пользователей для назначения просмотра параметров аудита

Возможности назначить аудит событий для объектов у пользователей, не входящих в соответствующий список, не будет. При попытке просмотра назначенных параметров аудита пользователями, не входящими в список, установленный параметром для просмотра, выведется предупреждающее сообщение. Также будут заблокированы попытки просмотра теневых копий распечатываемых документов и теневых копий документов при копировании их на съёмные и сетевые накопители.

В Dallas Lock 8.0 по умолчанию реализовано создание двух групп пользователей с предустановленными правами аудита: группа «Аудитор СЗИ НСД» и группа «Аудитор журналов СЗИ НСД». Члены этих групп автоматически получают права или на просмотр установленных параметров аудита, в том числе журналов («Аудитор СЗИ НСД») или на просмотр только журналов СЗИ НСД («Аудитор журналов СЗИ НСД»).

6.2. Аудит доступа

Аудит доступа к ресурсам в системе защиты настраивается как для глобальных, так и для локальных объектов.

Аудит событий настраивается по принципу назначения дескриптора аудита для объекта. Для этого в дескрипторе объекта имеется закладка «Аудит доступа» со списком операций, которые могут быть запротоколированы в системе защиты.



Примечание. Следует обратить внимание на то, что параметры настройки аудита не наследуются, а заменяются. То есть если, например, для папки «C:\Documents» назначить аудит успешного чтения, а в параметрах безопасности папки «C:\Documents\Secret» установить только аудит успехов записи, то для объектов из папки «C:\Documents\Secret» будет вестись аудит только успешной записи. Аудита успехов чтения для папки «C:\Documents\Secret» вестись не будет. Так как параметры аудита папки «C:\Documents\Secret» полностью перекрывают параметры аудита папки «C:\Documents». Благодаря такой особенности, можно, например, снимать аудит с определённых объектов, находящихся в папке для которой ведётся аудит. Для этого достаточно у этого объекта, в параметрах аудита, выставить флаг «Аудит включён» и не ставить ни одного флажка, отвечающего за события.

6.2.1. Аудит глобальных параметров

Список глобальные параметры ФС расположен на вкладке «Контроль ресурсов» → «Глобальные» оболочки администратора Dallas Lock 8.0

Глобально параметры аудита можно задать:

Таблица 5. Глобальные дескрипторы

Назначение	Название параметра в Dallas Lock 8.0
на все ресурсы файловой системы	«Параметры ФС по умолчанию»
на жёсткие диски, в том числе на устройства типа внешний жёсткий диск USB	«Параметры фиксированных дисков по умолчанию»
на все сетевые ресурсы	«Параметры сети по умолчанию»
на файл-диски, которые были преобразованы	«Параметры преобразованных файл-дисков по умолчанию»
на все типы сменных накопителей, которые не были преобразованы, кроме CD-ROM дисков (по умолчанию)	«Параметры открытых сменных дисков по умолчанию»
на все приводы компакт-дисков на данном компьютере	«Параметры CD-ROM дисков по умолчанию»
на все сменные накопители типа USB-Flash носителей, которые не были преобразованы (по умолчанию)	«Параметры открытых USB-Flash носителей по умолчанию»
на все Floppy-диски на данном компьютере, которые не были преобразованы (по умолчанию)	«Параметры открытых FDD-дисков по умолчанию»
на все типы сменных накопителей, которые были преобразованы	«Параметры преобразованных сменных накопителей по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН)
на все сменные накопители типа USB-Flash носителей, которые были преобразованы в Dallas Lock 8.0	«Параметры преобразованных USB-Flash накопителей по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН)
на все Floppy-диски на данном компьютере, которые были преобразованы в Dallas Lock 8.0	«Параметры преобразованных FDD-дисков по умолчанию» (только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН)
для всего реестра	«Параметры реестра по умолчанию»

Чтобы назначить события аудита для параметра, необходимо:

1. Выделить глобальный параметр и нажать «Свойства». Откроется окно редактирования параметров – дескриптор объекта. Необходимо выбрать вкладку «Аудит доступа» (рис. 122).

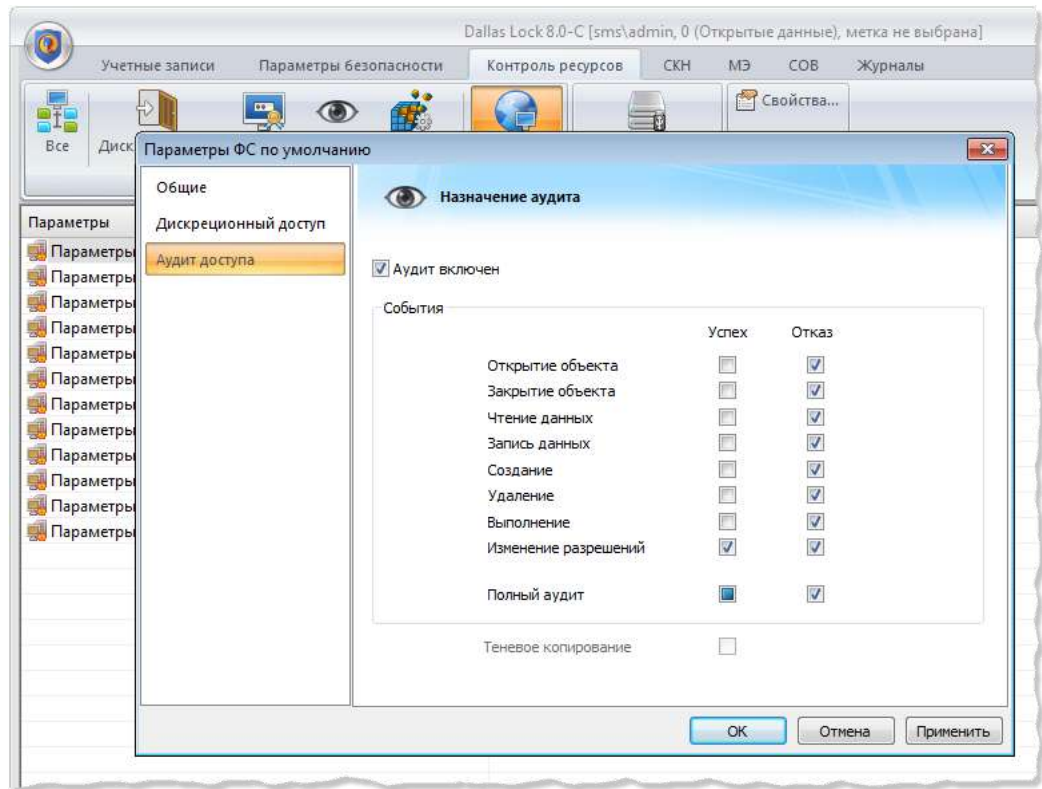


Рис. 122. Окно назначения аудита на ресурс файловой системы

2. Перед выбором событий необходимо включить аудит: отметить флажком поле «Аудит включён».
3. В зависимости от того, успешное или неудачное событие нужно зарегистрировать, выставить флаг в полях «Успех» или «Отказ» для операции.

Отмеченные события будут заноситься в журнал ресурсов. Если одновременно отметить и «Успех» и «Отказ», то в журнал, соответственно, будут заноситься и успешные события и неуспешные.

Отмеченное флажком поле «Полный аудит» позволяет автоматически расставить значения успеха или отказа во всех полях и вести аудит по всем позициям.

6.2.2. Аудит локальных объектов ФС и веток реестра

Для того чтобы установить событие аудита для конкретного объекта ФС или ветки реестра необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть дескриптор безопасности объекта, используя оболочку администратора Dallas Lock 8.0 («Контроль ресурсов» → «Аудит» → «Добавить (ФС)» или «Добавить (Реестр)»), или через контекстное меню объекта (пункт «Права доступа» для объекта ФС) (рис. 123).

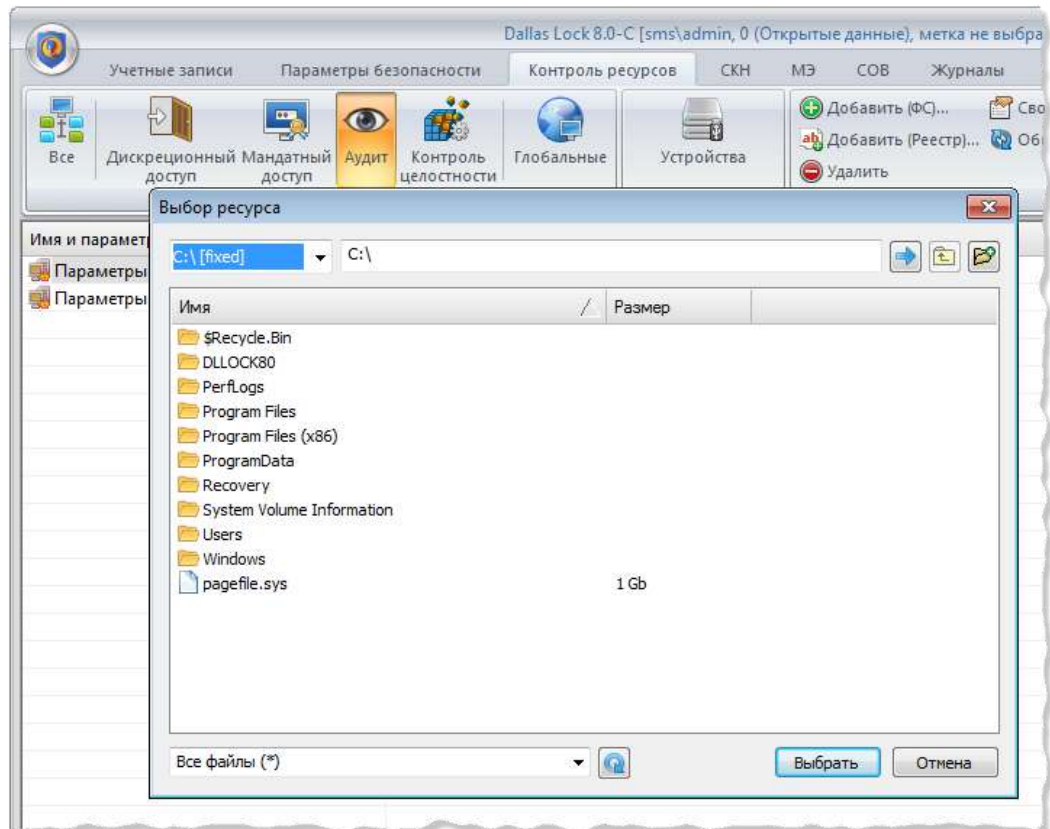


Рис. 123. Выбор ресурса для назначения аудита

2. В дескрипторе объекта необходимо открыть закладку «Аудит доступа».
3. Включить аудит (отметить флажком поле «Аудит включён»), и отметить события «Успех» или «Отказ» по выбранным операциям.

Объекты, для которых назначен аудит любым из способов, автоматически появляются в списке объектов выбранной категории «Аудит» на вкладке «Контроль ресурсов».

6.3. Журналы

В системе защиты Dallas Lock 8.0 регистрация и запись событий ведётся в различных типах журналов. Для удобства выделены 11 основных журналов.

1. Журнал входов.
2. Журнал управления учётными записями.
3. Журнал ресурсов.
4. Журнал печати.
5. Журнал управления политиками.
6. Журнал процессов.
7. Журнал пакетов МЭ.
8. Журнал соединений МЭ.
9. Журнал событий ОС.
10. Журнал трафика.
11. Журнал контроля приложений.

Для просмотра содержимого определённого журнала необходимо в оболочке администратора на основной вкладке главного меню «Журналы» выбрать категорию, соответствующую одному из 11 типов журналов (рис. 124).

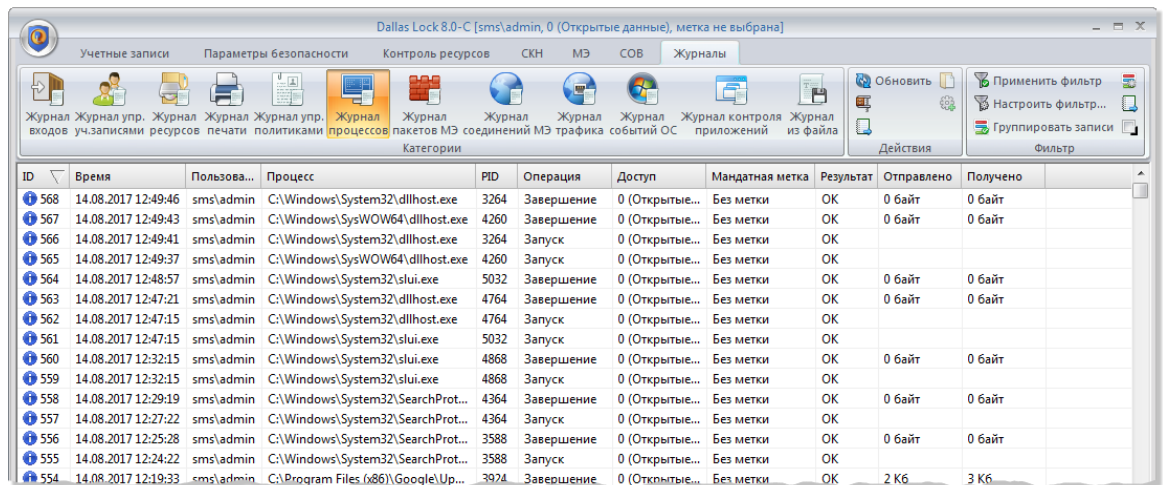


Рис. 124. Вкладка Журналы

В каждом журнале фиксируются дата, время, имя пользователя, операция, результат и прочие параметры. Возможно упорядочивание элементов списков журнала по необходимому значению, для этого нужно кликнуть на кнопку с названием столбца журнала.

Двойной щелчок мышки на любой записи любого журнала открывает окно, содержащее всю информацию, относящуюся к этой записи (рис. 125).

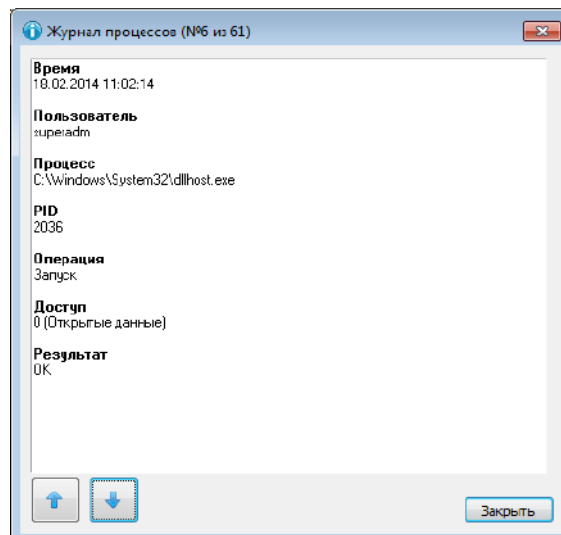


Рис. 125. Отдельная форма записи журнала событий

Нажимая на кнопки «вверх» и «вниз» можно листать журнал, просматривая предыдущие или следующие записи.

Панель кнопок «Действия», общая для всех журналов, позволяет произвести над открытым журналом действия по обновлению журнала (кнопка «Обновить»), по архивации всего журнала (кнопка «Архивировать»), по экспорту всего журнала или отфильтрованных записей в файл (кнопка «Экспорт»), по автоматическому обновлению журнала раз в 5 секунд (кнопка «Автообновление»). Также эти действия возможно выбрать из контекстного меню.

После выбора архивации журнала, его записи сохраняются в файл в системной папке «C:\DLLOCK80\Logs», в окне журнала записи очищаются, и он начинает вестись заново. Также, в случае, когда журнал переполняется (максимальный размер – 20000 записей), он архивируется в файл со специальным расширением *.lg8 и помещается в папку «C:\DLLOCK80\Logs». При этом текущий журнал в оболочке администратора очищается и начинает вестись заново. В имени архивного файла с журналом записаны его тип, дата и время создания файла.

Каждый текущий журнал формируется в папке «C:\DLLOCK80\Jrn» и имеет фиксированный максимальный размер – 20000 записей.

Если необходимо удалить журнал окончательно, нужно зайти в папку «C:\DLLOCK80\Logs» и удалить соответствующий файл.

Категория «Журнал из файла» на вкладке «Журналы» позволяет открыть журнал из сохранённого файла, отфильтровать его значения и экспортировать в файл. Это могут быть журналы от Dallas Lock 7.7 или Dallas Lock 8.0 предыдущих сборок.

Журналы в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 имеют следующую структуру:

Журнал входов	
В данном журнале фиксируются все входы (или попытки входов – с указанием причины отказа) и выходы пользователей ПК, включая как локальные, так и сетевые, в том числе, терминальные входы и события разблокировки. А также события входа при активном модуле загрузчика DL (включение ПК, вход с PIN-кодом, начало загрузки ОС). Журнал содержит следующие элементы списков: • в графе «Время» фиксируется дата и время события; • в графе «Пользователь» фиксируется имя пользователя; • в графе «Источник» фиксируется тип события: загрузка ПК, вход в ОС, выход из ОС; • в графе «Доступ» указывается мандатный уровень, под которым осуществлён вход (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»); • в графе «Результат» фиксируется успех или отказ в доступе и причина отказа; • в графе «Неверный пароль» фиксируются неверно введенные пароли при попытке загрузки ПК или входе в ОС.	
 Примечание. При сетевом входе в графе «источник» к типу события добавляется имя компьютера, с которого произведён вход, и его IP-адрес.	
Журнал управления учётными записями	
В данном журнале ведётся учёт всех действий по созданию, удалению или изменению прав пользователей и события смены пароля учётной записи. Журнал содержит следующие элементы списков: • в графе «Время» фиксируется дата и время действий, производимых над правами пользователей; • в графе «Пользователь» фиксируется имя пользователя, осуществившего вышеперечисленные операции администрирования; • в графе «Компьютер» фиксируется имя компьютера, с которого производилось администрирование; • в графе «Имя» фиксируется имя пользователя, изменения прав которого было произведено; • в графе «Результат» отображается результат выполнения операции («ОК» – операция выполнена успешно или «доступ запрещён»); • в графе «Операция» отображается наименование произведённой операции (создать пользователя, удалить пользователя, сменить пароль, изменить параметры и др.).	
Журнал ресурсов	
Данный журнал позволяет проследить обращения к объектам файловой системы, реестру и устройствам, для которых назначен аудит, а также события по настройке дескрипторов объектов ФС и устройств. Журнал содержит следующие элементы списков: • в графе «Время» фиксируется дата и время события; • в графе «Пользователь» фиксируется имя пользователя, осуществившего действие; • в графе «Компьютер» фиксируется имя компьютера, с которого осуществлялся доступ; • в графе «Объект доступа» фиксируется путь к ресурсу или имя устройства; • в графе «Результат» фиксируется успех или отказ в доступе и причина отказа; • в графе «Операция» фиксируются все действия, которые производились с объектом; • в графе «Доступ» указывается мандатный уровень, под которым осуществлён доступ к ресурсу (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»); • в графе «Права» фиксируются права, с которыми был осуществлён доступ к ресурсу файловой системы и ветке реестра:	
Для папок и веток реестра	Для файлов и ключей параметров реестра
MAX – открытие на полный доступ D – удаление папки L – получить содержимое папки	MAX – открытие на полный доступ R – открытие на чтение W – открытие на запись

AF – добавление файла в папку	A – открытие на добавление данных в конец файла
AD – добавление подпапки	D – открытие с последующим удалением файла.
DF – удаление файла из папки	E – выполнение файла
RA – чтение атрибутов папки	RA – чтение атрибутов файла
WA – запись атрибутов папки	WA – запись атрибутов файла

- в графе «Процесс» фиксируется программа, из которой производилась операция по доступу.

Журнал печати	
В данный журнал заносятся все события, связанные с распечаткой документов на локальных или удалённых принтерах. Журнал содержит следующие элементы списков: - в графе «Время» фиксируется дата и время начала печати; - в графе «Пользователь» фиксируется имя пользователя, запустившего процесс печати; - в графе «Принтер» фиксируется имя принтера, на котором производилась печать; - в графе «Порт» фиксируется название порта, к которому подключено устройство; - в графе «Документ» фиксируется название документа и программа, из которой производилась печать; - в графе «Страниц» фиксируется количество распечатанных страниц документа; - в графе «Копий» - количество копий; - в графе «Процесс» фиксируется процесс, который запущен программой печати; - в графе «Доступ» фиксируется уровень мандатного доступа, под которым работает пользователь, производящий печать. - Записи в журнал печати заносятся при условии включённого аудита печати (вкладка «Параметры безопасности» → «Аудит»). Процесс печати сопровождается двумя записями: начала и окончания печати;	
Журнал управления политиками	
Данный журнал даёт возможность просмотреть все действия, изменяющие настройку параметров системы защиты и прав пользователей. Журнал содержит следующие элементы списков: - в графе «Время» фиксируется дата и время события; - в графе «Пользователь» фиксируется имя пользователя, производящего изменения; - в графе «Компьютер» фиксируется имя компьютера; - в графе «Параметр» фиксируется название процесса по настройке параметров; - в графе «Результат» фиксируется результат редактирования.	
Журнал процессов	
В данный журнал заносятся события запуска и завершения процессов. Журнал содержит следующие элементы списков: - в графе «Время» фиксируется дата и время события; - в графе «Пользователь» фиксируется пользователь, от имени которого был запущен процесс; - в графе «Процесс» фиксируется путь к файлу процесса и его имя; - в графе «PID» фиксируется уникальный идентификатор процесса; - в графе «Операция» фиксируется тип события – запуск или завершение; - в графе «Доступ» указывается мандатный уровень, под которым осуществлён доступ (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»); - в графе «Результат» фиксируется успешный (ОК) или неуспешный («Доступ запрещён!») результат.	
Журнал пакетов МЭ	
В данный журнал заносятся события, связанные с передачей пакетов данных в соответствии с заданными правилами в обоих направлениях через сетевые адаптеры компьютера. Журнал содержит следующие элементы списков: - в графе «Время» фиксируется дата и время события; - в графе «Локальный адрес» фиксируется логический или физический адрес локального сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен	

информацией;

- в графе «Локальный порт» фиксируется логический порт локального сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Внешний адрес» фиксируется логический или физический адрес внешнего сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Внешнее имя» фиксируется NETBIOS- или DNS-имя внешнего респондента при наличии такой информации в отправленных или принятых данных (принудительный запрос этой информации не производится);
- в графе «Внешний порт» фиксируется логический порт внешнего сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Направление» фиксируется направление передачи данных (приём или отправка);
- в графе «Протокол» фиксируется протокол отправленного или принятого пакета данных (самого верхнего уровня по модели OSI);
- в графе «Информация» фиксируется вся техническая информация, найденная и проанализированная в отправленном или принятом пакете данных;
- в графе «Пользователь» фиксируется пользователь, от имени которого был запущен процесс;
- в графе «Доступ» указывается мандатный уровень, под которым осуществлён доступ (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»);
- в графе «Процесс» фиксируется путь к файлу процесса и его имя;
- в графе «PID» фиксируется уникальный идентификатор процесса;
- в графе «Длина» фиксируется отправленного или принятого пакета данных;
- в графе «Правило» фиксируется правило, которое было применено;
- в графе «Результат» фиксируется успешный (ОК) или неуспешный («Доступ запрещён!») результат.

Журнал соединений МЭ

В данный журнал заносятся сведения об истории сетевых соединений, устанавливаемых процессами (приложениями) в соответствии с заданными правилами. Журнал содержит следующие элементы списков:

- в графе «Время» фиксируется дата и время события;
- в графе «Локальный адрес» фиксируется логический или физический адрес локального сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Локальный порт» фиксируется логический порт локального сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Внешний адрес» фиксируется логический или физический адрес внешнего сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Внешнее имя» фиксируется NETBIOS- или DNS-имя внешнего респондента при наличии такой информации в отправленных или принятых данных (принудительный запрос этой информации не производится);
- в графе «Внешний порт» фиксируется логический порт внешнего сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «IP версия» фиксируется версия используемого протокола IP;
- в графе «Протокол» фиксируется протокол отправленного или принятого пакета данных;
- в графе «Информация» фиксируется вся техническая информация, найденная и проанализированная в отправленном или принятом пакете данных;
- в графе «Пользователь» фиксируется пользователь, от имени которого был запущен процесс;
- в графе «Доступ» указывается мандатный уровень, под которым осуществлён доступ (только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»);
- в графе «Процесс» фиксируется путь к файлу процесса и его имя;
- в графе «PID» фиксируется уникальный идентификатор процесса;
- в графе «Событие» фиксируется наименование события соединения;
- в графе «Отправлено» фиксируется количество отправленных байт;
- в графе «Получено» фиксируется количество принятых байт;
- в графе «Правило» фиксируется правило, которое было применено;
- в графе «Результат» фиксируется успешный (ОК) или неуспешный («Доступ запрещён!») результат.

Журнал трафика

В данном журнале фиксируется проходящий сетевой трафик через контролируемые узлы сети. Журнал содержит следующие элементы списков:

- в графе «Время» фиксируется дата и время события;
- в графе «Уровень тревоги» фиксируется уровень важности события;
- в графе «Адрес источника» фиксируется логический или физический адрес внешнего сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Порт источника» фиксируется логический порт внешнего сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Адрес назначения» фиксируется логический или физический адрес локального сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Порт назначения» фиксируется логический порт локального сетевого интерфейса устройства, на котором происходил обмен информацией;
- в графе «Протокол» фиксируется протокол отправленного или принятого пакета данных (самого верхнего уровня по модели OSI);
- в графе «Пользователь» фиксируется пользователь, от имени которого был запущен процесс;
- в графе «Процесс» фиксируется путь к файлу процесса и его имя;
- в графе «PID» фиксируется уникальный идентификатор процесса;
- в графе «Комментарий» фиксируется тип атаки;
- в графе «Сообщение» фиксируется описание атаки;
- в графе «Правило» фиксируется правило, которое было применено;
- в графе «Результат» фиксируется успешный (ОК) или неуспешный («Доступ запрещён!») результат.

Журнал событий ОС

В данном журнале фиксируются важные события безопасности, генерируемые операционной системой. Журнал содержит следующие элементы списков:

- в графе «Время» фиксируется дата и время события;
- в графе «Уровень тревоги» фиксируется уровень важности события;
- в графе «Тип события» фиксируется тип события;
- в графе «Источник события» фиксируется процесс, зарегистрировавший событие в журнале;
- в графе «Код события» фиксируется число, определяющее конкретный тип события;
- в графе «Протокол» фиксируется протокол отправленного или принятого пакета данных (самого верхнего уровня по модели OSI);
- в графе «Пользователь» фиксируется пользователь, от имени которого был запущен процесс;
- в графе «Домен» фиксируется домен;
- в графе «Категория» фиксируется категория события;
- в графе «Процесс» фиксируется программа, из которой производилась операция;
- в графе «PID» фиксируется уникальный идентификатор процесса;
- в графе «ID сигнатуры» фиксируется уникальный идентификатор сигнатуры;
- в графе «Сигнатура» фиксируется информация о сигнатуре;
- в графе «Текст события» фиксируется описание события;
- в графе «Результат» фиксируется успешный (ОК) или неуспешный («Доступ запрещён!») результат.

Журнал контроля приложений

В данном журнале фиксируются события об активности приложений, их целостности и набора загружаемых ими компонентов. Журнал содержит следующие элементы списков:

- в графе «Время» фиксируется дата и время события;
- в графе «Тип атаки» фиксируется описание атаки;
- в графе «Комментарий» фиксируется сообщение, присвоенное правилу;
- в графе «Процесс» фиксируется путь к файлу процесса и его имя;
- в графе «PID» фиксируется уникальный идентификатор процесса;
- в графе «Пользователь ОС» фиксируется пользователь, от имени которого был запущен процесс;
- в графе «ID правила» фиксируется уникальный идентификатор правила;

- в графе «Правило» фиксируется правило, которое было применено;
- в графе «Результат» фиксируется успешный (ОК) или неуспешный («Доступ запрещён!») результат.

6.3.1. Фильтры журналов

Панель кнопок «Фильтр», общая для всех журналов, используется для задания параметров отбора событий, отображаемых в текущем или экспортированном журнале.

Использование фильтров даёт возможность отсеять ненужные данные в журнале так, что они становятся невидимы при просмотре. В то же время информация при использовании фильтров из журналов не удаляется.

Чтобы произвести настройки, необходимо нажать кнопку «Настроить фильтр» и выбрать необходимые параметры фильтра в открывшемся окне, нажать «ОК» (рис. 126). После настройки необходимо нажать кнопку «Применить фильтр», после чего записи журнала будут отсортированы. Повторное нажатие «Применить фильтр» вернёт полное содержание журнала.

Рис. 126. Окно настройки фильтра журнала входов

Фильтр можно настроить по параметрам и(или) по времени. Для включения временного периода в фильтр необходимо отметить флажком поле «Фильтр по времени».

Каждый фильтр имеет параметры настройки, которые соответствуют основным элементам списков выбранного журнала. Например, журнал входов можно отфильтровать по времени, в которое была осуществлена попытка входа на ПК, по логину пользователя, по результату процесса (удачный/не удачный), по источнику процесса (удалённый вход, терминальный вход, смена пароля и т.д.).

Отфильтрованные записи журнала можно сохранить, воспользовавшись кнопкой «Экспорт», в выбранную папку в выбранном типе файла (TXT, CSV, HTML, XML). Экспортированные журналы служат для того, чтобы администратор мог рассмотреть записи в более удобном виде.

6.3.2. Группировка записей журнала

Для удобства просмотра записей в системе реализована группировка записей.

При включении действия «Группировать записи» полностью совпадающие записи (за

исключением времени) группируются в одну запись. Если время самой ранней из них отличается от времени самой поздней, в колонке «Время» параметров журнала указывается диапазон. В этой же колонке в скобках указывается количество сгруппированных записей.

В отдельном окне характеристик такой записи в названии окна указывается, сколько записей объединено, перечисляются моменты времени с пометкой, какие записи выведены в журнал и другие общие параметры.

6.4. Теневое копирование

Функция теневого копирования обеспечивает копирование информации, которую пользователь записывает на сменные или сетевые накопители, в специальную папку на локальном жёстком диске для последующего анализа.

Просмотр копий, созданных при теневом копировании, доступен для пользователей, наделённых данным полномочиями: «Аудит: Просмотр журналов» и «Аудит: Просмотр теневых копий файлов» на вкладке «Параметры безопасности» → «Права пользователей».

Режим теневого копирования информации доступен для следующего типа сменных и сетевых накопителей:

- магнитные гибкие диски (FDD);
- оптические диски (CD, DVD);
- USB-Flash-диски и сменные дисковые накопители;
- сетевые диски и накопители;
- карты памяти (SD, MicroSD, MMC).

Чтобы задать теневое копирование, необходимо в дескрипторе объекта (класса объектов) перейти на закладку «Аудит», отметить флажком включение аудита и поле «Теневое копирование» (рис. 127).

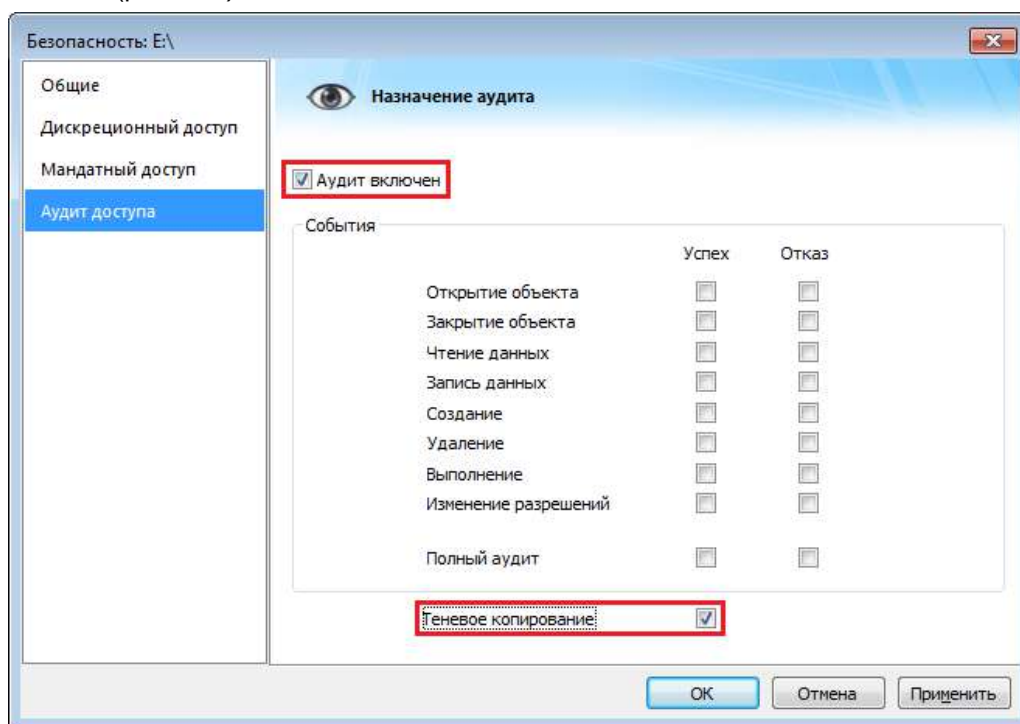


Рис. 127. Установка теневого копирования для директории

Теневое копирование можно задать для классов накопителей и для конкретных экземпляров подключаемых накопителей:

- задать теневое копирование глобально и для определённого класса можно через оболочку администратора, выбрав необходимый параметр на вкладке «Контроль ресурсов» → «Глобальные»;
- задать теневое копирование для отдельно взятого накопителя можно, или выбрав его в проводнике Windows, и с помощью пункта контекстного меню «Права доступа 8.0» открыть закладку аудита доступа, или через оболочку администратора, добавив объект в список на вкладке «Контроль ресурсов» → «Аудит».

В момент копирования информации на накопитель с включённым режимом теневого копирования копии файлов помещаются в специальную защищённую папку.

Просмотр теневых копий доступен через запись о теневом копировании в журнале ресурсов: в отдельном окне записи размещена кнопка, открывающая системную папку с теневыми копиями файлов (рис. 128).

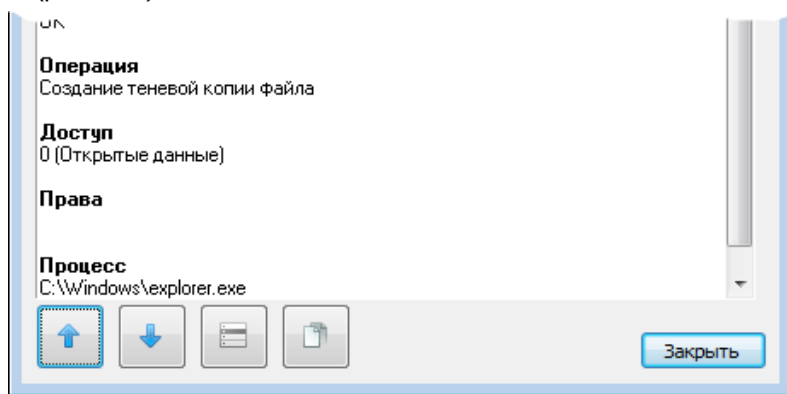


Рис. 128. Возможность просмотра теневой копии



Примечание. Если теневое копирование было выполнено под определённым уровнем доступа, то просмотреть созданную теневую копию возможно только под таким же уровнем доступа.

7. ПОДСИСТЕМА ПЕЧАТИ

7.1. Разграничение доступа к печати

Для того чтобы выполнить настройку разрешения или запрета печати с ПК, защищённого Dallas Lock 8.0, необходимо в оболочке администратора открыть вкладку «Параметры безопасности» → «Права пользователей».

С помощью параметров «Печать разрешена» и «Печать запрещена» можно гибко настроить список учётных записей, которым разрешена или запрещена печать с данного компьютера. Добавить разрешённые или запрещённые учётные записи в список значений можно, выбрав параметр и нажав кнопку «Свойства» (рис. 129).

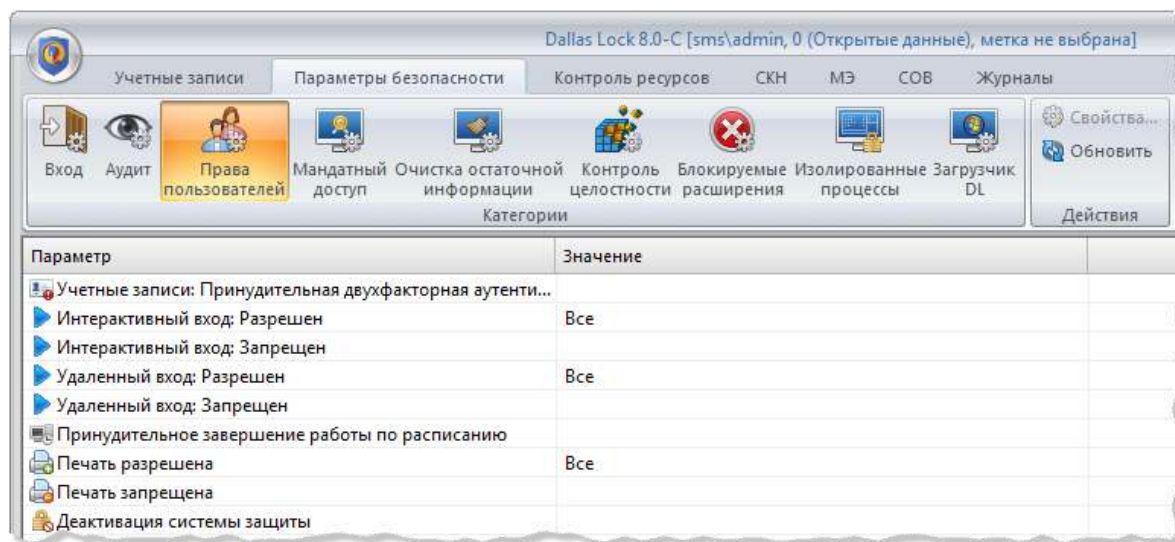


Рис. 129. Права пользователей на доступ к печати

При настройке следует учесть, что установленный параметр запрета имеет более высокий приоритет перед установленным параметром разрешения.

Правило разрешения и запрета следующее:

Условие	Результат
Нет никаких запретов и разрешений	Действие запрещено
Есть запись о разрешении, и нет записи о запрете	Действие разрешено
Есть запись о запрете	Действие запрещено, несмотря на наличие или отсутствие записи о разрешении

В списке субъектов, для которых устанавливается запрет или разрешение, определяется иерархия в порядке возрастания: группа «Все» → индивидуальная группа → учётная запись (доменная учётная запись «по маске») → пользователь.

Таким образом, чтобы субъекту (например, пользователю) действие было разрешено, то он не должен входить в состав субъекта (например, группы), для которого это действие имеет явный запрет.

Пример

Требуется запретить печать определённым доменным пользователям определённого домена, а разрешить всем остальным пользователям только данного домена.

По умолчанию печать разрешена всем пользователям: параметр «Печать разрешена» имеет значение «Все», параметр «Печать запрещена» имеет пустое значение. Чтобы запретить печать определённым доменным пользователям определённого домена, необходимо для параметра «Печать разрешена» установить значение «имя_домена*» (учётная запись по маске), а для параметра «Печать запрещена» установить значение «имя_домена\имя_пользователя» (индивидуальная учётная запись выбранного пользователя).

В итоге всем пользователям печать будет запрещена (т.к. группы «Все» уже не будет ни в одном из двух списков), пользователям выбранного домена печать будет разрешена, и

индивидуальным выбранным пользователям данного домена печать будет запрещена.

7.1.1. Мандатное разграничение доступа к печати

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 редакции «С» имеется возможность выполнить настройку разграничения печати документов с защищённого ПК для пользователей, работающих под различными уровнями доступа, путём разрешения печати из-под определённых уровней.

Для того чтобы выбрать уровни доступа необходимо в оболочке администратора открыть вкладку «Параметры безопасности» → «Аудит» и выбрать параметр «Разрешить печать из-под уровней». Появится окно, в котором необходимо отметить уровни, при работе под которыми для пользователей будет открыт доступ для печати документов с данного ПК (рис. 130).

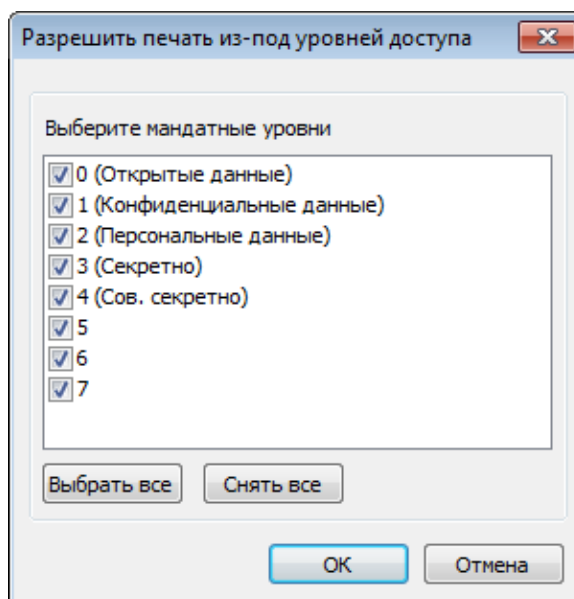


Рис. 130. Выбор мандатных уровней для доступа к печати

Пользователям, которые осуществили авторизацию под уровнем, не отмеченным к доступу печати, при попытке отправить файл на печать будет выдаваться отказ в доступе, процесс печати будет прекращён.

7.1.2. Разграничение доступа к принтерам

Средствами контроля доступа к устройствам в СЗИ НСД можно настроить разграничение доступа определённых пользователей к определённым печатающим устройствам (см. [«Контроль устройств»](#)).

В дереве устройств («Контроль ресурсов» → «Устройства») имеется возможность для выбранного значка печатающего устройства открыть дескриптор с параметрами безопасности, в котором возможны настройки доступа:

- дискреционным принципом. Имеется два права доступа для выбранной учётной записи или группы по отношению к устройству: «Разрешить» и «Запретить»;
- мандатным принципом (для Dallas Lock 8.0 редакции «С»). Имеется возможность установить уровень доступа и мандатную метку для доступа к устройству только пользователей с таким же уровнем.

Также возможна установка ведения аудита события доступа к выбранному устройству.

7.2. Аудит печати

Помимо разграничения доступа к печати документов в СЗИ НСД имеется возможность вести аудит событий печати, настроить теневое копирование распечатываемых документов и добавление штампов на распечатываемые документы.

7.2.1. Журнал печати

Для того чтобы протоколировать события печати с защищённого ПК на локальных и сетевых

печатающих устройствах (принтерах, МФУ, плоттерах и пр.), необходимо включить журнал печати (вкладка «Параметры безопасности» → «Аудит» → «Журнал печати» → значение «вкл.»).



Примечание. Если включён журнал печати, то подсистемам СЗИ необходимо контролировать права на выполнение печати для любого процесса, выполняющего печать. Для корректного расчёта прав пользователя, запустившего процесс, определяется актуальный список групп, в которые данный пользователь входит. Соответственно, если пользователь доменный (AD) и нет связи с соответствующим контроллером домена (т. е. расчёт актуального набора прав технически невозможен), то возможность печати для таких пользователей будет заблокирована СЗИ.



Примечание. Печать пробной страницы является служебной информацией и не подлежит контролю и регистрации.

Если дополнительно включён параметр «Создавать теньевые копии распечатываемых документов» (см. ниже), то в журнале печати для записи процесса распечатки документа доступна функция просмотра копии документа, созданной в системной папке (рис. 131).

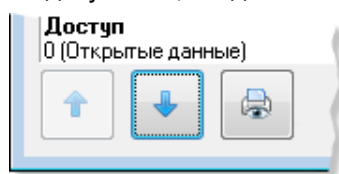


Рис. 131. Просмотр копии распечатываемого документа



Примечание. Для корректной работы функции аудита печати необходимо сперва закрыть все открытые файлы, потом включить журнал печати. В противном случае для открытых ранее файлов события печати регистрироваться не будут.

7.2.2. Теньевые копии распечатываемых документов

Для того чтобы включить создание теньевых копий необходимо открыть вкладку «Параметры безопасности» → «Аудит», выбрать параметр «Создавать теньевые копии распечатываемых документов» и установить значение «Да».

Включение данного параметра позволяет сохранять копии распечатываемых документов в отдельной папке по пути: «C:\DLLOCK80\Logs\PrintCopy». В данной папке при каждой печати будут создаваться подпапки с файлами, названия которых состоят из времени печати и имени печатающего устройства. Просмотреть созданную таким образом копию документа можно, кликнув мышкой соответствующую запись в журнале печати, и в окне свойств записи нажав кнопку просмотра.



Внимание. При просмотре теньевой копии некоторые программы просмотра в процессе своей работы создают временные файлы в папках, не отмеченных, как разделяемые. Это может привести к соответствующим ограничениям при просмотре теньевых копии в конфиденциальных сеансах доступа, т.к. нельзя создавать временные файлы в директориях с другой мандатной меткой или более низким уровнем доступа.

Для решения данной проблемы можно воспользоваться следующими вариантами:

1. Произвести настройку СЗИ таким образом, чтобы создание временных файлов выполнялось в разделяемых папках (см. раздел [«Механизм разделяемых папок»](#)).
2. Использовать программы просмотра, не создающие временные файлы, например, Paint.

С помощью параметра «Аудит: Просмотр теньевых копий распечатанных документов» на вкладке «Права пользователей» устанавливается доступ к данной папке, и, соответственно к возможности просмотра теньевых копий.



Примечание. При включённом параметре «Создавать теньевые копии распечатываемых документов» вывод на печать файлов формата PDF будет осуществляться в виде пустых файлов. Это является особенностью защиты от копирования самого формата и не является ошибкой.



Примечание. При включённом параметре «Создавать теньевые копии распечатываемых документов» вывод на печать документов может происходить с задержкой, т.к. на печать отправляется именно созданная теньевая копия (размер

1-страничного файла составляет ≈ 180 Мбайт).

7.2.3. Добавление штампа на распечатываемые документы

Система защиты Dallas Lock 8.0 позволяет на всех распечатываемых документах добавлять штамп, независимо от программы, из которой производим печать.

Внимание. Следует учесть, что при условии включённого аудита печати (вкладка «Параметры безопасности» → «Аудит») в случае использования приложений Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Microsoft.Photos при попытке печати штампа выполняется запрет печати и выводится соответствующее предупреждение.

Примечание. Для **СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 редакции «С»** имеется возможность разграничения нанесения штампа на распечатываемые документы при печати под определёнными уровнями доступа. Для того чтобы выбрать уровни доступа необходимо в оболочке администратора открыть вкладку «Параметры безопасности» → «Аудит» и выбрать параметр «Добавлять штамп при печати под уровнями». Появится окно, в котором необходимо отметить уровни.

Для настройки печати штампа на документах необходимо в основной вкладке главного меню «Параметры безопасности» открыть категорию «Аудит» и в списке параметров выбрать пункт «Печатать/редактировать штамп» (рис. 132).

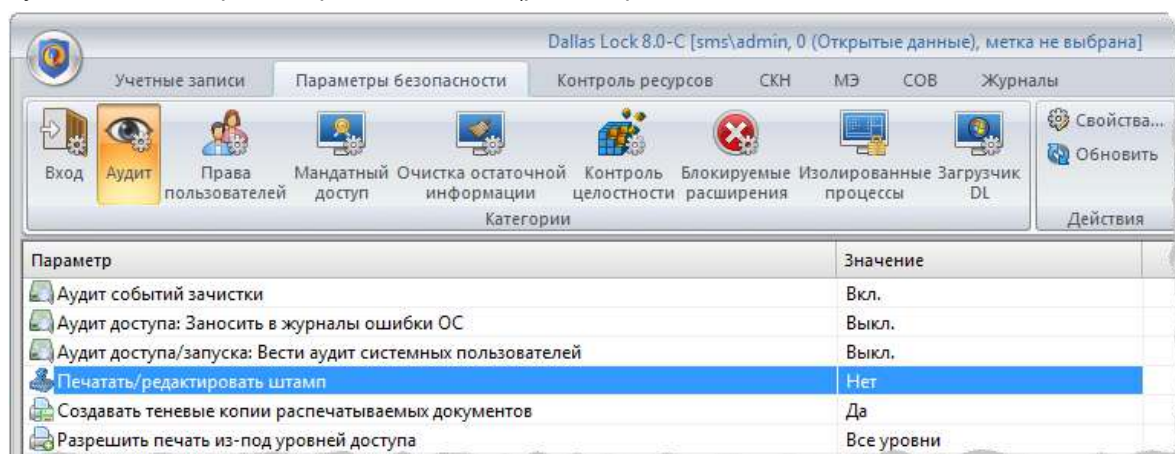


Рис. 132. Выбор настройки печати штампа на документах

Откроется диалоговое окно включения и редактирования штампа на распечатываемые документы (рис. 133).

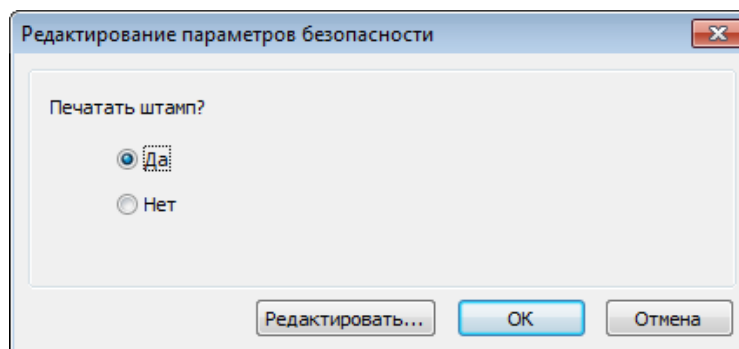


Рис. 133. Диалоговое окно включения и редактирования штампа

Для того чтобы включить печать штампа необходимо в диалоговом окне нажать кнопку «ОК».

Для того чтобы отредактировать штамп, необходимо нажать в диалоговом окне кнопку «Редактировать».

Откроется окно «Редактор штампа» (рис. 134).

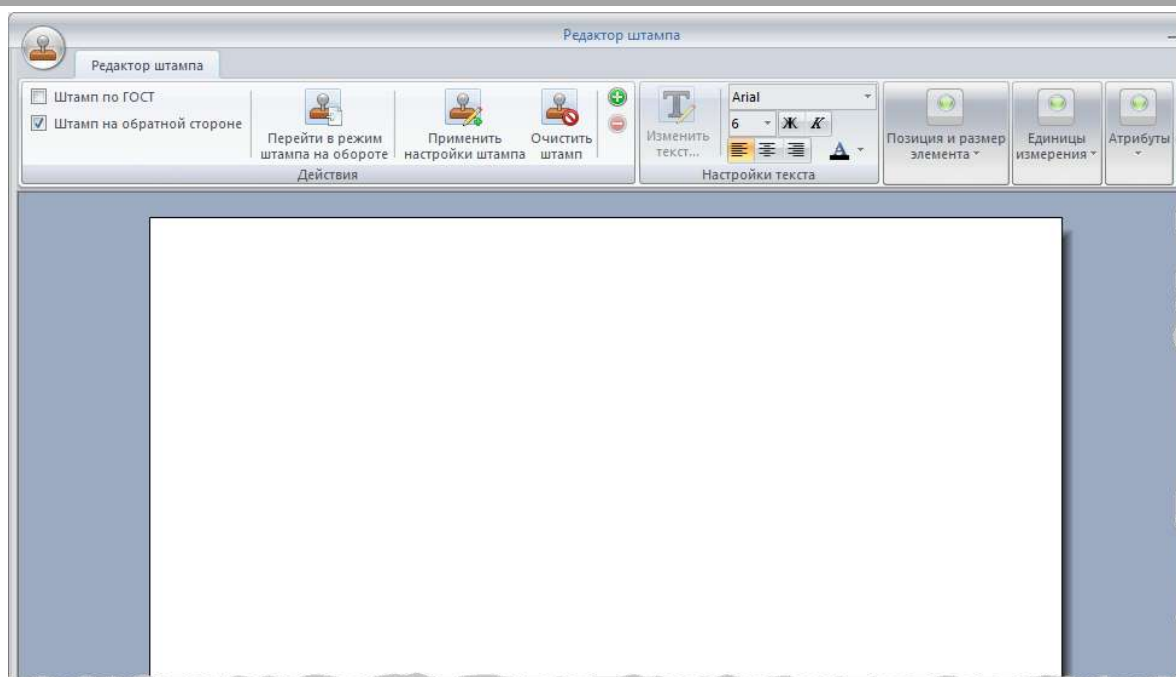


Рис. 134. Редактор штампа

Штампы в Dallas Lock 8.0 могут быть двух типов:

- **Произвольный штамп** – пользователь может произвольно редактировать внешний вид штампа и его местоположение на листе;
- **Штамп по ГОСТ** – не редактируемый predetermined вид штампа.

При выборе печати **штампа по ГОСТ** на печатные документы будет наноситься штамп в соответствии с правилами учёта секретных документов, при этом дополнительная настройка штампа не возможна: вид штампа predetermined.

При включённой печати штампа по ГОСТ выбрать число распечатываемых копий средствами ОС становится невозможно, но это возможно далее, при появлении на экране формы параметров печати Dallas Lock 8.0 распечатываемого документа.

В данном окне пользователю необходимо ввести:

- учётный номер документа (обязательное поле);
- код носителя (обязательное поле);
- общее количество экземпляров (по умолчанию – 1);
- номер текущего экземпляра (при выборе количества экземпляров более 1 определяется или автоматически и последовательно, или вручную);
- в поле «Использование» можно ввести комментарии для каждого распечатываемого экземпляра.

Штамп по ГОСТ на распечатанном документе имеет следующий формат: на первом листе документа в верхнем правом углу добавляется уровень доступа и (или) мандатная метка и номер экземпляра, в нижнем левом углу добавляется учётный номер. Далее, на последующих листах документа в нижнем левом углу добавляется учётный номер.

В процессе распечатки документа, на экране появляется сообщение: «После того, как все страницы документа будут распечатаны, вставьте последнюю страницу в лоток подачи бумаги обратной стороной и нажмите кнопку «ОК». Пользователю необходимо выполнить указанное действие.

В результате на обратной стороне последней страницы документа появится метка, содержащая учётный номер документа, код носителя, количество экземпляров, использование экземпляров, время распечатки и имя пользователя, который произвёл распечатку. При этом имя пользователя берётся из описания пользователя или, если оно пустое, используется имя учётной записи.



Внимание. Следует учесть, что при выборе типа печати штампа «по ГОСТ», печать каждого экземпляра осуществляется только после вызова функции печати данного файла. То есть за одно обращение к принтеру можно напечатать только одну копию документа. Если требуется N копий, то необходимо отправить документ на печать N раз.

При выборе печати **произвольного штампа** становятся доступными для выбора другие поля окна настройки. Становится возможным отредактировать внешний вид и содержимое штампа (для редактирования доступны штампы на лицевой и обратной стороне документа). Доступны следующие настройки:

- **Настройки текста.** Здесь выбирается шрифт, размер, цвет шрифта и выравнивание текста в блоке штампа.
- **Позиция и размер элемента.** Здесь задаётся поворот штампа, ширина и высота штампа, а также координаты расположения штампа по осям X и Y.
- **Единицы измерения.** Указываются единицы измерения (% , пиксели, миллиметры).
- **Атрибуты** (отобразить текстовые значения). Вместо тегов в угловых скобках возможно задать текстовые значения.

В качестве имени пользователя для произвольного штампа можно использовать не имя учётной записи, а его описание, для чего выставить флаг в соответствующем поле.

Сам штамп представляет собой текст, который, после нажатия кнопки  вводится в отведённом для набора поле (рис. 136).

В штамп можно вставить служебную информацию. Для этого необходимо дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле ввода. В появившемся окне выбрать, какая именно информация должна быть напечатана (рис. 135).

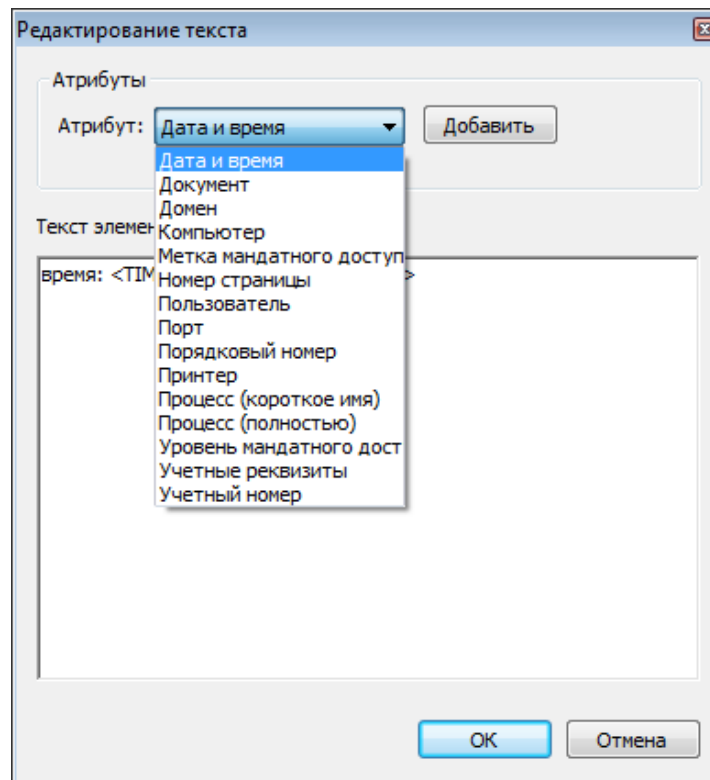


Рис. 135. Выбор данных для текста штампа из контекстного меню

В поле ввода в угловых скобках отображается выбранная для печати информация в виде тегов).

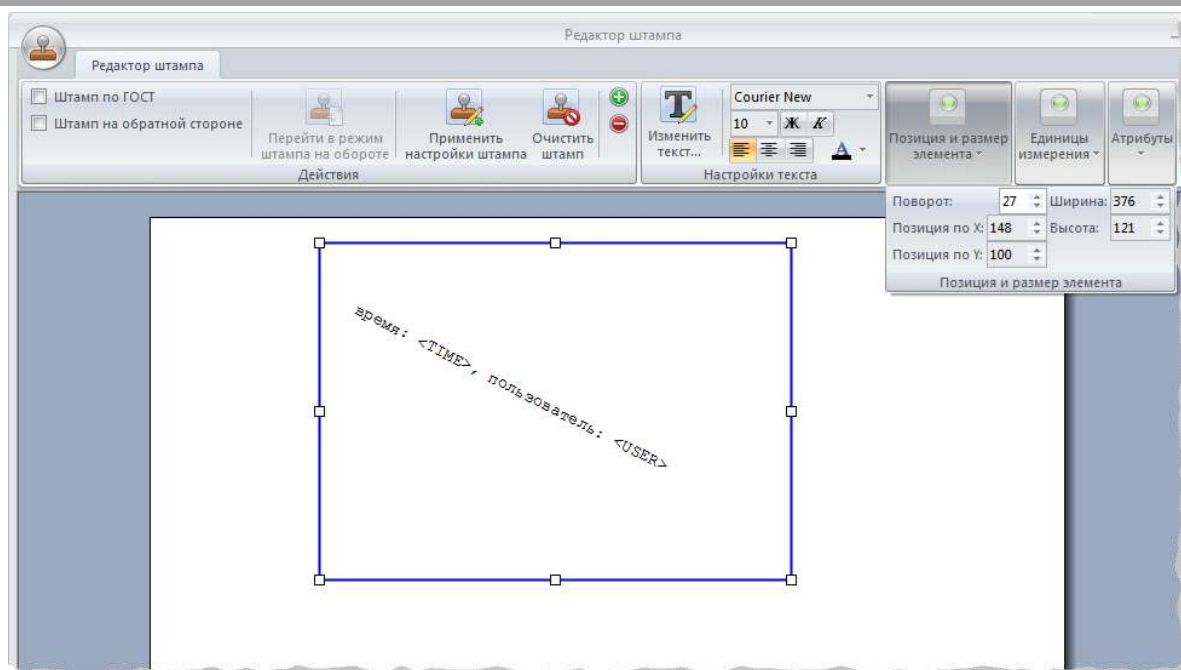


Рис. 136. Теги текста штампа в окне настройки

Если в штампе есть учётный номер документа (тег <REGISTRY NUMBER>), то перед распечаткой документа на экране появится окно, в котором пользователь должен ввести учётные реквизиты и нажать кнопку «OK». Вставка тега <SERIAL NUMBER> потребует ввести при печати порядковый номер документа в появившуюся форму.

При использовании произвольного типа штампа, на всех распечатываемых страницах, независимо от номера, будет добавляться одинаковый штамп.

Примечание. Данное маркирование документов – это некий аналог «механического» штампа. Поэтому он добавляет штампы независимо от содержимого документов. В некоторых случаях, штамп может добавляться прямо поверх текста документа.

Что понимать под уровнем доступа документа, выводимого на печать?

Уровень доступа документа – это свойство объекта ФС, в частности файла. Но соответствия между конкретным файлом и распечатываемым документом может и не быть.

Например, запускается MS Word, в нем набирается какой-то текст и отправляется на печать. Как называется файл, который распечатывается? Никак. Файла нет, так как текст существует только в оперативной памяти компьютера, и когда закроется приложение MS Word, исчезнет и текст.



Другой пример. В MS Word открыт файл «C:\document1.docx», имеющий уровень доступа 0, далее, с помощью буфера обмена, ему добавлен в конец текст из файла «C:\document2.docx» имеющий уровень доступа 1. Исходный документ отправлен на печать. Как называется файл, который распечатывается, какой уровень доступа он имеет? Аналогично первому случаю – файла с таким содержимым нет, уровня доступа, соответственно, тоже нет.

Таким образом, под уровнем доступа распечатываемого документа понимается **текущий уровень доступа пользователя**, который распечатывает данный документ. И по этой же причине в журнале печати нет поля «имя файла».

Маркирование документов под мандатными метками производится аналогичным образом.

8. ОЧИСТКА ОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Большинство операционных систем при удалении файла не удаляют содержимое файла непосредственно, а всего лишь удаляют запись о файле из директории файловой системы. Так сделано для ускорения работы системы.

Реальное содержимое файла остаётся на запоминающем устройстве, и его можно достаточно легко просмотреть, по крайней мере, до тех пор, пока операционная система заново не использует это пространство для хранения новых данных. Данная остаточная информация может легко привести к непреднамеренному распространению конфиденциальной и секретной информации.

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 включает подсистему очистки остаточной информации, которая гарантирует предотвращение восстановления удалённых данных.

Данная подсистема позволяет выполнять следующее:

- Затирать всю остаточную информацию при освобождении областей на дисках, т.е. при удалении файлов или при перемещении файлов, или при уменьшении размеров файлов. Затирание производится записью маскирующей последовательности поверх освобождаемого пространства.
- Затирать всю остаточную информацию в файле подкачки Windows. Затирание производится записью маскирующей последовательности поверх файла подкачки. Очистка производится при завершении работы (закрытии файла подкачки) и, если очистка была прервана, при старте системы (открытии файла подкачки).
- Принудительно зачищать конкретную папку/файл, выбрав соответствующий пункт в контекстном меню данного файла.
- Проверять корректное завершение процесса очистки информации.
- Предотвращать возможность завершения сеанса работы одного пользователя и начала работы другого без перезагрузки, что гарантирует освобождение используемых областей оперативной памяти, с помощью параметра «Запрет смены пользователя без перезагрузки».

8.1. Регистрация действий по очистке остаточной информации

Для того чтобы фиксировать события зачистки остаточной информации (успешные и неуспешные), необходимо включить (значение «Вкл.») отвечающий за это параметр аудита: «Параметры безопасности» → «Аудит» → параметр «Аудит событий зачистки».

При включённом данном параметре события очистки остаточной информации (подробное описание приведено ниже), будут заноситься в журнал ресурсов, который также должен быть включён («Параметры безопасности» → «Аудит» → параметр «Журнал ресурсов», значение «Вкл.»).

8.2. Параметры очистки остаточной информации

Для настройки процесса очистки остаточной информации в соответствии с требованиями, необходимо в оболочке администратора в основной вкладке главного меню «Параметры безопасности» выбрать категорию «Очистка остаточной информации» (рис. 137).

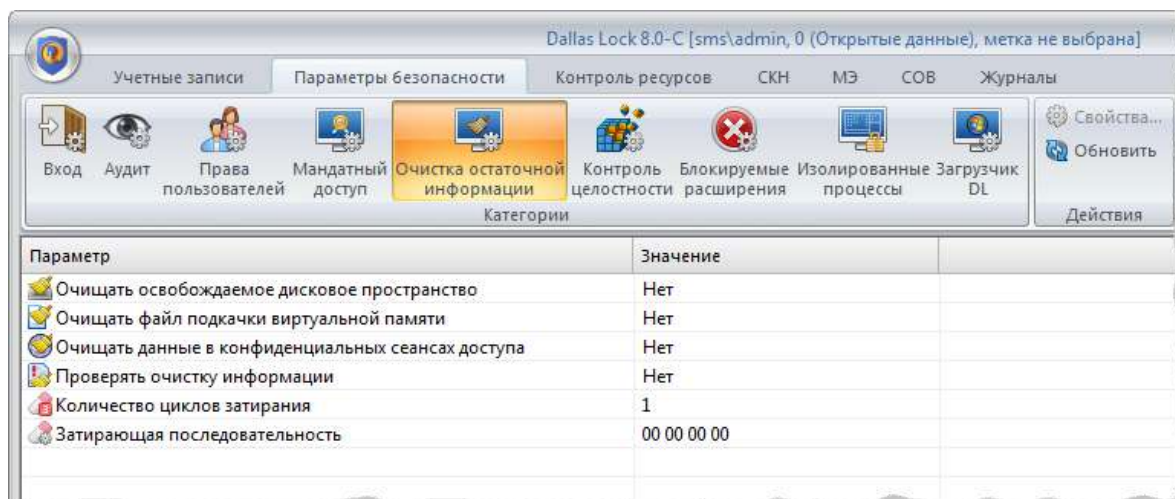


Рис. 137. Параметры очистки остаточной информации

Появится список параметров очистки остаточной информации. Изменить необходимый параметр можно, выделив его и нажав на панели действий кнопку «Свойства».

8.2.1. Проверка очистки информации

Если параметр «Проверять очистку информации» включён, то после проведения очистки объектов ФС, дополнительно выполняется проверка того, что очистка действительно осуществлена. В случае если проверка выявила, что очистка не осуществлена или завершена с ошибкой, то в журнал ресурсов заносится соответствующее событие.

Проверка осуществляется при очистке остаточной информации, выполняемой по команде администратора, в автоматическом режиме, и при зачистке накопителя целиком (функция [«Зачистка диска»](#)).

8.2.2. Очистка освобождаемого дискового пространства

Включение параметра «Очищать освобождаемое дисковое пространство» (значение «вкл.») позволяет автоматически затирать всю остаточную информацию при освобождении областей на дисках, то есть при удалении файлов или при уменьшении размеров файлов. Затирание производится записью маскирующей последовательности поверх освобождаемого пространства заданным количеством циклов затирания ([см. ниже](#)). Включение данного параметра может заметно снизить скорость выполнения файловых операций, особенно при количестве циклов затирания больше единицы.

8.2.3. Очистка файла подкачки виртуальной памяти

Включение параметра «Очищать файл подкачки виртуальной памяти» (значение «вкл.») позволяет автоматически затирать всю остаточную информацию в файле подкачки Windows. Затирание производится записью маскирующей последовательности поверх файла подкачки. Очистка производится при завершении работы (закрытии файла подкачки) и, если очистка была прервана, при старте системы (открытии файла подкачки).

8.2.4. Очистка данных в конфиденциальных сеансах доступа

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Включение параметра «Очищать данные в конфиденциальных сеансах доступа» (значение «вкл.») позволяет осуществлять автоматическую зачистку освобождаемого дискового пространства только при удалении/перемещении/уменьшении размера объектов ФС при работе под мандатной меткой или уровнем доступа больше нуля. Данная политика функционирует при условии включённой политики «Очищать освобождаемое дисковое пространство».

8.2.5. Количество циклов затирания, затирающая последовательность

Затирание производится записью маскирующей последовательности поверх освобождаемого пространства. Чем большее число циклов затирания выбрано, тем надёжнее происходит удаление информации. При этом следует учесть, что чем больше циклов затирания будет выбрано, тем больше времени эта процедура будет занимать.

В СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 с помощью параметра «Количество циклов затирания» можно выбрать от одного до четырёх циклов затирания.

Другим параметром «Затирающая последовательность» определяется метод затирания остаточной информации, путём установки числовых байтовых значений (от 0 до F) для каждого из четырёх цикла затирания. Если эти значения не установлены, или установлены не для каждого цикла, то по умолчанию для затирающей последовательности циклов используется последовательность, установленная в Dallas Lock.

Установленное количество циклов затирания и методы затирания используются при всех установленных видах очистки остаточной информации: по команде администратора, в автоматическом режиме, и при зачистке накопителя (функция [«Зачистка диска»](#)).

8.3. Удаление файлов и зачистка остаточной информации по команде

При необходимости удалить какие-либо данные без возможности их восстановления нужно

воспользоваться контекстным меню данного объекта файловой системы и выбрать пункт «DL8.0: Удалить и зачистить» (рис. 138).

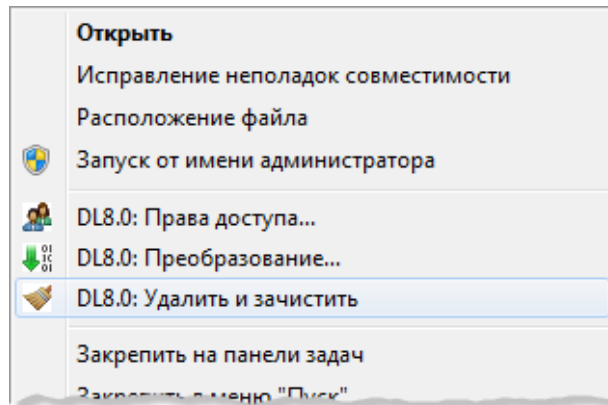


Рис. 138. Контекстное меню

Аналогичным образом реализуется удаление и зачистка файлов и папок, перемещённых в корзину (рис. 139).

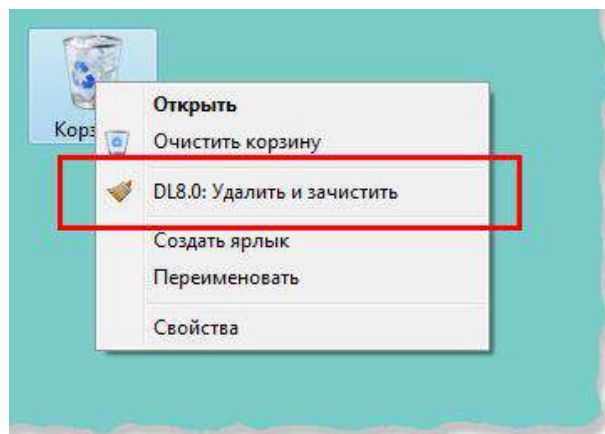


Рис. 139. Контекстное меню зачистки корзины

Появится окно с требованием подтвердить операцию (рис. 140).

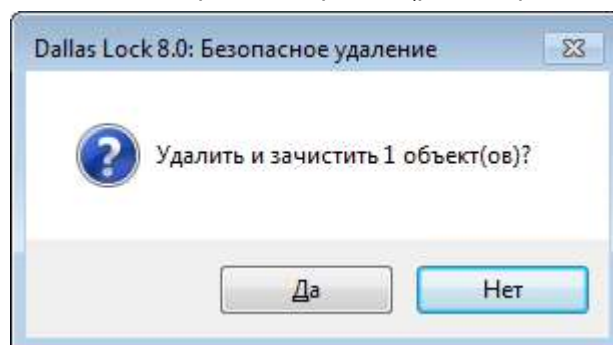


Рис. 140. Подтверждение удаления файла



Внимание. Для того чтобы выполнить зачистку логического диска, пользователь от которого выполняется операция должен иметь следующие права:

1. низкоуровневая запись и чтения для данного диска;
2. просмотр и редактирование политик.

При активации удаления происходит зачистка данного объекта путём перезаписи файла. Количество циклов затирания определяется соответствующей политикой (см. [«Количество циклов затирания»](#)). После перезаписи восстановить хоть сколько-нибудь значимый фрагмент файла становится практически невозможно. После успешного удаления объектов система выведет соответствующее подтверждение (рис. 141).

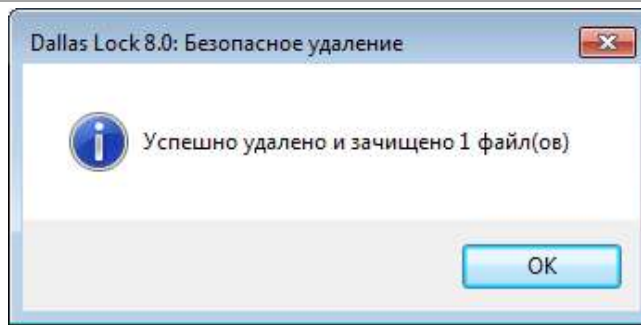


Рис. 141. Сообщение системы об успешном удалении



Примечание. При нескольких одновременно выделенных объектах происходит их одновременное удаление и зачистку как группы. При этом появится окно подтверждения удаления с количеством зачищаемых объектов.

8.4. Запрет смены пользователя без перезагрузки

В соответствии с требованиями политик безопасности организации возможно включение запрета смены пользователя компьютером без его перезагрузки.

Чтобы установить данный запрет необходимо включить параметр входа «Вход: запрет смены пользователя без перезагрузки» («Параметры безопасности» → «Вход»). Параметр может принимать значение «Включён» или «Выключен». Включение данной политики («Вкл.») не позволит осуществить смену пользователя без перезагрузки компьютера (рис. 142).

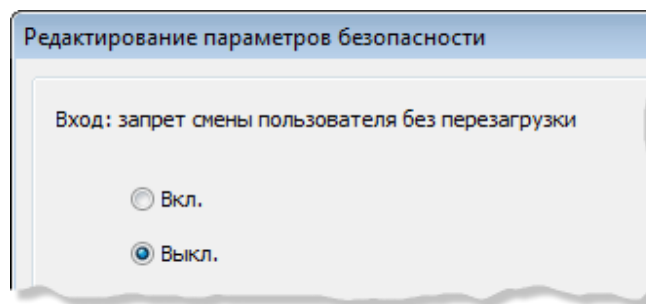


Рис. 142. Редактирование параметров безопасности

Если установлено значение «Включён», то при выборе пункта «Завершение сеанса» в окне «Завершение работы Windows», компьютер автоматически уйдёт на перезагрузку (рис. 143).

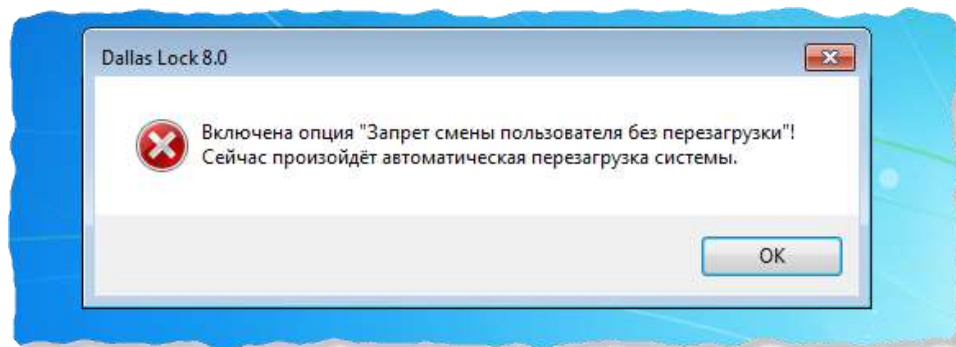


Рис. 143. Сообщение системы при автоматической перезагрузке

Данная политика позволяет предотвратить теоретическую возможность извлечения какой-либо информации из оперативной памяти ПК, оставшуюся там после завершения сеанса работы другого пользователя.

8.5. Зачистка диска

Система защиты Dallas Lock 8.0 позволяет полностью зачищать остаточные данные всего диска или его разделов. Для этого служит функция «Зачистка диска». Данная функция может применяться к разделам фиксированных и съёмных жёстких дисков и к USB-Flash-накопителям. Системный раздел с установленной операционной системой для данной операции будет недоступен.



Примечание. Функциональная возможность зачистки фиксированного диска требует наличия доступа к зачищаемому диску. В частности, если стороннее ПО (например, антивирусы или иные средства защиты информации) блокируют доступ к какому-либо файлу или папке на фиксированном диске, функция зачистки данного диска СЗИ Dallas Lock 8.0 может оказаться заблокированной.

Зачистка диска может быть полезна при снятии носителей с учёта и необходимости полного удаления данных без возможности их восстановления по остаточной информации.



Примечание. Полная зачистка диска выполняет в том числе зачистку boot-сектора. В связи с этим после проведения данной операции зачищенный диск подлежит форматированию.

Для вызова данной функции необходимо в оболочке администратора нажать



кнопку основного меню и в списке дополнительных функций выбрать пункт «Зачистка диска» (рис. 144).

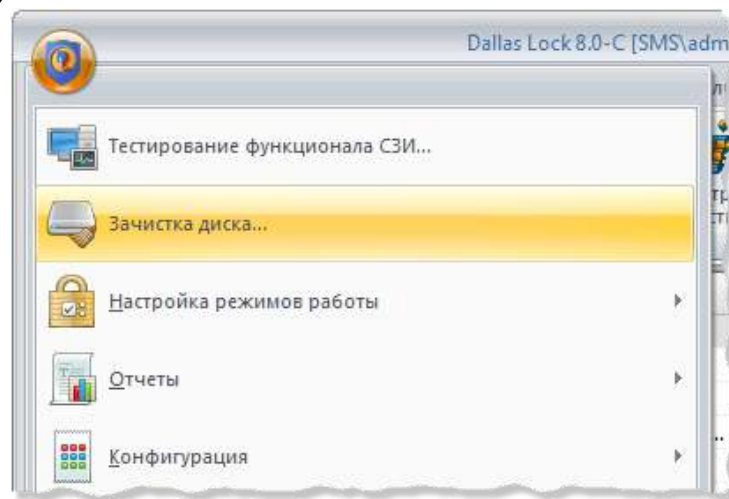


Рис. 144. Выбор функции «Зачистка диска»

Появится окно, в котором необходимо выбрать жёсткий диск из списка обнаруженных в системе и нажать «Зачистить».



Внимание. Для того чтобы выполнить зачистку логического диска, пользователь от которого выполняется операция должен иметь следующие права:

1. низкоуровневая запись и чтения для данного диска;
2. просмотр и редактирование политик.

Запустится процесс зачистки остаточных данных жёсткого диска. Процесс будет сопровождаться заполнением полосы индикатора прогресса. По окончании процесса на экран будет выведено сообщение об успешном окончании операции.

9. ПОДСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ

Система защиты информации Dallas Lock 8.0 включает в свой состав подсистему обеспечения целостности. Она позволяет контролировать целостность программно-аппаратной среды компьютера, целостность объектов файловой системы и реестра, а также восстанавливать файлы и ветки реестры в случае обнаружения нарушенной целостности.

Основу механизмов контроля целостности представляет проверка соответствия контролируемого объекта эталонному образцу. Для этого используются контрольные суммы.

Процедура контроля целостности осуществляется следующим образом: после назначения дескриптора целостности при следующей проверке проверяется, было ли уже вычислено эталонное значение контрольной суммы параметра. Если оно ещё не было вычислено, оно вычисляется и сохраняется. Если же оно уже было вычислено, то оно сравнивается с вычисляемым текущим значением контрольной суммы контролируемого параметра. Если хотя бы для одного из проверяемых параметров текущее значение параметра не совпало с эталонным значением, результат проверки считается отрицательным, а целостность контролируемых объектов – нарушенной.



Примечание. Для программного-аппаратного контроля целостности СЗИ использует подсистему WMI. Если стороннее ПО блокирует или встраивается в работу этой подсистемы, могут наблюдаться проблемы выполнения расчёта программно-аппаратной целостности и, соответственно, проблемы авторизации пользователей. В частности, если требуется контролировать программно-аппаратную целостность системы, следует избегать установки Microsoft SQL сервера в конфигурации, при которой он будет запускаться от имени пользователя. Данный вариант приводит к взаимоблокировке подсистемы WMI и SQL-сервера. Это, в свою очередь, может сопутствовать проблемам авторизации пользователей в ОС.

В ряде подобных случаев для разрешения сценариев блокировки сессий на этапе авторизации может помочь использование функциональной возможности сессий-исключений. Достаточно понимать, что для сессий-исключений обращение к подсистеме WMI в рамках встроенных механизмов СЗИ не производится.

У каждой учётной записи пользователя есть свойство, отвечающее за то, что делать при выявлении нарушения целостности – либо блокировать загрузку (при условии, что в свойствах учётной записи включён параметр «Запретить работу при нарушении целостности»), либо выдавать предупреждение и продолжать загрузку.

Проверка целостности по умолчанию осуществляется при загрузке компьютера, при доступе к объекту и при проверке по команде администратора. Дополнительно можно задать проверку целостности по расписанию и по времени.



Примечание. Для расчёта контрольных сумм по содержимому объектов используются алгоритмы: ГОСТ Р 34.11-94 (расчёт хэш-функций), CRC32, MD5. Алгоритм выбирается администратором при назначении контроля целостности.

Для изменения значений параметров контроля целостности и для изменения списка контролируемых объектов: ФС, программно-аппаратной среды и веток реестра (добавление, удаление, редактирование), пользователь должен обладать правом «Параметры безопасности: управление». В то же время для просмотра только значений установленных параметров и дескрипторов целостности пользователь должен обладать правом «Параметры безопасности: просмотр».



Примечание. СЗИ для возможности восстановления веток реестра при нарушении контроля целостности требуется доступ к соответствующим веткам от имени системного пользователя. Если доступ системному пользователю будет ограничен, функциональная возможность восстановления веток не будет работать корректно.

9.1. Настройка параметров контроля целостности

Для настройки контроля целостности необходимо в оболочке администратора на вкладке «Параметры безопасности» выделить категорию «Контроль целостности». В окне автоматически откроются параметры контроля целостности (рис. 145).

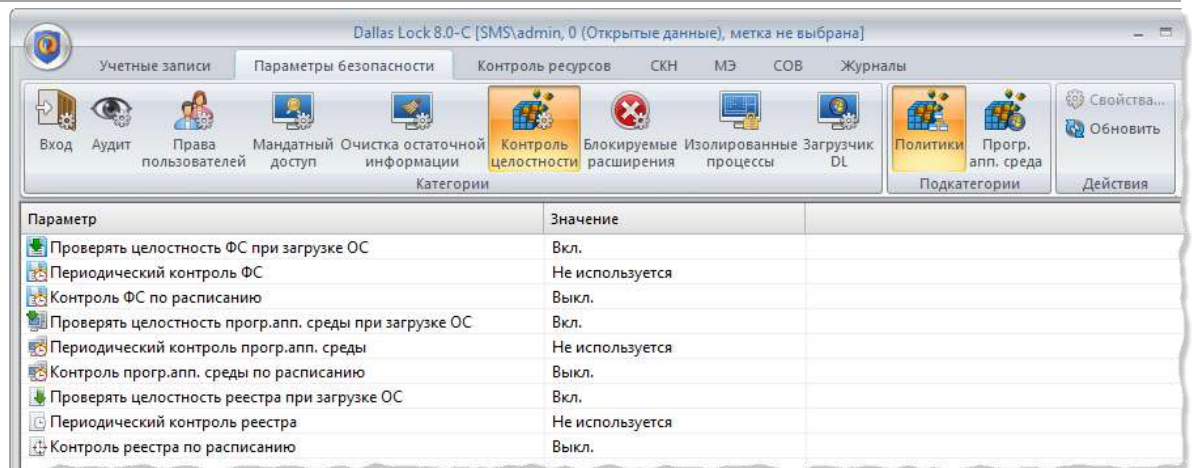


Рис. 145. Закладка Контроль целостности в оболочке администратора

С помощью данных параметров необходимо настроить периодичность проверки целостности отдельно для объектов ФС, отдельно для объектов программно-аппаратной среды и отдельно для реестра. По умолчанию проверка целостности установлена только при загрузке ОС.

Параметры проверки целостности при загрузке ОС могут быть установлены в значении «включён» или «выключен».

Параметры периодического контроля позволяют производить проверку целостности через указанный промежуток времени: от 1 минуты до 5 часов. Для отключения периода необходимо выбрать значение «Не используется».

Редактирование значений параметров контроля по расписанию позволяет настроить проверку целостности по гибкому расписанию (рис. 146).

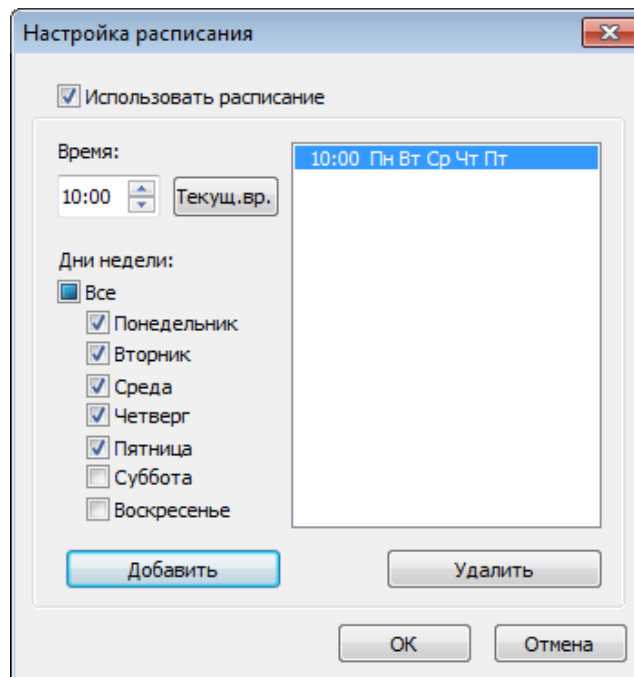


Рис. 146. Настройка расписания контроля целостности

В окне настройки расписания необходимо включить контроль (поставить флаг в поле «Контроль по расписанию включён») и составить расписание.



Примечание. В случае обнаружения события нарушения целостности ФС в процессе периодического контроля ФС или контроля ФС по расписанию, действия СЗИ НДС зависят от значения свойства текущего пользователя **«Запретить работу при нарушении целостности»**. В случае если это свойство включено, сеанс работы пользователя автоматически завершится. Если же это свойство выключено, то пользователю будет выведено предупреждение о нарушении целостности. Имена объектов ФС, целостность которых была нарушена, администратор системы защиты сможет посмотреть в журнале доступа к ресурсам. Если рабочая станция входит в Домен безопасности, то при событии нарушения целостности на Сервер безопасности будет отправляться соответствующее событие сигнализации (подробнее в разделе [«Сигнализация об НДС»](#)).

Каждое события нарушенной целостности сопровождается всплывающим сообщением на панели задач и записью в журнале ресурсов, при этом в графах «Результат», «Операция» и «Процесс» отображается значение параметра контроля целостности. При проверке целостности при загрузке ОС записи о нарушенной целостности попадают и в журнал входов. Следует учесть, что после включения проверки целостности при загрузке ОС одновременно и для объектов ФС, и для объектов программно-аппаратной среды и для реестра (все включено по умолчанию), при проверке целостности при загрузке ОС в журнал входов попадает запись о первом событии.

9.2. Контроль целостности объектов ФС и веток реестра

Моменты, когда осуществляется проверка целостности объектов ФС (файлов и папок) и веток реестра, определяются соответствующими политиками контроля целостности.

Также проверка целостности осуществляется по команде администратора (действие «Проверить» в оболочке администратора) и при доступе к объекту.

Назначить контроль целостности для файла можно двумя разными способами: используя оболочку администратора СЗИ НДС или, вызвав контекстное меню файла щелчком по его значку. Объекты файловой системы, на которые назначен контроль целостности любым из способов, автоматически появляются в списке объектов в окне категории «Контроль целостности» на вкладке «Контроль ресурсов».

При выборе категории «Все» на вкладке «Контроль ресурсов» также появляется список, содержащий параметры всех объектов: глобальных, локальных или сетевых, на которые назначены какие-либо права дискреционного доступа, аудит, а также контроль целостности.

9.2.1. Установка целостности

Для того чтобы установить целостность для конкретного объекта ФС или ветки реестра необходимо выполнить следующее:

1. Открыть дескриптор безопасности объекта, используя оболочку администратора Dallas Lock 8.0 («Контроль ресурсов» → «Контроль целостности» → «Добавить (ФС)» или «Добавить (Реестр)»), или через контекстное меню объекта (пункт «Права доступа» для объекта ФС) (рис. 147).

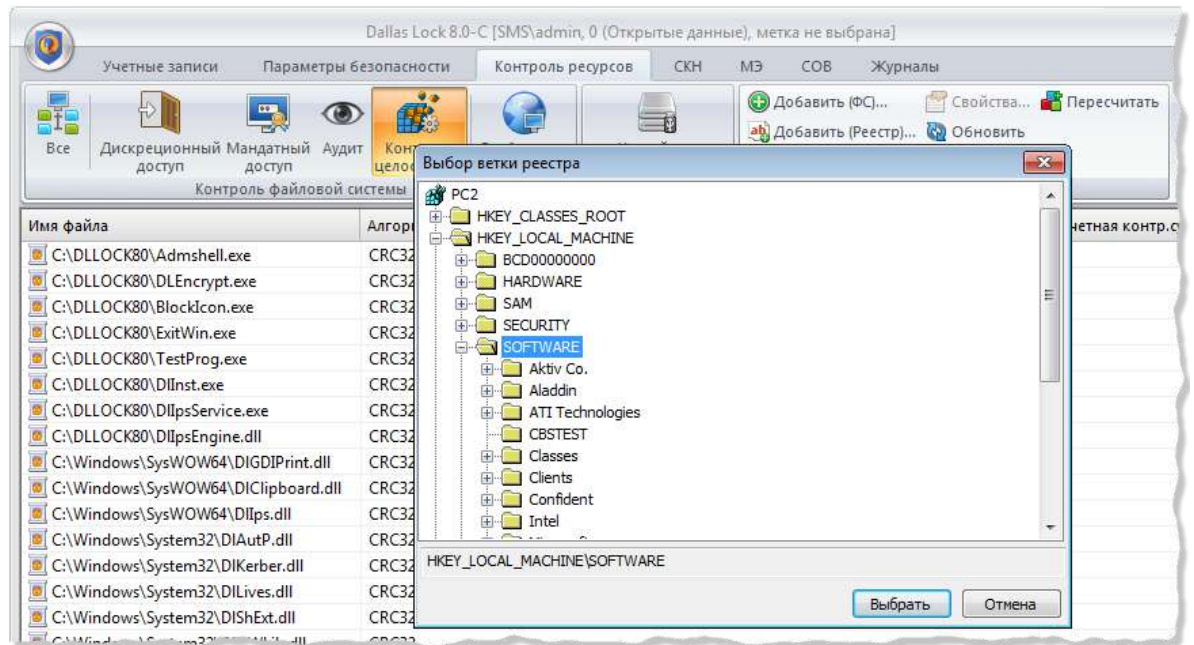


Рис. 147. Контекстное меню

2. В отобразившемся окне дескриптора безопасности объекта необходимо открыть закладку «Контроль целостности» (рис. 148).
3. Необходимо отметить флажком поле «Контроль целостности включён», выбрать алгоритм расчёта контрольной суммы (CRC32, Хэш ГОСТ Р 34.11-94, Хэш MD5) и нажать «Пересчитать».
4. При необходимости нужно отметить следующие параметры для следующих объектов:
 - **Для файлов** – «Проверять контроль целостности при доступе» и [«Восстанавливать в случае нарушения целостности»](#). При попытке доступа к файлу, у которого нарушена целостность, но отмечено поле «Проверять контроль целостности при доступе», ПК пользователя заблокируется (при условии, что в свойствах учётной записи включён параметр «Запретить работу при нарушении целостности»). Правило распространяется и для веток реестра.
 - **Для папок** – «Проверять целостность при доступе» и «Включая вложенные папки». Если поле «Включая вложенные папки» не отмечено, то контроль целостности будет распространяться только на содержимое корневой папки. Изменение содержимого вложенных папок к нарушению целостности не приведёт. Если данное поле отмечено, то помимо корневой папки, на которую назначен контроль целостности, он будет распространяться и на содержимое внутренних (вложенных) папок. Правило распространяется и для веток реестра.
 - **Для веток реестра** – «Включая вложенные ветки» и [«Восстанавливать в случае нарушения целостности»](#).
5. Нажать «Применить» и «ОК».

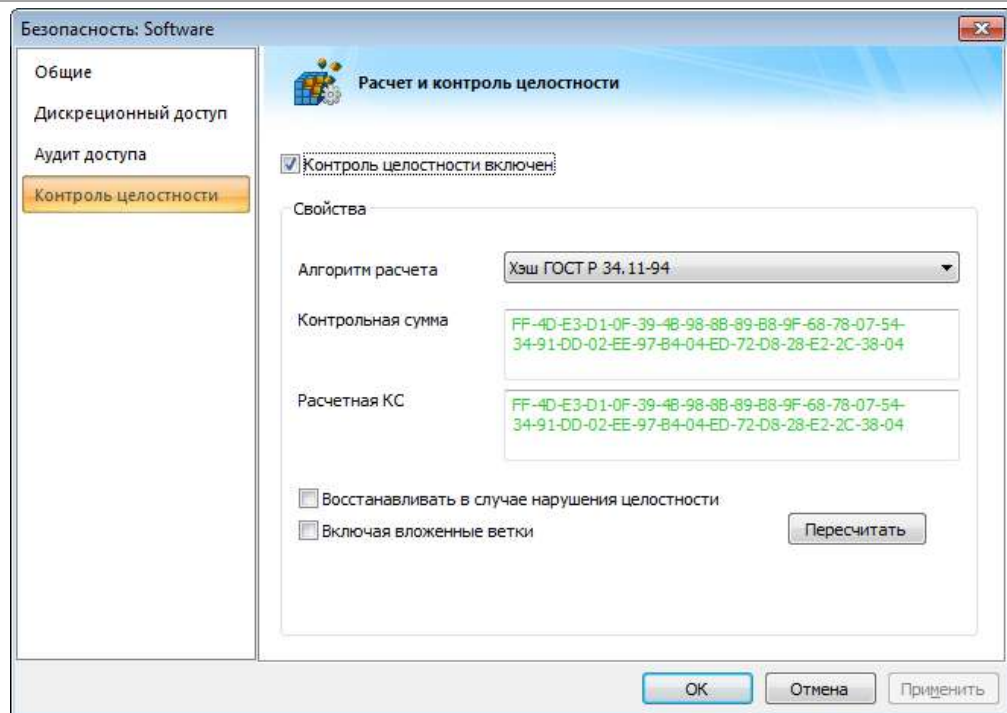


Рис. 148. Контроль целостности ресурса файловой системы



Примечание. Если для объекта задан контроль целостности, то система защиты уже не позволит его удалить, изменить или переименовать. Попытки будут блокироваться. Такой объект будет доступен только для чтения и исполнения. Полный доступ к объекту, для которого установлен контроль целостности, имеет только суперадминистратор.

9.2.2. Проверка целостности

Если некоторый объект файловой системы или реестра, на который назначена целостность, будет изменён или повреждён, то при проверке (периодичность события проверки определяется установленными параметрами), контрольная сумма нарушится и её запись в окне дескриптора безопасности будет выделена красным цветом (рис. 149).

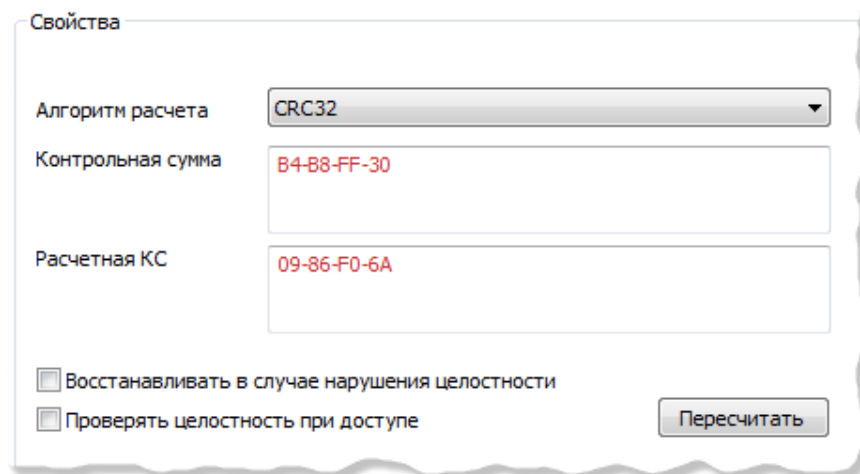


Рис. 149. Нарушение целостности файла

При нажатии на кнопку «Пересчитать» в окне дескриптора или на панели действий в оболочке администратора происходит пересчёт контрольной суммы. Пересчёт новой контрольной суммы позволяет снова установить целостность файла и проводить её дальнейшее отслеживание.

При проверке целостности по команде администратора (действие «Проверить» в оболочке администратора) в списке объектов категории «Контроль целостности» значок объекта, у которого нарушена целостности будет выделен красным  (рис. 150).

Имя файла	Алгоритм	Контрольная сумма	Расчетная контр.сумма
C:\DLLOCK80\TestProg.exe	CRC32	46-75-80-BA	46-75-80-BA
C:\Users\superadm\Desktop\Бухгалтерия	Хэш ГОСТ Р 34.11-94	80-35-4E-36-5C-5F-B2-1...	80-35-4E-36-5C-5F-B2-1...
C:\Users\superadm\Desktop\Бухгалтерия\Н...	Хэш ГОСТ Р 34.11-94	B2-69-AF-49-00-73-94-E...	1E-FC-F7-B4-DA-CC-90
C:\Users\superadm\Desktop\отчет.rtf	CRC32	D2-F2-49-06	6D-6D-50-86
C:\Users\superadm\Desktop\Отчет-июль.rtf	Хэш ГОСТ Р 34.11-94	6C-84-56-27-76-E6-99-44...	BF-7F-25-A9-7D-3B-6F-
C:\Users\superadm\Desktop\Отчет-июнь.rtf	Хэш ГОСТ Р 34.11-94	6C-84-56-27-76-E6-99-44...	02-B4-70-0E-EE-F2-AA-
C:\Windows\System32\DIAPut.dll	CRC32	4F-BE-9A-8B	4F-BE-9A-8B
C:\Windows\System32\DIAPut.dll	CRC32	4F-BE-9A-8B	4F-BE-9A-8B

Рис. 150. Список контролируемых объектов

Значения контрольных сумм для контролируемых объектов в оболочке администратора появляются после команд проверки и пересчёта контрольных сумм.

9.2.3. Восстановление файла или ветки реестра в случае нарушения целостности

Если для объекта (файла или ветки реестра) установлена целостность и отмечено свойство «Восстанавливать в случае нарушения целостности», то в случае несанкционированного изменения объекта в результате проверки целостности он будет восстановлен до исходного состояния, для которого рассчитана контрольная сумма. Восстанавливается содержимое объекта и его атрибуты.

В списке объектов на вкладке «Контроль ресурсов» → «Контроль целостности» восстановленный объект будет выделен особым значком . Контрольные суммы восстановленного файла будут не изменёнными.

В журнал ресурсов будут занесены две записи о событиях: о нарушении целостности и о восстановлении объекта. Пользователю отобразится предупреждение.

9.3. Контроль целостности программно-аппаратной среды

С помощью политик контроля целостности на вкладке «Параметры безопасности» устанавливается периодичность и расписание контроля целостности для объектов программно-аппаратной среды.

Чтобы выбрать категории объектов программно-аппаратной среды, для которых требуется установить контроль целостности, необходимо открыть соответствующую категорию на вкладке «Параметры безопасности» → «Контроль целостности» (рис. 151).

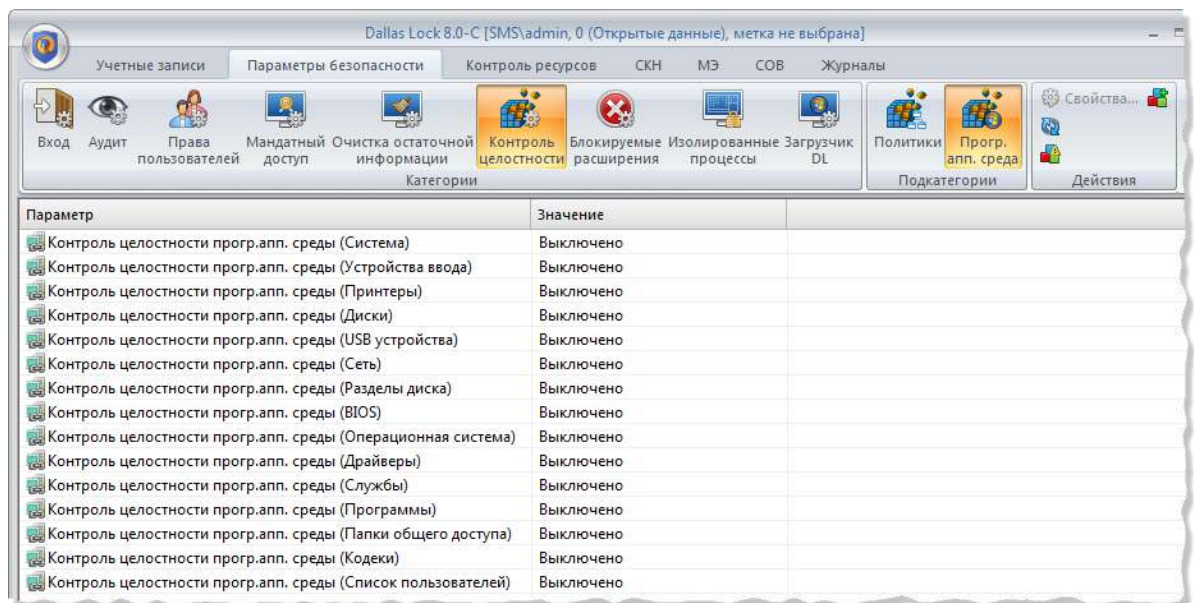


Рис. 151. Параметры программно-аппаратной среды

Для установки целостности параметров программно-аппаратной среды необходимо выделить параметр и нажать кнопку «Свойства». В окне редактирования параметров выбрать алгоритм, который будет использоваться при подсчёте контрольных сумм, либо отключить контроль целостности данного параметра (рис. 152).

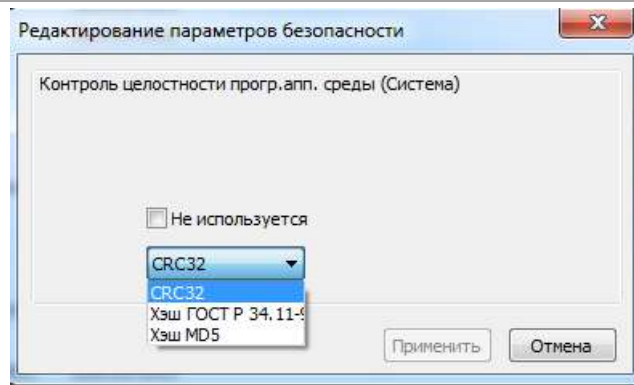


Рис. 152. Редактирование параметров безопасности

После нажатия кнопки «ОК» будет рассчитано значение контрольных сумм по алгоритму.

Для проверки значений целостности параметров следует нажать кнопку «Проверить». Система сверит установленные значения контрольных сумм параметров с текущими. В окне оболочки администратора у каждого параметра в списке появится значок, соответствующий значению целостности:

-  — целостность не нарушена;
-  — целостность нарушена;
-  — целостность не установлена.

Чтобы установить новые значения целостности (пересчитать контрольные суммы параметров) следует нажать «Пересчитать», система пересчитает значения контрольных сумм для параметров, у параметров появятся соответствующие значки.

Моменты, когда осуществляется контроль целостности программно-аппаратной среды, также, как и для объектов ФС, определяется политиками целостности: «Проверять целостность программно-аппаратной среды при загрузке ОС», «Периодический контроль программно-аппаратной среды», «Контроль программно-аппаратной среды по расписанию». Также контроль целостности осуществляется по команде администратора (в оболочке администратора кнопка «Проверить»).



Примечание. Расчёт целостности программно-аппаратной среды по объективным причинам может занимать время. В связи с этим при включении контроля на какой-либо сегмент программно-аппаратной среды расчёт эталонной контрольной суммы не производится. Он будет автоматически выполнен в момент первой проверки целостности. Таким образом, время на выполнение этой операции не отнимается у администратора без необходимости. Соответственно, если по каким-либо причинам есть потребность рассчитать эталонное состояние именно на текущий момент, следует сразу после назначения выполнить проверку целостности программно-аппаратной среды.

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 контролирует следующие объекты программно-аппаратной среды:

Параметр	Что контролируется
Система	Контролируются порты, мониторы, шины, звуковые устройства и другие системные устройства
Устройства ввода	Контролируются подключённые устройства ввода на данном ПК: клавиатуры, мыши
Принтеры	Контролируется список всех установленных на ПК принтеров, факсов, МФУ и др. печатающих устройств
Диски	Контролируются контроллеры гибких дисков, дисководы и дисковые устройства
USB-устройства	Контролируются изменения в USB-контроллере, подключения и отключения USB-портов
Сеть	Контролируются сетевые подключения и сетевые карты
Разделы диска	Контролируются изменения разделов жёсткого диска, форматирование диска, подключение новых дисков

Параметр	Что контролируется
BIOS	Контролируются изменения параметров BIOS
Операционная система	Контролируются изменения свойств ОС данного ПК: изменение имени, IP-адреса и пр.
Драйверы	Контролируется установка и удаление драйверов
Службы	Контролируется установка или удаление служб ОС
Программы	Контролируется установка или удаление программ на данном ПК
Папки общего доступа	Контролируется создание или удаление папок общего доступа на данном ПК
Кодеки	Контролируется установка или удаление кодеков на ПК
Список пользователей	Контролируется список пользователей, созданных в локальной операционной системе

10. КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВ

Основной задачей функции контроля доступа к устройствам в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 является возможность разграничения доступа к подключаемым на ПК устройствам для определённых пользователей или групп пользователей и ведения аудита событий данного доступа.

Разграничение доступа и ведение аудита возможно, как для классов устройств, так и для конкретных экземпляров. К классу устройств на конкретном ПК может быть одновременно отнесено одно, несколько или ни одного устройств.

Чтобы произвести настройки доступа для контроля устройств, необходимо в оболочке администратора на основной вкладке главного меню «Контроль ресурсов» выбрать категорию «Контроль устройств» (рис. 153).

В основном окне отобразится дерево устройств, которое состоит из двух уровней иерархии: классов и индивидуальных устройств, которые входят в определённый класс. Если в класс входит несколько устройств, они отображаются последовательно.



Рис. 153. Дерево классов и видов устройств

Список классов в Dallas Lock 8.0 фиксирован и одинаков для всех защищённых ПК. Список устройств на каждом ПК свой индивидуальный, он берётся из локальной операционной системы.

Также возможно блокировать перенаправляемые по RDP протоколу (Remote Desktop Protocol) устройства.



Примечание. Часть устройств ПК относится к системным, без которых работа компьютера невозможна (процессора, оперативная память, видеоадаптеры, мосты системной платы и т.д.). Разграничивать доступ к таким устройствам не имеет смысла, т.к. запрет доступа к ним приведёт к тому, что пользователь не сможет загрузить систему. Поэтому Dallas Lock 8.0 такие устройства не контролирует.



Примечание. При настройке работы с USB-устройствами их можно подключать как напрямую через USB-порт, так и через интерфейсные модули типа Anywhere USB.

10.1. Полномочия на управление контролем устройств

Для того чтобы иметь возможность управлять доступом к устройствам, пользователь должен иметь в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 соответствующие права.

Для управления (назначения) дискреционным доступом к устройству учётная запись пользователя должна присутствовать в списке параметра «Ресурсы: Управление дискреционным доступом» («Параметры безопасности» → «Права пользователей»).

Для управления (назначения) мандатным доступом к устройству учётная запись пользователя должна присутствовать в списке параметра «Ресурсы: Управление мандатным доступом» («Параметры безопасности» → «Права пользователей»).

Если пользователю необходимо установить право только на просмотр уже установленных настроек доступа к устройствам, то его учётная запись должна присутствовать в списке параметра «Параметры безопасности: Просмотр».

Пользователь, установивший СЗИ НСД, суперадминистратор, обладает данными правами по умолчанию. В тоже время, пользователь, учётная запись которого присутствует в списке «Параметры безопасности: Управление» может назначать других пользователей для управления доступом к устройствам.

Подробнее о предоставлении полномочий в разделе [«Полномочия пользователей на администрирование системы защиты»](#).

10.2. Разграничение доступа к устройствам

При настройке разграничения доступа к устройствам необходимо учесть следующие особенности:

1. В разных версиях ОС Windows в диспетчере устройств одно и то же физическое устройство может идентифицироваться по-разному. Это следует учитывать при определении прав доступа к устройству/классу устройств, особенно при централизованной настройке средствами Сервера безопасности.

Например, Apple iPad в Windows XP может определяться (попадать в класс устройств) как «Сканеры и цифровые фотоаппараты», а в Windows 7 уже как «Переносные устройства». Сотовые телефоны в зависимости от комплектации самого устройства могут определяться как беспроводное устройство, как USB-Flash-накопитель, как набор портов, или даже как несколько устройств одновременно. В категорию «Беспроводные устройства» могут попадать устройства беспроводного доступа, такие как современные сотовые телефоны-модемы, в тоже время беспроводные адаптеры WiFi обычно попадают в категорию «Сетевые адаптеры». Это связано с особенностью реализации самих устройств и их драйверов, и может быть установлено наверняка опытным путём.

2. Иногда некоторые устройства после их выключения могут потребовать перезагрузку компьютера для последующего включения. Это особенность конкретных устройств, которая будет проявляться и без Dallas Lock 8.0 (если, например, вручную запретить устройство через диспетчер устройств). Важно помнить об этом, особенно при назначении мандатных уровней для доступа к устройствам – устройство может не включиться после входа пользователя под «разрешённым» уровнем, и для включения устройства будет требоваться перезагрузка ОС.



3. При разграничении доступа к устройствам, отличным от COM/LPT-портов, запрет доступа действует на всех пользователей и устройство полностью отключается в случае его запрета. Отключённое устройство будет недоступно, в том числе, для учётной записи пользователя, выполнившего установку СЗИ НСД, суперадминистратора.
4. Не рекомендуется глобально запрещать все USB-контроллеры, лучше выполнять блокировку на уровне конкретных контроллеров и устройств.
5. Запрещая использование некоторых устройств, например, USB-устройств ввода, можно лишиться возможности работать устройствами типа «мышь» и «клавиатура» и, соответственно, возможности отменить данную настройку на локально установленной СЗИ НСД (тем не менее, по сети можно будет выполнить отмену такой настройки).
6. Важно помнить, особенно при настройке терминального сервера, что при назначении мандатного доступа к устройствам, устройства (кроме COM/LPT-портов) запрещаются, если в ОС зарегистрирована хотя бы одна сессия, которая является запрещённой для устройства. Например, если сетевой адаптер запрещён для работы в режиме «открытые данные», то пока на компьютере присутствует хотя бы одна сессия с открытыми данными, сетевой адаптер будет выключен. Вычисление эффективного состояния всех устройств в зависимости от настроек мандатного доступа и зарегистрированных в ОС сессий осуществляется в момент входа новой сессии и в момент завершения любой из сессий.

Для настройки прав доступа к классам устройств или устройствам необходимо выбрать соответствующий элемент в дереве устройств и нажать на кнопку «Свойства» на панели действий (или выбрать данное действие в контекстном меню объекта).

Откроется окно редактирования дескриптора устройства, которое состоит из закладок:

«Дискреционный доступ», «Мандатный доступ» и «Аудит доступа». В зависимости от политик безопасности необходимо выполнить установку прав доступа. Значки устройств и классов в дереве объектов, для которых назначены какие-либо права, будут выделены определённым образом.

В дереве устройств помимо элементов, отображающих устройства данного ПК присутствуют дополнительные классы устройств. Это – классы сменных накопителей и преобразованных сменных накопители ([только для Dallas Lock 8.0 с модулем СКН](#)). Настройки доступа и аудита для объектов данных классов устанавливаются по общим правилам, а также соответствуют глобальным одноимённым дескрипторам в списке вкладки «Контроль ресурсов» → «Глобальные» (подробнее см. [«Доступ к преобразованным накопителям»](#), [«Дискреционный доступ для глобальных параметров»](#) и [«Аудит для глобальных параметров»](#)).

10.2.1. Дискреционный доступ к устройствам

Дискреционный принцип разграничения доступа к устройствам состоит из двух возможностей: доступ всех пользователей к данному устройству разрешён и доступ запрещён (рис. 154). Для некоторых классов устройств разграничение дискреционного доступа на уровне пользователей не доступно, т.е. возможности выбора учётных записей нет, кроме записи «Все».

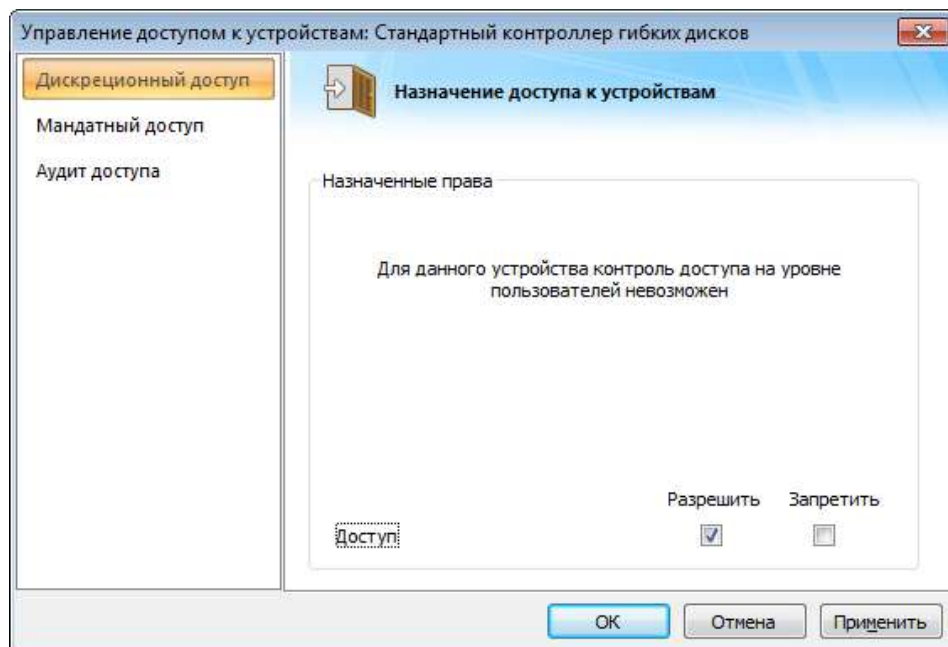


Рис. 154. Дескриптор дискреционного доступа к устройству

Принцип определения прав доступа пользователей к устройствам аналогичен [Механизму определения прав доступа пользователя к ресурсам файловой системы](#):

1. Права, заданные для класса устройств, имеют более низкий приоритет, чем права, заданные для конкретного экземпляра.
2. Права, заданные для группы пользователей, имеют более низкий приоритет, чем права, заданные для пользователя (если доступно разграничение на уровне пользователей).
3. Если доступ к устройству не назначен ни классу, которому принадлежит устройство, ни самому устройству, то доступ разрешён.

10.2.2. Мандатный доступ к устройствам

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Принцип мандатного разграничения доступа подробно описано в разделе [«Мандатный доступ»](#). Установка мандатного доступа на устройство происходит путём определения уровней доступа и мандатных меток в дескрипторе объекта, для работы под которыми устройство должно быть доступно.

Для того чтобы установить мандатный доступ на устройство, необходимо в окне дескриптора доступа объекта на закладке «Мандатный доступ» поставить флаг в поле «Мандатный доступ включён», отметить мандатные уровни и добавить мандатные метки (рис. 155).

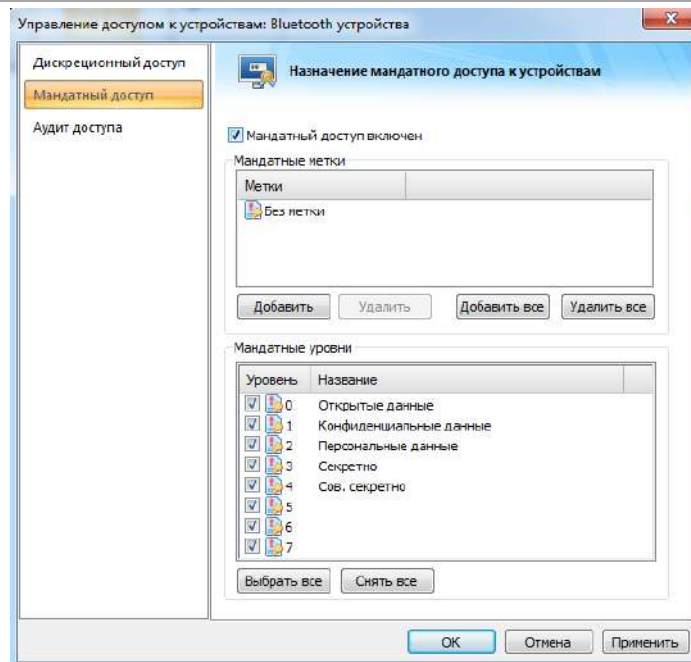


Рис. 155. Управление доступом к устройствам

Мандатный доступ можно назначить как для класса устройств, так и для отдельного экземпляра, при этом действует следующий принцип определения мандатного доступа:

- Если для устройства заданы некоторые мандатные уровни и мандатные метки, то доступ осуществляется в соответствии с ними.
- Если для устройства не заданы мандатные уровни и мандатные метки, то используются значения мандатного доступа класса устройств.
- Если и для класса устройств не назначены мандатные уровни и мандатные метки, то работать с устройством можно под всеми уровнями и метками.
- Сложения значений не происходит. Значения уровней устройства, если они заданы, «перекрывают» значения уровней класса. Например, если для класса значения состоят из уровней 0,1,2, а для устройства значения состоят из уровней 2,3, то действуют значения 2,3.

10.3. Аудит доступа к устройствам

Для назначения аудита событий доступа к устройствам в первую очередь необходимо включить два глобальных параметра безопасности «Аудит устройств» и «Журнал ресурсов» на вкладке главного меню «Параметры безопасности» → «Аудит» (значение «Вкл.»).

В окне редактирования дескриптора выбранного устройства необходимо выбрать закладку «Аудит доступа». Далее включить аудит устройства: поставить флаг в поле «Аудит включён» и выбрать из двух событий аудита: аудит успешных подключений устройства («Успех») или аудит неуспешных подключений («Отказ»).

Если для конкретного устройства не установлен аудит событий, то события аудита будут соответствовать значениям для класса, которому принадлежит данное устройство; если у класса устройств тоже не будут выбраны значения аудита, то аудит вестись не будет.

Аудит событий доступа к устройствам, а также аудит событий по настройке доступа ведётся в журнале ресурсов (подробнее в разделе [«Журналы»](#)).

11. УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП И СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Если защищённый компьютер входит в состав ЛВС, то информация, хранящаяся на этом компьютере, защищена от несанкционированного доступа по сети.

Возможны следующие ситуации:

1. Пользователь обращается к незащищённому Dallas Lock 8.0 компьютеру с компьютера, который защищён Dallas Lock 8.0.
2. Пользователь обращается к защищённому Dallas Lock 8.0 компьютеру с компьютера, на котором эта система не установлена (с незащищённого компьютера).
3. На обоих компьютерах, и на том, с которого обращаются, и на том, к которому обращаются, установлена система защиты Dallas Lock 8.0.

Удалённый доступ защищённых компьютеров осуществляется не зависимо от редакций системы защиты Dallas Lock 8.0 «К» или «С».

11.1. Удалённый доступ к незащищённому компьютеру с защищённого

Данный случай ничем не отличается от случая, когда доступ осуществляется с незащищённого СЗИ НСД компьютера на незащищённый компьютер.

11.2. Удалённый доступ к защищённому компьютеру с незащищённого

По умолчанию в системе Dallas Lock 8.0 на защищённом компьютере предусмотрена зарегистрированная учётная запись пользователя *anonymous*.

Для того чтобы был возможен доступ к защищённому СЗИ НСД компьютеру по сети с незащищённого компьютера, учётная запись пользователя *anonymious* должна быть включена. Также нужно проследить, чтобы пользователю *anonymious* не был запрещён удалённый доступ. Все остальные права пользователя *anonymious* администратор определяет согласно проводимой политике безопасности.

Таким образом, со всех компьютеров, включённых в ЛВС, но не защищённых СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, можно будет обратиться к защищённому компьютеру и получить доступ к его ресурсам в рамках прав, установленных для учётной записи *anonymious*.

При попытке обратиться к защищённому компьютеру на экране может возникнуть сообщение об ошибке (рис. 156).

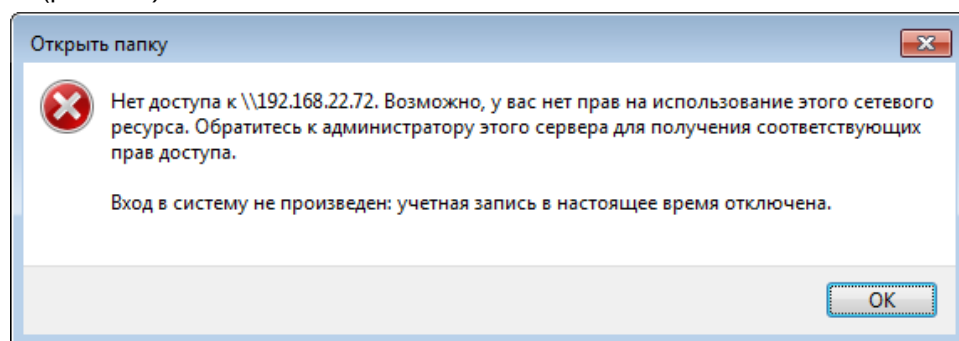


Рис. 156. Ошибка подключения к удалённому компьютеру

В этом случае следует внимательно проверить права, предоставленные учётной записи *anonymious*, в частности, право на удалённый доступ. Нужно внимательно просмотреть журнал входов, так как в нем можно увидеть причину отказа.

11.3. Удалённый доступ к защищённому компьютеру с защищённого

Для удалённого входа необходимо, чтобы у учётной записи, под которой входит пользователь, параметрами безопасности было предусмотрено соответствующее право: вкладка «Параметры безопасности» → категория «Права пользователей» → параметр «Вход в ОС: Удалённый».

При удалённом входе с защищённого компьютера на защищённый компьютер, пользователь осуществляет вход под учётной записью с таким же именем, под которым он работает. Если на удалённом компьютере нет учётной записью с таким же именем, у пользователя есть возможность войти под учётной записью *anonymous*, которая предусмотрена в системе защиты по умолчанию.



Примечание. Следует учитывать, что, если на ЗАРМ - «Клиент» выполняется вход под пользователем «user1» и данный пользователь выполняет подключение сетевого диска через подключение к удалённой ЗАРМ - «Сервер» под пользователем «user2», СЗИ на ЗАРМ - «Сервер» будет фиксировать подключение именно пользователя «user1». Это обосновано тем, что работать с подключённым сетевым диском будет именно пользователь «user1».

В случае неудачного соединения, доступ к удалённому компьютеру осуществлён не будет, и система выдаст предупреждение.

На разных защищённых компьютерах в ЛВС одна учётная запись может быть зарегистрирована с разными правами. Когда происходит удалённый вход, права проверяются в соответствии с правами учётной записи удалённого компьютера.

Ещё одним необходимым условием удалённого входа является следующее: если в свойствах учётной записи удалённого компьютера включён параметр «Запретить работу при нарушении целостности», то на удалённом компьютере целостность не должна быть нарушена.

Так же следует обратить внимание на то, что удалённый ввод аппаратного идентификатора не поддерживается.

11.4. Ключи удалённого доступа

Каждый защищённый системой Dallas Lock 8.0 компьютер имеет ключ удалённого доступа. Пользователи могут осуществлять удалённый вход на защищённые компьютеры (при условии соблюдения остальных условий) только при совпадении ключей удалённого доступа.



Внимание! На ЗАРМ с ОС Windows XP и Windows 2003 данная функциональная возможность не предусмотрена для блокирования подключения к удалённому рабочему столу (RDP-подключение).

На всех защищённых компьютерах в ЛВС, после установки СЗИ НСД с файлом конфигурации по умолчанию, зарегистрирован ключ удалённого доступа с пустым значением. Однако в системе реализована возможность изменения ключа удалённого доступа на компьютере. Для этого в оболочке администратора на вкладке «Параметры безопасности» в категории политик безопасности «Вход» необходимо выбрать и открыть параметр «Сеть: Ключ удалённого доступа» и заполнить требуемые поля (рис. 157).

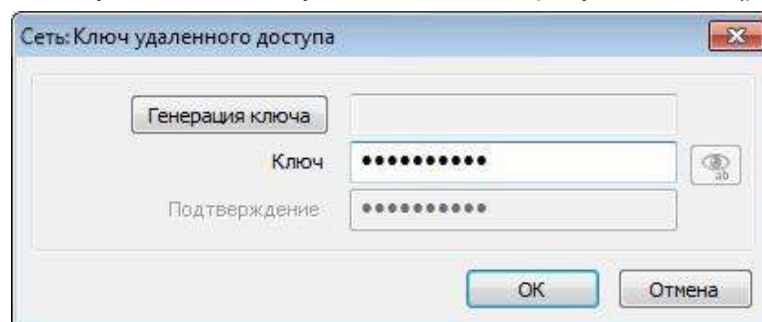


Рис. 157. Окно ввода нового ключа удалённого доступа

Рекомендуется вводить и изменять настройки ключей удалённого доступа только опытным специалистам, и только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Так как неосторожная смена ключа доступа у одного ПК, может привести к тому, что удалённый доступ на него будет невозможен.

Для создания ключа удалённого доступа, отвечающего всем требованиям параметров безопасности, установленных системой защиты Dallas Lock 8.0, можно воспользоваться помощью генератора паролей системы защиты. Для этого следует нажать поле с надписью «Генерация ключа». Система автоматически создаст уникальный ключ, значение которого необходимо ввести в поля «Ключ» и «Подтверждение».

Дополнительная кнопка  изменит скрытые символы на явные. Подтверждение в этом случае не требуется и заблокируется.



Примечание. Политики сложности паролей распространяются и на установку значений для ключа удалённого доступа. Поэтому, чтобы была возможность задать пустое значение ключа удалённого доступа, необходимо, чтобы параметр «Пароли: минимальная длина» имел значение «Не используется».

11.5. Сетевое администрирование

Система защиты Dallas Lock 8.0 позволяет осуществлять сетевое (удалённое) администрирование параметров безопасности других компьютеров, на которых установлена система защиты. С помощью сетевого администрирования возможны те же действия, что и при локальном администрировании: создание, удаление, редактирование пользователей и групп; редактирование политик безопасности; просмотр, назначение, редактирование параметров доступа, контроля целостности, аудита объектов файловой системы; просмотр журналов и прочее.

Визуально процесс сетевого администрирования практически не отличается от процесса локального администрирования, так как запускается та же самая оболочка администратора, которая подключается не к локальному драйверу защиты, а к удалённому.

После установки системы защиты на компьютере в меню «Пуск» в группе программ Dallas Lock 8.0 появляется значок модуля удалённого администрирования «Сетевой администратор» (рис. 158).

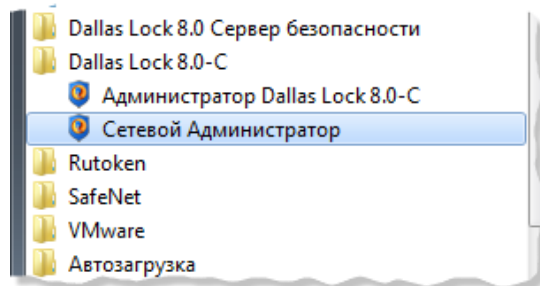


Рис. 158. Вызов удалённого администрирования СЗИ

Для осуществления сетевого администрирования на компьютерах, входящих в ЛВС, необходимо соблюдение следующих условий:

- На всех компьютерах, для которых предполагается сетевое администрирование, должна быть установлена СЗИ НСД Dallas Lock 8.0.
- Для межсетевого взаимодействия на целевых компьютерах, защищённых Dallas Lock 8.0, должен быть открыт TCP/IP порт 17490.
- На всех компьютерах, для которых предполагается сетевое администрирование, должны быть установлены одинаковые ключи удалённого доступа (см. [«Ключи удалённого доступа»](#)).



Примечание. По умолчанию в системе защиты ключ удалённого доступа пустой, и если ни на одном из компьютеров он не изменялся, то специально для осуществления удалённого доступа его вводить не следует.

- Пользователь, осуществляющий сетевое администрирование (удалённый администратор), должен быть зарегистрирован на всех компьютерах K1, K2, K3...Kn.
- Администратор должен обладать правом удалённого доступа на целевых компьютерах: вкладка «Параметры безопасности» → категория «Права пользователей» → параметр «Вход в ОС: удалённый» (в параметрах локально установленной СЗИ НСД).
- На компьютерах K2, K3...Kn сетевому администратору должны быть предоставлены соответствующие полномочия на администрирование.
- Сетевое администрирование защищённых компьютеров осуществляется, не зависимо от редакций установленной системы защиты Dallas Lock 8.0 «К» или «С».

При соблюдении этих условий с компьютера K1 можно осуществлять сетевое администрирование компьютеров K2, K3...Kn. Для этого необходимо запустить модуль «Сетевой администратор» и в появившемся окне ввести имя удалённого компьютера и авторизационные данные учётной записи пользователя (рис. 159). Если администрирование удалённого ПК осуществляется под учётной записью текущего пользователя, то

авторизационные данные можно не вводить, но отметить флажком поле «Использовать текущего пользователя».

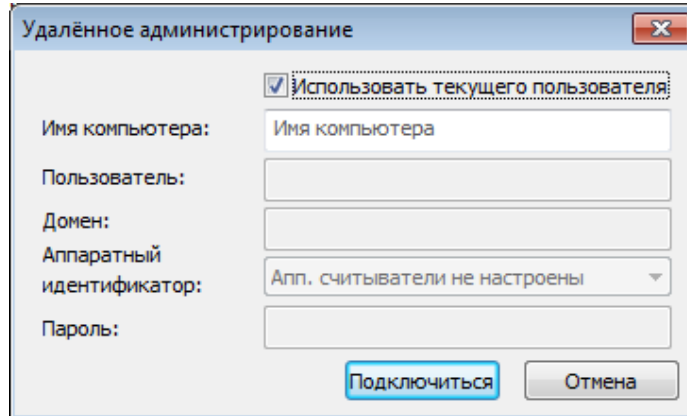


Рис. 159. Доступ к удалённому администрированию

Если имя и данные пользователя введены верно и все вышеперечисленные условия соблюдены, то на экране развернётся оболочка администратора Dallas Lock 8.0 с параметрами удалённого компьютера, и пользователь получит возможность осуществлять администрирование в рамках, предоставленных ему на том компьютере полномочий.

В случае неудачного соединения, доступ к удалённому компьютеру осуществлён не будет, и появится предупреждение. В этом случае следует внимательно проверить выполнение условий осуществления удалённого администрирования.

В окне отображения текущих сессий на клиенте в оболочки администратора можно наблюдать появление новой записи о текущей сессии под учётной записью суперадминистратора с удалённого компьютера, (рис. 160).

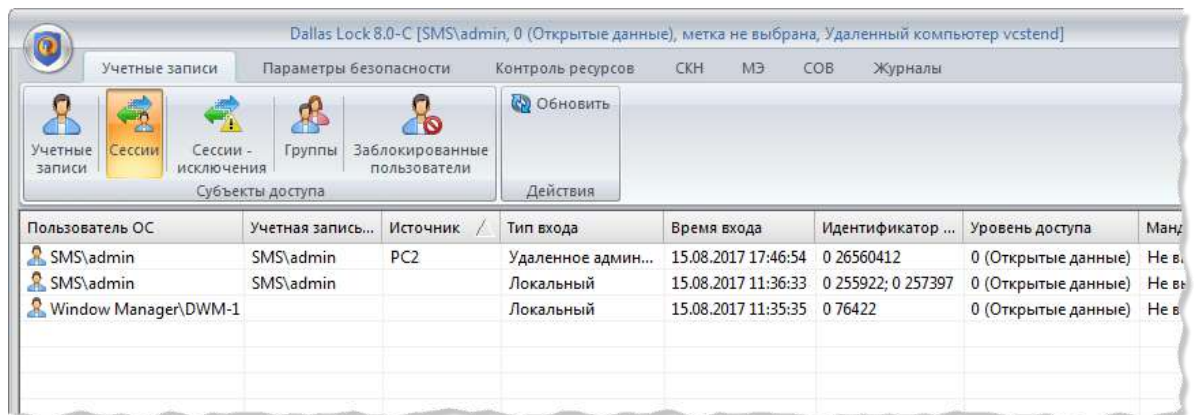


Рис. 160. Сессии пользователей при удалённом администрировании

В списке меню дополнительных функций оболочки администратора при удалённом администрировании компьютера появится функция принудительной перезагрузки удалённого компьютера (рис. 161).

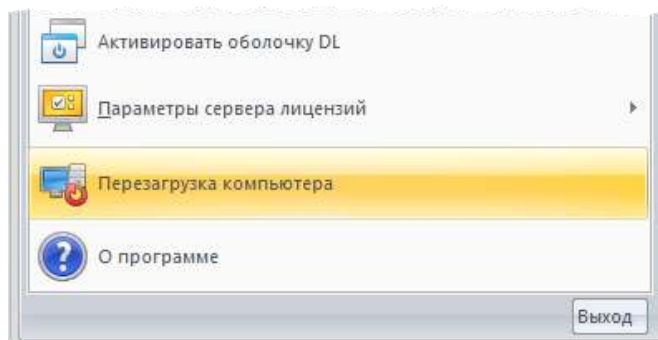


Рис. 161. Кнопка перезагрузки при удалённом администрировании

Однако функции «Тестирование функционала СЗИ» и «Зачистка диска» станут недоступны.

12. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Прозрачное преобразование дисков

Данный механизм доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»



В состав системы защиты Dallas Lock 8.0-С входит механизм прозрачного преобразования жёсткого диска уровня загрузочной записи. Прозрачное преобразование позволяет осуществить преобразование информации, хранящейся на локальных, а также съёмных жёстких дисках.

При попытке работы с преобразованным жёстким диском в обход системы защиты Dallas Lock 8.0, например, при извлечении жёсткого диска из одного ПК и подключении его к другому, данные будут защищены.

Прозрачное преобразование становится доступным после включения модуля загрузчика DL. При включении загрузчика DL выбирается алгоритм преобразования жёсткого диска. Выбор алгоритма преобразования зависит от политик информационной безопасности, принятых в организации. Подсистема позволяет настраивать и размер преобразуемой части жёсткого диска.



Примечание. Выполнять преобразование диска (полное или частичное), можно только убедившись, что сам модуль загрузчика DL корректно загружает ПК по PIN-коду.



Примечание. После инициации процесса преобразования необходимо дождаться его завершения. Отслеживать статус возможно через оболочку администратора.

Для преобразования дисков необходимо:

1. Включить модуль загрузчика DL (подробнее в разделе [«Загрузчик DL»](#)).
2. Перейти на вкладку «Список зон» («Параметры безопасности» → «Загрузчик DL» → «Список зон») и нажать действие «Добавить зону»⁸ (рис. 162).

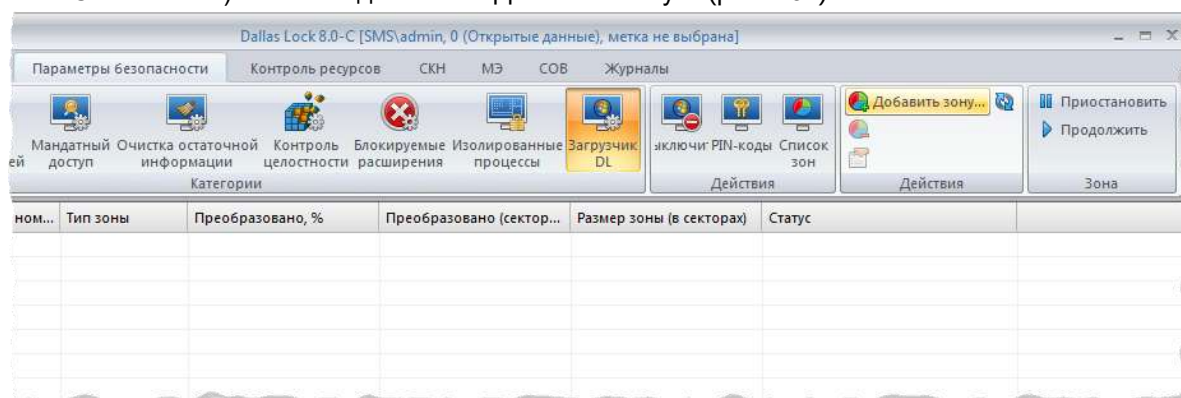


Рис. 162. Добавление зоны прозрачного преобразования диска

Откроется окно создания зоны жёсткого диска для прозрачного преобразования (рис. 163).

⁸ Вызов данной функции также возможен из контекстного меню

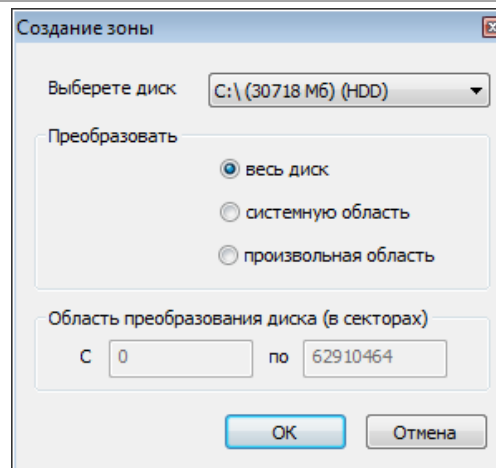


Рис. 163. Параметры создания зоны преобразования

3. В данном окне необходимо выбрать диск. Указать область выбранного диска, которую необходимо преобразовать:
 - весь диск;
 - системную область диска;
 - произвольную область (с указанием размера).
4. Нажать кнопку «ОК» и подтвердить операцию. После чего сразу начнётся процесс преобразования выбранной зоны жёсткого диска.
В окне хода выполнения процесса преобразования его можно приостановить и продолжить, выбрав запись о процессе в списке основного окна и нажав кнопку на панели действий.

После преобразования на данной вкладке оболочки администратора в списке процессов появится запись о параметрах данного процесса преобразования.

Далее работа с данными жёсткого диска, имеющего преобразованные области, на защищённом Dallas Lock 8.0 компьютере никак не будет отличаться от работы с непреобразованными областями.

Чтобы удалить зону преобразования, т.е. произвести восстановление жёсткого диска или его части, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «Удалить зону» на панели действий, далее подтвердить операцию. Запустится процесс обратного преобразования, который также можно приостановить и возобновить позже.



Примечание. Выбор действия «Аварийное восстановление» клавишей F2 при входе в загрузчик необходимо для обратного преобразования дисков до этапа загрузки ОС и доступно только с PIN-кодом администратора. Восстановление диска на данном этапе является необходимым для восстановления работоспособности компьютера при сбое системы защиты (см. раздел [«Восстановление компьютера при сбое системы защиты»](#)).

12.2. Преобразование данных в файл-контейнер

Имеющиеся на защищённом ПК файлы или папки могут быть преобразованы в файл-контейнер с помощью системы защиты Dallas Lock 8.0 с использованием ключевой информации (пароля и (или) аппаратного идентификатора). Преобразованные файлы или папки могут быть обратно преобразованы в исходные данные, при условии верного ввода ключевой информации.

Таким образом, содержимое файлов-контейнеров становится недоступным на ПК, не защищённом СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, и также недоступным на ПК, защищённом СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, но в случае введения неверной ключевой информации при обратном преобразовании.

Преобразованные данные хранятся в файле-контейнере, который может быть безопасно передан по незащищённым сетевым каналам, электронной почте или с помощью сменного накопителя.

Для восстановления этих данных необходим пароль и аппаратный идентификатор, используемый при преобразовании.

Следует отметить, что права на использование данной функции конкретному пользователю для конкретного файла определяются параметрами безопасности, установленными

администратором безопасности. Если у пользователя данные права отсутствуют (установлен флаг «Запретить» в поле «Запись» в дескрипторе объекта для пользователя или группы), то попытка преобразования и зачистки исходных данных будет неуспешной, и появится предупреждающее сообщение.

12.2.1. Преобразование объектов ФС

Чтобы преобразовать объект файловой системы, необходимо выбрать в контекстном меню соответствующего файла или папки пункт «DL80: Преобразование» (рис. 164).

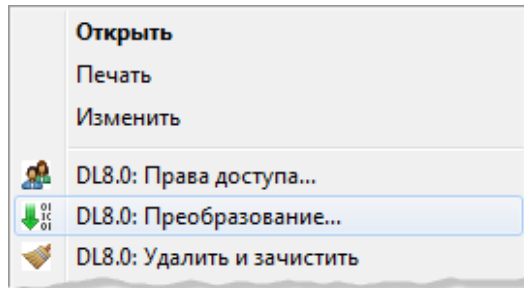


Рис. 164. Контекстное меню

На экране появится окно модуля преобразования объекта ФС, в котором необходимо указать данные и параметры.

Окно модуля преобразования объекта ФС содержит следующие поля для заполнения:

Наименование поля	Описание
Результат преобразования	Имя и путь к будущему файлу-контейнеру (по умолчанию, оно формируется из имени преобразовываемого объекта с добавлением специального расширения, в текущей папке). Имя будущего файла и путь к нему можно прописать вручную. Выбор другой папки можно осуществить с помощью кнопки «Обзор...»
Алгоритм преобразования	Операции по настройке алгоритма преобразования. По умолчанию используется встроенный в Dallas Lock 8.0 алгоритм.
Пароль и подтверждение пароля	В качестве пароля может использоваться комбинация символов, удовлетворяющих установленным параметрам сложности паролей (см. раздел «Настройка параметров входа»). Дополнительно можно воспользоваться кнопкой, меняющей скрытые символы на явные
Аппаратная идентификация	Для назначения аппаратного идентификатора необходимо идентификатор предъявить и выбрать из списка. Если аппаратный идентификатор не указывать, преобразование происходит только по паролю
Уровень доступа	Поле является информационным. При преобразовании объекта в Dallas Lock 8.0 редакции «С» ему присваивается мандатный уровень и мандатная метка текущего уровня доступа пользователя. При обратном преобразовании в этом же поле – уровень доступа, который назначен при прямом преобразовании. Для объектов, в СЗИ НСД редакции «К» документы имеют уровень доступа «0»
Зачистить исходные файлы	Выбор операции по зачистке исходных данных после получения преобразованного файла-контейнера
Комментарий	Комментарий к файлу-контейнеру (он не преобразуется, является необязательным и доступен без пароля)

После заполнения всех необходимых параметров необходимо нажать «Преобразование».



Примечание. Преобразование может производиться без задания пароля, если будет использован аппаратный идентификатор. Значение пароля, который используется при преобразовании, должно соответствовать установленным политикам сложности паролей.

Процесс преобразования будет сопровождаться заполнением полосы индикатора прогресса. По окончании процесса будут выведены следующие сообщения: «Исходный файл удалён!» (если операция по зачистке исходных файлов была включена) и сообщение об успешном преобразовании.

Файл-контейнер с расширением *.dlcf появится в указанной папке (рис. 165).



Рис. 165. Ярлык преобразованного файла

Возможно одновременное преобразование сразу нескольких файлов. Для этого их нужно одновременно выделить (с помощью Ctrl) и, щёлкнув правой кнопкой мыши, выбрать в контекстном меню пункт «DL8.0: Преобразование». Будущий файл-контейнер будет содержать все выбранные файлы. При этом имя и путь к будущему файлу-контейнеру будет по умолчанию состоять из имени первого из несколько выбранных файлов. Преобразование завершится сообщениями системы с указанием количества файлов.



Примечание. При преобразовании и последующем обратном преобразовании папки, содержащей не только файлы, но и вложенные папки происходит следующее: если исходная папка содержит пустую подпапку (без файлов), то при преобразовании она удаляется. Соответственно и обратно – преобразованная структура вложенных папок будет отличаться от исходной.

12.2.2. Обратное преобразование объектов ФС

В окне модуля преобразования объекта всегда присутствует кнопка, которая может переключить окно в режим обратного преобразования. Выбрать и открыть файл-контейнер в данном окне можно с помощью кнопки проводника , или дважды кликнув по значку преобразованного объекта.

Появится окно подобное тому, что и при преобразовании, в котором нужно ввести параметры восстановления: папку для восстановления и пароль, и выбрать предъявленный аппаратный идентификатор.

Отмеченное флажком поле «Зачистить исходные файлы» активирует операцию по удалению исходного файла-контейнера.

В этом же окне будет выведен комментарий к файлу-контейнеру, общее количество файлов и папок, содержащихся в нем, их общий размер, который определила СЗИ НСД. Уровень доступа объекта будет тем, который присвоен объекту при преобразовании (для Dallas Lock 8.0 редакции «С»).

После ввода параметров восстановления и нажатия кнопки «Обратное преобразование» будет произведено восстановление информации. По окончании появится сообщение о подтверждении удаления исходного файла-контейнера и сообщение об удачном завершении процесса (рис. 166).

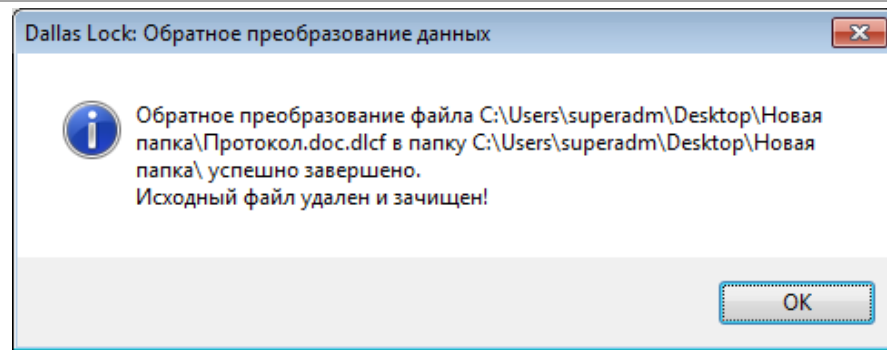


Рис. 166. Подтверждение успешного обратного преобразования файла

Преобразованные файлы-контейнеры, созданные в других версиях Dallas Lock, также можно обратно преобразовать в исходные данные, т.к. формат совместим. При этом необходимо учесть следующее:

Условие	Результат
Преобразованный архив в Dallas Lock 8.0 редакции «С»	может быть обратно преобразован в Dallas Lock 8.0 редакции «С», а также в Dallas Lock 8.0 редакции «К» – но при условии у архива уровня доступа равным нулю («открытые данные») и без мандатной метки
Преобразованный архив в Dallas Lock 8.0 редакции «К»	может быть обратно преобразован в Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С»
Преобразованный архив в Dallas Lock 7.7	может быть обратно преобразован в Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С»

12.3. Преобразованные файл-диски

Для безопасности хранения и обработки информации в Dallas Lock 8.0 реализован механизм создания таких контейнеров информации, при работе с размещёнными на которых объектами ФС параллельно работе и не заметно для пользователя выполняется преобразование информации. Данные контейнеры называются преобразованные файл-диски.

Особенностью данного механизма является то, что данные файл-диски могут подключаться (монтироваться и демонтироваться) в ОС Windows как логические диски и иметь свою букву диска и определённый объем. В то же время информация на таком диске будет преобразованной и подключение диска для работы с ним пользователем может быть произведено только на ПК, защищённом Dallas Lock 8.0, и только с указанием ключевой информации.

12.3.1. Создание преобразованного файл-диска

Создавать преобразованные файл-диски могут пользователи, обладающие следующим правом: разрешающее право «Изменение содержимого» для глобального дескриптора «Параметры преобразованных файл-дисков по умолчанию».

Для того чтобы создать преобразованный файл-диск, необходимо в меню значка блокировки ПК на панели задач  выбрать пункт меню «Создать преобразованный файл-диск» (рис. 167).

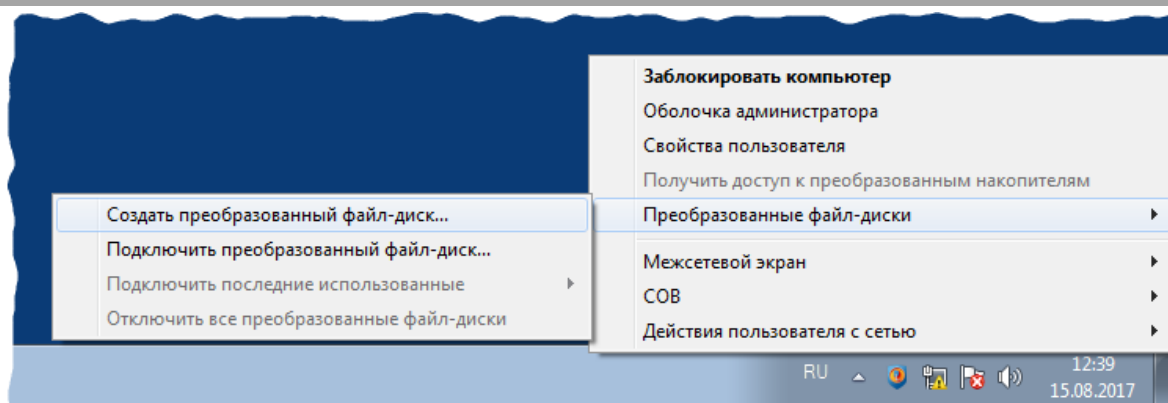


Рис. 167. Выбор пункта меню для создания преобразованного файл-диска

На экране появится окно свойств создаваемого файл-диска. В данном окне необходимо указать следующие параметры преобразования:

Наименование поля	Описание
Файл-диск	Путь, по которому будет сохранен создаваемый файл-диск и его имя
Название	Описание для создаваемого файл-диска (не обязательное поле)
Размер файл-диска	Необходимо указать оптимальный объем создаваемого файл-диска в МБ (учитывая наличие необходимого места на физическом диске ПК)
Буква диска	Необходимо определить букву логического диска для монтирования в ОС (букву диска можно выбрать и во время подключения файл-диска)
Подключить после создания	Отмеченное поле позволяет автоматически монтировать данный созданный файл-диск в качестве логического диска в ОС и осуществлять на нем работу текущему пользователю
Алгоритм преобразования	Операции по выбору и настройке алгоритма преобразования, которым будет преобразовываться информация при работе в данном файл-диске. По умолчанию используется встроенный в Dallas Lock 8.0 алгоритм преобразования.
Аппаратный идентификатор	Для назначения аппаратного идентификатора необходимо идентификатор предъявить и выбрать из списка (также необходимо предварительно зарегистрировать в СЗИ НСД считыватели). Если аппаратный идентификатор не указывать, то преобразование будет происходить только по паролю
Пароль и подтверждение пароля	В качестве пароля может использоваться комбинация символов, удовлетворяющих установленным параметрам сложности паролей (см. раздел «Настройка параметров входа»). Дополнительно можно воспользоваться кнопкой, меняющей скрытые символы на явные

После заполнения всех необходимых параметров необходимо нажать «Создать».

После успешного создания пользователю будет выведено сообщение о том, что создан преобразованный файл-диск и, если было отмечено подключение, подключён как логический диск с указанной буквой диска.

Созданный таким образом файл будет иметь расширение *.dlpfd и иметь определённый значок (рис. 168).



Рис. 168. Значок созданного преобразованного файл-диска

После создания изменить название, размер, алгоритм преобразования и свойства для объекта файл-диск уже невозможно.

12.3.2. Работа на преобразованном файл-диске

Для работы с преобразованным файл-диском необходимо подключить такой диск в операционной системе и зайти на логический диск, появившийся в проводнике Windows.

Если у пользователя есть разрешение на работу с преобразованными файл-дисками, то ему будет доступен пункт «Преобразованные файл-диски» в меню значка блокировки ПК на панели задач . Для подключения файл-диска необходимо выбрать данный пункт меню или просто дважды кликнув кнопкой мыши на значке самого файл-диска. Включение также доступно из контекстного меню значка самого файл-диска.

В появившемся диалоговом окне при подключении файл-диска необходимо заполнить ключевую информацию:

- Выбрать путь к файл-диску.
- Указать букву, под которой он будет монтирован как логический диск в ОС.
- Предъявить аппаратный идентификатор, если он был назначен.
- Ввести пароль.

После нажатия кнопки «Подключить», если введенные данные были корректны, файл-диск подключиться и отобразиться в проводнике как логический диск с присвоенной ему буквой диска.

Пользователь может работать с таким диском в штатном режиме, но в то же время вся информация на нем является преобразованной, преобразование же выполняется по установленному алгоритму в процессе самой работы. Пользователь может размещать, создавать, изменять файлы на преобразованном файл-диске, копировать их с него. Для пользователя подключенный файл-диск в своей работе ничем не отличается от любого другого диска.

В меню «Преобразованные файл-диски» значка блокировки на панели задач  также имеется пункт, позволяющий подключить последние использованные файл-диски – в выпадающем списке отображается список из 10 последних файл-дисков.

Чтобы отключить конкретный преобразованный файл-диск или все подключенные на данном ПК необходимо выбрать соответствующие пункты в меню «Преобразованные файл-диски». Отключение также происходит после выключения или перезагрузки ПК.

Преобразованный файл-диск может быть перемещен на другой защищенный ПК. В этом случае такой диск должен успешно подключаться в ОС, при условии ввода корректной ключевой информации и установке используемого встроенного алгоритма преобразования. В то же время, дескриптор (права доступа и аудит), назначенный на преобразованный файл-диск, при его перемещении не сохраняется.

12.3.3. Доступ к преобразованным файл-дискам

Дополнительно, параметрами безопасности, можно определить, какие пользователи могут работать с преобразованными файл-дисками и с какими правами, а какие нет. Для этого используется настройка глобальных дескрипторов: «Параметры ФС по умолчанию», «Параметры преобразованных файл-дисков по умолчанию» и настройка дескриптора объекта.

Настройка доступа и ведения аудита событий осуществляются в соответствии с описанием в разделах [«Дискреционный доступ для глобальных объектов ФС»](#) и [«Аудит для глобальных объектов»](#).

Если дескриптор «Параметры преобразованных файл-дисков по умолчанию» не настроен, то настройки такого дескриптора будут наследоваться от глобального дескриптора

«Параметры по умолчанию».

При настройке прав доступа необходимо учесть следующее:

- Для создания файл-дисков и работы с ним необходимо, чтобы пользователь имел разрешающее право «Изменение содержимого».
- Для просмотра содержимого преобразованных файл-дисков необходимо, чтобы пользователь имел разрешающее право «Обзор папки».
- Для запуска приложения необходимо, чтобы пользователь имел разрешающее право «Выполнение вложенных объектов».

На расположенные в преобразованном файл-диске объекты ФС (файлы, папки) назначить дескриптор безопасности нельзя.

Операции по работе с ПФД и настройкой прав доступа на управление ПФД фиксируются в журналах информационной безопасности СЗИ от НСД «Dallas Lock» 8.0.

13. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАКОПИТЕЛЕЙ

Система контроля накопителей (СКН) является модулем СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 и предназначена для контроля съёмных машинных носителей информации.

13.1. Права доступа к сменным накопителям

Чтобы назначить права доступа к конкретному накопителю, нужно подключить этот накопитель к соответствующему порту ПК (в случае, если это USB-Flash) или вставить его в привод CD-ROM (в случае компакт-диска). Далее нужно найти объект, соответствующий накопителю, с помощью проводника Windows Explorer и в контекстном меню объекта выбрать пункт «DL8.0: Права доступа», или выбрать объект в дереве устройств на вкладке «Контроль устройств». Дальнейшая настройка прав доступа ничем не отличается от настройки доступа к объектам ФС (см. главу [«Разграничение доступа к объектам ФС»](#)).

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Реализована возможность назначения мандатных уровней на сменный накопитель для отдельных пользователей или групп пользователей.

При этом в список контролируемых объектов эти накопители занесутся без буквы диска, а в специальном формате, в который входит тип накопителя и его уникальный номер. («Flash(XXXXXXXXXX):\», «FDD(XXXXXXX):\», «CD(XXXXXXX):\»).

Для USB-Flash-накопителей номер высчитывается как 32-битный хэш от пути к параметрам накопителя в реестре. Для дискеты или компакт-диска – это серийный номер тома. Поэтому, если при следующем подключении операционная система, возможно, назначит ему другую букву диска, права все равно будут контролироваться.

В окне категории «Сменные накопители» («Контроль ресурсов» → «Сменные накопители») контроля ресурсов формируется список всех установленных дескрипторов на сменные накопители, в том числе права доступа (дискреционный и мандатный доступ), назначенный аудит и установленный контроль целостности (рис. 169).

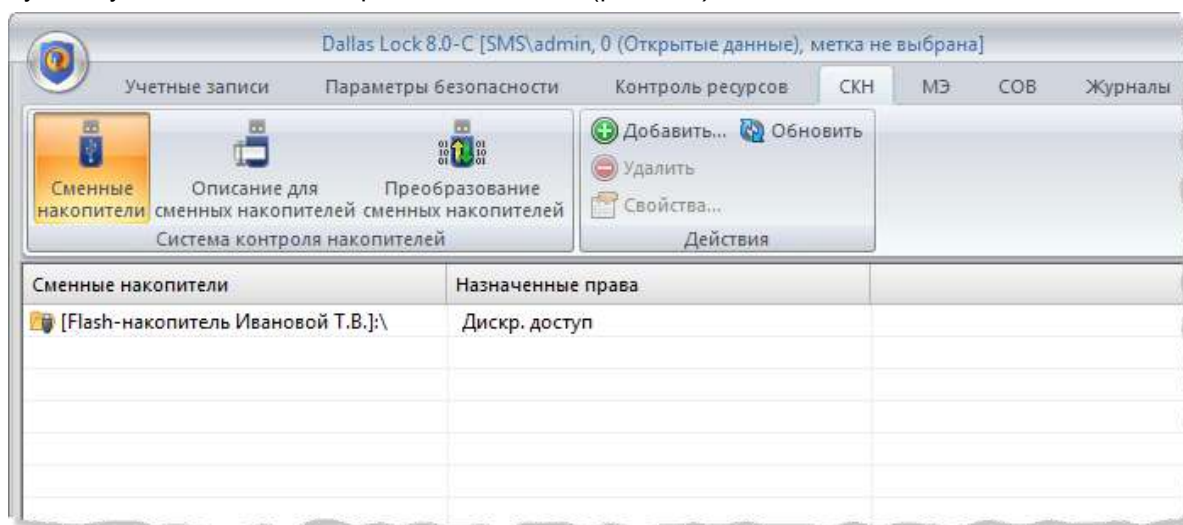


Рис. 169. Окно дескрипторов сменных накопителей

Действие «Добавить (ФС)» в окне категории «Сменные накопители» позволит открыть проводник для выбора ресурса именно на сменных накопителях, установленных в ОС.

Существует возможность разграничить глобальный доступ к сменным накопителям или преобразованным сменным накопителям. Список глобальных параметров расположен на вкладке «Контроль ресурсов» → «Глобальные».

Если какому-либо пользователю в глобальном параметре «Параметры открытых сменных дисков по умолчанию» запретить все действия, то этот пользователь не сможет работать ни с одним открытым сменным накопителем. Можно поступить и более кардинально – в глобальном параметре «Параметры открытых сменных дисков по умолчанию» запретить все действия для группы «Все». В этом случае с открытыми сменными накопителями не сможет работать ни один из пользователей (за исключением пользователя, установившего СЗИ НСД, суперадминистратора).

Если же после этого необходимо разрешить пользователю работу, с преобразованными сменными накопителями, нужно в глобальных параметрах «Параметры преобразованных сменных накопителей по умолчанию» разрешить пользователю все операции.

В результате, этот пользователь не сможет работать с открытыми сменными накопителями, но будет иметь полный доступ к преобразованным сменным накопителям.

13.2. Описание для сменных накопителей

Для упрощения контроля большого количества сменных накопителей в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 имеется возможность задавать своё описание для отдельно взятого сменного накопителя. Описание сменного накопителя позволяет заменить (для работы с накопителем в СЗИ НСД) серийный номер установленным названием.

Для того что бы назначить описание для сменного накопителя необходимо предъявить накопитель на ПК, в оболочке администратора на основной вкладке «Контроль ресурсов» выделить категорию «Описание для сменных накопителей» и нажать «Добавить» на панели действий.

В появившемся окне выбрать накопитель из выпадающего списка и ввести описание для накопителя (рис. 170). В выпадающем списке будут отображаться только те накопители, для которых описание ещё не назначено. Чтобы изменить уже установленное описание, необходимо выделить объект в списке основного окна и нажать «Свойства».

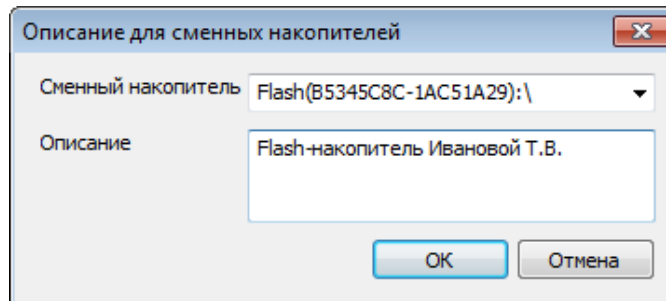


Рис. 170. Окно описания сменных накопителей

После этого при назначении прав доступа, контроля целостности или аудита для объектов ФС на данном накопителе в оболочке администратора в списках с дескрипторами накопитель будет отображаться под установленным описанием (рис. 171).

В журнале ресурсов в качестве объекта доступа накопитель будут отображаться также по его описанию.

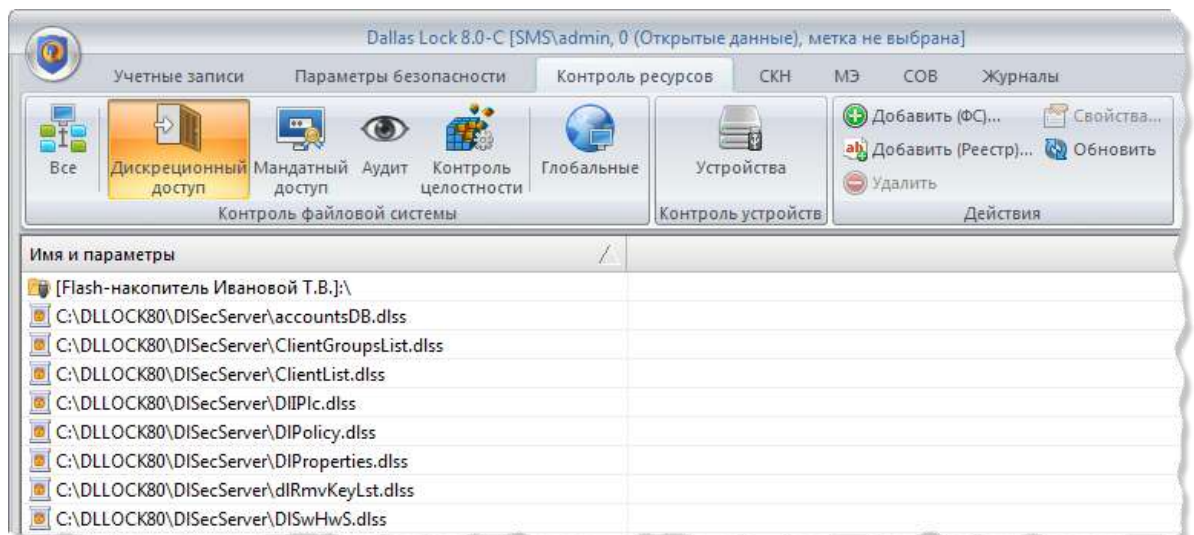


Рис. 171. Дескрипторы сменных накопителей

13.3. Преобразование сменных накопителей

В системе защиты Dallas Lock 8.0 реализована возможность преобразования сменных накопителей. Преобразование сменных накопителей может быть использовано, например, при передаче секретных документов между автономными рабочими станциями.

Данная функция представляет собой создание с помощью ключа преобразования такого накопителя, с информацией на котором работа возможна строго на рабочих станциях, защищённых Dallas Lock 8.0, при условии наличия и совпадения ключа преобразования.

Понятие «преобразование сменных накопителей» подразумевает, что данный накопитель при подключении его к ПК будет отмечен в СЗИ НСД таким образом, что вся информация на нем при её обработке (создании и изменении файлов) будет автоматически преобразована.



Примечание. Преобразование сменных накопителей доступно только для тех устройств, которые распознаются операционной системой как сменный/съёмный (removable) (USB-Flash-накопители, карты памяти, floppy-диски и прочие). Жёсткие диски, подключаемые через устройство Mobile Rack или USB-порт, физически являются сменными, но логически, для ОС, являются фиксированными. На такие диски данная функция не распространяется.

В отличие от функции прозрачного преобразования фиксированных дисков (см. раздел [«Прозрачное преобразование дисков»](#)), в которой возможен выбор областей и размера преобразовываемой области диска, преобразование сменных накопителей происходит только полностью.

Преобразование сменных накопителей осуществляется через оболочку администратора: вкладка «СКН» → категория «Преобразование сменных накопителей».

Создавать ключи преобразования, выполнять преобразование сменных накопителей могут только пользователи с правом «Параметры безопасности: Управление» (подробнее в разделе [«Полномочия на управление параметрами безопасности»](#)).

13.3.1. Создание ключей преобразования

Для создания преобразованных сменных накопителей необходимо наличие ключа преобразования. Чтобы создать ключ преобразования необходимо нажать «Добавить» на панели действий. Появится окно ввода параметров ключа преобразования, в котором перечислены следующие параметры:

Наименование поля	Описание
Имя ключа	Имя ключа предлагается по умолчанию «КПСН» – ключ преобразования сменных накопителей. Его можно изменить. Имя ключа должно быть уникальным, создание двух ключей с одинаковыми именами невозможно
Ключ отключён	Определяет активность ключа преобразования
Доступ к накопителю по паролю	Определяет необходимость предоставления пароля для доступа к накопителю. Функциональная возможность доступна в случае приобретения лицензии на модуль «Средство контроля съёмных машинных носителей информации»
Алгоритм	Алгоритм преобразования
Идентификатор	Для назначения аппаратного идентификатора необходимо идентификатор предъявить и выбрать из списка (предварительно зарегистрировав в СЗИ НСД считыватели идентификатора, как и для любого другого действия с идентификаторами, см. «Настройка считывателей аппаратных идентификаторов»). Если аппаратный идентификатор не указывать, то преобразование происходит только по паролю
Пароль и повтор пароля	В качестве пароля может использоваться комбинация символов, удовлетворяющих установленным параметрам сложности паролей (см. раздел «Настройка параметров входа»). Дополнительно можно воспользоваться кнопкой, меняющей скрытые символы на явные

После заполнения полей необходимо нажать «ОК». Созданный ключ преобразования появится в списке.

С помощью кнопок на панели «Действия с ключами преобразования» можно удалить, изменить параметры выбранного ключа и обновить весь список.

Операции по управлению списком ключей преобразования сменных накопителей

фиксируются в журнале управления политиками.

13.3.2. Процесс преобразования накопителя



Внимание! В процессе преобразования накопителя вся информация, расположенная на нем, будет утрачена, т.к. накопитель будет отформатирован.

Для преобразования сменного накопителя необходимо:

1. Перед началом преобразования необходимо вставить накопитель в разъем.
2. На панели действий со сменными накопителями необходимо выбрать «Сделать преобразуемым». Откроется окно параметров для преобразования (рис. 172).

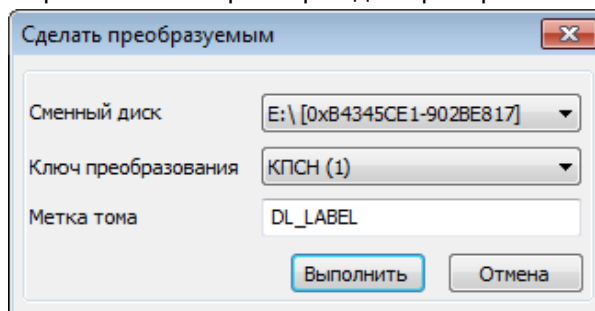


Рис. 172. Параметры для преобразования информации на выбранном диске

3. В появившемся окне параметров преобразования необходимо:
 - выбрать букву диска **сменного накопителя**, определённую операционной системой (если не определился, то нужно перезапустить окно);
 - выбрать **ключ преобразования** из списка созданных;
 - ввести **метку тома** – произвольное имя будущего преобразованного накопителя.
4. Нажать «Выполнить». Запустится процесс форматирования диска, по окончании которого появится сообщение о том, что диск успешно преобразован и готов к использованию (рис. 173).

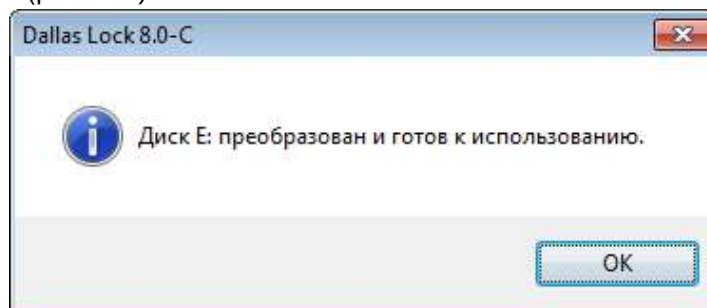


Рис. 173. Сообщение об успешном преобразовании накопителя

Операции по преобразованию сменных накопителей фиксируются в журнале управления политиками.



Внимание! Преобразование уже использованного в качестве аппаратного идентификатора для ключа преобразования USB-Flash-накопителя не допускается.

13.3.3. Доступ к преобразованным накопителям

После того, как сменный накопитель преобразован, работать с ним можно только на тех компьютерах, которые защищены Dallas Lock 8.0, и на которых установлен ключ преобразования аналогичный тому, которым преобразование было выполнено (должен совпадать пароль ключа, предъявленный идентификатор и алгоритм преобразования). При невыполнении этих условий доступ к накопителю будет заблокирован, и появится сообщение о том, что работа с данным накопителем возможна только после его форматирования в ОС (рис. 174).

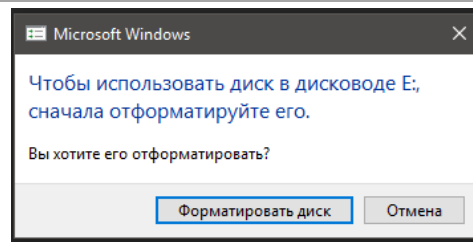


Рис. 174. Блокировка съёмного носителя

Для настройки доступа к съёмному накопителю по паролю нужно поставить флаг в соответствующем поле при создании ключей преобразования. Чтобы получить доступ к преобразованному сменному накопителю с установленным паролем, необходимо подключить данный накопитель к компьютеру. После подключения на экране появляется всплывающее уведомление (рис. 175) и окно для ввода пароля ключа преобразования (рис. 176).

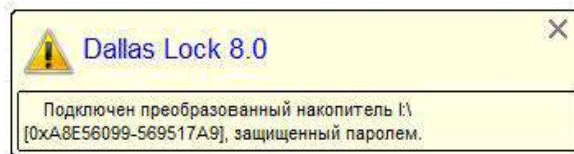


Рис. 175. Получение доступа к преобразованным съёмным носителям

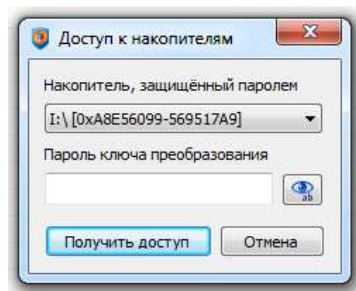


Рис. 176. Пароль ключа преобразования для доступа к преобразованным съёмным накопителям

Для открытия окна «Доступ к накопителям» нужно нажать правой кнопкой мыши на панели задач на значок «» и из появившегося списка выбрать пункт «Получить доступ к преобразованным накопителям» (рис. 177).

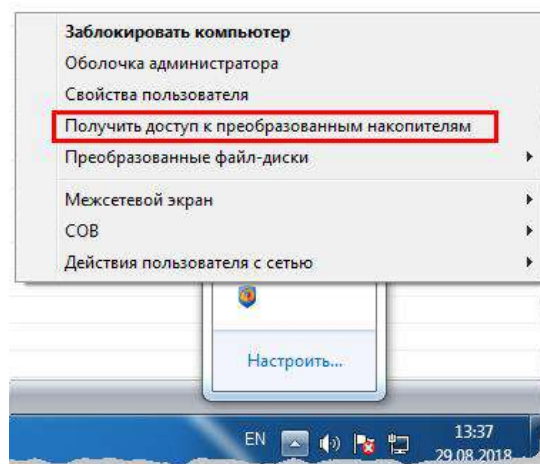


Рис. 177. Получение доступа к преобразованным съёмным носителям

В результате на экране должно отобразиться окно, в котором можно выбрать накопитель, к которому необходимо получить доступ, и ввести пароль ключа преобразования для него (рис. 178).

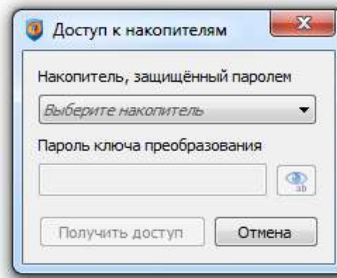


Рис. 178. Получение доступа к преобразованным съёмным носителям

При попытке открытия преобразованного съёмного накопителя из проводника, возникает сообщение об отказе доступа (рис. 179).

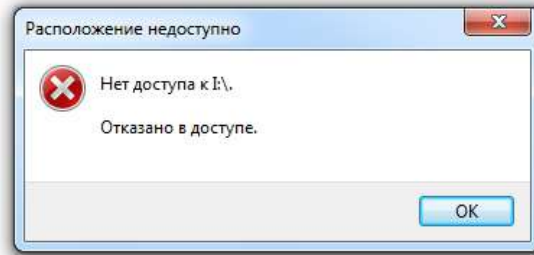


Рис. 179. Отказ доступа

При вводе неверного пароля на экране появляется сообщение об ошибке (рис. 180).

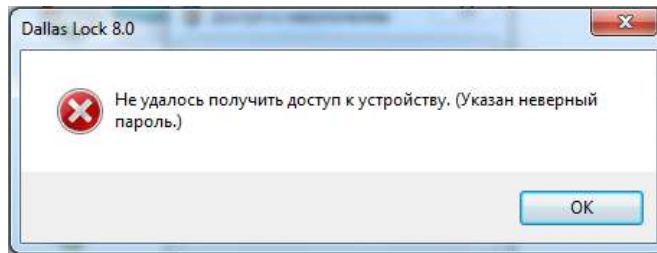


Рис. 180. Попытка доступа к устройству с неверным паролем

При превышении допустимого количества неуспешных попыток аутентификации доступ к защищаемому устройству для данного пользователя блокируется. На экране появляется соответствующее сообщение (рис. 181), в «Журнале входов» регистрируются соответствующие события.

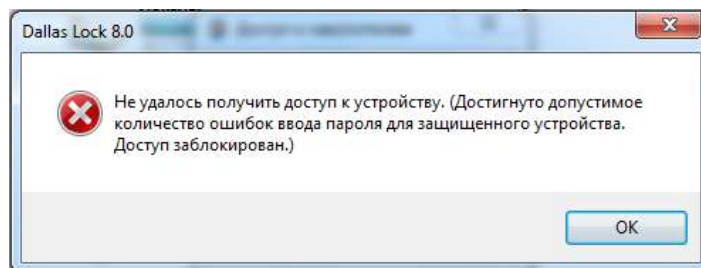


Рис. 181. Блокировка доступа к устройству



Внимание! Восстановление информации после блокировки доступа к преобразованному сменному накопителю осуществляется администратором СЗИ.

Количество попыток ввода пароля для получения доступа к преобразованному накопителю попадает под действие парольной политики СЗИ. Управление политикой осуществляется путём изменения параметра «Вход: максимальное количество ошибок ввода пароля» категории «Вход» вкладки «Параметры безопасности».

Для снятия блокировки доступа к защищённым накопителям для пользователя, администратору необходимо выполнить следующую последовательность действий: открыть в панели администрирования «Учётные записи» → вкладка «Заблокированные пользователи» → выделить соответствующее поле в таблице → на панели «Действия»

нажать кнопку «Разблокировать» (рис. 182).

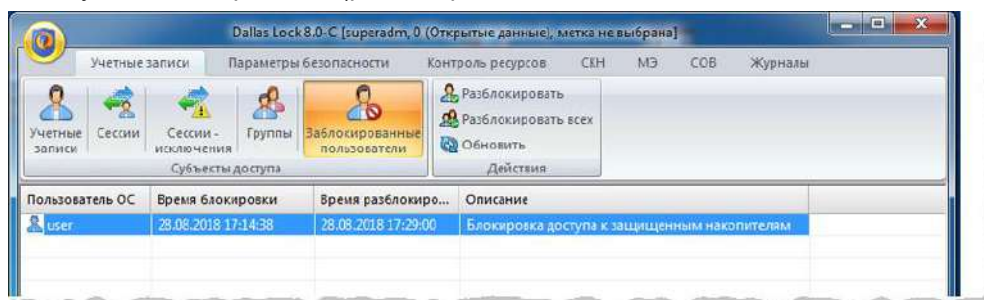


Рис. 182. Разблокировка доступа к защищённому устройству

При указании верного пароля для устройства, пользователю предоставляется доступ. На экране появляется соответствующее сообщение (рис. 183).

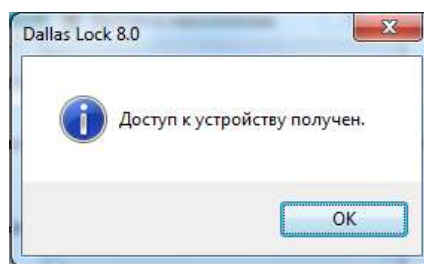


Рис. 183. Доступ к устройству

Дополнительно, параметрами безопасности, можно определить, какие пользователи могут работать с преобразованными накопителями и с какими правами, а какие нет. Для этого используется настройка глобальных дескрипторов и настройка дескриптора данного накопителя.

Настройку глобальных дескрипторов дискреционного доступа и аудита для преобразованных сменных накопителей можно выполнить в оболочке администратора на вкладке «Контроль ресурсов» → «Глобальные». В списке имеются следующие параметры для настройки преобразованных накопителей:

- Параметры преобразованных сменных дисков по умолчанию;
- Параметры преобразованных FDD-дисков по умолчанию;
- Параметры преобразованных USB-Flash дисков по умолчанию.

Настройка доступа и ведения аудита событий осуществляются в соответствии с описанием в разделах [«Дискреционный доступ для глобальных объектов ФС»](#) и [«Аудит для глобальных объектов»](#).

Настроить параметры доступа и аудита для индивидуального устройства можно через окно дескриптора, вызвав его из контекстного меню объекта в проводнике Windows. Объекты, для которых назначен дескриптор любым из способов, автоматически появляются в списке объектов выбранной категории «Дискреционный доступ» и «Аудит» на основной вкладке «Контроль ресурсов».

Также можно настроить доступ к преобразованному накопителю на вкладке «Контроль ресурсов» → «Устройства», выбрав класс устройств или само устройство в дереве объектов (подробнее в разделе [«Разграничение доступа к устройствам»](#)).

В окне свойств доступа устройства или класса устройств также можно назначить теневое копирование информации с преобразованного накопителя (см. [«Теневое копирование»](#)).

Создавать преобразованные файл-диски могут пользователи, обладающие следующим правом: разрешающее право «Изменение содержимого» для глобального дескриптора «Параметры преобразованных файл-дисков по умолчанию».

13.3.4. Обратное преобразование

Процесс обратного преобразования представляет собой форматирование выбранного сменного накопителя и затирание всей остаточной информации. После чего накопитель будет доступен для работы на любом ПК без ограничений и требований форматирования.

Чтобы запустить данный процесс, необходимо выбрать действие «Сделать открытым». В появившемся окне параметров выбрать букву диска накопителя из списка и ввести в поле

«Метка тома» наименование, которое будет у носителя после форматирования.

14. МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

14.1. Назначение и общие принципы работы

Межсетевой экран (МЭ) является модулем СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 и предназначен для защиты рабочих станций и серверов от несанкционированного доступа посредством осуществления контроля и фильтрации, проходящих через сетевые интерфейсы ПК сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.

Для работы МЭ не требуется внесение изменений в структуру существующей сети.

14.1.1. Возможности межсетевого экрана



Примечание. Установка, удаление, активация и деактивация межсетевого экрана описаны в главе [«Установка и удаление системы защиты»](#).

Модуль МЭ осуществляет защиту как физических, так и виртуальных машин и поддерживает работу со всеми основными сетевыми протоколами.

Задавать ограничения можно по работе служебных и прикладных протоколов, сетевых интерфейсов, портов и т. д. А также распределять уровни доступа среди пользователей, компьютеров, групп пользователей. Функции МЭ осуществляются посредством контроля и фильтрации сетевых пакетов в соответствии с набором параметров, таких как параметры сетевых протоколов, профили, исключения, учётные записи пользователей, сетевые интерфейсы и приложения.

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Реализована возможность выполнить настройку правил МЭ для пользователей, работающих под различными уровнями доступа.

Работа МЭ осуществляется посредством:

- фильтрации сетевого трафика;
- работы правил исключения;
- разделения сетей на доверенные и не доверенные согласно профилям;
- контроля сетевых соединений;
- сбора и отображение статистической информации о функционировании МЭ;
- удалённого и централизованного управления.

Защита сетевых соединения осуществляется посредством проверки подлинности сетевых ресурсов, источника и приёмника данных, сообщений, проведения контроля доступа к ресурсам сети.

При помощи функций удалённого и централизованного управления Dallas Lock 8.0 реализована возможность выполнения всех необходимых операций по администрированию настроек МЭ с одного рабочего места. Возможно осуществлять такие операции как: включение, выключение, установка и изменение правил для входящих/исходящих пакетов данных (соединений), просмотр журналов событий и статистики.

При работе с СБ для всех компьютеров, включённых в Домен безопасности, устанавливаются глобальные правила, которые могут корректироваться для отдельных групп пользователей. Набор правил и их порядок вне зависимости от того, работают они или нет, будет сохраняться.

Доменные настройки межсетевого экрана описаны в разделе [«Доменные настройки МЭ»](#).

Сбор информации о работе сети ведётся на всех компьютерах системы, на которых установлен МЭ Dallas Lock 8.0.



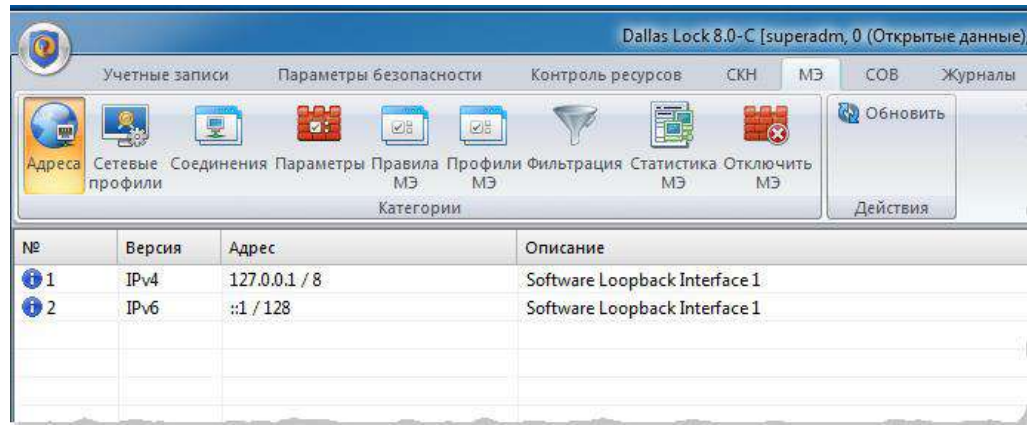
Внимание. Модули COB и МЭ не контролируют трафик, идущий внутри виртуальной сети VipNet.

14.2. Эксплуатация

Управление настройками межсетевого экрана доступно пользователям, которым назначена возможность изменения настроек МЭ – администраторам ЗАРМ Dallas Lock (по умолчанию членам группы «Администраторы») и происходит из оболочки администратора во вкладке «Межсетевой экран».

14.2.1. Адреса

В данной категории отображается список локальных адресов компьютера, посредством которых к нему можно обратиться (рис. 184).



№	Версия	Адрес	Описание
1	IPv4	127.0.0.1 / 8	Software Loopback Interface 1
2	IPv6	::1 / 128	Software Loopback Interface 1

Рис. 184. Список адресов

14.2.2. Сетевые профили

Механизм «Сетевых профилей» позволяет применять правила МЭ и фильтрации не безусловно, а в зависимости от параметров сети, через которую получен сетевой пакет. Возможно применение правил МЭ или фильтрации не безусловно, а только для определённых сетей, определяющихся профилем. Доступно семь возможных сетевых профилей сетей, определяемых по адресам и используемым сетевым адаптерам. В случае, если для сетевого пакета не подходит ни один из активных сетевых профилей – пакет будет считаться принадлежащим к сети, определённой сетевым профилем «По умолчанию». Для редактирования сетевого профиля нужно выбрать его на информационной панели и нажать кнопку «Свойства» на панели «Действия». Появится окно «Свойства сетевого профиля», в котором возможно задать IP-адрес или подсеть, выбрать сетевой интерфейс и ввести название сетевого профиля (рис. 185).

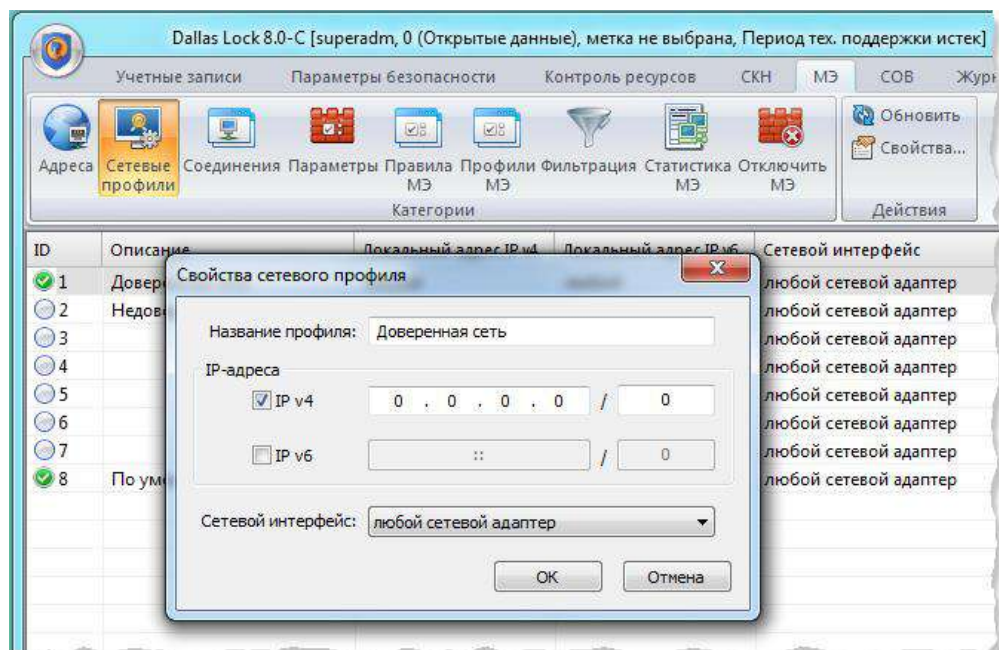


Рис. 185. Свойства сетевого профиля

Пример 1.

Администратор хочет разрешить использование сети Интернет только из доверенной (корпоративной) сети.

1. Администратор задает подсеть компании и сетевой адаптер для сетевого профиля «Доверенная сеть».
2. Администратор создает разрешающее правило на использование сети Интернет и выбирает для него сетевой профиль «Доверенная сеть» (см. раздел [«Правила МЭ»](#)) (рис. 186).

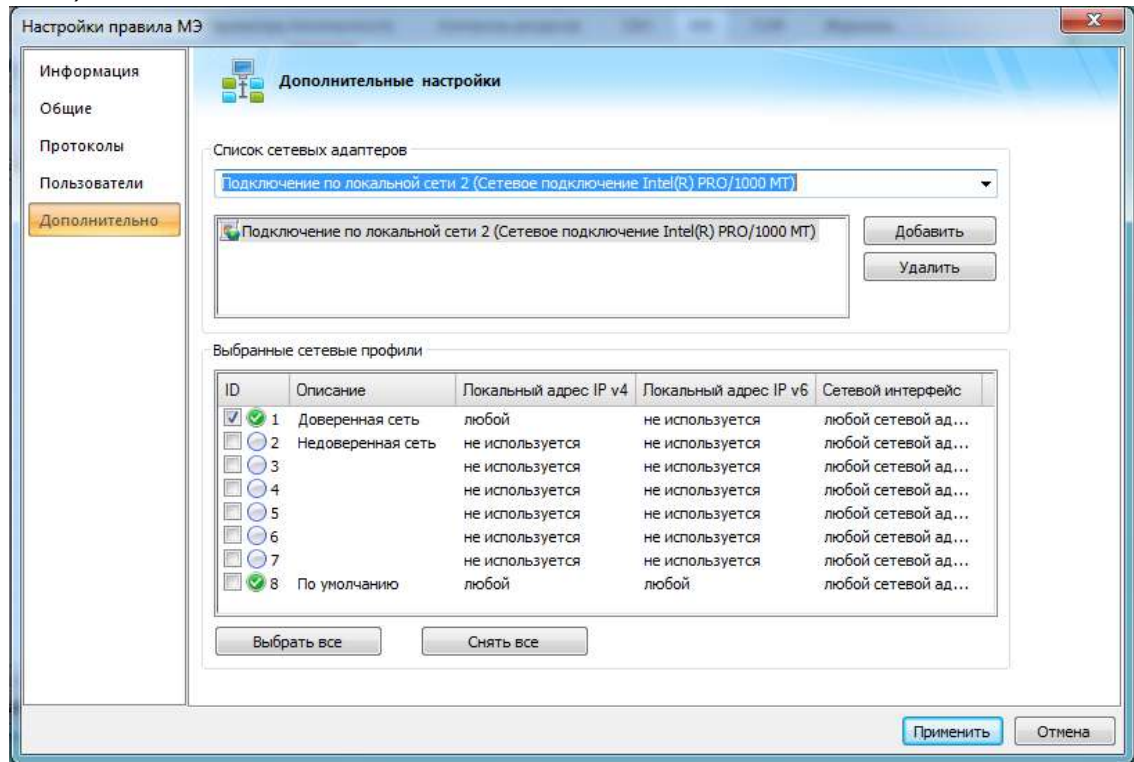


Рис. 186. Список соединений

3. Администратор отключил параметр «Глобальное правило – пропускать пакеты по умолчанию».

В результате пользователь сможет пользоваться сетью Интернет на ЗАРМ только подключившись к подсети компании через заданный сетевой адаптер.

Пример 2.

Администратор хочет разрешить использование сети Интернет только через доверенную (корпоративную) сеть для надёжной антивирусной проверки трафика и принудительной защиты всего трафика от перехвата.

1. Администратор задает подсеть компании для сетевого профиля «Доверенная сеть».
2. Администратор создает разрешающее правило на использование сети Интернет и выбирает для него сетевой профиль «Доверенная сеть» (см. раздел [«Правила МЭ»](#)).
3. Администратор создает разрешающее правило для VPN подключения и выбирает для него сетевой профиль «По умолчанию». Правило VPN подключения разрешит защищённое соединение с доверенной сетью из любых сетей. После установления соединения с доверенной сетью возможно использование сети Интернет при получении через VPN адреса из диапазона доверенной сети.
4. Администратор создает запрещающее правило для всех остальных подключений и выбирает для него сетевой профиль «По умолчанию». При этом необходимо, чтобы запрещающее правило было ниже по приоритету (проверялось после разрешающих правил).

В данной конфигурации для получения доступа к сети Интернет на ЗАРМ из неизвестной сети, пользователю необходимо сначала установить VPN соединение к доверенной сети (которое должно быть сконфигурировано таким образом, чтобы выдать пользователю IP-адрес из доверенной сети, и предоставить маршрутизацию через доверенную сеть в интернет).

14.2.3. Соединения

В данной категории отображается список текущих сетевых соединений компьютера. В данном списке отображается детальная информация по каждому соединению с привязкой к процессам и ведением статистики (рис. 187).

Процесс	PID	Версия	Протокол	Локальный адрес	Локальный порт	Внешний адрес	Внешнее
C:\Windows\System32\svchost.exe	1236						
System	4						
C:\Windows\System32\svchost.exe	1460						
Ожидание данных		IPv6	UDP	:::1	51281	:::	
Ожидание данных		IPv4	UDP	192.168.12.118	51282	:::	
Ожидание данных		IPv4	UDP	127.0.0.1	51283	:::	
Ожидание данных		IPv4	UDP	0.0.0.0	51284	:::	
Ожидание данных		IPv6	UDP	:::	51285	:::	
Ожидание данных		IPv6	UDP	:::1	SSDP (1900)	:::	
Ожидание данных		IPv4	UDP	192.168.12.118	SSDP (1900)	:::	
Ожидание данных		IPv4	UDP	127.0.0.1	SSDP (1900)	:::	
Ожидание данных		IPv4	UDP	0.0.0.0	3702	0.0.0.0	

Рис. 187. Список соединений

Существует возможность запретить или разрешить соединение, создать запрещающее или разрешающее правило для соединения (см. раздел «Правила МЭ»), создать исключение для соединения (см. раздел «Исключения»), свернуть или развернуть список соединений, и обновить информационную панель. Эти действия становятся доступны как в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши, так и на панели «Действия».

Активированное действие «Автообновление» позволяет автоматически обновлять список соединений раз в 5 секунд.

14.2.4. Параметры

В данной категории для настройки доступны основные параметры МЭ (рис. 188).

Параметр	Значение
✓ Доверенные правила МЭ	Вкл.
✓ Отключать GZIP для анализа HTTP трафика	Вкл.
✓ Сохранять локальные правила МЭ при синхронизации с СБ	Да
✗ Режим обучения МЭ	Выкл.
✓ Список разрешенных драйверов протоколов	*
📄 Протоколирование событий изменения конфигурации	Включение МЭ, Отключение М...
🕒 Периодичность проверки защищенности системы	10 мин.
📧 Уведомления по событиям отсутствия антивируса и обновлений ...	Уведомление в журнал
✓ Отключать локальные правила МЭ при автопереключении проф...	Да
🌐 Порты сторонних программ	

Рис. 188. Параметры МЭ

Управление параметрами осуществляется на панели «Действия» через нажатие кнопки «Свойства» при выбранной строке параметра или посредством нажатия правой кнопки мыши и выборе в контекстном меню «свойства» интересующего пункта редактирования параметров безопасности.

Доступны следующие параметры.

Межсетевой экран
Параметр позволяет отключить или включить МЭ.
Доверенные правила МЭ
Данный параметр необходим для поддержания работы по умолчанию следующих протоколов: • ARP; • DNS; • ICMP; • DHCP; • DL (трафик управления Dallas Lock). Данный параметр создан для осуществления бесперебойной работы базовых сетевых функций ОС вне зависимости от заданных пользователем настроек. Наличие доверенных правил МЭ гарантирует возможность удалённого и централизованного управления по протоколам DL в случае ошибочного задания чрезмерных блокирующих правил. Отключение доверенных правил МЭ не рекомендуется.
Отключать GZIP для анализа HTTP трафика
Данный параметр отключает сжатие трафика в независимости от настроек браузеров. Сжатие трафика ускоряет загрузку веб-страниц, но при этом препятствует возможности анализа трафика механизмами фильтрации МЭ (и при анализе сигнатур трафика COB). Если деактивировать данную политику – возможна некорректная работа механизма фильтрации (при использовании сайтами сжатия трафика).
Глобальное правило – пропускать пакеты по умолчанию
Параметр задаёт политику по умолчанию, для тех сетевых пакетов, которые не попали ни под одно активное правило МЭ.
Разрешить использовать локальные правила МЭ
Параметр позволяет использовать локальные правила МЭ, которые не подчинены списку правил МЭ на СБ. Если на клиенте ДБ включён данный параметр, то при синхронизации локальные правила не будут удалены.
Режим обучения МЭ
Параметр позволяет включить и настроить режим обучения МЭ (см. раздел «Режим обучения МЭ»).
Список разрешённых драйверов протоколов
Параметр позволяет задать разрешённые драйверы протоколов, предоставляющие возможность упрощённой настройки доступа для отдельных драйверов, которая может быть полезной при настройке таких приложений как «банк-клиент», работающих с ОС на низком уровне.
Протоколирование событий изменений конфигурации
Данный параметр позволяет выбрать регистрируемые события об изменении конфигурации МЭ (и COB, если модуль COB активен).
Периодичность проверки защищённости системы
Данный параметр позволяет настроить периодичность проверки защищённости системы с доступными интервалами от 10 мин до 1 дня. Доступна настройка (включение/выключение; определение временного интервала, если доступно) оповещения об отсутствии обновлений для следующих объектов: • Обновление ОС; • Обновление антивируса; • Обновление сетевых сигнатур. Также в окне свойств доступна информация о последнем обновлении объектов и времени проведения последней проверки.
Уведомление по событиям отсутствия антивируса и обновлений ОС и DL
Параметр позволяет настраивать (включение/выключение) способы уведомления по событиям отсутствия антивируса и обновлений ОС и DL. Доступны следующие способы

уведомления:

- Уведомление в системный tray;
- Уведомление в СБ;
- Уведомление в журнал.

Отключать локальные правила МЭ при автопереключении профиля МЭ

С помощью данного параметра осуществляется настройка отключения локальных правил МЭ при автопереключении профиля МЭ. Значение по умолчанию «Да».

Порты сторонних программ

Параметр позволяет указывать множество портов (перечисление через запятую, указание диапазона портов через тире), которые не будут использоваться для перенаправления службой фильтрации. Перенаправления для настроек фильтрации МЭ создаются для всех портов, которые указаны в категории «МЭ» → «Фильтрация» → «Настройки» → «Список перехватываемых исходящих портов». Перенаправления для сигнатур трафика COB создаются только на ОС без механизма WFP (XP, Server 2003, Vista и Server 2008 SP1).

Служба берет диапазон портов от 10002 до 19999 и вычитает из него все порты, указанные в настройке «порты сторонних программ». Если пользователь укажет в ней слишком большое число портов, такое что после вычитания портов их не останется или будет меньше, чем необходимо для создания всех перенаправлений, то служба сообщит об этом пользователю через всплывающее окно, добавит запись в журнал политик и отправит уведомление на СБ.

14.2.4.1 Режим обучения МЭ

Для автоматической настройки списка правил МЭ возможно использовать «Режим обучения МЭ». Данный режим позволяет автоматически создавать разрешающие правила МЭ для текущих соединений пользователя.

Чтобы выполнить настройку правил МЭ используя режим обучения МЭ, необходимо:

1. открыть категорию «МЭ» → «Параметры» и щёлкнуть два раза кнопкой мыши на параметр «Режим обучения МЭ». Появится окно подтверждения включения данного режима (рис. 189).

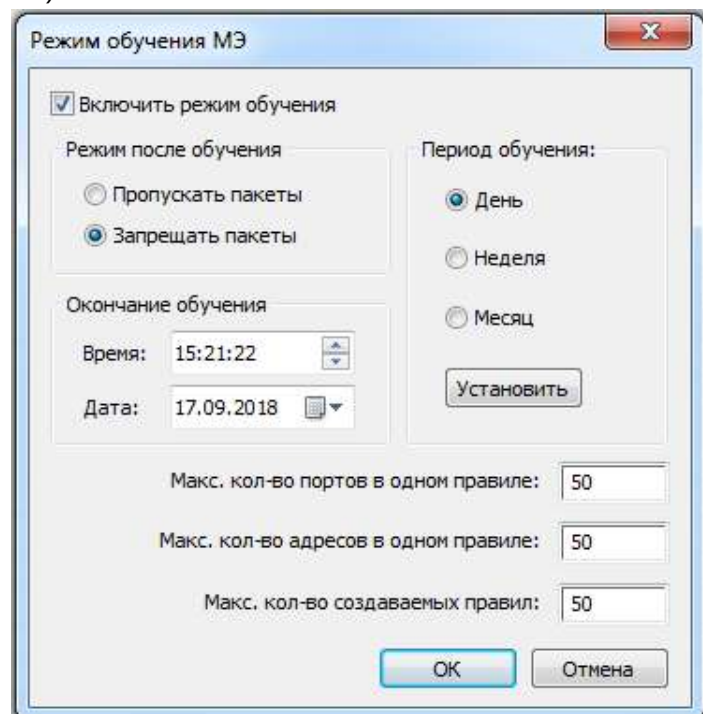


Рис. 189. Включение режима обучения МЭ

2. установить флаг «Включить режим обучения»;
3. выбрать режим работы МЭ после завершения режима обучения:
 - пропускать пакеты – устанавливает значение «Да» для параметра «Глобальное правило – пропускать пакеты по умолчанию»;
 - запрещать пакеты – устанавливает значение «Нет» для параметра «Глобальное

правило – пропускать пакеты по умолчанию».

4. установить дату и время окончания режима обучения. Возможно установить период времени: день, неделя и месяц;
5. для гибкой настройки правил возможно указать максимальное количество портов и IP-адресов в одном правиле;
6. осуществить вход на все те веб-ресурсы, с которыми пользователь имеет право работать (но, не открывать ничего лишнего).

Следует помнить, что не для всех веб-ресурсов является достаточным просто их открыть. Некоторые веб-ресурсы загружают не все данные, а только необходимое для работы конкретного веб-ресурса, остальное подгружается динамически, в процессе работы. Поэтому лучше выполнить все основные действия на веб-ресурсе для работы.

На этом этапе создаются автоматические локальные правила МЭ (Далее – АЛП). В списке правил МЭ АЛП выделяются зелёным цветом.

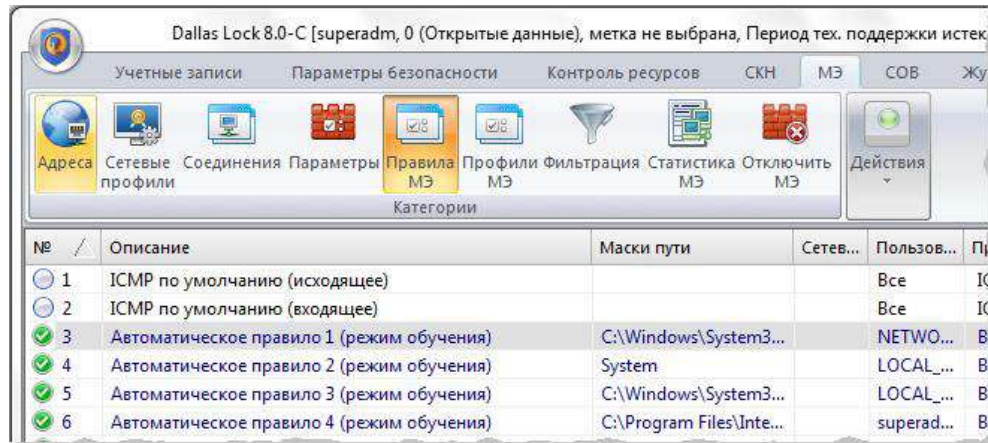


Рис. 190. Создание правил МЭ с помощью режима обучения МЭ

Созданное АЛП может автоматически дополняться, до тех пор, пока не завершится режим обучения или пользователь не произведёт модификацию АЛП в момент работы режима обучения. Под модификацией АЛП понимается любое изменение данного правила.



Примечание. Если в процессе обучения будет выявлена сетевая атака, приводящая к созданию огромного количества АЛП, то в «Журнал управления политик» регистрируется ошибка и работа режима обучения автоматически завершится. Также будут удалены все созданные АЛП.



Примечание. Если в процессе обучения произойдёт выключение компьютера, то сохранятся только модифицированные пользователем АЛП.

7. после завершения режима обучения, созданные и модифицированные АЛП добавляются в конец списка правил МЭ (низший приоритет) и становятся локальными правилами. Правила, созданные с помощью режима обучения МЭ выделяются синим цветом в списке правил МЭ.

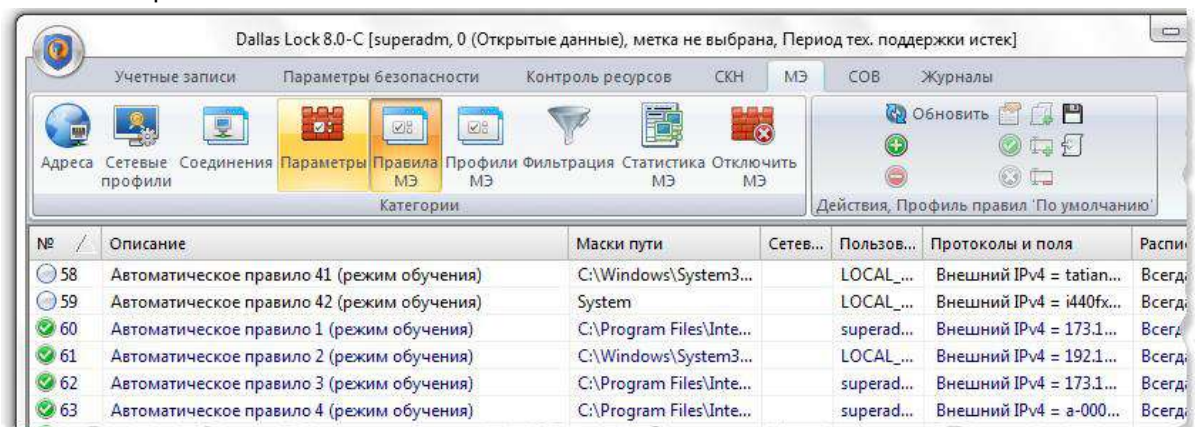


Рис. 191. Созданные правила МЭ с помощью режима обучения МЭ

Для ручного выключения режима обучения необходимо открыть категорию «МЭ» → «Параметры» и щёлкнуть два раза кнопкой мыши на параметр «Режим обучения МЭ». В появившемся окне снять флаг «Включить режим обучения».

14.2.5. Правила МЭ

Данная категория настроек является основным инструментом управления функциями межсетевого экрана и позволяет настраивать его работу.

Для перехода к управлению правилами необходимо открыть вкладку «МЭ» и выбрать категорию «Правила МЭ».

На информационной панели находится список правил и основные данные по ресурсам и пользователям, для которых они назначены: маски пути, сетевые интерфейсы, драйверы протоколов, пользователи и т.д. (рис. 192).



Примечание. При работе возможно наблюдать открытые порты 1000 и 1004, даже если создано запрещающее правило МЭ, но подключиться к этим портам невозможно, т.к. они используются службой DllpsService.

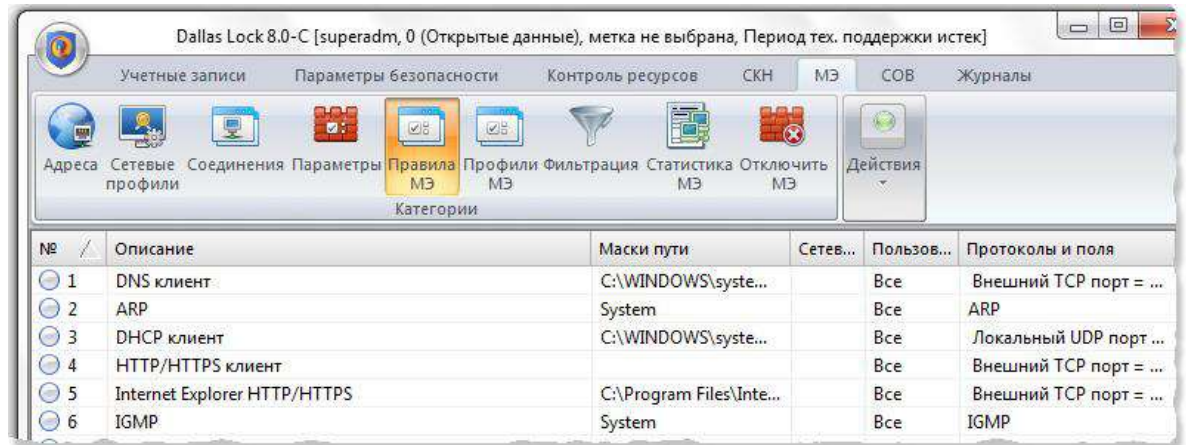


Рис. 192. Панель настройки правил межсетевого экрана

На каждом клиенте присутствуют следующие правила МЭ:

- Правило по умолчанию (действие с пакетами, не попавшими ни под одно правило);
- Общие правила МЭ;
- Локальные правила МЭ (автоматические правила, создаваемые в режиме обучения по умолчанию являются локальными, для изменения типа правила нужно выполнить: выбрать редактируемое правило → «Редактировать» на панели «Действия» → вкладка «Общие» → изменить значение параметра «Локальное правило»).

Локальные правила являются индивидуальными для каждого клиента. На панели настройки правил МЭ локальные правила выделяются синим цветом.

Создать новое правило можно как с помощью копирования наиболее подходящего примера, так и создав новое правило.

Для того чтобы активировать готовый шаблон нужно выбрать его на информационной панели и нажать кнопку «Свойства» на панели «Действия»

Существует возможность копирования имеющегося шаблона, его удаление, просмотра свойств и обновления, а также назначения приоритета. Эти действия становятся доступны как в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши, так и на панели «Действия».

В появившемся меню «Настройки правила МЭ» можно осуществить несколько уровней настроек текущего шаблона.

В разделе «Информация» отображается сводная информация всех параметров правила. Вносить какие-либо изменения в работу правила на данном этапе нельзя (рис. 193).

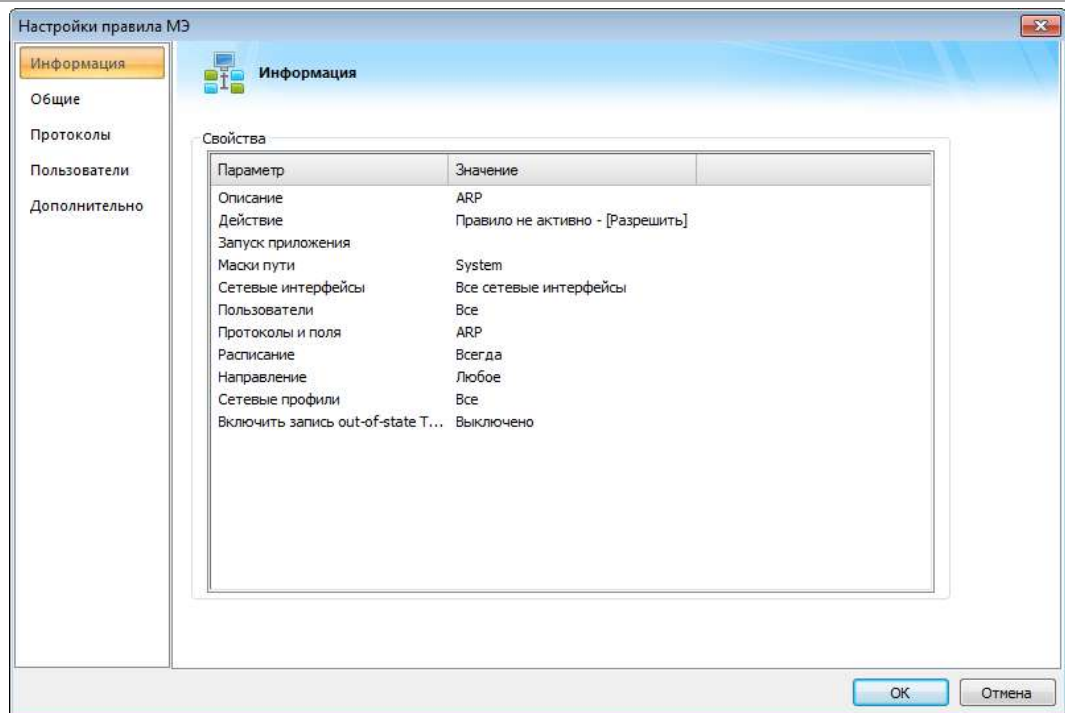


Рис. 193. Настройка правил межсетевого экрана

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



В версии «С» раздел «Информация» дополнен параметром «Мандатный уровень», информирующий о том, для каких мандатных уровней применяется правило (рис. 194).

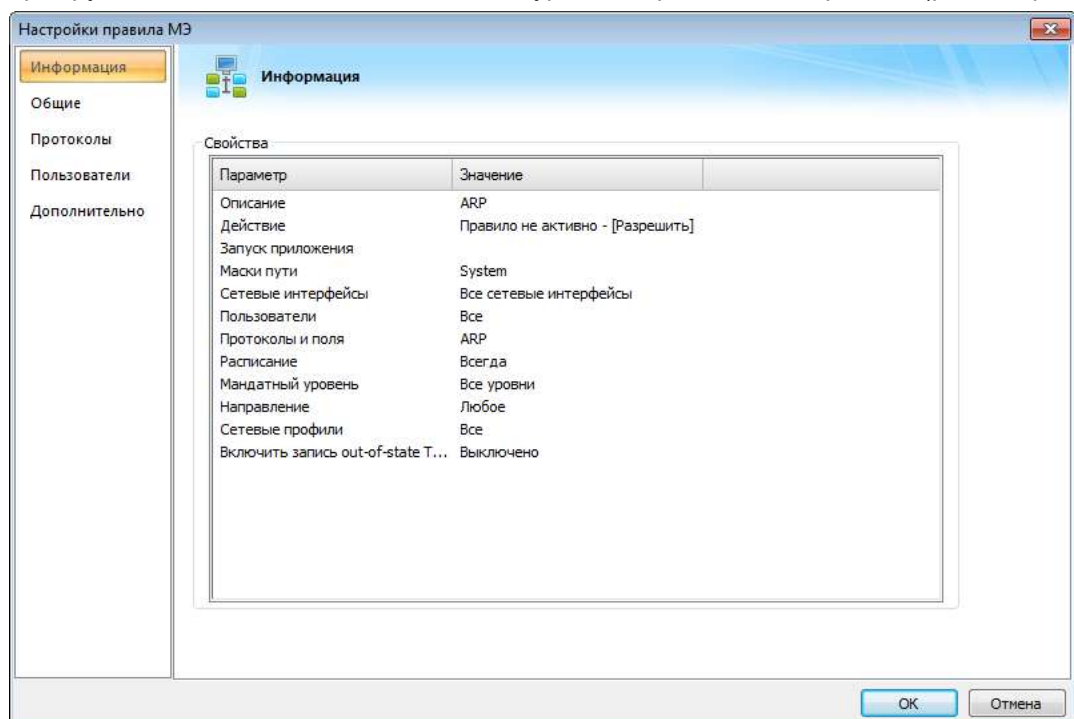


Рис. 194. Настройки правил межсетевого экрана для редакции «С»

В разделе «Общие» представлены основные настройки правила (рис. 195):

- описание правила;
- действие, которое должно выполняться согласно правилу: запретить/разрешить;
- расписание работы: настройка гибкого расписания;
- запустить приложение: указать путь к приложению, которое должно запуститься при срабатывании правила;
- применение правила только для указанных приложений: необходимо указать путь к приложению;

- параметры: необходимо указать все параметры (ключи), с которыми выполняется приложение, при указании приложения с неполным перечнем параметров корректное выполнение правила не гарантируется.

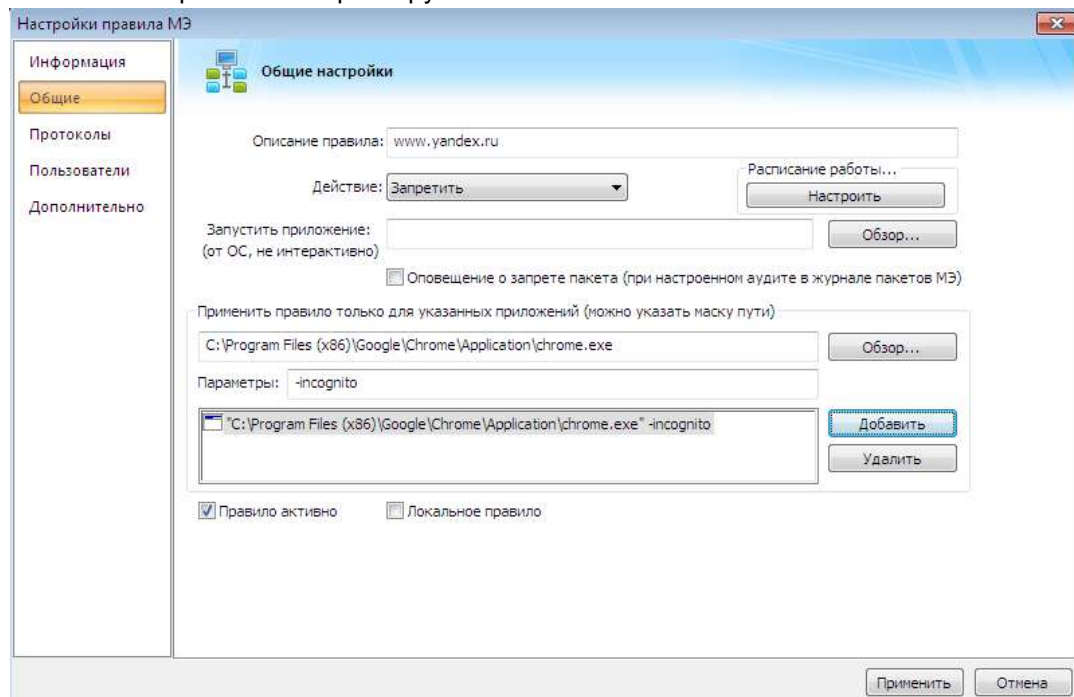


Рис. 195. Общие настройки правила МЭ



Примечание. Если был задан параметр «Запустить приложение», то при срабатывании правила, приложение запустится от имени ОС и не интерактивно. Данный параметр не привязан к пользователям и служит для расширения автоматической реакции на события.

В разделе «Протоколы» можно задать детальные настройки отображаемой информации по принимаемым/отправляемым пакетам: направление передачи (входящие пакеты, исходящие пакеты, любое направление передачи, входящие соединения, исходящие соединения), вид протокола и его параметры (рис. 196). Возможно выбрать следующие направления передачи:

- входящие пакеты – если правило разрешающее, то разрешаются все входящие пакеты;
- исходящие пакеты – если правило разрешающее, то разрешаются все исходящие пакеты;
- любое направление передачи;
- входящие соединения – если правило разрешающее, то при успешном входящем соединении разрешается обратное исходящее соединение. Если правило запрещающее, то запрещаются все входящие соединения;
- исходящие соединения – если правило разрешающее, то при успешном исходящем соединении, разрешается обратное входящее соединение. Если правило запрещающее, то запрещаются все исходящие соединения.



Примечание. Возможно использование DNS-адресов, но стоит учитывать, что это менее безопасно ввиду возможности атак на DNS-сервер, DNS-протокол и неожиданных внешних изменений DNS-записей их владельцами.

Для настройки доступа к некоторым веб-ресурсам, таким как «www.gosuslugi.ru», может потребоваться настройка разрешений на дополнительные ресурсы, в зависимости от настроек работы самого сайта. Например, на момент написания документации в случае доступа к ресурсу «www.gosuslugi.ru» для его корректной работы потребуется разрешение доступа к ресурсу «www.gu-st.ru». Подробнее, какие дополнительные сайты требуются для работы основного можно узнать через журнал запрещённых пакетов после настройки правила.



Примечание. Для фильтрации протоколов использующие различные и не зафиксированные порты необходимо настроить правила МЭ таким образом, чтобы соединения (в том числе UDP) разрешались только для определённого списка портов, и все из этих портов включены в список перехватываемых исходящих портов (см. [«Настройки фильтрации»](#)). Таким образом фильтрация протоколов будет осуществляться на всем диапазоне возможных портов сетевого трафика.

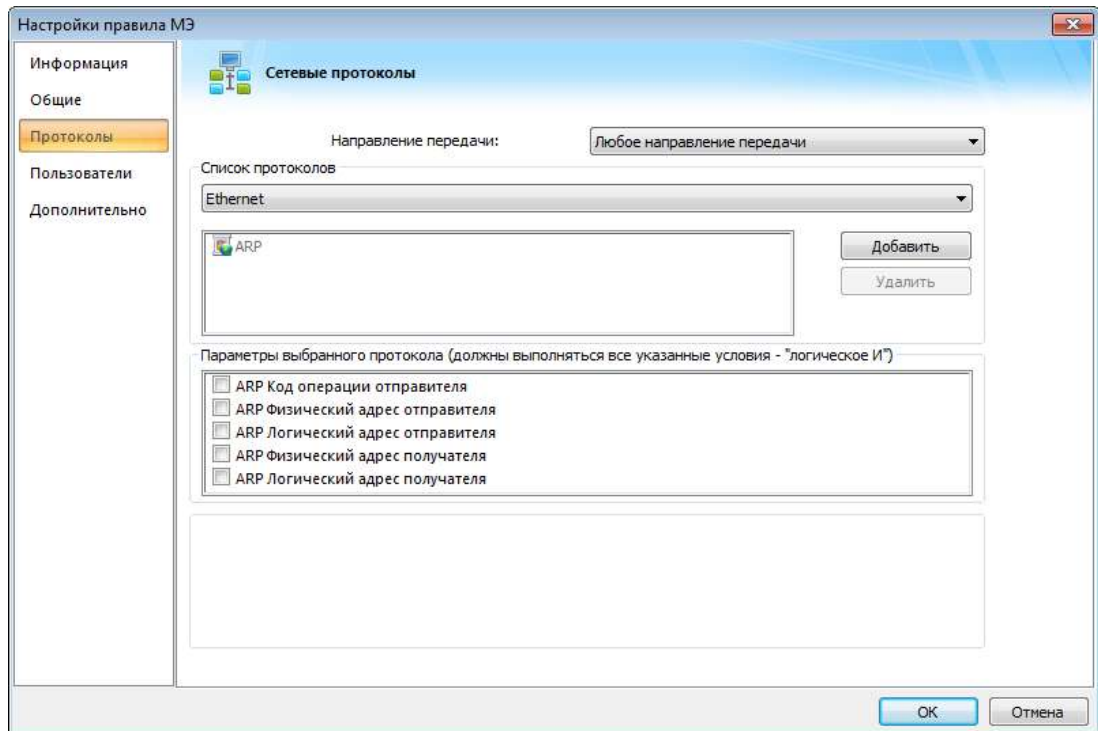


Рис. 196. Протоколы МЭ

Раздел «Пользователи» отображают список пользователей, к которым будет применено правило.

Отметив пункт «Автоматический поиск пользователей /групп» при последующем нажатии кнопок «Пользователи» и «Группы» будет показан список всех возможных пользователей для последующего назначения прав. Далее в разделе «Мандатные уровни» каждому пользователю можно присвоить необходимый мандатный уровень.

При нажатии кнопки «Все» все пользователи и группы получают права доступа согласно создаваемому правилу. Удалить назначенные группы можно нажатием кнопки «Удалить» (рис. 197).

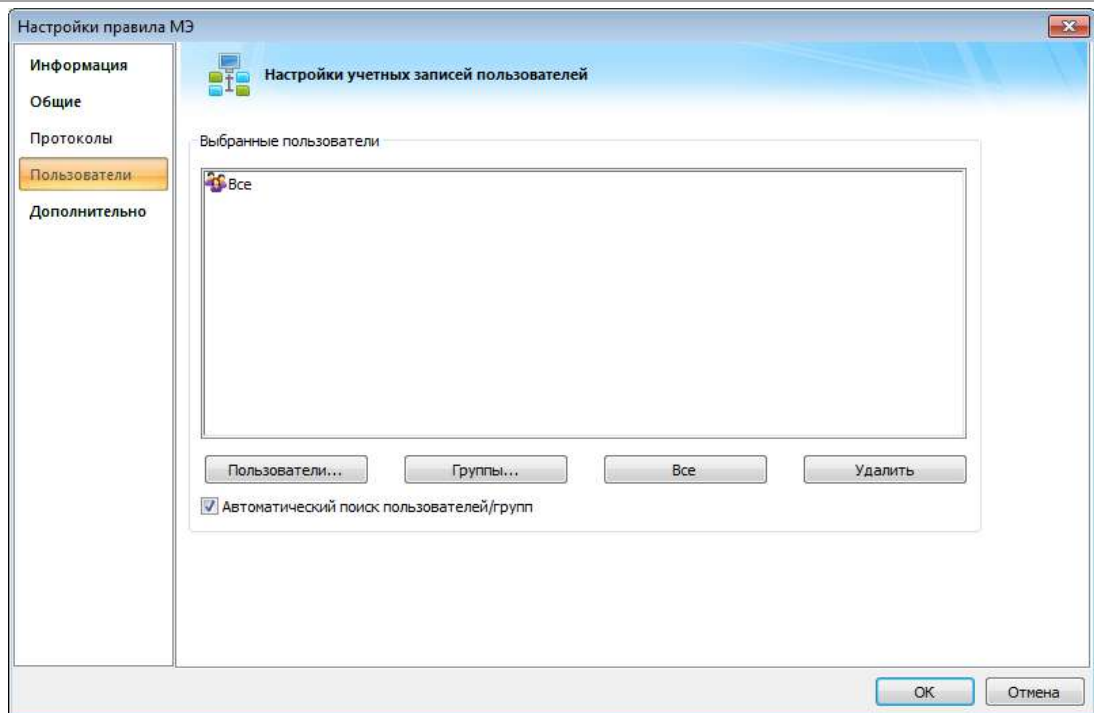


Рис. 197. Пользователи МЭ

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Реализована возможность назначения мандатных уровней отдельным пользователям или группам пользователей (рис. 198).

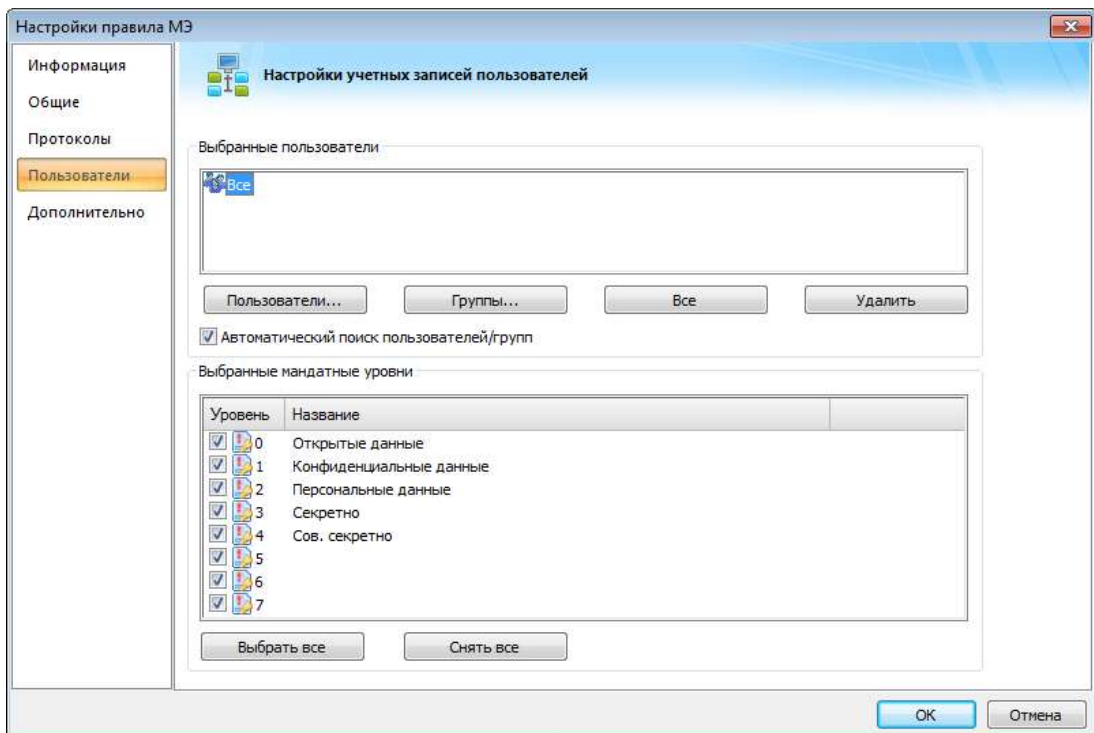


Рис. 198. Пользователи МЭ для редакции «С»

В разделе «Дополнительно» существует возможность применения текущего правила МЭ только для определённых сетевых адаптеров и (или) сетевых профилей. Для редактирования списка адаптеров нужно выбрать из списка соответствующий адаптер и нажать кнопку «Добавить». Удаление производится выбором адаптера из списка и нажатием кнопки «Удалить». Для редактирования списка сетевых профилей правила МЭ необходимо отметить сетевые профили (рис. 199).

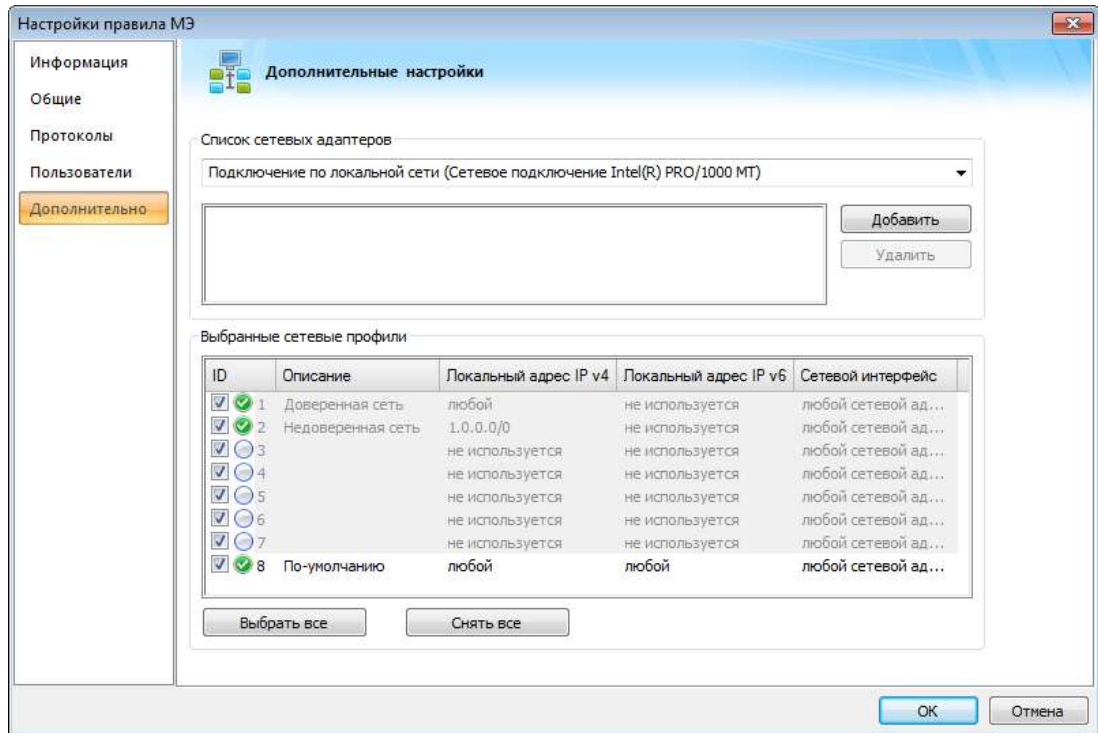


Рис. 199. Дополнительно

Задавать очерёдность исполняемых правил можно посредством назначения приоритетов. Правила с назначенным приоритетом выше, чем у других будут проверяться в первую очередь. После срабатывания правила, проверка правил останавливается.

Например, созданы два правила.

Правило 1 запрещает отправку/приём почты по протоколам SMTP/POP3/IMAP.

Правило 2 разрешает пользоваться почтой по протоколам SMTP/POP3/IMAP для серверов mx.yandex.ru.

Рассмотрим случай, когда правила находятся в указанной последовательности. То есть «Правило 1» находится выше «Правила 2», соответственно приоритет первого правила выше. В данном случае приём/отправка почты по указанным протоколам осуществляться не будет.

В случае если приоритет «Правила 2» будет выше приоритета «Правила 1», то тогда работа по указанным протоколам будет осуществляться только через сервер mx.yandex.ru.

Процесс создания нового правила происходит по тем же настройкам, что и корректировка уже готового шаблона. Для создания нового правила нужно нажать правую клавишу мыши на информационной панели и выбрать «Добавить» в контекстном меню или нажать ту же кнопку на панели действий. Все последующие настройки аналогичны настройкам шаблонов.

Рассмотрим пример создания нового правила.

Например, требуется создание правила для запрета передачи IM-Messaging (чат) трафика по протоколу ICQ.

Во вкладке «Межсетевой экран» выбрать категорию «Правила МЭ» и щёлкнув правой кнопкой мыши на информационном окне в выпадающем меню выбрать «Добавить».

В разделе «Общие» указывается описание правила и устанавливается действие для правила «Запретить».

Далее в разделе «Протоколы» в списке протоколов указывается нужный тип протокола «TCP [...]». После нажатия кнопки «Добавить» в диалоговом окне необходимо отметить протокол «TCP [...]» (ввиду того, что программа ICQ использует исключительно этот транспортный протокол). Нажать кнопку «ОК». Далее происходит настройка параметров выбранного протокола. Указывается внешний TCP порт «5190, 443», так как ICQ предусматривает работу с серверами по порту 5190 и, в случае безопасного подключения, по порту 443. Для того чтобы правило не распространялось для HTTPS (SSL) трафик требуются уточнения. В разделе «Протоколы» дополнительно добавляется протокол IPv4 с указанием «Внешний IPv4» и соответствующий адрес (для того, чтобы получить IP-адрес DNS-имени login.icq.com

можно через меню «Пуск» → «Выполнить» → «nslookup.exe.»).

Конкретизированное правило будет работать только при точном совпадении указанных настроек. Правило, конкретизированное для протокола ICQ, сервера login.icq.com и клиента Miranda – не будет работать при любом несовпадении. Например, в случае, если используется официальный клиент ICQ, либо какой-то нестандартный сервер или порт. Конкретизированные правила удобны возможностью запретить всю работу по указанному протоколу, разрешая только определённый набор функций. Например, разрешить только работу с официальным сервером ICQ, только определённому пользователю и только с использованием определённого клиента. При создании такого разрешающего правила с детальными параметрами необходимо следующим правилом или правилом по умолчанию заблокировать трафик с отличными от указанных параметров.

IP-адреса, на которые ссылаются DNS-имена, могут изменяться. Также есть ситуации, когда для одного DNS-имени указываются несколько IP-адресов – в этом случае в графе «Внешний IPv4» необходимо указать диапазон адресов, или их перечисление через запятую, например, «217.69.139.70, 94.100.180.70» для DNS-имени www.mail.ru (на момент написания данного руководства).



Примечание. В случае **одновременного** задания нескольких параметров для одного протокола, например, одновременного задания пар «Локальный IPv4» и «Внешний IPv4» – для срабатывания правила должны выполняться **оба условия**. Это актуально и при указании пар «Локальный TCP порт» и «Внешний TCP порт» - при указанном локальном порте 1025 и удалённом 80 - правило работает для HTTP(80/TCP) трафика ТОЛЬКО в случае если локальный порт равен 1025.

«Логическое И» действует между параметрами одного протокола, например, в случае протокола IPv4 логическое «И» действует с «Локальным» и «Внешним» адресом, в случае указания портов (TCP или UDP) - точное соответствие локальных и внешних портов (TCP и отдельно между собой UDP соответственно) и т.д.

14.2.6. Профили МЭ

Профиль МЭ представляет собой совокупность состояний правил МЭ (активировано/деактивировано) и значение для правила по умолчанию.

В профиль правил МЭ входят правила:

- правило по умолчанию;
- общие правила МЭ.

Для перехода к управлению правилами необходимо открыть вкладку «МЭ» и выбрать категорию «Профили МЭ» (рис. 200).

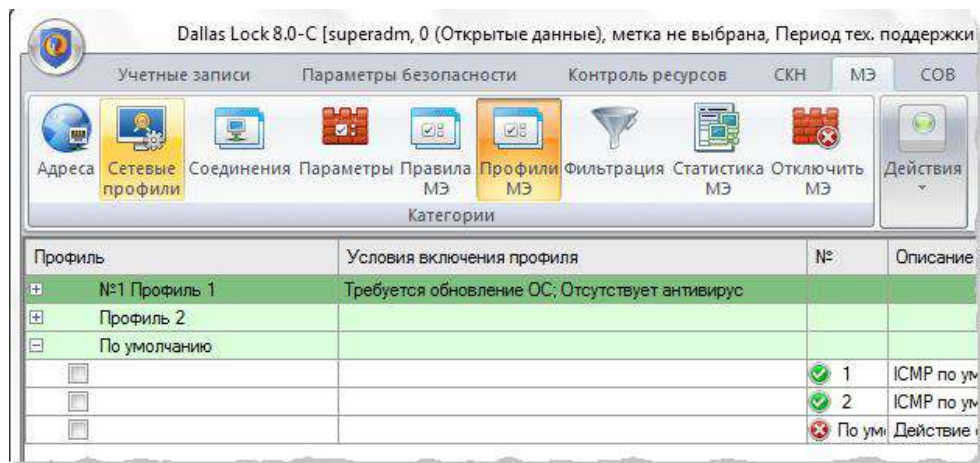


Рис. 200. Панель настройки профилей межсетевого экрана

На информационной панели находится список профилей, каждый из которых представляет из себя таблицу с полями:

- профиль («№*Приоритет профиля* *Имя профиля*» - для профилей с условием включения», «*Имя профиля*» - для ручных профилей);
- список условий включения профиля.

Для каждого профиля список правил МЭ одинаковый, но может быть индивидуально настроен. Чтобы посмотреть список правил МЭ с их настройками для конкретного профиля,

нужно нажать на символ «+», находящийся слева от названия этого профиля. Список представляет из себя таблицу с полями (рис. 201):

- Статус правила МЭ (активно/деактивировано), управление которым осуществляется путём переключения чекбокса, либо кнопками «Активировать» / «Деактивировать» на панели «Действия»;
- № правила МЭ;
- Основные данные по ресурсам и пользователям, для которых они назначены: маски пути, сетевые интерфейсы, драйверы протоколов, пользователи и т.д.

Профиль	Условия включения	№	Описание	Маски пути	Сетевые интерфейсы	По
[-] №1 Профил	Отсутствует антивирус					
☒		1	DNS клиент	C:\WINDOW		Bo
☒		2	ARP	System		Bo
☒		3	DHCP клиент	C:\WINDOW		Bo
☒		4	HTTP/HTTP			Bo
☒		5	Internet Expl	C:\Program Fi		Bo
☒		6	IGMP	System		Bo
☒		7	www.yandex			Bo

Рис. 201. Профиль МЭ



Примечание. Изменение параметров правил МЭ в режиме редактирования профилей МЭ невозможно. При выборе правила МЭ и нажатии кнопки «Свойства» на панели «Действия», доступна только информация о настроенных для правила МЭ параметрах.

Для выбора условий включения профиля, необходимо выбрать его в таблице, нажать кнопку «Свойства» на панели «Действия» и перейти на вкладку «Общие» (рис. 202).

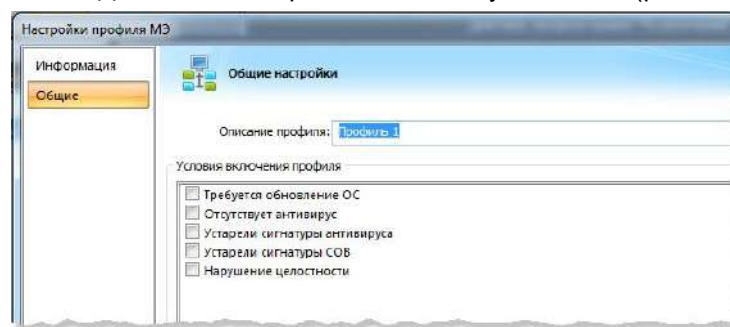


Рис. 202. Настройка автоматического включения профиля

Доступны следующие условия включения профиля:

- Требуется обновление ОС;
- Отсутствует антивирус;
- Устарели сигнатуры антивируса;
- Устарели сигнатура COB;
- Нарушение целостности.

При выборе нескольких условий включения профиля действует правило «ИЛИ», т.е. при срабатывании любого из выбранных условий – активируется профиль.

Каждое условие включения может принадлежать нескольким профилям, но при одинаковых условиях у разных профилей, должен сработать профиль с наивысшим приоритетом.

Если для профиля не указаны условия включения, то данный профиль считается ручным и переключается только по команде администратора кнопкой «Переключить профиль» на панели «Действия». После переключения профиля необходимо нажать кнопку «Обновить» на панели «Действия».

Если ручному профилю задано хотя бы одно условие включения, ему присваивается самый низкий приоритет.

Для изменения приоритета профиля необходимо выбрать этот профиль и нажать кнопку «Увеличить приоритет» / «Уменьшить приоритет» на панели действия (рис. 203).

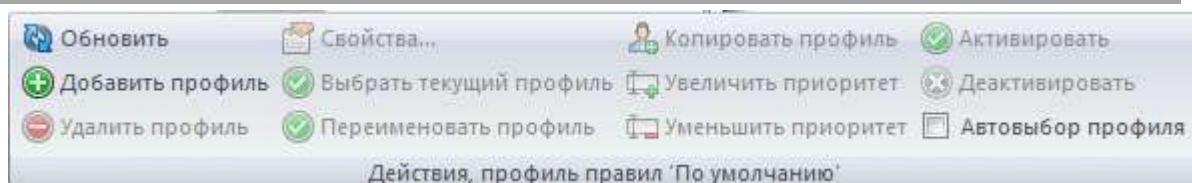


Рис. 203. Панель «Действия»

На панели «Действия» расположен параметр «Автовыбор профилей», предназначенный для автоматического включения профилей в соответствии приоритетами и условиям включения. По умолчанию параметр отключён.

Примечание. При отключённом параметре «Автовыбор профилей» доступны любые изменения списков профилей МЭ и правил МЭ (кроме редактирования правила в категории «Профили МЭ»), в том числе их статус.

При автоматическом переключении профиля МЭ на клиенте появляется всплывающее уведомление на панели задач (рис. 204).

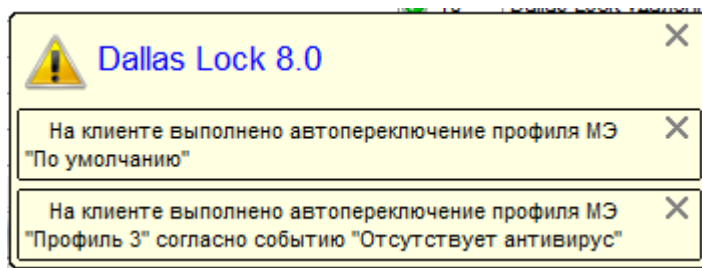


Рис. 204. Автопереключение профиля МЭ при срабатывании условия

Примечание. При включённом параметре «COB» → «Параметры COB» → «Глобальные параметры» → «Маскирование датчика COB» → «Вкл.», всплывающее уведомление об автопереключении профиля на клиенте не появляется.

После нейтрализации условий включения профиля выполняется автоматическое переключение на профиль «По умолчанию».

При попытке смены профиля после его автоматического переключения появляется предупреждающее диалоговое окно о том, что для переключения необходимо отключить параметр «Автовыбор профилей» (рис. 205).

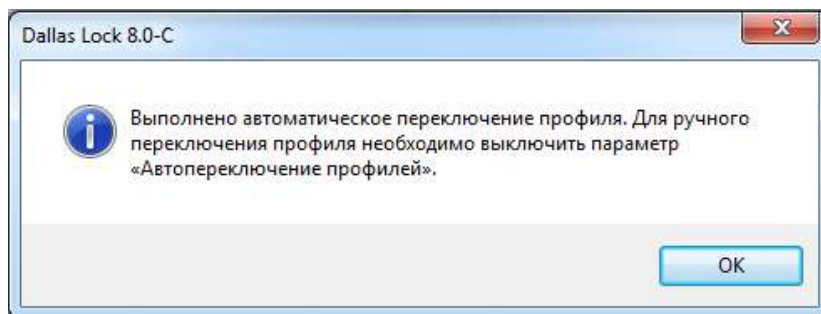


Рис. 205. Ручное переключение профиля при активном параметре «Автовыбор профилей»

Название текущего профиля МЭ отображается на нижней части панели в категориях «Профили МЭ» и «Правила МЭ» (рис. 206).

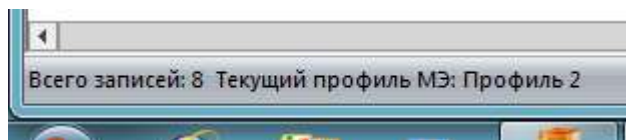


Рис. 206. Текущий профиль МЭ

14.2.7. Фильтрация

Посредством фильтрации возможно контролировать сетевой трафик по его содержанию (анализируется присутствие известных протоколов, рекламы, медиа-контента и мобильный код) во всем фильтруемом трафике.



Внимание. При установленном антивирусе для работы механизма фильтрации необходимо добавить файл «C:\DLLOCK80\DllpsService.exe» в список исключений антивируса.

14.2.7.1 Настройки фильтрации

В данной категории доступны настройки фильтрации МЭ (рис. 207).

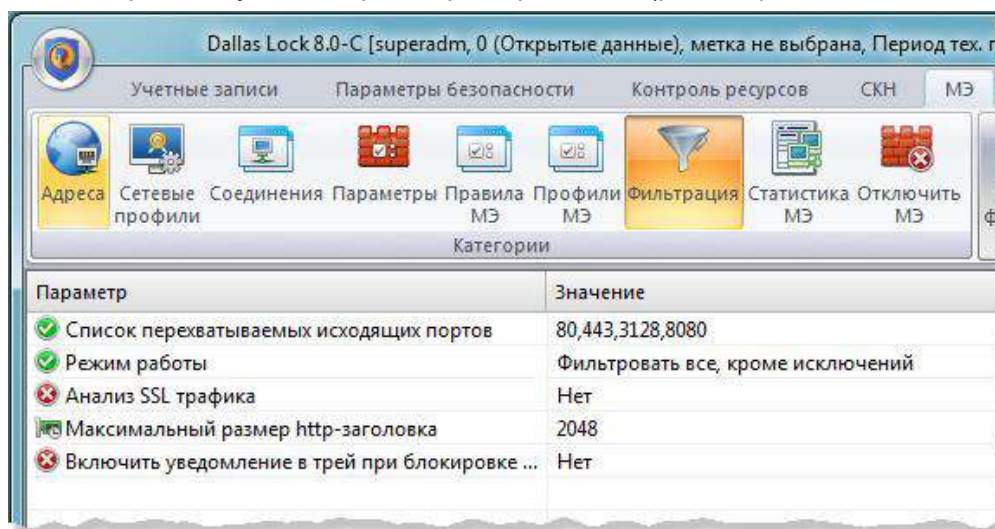


Рис. 207. Настройки фильтрации

Управление параметрами осуществляется на панели «Действия» через нажатие кнопки «Свойства» при выбранной строке параметра или посредством нажатия правой кнопки мыши и выборе в контекстном меню «Свойства» интересующего пункта редактирования параметров безопасности.

Список перехватываемых исходящих портов

Параметр позволяет задать список перехватываемых исходящих портов для фильтрации трафика. По умолчанию имеет значение: 80, 8080, 3128, 443. Анализ трафика ведётся только для соединений, проходящих по указанным портам.

Смена настроек, связанных с формированием списка перенаправлений (Сетевые профили МЭ, Параметры МЭ/СОВ, Фильтрация МЭ, Сигнатуры трафика СОВ), приводит к освобождению всех ресурсов занятых службой фильтрации, повторному созданию потоков и привязке портов для нового списка.

При возникновении ошибок в процессе формирования перенаправлений служба показывает всплывающее окно и добавляет запись в журнал политик.



Примечание. В ОС семейства Windows (начиная с Windows Server 2008 R2 и Windows 7) включается механизм WFP. В этом случае служба не создает список перенаправлений для сигнатур трафика, только для списка портов в настройках фильтрации МЭ.



Примечание. Список перехватываемых портов не должен превышать 1000. Если используется старая версия СБ с новой версией СЗИ, то ограничения на ввод портов на СБ не будет, и служба пользователей попытается построить все перенаправления по указанному списку.



Внимание. Для ОС Windows XP/Vista/Server 2003 выполняется блокировка новых соединений при превышении лимита обрабатываемых перенаправлений.

Режим работы

Данный параметр позволяет выбрать режим работы фильтрации относительно добавленных исключений. Доступно два режима:

- Фильтровать все, кроме исключений;
- Фильтрация активна только для хостов-исключений. Фильтрация будет применяться только к добавленным исключениям.

Анализ SSL трафика

Включение данного параметра позволяет осуществлять фильтрацию в том числе для

HTTPS (SSL) соединений. При включении данного параметра осуществляется внедрение в HTTPS трафик и анализ трафика прозрачно для пользователя путём подмены SSL сертификата.



Внимание! При включении параметра «Анализ SSL трафика» возможно проявление конфликтов со сторонним ПО, детально проверяющим принадлежность своего SSL сертификата, например, возможна блокировка скачивания обновлений ОС. Для решения подобной проблемы необходимо добавить URL серверов обновлений ОС в список исключений (хосты из списка исключений не подвергаются подмене сертификата, при установленном режиме работы «Фильтровать все, кроме исключений»).



Внимание! При включении параметра «Анализ SSL трафика» корректная работа гарантируется только через «Chrome». Работа с другими браузерами может быть ограничена.

Максимальный размер http-заголовка

Данный параметр позволяет реализовывать фильтрацию с целью выявления аномальности HTTP-заголовка по размеру. Доступны значения максимального размера HTTP-заголовка от 2048 символов до 16 384 символов. По умолчанию параметру присвоено значение 2048.

Включить уведомление в tray при блокировке соединения

Параметр предназначен управления всплывающими уведомлениями при блокировке соединения. По умолчанию уведомления отключены.

14.2.7.2 Фильтры

На информационной панели расположены фильтры, анализирующие присутствие известных сетевых протоколов и мобильного кода в фильтрующемся трафике (рис. 208).

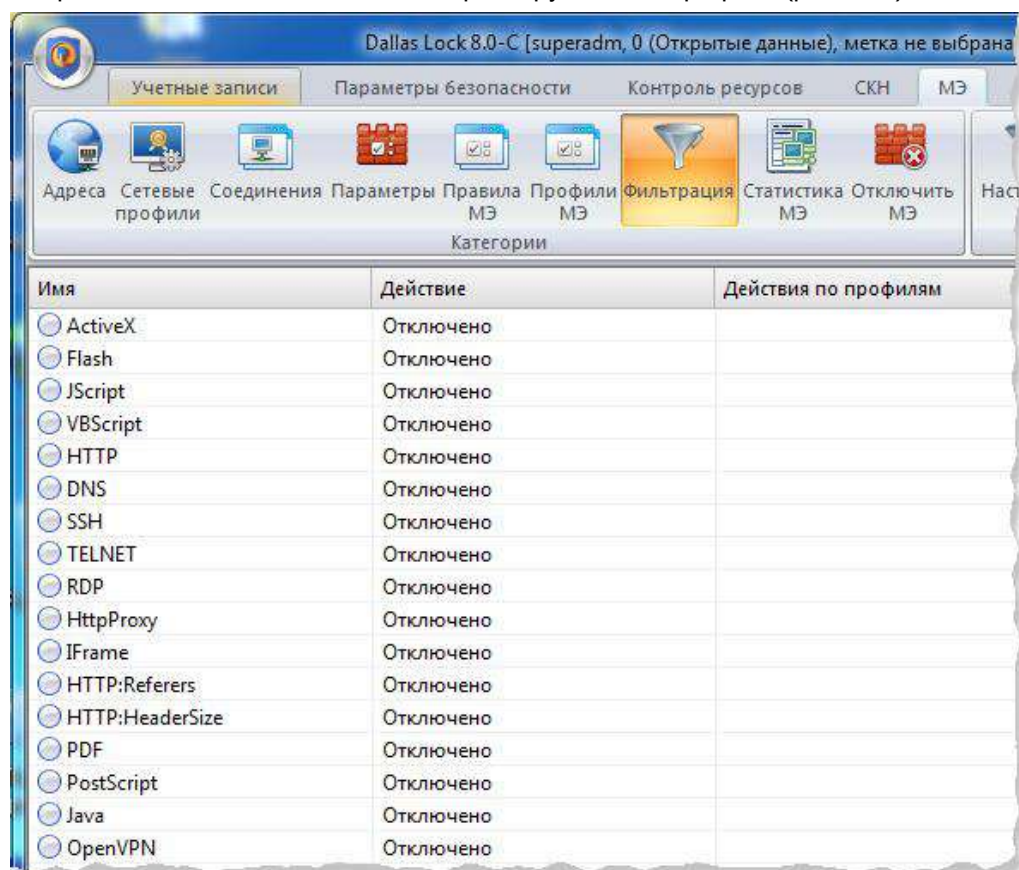


Рис. 208. Фильтры

Доступны следующие действия фильтрации для каждого отдельного фильтра:

- блокировать;
- вырезать;
- журналировать.

Существует возможность создания правила и копирования уже имеющегося, удаления, просмотра свойств и обновления, а также назначения приоритета. Эти действия становятся доступны как в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши, так и на панели «Действия».

При создании правила веб-контроля появится окно «Создание правила веб-контроля» в котором доступно 7 разделов.

В разделе «Информация» отображается сводная информация всех параметров правила. Вносить какие-либо изменения в работу правила на данном этапе нельзя (рис. 210).

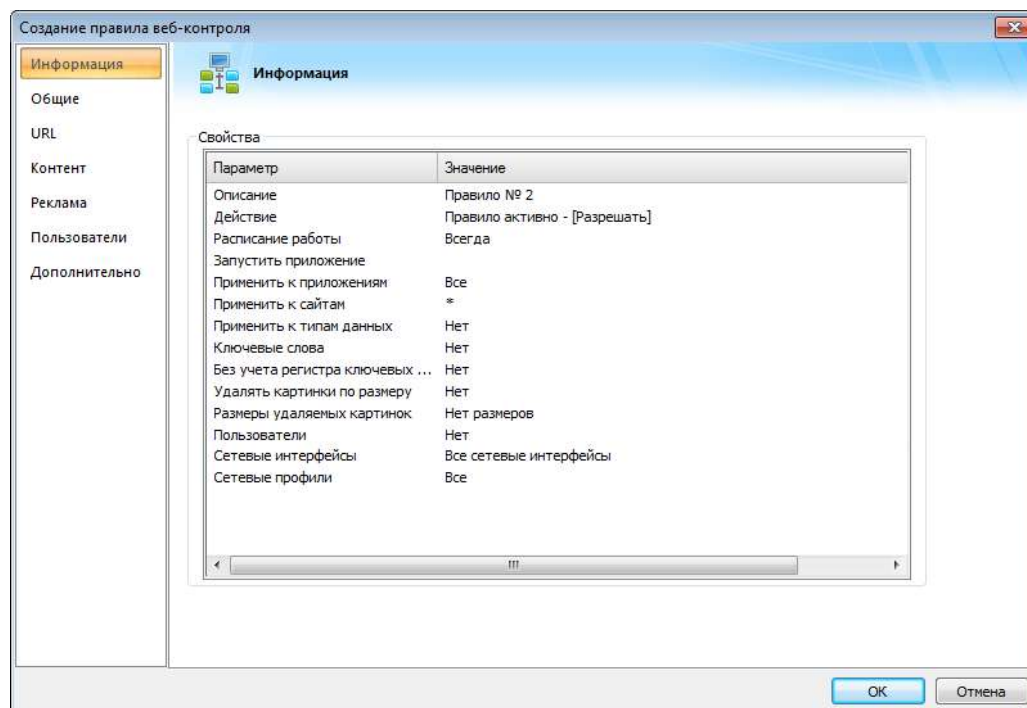


Рис. 210. Информация о правиле веб-контроля

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



В версии «С» раздел «Информация» дополнен параметром «Мандатный уровень», информирующий о том, для каких мандатных уровней применяется правило (рис. 211).

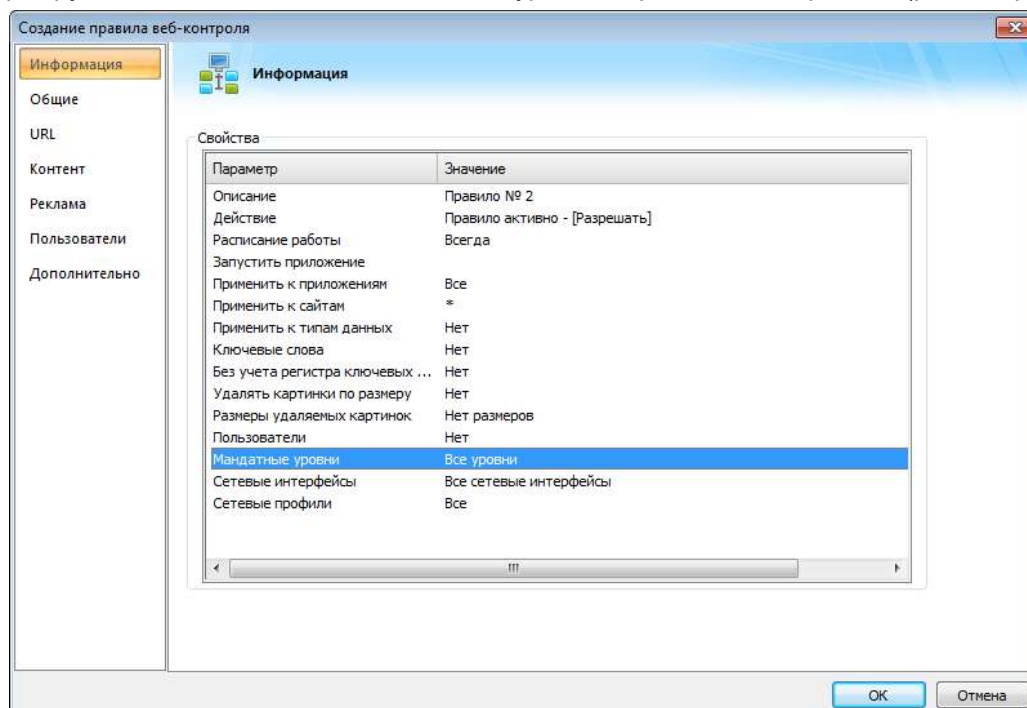


Рис. 211. Информация о правиле веб-контроля для редакции «С»

В разделе «Общие» представлены основные настройки правила веб-контроля (рис. 212).

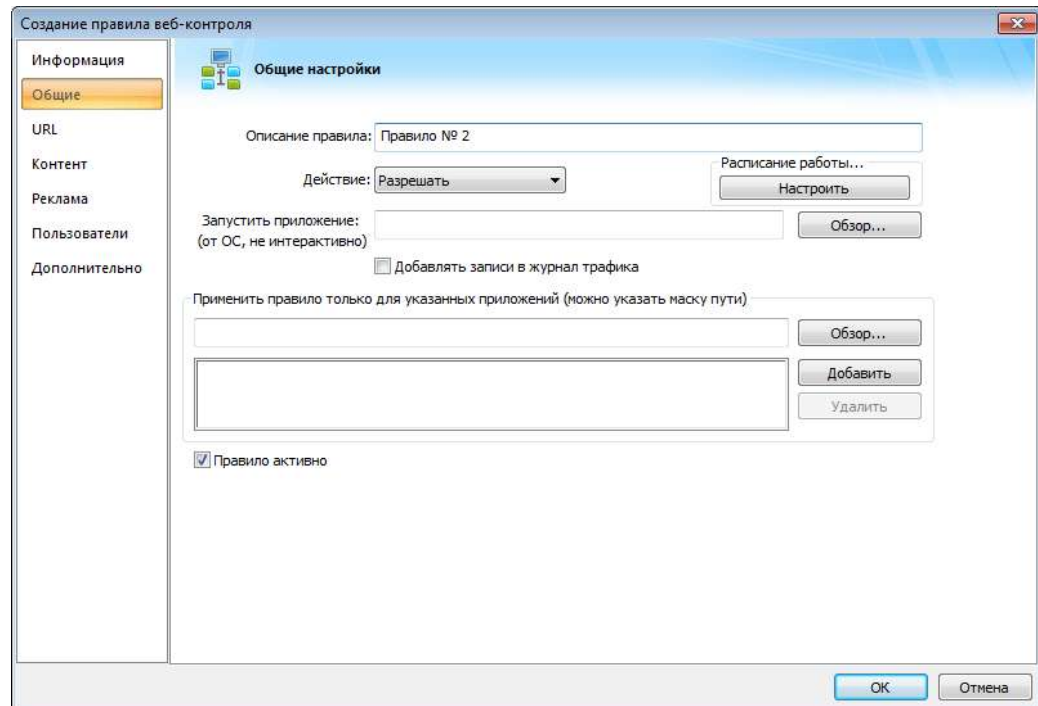


Рис. 212. Общие настройки правила веб-контроля



Примечание. Если был задан параметр «Запустить приложение», то при срабатывании правила, приложение запустится от имени ОС и не интерактивно. Данный параметр не привязан к пользователям и служит для расширения автоматической реакции на события.

В разделе «URL» можно задать URL-адреса веб-ресурсов, к которым будет применяться данное правило (рис. 213). Возможно указать маску, когда требуется применить правило для множества схожих URL-адресов веб-ресурсов, например, «mail.ru*». Символ «*» заменяет любую последовательность символов. Список URL-адресов возможно загрузить из файла, если предварительно он был составлен и сохранен.

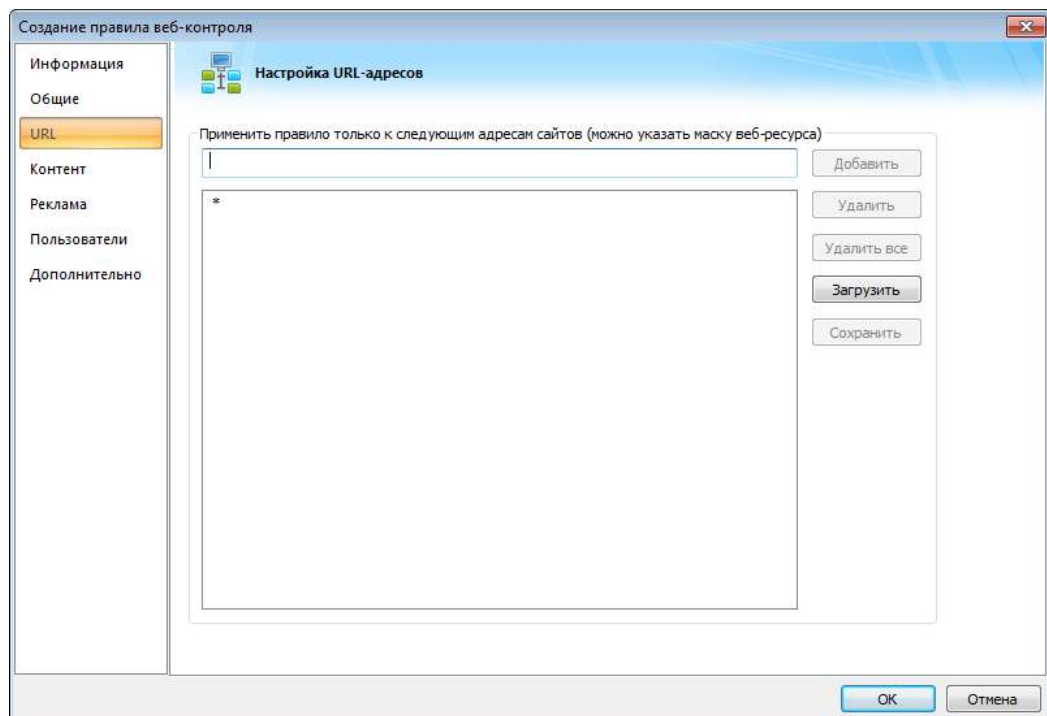


Рис. 213. URL-адреса

Раздел «Контент» позволяет настроить контроль доступа пользователей к веб-ресурсам по типам данных и ключевым словам, предотвращая показ нежелательного содержимого (рис.

214).

При фильтрации по типу данных (видео, звуковые файлы и т.д.) правило применяется ко всем веб-ресурсам, которые содержат любой из выбранных типов.

При фильтрации по ключевым словам, правило применяется ко всем веб-ресурсам, которые содержат любое из введенных ключевых слов. Например, при наличии ключевых слов «открытые вакансии» и «калейдоскоп» для блокирования будет достаточно нахождения слова «калейдоскоп» или полного сочетания «открытые вакансии». Список ключевых слов возможно загрузить из файла, если предварительно он был составлен и сохранен. Возможна фильтрация ключевых слов без учёта регистра.

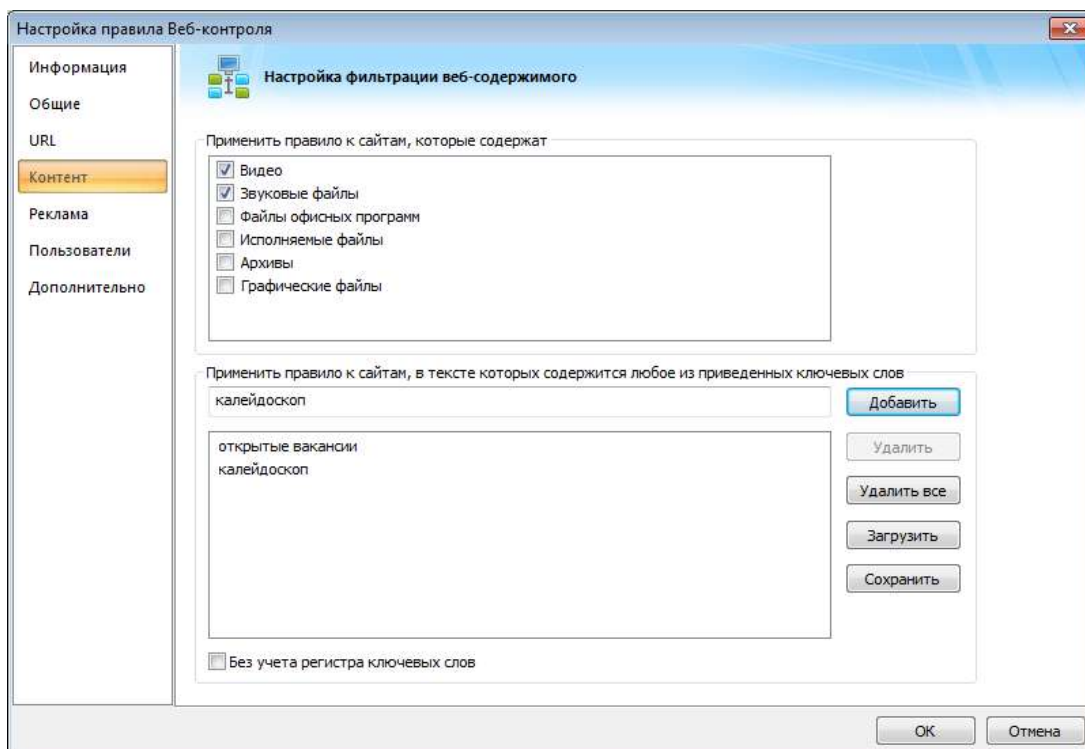


Рис. 214. Настройка блокируемого контента

Раздел «Реклама» позволяет настроить блокировку рекламных изображений, основываясь на их размере, заданном в HTML-теге «А» (рис. 215). Если размер блокируемого объекта соответствует одному из заданных в списке, он заменяется текстом «[AD]» или отсутствующим изображением такого же размера с текстом «[AD]». Список возможно загрузить из файла, если предварительно он был составлен и сохранен.

Нажав на кнопку «По умолчанию» в список добавится несколько стандартных размеров рекламы.

Для включения механизма удаления рекламы необходимо поставить флаг «Удаление включено».

Примечание. Данная возможность позволяет вырезать картинки по указанным в списке размерам. Удаление картинок и рекламы в HTML-коде страниц может не осуществляться, если:



1. размеры изображения не указаны в атрибутах тега явно;
2. часть HTML-страницы, в которой находятся вырезаемые картинки, не передается в явном виде с сервера, а строится в браузере клиента во время исполнения скриптов.

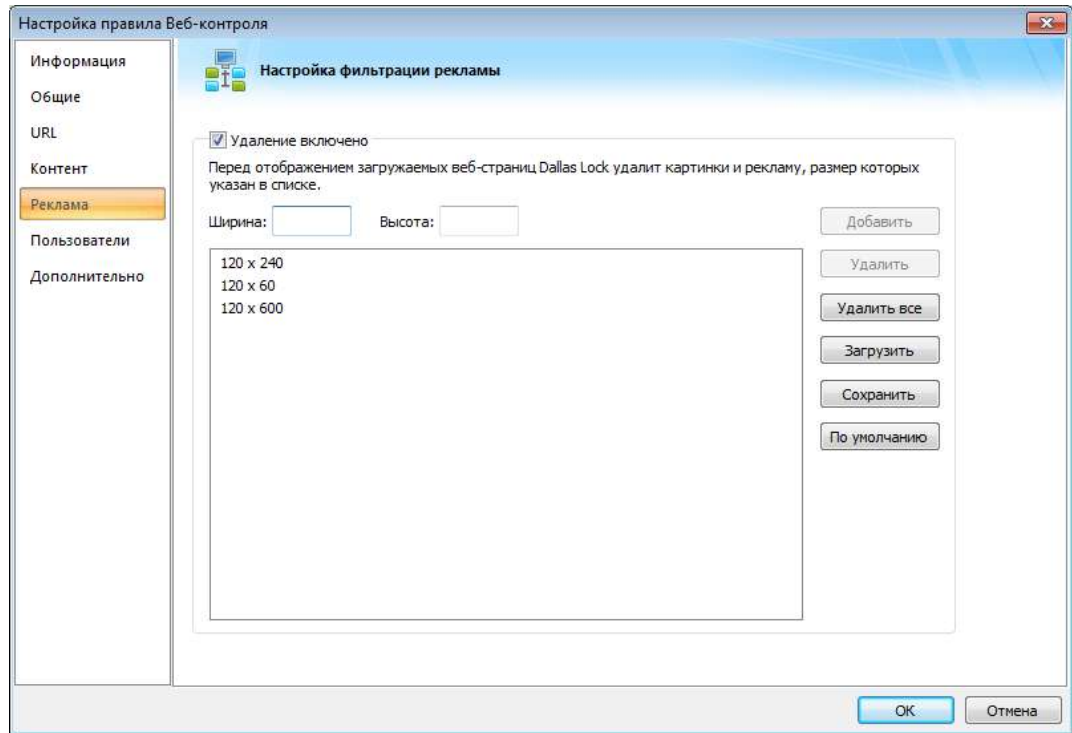


Рис. 215. Настройка для удаления рекламы

Раздел «Пользователи» отображают список пользователей, к которым будет применено правило.

Отметив пункт «Автоматический поиск пользователей /групп» при последующем нажатии кнопок «Пользователи» и «Группы» будет показан список всех возможных пользователей для последующего назначения прав. Далее в разделе «Мандатные уровни» каждому пользователю можно присвоить необходимый мандатный уровень.

При нажатии кнопки «Все» все пользователи и группы получают права доступа согласно создаваемому правилу. Удалить назначенные группы можно нажатием кнопки «Удалить» (рис. 216).

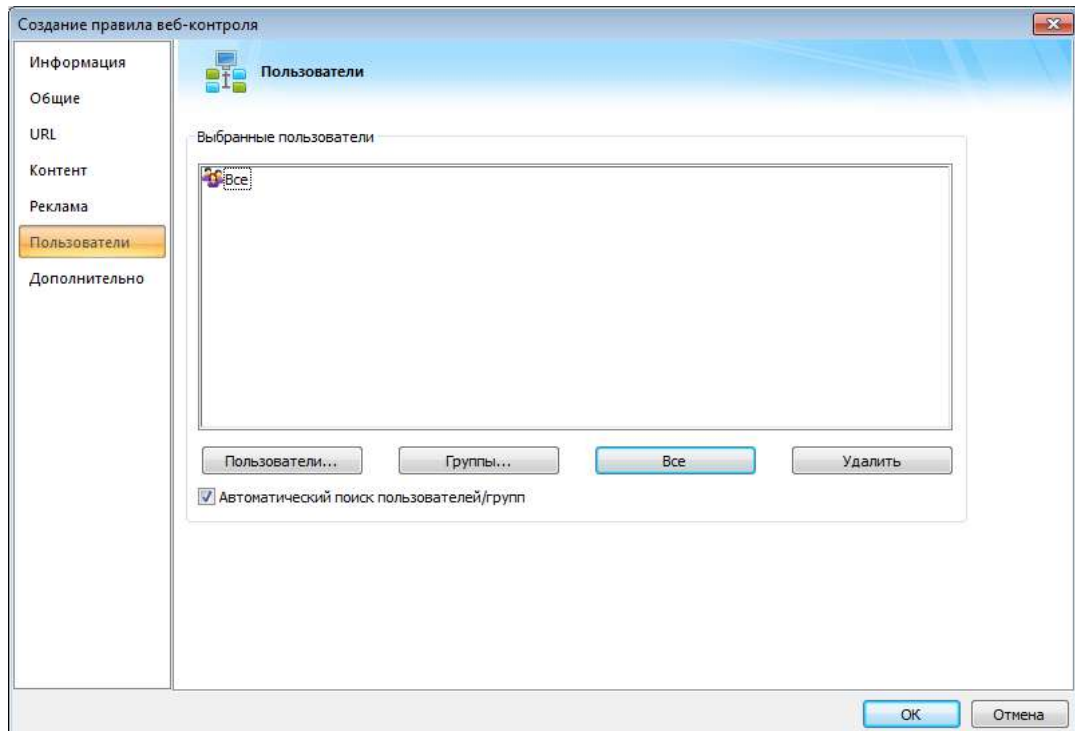


Рис. 216. Пользователи для правила веб-контроля

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Реализована возможность назначения мандатных уровней отдельным пользователям или группам пользователей (рис. 217).

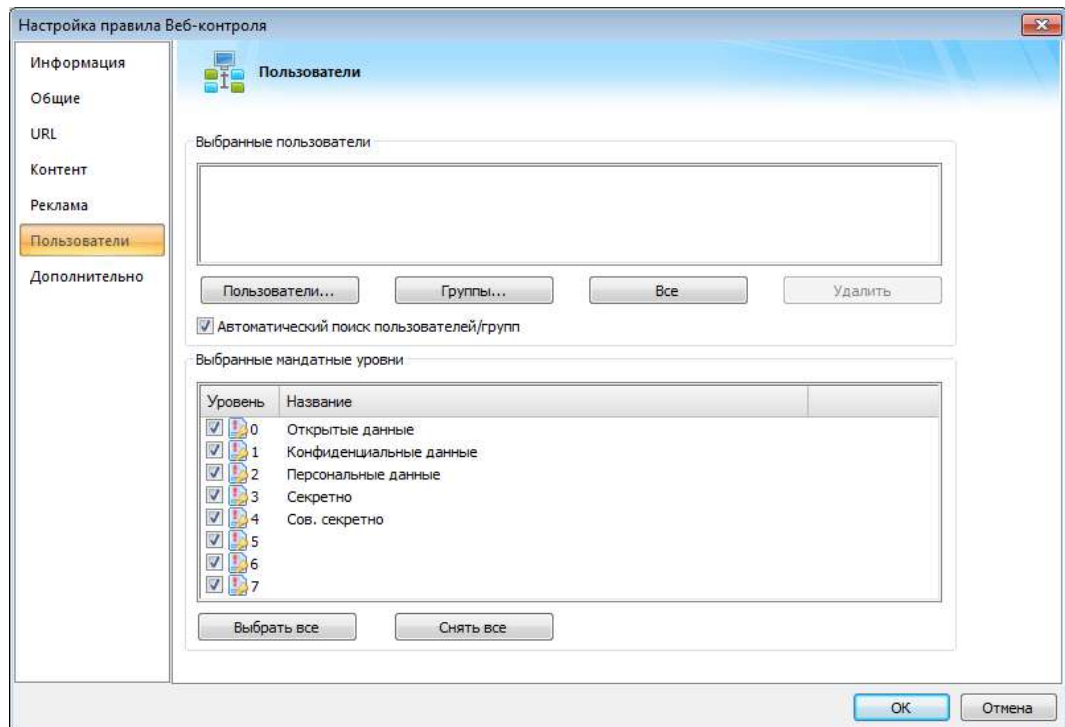


Рис. 217. Пользователи правила веб-контроля для редакции «С»

В разделе «Дополнительно» существует возможность применения текущего правила МЭ только для определённых сетевых адаптеров и (или) сетевых профилей. Для редактирования списка адаптеров нужно выбрать из списка соответствующий адаптер и нажать кнопку «Добавить». Удаление производится выбором адаптера из списка и нажатием кнопки «Удалить». Для редактирования списка сетевых профилей правила МЭ необходимо отметить сетевые профили (рис. 218).

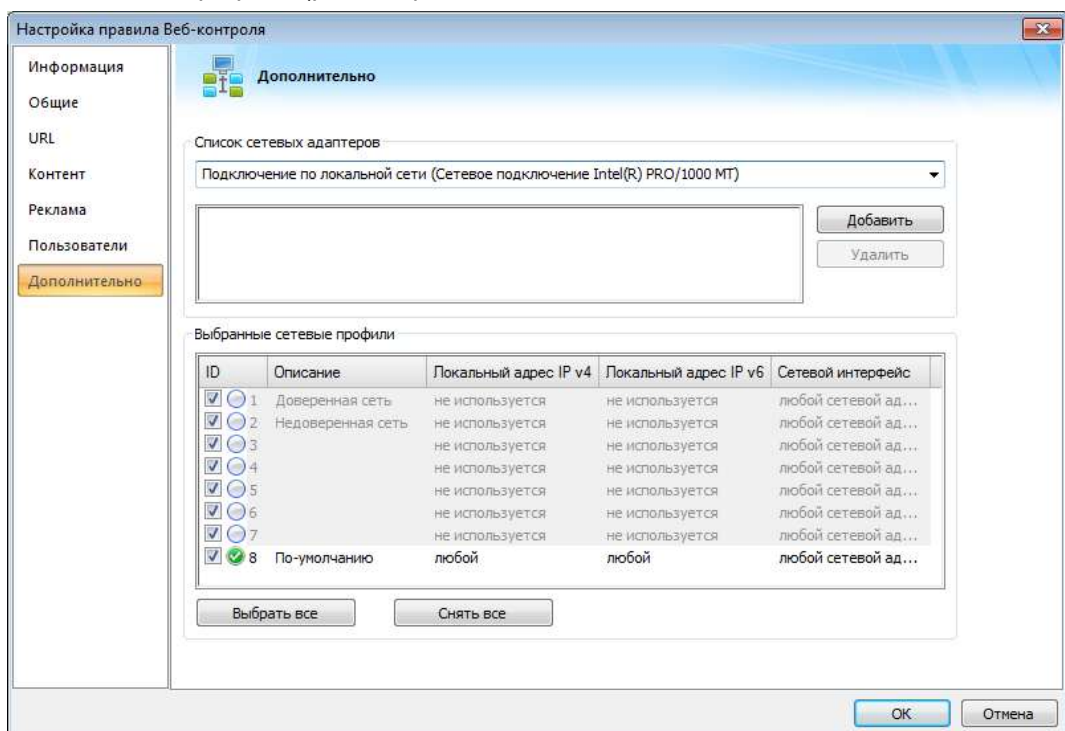


Рис. 218. Дополнительно

14.2.7.4 Исключения

Исключения необходимы для работы с указанными хостами вне зависимости от настроенной фильтрации, при режиме работы «Фильтровать все, кроме исключений» (см. предыдущий раздел) (рис. 219). При режиме работы «Фильтрация активна только для хостов-исключений», фильтрация будет применяться только к указанным в исключениях хостам.

Для создания правила исключения, необходимо выбрать действие «Добавить», после чего на информационной панели появится новое правило с пустым полем, где необходимо ввести IP-адрес или DNS-имя.

Для поддержания актуальных адресов хостов исключений, адреса исключений периодически обновляются.

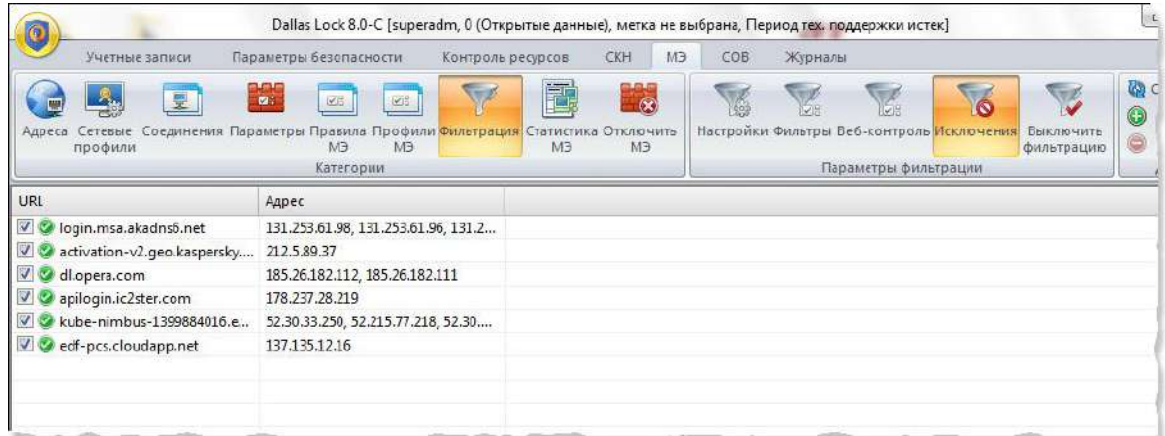


Рис. 219. Исключения фильтрации

Для того чтобы удалить исключения нужно, выделив правило, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню действие «Удалить».

Внимание. Для работы системы защиты в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock с VMware Vsphere 5.5, необходимо добавить Сервер безопасности в исключения фильтрации Dallas Lock 8.0 Сервера виртуализации vCenter.

14.2.7.5 Выключение фильтрации

Для временного прекращения фильтрации МЭ необходимо нажать кнопку «Выключить фильтрацию» на вкладке «Фильтрация» и в появившемся окне подтвердить действие (рис. 220).

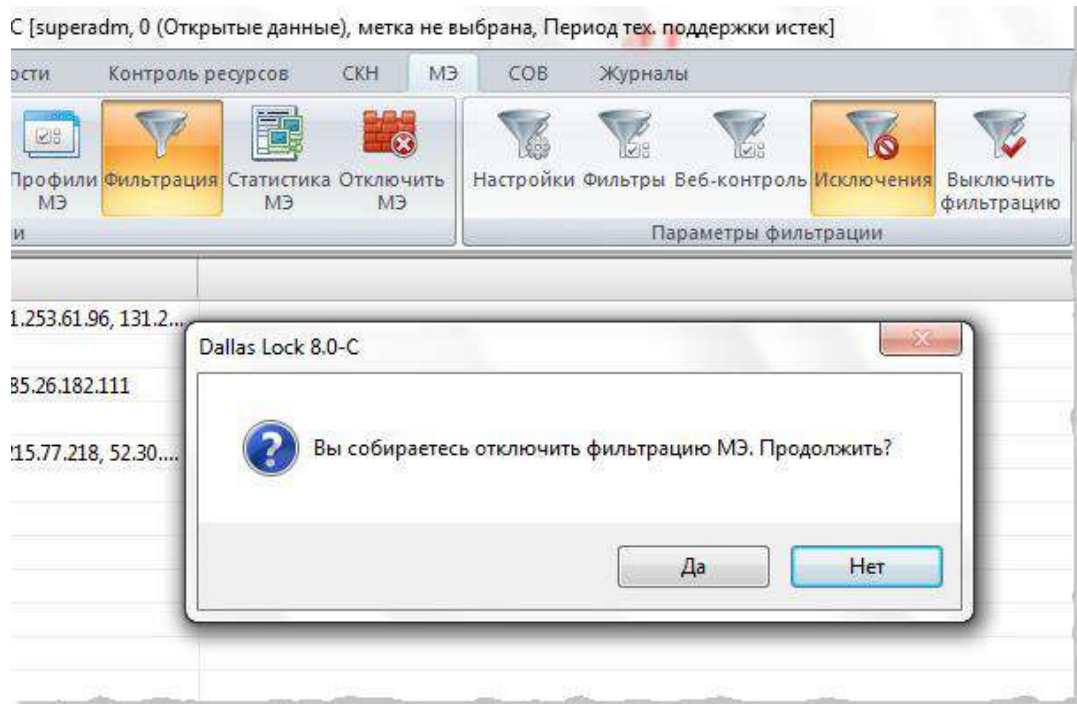


Рис. 220. Отключение фильтрации МЭ

14.2.8. Статистика МЭ

В категории «Статистика МЭ» содержится информация о принятом и отправленном трафике за указанный период. Полученные данные можно обновить и сбросить посредством нажатия соответствующих кнопок на панели «Действия». Справа от панели находится диаграмма, отображающая статистику всего входящего и исходящего трафика с указанием количества информации и времени, когда она была получена.

14.2.8.1 Весь трафик

Параметр «Весь трафик» отображает объем информации, полученный за сутки, неделю, месяц или весь период работы Dallas Lock.



Примечание. При ознакомлении с данными статистики нужно принимать во внимание то, что учёт трафика производится с начала суток (00 часов 00 минут), с начала недели (понедельник), с первого дня месяца (1-е число отчётного месяца).

Для отображения информации нужно нажать кнопку «Весь трафик» на панели «Параметры статистики». Панель действий включает в себя опции обновления и сброса текущей информации (рис. 221).

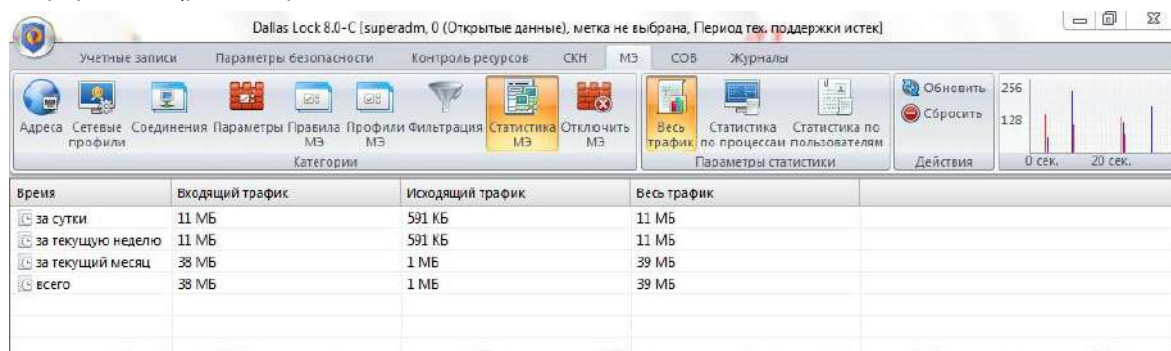


Рис. 221. Статистика межсетевого экрана

14.2.8.2 Статистика по процессам

В параметре «Статистика по процессам» отображается трафик, использованный рабочими процессами, с указанием отчётного периода (рис. 222).

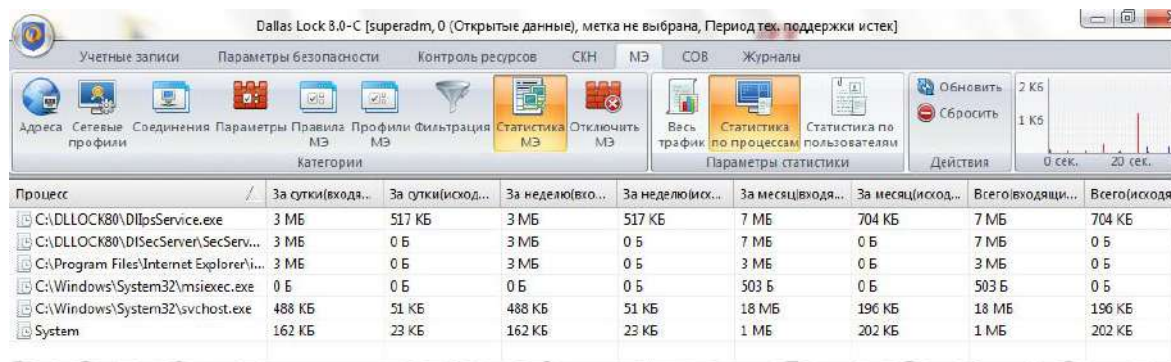


Рис. 222. Статистика по процессам

14.2.8.3 Статистика по пользователям

«Статистика по пользователям» показывает, сколько было отправлено/принято трафика во время работы каждого системного процесса за отчётный период (рис. 223).

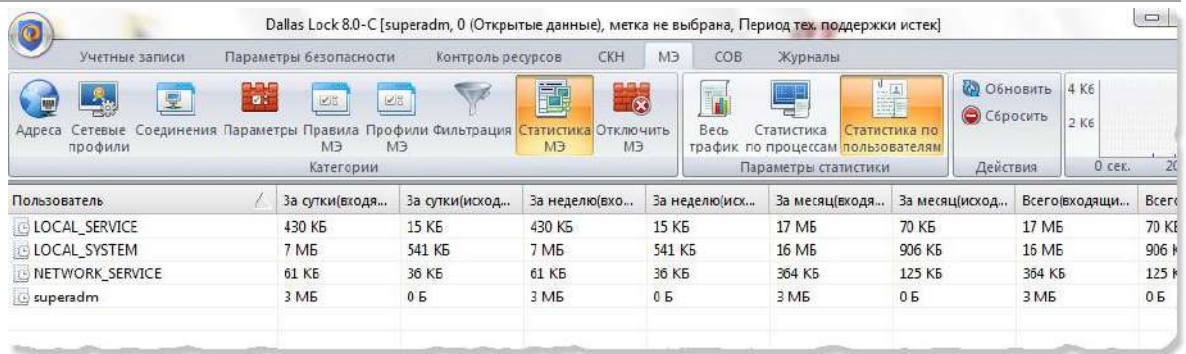


Рис. 223. Статистика по пользователям

14.2.9. Отключение МЭ

Для временного прекращения работы МЭ необходимо нажать кнопку «Отключить МЭ» и в появившемся окне подтвердить действие (рис. 224).

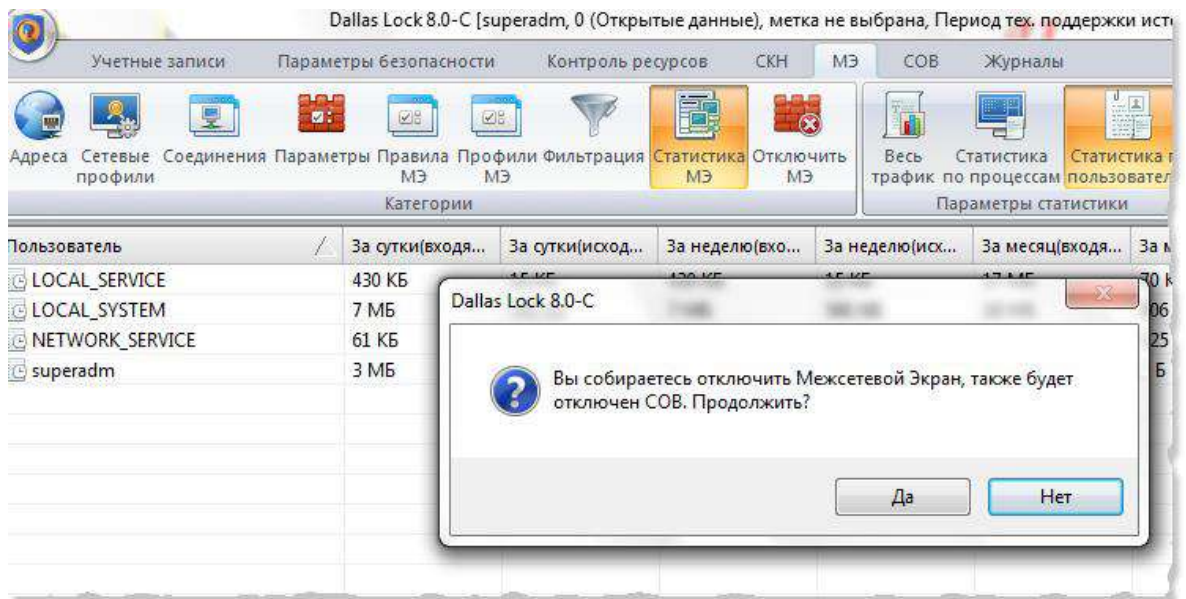


Рис. 224. Отключение межсетевого экрана

14.3. Журналы МЭ

В Dallas Lock 8.0 реализована функция сбора и отображения информации о сетевых пакетах и установленных соединениях ПЭВМ (или компьютера).

Для того чтобы ознакомиться с данной информацией нужно открыть общую вкладку «Журналы» и выбрать «Журнал пакетов» или «Журнал соединений». По умолчанию журналы отключены, и сбор информации не ведётся.

На панели «Действия» расположено три кнопки. При нажатии кнопки «Обновить» отображаемые данные журналов после применения к ним новых настроек будут обновлены. Чтобы собрать информацию, отображённую в журналах МЭ, нужно нажать кнопку «Архивировать». После этого в папке программы появится файл с архивом данных. Для открытия такого файла нужно использовать категорию «Журнал из файла» и в её окне на панели действий нажать кнопку «Открыть журнал», а затем, в открывшемся окне, выбрать файл журнала или задать путь к файлу. Кнопка «Экспорт» отвечает за сбор и конвертирование информации журналов межсетевого экрана в файлы с расширением txt (с табуляцией или без), CVS, HTML или XML. Для осуществления данной функции нужно нажать кнопку «Экспорт», указать имя файла и выбрать место для его хранения.



Примечание. При открытии «Журнала из файла», в окне выбора файлов возможно выбрать несколько журналов одного типа. При выборе разных типов появится сообщение об ошибке.

Для начала фиксирования и отображения информации в журналах МЭ необходимо внести уточнения в параметры. Настройки журналов МЭ находятся во вкладке «Параметры

безопасности» → «Аудит» и задаются через три параметра (рис. 225).

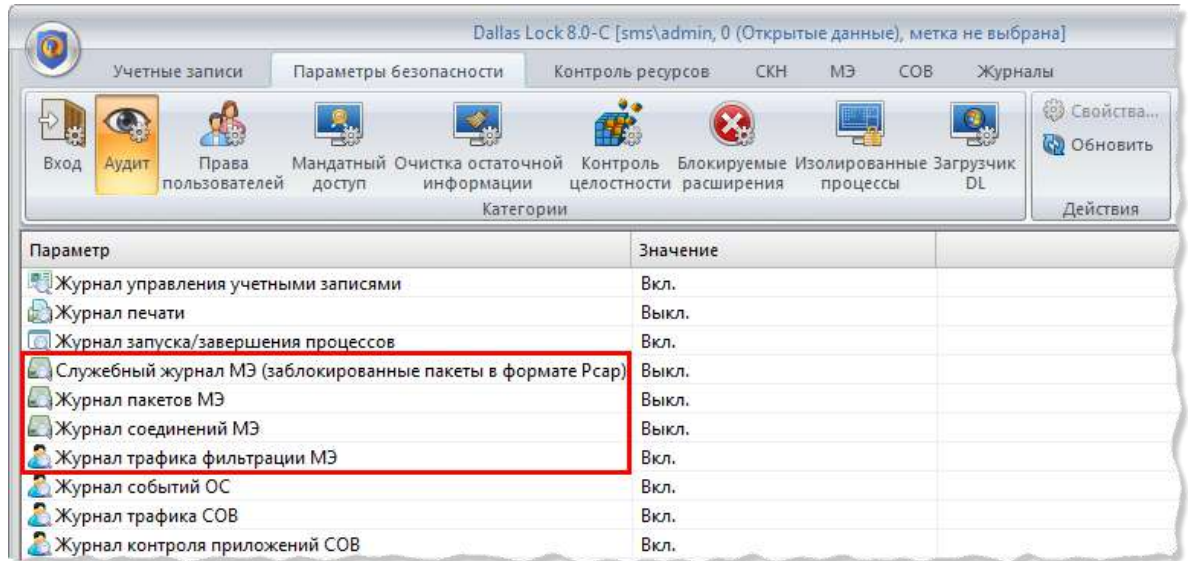


Рис. 225. Основные параметры работы журналов

14.3.1. Служебный журнал

Служебный журнал нужен для создания файла со списком заблокированных пакетов в формате rpsarng, в случае возможных проблем детектирования пакетов и может понадобиться при обращении в службу технической поддержки.

Чтобы включить служебный журнал МЭ необходимо нажать правой кнопкой мыши на параметре «Служебный журнал МЭ» и в появившемся окне выбрать пункт «Вкл.» и нажать кнопку «Ок» (рис. 226).

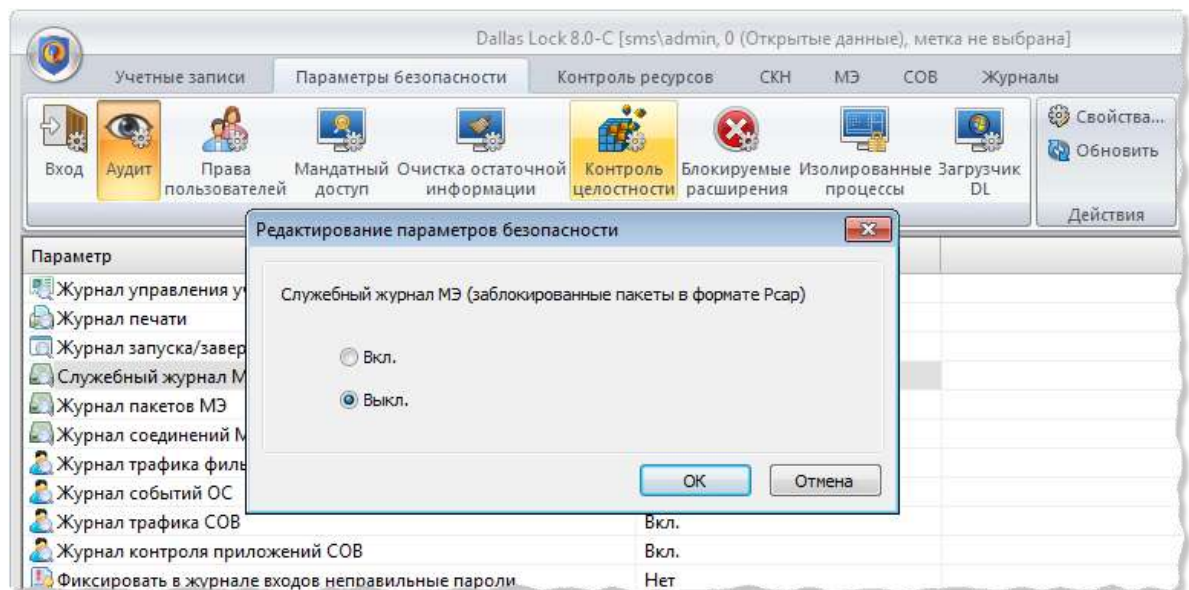


Рис. 226. Отключение ведения служебного журнала

Журнал располагается в папке DL, например, «C:\DLLOCK80\Firewall\Logs» и его имя может зависеть от названия используемого сетевого адаптера. Например, имя файла журнала может быть таким «C:\DLLOCK80\Firewall\Logs\VMware_Accelerated_AMD_PCNet_Adapter 2015-04-30.rpsarng».



Внимание. Данный журнал необходимо включать только в случае возможных проблем детектирования пакетов, иначе будет проводиться слишком подробный аудит, что может привести к росту объёма лог-файлов и уменьшению свободного места на жёстком диске, а также к падению производительности работы в целом.

14.3.2. Журнал пакетов

Журнал пакетов содержит в себе сведения об отправленных и принятых сетевых пакетах, прошедших через межсетевой экран. Для настройки отображения фиксируемой информации нужно нажать правой кнопкой мыши на строке параметра «Журнал пакетов МЭ» и в контекстном меню выбрать пункт «Свойства» (рис. 227).

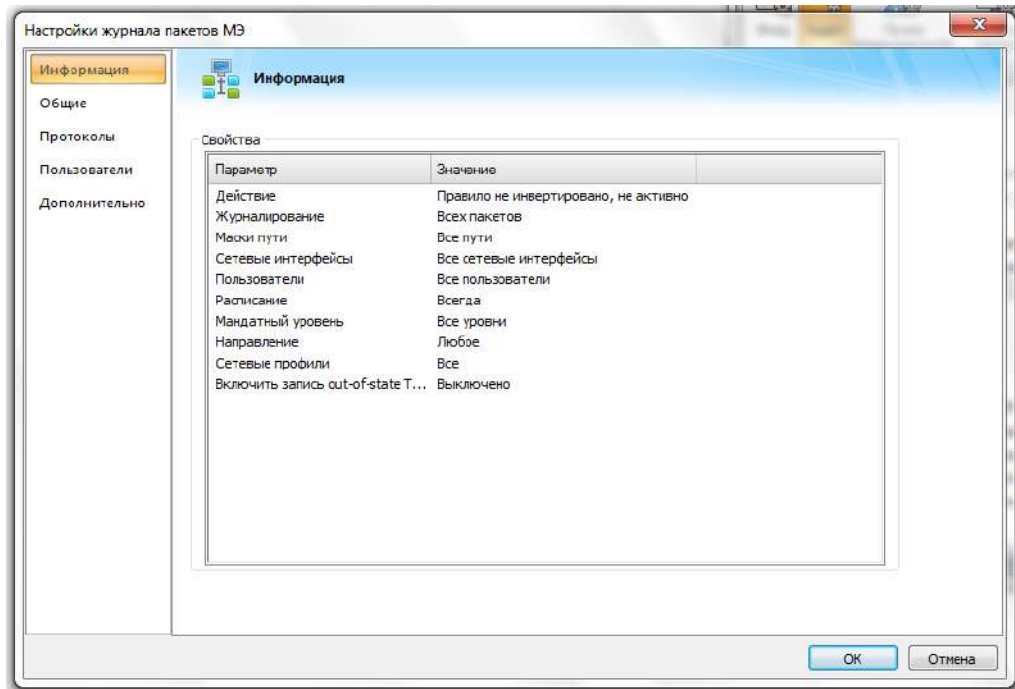


Рис. 227. Настройки журнала пакетов МЭ

Данные настройки идентичны настройкам для правил межсетевого экрана (см. «Правила МЭ»). Возможно включить запись TCP-пакетов, не соответствующих таблице состояния (out of state TCP-пакеты).

Параметр «Мандатный уровень» доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



После настройки параметров в журнале пакетов во вкладке «Журналы» начнётся сбор и отображение информации по указанным при настройке сетевым пакетам (рис. 228).

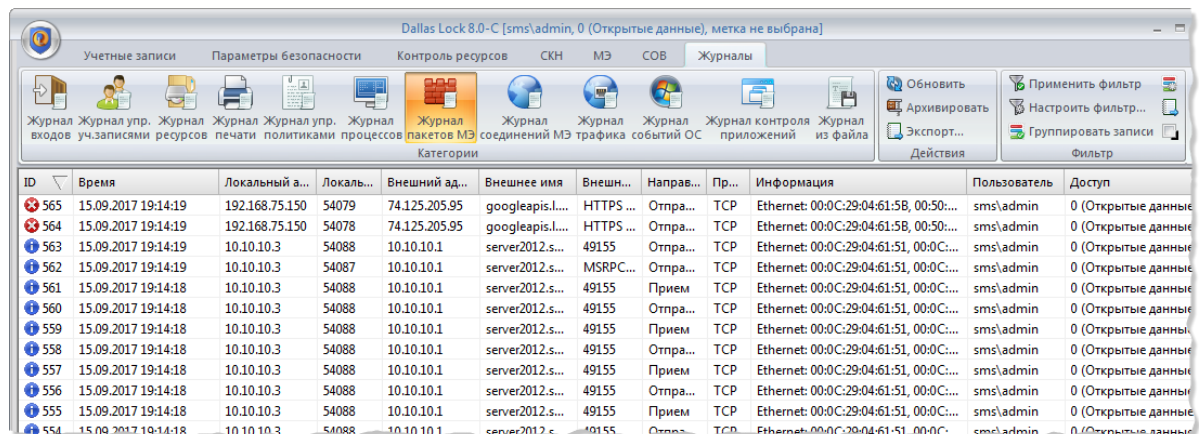


Рис. 228. Журнал пакетов МЭ

14.3.3. Журнал соединений

Журнал соединений отображает информацию об осуществлённых в процессе работы МЭ сетевых соединениях. Для осуществления дальнейших настроек нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши на строке параметра «Журнал соединений МЭ» и в контекстном меню выбрать пункт «Свойства» (рис. 229).

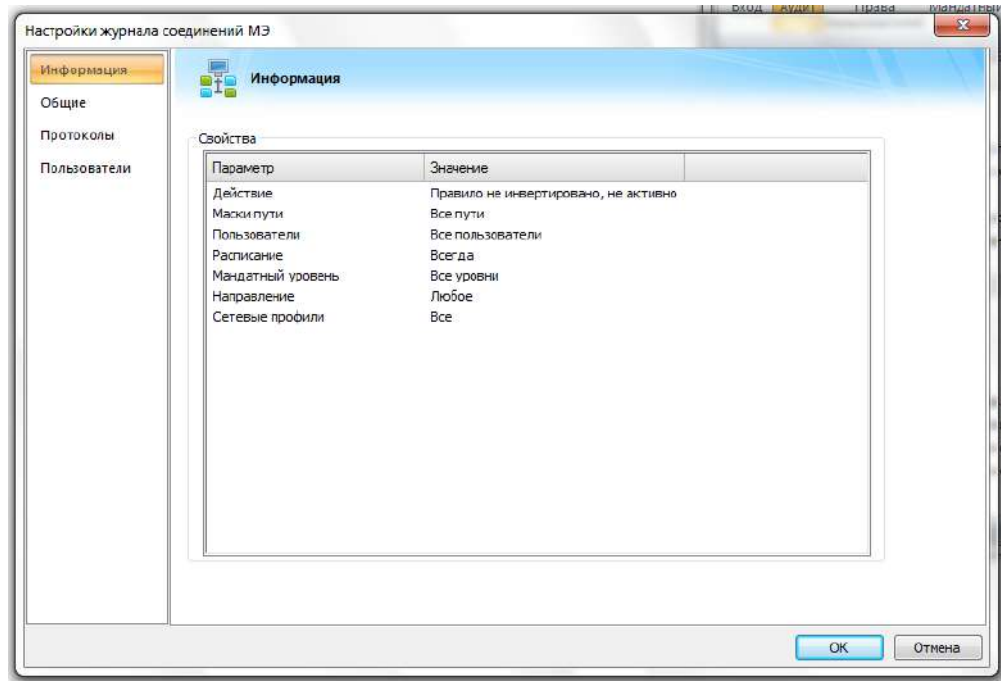


Рис. 229. Настройки журнала соединений МЭ

Настройки отображения информации, собранной журналом соединений МЭ идентичны настройкам правил работы межсетевого экрана (см. раздел [«Правила МЭ»](#)). Исключение составляет отсутствие пункта «Дополнительно» и описание правила, оно присваивается по умолчанию.

Параметр «Мандатный уровень» доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



После настройки параметров в журнале соединений в общей вкладке «Журналы» начнётся сбор и отображение информации по указанным при настройке сетевым соединениям (рис. 230).

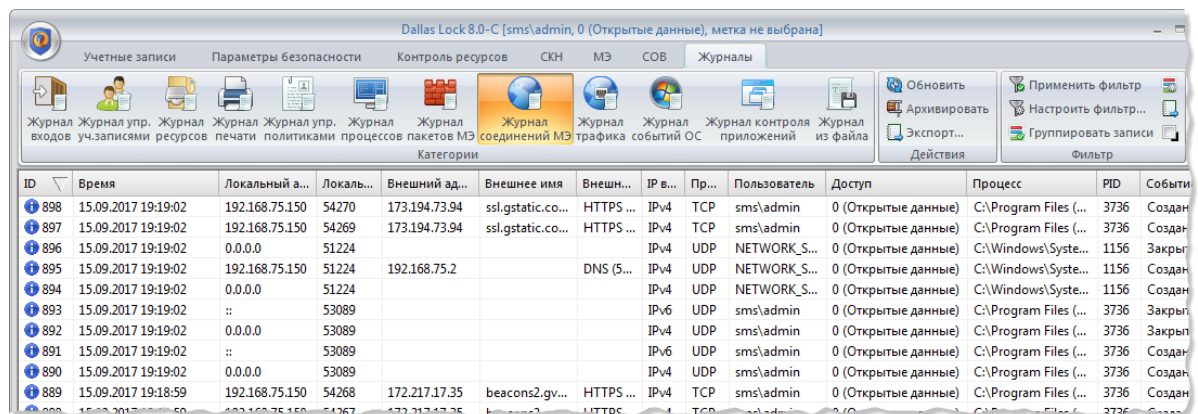


Рис. 230. Журнал соединений МЭ

15. СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

15.1. Назначение и общие принципы работы

Система обнаружения и предотвращения вторжений (COB) Dallas Lock является модулем СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, расширяющим функциональные возможности модуля «Межсетевой экран» СЗИ НСД Dallas Lock 8.0. COB Dallas Lock обеспечивает обнаружение и блокирование основных угроз безопасности, выполняя одновременно функции и сетевой, и хостовой системы обнаружения вторжений, дополнительно детально анализируя некоторые отдельные сетевые протоколы.

Модуль COB может быть установлен без активного модуля МЭ. В случае активности модуля МЭ модуль COB расширяет возможности МЭ (в том числе выключаясь, при выключении МЭ). В случае неактивного модуля МЭ модуль COB работает независимо.

15.1.1. Возможности системы обнаружения вторжений



Примечание. Установка, удаление, активация и деактивация системы обнаружения воздействий описаны в разделе 2.2.

COB Dallas Lock обеспечивает защиту как от внутренних (локальных) нарушителей, так и от внешних нарушителей, включая угрозы со стороны сетей международного информационного обмена.

Ключевые особенности COB:

- возможность использования сигнатурных и эвристических методов для анализа сетевого трафика, журналов ОС и приложений на предмет нештатных ситуаций, а также попыток проведения вторжений;
- возможность обновления сигнатур сетевых атак и сигнатур анализа журналов ОС и приложений;
- обеспечение защиты от атак на сетевые протоколы на различных уровнях модели OSI;
- осуществление перехвата вызова функций ОС сторонними приложениями с возможностью гибкой настройки ограничения доступа к системным функциям для недоверенных приложений;
- возможность анализа аномалий в поведении ОС и пользователей для выявления нештатных ситуаций;
- возможность анализа собранных данных COB о сетевом трафике в режиме, близкому к реальному масштабу времени.



Внимание. Модули COB и МЭ не контролируют трафик, идущий внутри виртуальной сети VipNet.

15.2. Эксплуатация

Настройка COB доступна пользователям, которым назначена возможность изменения настроек COB – администраторам ЗАРМ Dallas Lock (по умолчанию членам группы «Администраторы») и происходит из оболочки администратора во вкладке «COB».

15.2.1. Настройки сигнатур

Данная категория является инструментом управления сигнатурами COB. По умолчанию содержит готовые шаблоны наиболее типовых сигнатур.

Для перехода к управлению сигнатурами необходимо открыть вкладку «COB» и выбрать категорию «Сигнатуры».



Примечание. Если пользователь активировал/деактивировал сигнатуру через панель действий или контекстное меню, то она не считается измененной пользователем. При обновлении сигнатур каждая сигнатура заменяется только в том случае, если она не редактировалась пользователем через диалог редактирования настроек (т.е. не считается измененной пользователем) и находится в отключенном состоянии.

15.2.1.1 Сигнатуры журналов

На информационной панели находится древовидная структура сигнатур журналов и сведения о них: ID правила, статус правила, уровень тревоги, частота срабатывания и т.д.

(рис. 231).

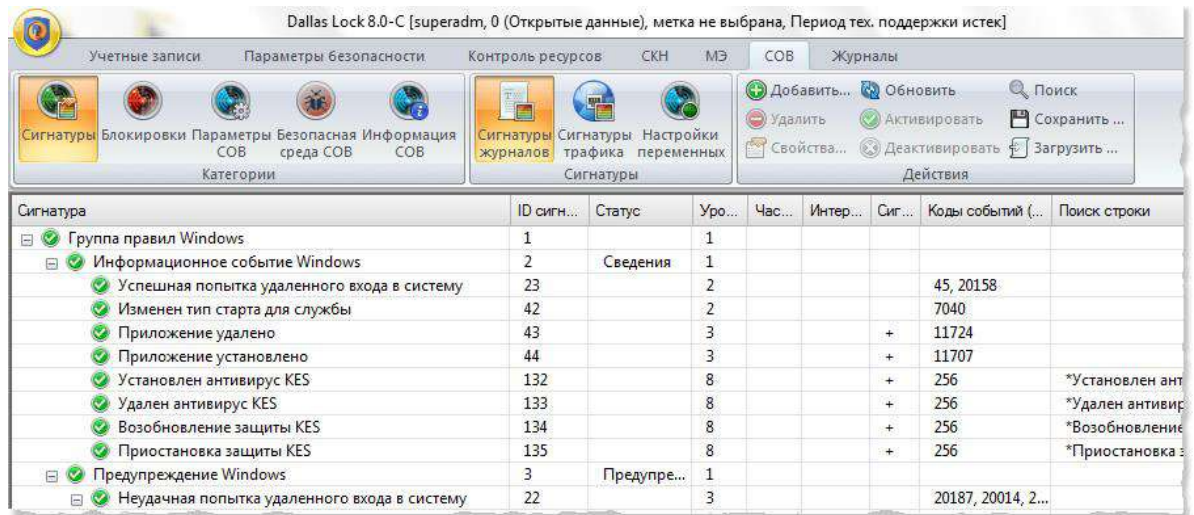


Рис. 231. Информационная панель настройки сигнатур журналов

Сигнатуры журналов анализируют журналы Windows и журналы антивируса Kaspersky Endpoint Security 8/10. Данные сигнатуры делятся на две группы правил.



Примечание. Для работы некоторых сигнатур группы правил KES, необходимо в настройках уведомлений антивируса Kaspersky Endpoint Security 8/10 активировать режим «Информационные сообщения».

В зависимости от состояния сигнатуры значки могут принимать следующий вид:



— сигнатура активирована;



— сигнатура деактивирована;



— сигнатура активирована, но не функционирует, т.к. родительская сигнатура деактивирована.

Для упрощения администрирования доступен поиск по ключевым с учётом регистра и поиск по всем столбцам таблицы на информационной панели. Для этого необходимо нажать на кнопку «Поиск» на панели «Действия».

Для того чтобы изменить сигнатуру нужно, выбрав её на информационной панели, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню действие «Свойства».

Существует возможность добавления новой сигнатуры, её удаление, активации, деактивации, поиска и обновления. Эти действия становятся доступны как в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши, так и на панели «Действия».

В меню «Настройка сигнатуры журналов» можно осуществить несколько уровней настроек текущей сигнатуры.

В разделе «Информация» отображается сводная информация всех параметров правила. Вносить какие-либо изменения в работу правила на данном этапе нельзя (рис. 232).

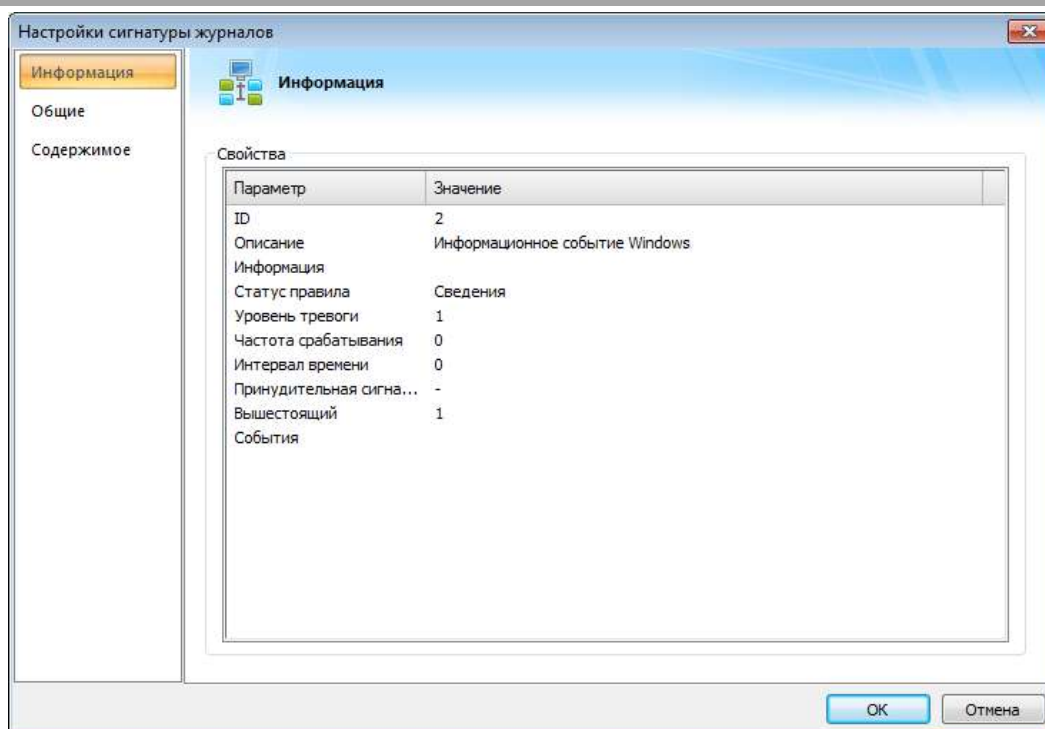


Рис. 232. Информация

В разделе «Общие» представлены основные настройки сигнатуры (рис. 233).

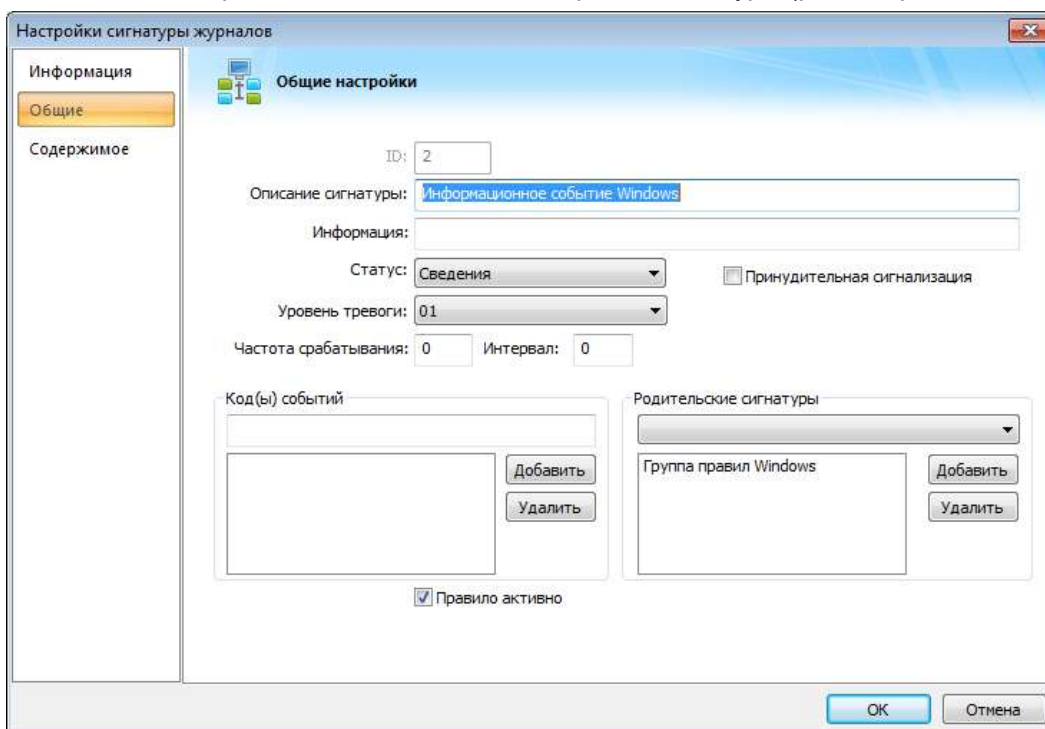


Рис. 233. Общие

В разделе «Содержимое» возможно указать ключевые слова (маску), которые должны содержаться в тексте описания события для срабатывания данной сигнатуры (рис. 234).

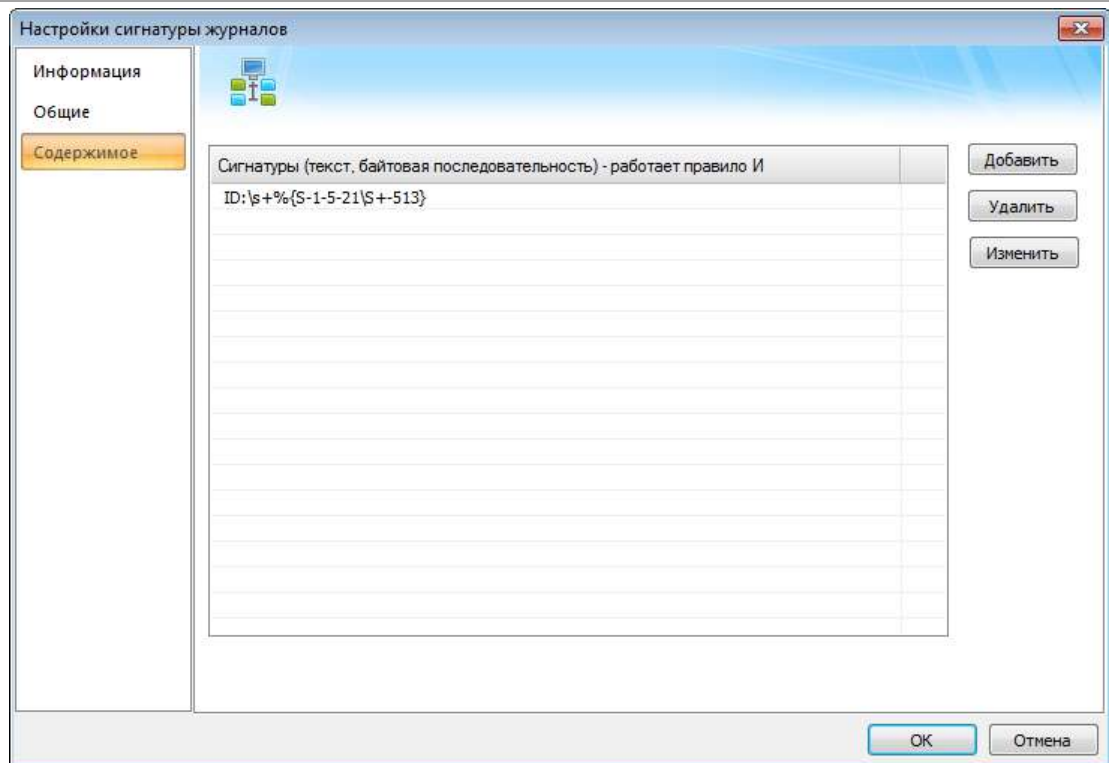


Рис. 234. Содержимое



Примечание. При отключении родительской сигнатуры, дочерние сигнатуры будут неактивны. Включённые, но не функционирующие сигнатуры отмечаются иконкой восклицательного знака.

Действия по изменению сигнатур журналов фиксируются в журнале управления политиками.

15.2.1.2 Сигнатуры трафика

На информационной панели находится список сигнатур трафика и сведения о них: действие, протокол, источник, порт источника, направление и т.д. (рис. 235).

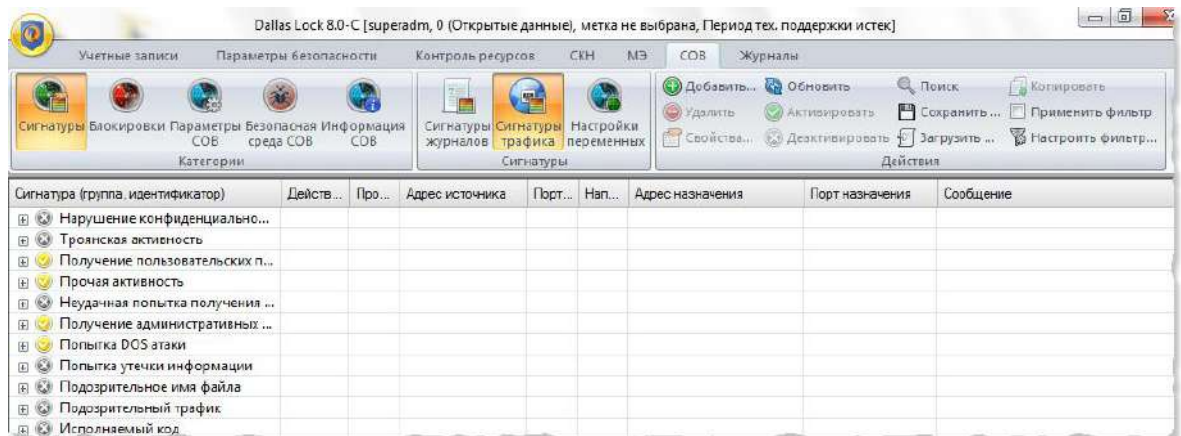


Рис. 235. Информационная панель настройки сигнатур трафика

В зависимости от состояния сигнатуры трафика, значки могут принимать следующий вид:

-  — сигнатура или вся группа активированы;
-  — сигнатура или вся группа деактивированы;
-  — активированы не все сигнатуры, входящие в группу.

Для упрощения администрирования доступен поиск по ключевым с учётом регистра и поиск по всем столбцам таблицы на информационной панели. Для этого необходимо нажать на кнопку «Поиск» на панели «Действия».

Для того чтобы изменить сигнатуру трафика нужно, выбрав её на информационной панели, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню действие «Свойства». Кроме редактирования существующих сигнатур, есть возможность добавления новых сигнатур,

удаление, активация, деактивация и поиск. Эти действия становятся доступны как в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши, так и на панели «Действия».

В меню «Настройка сигнатуры трафика» можно осуществить несколько уровней настроек текущей сигнатуры.

В разделе «Информация» отображается сводная информация всех параметров правила. Вносить какие-либо изменения в работу правила на данном этапе нельзя (рис. 236).

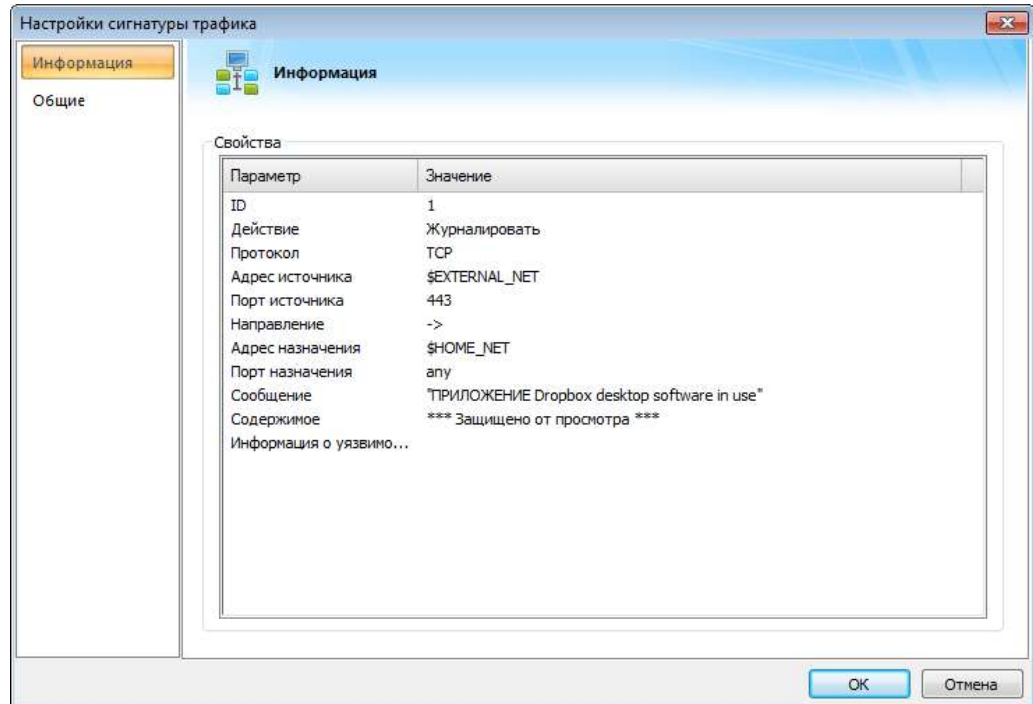


Рис. 236. Информация

В разделе «Общие» представлены основные настройки сигнатуры (рис. 237). Для упрощения настройки адресов и портов доступен выпадающий список для выбора переменных СОВ (см. раздел [«Настройки переменных»](#)).

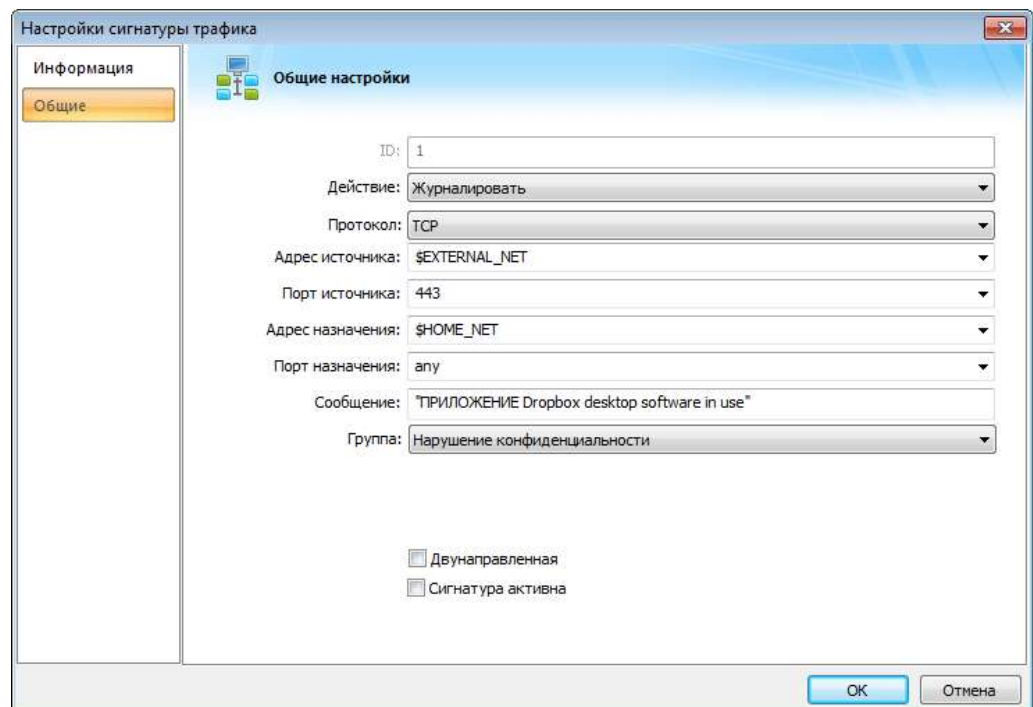


Рис. 237. Общие



Внимание. Для корректной работы сетевой сигнатуры COB в ОС Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2003 R2, Server 2008 необходимо указывать номера или диапазон портов в поле «Порт назначения». Работа с значением «any» и переменными с данным значением не поддерживается. Для иных ОС рекомендуется указывать отличные от «any» значения с целью оптимизации нагрузки на центральный процессор.

В разделе «Содержание» для срабатывания сигнатуры необходимо добавить ключевые слова или байтовую последовательность, которая должна будет содержаться в проходящем сетевом трафике (рис. 238). Данный раздел активен только при ручном создании сигнатур трафика. Содержимое сигнатур трафика, поставляемых компанией ООО «Конфидент», может быть закрыто для просмотра.

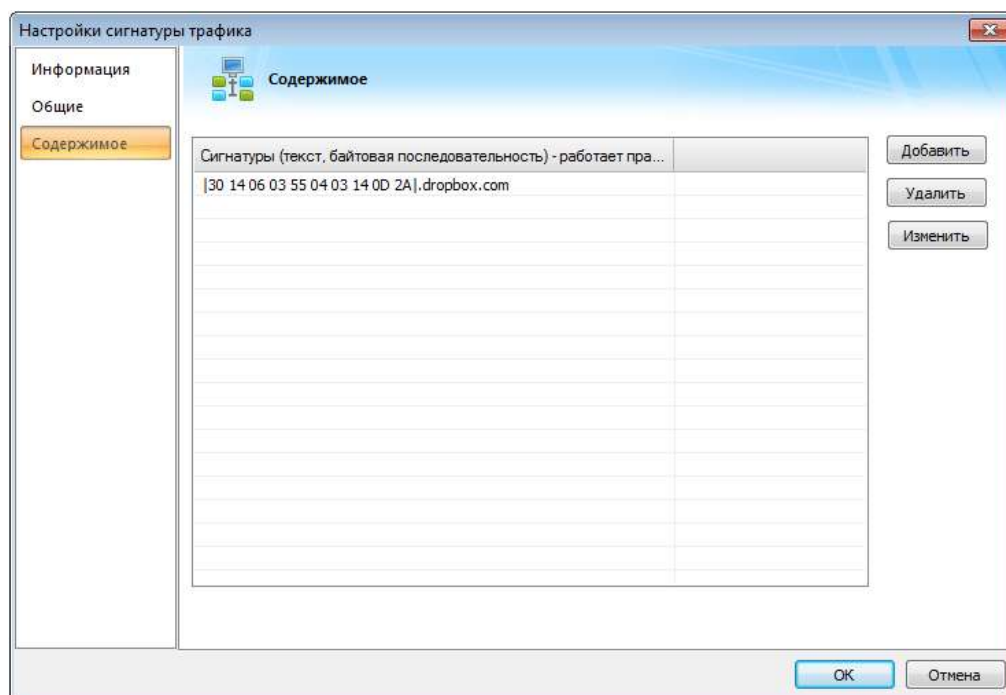


Рис. 238. Содержание

Пример.

С сайта «www.lenta.ru» идёт подозрительный трафик, поэтому необходимо разорвать соединение и заблокировать адрес.

Процесс создания новой сигнатуры происходит по тем же настройкам, что и корректировка уже готовой. Для создания новой сигнатуры нужно нажать правую клавишу мыши на информационной панели и выбрать «Добавить» в контекстном меню или нажать ту же кнопку на панели действий.

В разделе «Общие» устанавливается действие «Разорвать соединение и заблокировать адрес», после чего указывается нужный тип протокола «TCP». Далее необходимо ввести адрес и порт источника, а также адрес и порт назначения. В данном случае изменяем только поле «Порт назначения» и вводим порт «80». После выбираем группу «Подозрительный трафик». Параметр «Двунаправленная» позволяет отслеживать трафик в обоих направлениях – в данном примере в этом нет необходимости.

Далее в разделе «Содержание», нажимаем «Добавить» и вводим ключевое слово «lenta.ru», которое будет содержаться в исходящем трафике с сайта «www.lenta.ru». После нажимаем кнопку «OK» и активируем созданную сигнатуру.

Для более гибкой настройки условий обнаружения сигнатуры, можно использовать «Переменные трафика» (подробнее в разделе [«Настройки переменных»](#)).



Примечание. Сигнатура сработает ТОЛЬКО при точном совпадении указанных настроек. В случае **одновременного** задания нескольких ключевых слов или байтовых последовательностей для одной сигнатуры, например, два ключевых слова – для срабатывания сигнатуры должны выполняться **оба условия**.

Действия по изменению сигнатур трафика фиксируются в журнале управления политиками.

15.2.1.3 Настройки переменных

Параметр «Настройки переменных» позволяет задать сетевые адреса внутренней и внешней сети, серверы, TCP и UDP порты, используемые в сети, а также группировать их, чтобы затем использовать в пределах нескольких сигнатур (см. раздел «Сигнатуры трафика») (рис. 239). При изменении значения переменной, любая сигнатура которая использует данную переменную, обновится в соответствии с новым значением переменной.

Переменные бывают двух типов – переменные диапазона адресов и переменные диапазона портов.

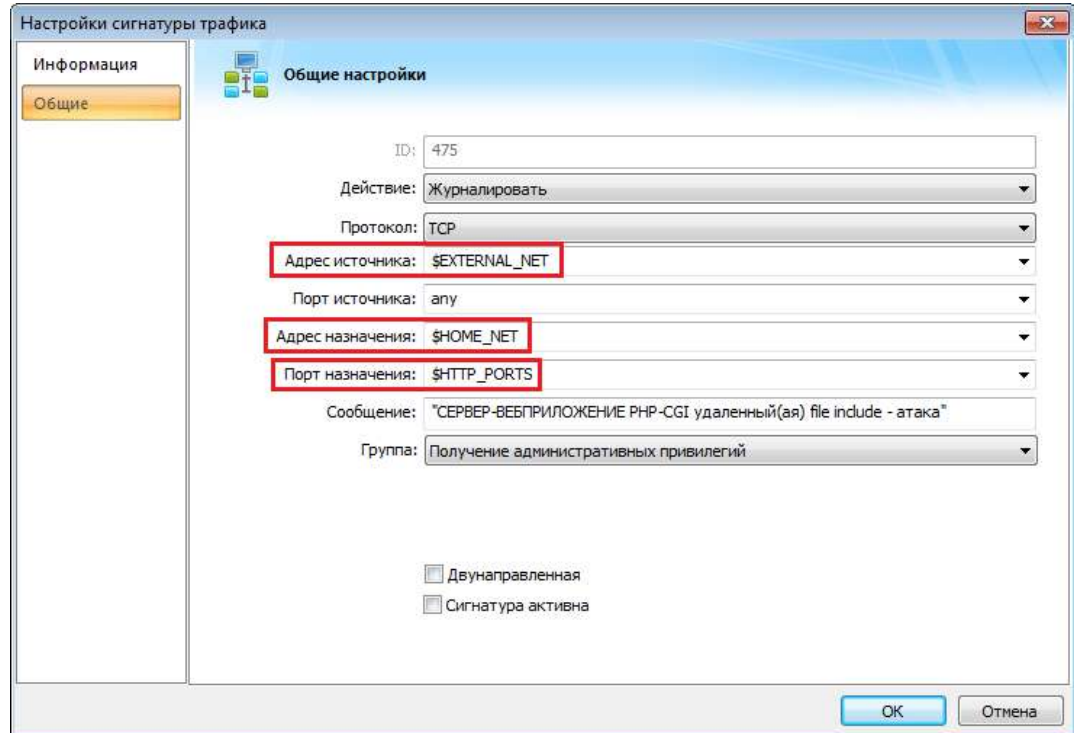


Рис. 239. Настройки сигнатуры трафика

На информационной панели находится список переменных трафика с их значениями (рис. 240).

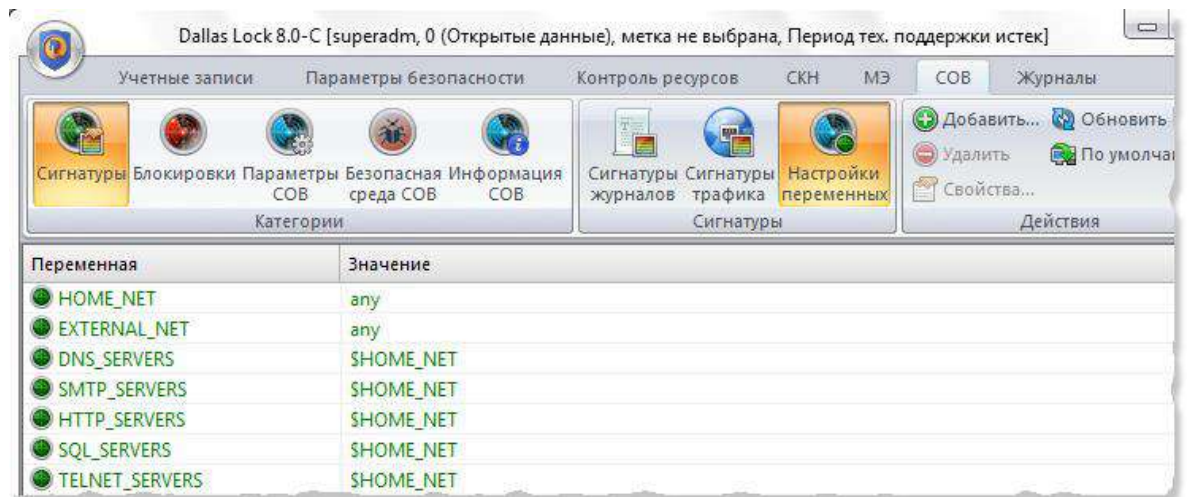


Рис. 240. Информационная панель настройки переменных трафика

HOME_NET

В данной переменной требуется задать диапазон внутренних IP-адресов. По умолчанию переменная HOME_NET содержит значение «any», что относится к любому IP-адресу.

Для того чтобы изменить переменную нужно, выбрав её на информационной панели, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню действие «Свойства».

При настройке, возможно задать маску подсети и указать несколько IP-адресов включая их диапазон: «1.1.1.1, 1.1.2.1/24, 1.1.3.1-1.1.3.9»

EXTERNAL_NET

В переменной EXTERNAL_NET необходимо задать диапазон внешних IP-адресов. По умолчанию данная переменная содержит значение «any». СОВ будет реагировать на любой входящий или исходящий трафик.

Для уменьшения нагрузки на ЗАРМ, возможно воспользоваться логическим отрицанием, используя символ «!». Например, сеть не являющееся HOME_NET имеет значение «!\$HOME_NET».

Переменные SERVERS

Настройка переменных _SERVERS ничем не отличается от настройки переменных HOME_NET или EXTERNAL_NET.

Переменные PORTS

При настройке портов, возможно назначить один или несколько портов, непрерывный диапазон, инвертировать, а также указать значение другой переменной:

- «80,81,311»;
- «1024-»;
- «!80»;
- «\$HTTP_PORTS».

При задании избыточно широкого диапазона портов в рамках одного правила МЭ количество используемых для перехвата портов будет ограничено, и в первую очередь будут заполнены порты из списка подозрительных и неиспользуемых служебных портов (см. раздел [«Настройки эвристики»](#)).

Действия по изменению переменных трафика фиксируются в журнале управления политиками.

15.2.2. Блокировки

15.2.2.1 Заблокированные адреса

В подкатегории «Заблокированные адреса» отображаются заблокированные IP и MAC адреса, а также сведения о них: дата, адрес, DNS, правило, описание блокировки и т.д. (рис. 241).

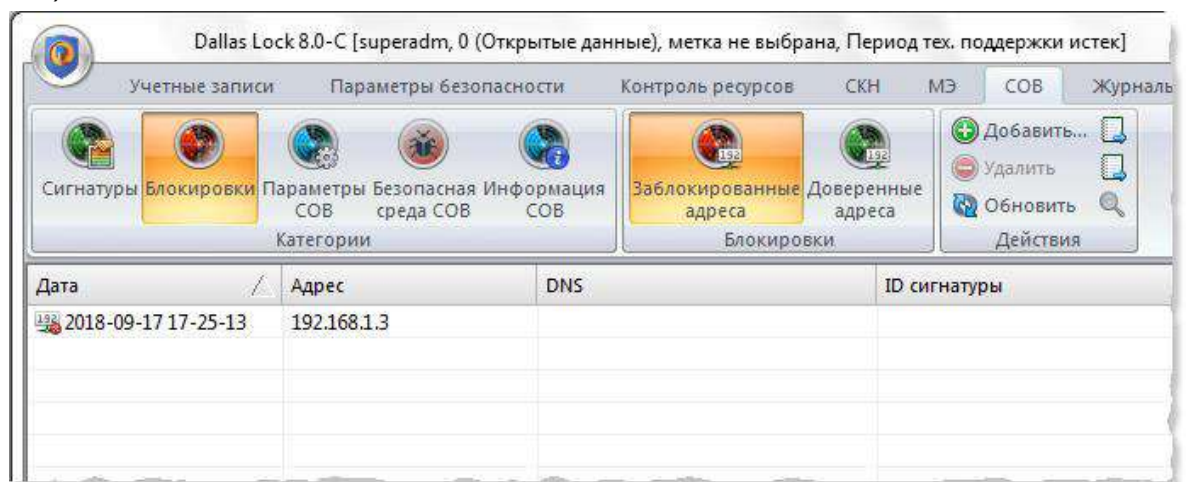


Рис. 241. Информационная панель заблокированных адресов

Существует возможность создания ручной блокировки адреса. Для этого необходимо выбрать действие «Добавить». Появится окно «Добавление блокировки СОВ», в котором необходимо указать IP или MAC и задать период блокировки (рис. 242).

Рис. 242. Добавление блокировки COB



Примечание. Ручная блокировка несёт в себе временный характер (максимальный период ручной блокировки – 23 часа 59 минут). Для бессрочной блокировки, необходимо добавить соответствующее правило в МЭ (подробнее в разделе [«Правила МЭ»](#)).

Для того чтобы снять блокировку нужно, выбрав один или несколько заблокированных адресов, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню действие «Удалить». Далее появится окно с просьбой подтвердить операцию.

Для того чтобы удалить все блокировки одновременно, необходимо выбрать действие «Удалить все блокировки» и подтвердить операцию.

Для копирования адреса или источника атаки необходимо выбрать заблокированный адрес и нажать соответствующую кнопку на панели «Действия» или воспользоваться контекстным меню.

Для упрощения администрирования доступен поиск по ключевым с учётом регистра и поиск по всем столбцам таблицы на информационной панели. Для этого необходимо нажать на кнопку «Поиск» на панели «Действия».

Действия по изменению списка заблокированных адресов фиксируются в журнале управления политиками.

15.2.2.2 Доверенные адреса

В подкатегории «Доверенные адреса» отображаются доверенные IP и MAC адреса, а также сведения о них: адрес, комментарий, отметка в журнале (рис. 243).

Адрес	Комментарий	Отметка в журнале
192.168.1.3	PC24	+
192.168.1.4		

Рис. 243. Информационная панель доверенных адресов

Для того чтобы добавить доверенный адрес, необходимо выбрать действие «Добавить». Дополнительно возможно написать комментарий и включить опцию «Заносить в журнал».

обнаруженные атаки» (рис. 244).

Рис. 244. Редактирование доверенных адресов COB



Примечание. В некоторых случаях может понадобиться занесение в белые адреса и IP и MAC доверенного узла, т.к. в одних случаях может срабатывать блокировка по IP-адресу, а в других случаях – по MAC.

Для того чтобы удалить доверенный адрес нужно, выбрав один или несколько доверенных адресов, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню действие «Удалить». Далее необходимо подтвердить операцию.

Для упрощения администрирования доступен поиск по ключевым с учётом регистра и поиск по всем столбцам таблицы на информационной панели. Для этого необходимо нажать на кнопку «Поиск» на панели «Действия».

Действия по изменению списка доверенных адресов фиксируются в журнале управления политиками.

15.2.3. Параметры COB

15.2.3.1 Контроль приложений

Обнаружение аномалий в поведении приложений и ОС, может являться сигналом об осуществлении попытки вторжения. Для выявления таких попыток COB перехватывает вызовы функций от приложений к ОС и отслеживает следующие события:

- обращения ПО к системному реестру и критическим объектам операционной системы. Критическими являются объекты, удаление, блокирование или модификация которых оказывает влияние на функционирование или безопасность ОС Windows - системные библиотеки, драйверы, файл hosts и т.п.;
- попытки модификации или удаления объектов ПО СЗИ;
- обращения ПО к объектам файловой системы, в том числе прямой доступ к диску;
- попытки внедрения компонент – подмена и установка сторонних библиотек, установка системных перехватчиков, через которые посторонний код может быть внедрён в другой процесс, оконные перехватчики;
- внедрение в память процесса;
- DDE- и OLE- взаимодействие;
- запросы на завершение и запуск процессов;
- низкоуровневый сетевой доступ;
- вызов DNS API;
- попытки снятия скриншота экрана, несанкционированного доступа к буферу обмена или перехват нажатия клавиш приложениями.



Примечание. Если в COB созданы запрещающие правила для контроля приложений и реестра, и при этом была создана новая учётная запись пользователя, то для работы данной учётной записью пользователем временно отключить COB и выполнить вход под новой учётной записью пользователя. При этом входе в системной папке ОС формируется профиль пользователя, необходимый для корректной работы с COB.

Внимание. Процессы, запущенные под системными пользователями (Local System, Local Service, Network service, IUSR (Default anonymous connection user), DWM-X6, UMFD-X), и «Защищённые процессы» не контролируются.

На информационной панели находится список правил контроля приложений и сведения о них (рис. 245).

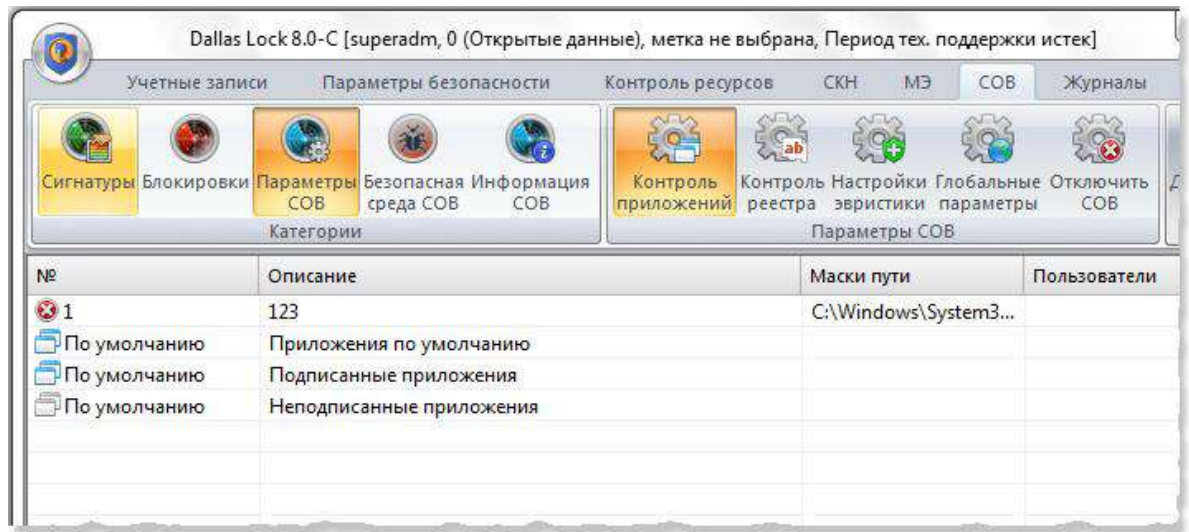


Рис. 245. Информационная панель контроля приложения

При запуске любого приложения, COB производит его анализ (определяет подписано приложение или нет) и ищет данное приложение в пользовательских правилах контроля приложений COB. При обнаружении приложения, COB выполняет проверку на наличие ограничений для системных функций приложения. В правиле для каждой функции возможно установить следующие значения:

- разрешить;
- запретить;
- наследуется.

Пользовательские правила, могут наследовать настройки у правил по умолчанию для подписанных приложений и неподписанных приложений.

Если приложение не было найдено в пользовательских правилах, то COB проверяет доступ в правилах по умолчанию для подписанных и неподписанных приложений. Для системных функций возможно установить аналогичные значения, что и в пользовательских правилах.

Правила по умолчанию для подписанных приложений и неподписанных приложений, могут наследовать настройки у глобальных правил для приложений по умолчанию.

Поэтому приоритеты правил контроля приложений представляют собой следующую иерархию:

Таблица 6. Приоритеты правил контроля приложений COB

Правила	Приоритет
Пользовательские правила	Самый высокий
Правила по умолчанию для подписанных и неподписанных приложений	Средний
Глобальное правило для приложений по умолчанию	Самый низкий

Для того чтобы изменить правило нужно выбрать его на информационной панели и нажать кнопку «Свойства» на панели «Действия».

Существует возможность удаления пользовательского правила, добавление нового и обновления, а также назначения приоритета. Эти действия становятся доступны как в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши, так и на панели «Действия».

При изменении или добавлении правила появится меню «Настройка правила контроля

приложений», где можно осуществить несколько уровней настроек.

В разделе «Информация» отображается сводная информация всех параметров правила. Вносить какие-либо изменения в работу правила на данном этапе нельзя (рис. 246).

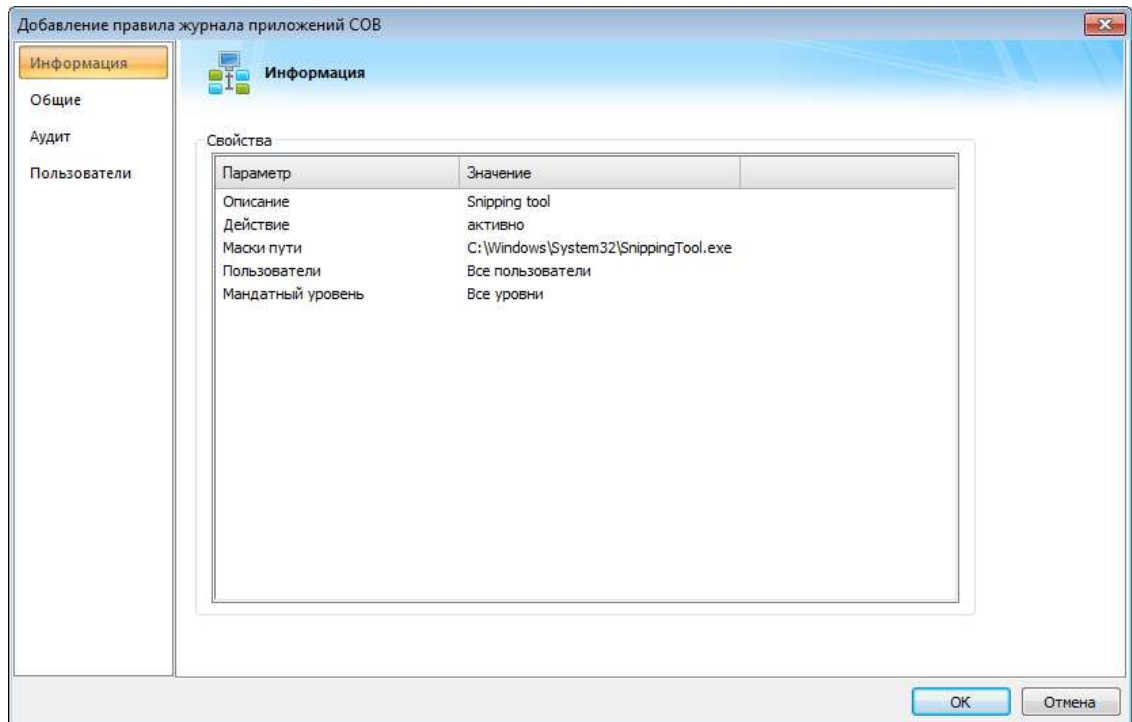


Рис. 246. Информация

В разделе «Общие» представлены основные настройки правила (рис. 247). Возможно наследовать настройки у правила по умолчанию для подписанных и неподписанных приложений. Для перечисленных системных функций приложения возможно разрешить или запретить доступ, или наследовать значения у правила выше приоритетом.

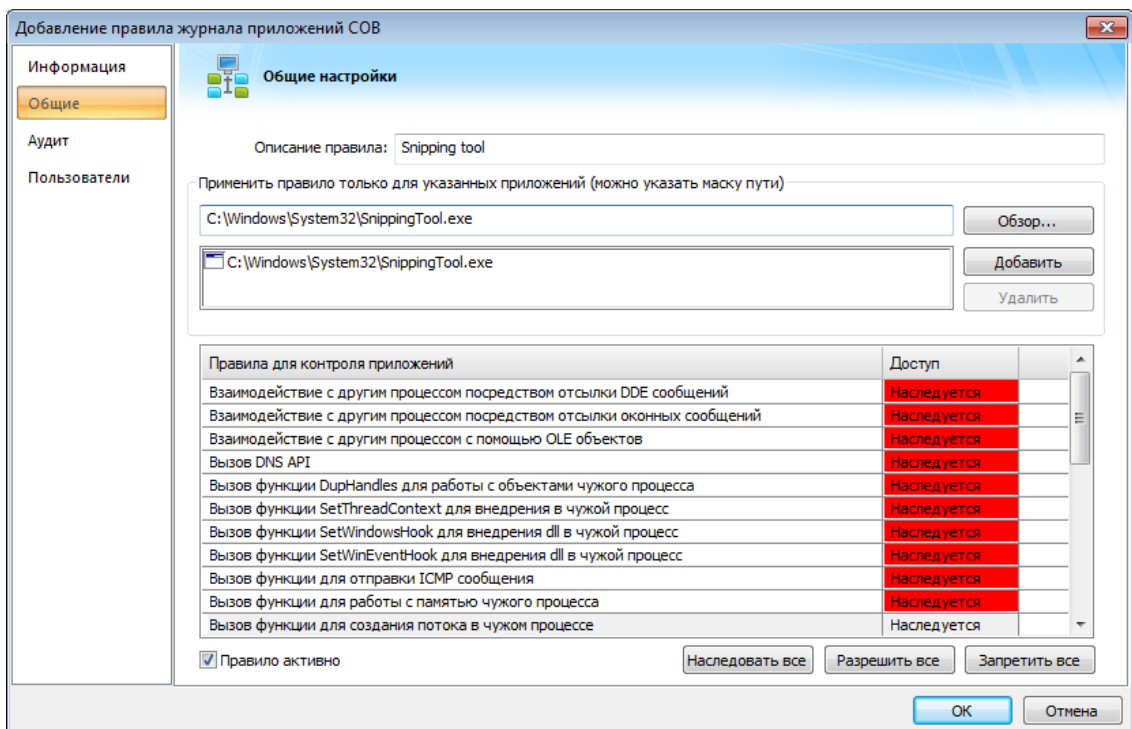


Рис. 247. Общие

В разделе «Аудит» возможно установить уровень журналирования событий успеха и отказа (рис. 248). Возможно наследовать значение параметров у правила выше приоритетом.

Внимание. Уровень журналирования правил контроля приложений должен быть равен глобальному уровню журналирования COB или быть выше (см. [«Настройки эвристики»](#)).

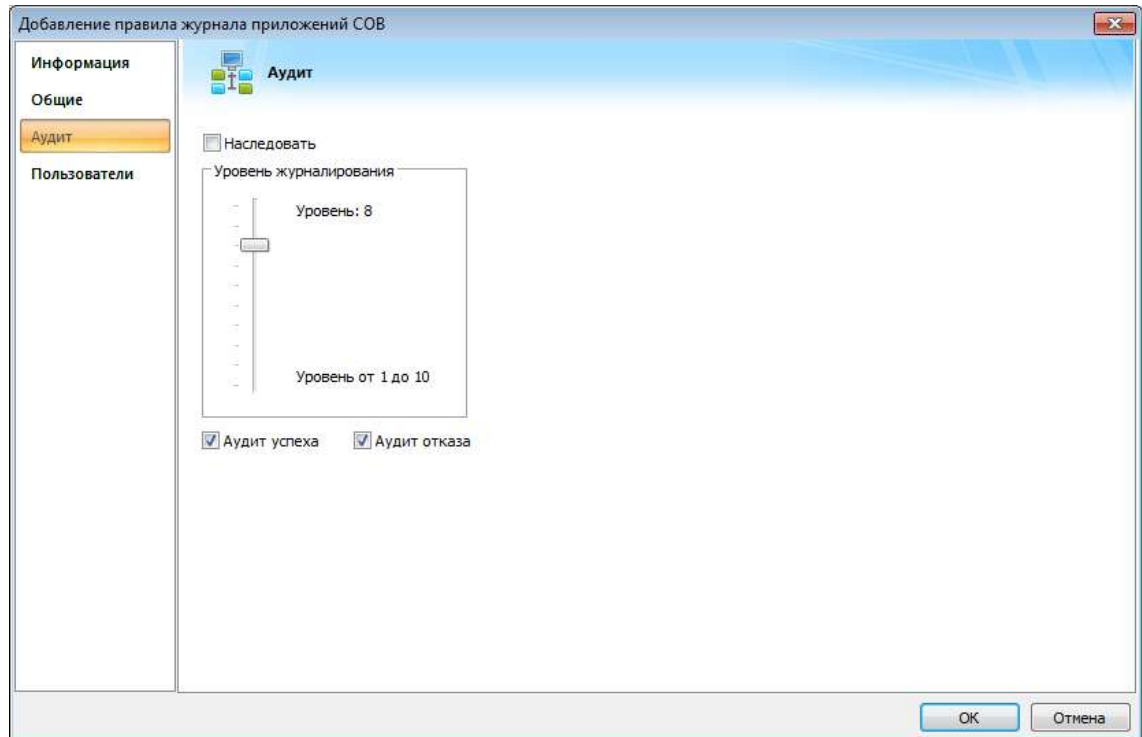


Рис. 248. Аудит

Раздел «Пользователи» отображают список пользователей, к которым будет применено правило.

Отметив пункт «Автоматический поиск пользователей/групп» при последующем нажатии кнопок «Пользователи» и «Группы» будет показан список всех возможных пользователей для последующего назначения прав. Далее в разделе «Мандатные уровни» каждому пользователю можно присвоить необходимый мандатный уровень.

При нажатии кнопки «Все» все пользователи и группы получают права доступа согласно создаваемому правилу. Удалить назначенные группы можно нажатием кнопки «Удалить» (рис. 249).

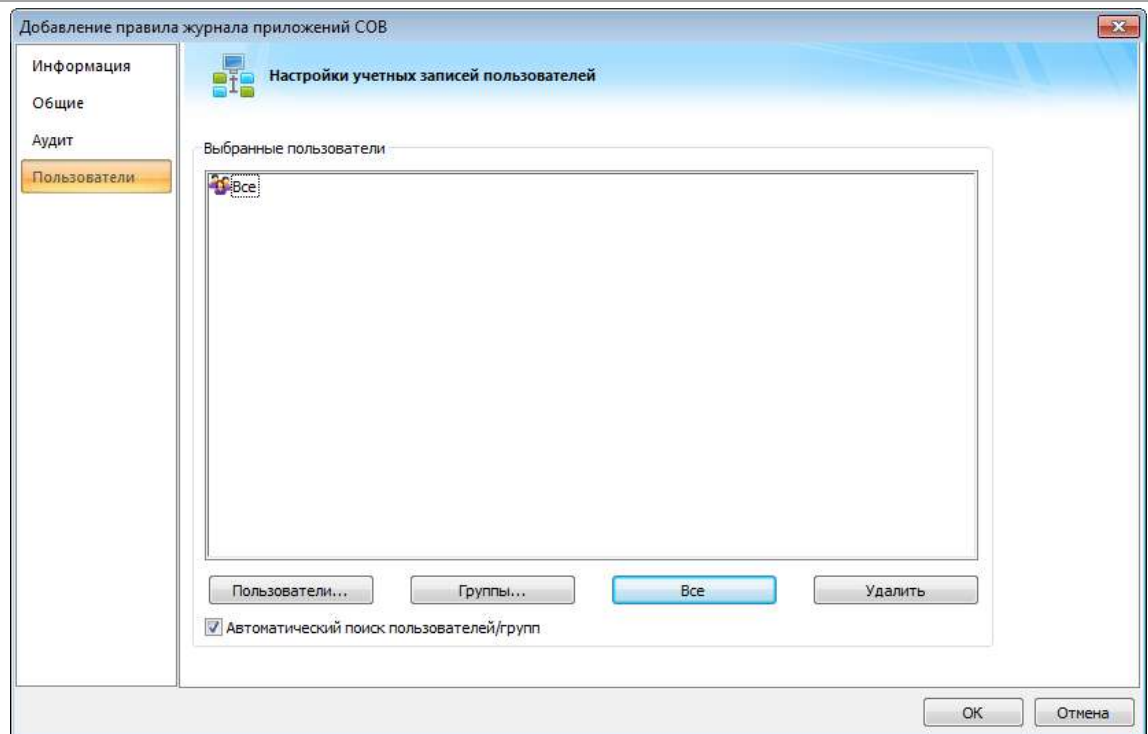


Рис. 249. Пользователи

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Реализована возможность назначения мандатных уровней отдельным пользователям или группам пользователей (рис. 250).

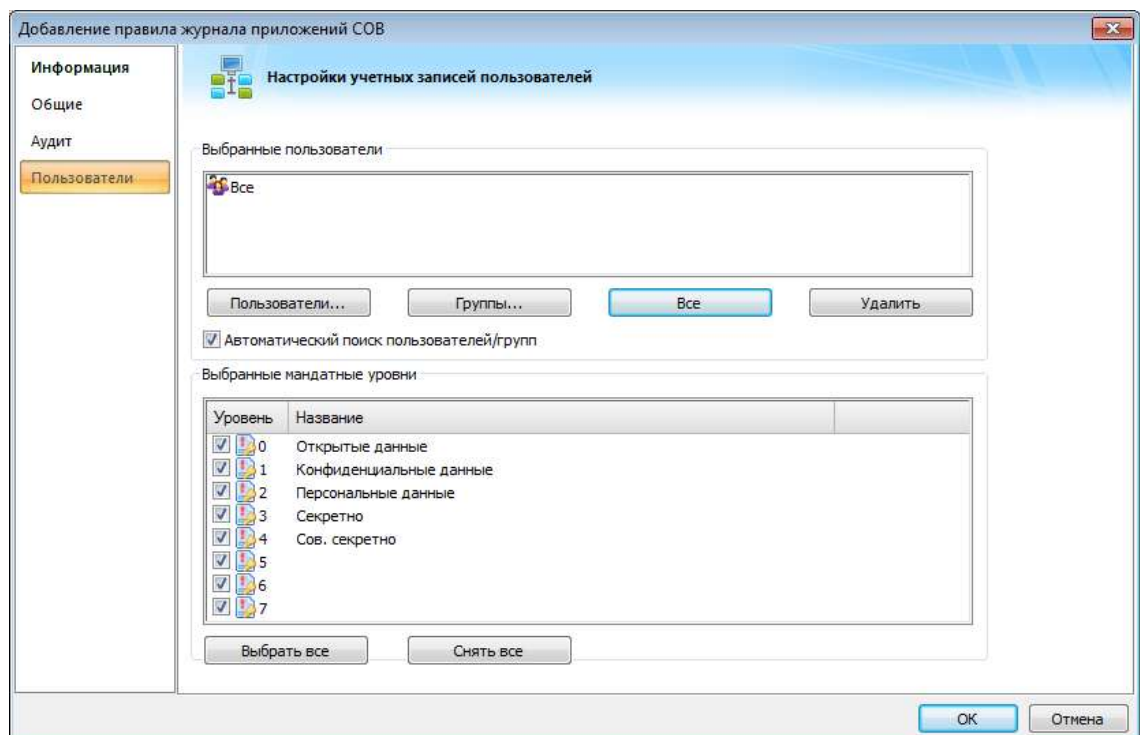


Рис. 250. Пользователи в редакции «С»

Рассмотрим пример создания нового правила.

Необходимо исключить возможность снятия снимка экрана приложением «Ножницы» для пользователя user. Для этого нужно перейти в категорию «Настройки COB» и нажать кнопку «Контроль приложений». Затем необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши на информационной панели и выбрать контекстном меню действие «Добавить».

Далее в разделе «Общие» следует нажать кнопку «Обзор» и выбрать файл, расположенный

по пути «C:\Windows\System32\SnippingTool.exe», после чего нажать кнопку «Добавить».

В нижнем окне требуется «Выбрать все» события, кроме «Получение контекста десктопа или активного окна (возможно снятие скриншота)» (рис. 251).

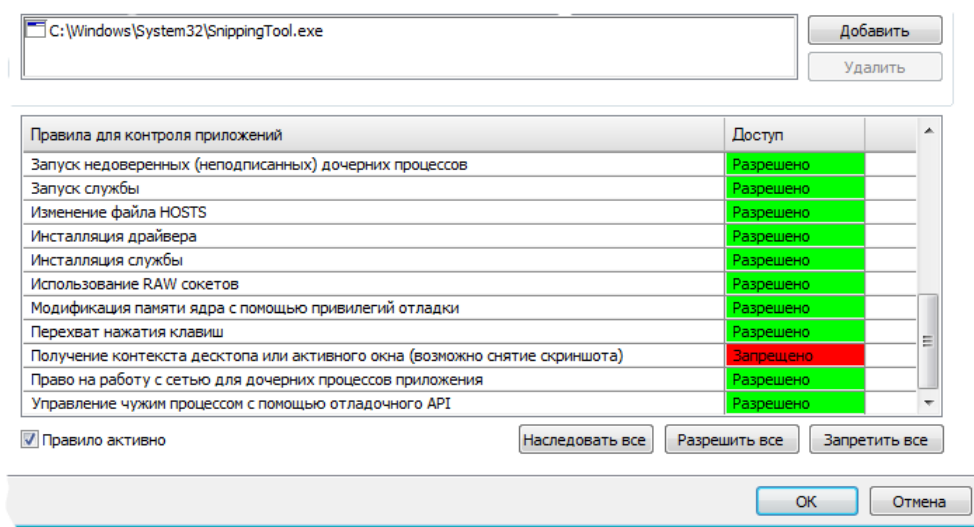


Рис. 251. Создание правила контроля приложений

В разделе пользователи можно выбрать пользователей, для которых будет применимо данное правило. По умолчанию все пользователи и группы получают права доступа согласно создаваемому правилу.

После необходимо активировать правило, это возможно сделать как в свойствах правила, так и на информационной панели действием «Активировать правило».

Действия по изменению правил контроля приложений фиксируется в журнале управления политиками.

15.2.3.2 Контроль реестра

Подкатегория «Контроль реестра» позволяет ограничивать попытки ПО изменять в системном реестре настройки критических объектов операционной системы, такие как: автоматический запуск приложений, автоматический запуск системных приложений, правила обработки расширений файлов, ветка автоматически запускаемых DLL и т.д.

На информационной панели находится список групп и контролируемых ключей реестра (рис. 252).

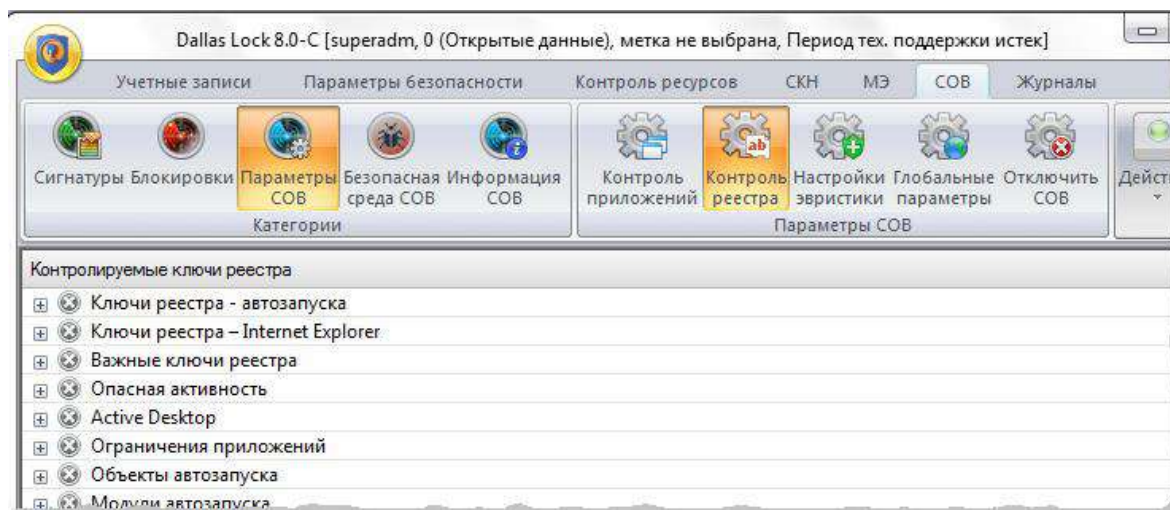


Рис. 252. Информационная панель контроля реестра

В настройках контроля реестра можно изменять ключи в фиксированном списке групп настроек, но нельзя добавлять или удалять произвольные группы. Возможна активация и деактивация как отдельных ключей, так и групп целиком. Редактирование осуществляется аналогично редактированию других настроек COB

Действия по изменению настроек контроля реестра фиксируются в журнале управления

политиками.

15.2.3.3 Настройки эвристики

Данная подкатегория позволяет произвести настройку эвристического анализа, с целью обнаружения аномалий сетевого трафика.

Информационная панель содержит следующие рабочие области (рис. 253):

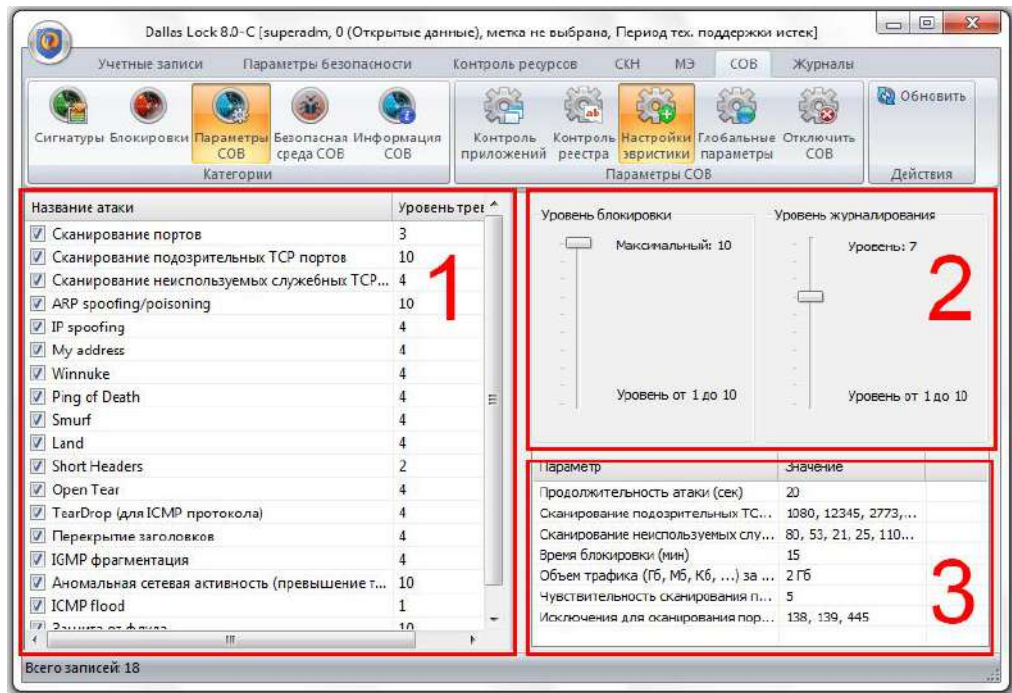


Рис. 253. Настройки эвристики

1. Список атак и их уровень тревоги. Для изменения уровня тревоги определённой атаки нужно щёлкнуть два раза левой кнопкой мыши по значению и задать необходимое новое значение. Возможно полностью отключить обнаружение отдельной атаки, для этого необходимо снять галочку у данной атаки.
2. Глобальные «Уровень блокировки» и «Уровень журналирования», применимые к сигнатурам трафика и правилам контроля приложений. Данные уровни отвечают за количество баллов, при наборе которых произойдёт реагирование на атаку. Для того чтобы изменить уровень, необходимо передвинуть ползунок вверх или вниз. При срабатывании уровня журналирования – событие занесётся в соответствующий журнал, при срабатывании уровня блокировки – произойдёт блокировка атакующего (там, где это применимо).
3. Дополнительные настройки эвристики. Данные настройки позволяют настроить общие глобальные настройки эвристики, общие для всех атак.
 - Продолжительность атаки (сек) – время в течение которого учитываются атаки с одного источника для набора баллов тревоги и журналирования.
 - Сканирование подозрительных TCP портов – перечисляется список TCP портов, сканирование которых является атакой с высокой степенью вероятности.
 - Сканирование неиспользуемых служебных TCP портов – перечисляется список TCP портов, сканирование которых (в случае, если данные порты «закрыты») является атакой со значительной степенью вероятности.
 - Время блокировки (мин) – время блокировки обнаруженного источника атаки.
 - Объем трафика (Гб, Мб, Кб, ...) за 10 мин. – указывается объем трафика для определения аномальной сетевой активности.
 - Чувствительность сканирования портов – в данном параметре указывается количество сканируемых портов, для реагирования на атаки «Сканирования портов» и «Сканирования неиспользуемых служебных TCP портов».

Процесс настройки параметров эвристики для разных типов атак.

1. «Сканирование портов» и «Сканирование неиспользуемых служебных TCP портов».

Для атак на TCP-порты существует формула подсчёта баллов:

$$W = \frac{a * b}{c}$$
, где а – «Уровень тревоги», b – количество просканированных портов, с – «Чувствительность сканирования портов».

Пример:

Предположим, что «Уровень блокировки» равен 10, а «Уровень журналирования» 7.

Атакующий произвёл сканирование 15 портов в течение 20 секунд. Уровень тревоги для атаки «Сканирование портов» равняется 3, а «Чувствительность сканирования портов» 5. Исходя из этих данных, набрано 9 баллов:

$$W = \frac{3 * 15}{5} = 9$$

Данная атака не заблокируется, но при этом будет зафиксирована в журнале трафика. Иначе говоря, если бы при условиях, представленных выше:

- набрано 16 баллов – атака блокируется и журналируется.
- набрано 7 баллов – атака не блокируется, но журналируется.
- набрано 5 баллов – атака не блокируется и не журналируется.



Примечание. Чтобы избежать ложных срабатываний COB, для атак на UDP-порты, значение параметра «Чувствительность сканирования портов» увеличивается в 3 раза.

2. Остальные атаки.

Для всех остальных атак также существует формула подсчёта баллов:

$K = a * b$, где а – «Уровень тревоги» атаки, b – количество атак или просканированных портов.

При срабатывании блокировки атаки, в области уведомлений Windows на панели задач появится сообщение с информацией о блокировке (рис. 254).

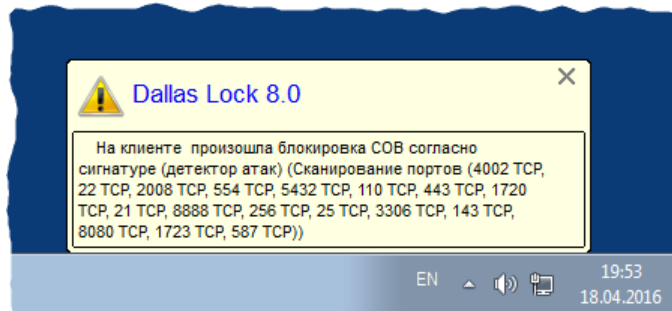


Рис. 254. Уведомление о блокировке источника атаки



Внимание! При централизованной установке/обновлении и проверке сетевой доступности реплицированных СБ при определённых условиях могут происходить события, схожие с сетевыми атаками. Рекомендуется добавить СБ в доверенные адреса для всего Домена безопасности по IP и MAC адресам перед выполнениями данных действий (см. раздел [«Вкладка доменные настройки COB»](#)). При значениях настроек COB не по умолчанию при возникновении сложностей с удалёнными функциями, необходимо проверить, не произошло ли блокирование ЗАРМ функциями COB.

Действия по изменению настроек эвристики фиксируются в журнале управления политиками.

15.2.3.4 Глобальные параметры

В подкатегории «Глобальные параметры» предусмотрено настройка обновления БРП (сигнатур) и других параметров (рис. 255):

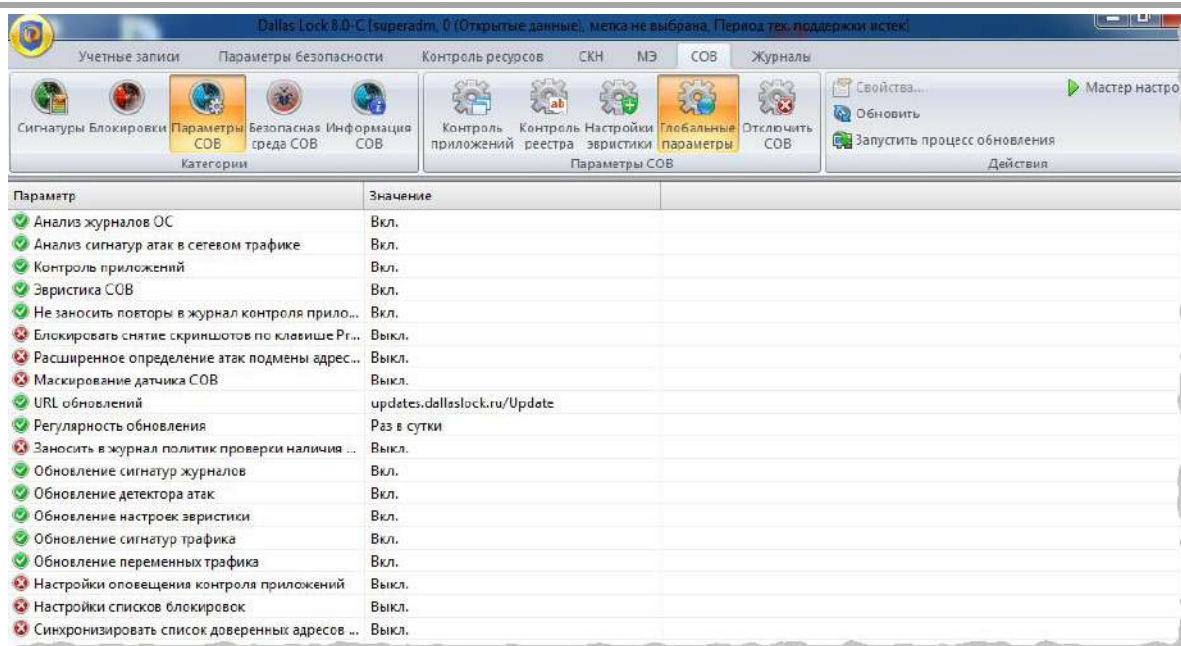


Рис. 255. Список глобальных параметров

Анализ журналов ОС

Данный параметр позволяет включать/отключать сигнатурный эвристический анализ, использующий журналы ОС и приложений.

Анализ сигнатур атак в сетевом трафике

Данный параметр позволяет включать/отключать сигнатурный эвристический анализ, использующий «Журнал трафика» (независимо от блокировки атак на протоколы).

Контроль приложений

Данный параметр позволяет включать/отключать функционирование контроля приложений.

Эвристика COB

Данный параметр позволяет включать/отключать блокировку атак на протоколы и сканирования портов (независимо от анализа сигнатур сетевого трафика).

Не заносить повторы в журнал контроля приложений

Включение данного параметра позволяет фильтровать повторяющиеся однотипные события в журнале контроля приложений.

Блокировать снятие скриншотов по клавиатуре PrintScreen

Включение данного параметра позволяет блокировать процесс копирования изображения текущего состояния экрана в буфер обмена при нажатии клавиши Print Screen.

Расширенное определение атак подмены адресов

Включение данного параметра позволяет минимизировать ложные срабатывания обнаружения некоторых атак при получении сетевым адаптером пакетов, адресованных не только непосредственно данному адаптеру (это актуально, например, при использовании виртуальных машин VMware в сетевом режиме Bridged).

Маскирование датчика COB

Данный параметр позволяет скрыть наличие датчика COB для пользователей, не имеющих прав на просмотр и изменение настроек COB. Для таких пользователей не будут появляться уведомления COB, а также в меню значка блокировки скроется пункт «COB».

URL обновлений

Данный параметр позволяет задать источник обновления базы решающих правил (БРП).



Примечание. По умолчанию параметры подключения к интернету определяются автоматически. Если используется прокси-сервер, необходимо настроить параметры прокси-сервера в свойствах обозревателя или браузера в зависимости от версии Windows.

Регулярность обновления

Данный параметр отвечает за регулярность обновления БРП.



Примечание. При выполнении обновления изменённые пользователем значения параметров настроек сохраняются, при использовании мастера настройки защищённых механизмов СОВ данные изменения могут быть отменены обновлением СОВ.

Существует 3 режима обновлений: вручную, раз в час и раз в сутки. При выборе обновления вручную, обновление не произойдёт до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Запустить процесс обновления» на панели «Действия» или в контекстном меню значка блокировки (рис. 256).

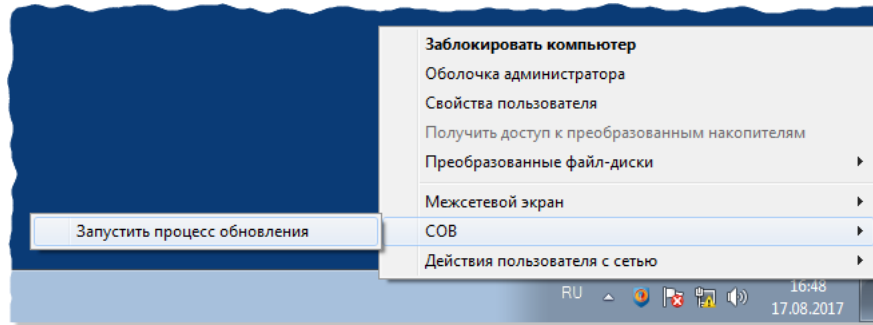


Рис. 256. Запуск процесса обновления БРП



Примечание. После применения обновления, в журнал управления политик производится соответствующая запись.

Заносить в журнал политик проверки наличия обновлений

Включение данного параметра позволяет, в журнале управления политиками, вести учёт проверок на наличие обновлений.

Обновление...

Данные параметры позволяют включать/отключать обновление модулей БРП при ручном или автоматическом обновлении.

Настройка оповещений контроля приложений

Данный параметр позволяет произвести настройку оповещений для контроля приложений. Для каждой системной функции возможно указать следующее:

- максимальное количество событий в день для информационного оповещения;
- максимальное количество событий в день для оповещения об опасной активности;
- максимальное количество событий в неделю для информационного оповещения;
- максимальное количество событий в неделю для оповещения об опасной активности.

При достижении порогового значения выводится соответствующее всплывающее сообщение на панели задач.

Настройки списков блокировок

Данный параметр позволяет включать/отключать использование файлов блокировки, управлять составом файлов блокировки и частотой их опроса. По умолчанию параметр имеет значение «Выкл.».

Примечание. В диалоговом окне свойств параметра «Настройка списка блокировок» можно добавлять следующие типы адресов файлов:



- для файлов на сервере в сети Интернет `http(s)://<Site>/<fileName>.txt`;
- для файлов на жёстком диске `<Drive>:\<Path>\<fileName>.txt`;
- для файлов на сетевом диске `\\<Server>\<Path>\<fileName>.txt`, причём эти файлы должны быть доступны без ввода логина и пароля, то есть должен быть установлен общий доступ к этим файлам на чтение.

Действия по изменению глобальных параметров фиксируются в журнале управления политиками.

15.2.3.4.1 Мастер настройки

Назначением мастера настройки СОВ является снижение трудоёмкости для эффективной

настройки COB, позволяя в упрощённом интерфейсе определить требуемые уровни защищённости системы без проведения индивидуальных и точных настроек.

Для того чтобы задать уровни защищённости с помощью мастера настроек необходимо:

1. перейти на вкладку «Параметры COB» → «Глобальные» и нажать кнопку «Мастер настройки» на панели «Действия» или нажать правой кнопкой мыши на информационной панели и выбрать «Мастер настройки» в контекстном меню.
2. в появившемся окне «Мастер настройки защитных механизмов COB» (рис. 257) выбрать уровень защиты компонентов COB.

- Для **защиты от сетевых атак** доступны следующие уровни защиты:

- **«Высокий»** уровень защиты активирует набор настроек, включающий максимальное количество детектируемых атак, высокую чувствительность датчиков COB, расширенный набор сигнатур, используемых при анализе сетевого трафика. Данный уровень так же включает в себя настройки «среднего» и «низкого» уровней защиты;
- **«Средний»** уровень защиты активирует набор настроек, включающий рекомендуемый перечень детектируемых атак, наиболее часто применяемых или оказывающих критическое влияние на ЗАРМ, набор сигнатур трафика для наиболее распространённых (опасных) сетевых атак. Характеризуется оптимальным соотношением чувствительности датчиков COB и возможных ложных срабатываний. Средний уровень включает в себя настройки «низкого» уровня защищённости;
- **«Низкий»** уровень защиты активирует набор настроек, обеспечивающий обнаружение (предотвращение) вторжений только наиболее опасных (для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации) атак, критически влияющих на защищённость системы, и характеризуется малым процентом ложных срабатываний;
- **«Выкл»** – отключает защиту от сетевых атак COB. Переводит параметр «Анализ сигнатур атак в сетевом трафике» (вкладка «Глобальные параметры») в состояние «Выкл.».

При необходимости возможно включить «Расширенное определение атак подмены адресов» (подробнее в разделе [«Глобальные параметры»](#)), а также задать время блокировки атакующего компьютера.

- Для **защиты реестра** доступны следующие уровни защиты:

- **«Высокий»** уровень защиты активирует набор правил, обеспечивающий контроль всех важных ключей реестра, критически влияющих на защищённость системы;
- **«Средний»** уровень защиты активирует набор правил, обеспечивающих контроль большинства ключей реестра критически влияющих на защищённость системы, за исключением групп правил «Active Desktop», «Ограничения приложений» и «Системные файлы конфигурации»;
- **«Низкий»** уровень защиты активирует набор правил, обеспечивающий контроль наиболее важных ключей реестра, критически влияющих на защищённость системы;
- **«Выкл»** – отключает контроль реестра. Деактивирует все правила контролируемых ключей реестра (вкладка «Контроль реестра»).

- Для **контроля приложений** доступны следующие уровни защиты:

- **«Высокий»** уровень защиты задаёт ограничения для подписанных приложений запрещая использовать сетевые небезопасные функции и отладочные функции управления потоками, вызывать DNS API, запускать службы и неподписанные дочерние процессы. Для неподписанных приложений ограничивается вызов DNS API, использование функций межпроцессного взаимодействия и расширенного списка отладочных функций. Данный уровень так же включает в себя настройки «среднего» и «низкого» уровней защиты;
- **«Средний»** уровень защиты задаёт ограничения для подписанных приложений запрещая использовать небезопасные сетевые функции, использование функций межпроцессного взаимодействия и расширенного списка отладочных функций. Для неподписанных приложений ограничивается вызов DNS API, использование функций межпроцессного взаимодействия и расширенного списка отладочных функций. Средний уровень включает в себя настройки «низкого» уровня защищённости;

- **«Низкий»** уровень защиты задаёт минимальные ограничения для подписанных приложений запрещая использовать отладочные API и RAW сокеты. Для неподписанных приложений запрещается все, кроме использования функций межпроцессного взаимодействия, запуска подписанных и неподписанных процессов;
- **«Выкл»** – отключает контроль приложений. Переводит параметр «Контроль приложений» (вкладка «Глобальные параметры») в состояние «Выкл.».

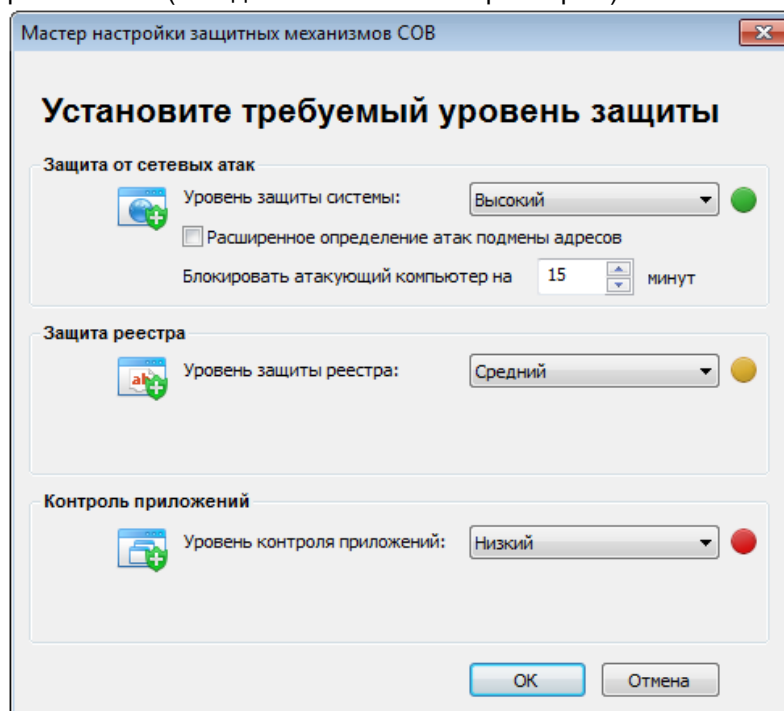


Рис. 257. Мастер настройки защитных механизмов COB

15.2.3.5 Отключить COB

Для временного прекращения работы COB необходимо нажать кнопку «Отключить COB» на панели «Параметры COB» и в появившемся окне подтвердить действие (рис. 258).

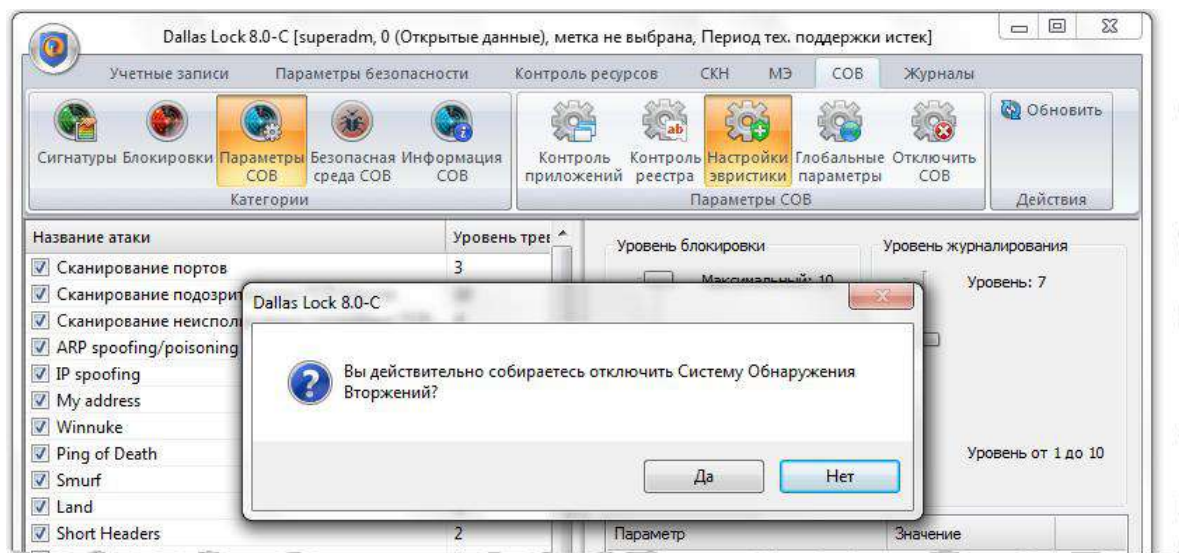


Рис. 258. Отключение COB

15.2.4. Безопасная среда COB

В СЗИ НСД реализована возможность запускать стороннее программное обеспечение в изолированной, безопасной среде – песочнице. В результате запуска стороннего ПО, в песочнице проводится анализ поведения такого приложения в изолированной среде. По результатам анализа реализована возможность автоматического закрытия приложения, в

случае обнаружения угроз безопасности и информирование пользователя (администратора) о результатах проверки.

15.2.4.1 Настройки

Уполномоченному пользователю предоставляется возможность на вкладке COB оболочки администрирования СИ выбрать категорию «Безопасная среда COB», после чего пользователь может произвести настройку безопасной среды в подкатегории «Настройки» (рис. 259).

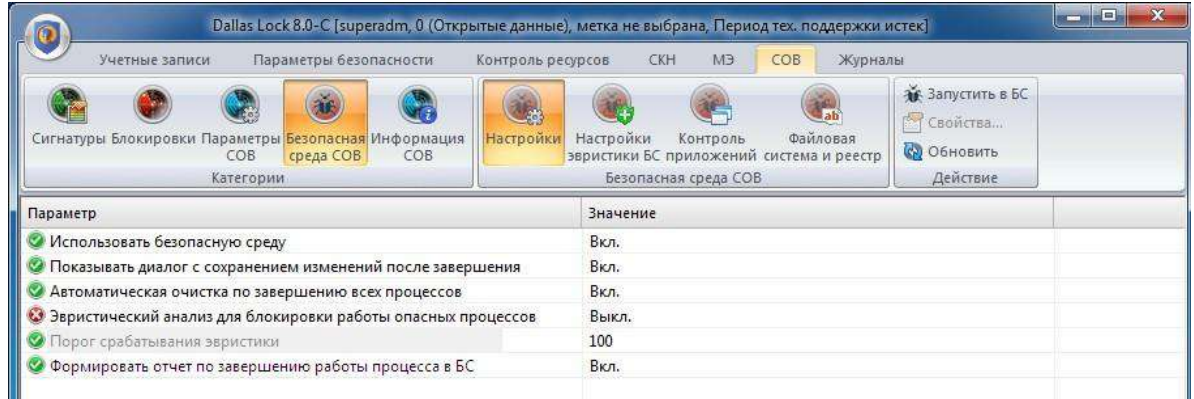


Рис. 259. Панель настройки безопасной среды COB

Доступны следующие параметры:

Использовать безопасную среду
Параметр позволяет включать и отключать БС. По умолчанию имеет значение «Вкл.».
Показывать диалог с сохранением изменений после завершения
Параметр позволяет пользователю отключить сохранение результатов работы процесса, запущенного в БС. Если данный параметр включён, перед сохранением пользователю будет выведено диалоговое окно с вопросом на сохранение изменений, выполненных завершённым процессом. По умолчанию имеет значение «Вкл.».
Автоматическая очистка по завершению всех процессов
Данный параметр позволяет пользователю определить будет ли производиться автоматическая очистка временных каталогов от содержимого, созданного процессом или процессами, запущенными в безопасной среде. По умолчанию имеет значение «Вкл.».
Эвристический анализ для блокировки работы опасных процессов
Параметр позволяет разрешить безопасной среде применять эвристический анализ для принудительного завершения работы опасных процессов согласно настройкам эвристического анализа, указанным в категории «Безопасная среда COB» → «Настройки эвристики БС» (см. «Настройки эвристики безопасной среды»). Параметру задаётся значение «Режим ручной настройки», при котором пользователь самостоятельно определяет весовые коэффициенты и значение параметра «Порог срабатывания эвристики», которые в этом режиме доступны для редактирования. При переключении с «Режима ручной настройки» на «Режим с настройками по умолчанию» будет выведено сообщение сбросе настроек на значения по умолчанию (см. «Настройки эвристики безопасной среды»).
Параметру может быть задано значение «Режим с настройками по умолчанию» для автоматического определения и завершения потенциально опасных приложений, запущенных в режиме БС, с учётом настроек весов правил эвристического анализа по умолчанию. При этом параметр «Порог срабатывания эвристики» не активен, кнопка «Настройка эвристики БС» активна, но настройки весов недоступны для редактирования. При нажатии на кнопку «Настройки эвристики БС» и при двойном клике на параметре «Порог срабатывания эвристики» выводится сообщение: «Для разрешения редактирования настроек включите «Режим ручной настройки» в «Эвристическом анализе для блокировки работы опасных процессов»».
При заданном значении параметра «Выключен» (по умолчанию) параметр «Порог срабатывания эвристики» и кнопка «Настройки эвристики БС» не активны и действия по принудительному завершению процесса со стороны БС предприниматься не будут. Уполномоченный пользователь может запустить приложение в БС и самостоятельно

принять решение о его завершении.
Порог срабатывания эвристики
Параметр является накопительным счётчиком весов срабатываний правил эвристики, расположенных в подкатегории «Настройки эвристики БС», по достижению значения (по умолчанию равно «100») которого приложение, запущенное в БС, будет принудительно завершено. Параметр может принимать значения в диапазоне от 0 до 1000 единиц. Если при включённой эвристике значение порога срабатывания указано «0», то любое приложение, выполнившее любое действие из списка правил настройки эвристического анализа, будет немедленно закрыто. Таким образом возможно блокировать любые потенциально опасные действия подозрительного ПО в БС. При значении от 1 до 1000 происходит накопление счётчиком всех срабатываний указанных настроек эвристического анализа в виде последовательного сложения значений веса первого параметра, если данное действие было выявлено в первый раз, и значения веса последующих срабатываний, если действие было выявлено во второй и последующий разы. Данное действие происходит при срабатывании каждого правила эвристики. При каждом увеличении счётчика происходит сравнение его значения со значением параметра. В случае, если значение параметра больше значения счётчика, то БС продолжает фиксацию действий приложения с увеличением счётчика согласно значениям весов, указанным в настройках. В случае, если значение порога срабатывания эвристики равно или меньше значения счётчика, то БС завершает работу приложения и предлагает пользователю открыть отчёт, а также сохранить данные из БС. При завершении работы приложения в БС по достижению значения параметра в журнале контроля приложений фиксируется последнее действие, добавление веса которого привело к завершению процесса в БС по порогу эвристики. Все остальные действия подлежат записи в отчёт.
Формировать отчёт по завершению работы процесса в БС
Параметр разрешает СЗИ НСД формировать отчёт с результатами контроля ПО, запущенного в БС с уведомлением пользователя. По умолчанию имеет значение «Вкл.».

15.2.4.2 Настройки эвристики безопасной среды

Настройки эвристического анализа в «Безопасной среде» расположены на вкладке СОВ оболочки администрирования СЗИ в категории «Безопасная среда СОВ» в подкатегории «Настройки эвристики БС». Для удобства пользователя параметр «Порог срабатывания эвристики» вынесен в подкатегорию «Настройки».

Настройки содержат поля «Правило эвристики», «Вес первого срабатывания», «Вес последующих срабатываний» (рис. 260):

- «Правило эвристики» содержит наименование настраиваемого правила;
- «Вес первого срабатывания» определяет то количество единиц, которое прибавляется к значению счётчика в случае первого обнаружения действия из списка настроек, может задаваться в диапазоне от 0 до 1000;
- «Вес последующих срабатываний» определяет то количество единиц, которое прибавляется к значению счётчика в случае второго и последующих обнаружений действия из списка настроек, может задаваться в диапазоне от 0 до 1000.

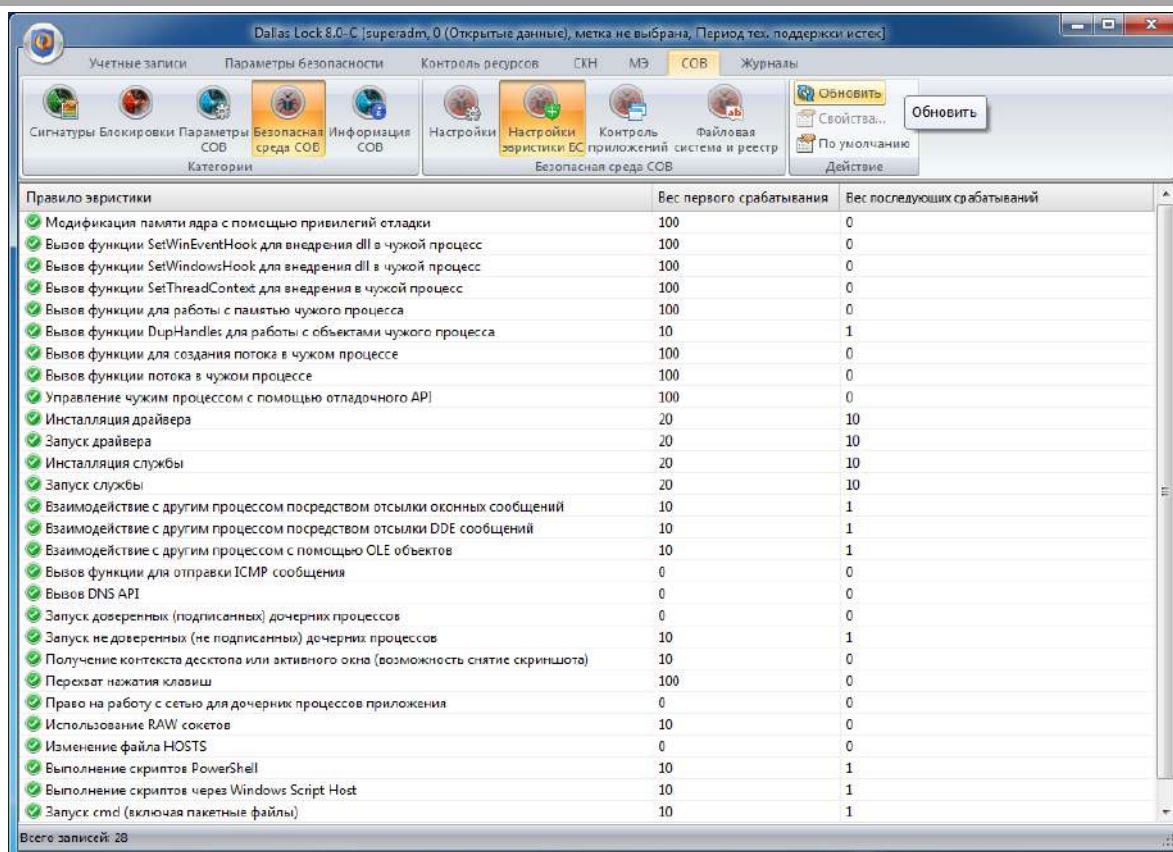


Рис. 260. Панель «Настройки эвристики БС»

Применение двух весов срабатывания позволяет максимально гибко настроить БС для более безопасного и удобного использования. Настройки эвристики БС имеют предустановленные параметры весов, указанные по умолчанию. Эти правила используются для пользователей, не имеющих прав на настройку параметров COB и БС. Для возврата всех настроек к значениям по умолчанию необходимо нажать кнопку «По умолчанию» в блоке «Действие».

Доступны следующие настройки эвристики БС:

Модификация памяти ядра с помощью привилегий отладки
Позволяет определять попытки потенциально зловредного ПО проводить модификацию памяти ядра через получения привилегий отладки.
Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.
Вызов функции SetWinEventHook для внедрения dll в чужой процесс
Позволяет определять функцию системного перехватчика SetWinEventHook для внедрения динамических библиотек в процесс другого приложения.
Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.
Вызов функции SetWindowsHook для внедрения dll в чужой процесс
Позволяет определять функцию системного перехватчика SetWindowsHook для внедрения динамических библиотек в процесс другого приложения.
Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.
Вызов функции SetThreadContext для внедрения в чужой процесс
Позволяет определять функцию SetThreadContext для внедрения исполняемого кода в процесс другого приложения.
Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.
Вызов функции для работы с памятью чужого процесса
Позволяет определять функции, с помощью которых потенциально зловредное ПО может произвести внедрение постороннего кода в адресное пространство другого приложения.
Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.

Вызов функции DupHandles для работы с объектами чужого процесса
Позволяет определять функцию DupHandles, используемую для работы с объектами чужого процесса. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10; вес второго срабатывания – 1.
Вызов функции для создания потока в чужом процессе
Позволяет определять функции, создающие поток в чужом процессе. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.
Вызов функции потока в чужом процессе
Позволяет определять вызов функции потока в чужом процессе. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.
Управление чужим процессом с помощью отладочного API
Позволяет определять попытки потенциально зловредного ПО управлять чужим процессом с помощью отладочного API. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.
Инсталляция драйвера
Позволяет определять инсталляцию драйвера потенциально зловредным ПО. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 20, вес второго срабатывания – 10.
Запуск драйвера
Позволяет определять запуск драйвера потенциально зловредным ПО. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 20, вес второго срабатывания – 10.
Инсталляция службы
Позволяет определять инсталляцию службы потенциально зловредным ПО. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 20, вес второго срабатывания – 10.
Запуск службы
Позволяет определять запуск службы потенциально зловредным ПО. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 20, вес второго срабатывания – 10.
Взаимодействие с другим процессом посредством отсылки оконных сообщений
Позволяет определять попытки взаимодействия (внедрение динамических библиотек или компонент) потенциально зловредного ПО с другим процессом путём отправки информации в его окно. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 1.
Взаимодействие с другим процессом посредством отсылки DDE сообщений
Позволяет отслеживать взаимодействие потенциально опасного ПО с другими приложениями посредством DDE сообщений. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 1.
Взаимодействие с другим процессом с помощью OLE объектов
Позволяет отслеживать взаимодействие потенциально опасного ПО с другими приложениями посредством OLE объектов. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 1.
Вызов функции для отправки ICMP сообщения
Позволяет контролировать вызов функции, через которую происходит отправка сообщений по протоколу ICMP. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 0, вес второго срабатывания – 0.
Вызов DNS API
Позволяет отследить создание программным обеспечением DNS-запросов. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 0, вес второго срабатывания – 0.
Запуск доверенных (подписанных) дочерних процессов

Позволяет определять запуск потенциально зловердным ПО доверенных (подписанных) дочерних процессов. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 0, вес второго срабатывания – 0.
Запуск не доверенных (неподписанных) дочерних процессов Позволяет определять запуск потенциально зловердным ПО не доверенных (не подписанных) дочерних процессов. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 1.
Получение контекста десктопа или активного окна (возможность снятия скриншота) Позволяет определять попытки потенциально зловердным ПО получения контекста рабочего стола пользователя или активного окна в целях получения снимка. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 1.
Перехват нажатия клавиш Позволяет отследить попытки вредоносного ПО перехватить доступ к нажатию клавиш. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 100, вес второго срабатывания – 0.
Право на работу с сетью для дочерних процессов приложения Позволяет определить попытку получения потенциально зловердным ПО права на работу с сетью для своих дочерних процессов. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 0, вес второго срабатывания – 0.
Использование RAW сокетов Позволяет определить попытку получения низкоуровневого сетевого доступа потенциально зловердным ПО. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 0.
Изменение файла HOSTS Позволяет определить попытку потенциально зловердного ПО произвести изменения в файле HOSTS, содержащий базу данных доменных имён. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 0, вес второго срабатывания – 0.
Выполнение скриптов PowerShell Позволяет определить попытку выполнения последовательности действий (сценариев) в оболочке с интерфейсом командной строки PowerShell. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 1.
Выполнение скриптов через Windows Script Host Позволяет определить попытку выполнения последовательности действий (сценариев) реализованных на языках JScript и VBScript в среде сервера сценариев Windows. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 1.
Запуск cmd (включая пакетные файлы) Данная настройка позволяет отслеживать запуск консоли, в том числе пакетные файлы. Значения по умолчанию: вес первого срабатывания – 10, вес второго срабатывания – 1.

15.2.4.3 Контроль приложений

Подкатегория «Контроль приложений» предназначена для управления правилами безопасной среды COB (рис. 261).

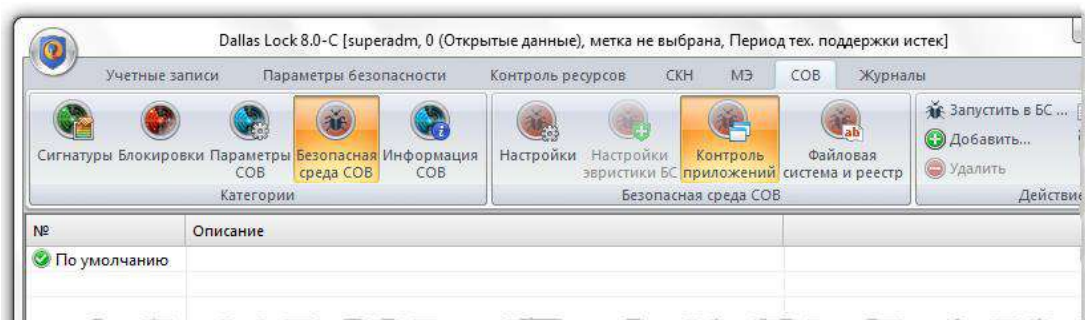


Рис. 261. Панель «Контроль приложений»

По умолчанию «Контроль приложений» содержит настройку безопасной среды «По умолчанию», которая содержит в себе набор правил для контроля приложений, запускаемых в «Безопасной среде».

Доступно создание новых и изменение созданных правил. Во вкладке «Общие» для правила безопасности COB устанавливается его описание и настраивается список «Правил контроля приложений». Для каждого правила устанавливается один из возможных доступов: «Запрещено», «Разрешено» или «Наследуется» (рис. 262).

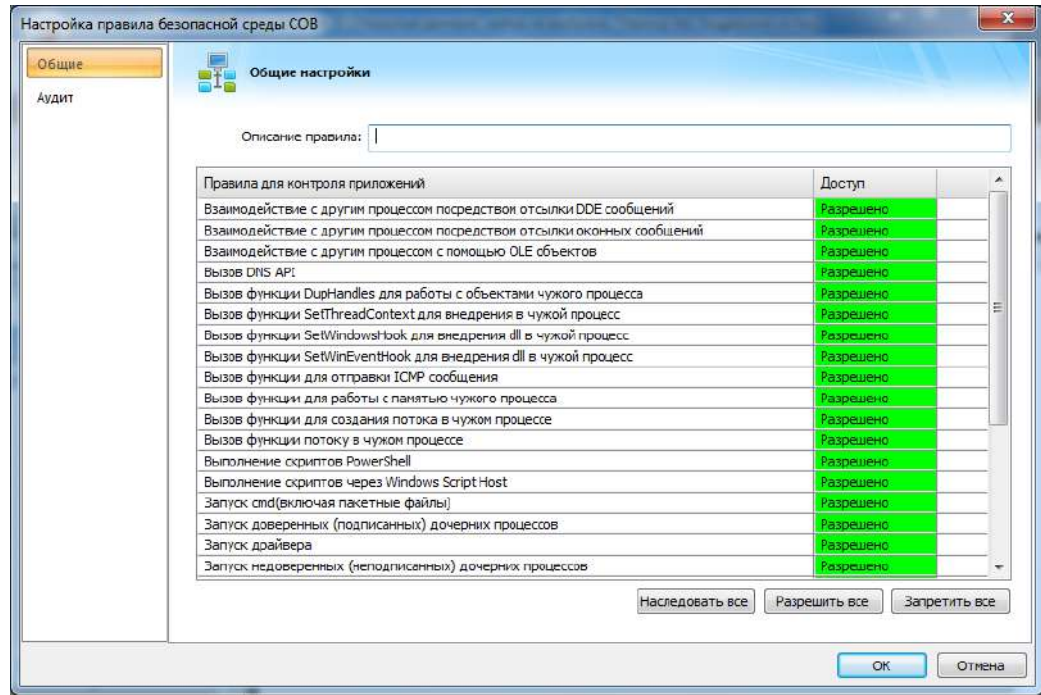


Рис. 262. Общие настройки правила безопасности COB



Примечание. Необходимо отметить, что если правило COB «Контроль приложений» отмечено как «Запрещено», то общее правило с «Контролем приложений» БС будет так же запрещено и изменению не подлежит. Если правило в правило COB «Контроль приложений» отмечено как «Разрешено», а в «Контроле приложений» БС запрещено, то будет действовать запрещение этого правила.

На вкладке «Аудит» предлагается настройка уровня журналирования (рис. 263).

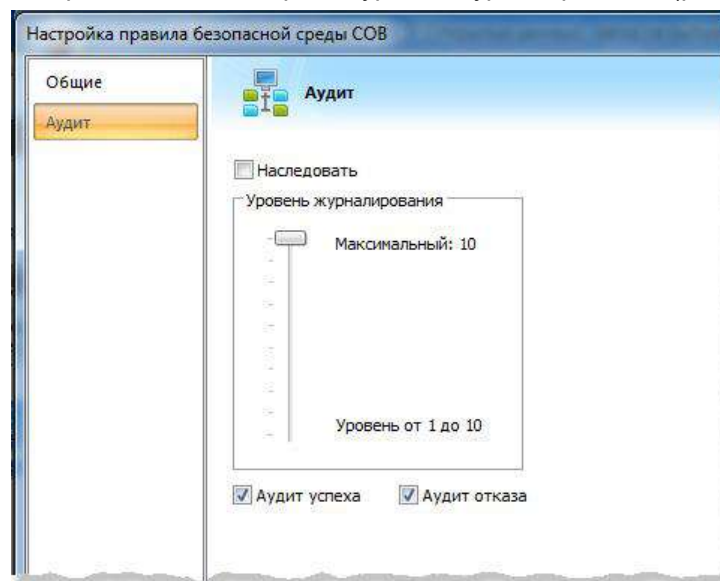


Рис. 263. Настройка аудита правила безопасной среды COB

15.2.4.4 Файловая система и реестр

Подкатегория «Файловая система и реестр» категории «Безопасная среда COB» предназначена для указания пользователем тех областей файловой системы и реестра, которые могут содержать в себе критически важные данные, к которым нельзя предоставлять доступ недоверенным приложениям, даже если они запущены в безопасной среде.

По умолчанию доступ ко всем областям разрешён.

Настройка позволяет указать пути к каталогам и веткам реестра, которые недоступны для чтения и записи, и к каталогам и веткам реестра, к которым разрешён полный доступ (рис. 264).

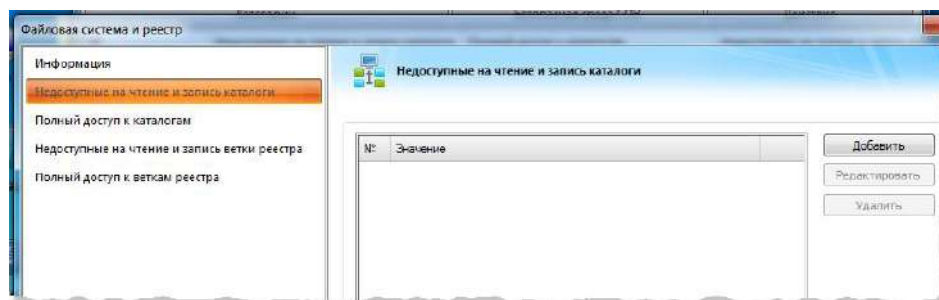


Рис. 264. Настройка доступа приложений к файловой системе и реестру в режиме БС

В данной подкатегории есть возможность завершения работы всех процессов в БС и реализации полной очистки данных. Для этого нужно на панели «Действия» нажать кнопку «Сброс БС», обозначенную значком .

При нажатии данной кнопки, пользователю показывается диалоговое окно для подтверждения завершения всех процессов и очистки данных в БС (рис. 265).

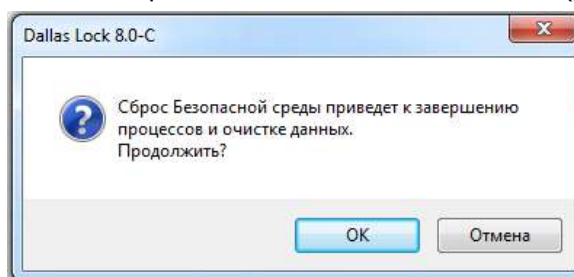


Рис. 265. Сброс БС

При завершении процесса сброса на экране появляется информационное сообщение об успехе выполнения команды (рис. 266).

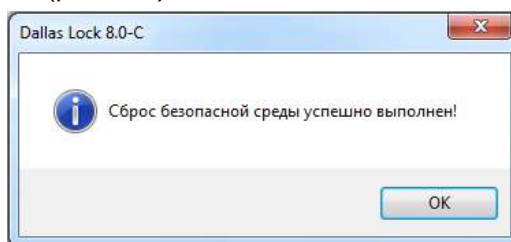


Рис. 266. Успешный сброс безопасной среды

15.2.4.5 Режим безопасной среды



Примечание. Необходимо отметить, что при попытке запуска в БС приложений с расширением .msi такие процессы не запускаются в БС, выводится соответствующее сообщение о невозможности запуска приложения .msi в БС и отмене запуска.

Произвести запуск приложения в безопасной среде системы обнаружения вторжений можно следующими способами:

- в консоли администрирования СЗИ перейти на вкладку «COB» → «Безопасная среда COB» → нажать кнопку «Запустить в БС» на панели «Действия»;
- через пункт «DL8.0: Запустить в безопасной среде COB...» контекстного меню,

- отображаемого при нажатии на нужном файле правой кнопкой мыши;
- через пункт «COB» → «Запустить приложение в безопасной среде COB» контекстного меню, отображаемого при нажатии на значок  на «Панели задач» Windows (рис. 267).

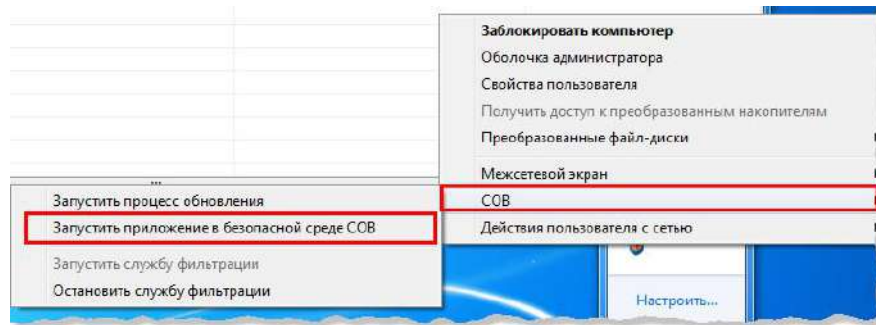


Рис. 267. Запуск приложения в безопасной среде через «Панель задач»

После выполнения одного из этих действий, на экране возникнет диалоговое окно, в котором необходимо в поле «Файл» указать путь к запускаемому приложению, указать параметры, правило и права для запуска приложения (рис. 268).

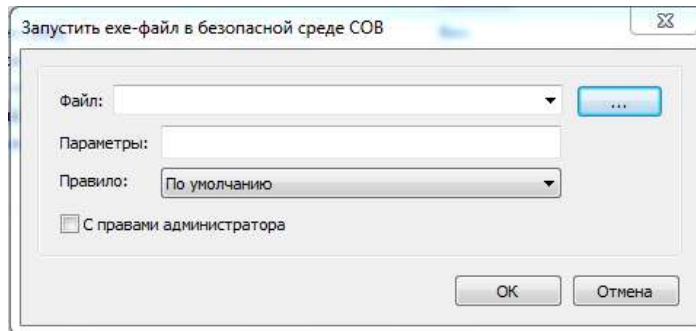


Рис. 268. Запуск приложения в режиме БС

Графическая форма приложения, запущенного в безопасной среде выделяется цветовой рамкой и подписывается (рис. 269).

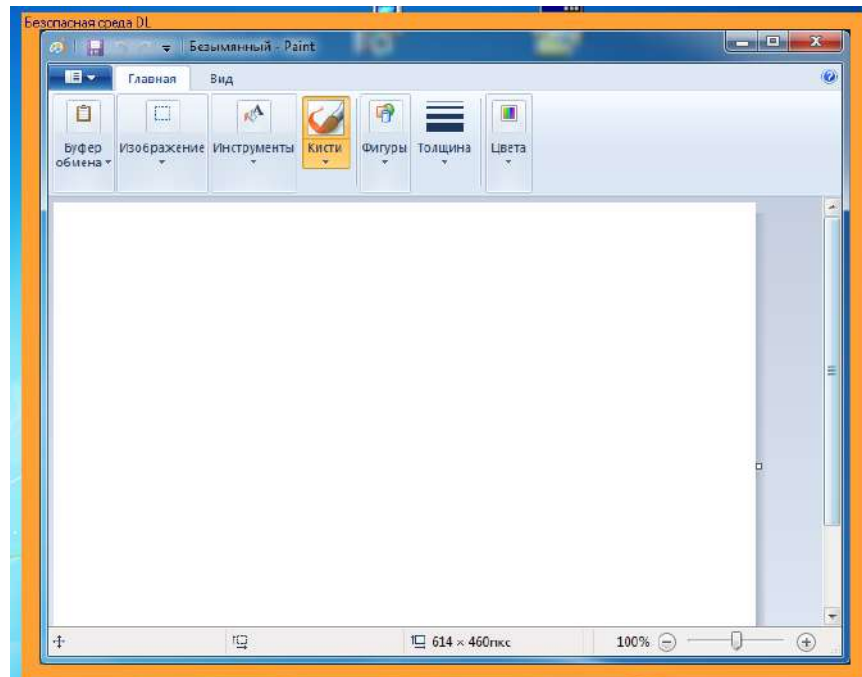


Рис. 269. Безопасная среда

После завершения работы приложения в безопасной среде вручную или в автоматическом режиме, если параметр «Формировать отчет» имеет значение «Вкл.», появляется диалоговое окно с информацией об отчёте. В случае отказа отчет не формируется.

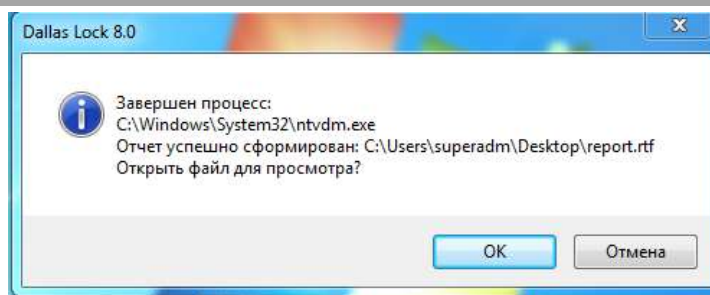


Рис. 270. Завершение работы приложения в безопасной среде

«Отчёт о работе приложения в безопасной среде» формируется в формате RTF-файла. Отчёт включает две таблицы. В первой таблице содержится информация об отчёте:

- дата построения;
- информация о компьютере;
- версия ОС;
- версия DL.

Во второй таблице содержится информация по работе ПО в безопасной среде:

- информация о запущенных файлах и процессах;
- значения параметров БС СОВ на момент запуска;
- контроль приложений (правила контроля приложений, права для них и количество вызовов в результате запуска).

После завершения работы приложения в безопасной среде возникает диалоговое окно, в котором администратору предлагается выбрать из списка файлы, которые нужно сохранить из безопасной среды в систему (рис. 271).

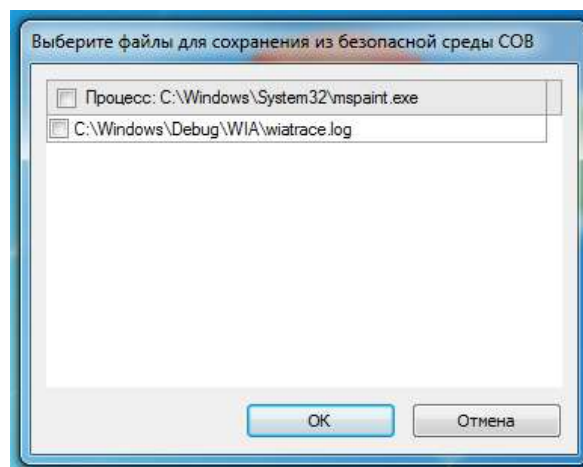


Рис. 271. Сохранение файлов из безопасной среды

15.2.5. Информация СОВ

В категории «Информация СОВ» содержится информация о версии обновления БРП, а также статистике сетевых атак, сигнатур трафика и портов. Полученные данные статистики возможно обновить или сбросить посредством нажатия соответствующих кнопок на панели «Действия».



Примечание. При ознакомлении с данными статистики нужно принимать во внимание то, что учёт трафика производится с начала суток (00 часов 00 минут), с начала недели (понедельник), с первого дня месяца (1-е число отчётного месяца).

15.2.5.1 Версия обновления

Подкатегория «Версия обновления» отображает такую информацию как: название модуля, текущую версию обновления БРП, комментарий и статус работы автоматического обновления (рис. 272).

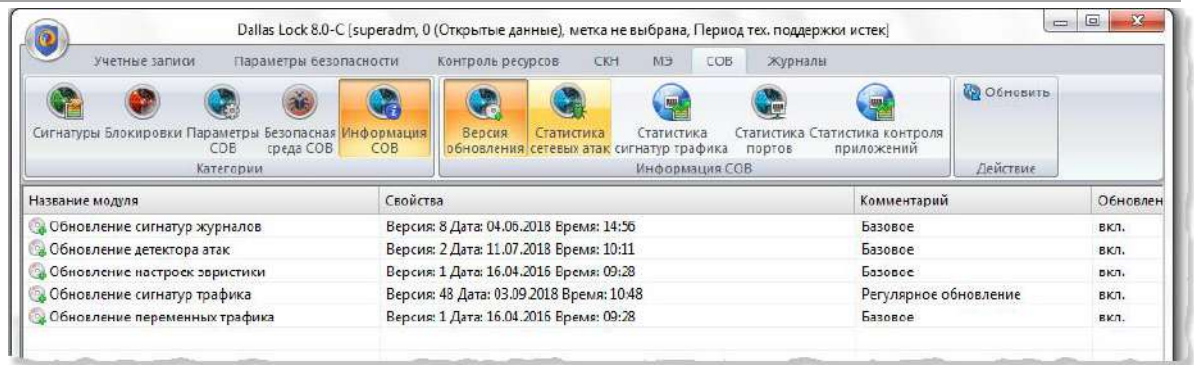


Рис. 272. Версия обновления

15.2.5.2 Статистика сетевых атак

Подкатегория «Статистика сетевых атак» отображает список сетевых атак и их количество, произошедших за сутки, неделю, месяц или весь период работы Dallas Lock 8.0. Панель действий включает в себя опции обновления и сброса текущей информации (рис. 273).

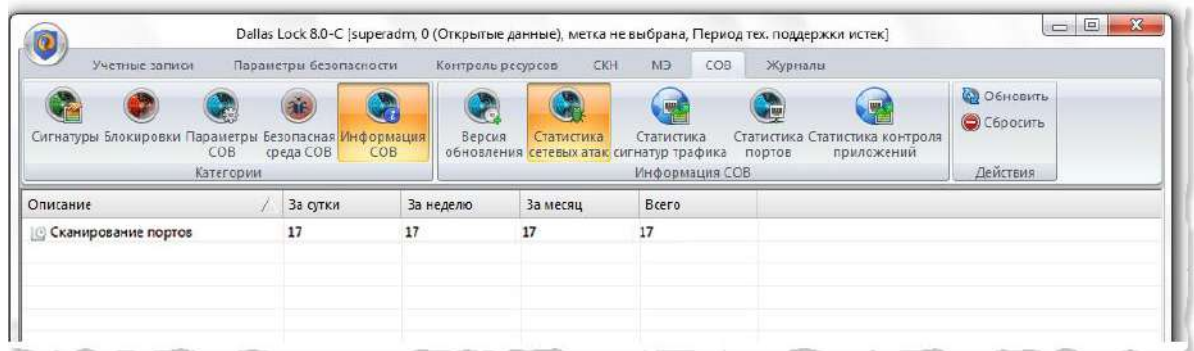


Рис. 273. Статистика сетевых атак

15.2.5.3 Статистика сигнатур трафика

Подкатегория «Статистика сигнатур трафика» отображает список сработавших сигнатур трафика и их количество за сутки, неделю, месяц или весь период работы СОВ СЗИ НСД Dallas Lock 8.0. Панель действий включает в себя опции обновления и сброса текущей информации (рис. 274).

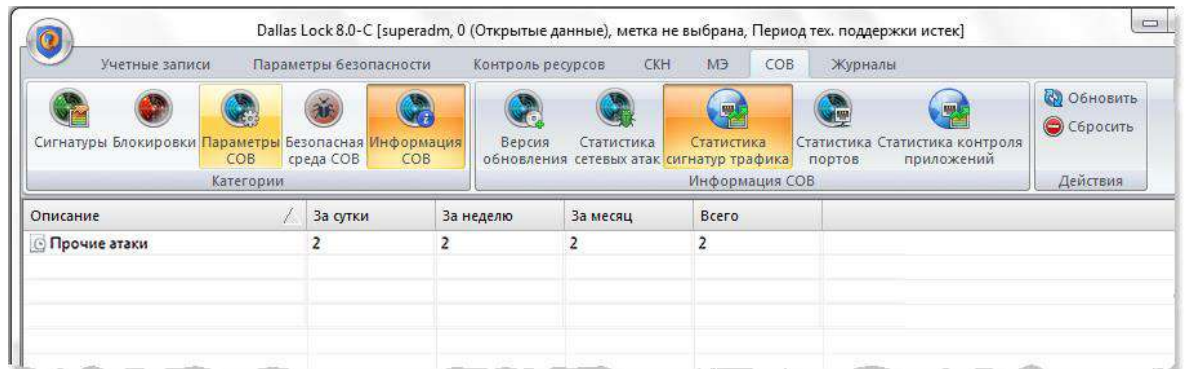


Рис. 274. Статистика сигнатур

15.2.5.4 Статистика портов

Подкатегория «Статистика портов» отображает следующее (рис. 275):

- Порты входящих и исходящих соединений (которые проверяются активными сигнатурами трафика);
- Количество анализируемых входящих и исходящих портов (которое проверяется активными сигнатурами трафика);
- Количество активных сигнатур трафика и журналов.

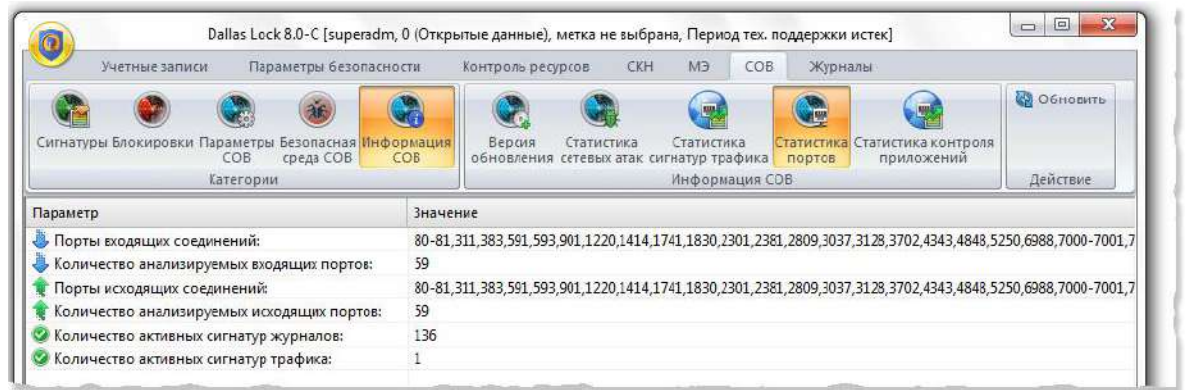


Рис. 275. Статистика портов

При двойном нажатии левой кнопкой мыши по одной из категории портов, откроется окно с детальным описанием.

15.2.5.5 Статистика сигнатур трафика

Подкатегория «Статистика контроля приложений» отображает список зарегистрированных событий контроля приложений выбранного пользователя и их количество за сутки, неделю, месяц или весь период работы Dallas Lock 8.0. Панель действий включает в себя опции обновления и сброса текущей информации (рис. 276).

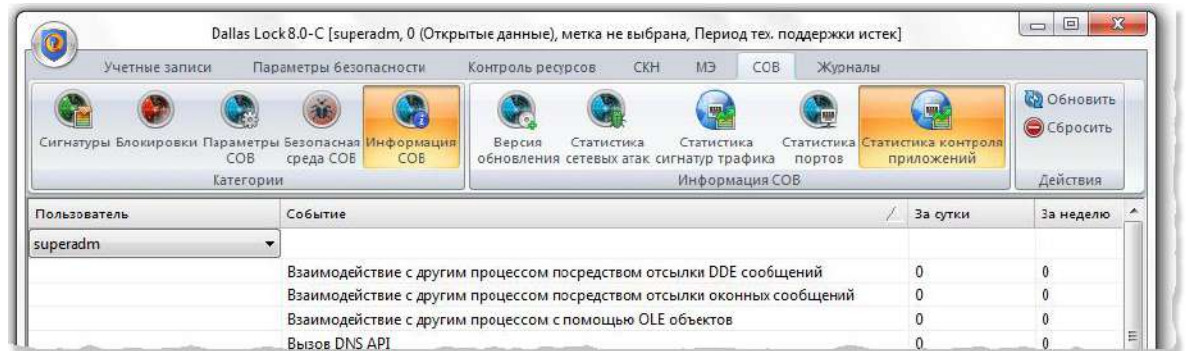


Рис. 276. Статистика контроля приложений

15.3. Журналы COB

Основной информацией, фиксируемой в журналах COB, является информация о подозрительном сетевом трафике, блокировках сетевых атак, информация о поведении ОС и прикладного ПО.

Для того чтобы ознакомиться с данной информацией нужно открыть общую вкладку «Журналы» и выбрать один из трёх журналов: «Журнал событий ОС», «Журнал трафика», «Журнал контроля приложений». По умолчанию журналы COB включены.

На панели «Действия» расположено три кнопки. При нажатии кнопки «Обновить» отображаемые данные журналов после применения к ним новых настроек будут обновлены. Чтобы собрать информацию, отображённую в журналах COB, нужно нажать кнопку «Архивировать». После этого в папке программы появится файл с архивом данных. Для открытия такого файла нужно использовать категорию «Журнал из файла» и в её окне на панели действий нажать кнопку «Открыть журнал», а затем, в открывшемся окне, выбрать файл журнала или задать путь к файлу. Кнопка «Экспорт» отвечает за сбор и конвертирование информации журналов межсетевого экрана в файлы с расширением txt (с табуляцией или без), CVS, HTML или XML. Для осуществления данной функции нужно нажать кнопку «Экспорт», указать имя файла и выбрать место для его хранения.



Примечание. При открытии «Журнала из файла», в окне выбора файлов возможно выбрать несколько журналов одного типа. При выборе разных типов появится сообщение об ошибке.

В COB предусмотрено ведение следующих журналов:

1. Журнал событий ОС – в журнал заносятся сведения о событиях безопасности, генерируемых операционной системой и прикладным ПО.

2. Журнал трафика – в журнал заносятся события, связанные с проходящим сетевым трафиком через контролируемые сетевые интерфейсы.
3. Журнал контроля приложений – в журнал заносятся сведения об активности приложений, при вызове ими функций, связанных с безопасностью ОС.

Настройки журналов COB находятся во вкладке «Параметры безопасности» → «Аудит» и задаются через три параметра (рис. 277).

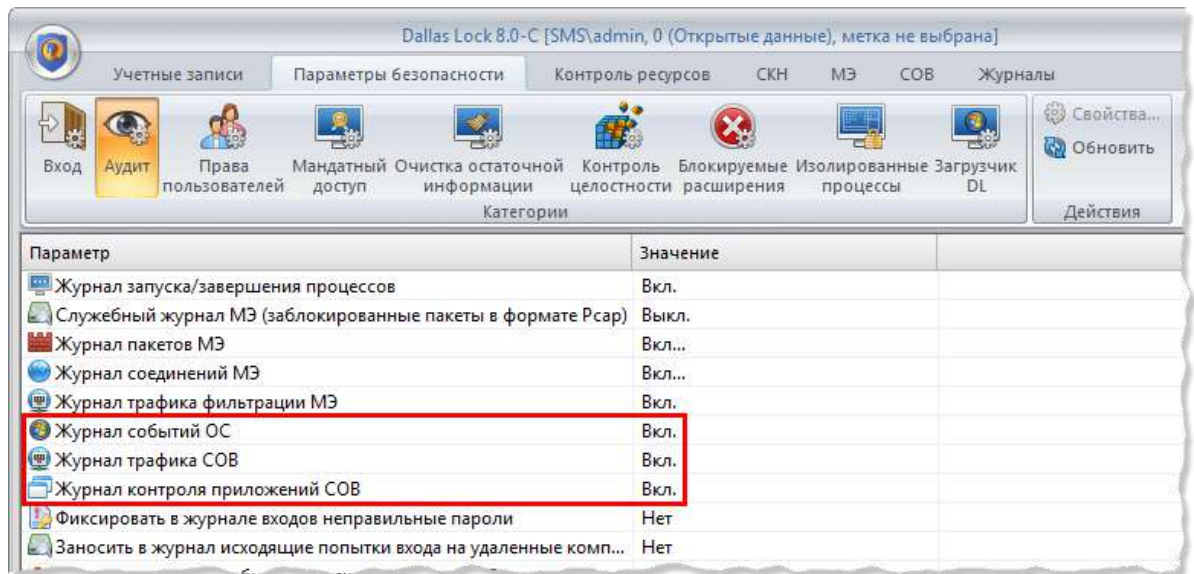


Рис. 277. Основные параметры работы журналов

Чтобы выключить журнал событий ОС необходимо нажать правой кнопкой мыши на параметре «Журнал событий ОС» и в появившемся окне выбрать пункт «Выкл.», после чего нажать кнопку «ОК» (рис. 278). Для остальных журналов COB настройка аналогична.

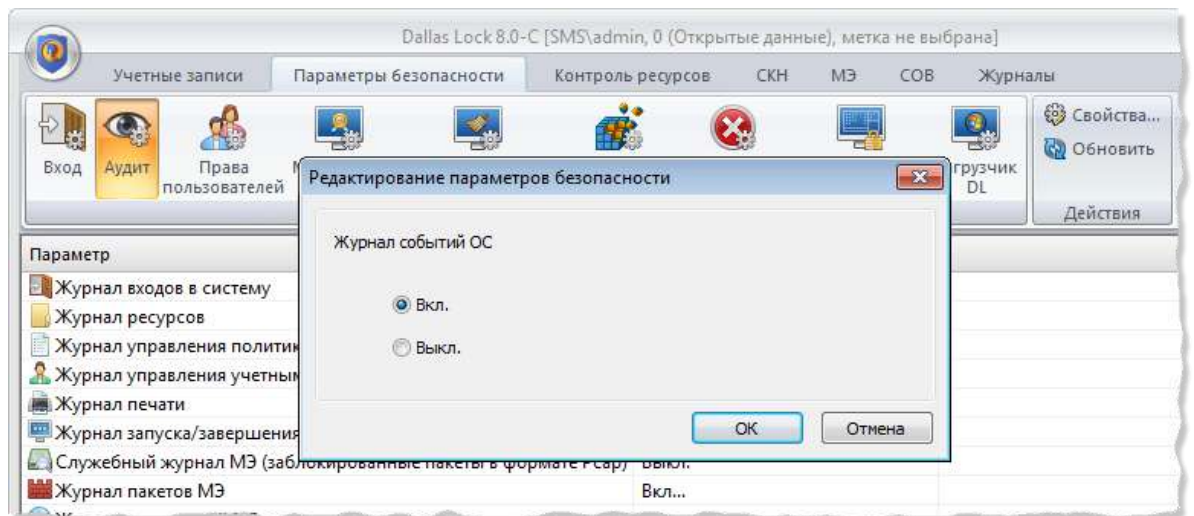


Рис. 278. Отключение ведения журнала событий ОС

В «Журнале управления политиками» СЗИ НСД фиксирует события редактирования параметров и политик COB. По умолчанию журнал включён (рис. 279).

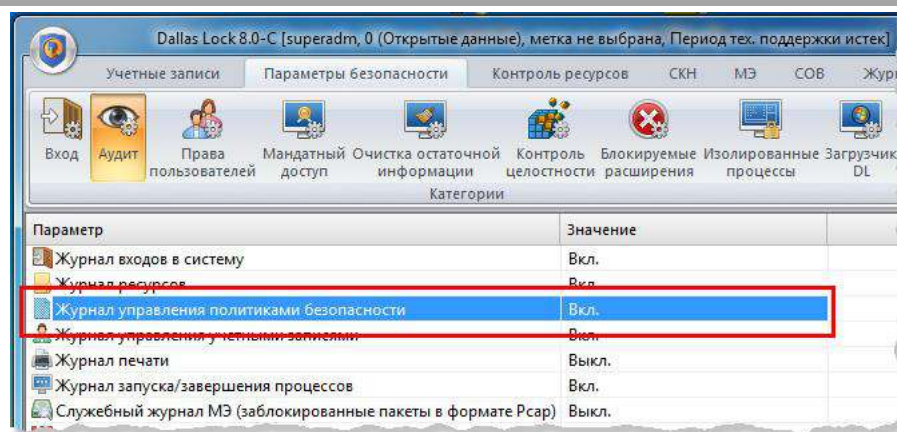


Рис. 279. Журнал управления политиками безопасности

Для просмотра и изменения политик и других параметров «Безопасной среды» пользователь должен быть указан в значении параметров «СОВ: изменение настроек» и «СОВ: просмотр настроек», категории «Права пользователей», оболочки администрирования СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, либо состоять в группе, указанной в данном параметре (рис. 280).

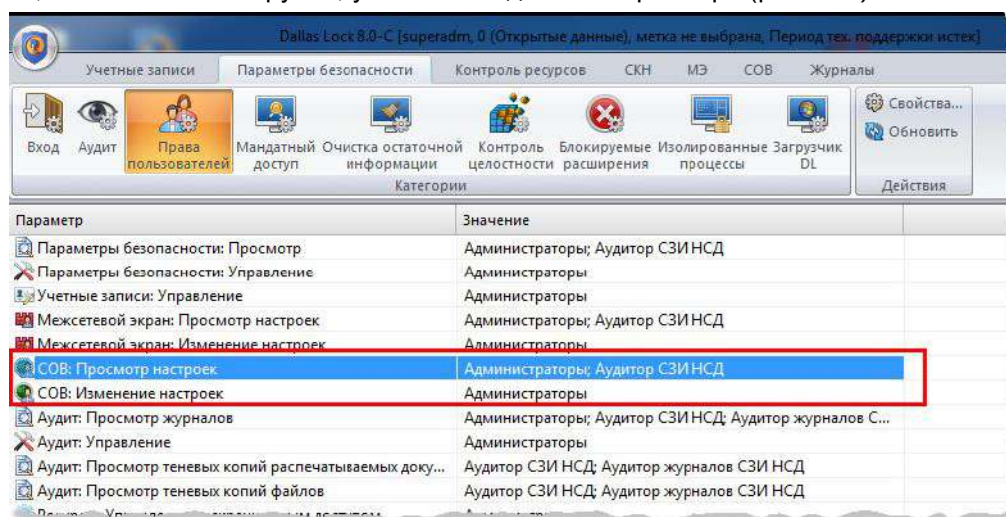


Рис. 280. Настройка аудита настроек СОВ

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

16.1. Отчёты

16.1.1. Создание отчёта о правах и конфигурации

В системе защиты Dallas Lock 8.0 реализована функция, позволяющая пользователю, наделённому соответствующими полномочиями, сформировать отчёт по правам и конфигурации, который содержит упорядоченные списки пользователей с соответствующими правами на определённые ресурсы.

Для создания отчёта по назначенным правам необходимо в оболочке администратора

нажать кнопку  основного меню и в появившемся меню выбрать пункт «Отчёт о правах и конфигурации» (рис. 281).

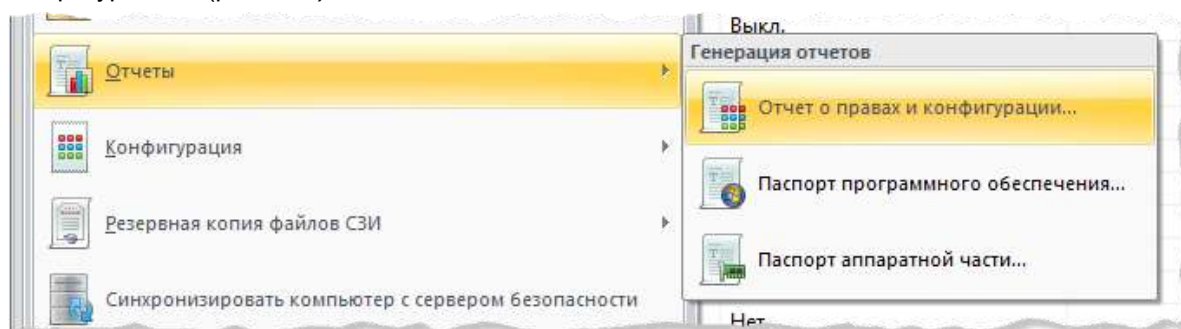


Рис. 281. Меню выбора дополнительных функций системы защиты

Появится окно с выбором параметров для формирования отчёта (рис. 282):

Рис. 282. Создание отчёта по назначенным правам и конфигурации

В появившемся окне необходимо ввести следующие данные:

- ввести информацию о реквизитах, которые должны содержаться в документе;
- выбрать настройки отчёта: по назначенным правам, список пользователей, политики безопасности;
- если в настройках указан отчёт по правам на ресурсы, то необходимо параметры их выбрать: все права, общие папки или конкретный ресурс, указав его размещение (путь) и способ сортировки;
- указать путь для сохранения сформированного отчёта и его имя.

По нажатию кнопки «ОК» будет создан отчёт и открыт в текстовом редакторе. В отчёте будет представлена матрица доступа для выбранных ресурсов со следующими значениями:

- !R/R – Чтение (запретить/разрешить);
- !W/W – Изменение/Запись (запретить/разрешить);
- !E/E – Выполнение (запретить/разрешить);
- !RA/RA – Чтение разрешений (запретить/разрешить);
- !WAWA – Запись разрешений (запретить/разрешить).

Данная функция может быть удобна для фиксирования настроек матрицы доступа на файловую систему и для возможности дальнейшей проверки соответствия этих настроек, сравнив с эталонным отчётом.

Событие формирования отчёта фиксируется в журнале управления политиками.

16.1.2. Создание паспорта программного обеспечения

В системе защиты Dallas Lock 8.0 реализована функция, позволяющая пользователю, наделённому соответствующими полномочиями, сформировать отчёт со списком программ, установленных на данном компьютере, размером их системных файлов и расчётом контрольных сумм – паспорт программного обеспечения автоматизированного рабочего места.

Для создания паспорта ПО необходимо в оболочке администратора нажать кнопку



основного меню и в появившемся меню выбрать пункт «Паспорт программного обеспечения» (рис. 283).

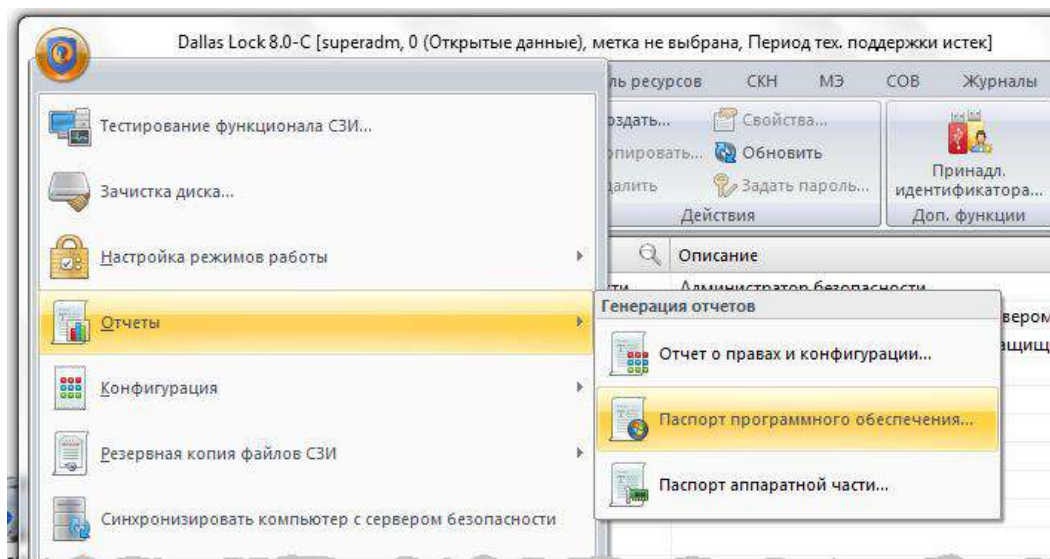


Рис. 283. Меню выбора дополнительных функций системы защиты

Появится окно ввода данных для формирования паспорта программного обеспечения, в котором необходимо ввести реквизиты и указать путь для сохранения сформированного файла (рис. 284):

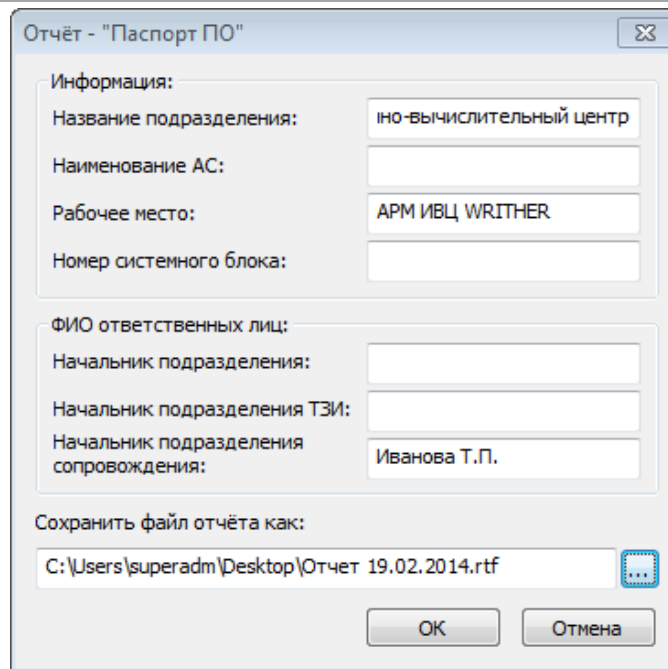


Рис. 284. Создание отчета по назначенным правам и конфигурациям

Паспорт ПО будет сформирован в текстовом документе в указанном месте и содержать типовой⁹ список параметров программного обеспечения, установленного на ПК.

Событие формирования паспорта ПО фиксируется в журнале управления политиками.

16.1.2.1 Расширенные функции по созданию Паспорта ПО

При включённом в состав лицензии модуле «Сервер конфигураций» функции СЗИ Dallas Lock 8.0 по построению Паспортов ПО расширяется. Подробная информация о функциональных возможностях приведена в Инструкции по использованию Сервера конфигураций RU.48957919.501410-02 И4.

16.1.3. Создание паспорта аппаратной части ПК

В системе защиты Dallas Lock 8.0 реализована функция, позволяющая пользователю, наделённому соответствующими полномочиями, сформировать отчёт со списком и характеристиками установленных на данном компьютере устройств.

Для создания паспорта аппаратной части ПК необходимо в оболочке администратора

нажать кнопку  основного меню и в появившемся меню выбрать пункт «Паспорт аппаратной части» (рис. 285).

⁹ В соответствии с Приложением 3 Приказа ЦБ РФ от 03.03.97 N 02-144.

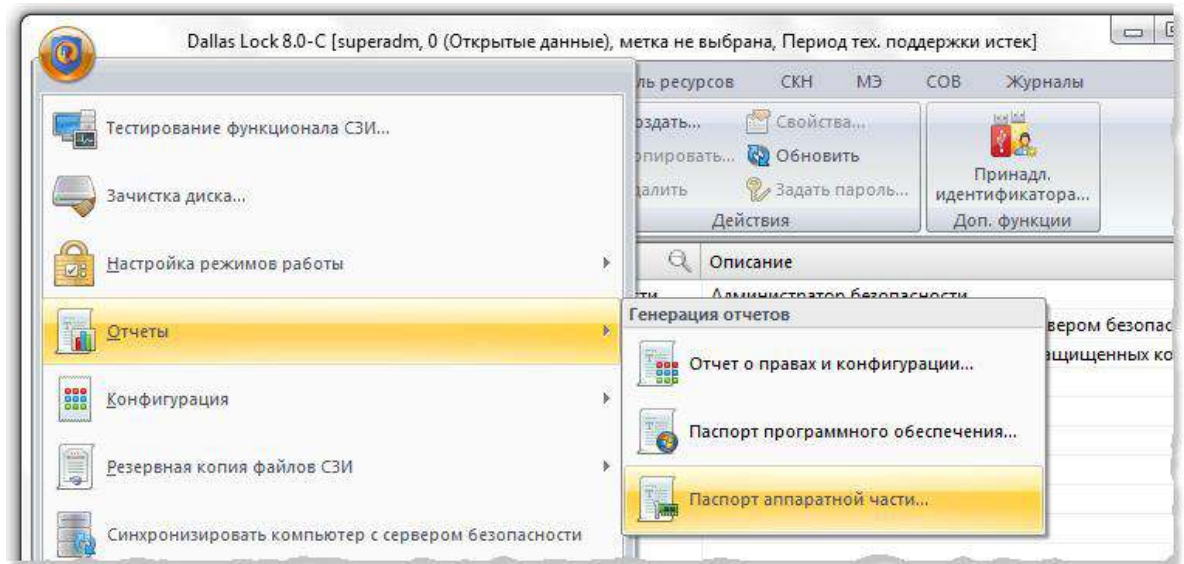


Рис. 285. Меню выбора дополнительных функций системы защиты

Появится окно ввода данных для формирования документа, в котором необходимо ввести реквизиты и указать путь для сохранения сформированного файла (рис. 286).

Информация:	
Название подразделения:	ино-вычислительный центр
Наименование АС:	
Рабочее место:	APM ИБЦ WRITHER
Номер системного блока:	
ФИО ответственных лиц:	
Начальник подразделения:	
Начальник подразделения ТЗИ:	
Начальник подразделения сопровождения:	Иванова Т.П.
Сохранить файл отчета как:	
C:\Users\superadm\Documents\report_18009.rtf	
OK Отмена	

Рис. 286. Создание паспорта аппаратной части ПК

Паспорт аппаратной части будет сформирован в текстовом документе в указанном месте и будет содержать характеристики аппаратной конфигурации ПК.

Событие формирования паспорта аппаратной части ПК фиксируется в журнале управления политиками.

16.2. Автоматическое тестирование функций СЗИ

Данная функция позволяет выполнить автоматическое тестирование основных функциональных возможностей системы защиты (создание/удаление пользователя, назначение/снятие параметров доступа к ресурсам и пр.).

Для запуска автоматического тестирования функций СЗИ необходимо в оболочке

администратора нажать кнопку  основного меню и в списке функций выбрать пункт «Тестирование функционала СЗИ» (рис. 287).

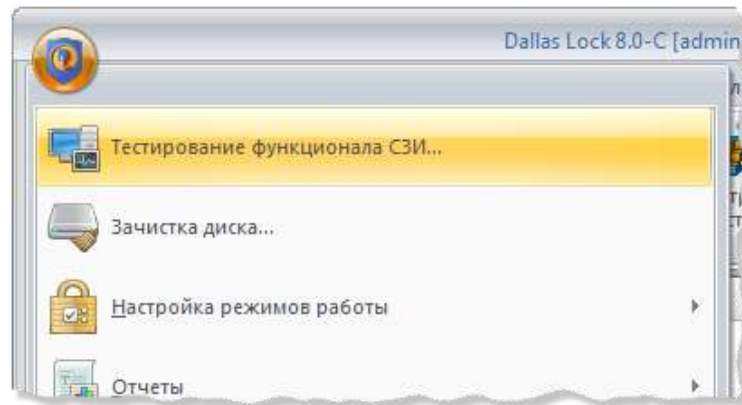


Рис. 287. Меню выбора дополнительных функций системы защиты

В появившемся окне нужно нажать кнопку «Запустить».

По окончании тестирования, при необходимости, можно сохранить отчёт, нажав кнопку «Сохранить» (рис. 288).

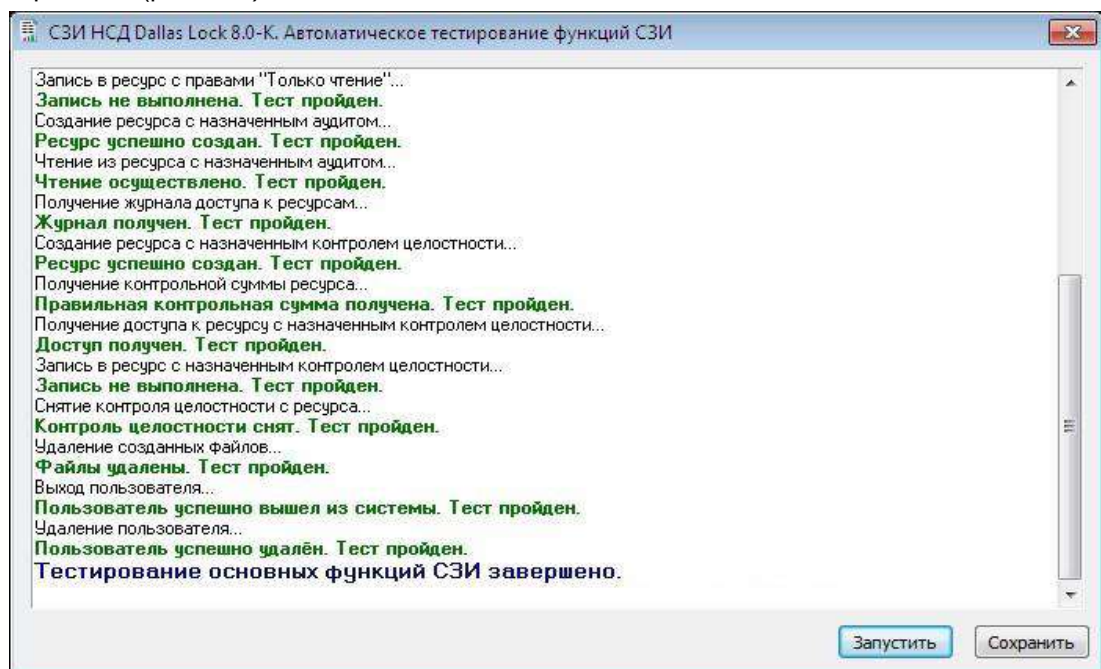


Рис. 288. Автоматическое тестирование функций СЗИ

Для сохранения отчёта системой будет предложено выбрать папку и указать расширение для текстового файла. По умолчанию отчёт сохранится в формате *.rtf.



Примечание. В Dallas Lock 8.0 редакции «С» функцию «Автоматическое тестирование функций СЗИ» можно запускать, только авторизовавшись под мандатным уровнем 0: «Открытые данные».

16.3. Сохранение резервной копии файлов СЗИ НСД

В СЗИ НСД реализован механизм создания и сохранения резервной копии файлов локально установленной СЗИ НСД Dallas Lock 8.0. Данная функция предназначена для ведения нескольких копий программных компонентов средства защиты информации, с возможностью последующей сверки с текущими файлами, используемыми в СЗИ НСД, обнаружения несоответствий (проверяется не только совпадение размера, но и содержимое файлов) и возможностью восстановления.

Чтобы сохранить резервную копию файлов СЗИ НСД, необходимо в оболочке

администратора нажать кнопку  основного меню и в появившемся списке дополнительных функций выбрать «Резервная копия файлов СЗИ» → «Сохранить резервную копию файлов СЗИ» (рис. 289).

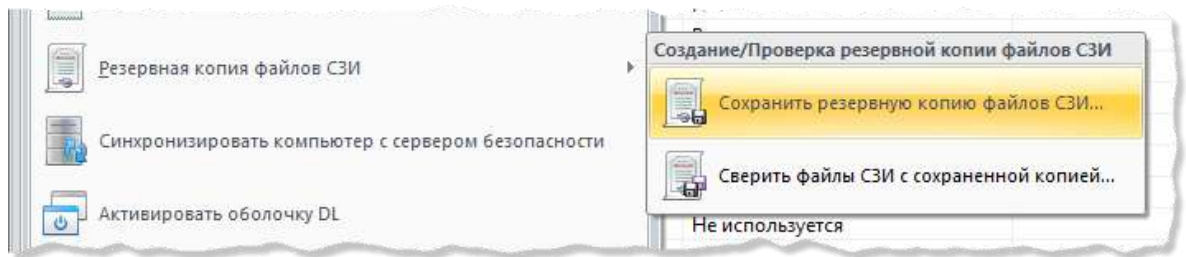


Рис. 289. Меню выбора дополнительных функций системы защиты

После этого выведется окно проводника, в котором необходимо указать путь и название папки, в которой создастся новая папка, содержащая копии файлов системы защиты. Далее - нажать «Сохранить». В указанной папке будет сохранена резервная копия файлов СЗИ НСД, и выведено соответствующее сообщение системы (рис. 290).

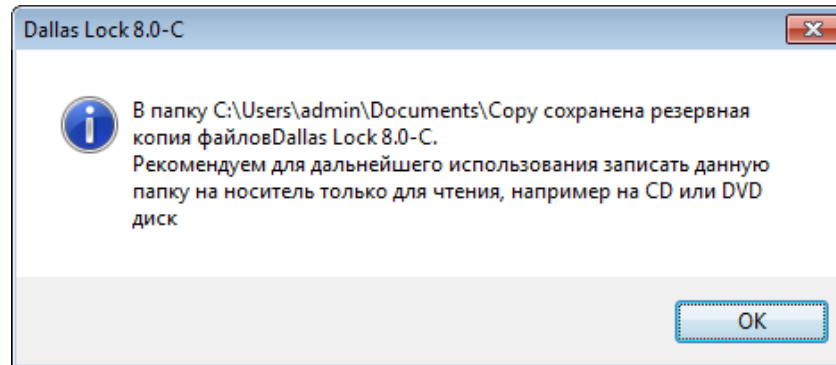


Рис. 290. Сообщение системы о сохранении резервной копии файлов

Для того чтобы сверить резервную копию файлов СЗИ НСД с файлами, используемыми в системе, необходимо в оболочке администратора выбрать соответствующий пункт (рис. 289).

После этого появится окно, в котором необходимо указать расположение сохранённой копии файлов СЗИ НСД и выбрать файл конфигурации (*.ini). После нажатия кнопки «Открыть» система выполнит проверку и выведет сообщение о результатах сравнения.

Если копии файлов СЗИ НСД и файлов используемых в системе совпадают, будет выведено соответствующее утвердительное сообщение (рис. 291).

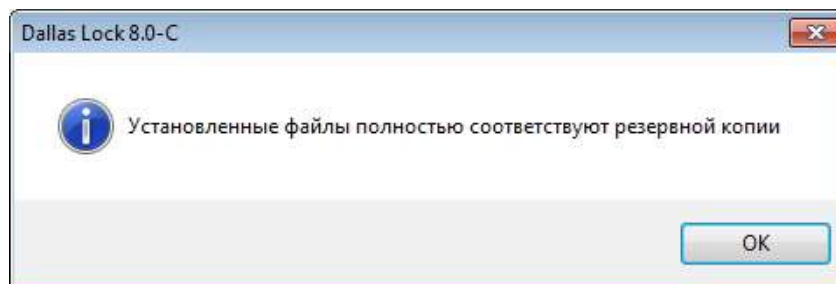


Рис. 291. Сообщение об успешной сверке файлов СЗИ

При обнаружении несоответствий (проверяется не только совпадение размера, но и содержимое файлов) будет выведено предупреждающее сообщение (рис. 292).

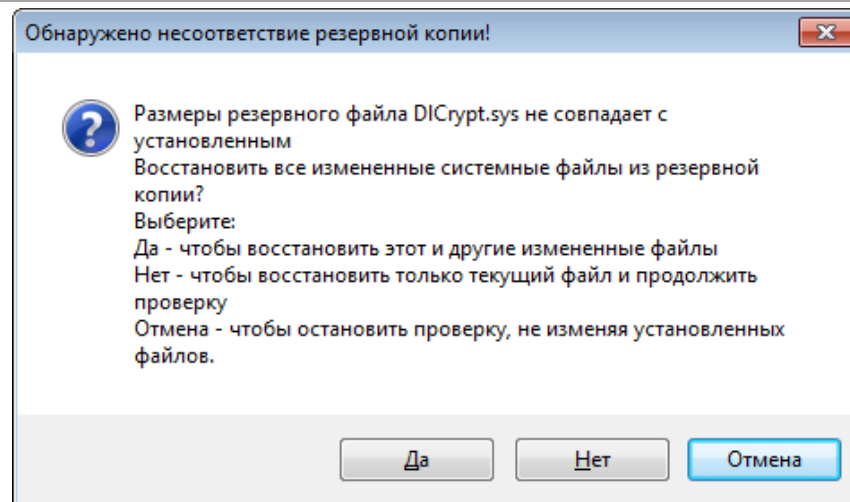


Рис. 292. Несоответствие файлов при сверке

Следуя инструкции сообщения, если выбрать «Да» или «Нет», система восстановит изменённые файлы на основании сохранённой копии файлов и выведет сообщение о том, что файлы полностью соответствуют резервной копии. При нажатии кнопки «Отмена» система продолжит работу с изменёнными системными файлами, но выведет предупреждение (рис. 293).

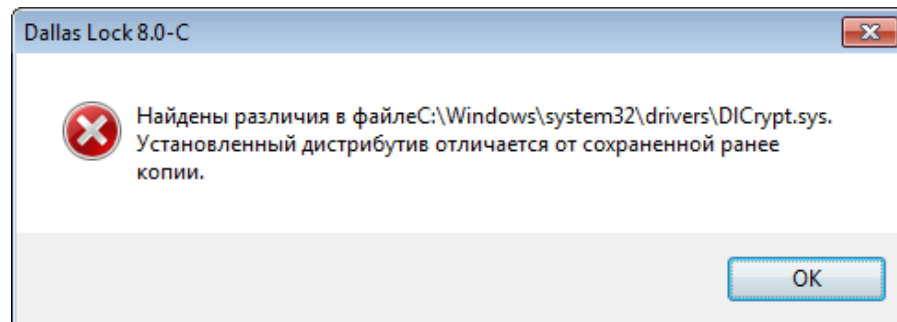


Рис. 293. Сообщение системы о несоответствии файлов при сверке

16.4. Возврат к настройкам по умолчанию

В некоторых случаях бывает необходимо полностью или в большей степени изменить параметры безопасности, установленные в системе защиты. С этой задачей можно справиться, не прибегая к переустановке системы, а просто вернув системе защиты Dallas Lock 8.0 настройки по умолчанию.

Следует учесть, что помимо возврата всех настроек, в том числе настроек доступа и аудита к изначальным настройкам, учётных записей пользователей, созданных прежде в системе защиты, не окажется. Но так как при создании новых пользователей в СЗИ НСД, их учётная запись создаётся и в операционной системе, то при возврате к настройкам по умолчанию, необходимые учётные записи можно снова зарегистрировать, выбрав их из списка локальных.

Для того чтобы вернуть системе защиты её исходное состояние, необходимо в списке

функций кнопки  основного меню выбрать «Конфигурация» → «Установить настройки по умолчанию» (рис. 294)

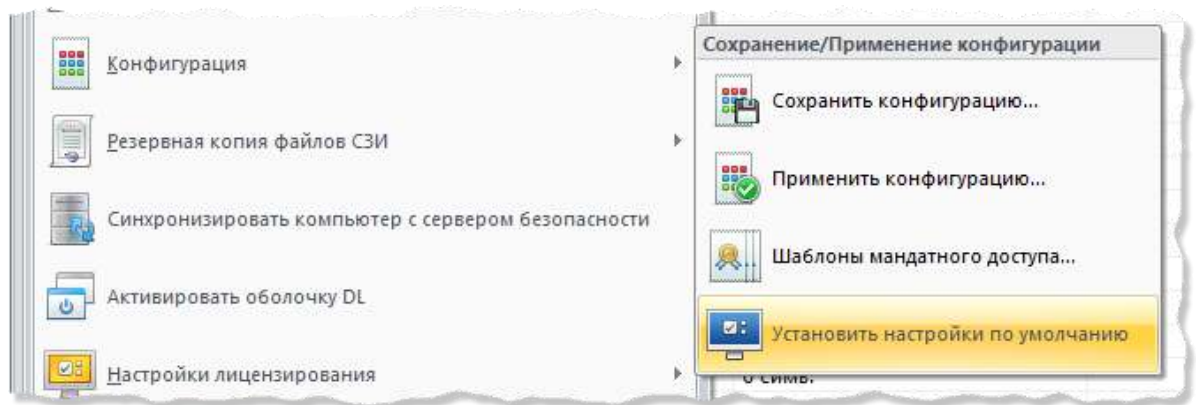


Рис. 294. Выбор установки настроек системы по умолчанию

Появится окно подтверждения установки настроек по умолчанию (рис. 295).

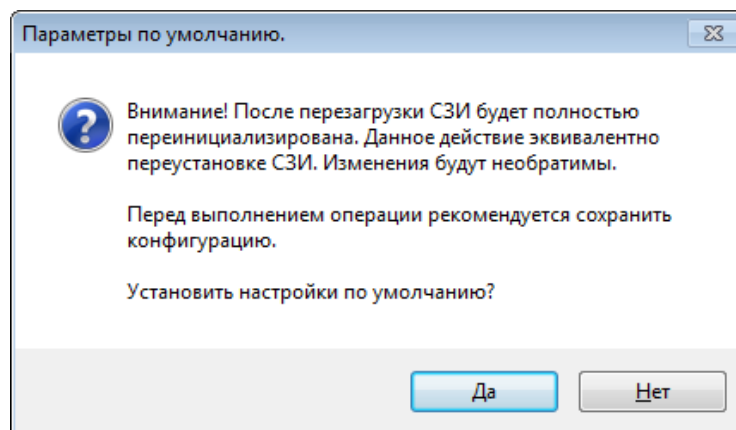


Рис. 295. Подтверждение установки настроек по умолчанию

После подтверждения установки появится сообщение об успешном завершении операции.

Для завершения установки первоначальных настроек системы защиты Dallas Lock 8.0 необходимо самостоятельно перезагрузить компьютер.



Внимание! После применения параметров по умолчанию и до перезагрузки ПК производить преобразование жёсткого диска нельзя! Это приведёт к невозможности загрузки ОС.

Также следует учесть, что в процессе установок параметров по умолчанию будут удалены ключи преобразования сменных накопителей. Если в СЗИ НСД были преобразованы сменные накопители, то параметры ключей необходимо заранее сохранить.

17. СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ

17.1. Сохранение файла конфигурации Dallas Lock

После того, как была произведена настройка системы защиты Dallas Lock 8.0 согласно требованиям, были зарегистрированы пользователи и им были предоставлены необходимые права и полномочия, администратор безопасности может сохранить все или определённые настройки системы защиты в специальном файле конфигурации.

Для сохранения настроек системы защиты необходимо в списке функций кнопки основного меню выбрать «Конфигурация» → «Сохранить конфигурацию» (рис. 296).

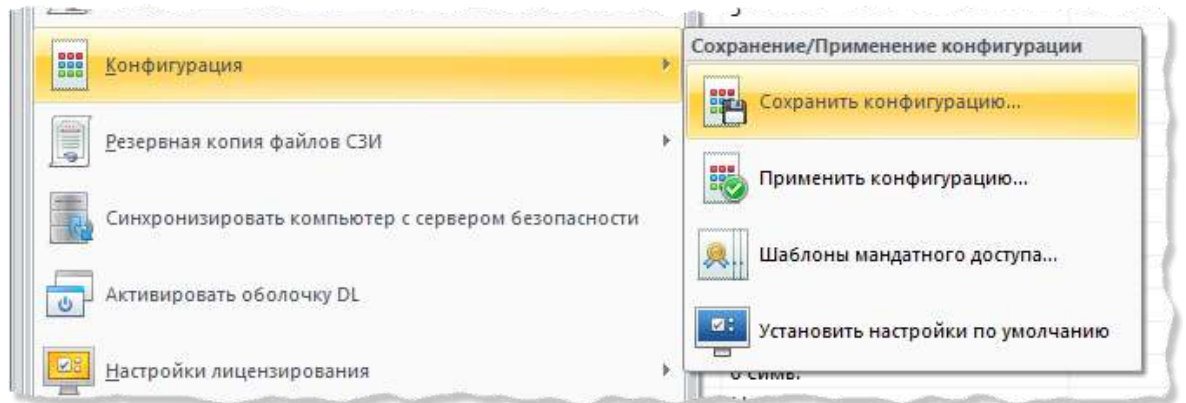


Рис. 296. Выбор сохранения конфигурации

Появится окно с выбором параметров системы защиты для их сохранения (рис. 297).

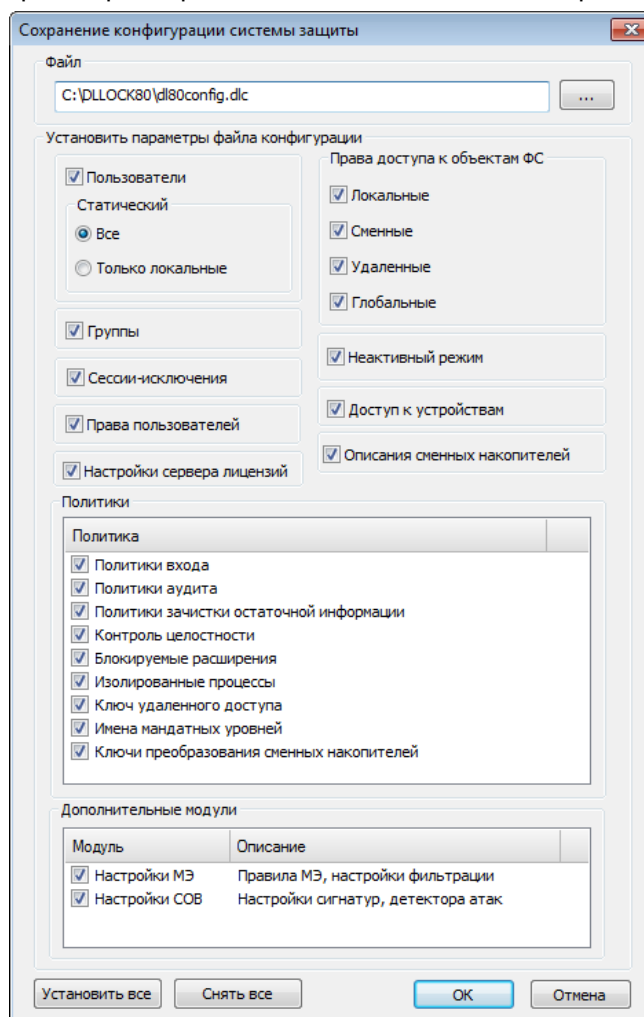


Рис. 297. Окно для выбора параметров при сохранении их в файле конфигурации

В данном окне необходимо отметить названия параметров, выбрать расположение и имя файла, в котором будет сохранена конфигурация (по умолчанию – это системная папка DLLOCK80). После нажатия кнопки «ОК» файл конфигурации будет сформирован и сохранен. Появится подтверждение операции. Сохранённый файл конфигурации будет иметь расширение *.dlc.

17.2. Применение файла конфигурации Dallas Lock

Файл конфигурации может быть использован в следующих случаях:

1. При установке системы защиты. В этом случае рекомендуется сохранять файл конфигурации со всеми параметрами.

Применение файлов конфигурации в процессе установки может быть полезно, если, например, необходимо защитить с помощью Dallas Lock несколько автономных компьютеров, но на настройку политик безопасности на каждом компьютере по отдельности тратить время нет возможности или желания. В этом случае можно настроить СЗИ НСД на одном компьютере, сохранить его полную конфигурацию, и, далее, при установке на остальные компьютеры, использовать полученный файл конфигурации.

2. В произвольный момент времени на локально установленной СЗИ НСД.

Для этого, в списке функций кнопки  основного меню оболочки администратора необходимо кликнуть пункт «Применить конфигурацию» (рис. 296).

Откроется окно проводника для поиска файла конфигурации. Требуется выбрать данный файл и нажать кнопку «Открыть». После чего система защиты применит данный файл, изменив свои параметры безопасности. На экране появится окно-отчёт с информацией об операции.

3. В произвольный момент времени с помощью Сервера безопасности для компьютеров, объединённых в Домен безопасности (подробнее в главе [«СЕРВЕР БЕЗОПАСНОСТИ»](#)).



Примечание. Стоит отметить, что Dallas Lock 8.0 позволяет применять файлы конфигурации от СЗИ НСД Dallas Lock 7.7, что может быть полезно при миграции.



Примечание. Если клиентские компьютеры входят в Домен безопасности, то использовать файлы конфигурации нет смысла, так как при следующей синхронизации все настройки политик, пользователей и другие будут взяты с Сервера безопасности. В этом случае могут быть полезны только файлы конфигурации с настройками прав доступа к ресурсам ФС.

Помимо сохранения конфигурации клиентской части СЗИ НСД имеется возможность сохранения и применения конфигурации модуля «Сервер безопасности», это подробно описано в разделе [«Сохранение конфигурации Сервера безопасности»](#).

18. СЕРВЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании в ЛВС нескольких компьютеров, защищённых СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, возможно централизованное управление ими. Оно осуществляется с помощью специального модуля «Сервер безопасности» (сокращённо – СБ). Этот модуль должен быть установлен на отдельный компьютер, защищённый СЗИ НСД Dallas Lock 8.0.

Остальные компьютеры, введённые под контроль данного Сервера безопасности, становятся его клиентами и образуют Домен безопасности (сокращённо – ДБ).

Сервер безопасности Dallas Lock 8.0 предоставляет следующие возможности:

- централизованное управление пользователями и группами пользователей на клиентах;
- централизованное управление политиками безопасности клиентов;
- централизованный сбор журналов с клиентов;
- управление доступом к ресурсам файловой системы и к устройствам на клиентах;
- просмотр состояния отдельных клиентов;
- объединение клиентов в группы.

Некоторые параметры безопасности могут быть настроены сразу для всего Домена безопасности, некоторые – для групп клиентов, и некоторые – для отдельных клиентов.

Сервер безопасности Dallas Lock 8.0 редакции «С» позволяет объединять клиентские рабочие станции, защищённые Dallas Lock 8.0 редакций и «К» и «С». Сервер безопасности Dallas Lock 8.0 редакции «К» – только ПК с Dallas Lock 8.0 редакции «К». Также следует обратить внимание, что управление клиентскими рабочими станциями, защищёнными Dallas Lock 8.0 с активированными модулями МЭ, СОВ и СКН возможно только при наличии Сервера безопасности Dallas Lock 8.0 с активированными модулями МЭ, СОВ и СКН.

18.1. Общие принципы работы Сервера безопасности

Сервер безопасности реализован в виде службы, которая автоматически запускается при подключении к ПК лицензионного ключа СБ, запрограммированного в аппаратном идентификаторе (eToken или Рутокен (Rutoken)).

Управление СБ осуществляется программой «Консоль сервера безопасности» (сокращённо – КСБ). Так как КСБ это самостоятельная программа, то её установка на рабочую станцию, защищённую Dallas Lock 8.0, может осуществляться независимо от того, установлен на ней Сервер безопасности или нет. Таким образом, возможна работа в Консоли, расположенной на одном компьютере, с Сервером безопасности, расположенном на другом компьютере.

Совместно с установкой Сервера безопасности происходит автоматическая установка Консоли сервера безопасности. Поэтому при установке на компьютер модуля СБ дополнительной установки программы КСБ не требуется.

Консоль представляет собой пользовательский интерфейс для отображения на экране информации о работе службы Сервера безопасности и вызывается пользователем нажатием ярлыка программы.

Если КСБ и СБ расположены на разных компьютерах, то запуск КСБ будет осуществляться при условии, что компьютер, на котором расположен СБ, включён.

Если при запуске Консоли сервера безопасности появляется сообщение об ошибке, то необходимо проверить, предъявлен ли аппаратный идентификатор с ключом СБ, и запущена ли служба «Dallas Lock 8.0 Сервер безопасности» («Панель управления» → «Администрирование» → «Службы»).

18.1.1. Синхронизация

Синхронизация – это ключевое понятие в идеологии СБ. Под синхронизацией понимается процесс сверки соответствия параметров безопасности клиента с внутренней базой данных СБ и, при обнаружении несоответствия, модификация параметров безопасности клиента.

Что бы ни происходило на клиенте, какие бы настройки параметров умышленные или злоумышленные не производились, при синхронизации все настраивается согласно записям СБ. Если параметры оставались без изменения (например, список пользователей), синхронизация этих параметров не происходит. Факты и результаты синхронизации отображаются в журнале СБ. Но если в процессе синхронизации на клиенте изменено ничего не было, то запись в журнал СБ не заносится.

Синхронизация клиентов СДЗ происходит при каждом включении клиента СДЗ до момента

авторизации пользователя.

Синхронизировать клиентов Windows и Linux с Сервером безопасности можно следующими способами:

1. из Консоли сервера безопасности. Необходимо настроить периодичность синхронизации для всего Домена безопасности;
2. из Консоли сервера безопасности (кнопки «Синхронизировать» на панели инструментов для объектов дерева КСБ) по команде администратора СБ;
3. из оболочки администратора Dallas Lock 8.0 на клиентском ПК. Необходимо выбрать

пункт «Синхронизировать компьютер с сервером безопасности» в меню кнопки  основного меню;

4. из оболочки администратора Dallas Lock 8.0 на ПК, подключившись к целевому клиенту через оболочку сетевого администратора (см. [«Сетевое администрирование»](#)). Необходимо выбрать пункт «Синхронизировать компьютер с сервером безопасности» в

меню кнопки  основного меню.

18.2. Установка и удаление Сервера безопасности

18.2.1. Установка СБ

Для установки Сервера безопасности необходимо выполнение ряда условий:

1. компьютер должен быть защищён СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (соответственно в редакции «К» или «С»);
2. текущий пользователь должен иметь права администратора ОС СБ;
3. компьютер не должен быть контроллером домена;
4. должны быть открыты TCP/IP порты, используемые СБ для обмена данными с клиентами (17491, 17492, 17493, 17494, 17496, 17501, 17502);
5. должен быть установлен драйвер аппаратного идентификатора;
6. к компьютеру должен быть подключён аппаратный идентификатор, содержащий информацию о лицензии на СБ и количестве поддерживаемых клиентов СБ.



Примечание. Если в ЛВС совместно с Сервером безопасности планируется использование доменных пользователей, то необходимо также включить ПК, на котором расположен СБ, в соответствующий домен AD (Active Directory).



Примечание. При установке сервера безопасности полномочным для администрирования сервера пользователем становится суперадминистратор уже установленного клиента.

Чтобы установить Сервер безопасности необходимо:

1. Запустить установочный файл «DL80-C.SecServer.msi» («DL80-K.SecServer.msi») и дождаться завершения копирования файлов (рис. 298). Сервер безопасности всегда по умолчанию устанавливается в папку «C:\DLLOCK80\DISecServer».

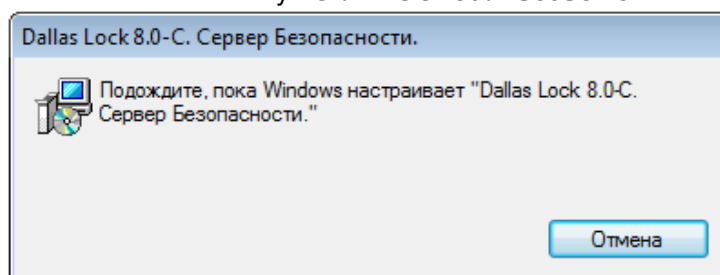


Рис. 298. Подготовка ОС к установке СБ

2. После завершения копирования файлов запустится окно установки СБ (рис. 299). В программе установки необходимо выполнять действия по подсказкам программы. На каждом шаге установки предоставляется возможность отмены установки с возвратом сделанных изменений. Для этого служит кнопка «Назад». Выполнение следующего шага установки выполняется с помощью кнопки «Продолжить».

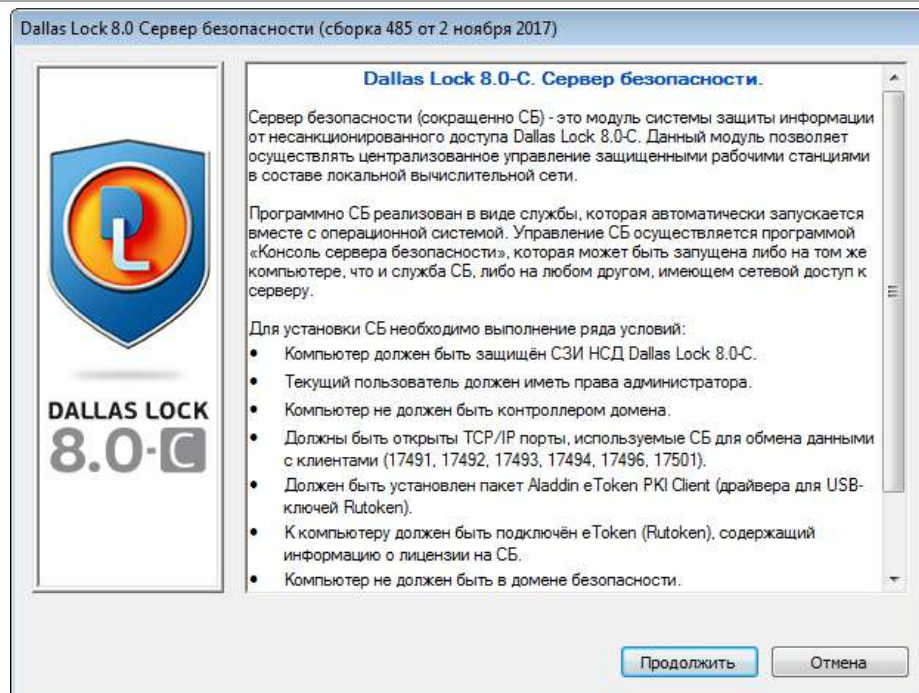


Рис. 299. Окно приглашения установки СБ

Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить»

3. Опционально поставить флаг и заполнить поля подключения для ввода СБ в уже существующий Домен безопасности (рис. 300) (см. раздел [«Репликация»](#)). Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить».

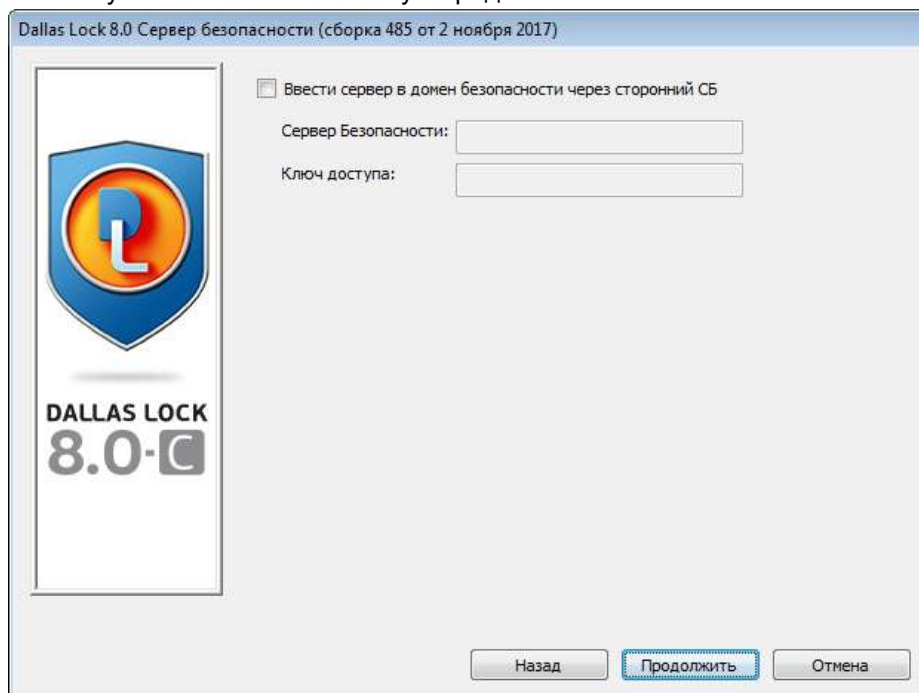


Рис. 300. Установка СБ

4. Опционально поставить флаг и заполнить поля подключения к системе хранения данных MS SQL Server (рис. 301) (подробнее см. в документе «Инструкция по использованию SQL-сервера для СБ» RU.48957919.501410-02 ИЗ). Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить».

Dallas Lock 8.0 Сервер безопасности (сборка 485 от 2 ноября 2017)

Параметры хранения журналов

По умолчанию используется встроенная система хранения

☒ Использовать базу данных MS SQL server

Сервер базы данных:

Порт:

База данных:

Пользователь:

Пароль:

☐ Создать базу

Администратор БД:

Пароль администратора БД:

☐ Путь к базе данных: ...

Назад Продолжить Отмена

Рис. 301. Установка СБ

5. Опционально поставить флаг и заполнить поля подключения к Серверу лицензий (рис. 302) (подробнее об использовании Сервера лицензий см. в документе «Инструкция по использованию сервера лицензий» RU.48957919.501410-02 И2). Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить».

Dallas Lock 8.0 Сервер безопасности (сборка 485 от 2 ноября 2017)

☒ Использовать сервер лицензий

Сервер лицензий:

Ключ доступа сервера лицензий:

Количество лицензий СБ:

Назад Продолжить Отмена

Рис. 302. Установка СБ

6. Появится уведомляющее окно о том, что исходные данные для установки заданы. Для установки нажать кнопку «Продолжить» (рис. 303).

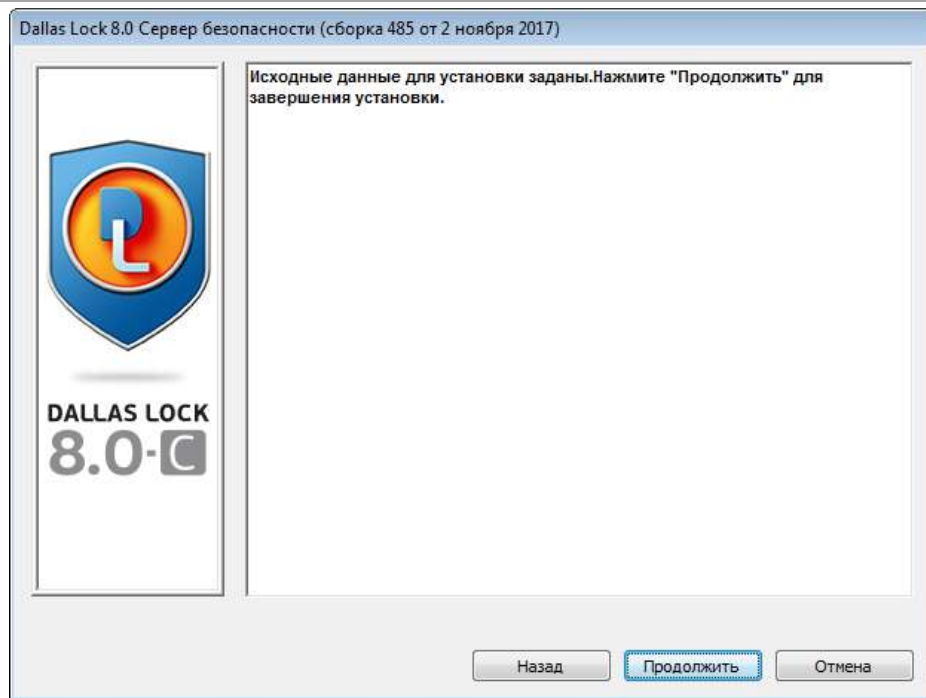


Рис. 303. Установка СБ

7. Далее возможно наблюдать за процессом установки. Если процесс прошёл без ошибок, то для завершения установки требуется перезагрузка ПК. Нажав кнопку «Перезагрузка» через 30 секунд произойдёт автоматическая перезагрузка ПК (рис. 304).

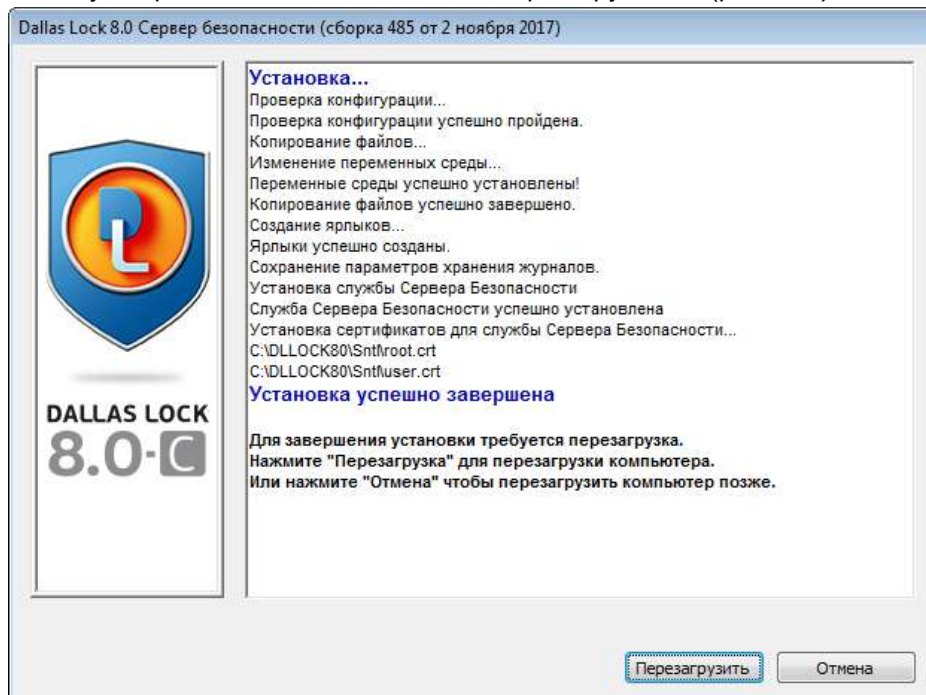


Рис. 304. Состояние установки СБ

После перезагрузки в меню «Пуск» и на рабочем столе можно увидеть ярлык для запуска Консоли сервера безопасности (рис. 305).

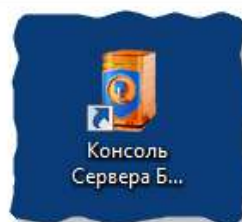


Рис. 305. Ярлык КСБ на рабочем столе

18.2.2. Удаление СБ

Удаление Сервера безопасности производится с помощью Мастера установок. В разных операционных системах запуск Мастера установок может осуществляться по-разному. Перед удалением Сервера безопасности рекомендуется сохранить его конфигурацию (подробнее в разделе [«Сохранение конфигурации Сервера безопасности»](#)).

В ОС Windows 7 необходимо открыть «Пуск»  → «Панель управления» → «Программы и компоненты». В появившемся окне из списка выбрать программу «Dallas Lock 8.0. Сервер Безопасности», нажать «Удалить» и подтвердить удаление (рис. 306).

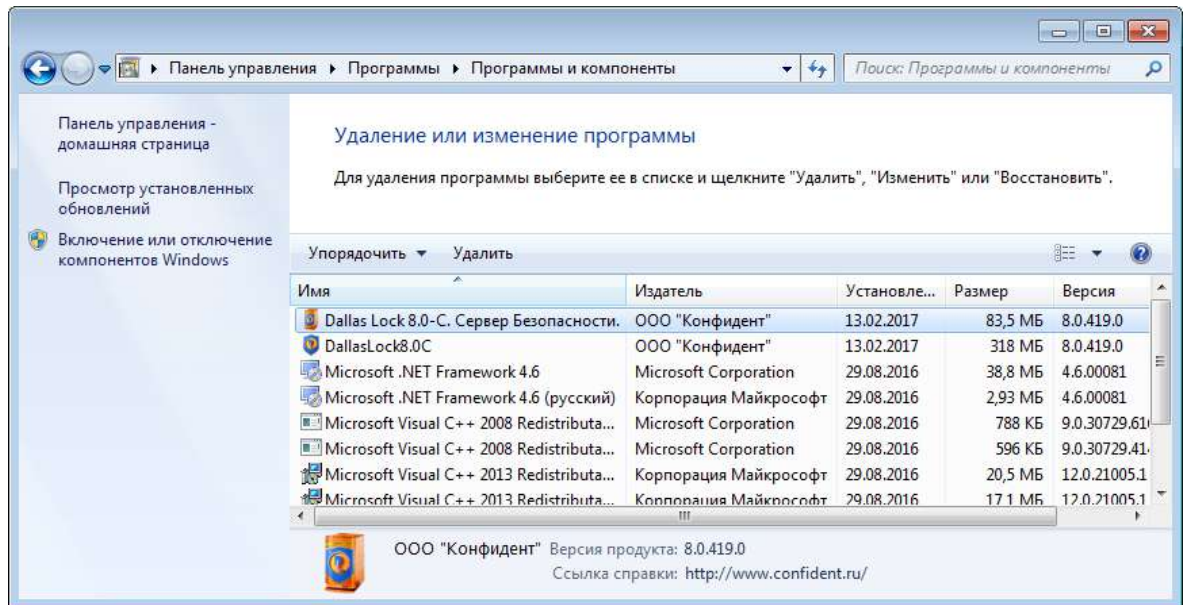


Рис. 306. Удаление программы СБ

После удаления СБ перезагрузки компьютера не требуется.

Если использовался механизм лицензирования через сервер лицензий, при удалении СБ зарезервированная квота на управление клиентами возвращается на Сервер лицензий.

18.3. Администрирование Сервера безопасности

Управление Сервером безопасности осуществляется с помощью специальной программы «Консоль сервера безопасности» (КСБ).



Примечание. Стоит отметить, что возможно одновременное подключение нескольких консолей Сервера безопасности к домену безопасности, при наличии нескольких серверов безопасности в таком домене. Одномоментно возможно подключение только одной КСБ к одному Серверу безопасности.

Так как Сервер безопасности может быть установлен на один ПК, а Консоль сервера безопасности на другой, то вход на КСБ с указанием подключённого СБ может осуществляться под той учётной записью, которая зарегистрирована в оболочке администратора Dallas Lock 8.0 на СБ.

Также для учётной записи, под которой осуществляется подключение КСБ, должны быть определены следующие разрешающие права на СБ (учётная запись должна быть установлена для параметров доступа Dallas Lock 8.0):

Для возможности пользователя осуществлять полную настройку и установку параметров безопасности на СБ	Для возможности пользователя осуществлять только аудит (просмотр) настроенных параметров безопасности на СБ
• «Параметры безопасности: Управление»; • «Учётные записи: Управление»; • «Межсетевой экран: Изменение настроек»; • «СОВ МЭ: Изменение настроек»; • «Аудит: Просмотр журналов»; • «Аудит: Управление»; • «Ресурсы: Управление дискреционным доступом»; • «Ресурсы: Управление мандатным доступом» (для Dallas Lock 8.0 редакции «С»); • «Ресурсы: Управление контролем целостности»; • «Администрирование на СБ»	• «Параметры безопасности: Просмотр»; • «Межсетевой экран: Просмотр настроек»; • «СОВ МЭ: Просмотр настроек». • «Аудит: Просмотр журналов»; • «Аудит: Просмотр теневых копий распечатываемых документов»; • «Аудит: Просмотр теневых копий файлов»;



Примечание. Для администрирования СБ доменным пользователем его учётная запись должна быть зарегистрирована в системе защиты отдельно, а не с помощью маски «*/» (подробнее в разделе [«Регистрация доменных пользователей»](#)).

После входа на КСБ под учётной записью пользователя с правами только на просмотр параметры безопасности будут отображены, но не будет возможности их редактировать, производить настройки и действия; кнопки, отвечающие за настройки, будут недоступны.

18.4. Консоль сервера безопасности

Вызов Консоли сервера безопасности производится двойным щелчком мыши на его значке, появившейся на рабочем столе после установки Сервера безопасности.

В окне подключения к СБ требуется ввести следующие данные (рис. 307):

- имя ПК, на котором установлен СБ (автоматически отображается имя локального);
- имя учётной записи;
- домен (если это доменная учётная запись);
- предъявить и выбрать аппаратный идентификатор;
- пароль учётной записи пользователя.

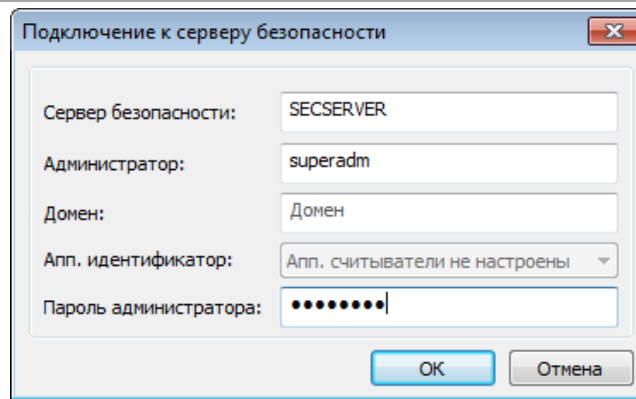


Рис. 307. Ввод пароля учётной записи для входа в КСБ

Главное окно КСБ содержит следующие рабочие области (рис. 308):

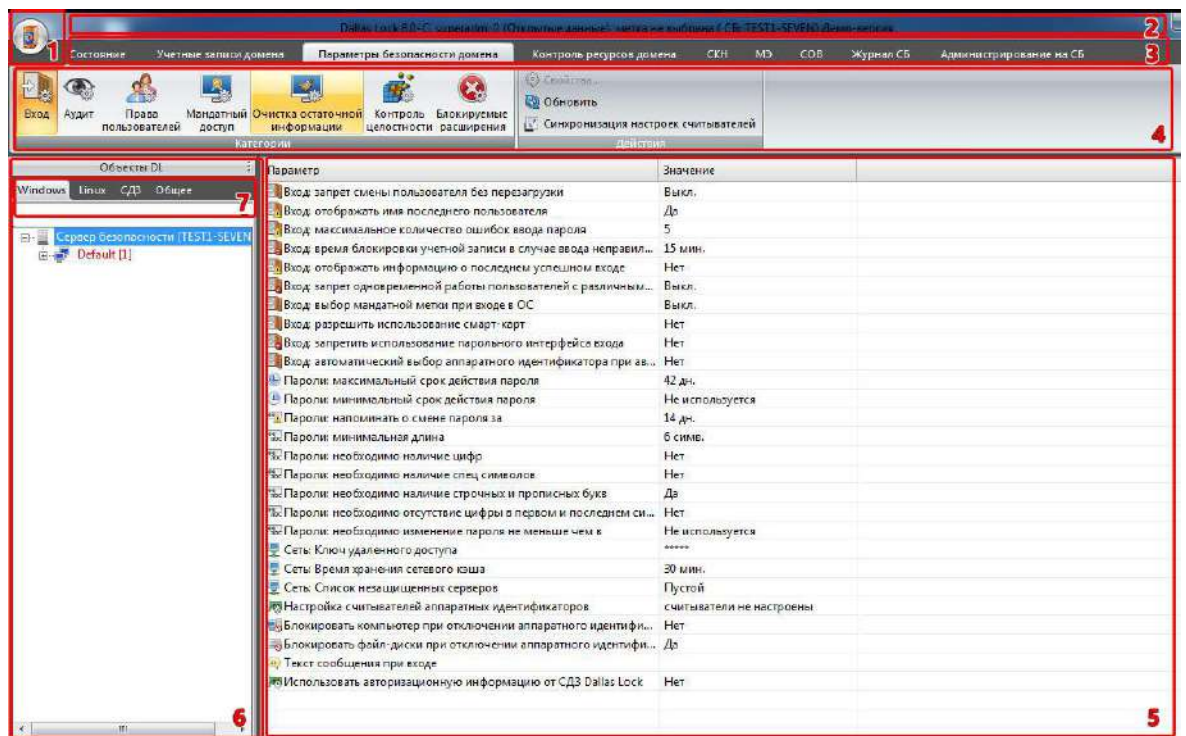


Рис. 308. Окно Консоли сервера безопасности

1. кнопка основного меню, раскрывающая дополнительное меню;
2. заголовок окна (верхняя строка), содержащий название версии системы защиты, имя Сервера безопасности (по имени компьютера) и уровень доступа текущего пользователя;
3. основное меню с набором основных вкладок. Это меню меняется в зависимости от выбора объекта в проводнике (пункт 5);
4. категории параметров основного меню и панель действий;
5. информационная панель, содержащая списки параметров или объектов текущей категории;
6. проводник в виде дерева объектов, отображающий список клиентов и групп клиентов или объектов Сервера безопасности, входящих в Домен безопасности;
7. вкладки выбора клиентов Windows, Linux и CD3.

С помощью КСБ можно настроить параметры безопасности для следующих объектов ДБ:

- для всего Домена безопасности, определив настройки при выборе объекта, обозначающего СБ в дереве объектов КСБ;
- для группы клиентов, определив настройки при выборе объекта, обозначающего группу в дереве объектов КСБ;
- для индивидуального клиента, выбрав его в дереве объектов КСБ.

Для каждого из объектов в верхней части дополнительного меню КСБ формируется свой

список вкладок. При выборе вкладки, в рабочей области открывается страница с соответствующими параметрами и меню.

Значки объектов, обозначающие клиентов СБ, в зависимости от состояния клиента могут принимать следующий вид:

-  — клиент Default;
-  — клиент выключен;
-  — клиент включён;
-  — связь с клиентом отсутствует свыше заданного на СБ времени, которое определяется параметром «Оповещение при отсутствии связи с клиентом» (при условии, что настроено оповещение об отсутствии связи с клиентом);
-  — клиент работает в «неактивном режиме СЗИ»;
-  — на клиенте не отвечает Dallas Lock 8.0/Dallas Lock Linux;
-  — СБ собирает журналы с клиента Dallas Lock 8.0;
-  — На клиенте установлена старая сборка Dallas Lock 8.0. Для таких клиентов не доступно оперативное управление и не работает синхронизация.

Контекстное меню объектов дерева КСБ позволяет добавлять/удалять/переименовывать группы клиентов, перемещать клиентов из группы в группу, синхронизировать клиентов по команде администратора СБ Dallas Lock и производить другие операции.

18.5. Сохранение конфигурации Сервера безопасности

Для сохранения настроек СБ необходимо открыть основное меню КСБ  → «Сохранить конфигурацию».

Появится окно, в котором необходимо выбрать расположение и имя файла, в котором будет сохранена конфигурация (по умолчанию — это системная папка «DLLOCK80»). После нажатия кнопки «ОК» файл конфигурации СБ будет сформирован и сохранен. Сохранённый файл конфигурации будет иметь расширение *.dlsc2.

Применяется данный файл конфигурации на уже установленный Сервер безопасности с помощью пункта «Применить конфигурацию» кнопки основного меню КСБ.

Для синхронизации конфигурации необходимо открыть основное меню КСБ → «Синхронизировать конфигурацию» (будет неактивно в случае, если в Домен безопасности не введены другие сервера) → выбрать определённый сервер или произвольный сервер (в этом случае выбор будет произведён автоматически) для синхронизации (рис. 309).

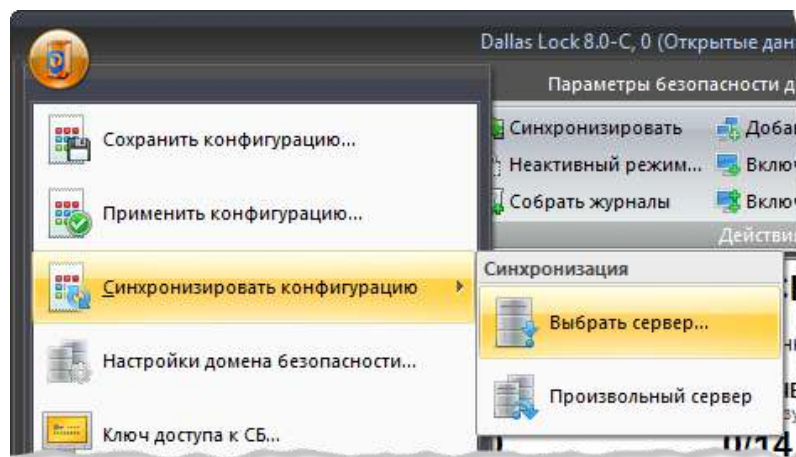


Рис. 309. Синхронизация конфигурации СБ

18.6. Ключ доступа к СБ

Ключ доступа к СБ позволяет установить ключ удалённого доступа к СБ, который нужен для ввода клиентов в ДБ. По умолчанию ключ доступа — пустой.

Для изменения ключа доступа СБ необходимо открыть основное меню КСБ  → «Ключ доступа к СБ...».

Появится окно «Ключ доступа к СБ», где необходимо заполнить требуемые поля (рис. 310).

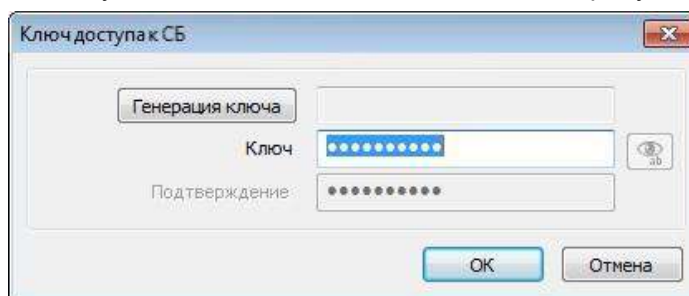


Рис. 310. Ключ доступа Сервера безопасности



Примечание. Политики сложности паролей в оболочке администратора СБ распространяются и на установку значений для ключа доступа к СБ. Поэтому, чтобы была возможность задать пустое значение ключа доступа к СБ, необходимо, чтобы в оболочке администратора СБ параметр «Пароли: минимальная длина» имел значение «Не используется».

18.7. Настройки лицензирования

Сервер лицензий позволяет централизовать и упростить управление лицензиями на терминальные подключения и на клиентов в нескольких доменах безопасности (подробнее см. в документе «Инструкция по использованию сервера лицензий» RU.48957919.501410-02 И2).

Для изменения параметров сервера лицензий для Сервера безопасности необходимо



открыть основное меню КСБ → «Настройки лицензирования...».

Появится окно «Настройки сервера лицензии для Сервера безопасности». Для использования сервера лицензий, необходимо поставить флаг «Использовать сервер лицензий», заполнить параметры подключения к СЛ и ввести количество лицензий (рис. 311).

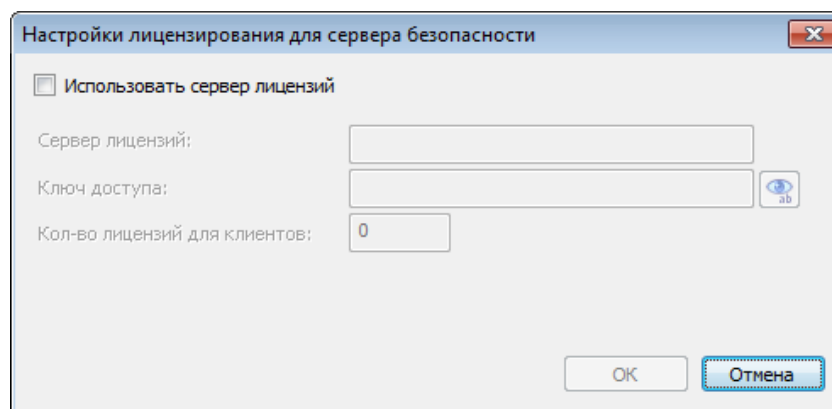


Рис. 311. Настройка сервера лицензий для Сервера безопасности



Примечание. На момент установки СБ допускается отсутствие СЛ в сети. В таком случае при установке СБ можно в параметрах подключения к СЛ указать данные пока недоступной машины (т.е. не выполняется валидация путём подключения). СЛ должен быть доступен при запуске СБ, в противном случае СБ будет запущен с нулевой квотой на централизованное управление.

18.8. Параметры хранения журналов

Существует возможность выгружать журналы всех клиентов ДБ во внешнюю MS SQL базу данных.

Для использования внешней MS SQL базы данных в СБ, необходимо выполнение ряд требований (подробнее см. в документе «Инструкция по использованию SQL-сервера для СБ» RU.48957919.501410-02 И3).

Для изменения параметров хранения журналов, необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры хранения журналов».

Появится окно «Параметры хранения журналов». Для сохранения журналов в существующую БД, необходимо поставить флаг «Использовать базу данных MS SQL Server» и заполнить параметры подключения к БД (рис. 312).

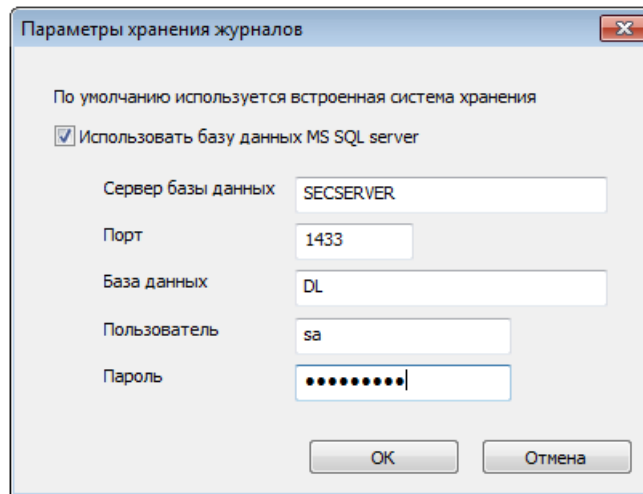


Рис. 312. Параметры хранения журналов

Для сохранения журналов в файлы на СБ, требуется снять флаг с параметра «Использовать базу данных MS SQL Server».

18.9. Ролевая модель учётных записей СБ

Настройки по правам администрирования на СБ осуществляются в рабочей области для вкладки «Администрирование на СБ», находящейся в правом верхнем углу (рис. 313).

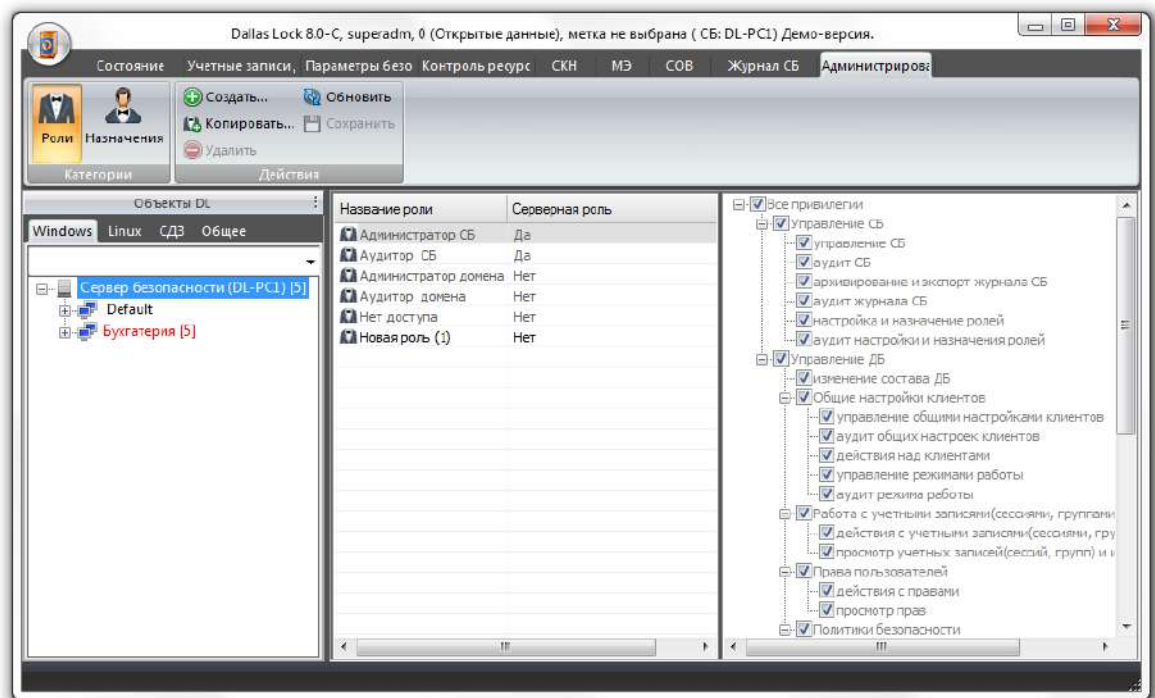


Рис. 313. Администрирование на Сервере безопасности

Роль представляет собой совокупность привилегий - полномочий по выполнению действий в части администрирования СБ и домена безопасности. Для удобства привилегии группируются в несколько категорий в зависимости от области применения.

Различным учётным записям (или группам пользователей) домена безопасности ставится в соответствие роль, отображающая права данного пользователя (группы) в части администрирования средствами СБ.

Рабочая область категории «Роли» состоит из трёх разделов: «Название роли», «Серверная

роль» и «Привилегии».

Привилегии разделены на два раздела: «Управление СБ» и «Управление ДБ».

Если роль является серверной, то её можно назначить только для СБ, и для неё все привилегии из раздела «Управление СБ» являются неактивными.

Если роль является доменной, её назначение возможно как на СБ, так и на уровне группы клиентов. Для доменной роли осуществляется автоматическое наследование назначения на более низкоразрядных узлах.

В СБ существуют роли по умолчанию, которые невозможно отредактировать или удалить.

Роли типа «Серверная роль» по умолчанию:

- «Администратор СБ»;
- «Аудитор СБ».

Роли типа «Доменная роль» по умолчанию:

- «Администратор домена»;
- «Аудитор домена»;
- «Нет доступа».

Роли по умолчанию имеют следующие настройки:

Роль пользователя по умолчанию	Настройки
Администратор СБ	Все привилегии
Аудитор СБ	Все привилегии на просмотр
Администратор домена	Все привилегии из раздела «Управление ДБ»
Аудитор домена	Все привилегии на просмотр из раздела «Управление ДБ»
Нет доступа	Все привилегии отключены

Пользователь с правами на настройку и назначение ролей может осуществлять назначение и настройку ролей не более, чем в рамках своих привилегий (невозможно задать для роли права, которыми не обладает учётная запись, от имени которой осуществляется администрирование; невозможно назначение роли субъектом, если он не обладает хотя бы одной привилегией роли). При этом считается, что в привилегию действий входят все возможности аудита.



Примечание. Для пользователя или группы может быть назначена только одна роль на объект, однако, разрешения для пользователя могут складываться, если он является членом нескольких групп, для которых назначены разные роли на объект. При этом если роль явно назначается учётной записи пользователя, она перекрывает все права, полученные от групп.

Однако если пользователю состоит хотя бы в одной группе, которой явно была назначена роль «Нет доступа», все привилегии считаются снятыми.

18.9.1. Создание и изменение ролей

Создать новую роль можно нажатием одной из кнопок: «Создать» или «Копировать» в блоке «Действия». После нажатия в списке ролей появляется новое редактируемое поле, в котором необходимо задать имя для роли. Для подтверждения операции нужно нажать «Enter» или в любую другую рабочую область. Далее произойдёт проверка допустимости введённого имени (имя не может быть пустым или совпадать с уже существующим).



Примечание. Настройка ролей для пользователей и групп пользователей осуществляется только при выбранном Сервере безопасности в дереве клиентов.

По умолчанию все новые роли создаются типа «Доменная роль» и все привилегии для них отключены. Для назначения привилегий, необходимо корректно заполнить поле с привилегиями и нажать кнопку «Сохранить» на панели сверху.

При копировании роли, все атрибуты роли, копия которой создаётся, сохраняются.

Для всех ролей, кроме ролей по умолчанию, доступно изменение значений параметра «Серверная роль». Для изменения необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши в поле «Серверная роль» для выбранной роли. При этом появится одно из двух возможных типов предупреждений об изменении (рис. 314, рис. 315).

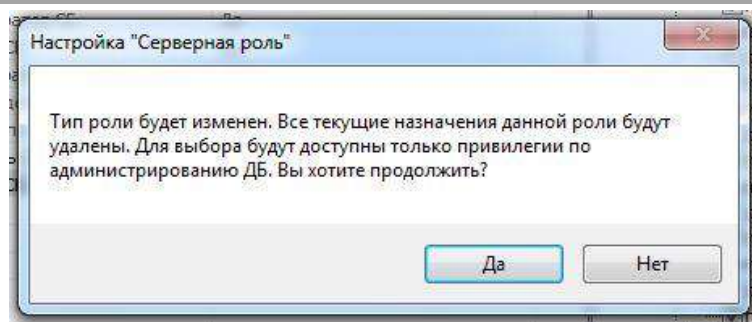


Рис. 314. Изменение параметра «Серверная роль» с серверной на доменную

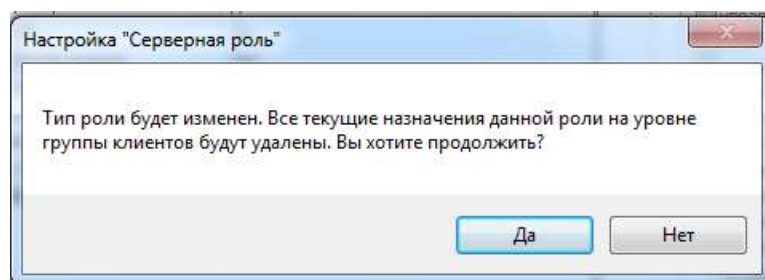


Рис. 315. Изменение параметра «Серверная роль» с доменной на серверную

В случае продолжения действий, все назначения данной роли на уровне группы клиентов удаляются.

Все роли, за исключением ролей по умолчанию, можно переименовывать.

После внесения всех необходимых изменений, следует выполнить сохранение путем нажатия кнопки «Сохранить» в блоке «Действия».

18.9.2. Удаление ролей

Для удаления роли необходимо выделить удаляемую роль и нажать кнопку «Удалить» в блоке «Действия». При этом на экране появится предупреждение (рис. 316).

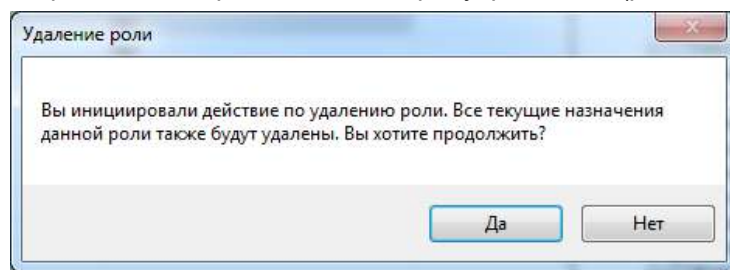


Рис. 316. Удаление роли

После удаления назначенной роли все назначения данной роли удаляются.

После внесения всех необходимых изменений, следует выполнить сохранение путем нажатия кнопки «Сохранить» в блоке «Действия».

18.9.3. Управление назначениями ролей

Назначение ролей может осуществляться на уровне СБ или группы дерева клиентов вкладки «Общие», при этом настройки на более низком уровне имеют приоритет выше по сравнению с настройками на более высоком уровне.



Примечание. Назначения ролей могут осуществляться только на учётные записи и группы ДБ СЗИ.



Примечание. Серверную роль можно назначить только на уровне СБ, при этом наследование назначения не осуществляется.



Примечание. При назначении на СБ доменной роли, она считается назначенной на всех узлах дерева клиентов. Если назначить роль на уровне группы, она считается назначенной на всех клиентах группы.

Для перехода в режим назначения учетных записей и групп на роли на уровне СБ, необходимо на верхней панели выбрать категорию «Назначения». Рабочая область данной категории состоит из таблицы с полями «Учетная запись или группа», «Роль» и «Владелец назначения».

Категория «Назначения» на уровне группы доступна по умолчанию и имеет аналогичную структуру.

Для назначения новой роли для пользователя или группы, необходимо нажать на кнопку «Создать» в блоке «Действия» (рис. 317).

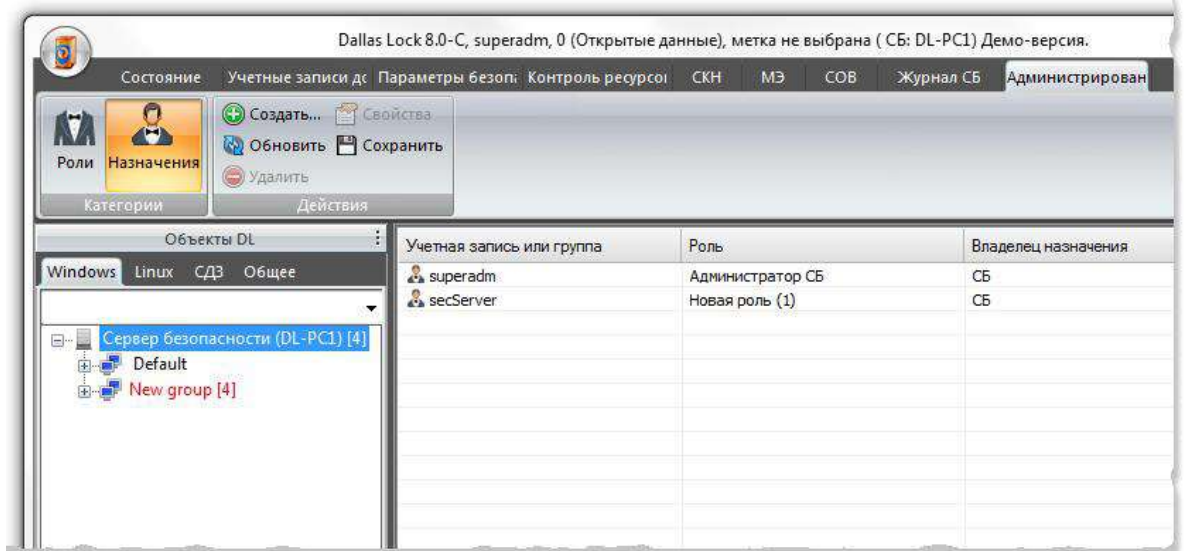


Рис. 317. Назначение ролей

После этого появляется окно, в котором можно выбрать учётные записи пользователя или группы, и в выпадающем списке внизу выбрать назначаемую им роль администрирования на СБ (рис. 318).

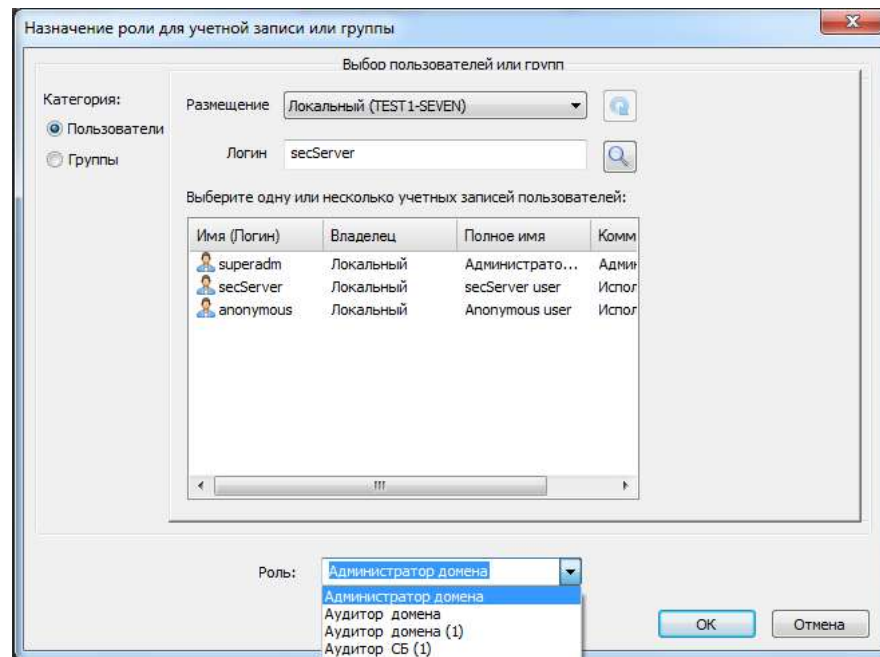


Рис. 318. Назначение роли для учётной записи или группы

Смена роли для учётной записи или группы осуществляется при помощи выделения её в таблице и нажатия кнопки «Свойства» в блоке «Действия». При этом открывается диалоговое окно с выпадающим списком для выбора назначаемой роли (рис. 319).

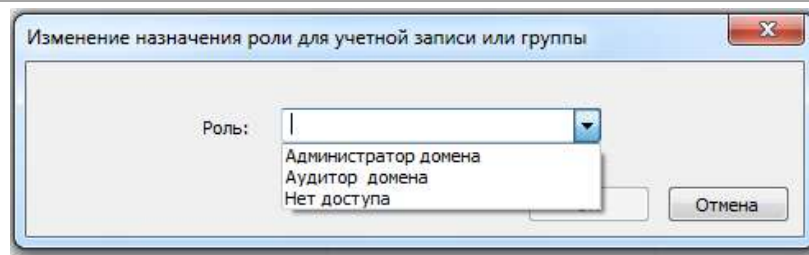


Рис. 319. Изменение назначения роли для учётной записи или группы



Примечание. При назначении роли для учётной записи или группы, для которых назначение уже было создано, происходит переназначение данной роли.

Для удаления назначения необходимо выделить удаляемую роль, на панели сверху нажать кнопку «Удалить» в блоке «Действия» и подтвердить действие в появившемся диалогом окне (рис. 320).

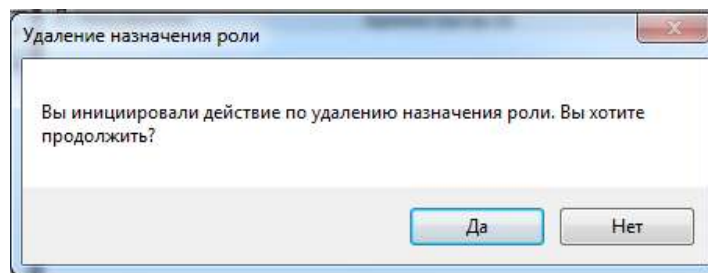


Рис. 320. Удаление назначения роли для учётной записи или группы

После внесения всех необходимых изменений в таблицу, следует выполнить сохранение путем нажатия кнопки «Сохранить» в блоке «Действия».

18.10. Клиенты Windows

Для управления Windows клиентами необходимо в списке клиентов ДБ выбрать вкладку «Windows» (рис. 321).

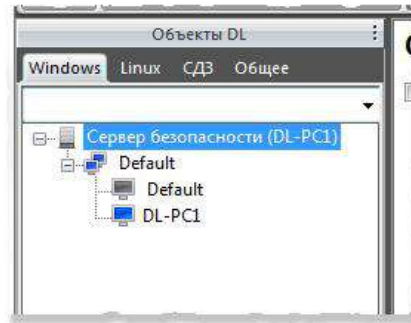


Рис. 321. Windows клиенты

18.10.1. Ввод клиента в Домен безопасности

Для ввода компьютера в Домен безопасности, должен быть соблюден ряд условий:

- 1. в ЛВС должен быть работающий Сервер безопасности;
- 2. между клиентом и СБ должен быть свободный обмен пакетами по TCP/IP портам 17490, 17491, 17492;
- 3. должна правильно выполняться операция преобразования имени компьютера в его IP-адрес.

Ввести компьютер в Домен безопасности можно либо в процессе установки СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, либо, когда СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 уже установлена.



Примечание. Компьютер, которому добавлена роль Контроллера домена, в Домен безопасности вводить нельзя.

18.10.1.1 Ввод клиента в ДБ в процессе установки Dallas Lock 8.0

В процессе установки Dallas Lock 8.0 в окне ввода параметров присутствуют поля для ввода компьютера в Домен безопасности на данном этапе (рис. 322).

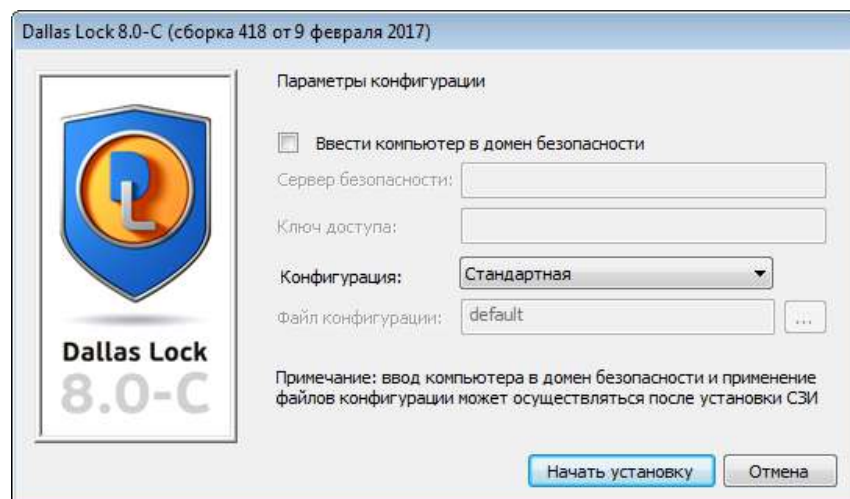


Рис. 322. Параметры установки системы защиты

Необходимо поставить флаг «Ввести компьютер в домен безопасности». В соответствующие поля необходимо ввести имя Сервера безопасности и его ключ доступа, выбрать конфигурацию и нажать кнопку «Далее». Если имя СБ введено неверно, то появится сообщение «Указанное имя не найдено в сети или не установлен Dallas Lock», если такой компьютер в сети есть, но на нем не установлен СБ, то появится сообщение «Удалённая машина найдена. Но она отклоняет подключение по данному порту», если указан неправильный ключ доступа к СБ, то появится сообщение «Неправильный код доступа Сервера безопасности». Если же все указано правильно, появится сообщение «Машина

успешно введена в домен безопасности» и установка продолжится.



Примечание. Ключ доступа СБ нужен для ввода компьютеров в ДБ в процессе активации СЗИ НСД. По умолчанию ключ доступа СБ имеет пустое значение. Его можно изменить через основное меню в КСБ (см. «[Ключ доступа СБ](#)»). Значение ключа доступа к СБ подчиняется установленным политикам сложности паролей.

18.10.1.2 Ввод защищённого компьютера в ДБ

18.10.1.2.1 Ввод в ДБ через оболочку администратора

Для ввода клиента в Домен безопасности через оболочку администратора необходимо:

1. убедиться, что СБ доступен по сети;
2. запустить оболочку администратора Dallas Lock 8.0 клиенте;
3. открыть категорию «Параметры безопасности» → «Вход». Выбрать параметр «Домен безопасности» и нажать действие «Свойства». Откроется окно «Настройки домена безопасности» (рис. 323);

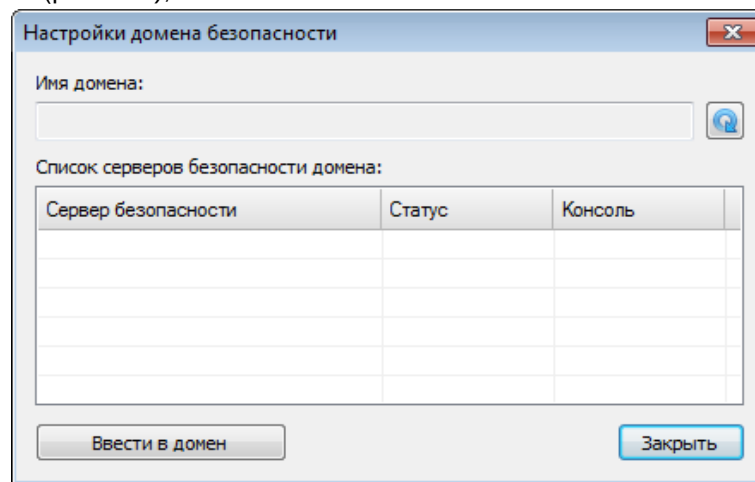


Рис. 323. Настройки домена безопасности

4. выбрать Сервер безопасности из списка или нажать кнопку «Ввести в домен». Откроется окно ввода клиента в Домен безопасности где необходимо ввести (рис. 324):
 - имя компьютера, на котором установлен Сервер безопасности;
 - ключ доступа, зарегистрированный на сервере безопасности (по умолчанию ключ доступа имеет пустое значение).

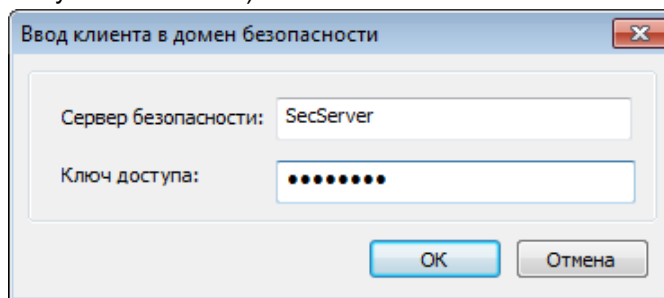


Рис. 324. Ввод компьютера в Домен безопасности

Далее необходимо нажать «ОК» и, в случае успеха, через некоторое время появится сообщение о том, что клиент успешно введён в Домен безопасности.

5. перезагрузить ПК, для подключения и синхронизации клиента с СБ.

В дереве списка клиентов Сервера безопасности в группе Default появится новый значок объекта с именем компьютера.

18.10.1.2.2 Ввод в ДБ с Консоли сервера безопасности

Для ввода клиента Dallas Lock 8.0 в Домен безопасности с помощью Консоли сервера безопасности необходимо:

1. убедиться, что целевые клиенты включены и доступны по сети для СБ;
2. открыть вкладку «Состояние» на уровне СБ и нажать кнопку «Включить клиентов в домен безопасности...»;

3. добавить клиентов для удалённых операций. Для этого доступны следующие операции:

-  — добавить имя или IP-адрес клиента;
-  — удалить имя или IP-адрес клиента;
-  — добавить список клиентов из файла;
-  — сохранить список клиентов в файл;
-  — сканировать сеть;
-  — удалить клиентов из списка.

При сканировании сети необходимо отметить клиентов и нажать кнопку «ОК» (рис. 325). Если отметить флагом «Сканирование в диапазоне», то становится доступным выбор диапазона IP-адресов, по которому будет произведён поиск клиентов. Для найденных клиентов в выбранном диапазоне возможно выводить адреса в числовом виде и проверять установленные версии Dallas Lock.

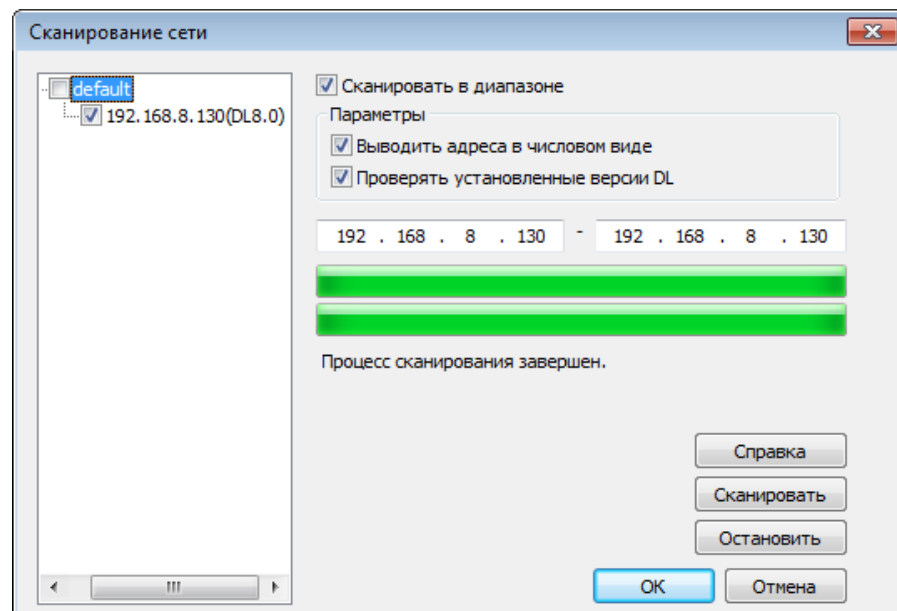


Рис. 325. Окно сканирования сети

После добавления клиентов необходимо нажать кнопку «Продолжить»;

- 4.** ввести логин и пароль суперадминистратора Dallas Lock 8.0 на целевых клиентах. Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить»;
- 5.** клиенты из списка будут введены в Домен безопасности, сообщения об успешной операции появятся в списке (рис. 326).

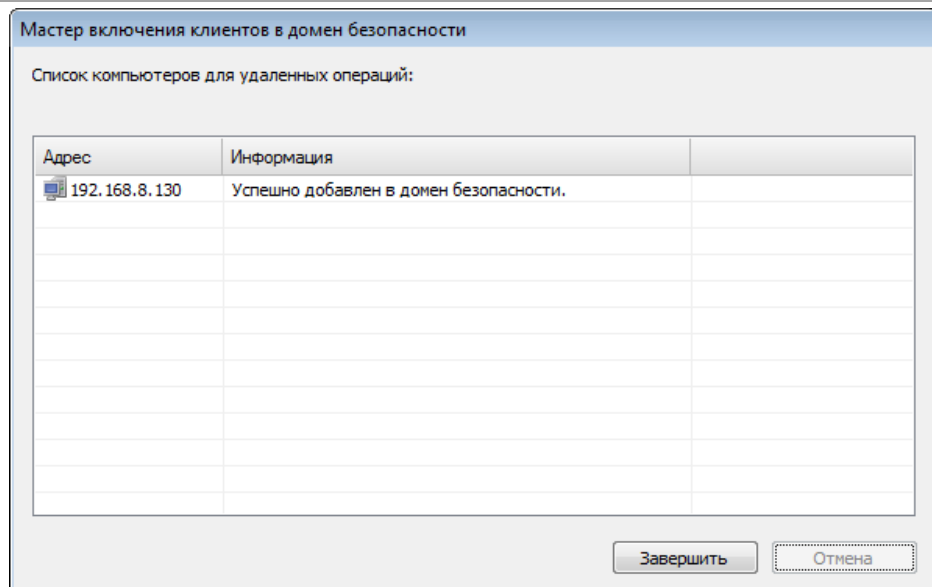


Рис. 326. Добавление клиента в ДБ

В дереве объектов КСБ появятся значки новых клиентов ДБ. На клиентах, введённых в ДБ, после запуска оболочки администратора в параметрах безопасности значение параметра «Сервер безопасности» изменится с «не задан» на имя сервера.

Примечание. В процессе ввода компьютеров в Домен безопасности пароли локальных пользователей с одинаковыми логинами (именами) не синхронизируются. Если на СБ создана такая же учётная запись и она включена для работы на клиентах, то после синхронизации клиентов с СБ пароли данной учётной записи на разных клиентах поменяются на тот, который указан на СБ. Но после смены пароля данной учётной записи на любом из клиентов (самим пользователем или администратором Dallas Lock 8.0) при следующей синхронизации на всех ПК с данным пользователем, пароль изменится на тот, который был изменён на одном из клиентов.

18.10.2. Вывод клиента из Домена безопасности

Для вывода клиента через КСБ необходимо выбрать клиента в дереве объектов КСБ и на вкладке «Состояние» нажать кнопку «Удалить из ДБ» или выбрать соответствующую кнопку из контекстного меню, нажав правой кнопкой мыши по клиенту (рис. 327).

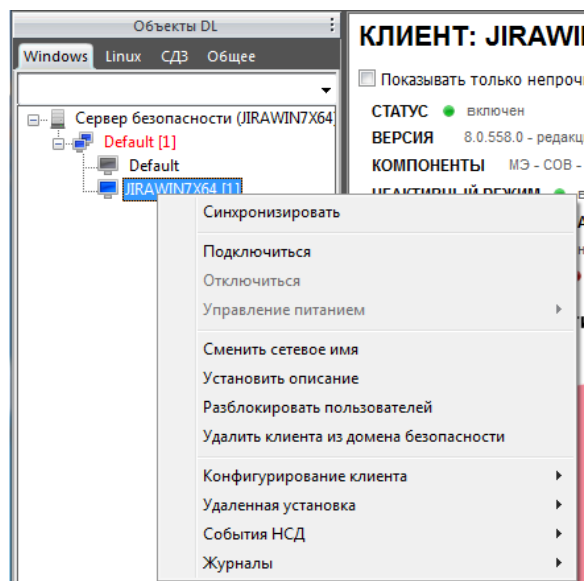


Рис. 327. Удаление клиента из ДБ в КСБ

Для вывода клиента из Домена безопасности через оболочку администратора необходимо:

- 1. запускать оболочку администратора Dallas Lock 8.0 клиенте:**

2. открыть категорию «Параметры безопасности» → «Вход». Выбрать параметр «Домен безопасности» и нажать действие «Свойства». Откроется окно «Настройки домена безопасности» (рис. 323);

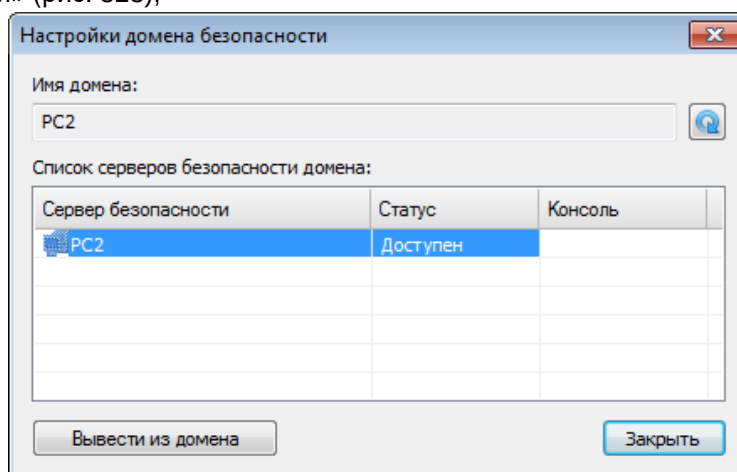


Рис. 328. Настройки домена безопасности

3. выбрать Сервер безопасности из списка или нажать кнопку «Вывести из домена». Откроется окно вывода клиента из Домена безопасности где необходимо ввести (рис. 324):
 - имя компьютера, на котором установлен Сервер безопасности;
 - ключ доступа, зарегистрированный на сервере безопасности (по умолчанию ключ доступа имеет пустое значение).

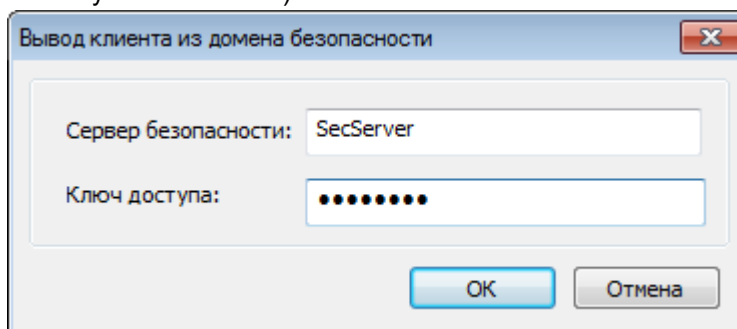


Рис. 329. Вывод клиента из Домена безопасности

Далее необходимо нажать «OK» и, в случае успеха, через некоторое время появится сообщение о том, что клиент успешно выведен из Домена безопасности.

18.10.3. Централизованная установка Dallas Lock 8.0

Существует возможность выполнить установку или удаление Dallas Lock 8.0 на один или несколько компьютеров, расположенных в одной ЛВС, централизованно, без предварительной подготовки целевых компьютеров.

18.10.3.1 Централизованная установка Dallas Lock 8.0 средствами СБ

Для централизованной установки необходимо знать пароль администратора ОС ЗАРМ на целевых компьютерах, который в дальнейшем станет паролем суперадминистратора ЗАРМ Dallas Lock 8.0 в случае, когда параметрами установки не определено создание иной учётной записи, выступающей в роли суперадминистратора ЗАРМ Dallas Lock 8.0.



Внимание. На текущий момент не допускается наличие пробела в имени администратора ОС, под которым выполняется установка.

Централизованная установка возможна в следующих вариантах:

1. для группы компьютеров, входящих в один домен Active Directory. Имя администратора ОС ЗАРМ и пароль будут одинаковыми, и, соответственно, будет возможна групповая централизованная установка системы защиты;
2. для компьютеров, не входящих в домен AD, следует использовать имя и пароль администратора локальной ОС ЗАРМ и выполнять централизованная установку для группы компьютеров, имеющих одинаковые пароли администратора ОС ЗАРМ;

3. для компьютеров, имеющих индивидуальные имя и пароль администратора ОС ЗАРМ, централизованную установку следует выполнять отдельно от других.

Необходимо выполнение следующих требований перед проведением централизованной установки:

- 
1. настройки межсетевого экрана должны разрешать подключение СБ к целевым компьютерам по протоколу «общий доступ к файлам и принтерам» Windows. Это достигается отключением штатного/внешнего межсетевого экрана, либо разрешением соответствующего исключения в его настройках;
 2. на целевом компьютере должен быть отключён пункт «Использовать простой общий доступ к файлам». В Windows 7 данная настройка задаётся через «Панель управления» → «Оформление и персонализация» → «Параметры папок» → «Вид» → отключить пункт «Использовать мастер общего доступа (рекомендуется)» → «Применить» → «Ок». В Windows XP данная настройка задаётся через «Пуск» → «Панель управления» → «Свойства папки» → «Вид»;
 3. при наличии модуля COB на СБ, на время централизованной установки рекомендуется выставить настройки уровней тревожности детекторов сетевых атак в значения по умолчанию или временно отключить модуль COB на СБ.

Требования 1-2 можно выполнить централизованно средствами групповой политики Windows, если целевые компьютеры входят в домен Active Directory.

Примечание. По умолчанию в операционных системах начиная с Windows Vista доступ к удалённому компьютеру под локальной учётной записью запрещён. Подробную информацию об этом ограничении можно найти на официальном сайте Справки и поддержки компании Microsoft по адресу <http://support.microsoft.com/kb/951016> (на английском языке).



Для разрешения удалённого подключения под локальной учётной записью необходимо в редакторе реестра по пути `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System` создать ключ типа `dword` с именем `LocalAccountTokenFilterPolicy` со значением «1» («LocalAccountTokenFilterPolicy»=`dword:00000001`) и перезагрузить компьютер. В крупных сетях с AD данное значение можно распространить через политики.

Для централизованной установки Dallas Lock 8.0, необходимо выполнить следующие шаги:

1. перед централизованной установкой необходимо разместить на компьютере, на котором запущена КСБ, дистрибутив Dallas Lock 8.0;
2. открыть вкладку «Состояние» на уровне СБ и нажать кнопку «Установить/Обновить СЗИ клиентов...»;
3. добавить клиентов для удалённых операций. Для этого доступны следующие операции:



— добавить имя или IP-адрес клиента;



— удалить имя или IP-адрес клиента;



— добавить список клиентов из файла;



— сохранить список клиентов в файл;



— сканировать сеть;



— удалить клиентов из списка.

При сканировании сети необходимо отметить клиентов и нажать кнопку «ОК» (рис. 330). Если отметить флагом «Сканирование в диапазоне», то становится доступным выбор диапазона IP-адресов, по которому будет произведён поиск клиентов. Для найденных клиентов в выбранном диапазоне возможно выводить адреса в числовом виде и проверять установленные версии Dallas Lock.

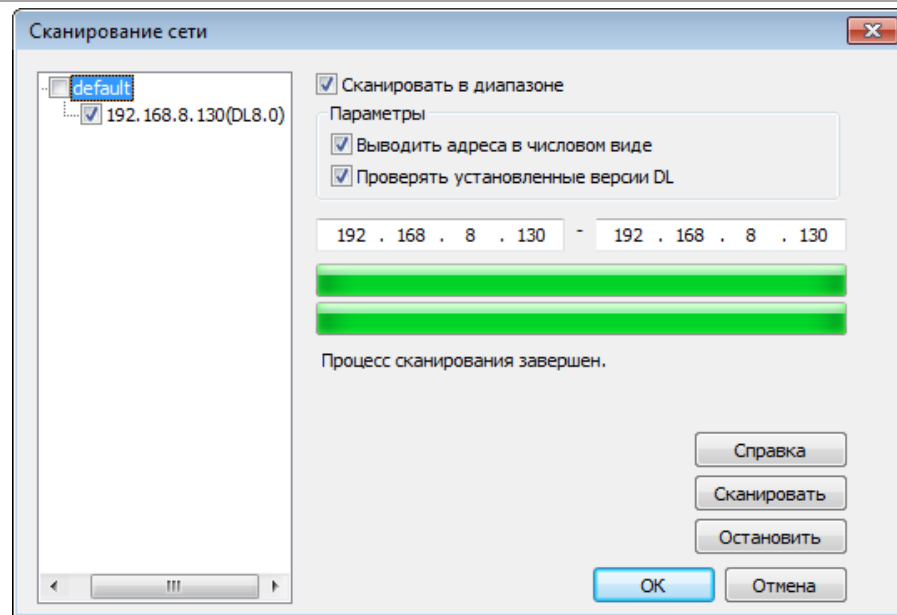


Рис. 330. Окно сканирования сети

После добавления клиентов необходимо нажать кнопку «Продолжить»;

4. ввести логин и пароль будущего суперадминистратора Dallas Lock 8.0 на целевых клиентах. Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить»;
5. возможно принудительно создать учётную запись пользователя (рис. 331), которая будет выступать в роли суперадминистратора после установки (обновления) Dallas Lock 8.0. Для этого необходимо поставить флаг «Создать нового пользователя в качестве АИБ», далее указать логин и пароль для учётной записи;

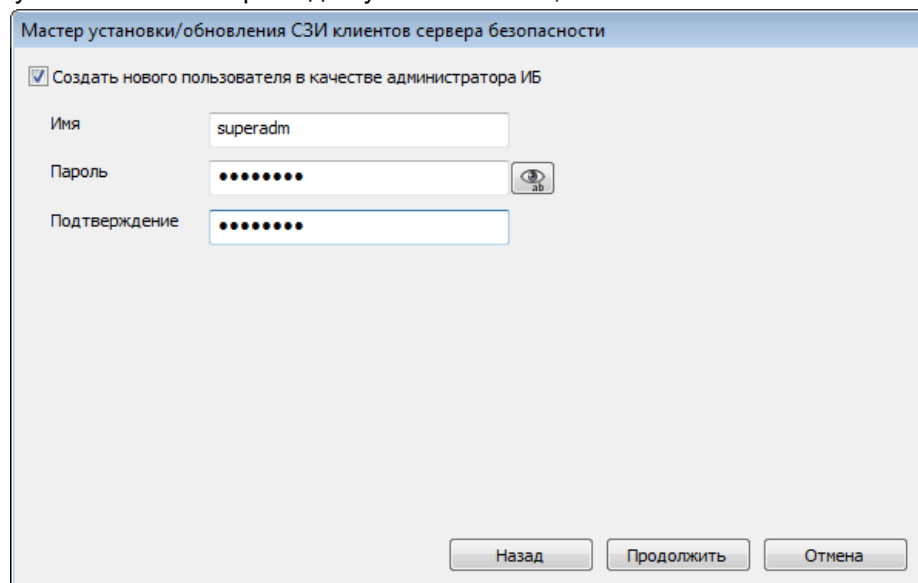


Рис. 331. Окно создания администратора ИБ

Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить»;

6. заполнить параметры установки, которые будут применены к клиентам в процессе активации Dallas Lock 8.0 (рис. 332):
 - номер лицензии и код технической поддержки, которые указаны на обложке футляра;
 - путь к дистрибутиву Dallas Lock 8.0;
 - поставленный флаг «Сохранять настройки от предыдущей установки» позволит сохранять и устанавливать существующую конфигурацию клиента. Если поле не отметить, применится файл конфигурации «По умолчанию», что имеет смысл только при обновлении;
 - имя и ключ доступа Сервера безопасности (по умолчанию ключ имеет пустое значение);

- поставленный флаг «Перезагрузить удалённый компьютер после установки» позволяет автоматически перезагрузить клиента после завершения установки, иначе клиент должен быть перезагружен пользователем самостоятельно;
- время до перезагрузки удалённого компьютера после установки/обновления СЗИ в минутах;
- произвольное сообщение и интервал, через который оно будет повторяться, для пользователей, на чьих компьютерах производится установка/удаление СЗИ.

Мастер установки/обновления СЗИ клиентов сервера безопасности

Параметры установки для клиентов

Номер лицензии:

Код техподдержки:

Дистрибутив: ...

☐ Сохранять настройки от предыдущей установки

Сервер безопасности:

Ключ доступа к СБ:

☒ Перезагрузить удалённый компьютер после установки

Перезагрузить через (мин.): диапазон от 1 до 999999

Сообщение для пользователей:

Повторять сообщение через (мин.): диапазон от 0 до t перезагрузки, 0- не повторять

Назад Продолжить Отмена

Рис. 332. Поля параметров для централизованной установки

Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить»;

7. далее можно просматривать состояние процесса установки для каждого клиента. Здесь же после централизованной установки появятся соответствующие комментарии удачного или не удачного завершения операции (рис. 333).

Мастер установки/обновления СЗИ клиентов сервера безопасности

Список компьютеров для удаленных операций:

Адрес	Информация
192.168.8.130	Установка успешно завершена!

Завершить Отмена

Рис. 333. Информация о ходе централизованной установки средствами СБ

При выборе поля с комментарием в отдельном диалоге откроется список с историей событий в результате операции (рис. 334).

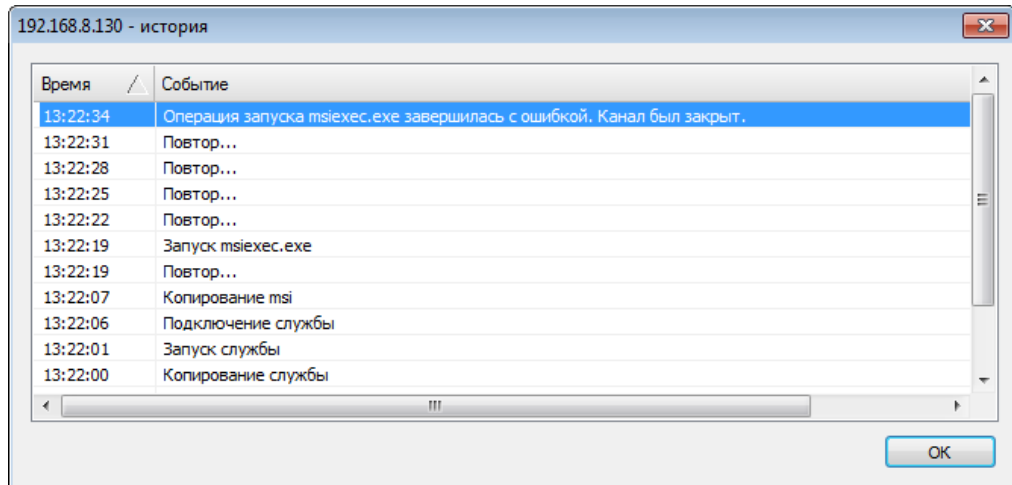


Рис. 334. Список событий в ходе централизованной установки

После удачного завершения установки Dallas Lock 8.0 на выбранных клиентах появится подтверждающее сообщение, а в дереве объектов КСБ появится значок клиента.

18.10.3.2 Ошибка при централизованной установке

Если во время централизованной установки операция завершилась ошибкой (рис. 335), то возможной её причиной может быть отключение важного параметра в операционной системе компьютера с Сервером безопасности.

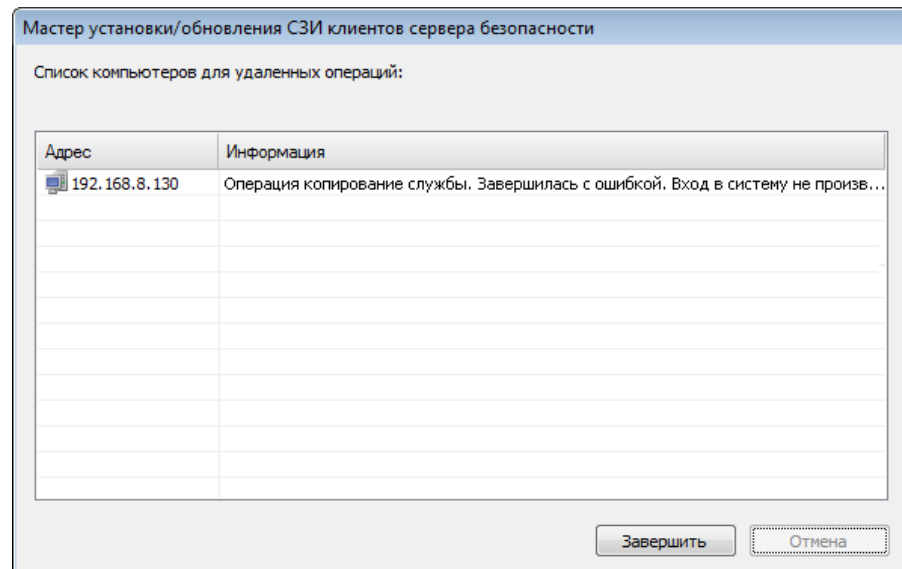


Рис. 335. Ошибка при централизованной установке

Условием централизованной установки является значение параметра локальной политики ОС «Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager» → «Отправлять LM и NTLM → использовать сеансовую безопасность» (рис. 336).

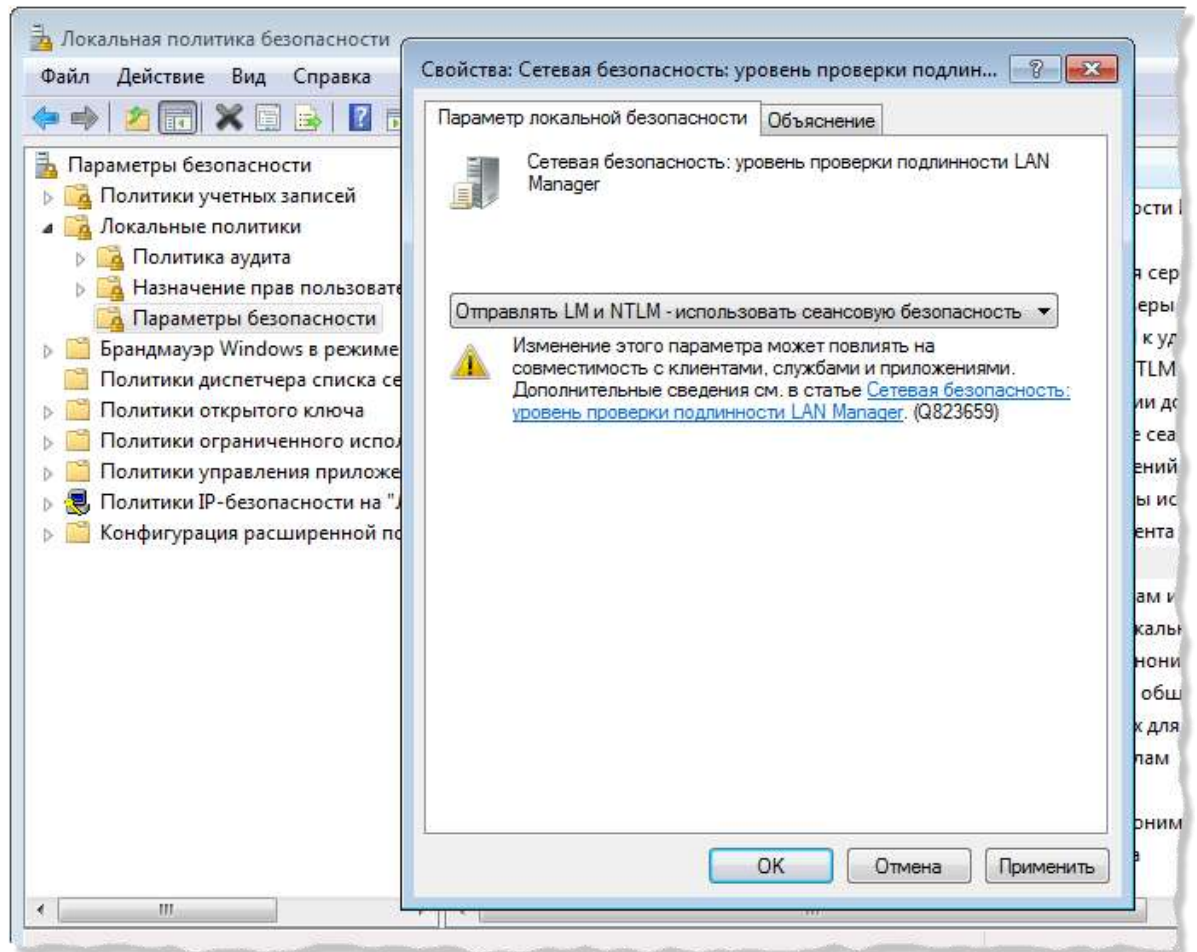


Рис. 336. Локальные политики безопасности для централизованной установки DL

18.10.3.3 Обновление версий Dallas Lock 8.0 средствами СБ

Средствами Dallas Lock возможно обновление оригинальных версий «8.0» до актуальных «8.0», прошедших инспекционный контроль, а также предыдущих версий «7.5» и «7.7» до версии «8.0» последней актуальной сборки.

Перед обновлением системы средствами СБ следует заранее обновить СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 на СБ и версию самого Сервера безопасности:

1. для того чтобы выполнить обновление СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 необходимо запустить файл обновлённого дистрибутива с указанием файла конфигурации. Так как процесс обновления автоматически сохраняет и применяет конфигурацию уже установленной версии, то путь к файлу можно оставить без изменений;

Примечание. Обновление Dallas Lock 8.0 на СБ можно произвести под учётной записью для которой выполняются следующие условия:

1. учётная запись из-под которой производится обновление должна быть в группе Администраторы ОС СБ;
2. учётная запись из-под которой производится обновление должна иметь права на удаление Dallas Lock. Это настраивается в правах пользователей, оболочки администратора Dallas Lock 8.0, параметр «Деактивация системы защиты». В значение данного параметра прописывается учётная запись, имеющая право на удаление системы защиты (по умолчанию это суперадминистратор СБ Dallas Lock).

2. обновление СБ необходимо произвести путём удаления предыдущей версии и установки новой штатными средствами (с помощью мастера установок Windows). При этом необходимо заранее сохранить [файл конфигурации СБ](#) и применить его в последующем. Системную папку с оставшимися файлами «C:\DLLOCK80\DISecServer» необходимо удалить.

В дереве объектов КСБ клиенты, на которых установлена версия Dallas Lock 8.0, отличная от версии на самом СБ, будут отмечены особым образом . Для таких клиентов

недоступно оперативное управление и не работает синхронизация, но имеется возможность обновления версии Dallas Lock 8.0 с помощью СБ.

Для централизованного обновления Dallas Lock 8.0 необходимо нажать на кнопку «Установить/Обновить СЗИ клиентов...» расположенную на вкладке «Состояние» СБ.

Ряд предварительных настроек и порядок действий для централизованного обновления, аналогичны тем, что и в процессе централизованной установки (см. [«Централизованная установка Dallas Lock 8.0 средствами СБ»](#)).



Примечание. При обновлении с версии Dallas Lock 7.7 выбрать клиентов для обновления можно, присоединив список из сохранённого файла «ClientList.txt», сформированного на Сервере безопасности Dallas Lock 7.7.

Примечание. В процессе разработки Dallas Lock 8.0 идеология и архитектура системы защиты были значительно переработаны. Были оптимизированы параметры политик безопасности и права доступа, поэтому при обновлении СЗИ НСД версий Dallas Lock 7.7 и 7.5 до версии Dallas Lock 8.0, необходимо учесть следующее:



1. параметры, которые появились только в Dallas Lock 8.0, при обновлении остаются в значениях по умолчанию (как при установке);
2. параметры, которые исчезли в Dallas Lock 8.0, перестают учитываться;
3. значение параметра «Аудит: просмотр» берётся из значения параметра «Аудит: просмотр журналов входов»;
4. значение параметра «Учётные записи: управление» берётся из значения параметра «Учётные записи: создание»;
5. имена мандатных уровней используются только для первых 8-ми, остальные не используются (для Dallas Lock 8.0 редакции «С»);
6. права доступа, которые исчезли в Dallas Lock 8.0, перестают учитываться;
7. значение права доступа «Запись разрешений» берётся из значения права «Изменение разрешений»;
8. значения права доступа «Изменение содержимого» берётся из значения права «Запись данных».

Централизованное обновление также возможно средствами групповых политик контроллера домена, аналогично установке (см. раздел [«Централизованная установка Dallas Lock 8.0 средствами Active Directory»](#)).

18.10.3.4 Централизованная установка Dallas Lock 8.0 средствами Active Directory

Средствами Microsoft Windows возможна централизованная установка Dallas Lock 8.0 на рабочие станции, входящие в состав Контроллера домена. Необходимые для этого действия включают в себя:

1. формирование файла установки на Сервере безопасности;
2. создание точки распространения на Контроллере домена;
3. создание объекта групповой политики для централизованной установки средствами Active Directory;
4. конфигурация и применение групповой политики.

18.10.3.4.1 Подготовка msi-файла

Необходимо подготовить msi-файл для централизованной установки с контроллера домена при помощи Сервера безопасности Dallas Lock 8.0. Для этого в Консоли сервера безопасности необходимо выполнить следующие шаги:

1. перед удалённой установкой необходимо разместить на компьютере, на котором запущена КСБ, дистрибутив Dallas Lock 8.0;
2. открыть вкладку «Состояние» на уровне СБ и нажать кнопку «Подготовить дистрибутив для AD...».

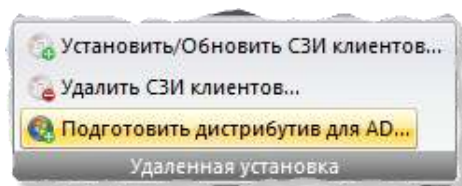


Рис. 337. Подготовить дистрибутив для AD...

3. ввести логин и пароль будущего суперадминистратора Dallas Lock 8.0 на целевых клиентах. Для продолжения подготовки нажать кнопку «Продолжить»;
4. возможно принудительно создать учётную запись пользователя, которая будет выступать в роли суперадминистратора после установки (обновления) Dallas Lock 8.0. Для этого необходимо поставить флаг «Создать нового пользователя в качестве АИБ», далее указать логин и пароль для учётной записи;
Для продолжения подготовки нажать кнопку «Продолжить»;
5. заполнить параметры удалённой установки, которые будут применены к клиентам в процессе активации Dallas Lock 8.0 (рис. 338):
 - номер лицензии и код технической поддержки, которые указаны на обложке футляра;
 - путь к дистрибутиву Dallas Lock 8.0;
 - поставленный флаг «Сохранять настройки от предыдущей установки» позволит сохранять и устанавливать существующую конфигурацию клиента. Если поле не отметить, применится файл конфигурации «По умолчанию», что имеет смысл только при обновлении;
 - имя и ключ доступа Сервера безопасности (по умолчанию ключ имеет пустое значение);
 - поставленный флаг «Перезагрузить удалённый компьютер после установки» позволяет автоматически перезагрузить клиента после завершения установки, иначе клиент должен быть перезагружен пользователем самостоятельно;
 - время до перезагрузки удалённого компьютера после установки/обновления СЗИ в минутах;
 - произвольное сообщение и интервал, через который оно будет повторяться, для пользователей, на чьих компьютерах производится установка/удаление СЗИ.

Рис. 338. Поля параметров для удалённой установки

Для продолжения подготовки нажать кнопку «Продолжить»;

6. появится окно с сообщением об успешном обновлении дистрибутива для установки средствами AD. Дистрибутив будет расположен по следующему пути: «C:\DLLOCK80\DISecServer\DallasLock8.0C-AD.msi».

Этот пакет необходимо перенести на контроллер домена Windows Server, с которого будет происходить удалённая установка (см. ниже).

Далее необходимо приступить к настройкам непосредственно на контроллере домена в службах Active Directory.

18.10.3.4.2 Создание объекта групповой политики

На контроллере домена необходимо создать объект групповой политики для развёртывания Dallas Lock 8.0.

1. Для этого в службах Active Directory необходимо открыть оснастку «Active Directory — пользователи и компьютеры». Далее найти или создать подразделение, которое будет содержать компьютеры, на которые требуется установить систему защиты (рис. 339, рис. 340).

Действия по созданию подразделения для членов контроллера домена в ОС **Windows Server 2003** и **Windows Server 2008** аналогичны.

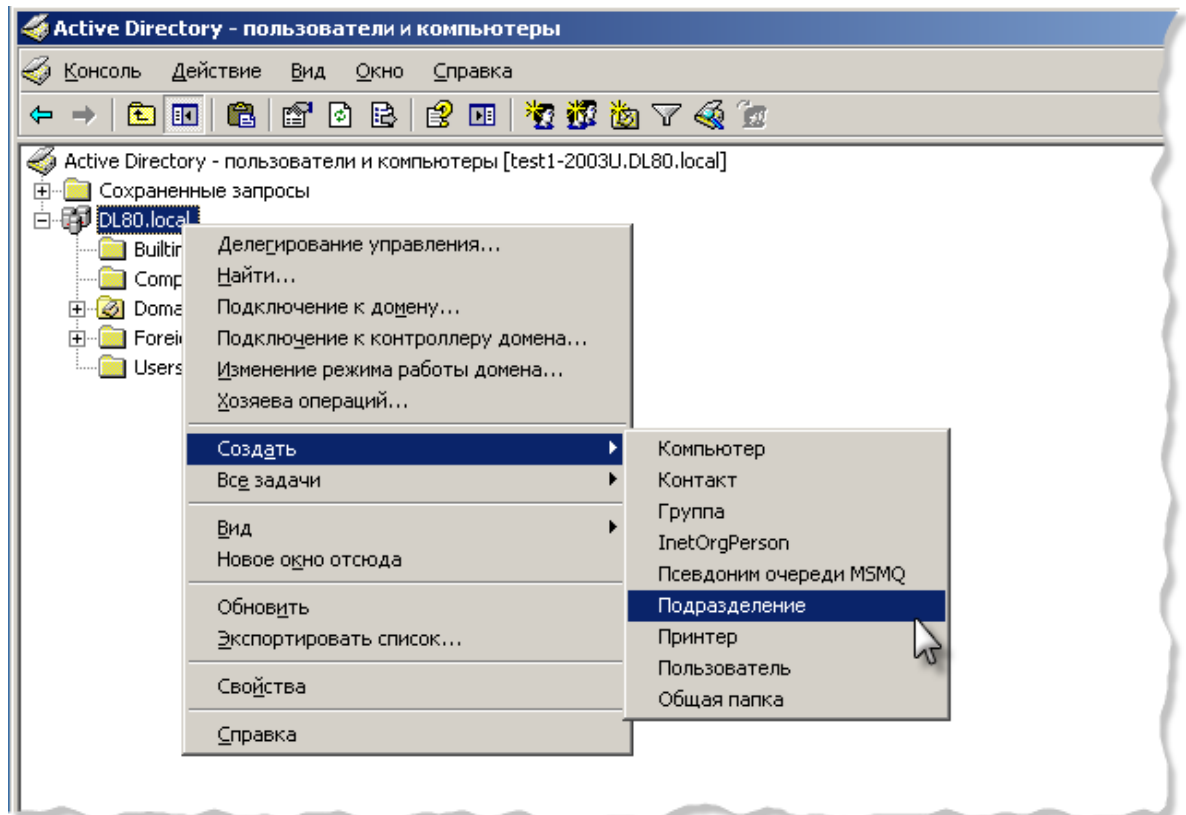


Рис. 339. Создание подразделения в AD

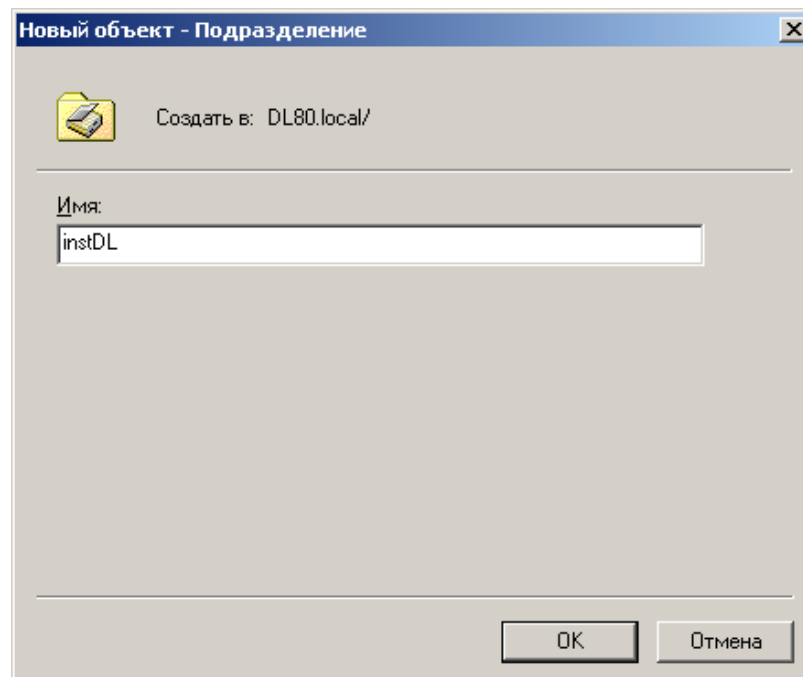


Рис. 340. Имя нового подразделения в AD

2. В это подразделение перенести необходимые компьютеры с помощью функции из контекстного меню «переместить» (рис. 341).

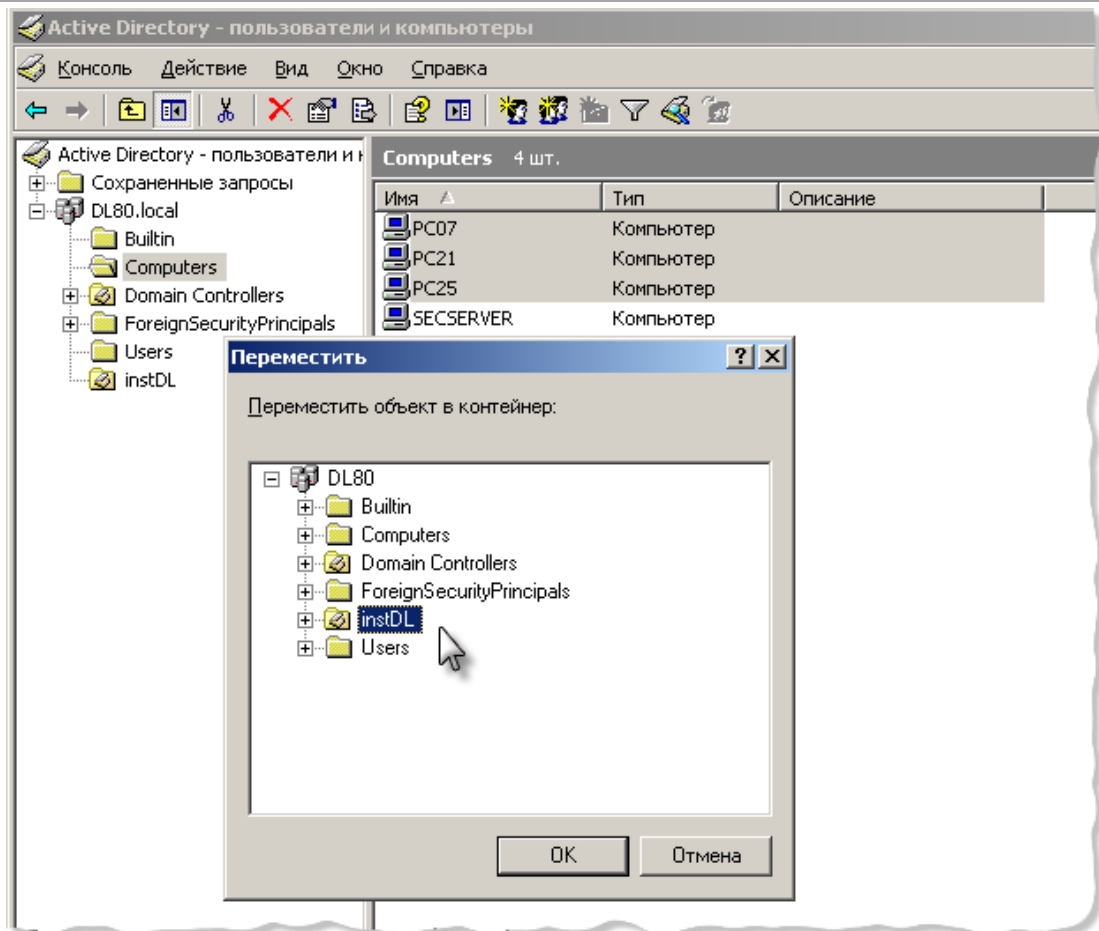


Рис. 341. Перенос рабочих станций в подразделение

В созданном подразделении появится список с необходимыми компьютерами. Таким образом, создан объект групповой политики для развёртывания программного обеспечения.



Внимание. Для корректной удалённой установки msi-файла Dallas Lock 8.0, подразделение следует создавать именно для компьютеров, а не для пользователей.

18.10.3.4.3 Создание групповой политики

Теперь для выбранного подразделения необходимо создать групповую политику, с помощью которой и будет происходить удалённая установка системы защиты.

Создание групповой политики для подразделения компьютеров в **Windows Server 2003** и в **Windows Server 2008** имеет различие. Создание и редактирование групповых политик объектов Active Directory в Windows Server 2003 возможно с помощью вкладки «Групповые политики»; в Windows Server 2008 управление групповыми политиками осуществляется из отдельной консоли.

1. Для создания групповой политики в Windows Server 2003 необходимо выделить созданное подразделение правой кнопкой мыши и выбрать команду «Свойства» (рис. 342).

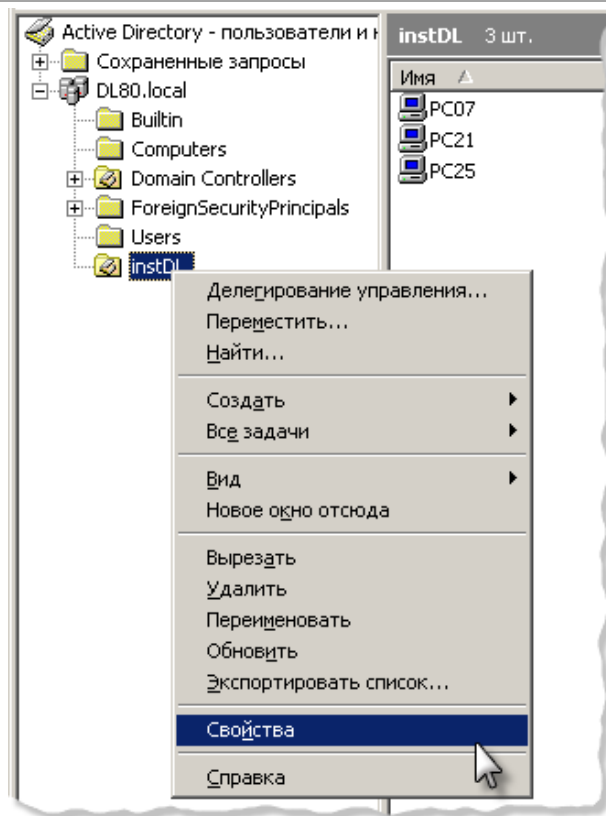


Рис. 342. Выбор свойств подразделения

2. Откроется окно свойств подразделения. В нем необходимо открыть вкладку «Групповая политика» и нажать кнопку «Создать». Появится поле объекта групповой политики, в которое можно ввести название (рис. 343).

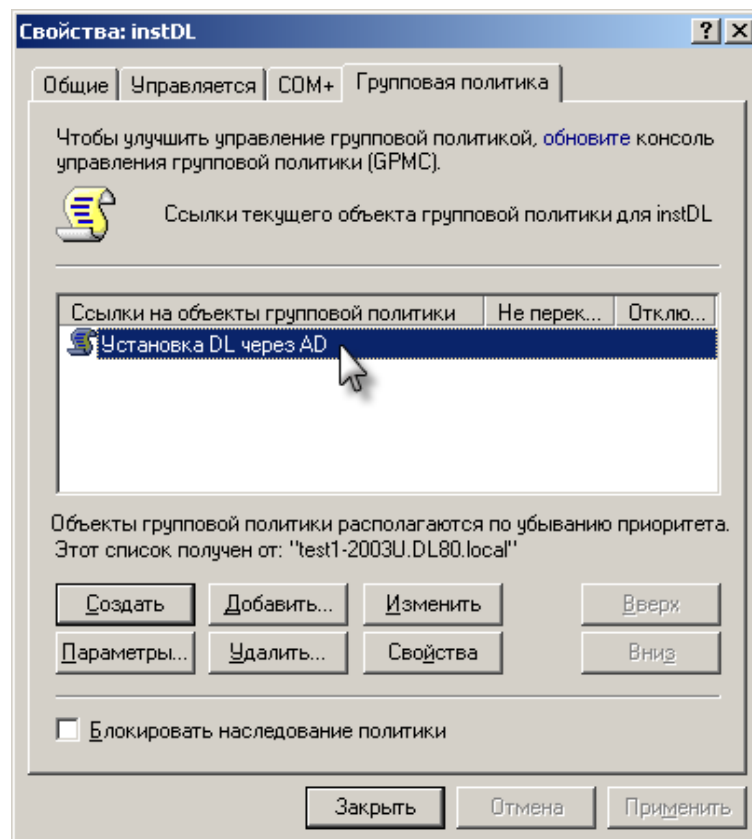


Рис. 343. Создание новой групповой политики в свойствах подразделения

Таким образом создана групповая политика для подразделения компьютеров в ОС Windows Server 2003.

3. Для создания групповой политики в Windows Server 2008 необходимо открыть оснастку (или консоль) «Управление групповой политикой». В дереве консоли необходимо развернуть узел необходимого домена и, выбрав созданное подразделение правой кнопкой мыши, нажать пункт меню «Создать объект GPO» (рис. 344).

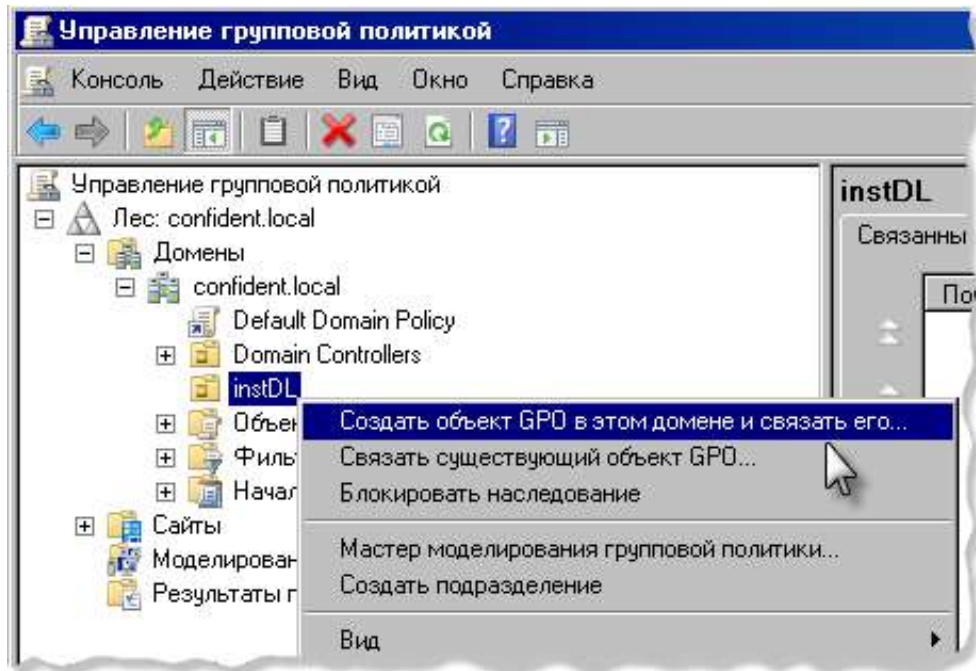


Рис. 344. Консоль управления групповой политикой на Server 2008

В появившемся окне необходимо ввести имя новой групповой политики. В поле с исходным объектом групповой политики ничего выбирать не следует. В списке объектов появится созданная групповая политика.

Таким образом создана групповая политика для подразделения компьютеров в ОС **Windows Server 2008**.

18.10.3.4.4 Создание источника установки

Теперь необходимо определить так называемый источник распространения пакета или установки сформированного msi-файла на сервере Windows. Это должна быть общая сетевая папка, к которой разрешён доступ следующим группам пользователей:

- администраторы;
- прошедшие проверку;
- пользователи домена.

Рекомендуется использовать в качестве точки распространения контейнер местонахождения самой групповой политики. Определить путь к папке со скриптами групповой политики можно различными способами.

1. Вначале необходимо определить уникальное имя групповой политики.

Для этого на ОС **Windows Server 2003** в окне свойств подразделения на вкладке «Групповые политики» для необходимой политики нужно нажать кнопку «Свойства». Откроется окно свойств созданной групповой политики (рис. 345).

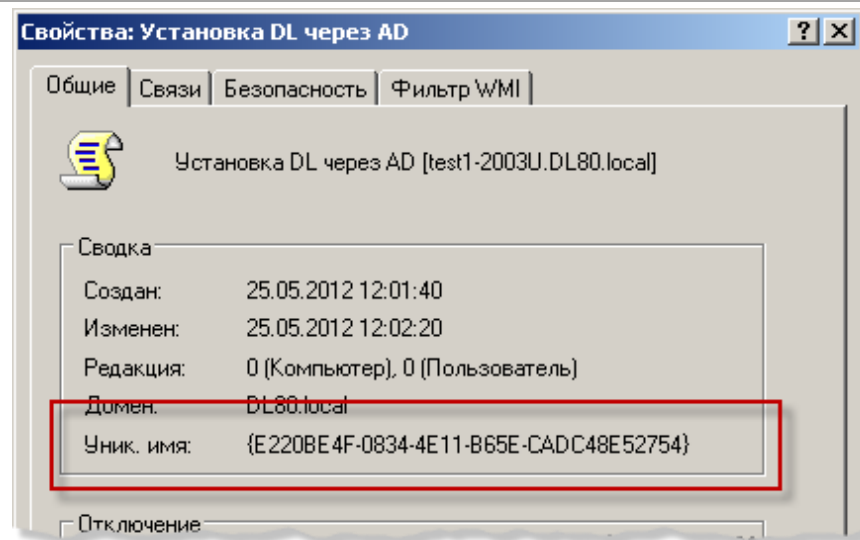


Рис. 345. Свойства групповой политики

В этом окне важным является уникальное имя групповой политики. Зная это уникальное имя, необходимо найти сетевую папку-контейнер с таким же именем, содержащую файлы скриптов данной групповой политики.

В ОС **Windows Server 2008** определить уникальное имя (уникальный код) групповой политики можно через **консоль управления групповыми политиками**, выделив необходимую политику и открыв вкладку свойств «Таблица» (рис. 346).

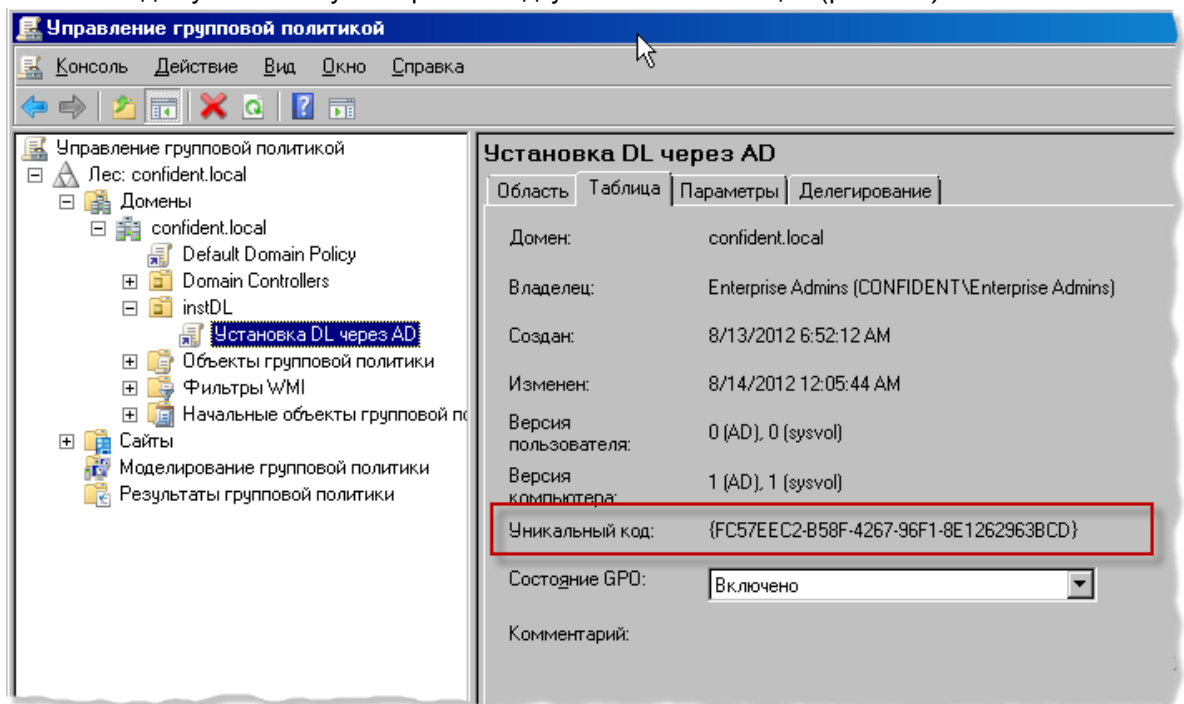


Рис. 346. Свойства политики в консоли управления групповой политикой

Папки – контейнеры групповых политик располагаются в системной папке «SYSVOL». Эта папка является общей папкой в составе одного домена службы каталогов Active Directory. Поэтому её свойства соответствуют единой точки распространения.

2. Далее (одинаковая последовательность действий и для **Windows Server 2003** и для **Windows Server 2008**) необходимо определить сетевую папку с созданной соответствующей групповой политикой для удалённой установки системы защиты (рис. 347).

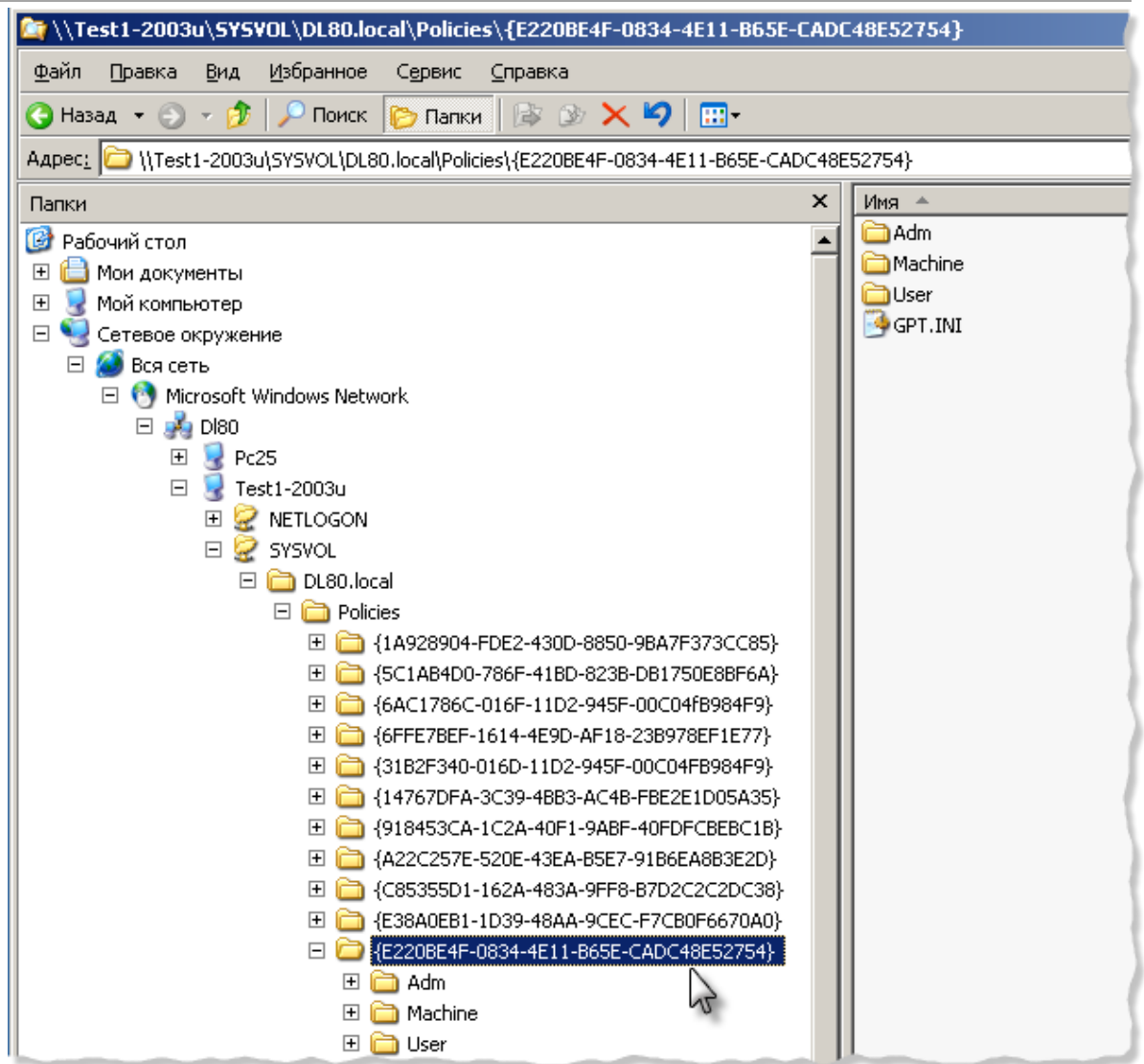


Рис. 347. Расположение папки-контейнера групповой политики

В папках групповых политик располагается каталог Адм, содержащий шаблоны *.ADM, используемые в объектах групповой политики, а также папки MACHINE и USER, включающие в себя файлы со специальными параметрами.

- В папке MACHINE необходимо расположить созданный на Сервере безопасности Dallas Lock 8.0 msi-файл (рис. 348).

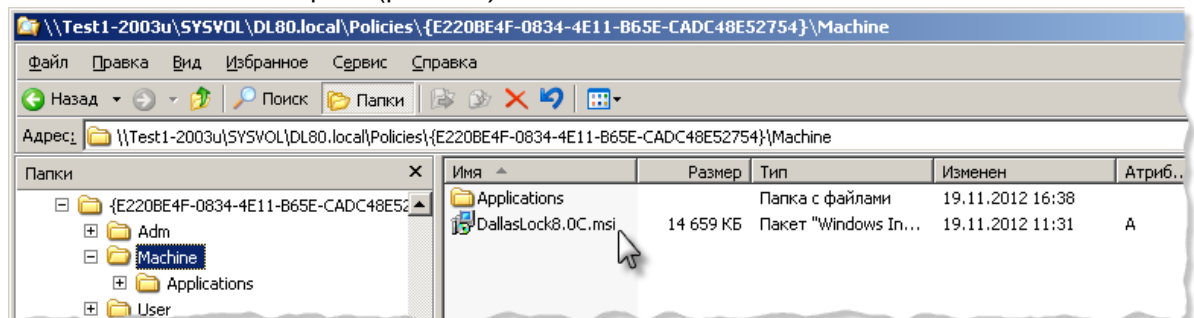


Рис. 348. Перенос msi-файла в папку групповой политики

Таким образом, был создан источник удалённой установки системы защиты Dallas Lock 8.0, который в контексте Microsoft имеет название «Точка распространения».

18.10.3.4.5 Настройка групповой политики

Теперь необходимо изменить созданный объект групповой политики для развертывания программного обеспечения.

1. Для этого в Windows Server 2003 в окне свойств подразделения на вкладке «Групповые политики» необходимо нажать кнопку «Изменить». Откроется окно редактирования данного объекта групповой политики (рис. 349).

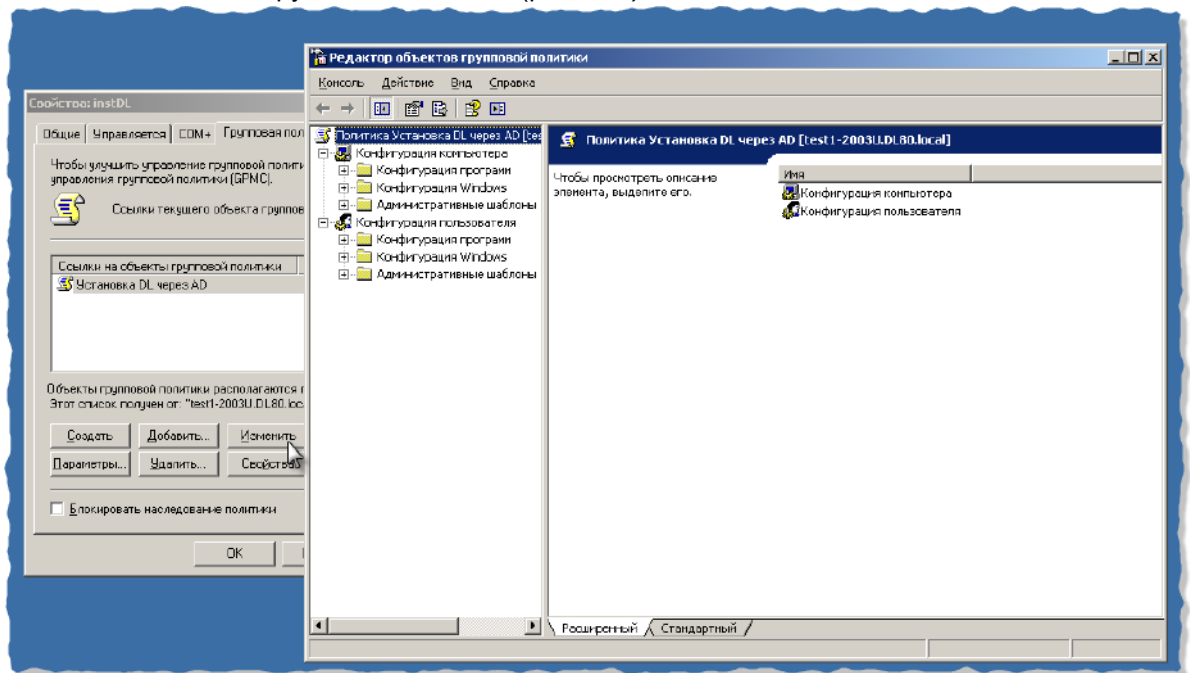


Рис. 349. Окно редактора групповой политики

2. Здесь в дереве объектов конфигурации необходимо открыть окно объекта «Установка программ» (рис. 350).

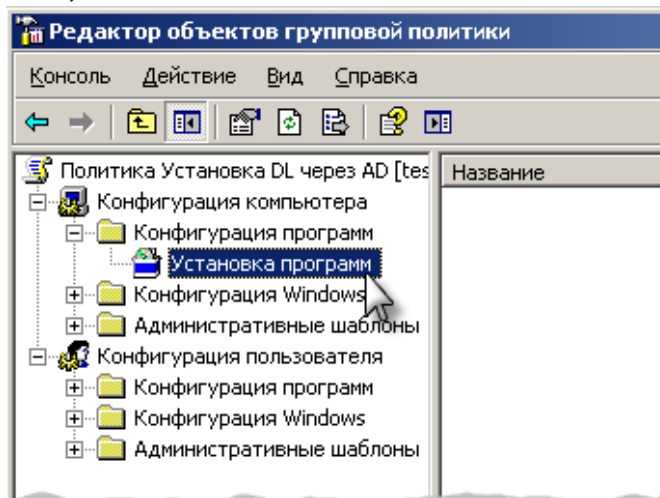


Рис. 350. Выбор конфигурации групповой политики

В **Windows Server 2008** редактор объектов групповой политики открывается в консоли управления групповыми политиками. Необходимо выбрать созданную политику правым щелчком мыши и нажать в появившемся контекстном меню «Изменить» (рис. 351).

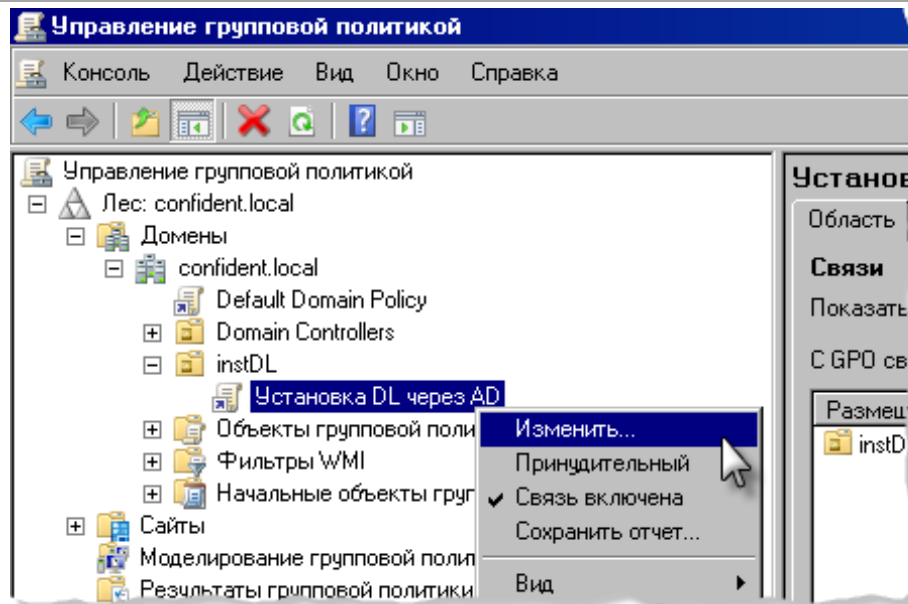


Рис. 351. Вызов контекстного меню в Консоли управления групповой политикой

Откроется необходимое окно редактора. В данном окне в дереве параметров требуется выбрать установку программ (рис. 352).

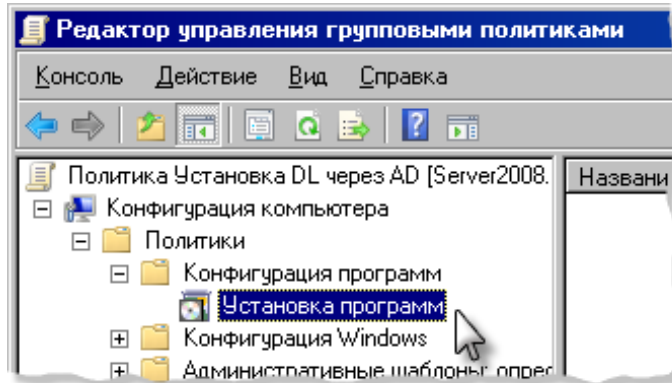


Рис. 352. Окно редактора групповой политики

- Далее (одинаковая последовательность действий и для **Windows Server 2003** и для **Windows Server 2008**) в правом поле окна установки программ с помощью контекстного меню создать пакет установки: нажать последовательно «Создать», «Пакет» (рис. 353).

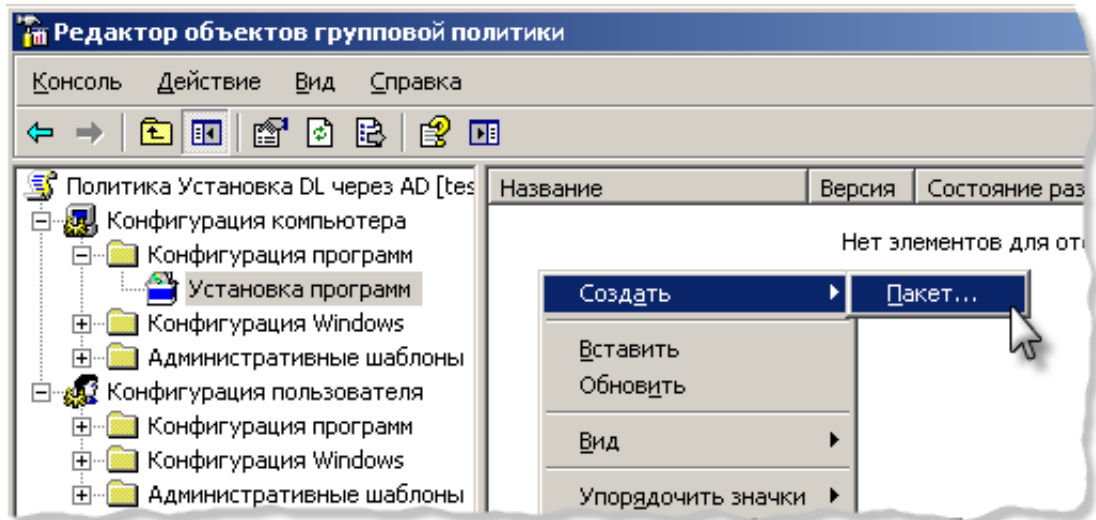


Рис. 353. Создание пакета конфигурации

4. С помощью проводника Windows добавить сетевой путь к распространяемому установочному пакету в общей папке (пакету установщика в точке распространения), который был расположен там ранее (рис. 354).

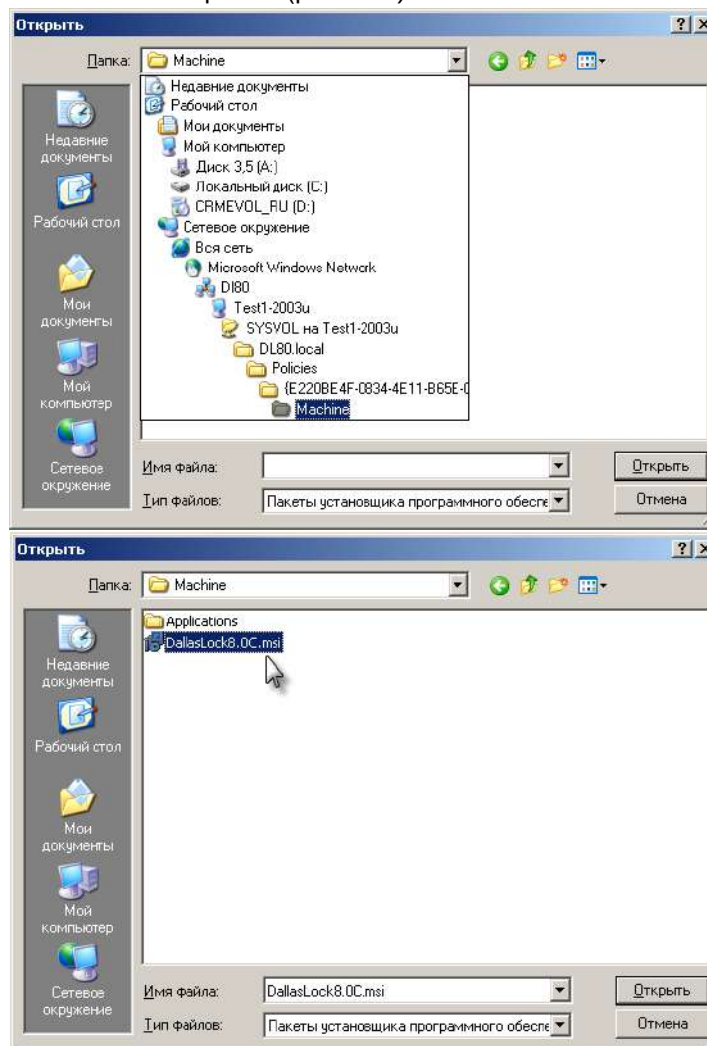


Рис. 354. Выбор расположения пакета установки

5. Выбрать msi-пакет и нажать кнопку «Открыть».
6. В диалоговом окне выбора параметра развёртывания программ необходимо выбрать вариант «назначенный» и нажать «ОК» (рис. 355).

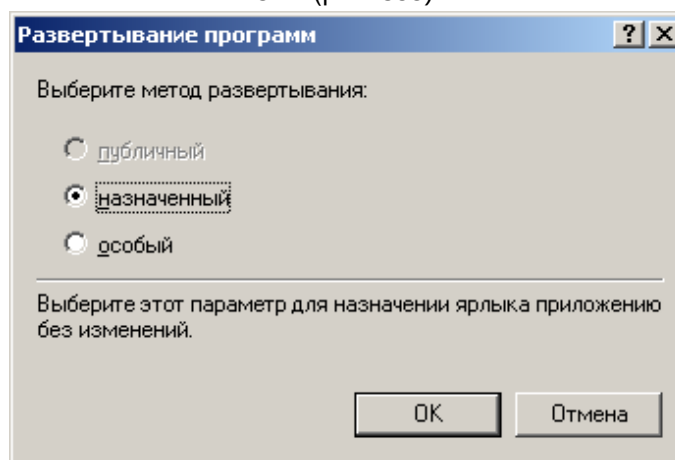


Рис. 355. Определение типа развёртывания программы

Система развернёт сформированный файл установки. Выбранный общий установочный пакет появится на правой панели редактора объектов групповой политики (рис. 356).

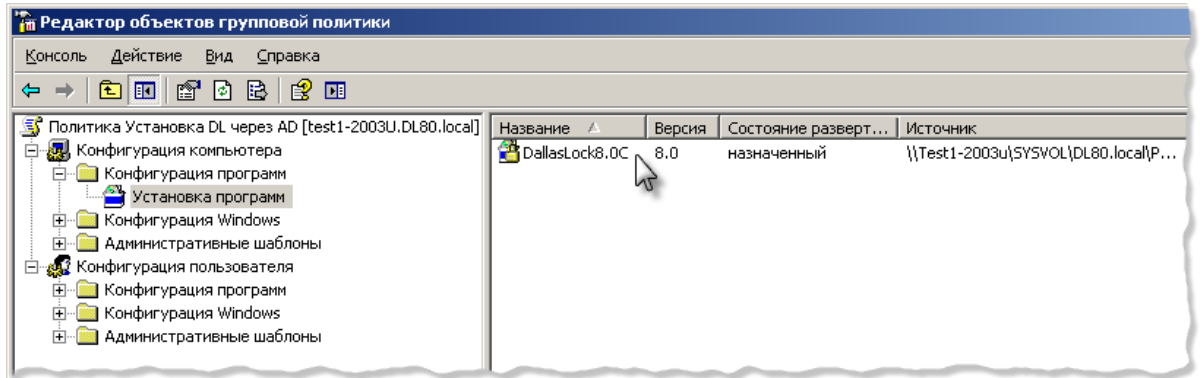


Рис. 356. Появление назначенного пакета установки в окне конфигурации

Таким образом, произведена конфигурация для групповой политики удалённой установки системы защиты Dallas Lock 8.0.

Теперь установочный пакет будет устанавливаться из общей сетевой папки на компьютеры, входящие в состав подразделения с назначенной групповой политикой, удалённо, при загрузке операционной системы.

Установка будет происходить с двумя перезагрузками этих компьютеров. Первая необходима для применения назначенной политики. Вторая – как условие установки Dallas Lock 8.0 – принудительная перезагрузка (рис. 357).



Рис. 357. Установка системы защиты

После второй перезагрузки вход уже будет осуществляться на защищённый системой Dallas Lock 8.0 компьютер (подробнее в разделе [«Вход на защищённый компьютер»](#)).

18.10.3.5 Централизованное удаление Dallas Lock 8.0

Ряд предварительных настроек для централизованного удаления, аналогичны тем, что и в процессе централизованной установки (см. [«Централизованная установка Dallas Lock 8.0 средствами СБ»](#)).

Для централизованного удаления необходимо выполнить следующие шаги:

1. открыть вкладку «Состояние» на уровне СБ и нажать кнопку «Удалить СЗИ клиентов...»;
2. добавить клиентов для удалённых операций. Для этого доступны следующие операции:

-  — добавить имя или IP-адрес клиента;
-  — удалить имя или IP-адрес клиента;
-  — добавить список клиентов из файла;
-  — сохранить список клиентов в файл;
-  — сканировать сеть;
-  — удалить клиентов из списка.

При сканировании сети необходимо отметить клиентов и нажать кнопку «ОК» (рис. 354). Если отметить флагом «Сканирование в диапазоне», то становится доступным выбор диапазона IP-адресов, по которому будет произведён поиск клиентов. Для найденных клиентов в выбранном диапазоне возможно выводить адреса в числовом виде и проверять установленные версии Dallas Lock.

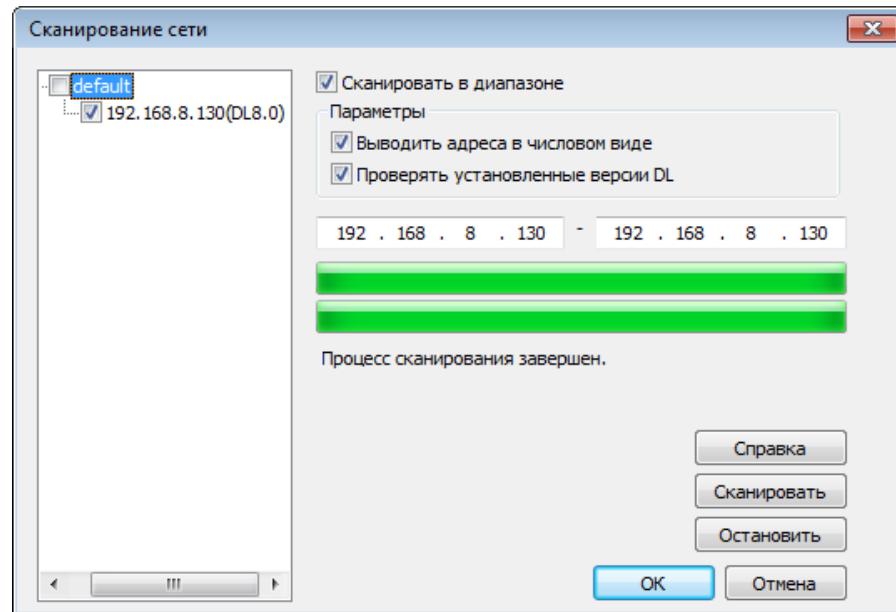


Рис. 358. Окно сканирования сети

После добавления клиентов необходимо нажать кнопку «Продолжить»;

3. ввести логин и пароль суперадминистратора Dallas Lock 8.0 на целевых клиентах. Для продолжения удаления нажать кнопку «Продолжить»;
4. поставленный флаг «Перезагрузить» позволяет автоматически перезагрузить клиента после завершения удаления, иначе клиент должен быть перезагружен пользователем самостоятельно. Для продолжения удаления нажать кнопку «Продолжить»;
5. далее можно просматривать состояние процесса удаления для каждого клиента. Здесь же появятся соответствующие комментарии после удачного или не удачного завершения операции (рис. 359).

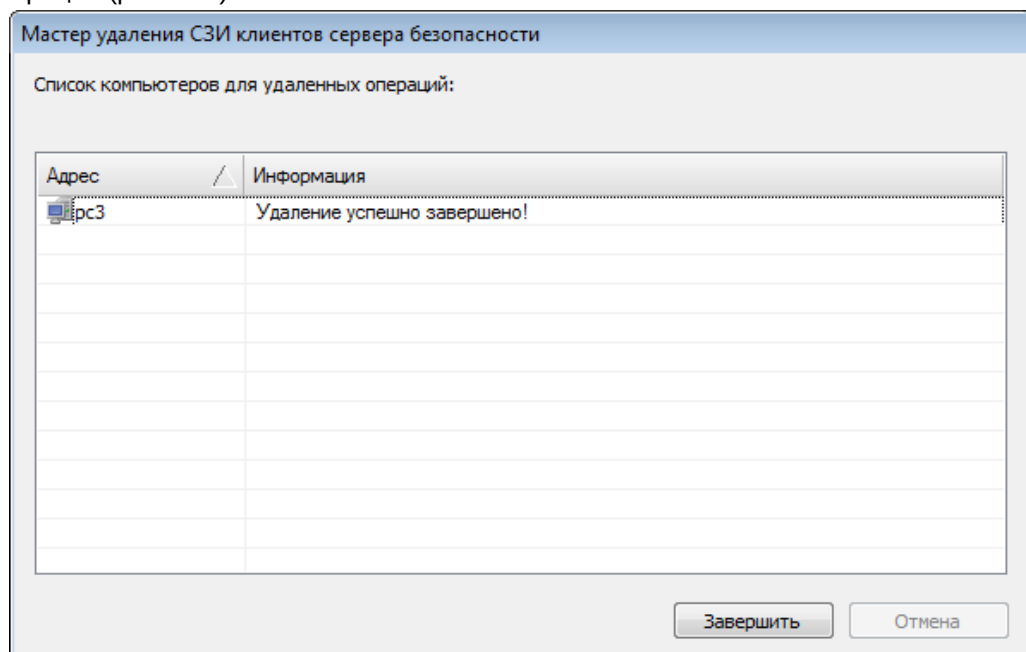


Рис. 359. Информация о ходе централизованного удаления

При выборе поля с комментарием в отдельном окне откроется список с историей событий в результате операции (рис. 360).

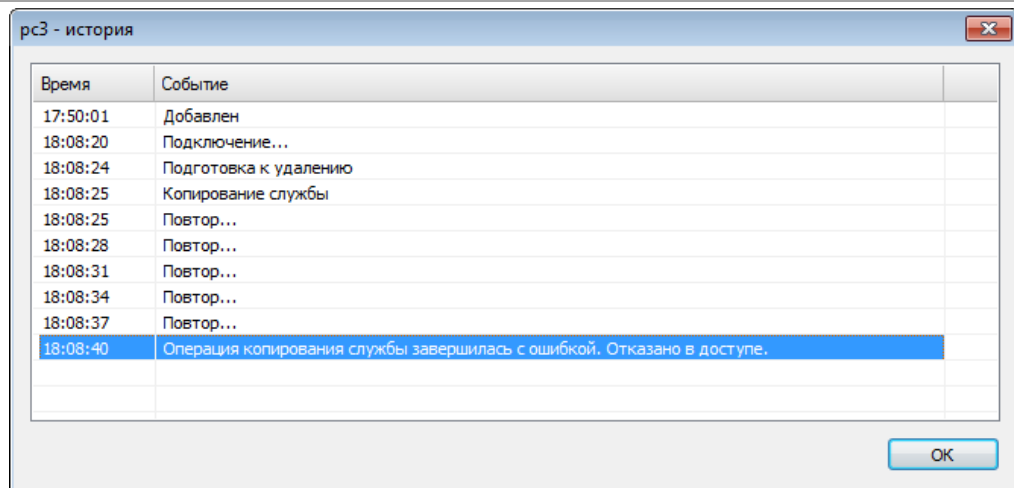


Рис. 360. Список событий в ходе централизованного удаления

После удачного завершения удаления Dallas Lock 8.0 на выбранных клиентах появится подтверждающее сообщение, а в дереве объектов КСБ удалится значок клиента.

18.10.4. Параметры Сервера безопасности для Windows клиентов

Для изменения параметров Сервера безопасности, необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры Сервера безопасности...» → «Windows».

Появится окно «Параметры Сервера безопасности» для клиентов Windows (рис. 361).

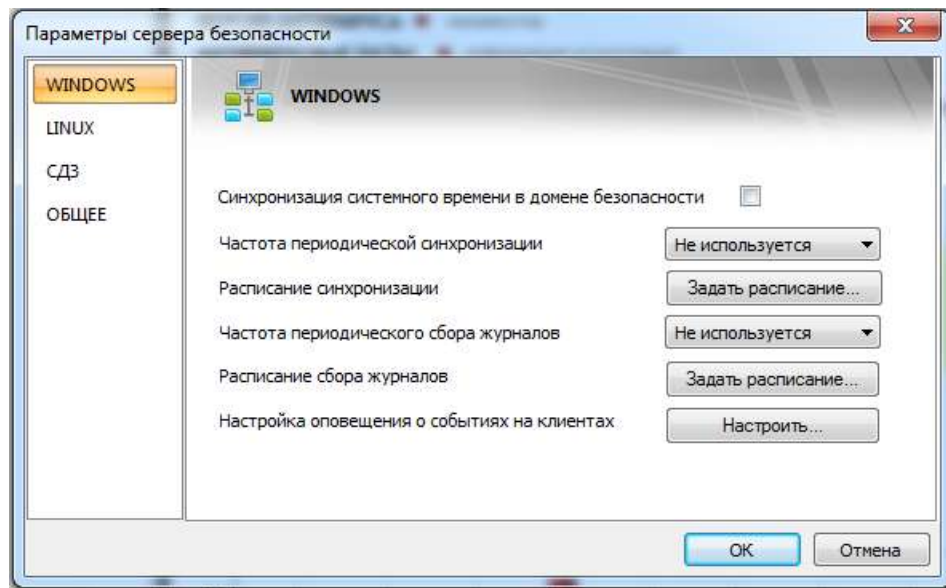


Рис. 361. Параметры Сервера безопасности

Доступны следующие параметры.

Синхронизация системного времени в домене безопасности
При включении данного параметра осуществляется синхронизация системного времени клиентов ДБ с системным временем СБ.
Частота периодической синхронизации
Данный параметр позволяет производить автоматическую синхронизацию через указанный промежуток времени: от 10 минут до 24 часов. Для отключения необходимо выбрать значение «Не используется».
Расписание синхронизации
Данный параметр позволяет настроить автоматический сбор журналов по гибкому расписанию. В окне настройки расписания необходимо включить контроль, поставив флаг в поле «Использовать расписание», и составить расписание.

Частота периодического сбора журналов
Данный параметр позволяет производить автоматический сбор журналов через указанный промежуток времени: от 5 минут до ежемесячно. Для отключения необходимо выбрать значение «Не используется».
Расписание сбора журналов
Данный параметр позволяет настроить автоматический сбор журналов по гибкому расписанию. В окне настройки расписания необходимо включить контроль, поставив флаг в поле «Использовать расписание», и составить расписание.
Настройка оповещения о событиях на клиентах
Данный параметр позволяет настроить оповещения о событиях НСД на клиенте и почтовые уведомления (подробнее см. «Сигнализация об НСД»).

18.10.4.1 Сигнализация об НСД

Ситуации несанкционированного доступа на клиентах отслеживаются и сопровождаются сигнализацией на сервере безопасности. Сообщения о событиях НСД заносятся в журнал СБ. На ПК с запущенной КСБ воспроизводится звуковой сигнал и выводится всплывающее сообщение на панели задач (рис. 362).

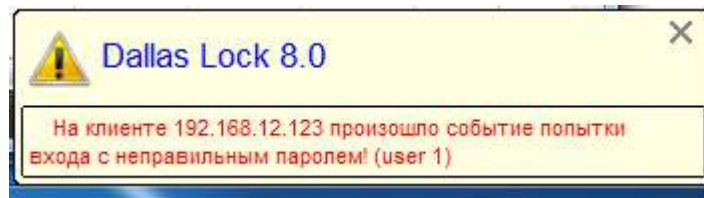


Рис. 362. Сигнализация на СБ

Для настройки оповещений и звукового сигнала необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры Сервера безопасности...» → «Windows» → нажать кнопку «Настроить» для параметра «Настройка уведомлений сервера» (рис. 363).

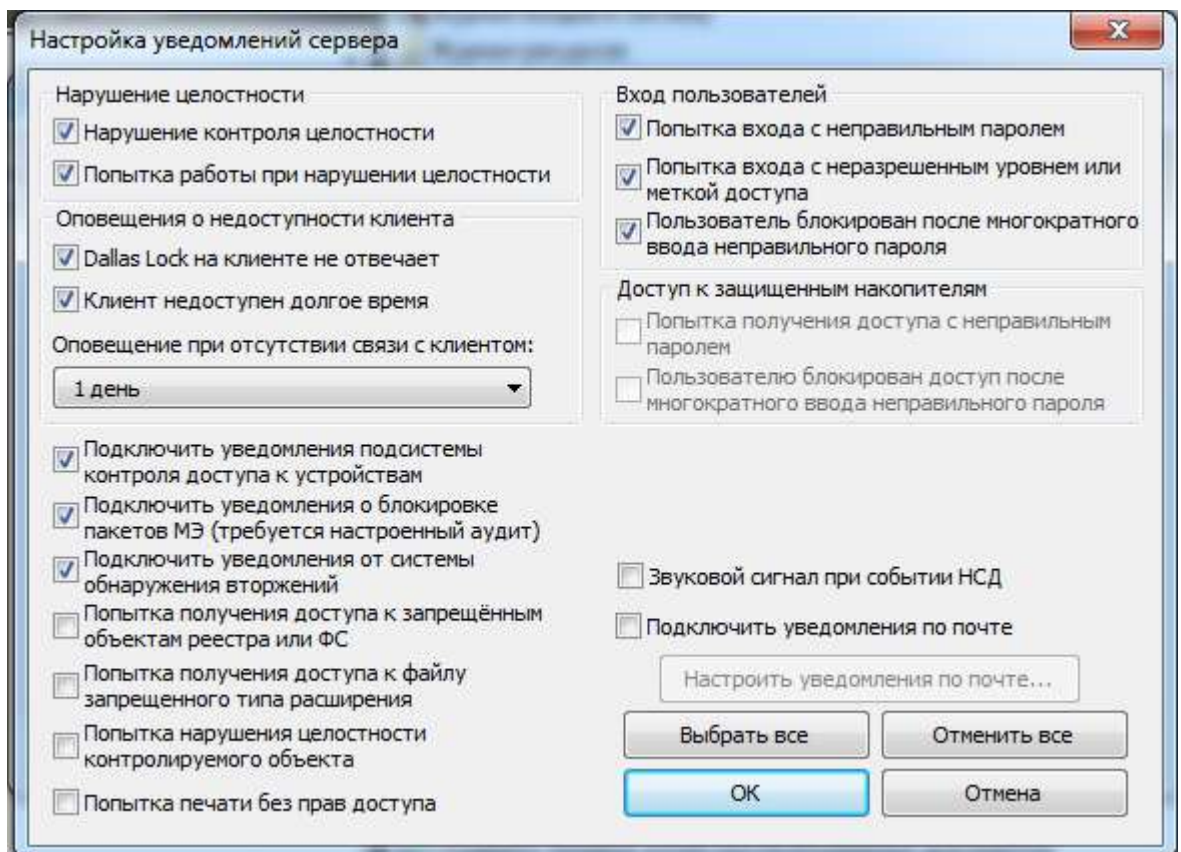


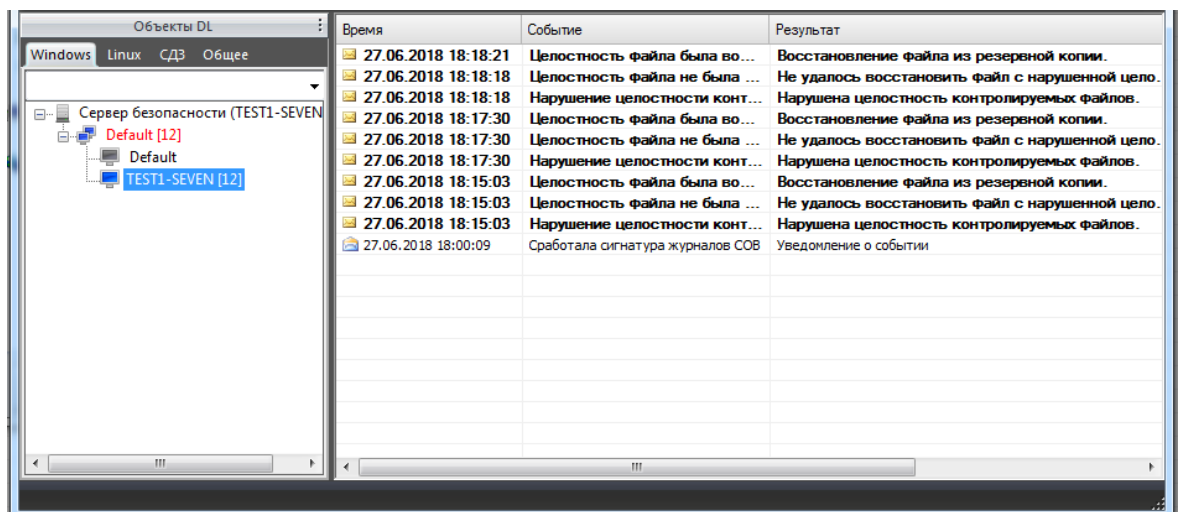
Рис. 363. Настройка уведомлений сервера

Доступны следующие параметры.

Нарушение целостности
При включении данного параметра осуществляется оповещение о нарушении контроля целостности объекта. Сигнализация при нарушении целостности происходит при её проверке. Если необходимо, чтобы целостность контролируемых файлов отслеживалась периодически, необходимо включить параметр «Периодический контроль целостности» (подробнее в разделе «Настройка параметров контроля целостности»). При нарушенной целостности сигнализация произойдёт один раз и при первой проверке.
Попытка работы при нарушении целостности
При включении данного параметра осуществляется оповещение о попытке авторизоваться при нарушенной целостности объекта на клиенте.
Dallas Lock на клиенте не отвечает
При включении данного параметра осуществляется оповещение о том, что система защиты Dallas Lock 8.0 клиента не отвечает СБ. Возможная причина – несанкционированная деактивация системы защиты. Клиент в дереве КСБ будет отображаться специальным знаком  .
Клиент не доступен долгое время
При включении данного параметра осуществляется оповещение об отсутствии связи клиента с СБ в течение длительного периода. Период определяется параметром «Оповещение при отсутствии связи с клиентом».
Оповещение при отсутствии связи с клиентом
Данным параметром устанавливается максимальный срок отсутствия связи клиента с СБ. По истечении установленного срока клиент в дереве КСБ будет отображаться специальным знаком  .
Подключить уведомления подсистемы контроля доступа к устройствам
При включении данного параметра осуществляется оповещение о попытках монтирования и работы с запрещёнными устройствами на клиенте.
Подключить уведомления блокировки пакетов (требуется настроенный аудит)
При включении данного параметра осуществляется оповещение о сработавших правилах МЭ. Предварительно на клиенте необходимо настроить «Журнал пакетов МЭ».
Подключить уведомления от системы обнаружения вторжений
При включении данного параметра осуществляется оповещение о сработавших сигнатурах COB и заблокированных адресах.
Попытка получения доступа к запрещённым объектам реестра или ФС
При включении данного параметра осуществляется оповещение о событиях попытки получения доступа к запрещённым объектам реестра или файловой системы.  Примечание. События регистрируются только при настроенном аудите. Например, при назначенном дескрипторе аудита отказа на объекте ФС или глобального аудита отказов. Сбор журналов с клиентов производить не нужно.
Попытка получения доступа к файлу запрещённого типа расширения
При включении данного параметра осуществляется оповещение о событиях попытки получения доступа к файлам запрещённого типа расширения.  Примечание. События регистрируются только при настроенном аудите. Например, при назначенном дескрипторе аудита отказа на объекте ФС или глобального аудита отказов. Сбор журналов с клиентов производить не нужно.
Попытка нарушения целостности контролируемого объекта
При включении данного параметра осуществляется оповещение о событиях, связанных с нарушением целостности контролируемых объектов ФС и их восстановлением из резервных копий (в случае, если механизм восстановления настроен).
Попытка печати без прав доступа
При включении данного параметра осуществляется оповещение о попытках печати документов без прав доступа на данное действие.

Попытка входа с неправильным паролем
При включении данного параметра осуществляется оповещение о попытке входа пользователя с неправильным паролем.
Попытка входа с неразрешённым уровнем или меткой доступа
Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С»  При включении данного параметра осуществляется оповещение о попытке входа пользователя с неразрешённым уровнем доступа или мандатной меткой.
Пользователь заблокирован после ввода неправильного пароля
При включении данного параметра осуществляется оповещение о блокировке пользователя после многократного ввода неправильного пароля (настраивается параметром безопасности «Вход: максимальное количество ошибок ввода пароля»).
Попытка получения доступа с неправильным паролем
При включении данного параметра осуществляется оповещение о попытке получения доступа с неправильным паролем к преобразованному сменному накопителю.
Пользователю блокирован доступ после многократного ввода неправильного пароля
При включении данного параметра осуществляется оповещение о блокировке доступа к преобразованному сменному накопителю для пользователя после многократного ввода неправильного пароля (настраивается параметром безопасности «Вход: максимальное количество ошибок ввода пароля»).
Звуковой сигнал при событии НСД
Данный параметр позволяет включить звуковой сигнал при регистрации события НСД. Звуковой сигнал воспроизводится на ПК с запущенной КСБ.
Подключить уведомления по почте
Данный параметр позволяет подключить автоматическую отправку уведомлений о событиях НСД на e-mail (электронную почту) (подробнее см. «Отправка почтовых уведомлений об НСД»).

События сигнализации отображаются в полученных с клиентов журналах, а также в интерфейсе КСБ на уровне клиента в категории «Состояние» → «События НСД» (рис. 364).



Время	Событие	Результат
27.06.2018 18:18:21	Целостность файла была во...	Восстановление файла из резервной копии.
27.06.2018 18:18:18	Целостность файла не была ...	Не удалось восстановить файл с нарушенной цело...
27.06.2018 18:18:18	Нарушение целостности конт...	Нарушена целостность контролируемых файлов.
27.06.2018 18:17:30	Целостность файла была во...	Восстановление файла из резервной копии.
27.06.2018 18:17:30	Целостность файла не была ...	Не удалось восстановить файл с нарушенной цело...
27.06.2018 18:17:30	Нарушение целостности конт...	Нарушена целостность контролируемых файлов.
27.06.2018 18:15:03	Целостность файла была во...	Восстановление файла из резервной копии.
27.06.2018 18:15:03	Целостность файла не была ...	Не удалось восстановить файл с нарушенной цело...
27.06.2018 18:15:03	Нарушение целостности конт...	Нарушена целостность контролируемых файлов.
27.06.2018 18:00:09	Сработала сигнатура журналов COB	Уведомление о событии

Рис. 364. Журнал событий сигнализации об НСД

Список событий НСД клиента собирается из журналов клиента.

С помощью панели действий для списка событий НСД возможно отметить все записи прочитанными или непрочитанными, обновить, очистить список и загрузить новый список НСД из журналов клиента. Двойной клик по событию откроет запись в отдельном окне, в списке данное событие будет помечено как прочитанное.

Общее состояние всего Домена безопасности возможно узнать на уровне Сервера

безопасности в категории «Состояние» → «Основное» (см. [«Основное»](#)).

Также количество полученных новых (непрочитанных) сообщений дополнительно отображается в дереве объектов КСБ: после имени клиента и наименования группы (общее количество сообщений с клиентов данной группы), после имени СБ (общее количество сообщений с клиентов всего ДБ) (рис. 365).

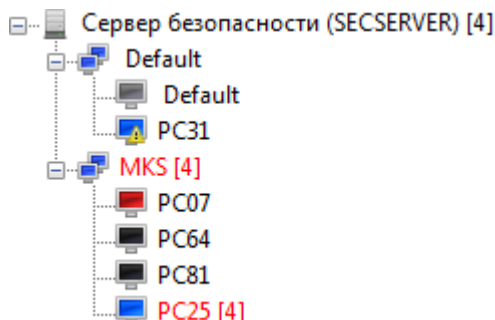


Рис. 365. Визуальное отображение оповещений о полученных событиях НСД

Операции с сообщениями НСД дополнительно доступны из контекстного меню выбранного объекта в дереве объектов КСБ.

18.10.4.2 Отправка почтовых уведомлений об НСД

Реализована возможность отправки почтовых уведомлений на e-mail (электронную почту) с Сервера безопасности о событиях, связанных с НСД на клиентах ДБ.

Для настройки почтовых уведомлений об НСД необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры Сервера безопасности...» → «Windows» → нажать кнопку «Настроить» для параметра «Настройка оповещения о событиях на клиентах». В окне «Настройка уведомлений сервера» отменить параметр «Подключить уведомления по почте» и нажать кнопку «Настроить уведомления по почте...».



Примечание. Взаимодействие с почтовыми серверами, использующими для защиты сетевого трафика SSL/TLS, не поддерживаются.

Появится окно «Настройка почтовых уведомлений» (рис. 366), в котором:

1. необходимо задать имя исходящего почтового сервера SMTP или его IP – адрес и указать № порта SMTP-сервера (например, «mail.ru» или «192.168.0.249:25»);
2. если на почтовом сервере требуется авторизация, необходимо выставить флаг и заполнить поля логина и пароля;
3. в поле «Кому» ввести e-mail, на котором необходимо принимать сообщения о НСД, в поле «От кого» ввести существующий e-mail отправителя;
4. ввести заголовок и текст письма.

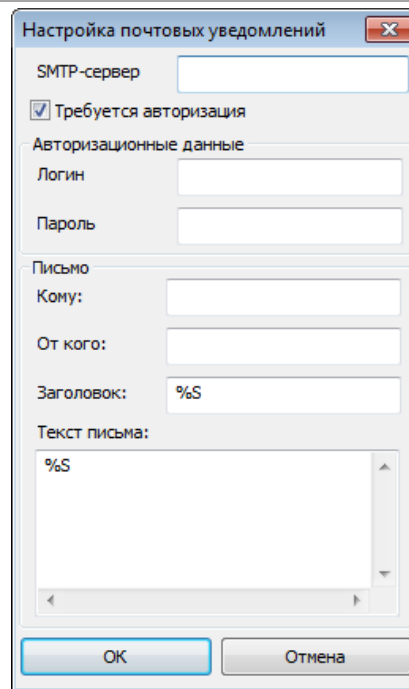


Рис. 366. Настройка почтовых уведомлений о НСД

18.10.4.3 Настройки оформления диаграмм

В СБ предусмотрена возможность пользовательской настройки визуализации диаграмм событий НСД в зависимости от приоритета и типа события. Кнопка настройки доступна на вкладке «Состояние» (рис. 367).

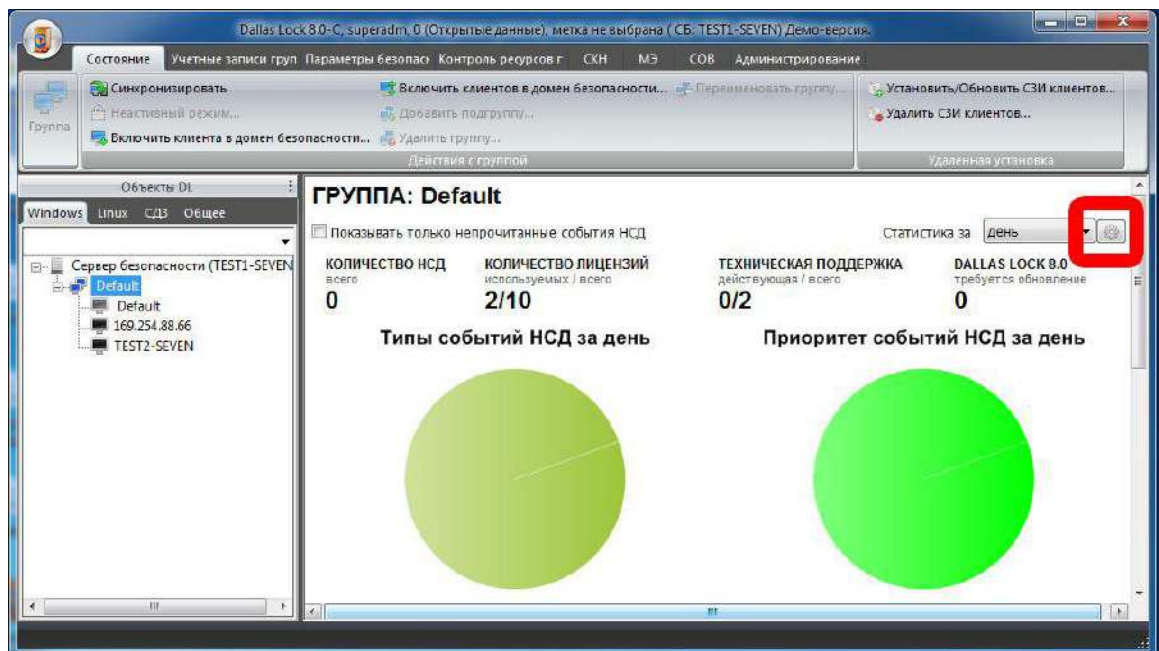


Рис. 367. Настройка оформления

При нажатии кнопки, появляется окно «Настройка оформления». В левой части окна расположены 3 категории:

- «Объекты наблюдения»;
- «Приоритеты»;
- «Цвета».

В категории «Объекты наблюдения» доступен выбор объекта домена, который находится под наблюдением (рис. 368).

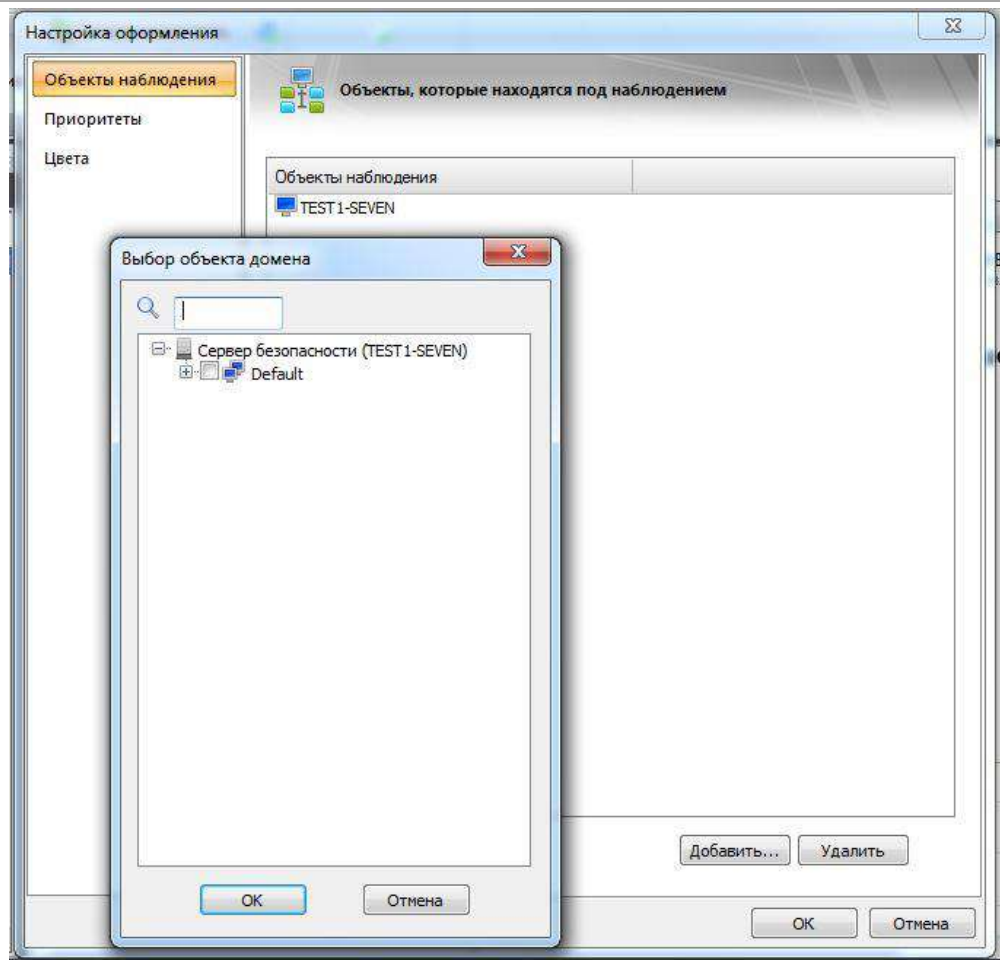


Рис. 368. Объекты наблюдения

В категории «Приоритеты» отображается список доступных приоритетов в виде таблицы настройки правил контроля приложений. Таблица состоит из полей «Событие НСД» и «Приоритет». Для каждого события можно изменить приоритет выбором одного из значений в выпадающем списке. Доступны приоритеты событий: «Высокий», «Средний» и «Низкий» (рис. 369).

Каждый приоритет выделяется следующим цветом:

- «Высокий» – красный цвет;
- «Средний» - жёлтый цвет;
- «Низкий» - зелёный цвет.

Над таблицей расположен чекбокс «Наследовать», предназначенный для уровней ниже СБ. При включённом чекбоксе настройки приоритетов будут наследоваться у вышестоящего уровня.

Настройки этой таблицы влияют на внешний вид диаграммы «Приоритет событий НСД» на вкладке «Состояние».

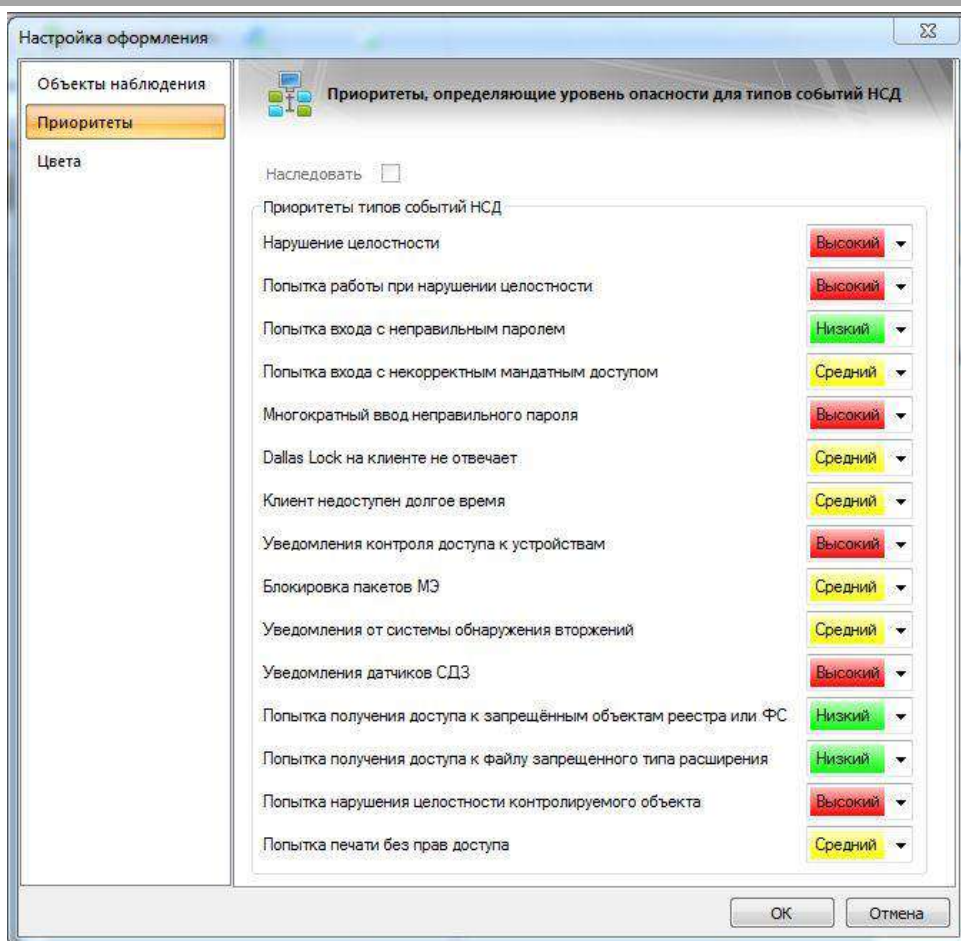


Рис. 369. Приоритеты

В категории «Цвета» отображается таблица, состоящая из полей «Событие НСД» и «Цвет». Она необходима для настройки раскраски сегментов диаграммы в зависимости от типа события НСД на вкладке «Состояние». Для смены цвета события нужно нажать на него левой кнопкой мыши и выбрать цвет из палитры (рис. 370).

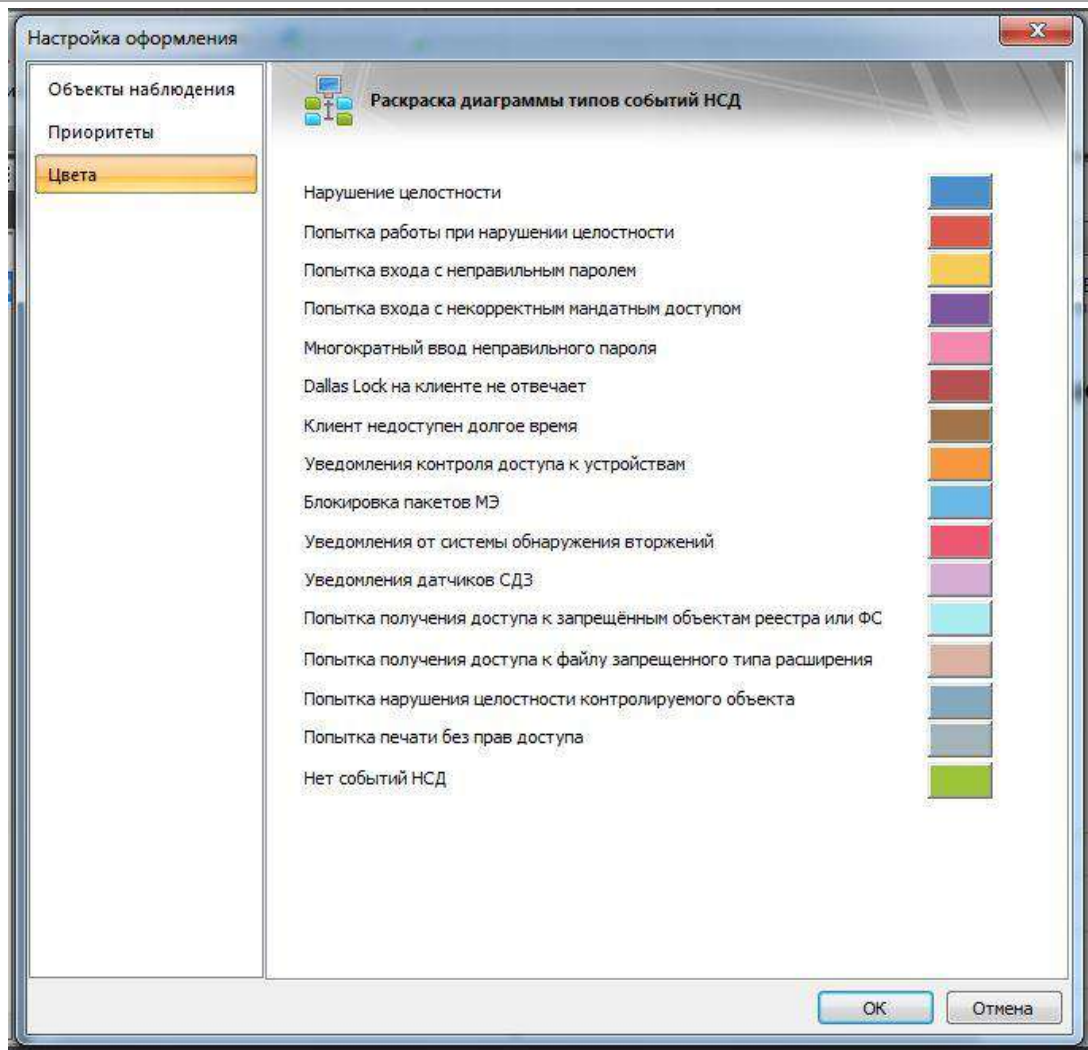


Рис. 370. Раскраска диаграммы типов событий НСД

Настройки этой таблицы влияют на внешний вид диаграммы «Типы событий НСД» на вкладке «Состояние».

18.10.5. Репликация

Под репликацией понимается процесс дублирования параметров безопасности серверов безопасности с целью повышения отказоустойчивости системы и повышения производительности.

В случае отказа одного из серверов безопасности, работа клиентов не будет нарушена, в следствие того, что все настройки, сделанные для одного сервера, применяются на всех Серверах безопасности, введенных в домен.



Примечание. Серверы в репликации практически по всем задачам распределяют нагрузку (это одна из задач, решаемых при построении кластера). В том числе это касается анализа состояния узлов в сети. Поэтому, если узел становится недоступным для какого-либо сервера, эта информация может быть синхронизирована с другими серверами в кластере. При обнаружении несоответствий фактической доступности клиентов с диагностируемой следует убедиться, что в репликации нет сервера, который не может установить с клиентом сетевое соединение.

Реализовано динамическое применение изменений параметров на сторонние серверы. Реализована функция дублирования журналов. СБ (выбранный случайно клиентом или инициировавший сбор журналов) осуществляет сбор журналов с клиента. Проводится компоновка всех полученных журналов и теневого копий в блок данных, который рассылается на все сервера Домена безопасности. Другие СБ принимают этот блок, преобразуют в файлы копий и журналов, и отправляют в папки своих клиентов. Сборка итоговых журналов проводится локально каждым СБ после получения.

При вводе нового сервера в существующий Домен безопасности (см. раздел [«Настройки домена безопасности»](#)) все СБ в Домене безопасности, в том числе не участвующие в непосредственной регистрации нового СБ, автоматически оповещаются о новом «участнике».



Примечание. При использовании сервера лицензий следует обратить внимание на следующее: для сервера лицензий в аппаратном ключе прописывается не число клиентов, а число лицензий на централизованное управление. Поэтому если имеется конфигурация из N клиентов с M реплицированными серверами, потребуется $M \times N$ лицензий на централизованное управление в аппаратном ключе (ключей может быть несколько, значения с нескольких ключей будут суммированы на сервере лицензий). Соответственно, чем больше реплицированных серверов, тем быстрее расходуются лицензии на управление, тем меньше клиентов можно ввести в Домен безопасности. Если же сервер лицензии не используется для обеспечения описанной выше или аналогичной конфигурации, потребуется M аппаратных ключей, на каждом из которых прописано N лицензий на централизованное управление: один ключ на один Сервер безопасности.

18.10.6. Настройки Домена безопасности

Для изменения настроек Домена безопасности необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Настройки домена безопасности...».

Появится окно «Настройки домена безопасности», где возможно ввести Сервер безопасности в уже существующий ДБ для репликации (см. раздел [«Репликация»](#)) и изменить имя ДБ (рис. 371).

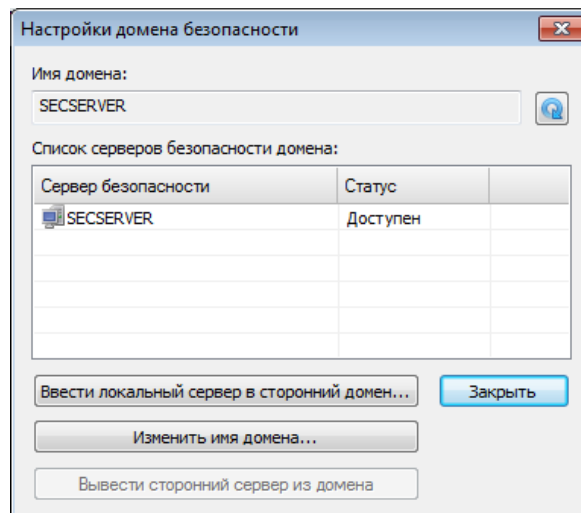


Рис. 371. Настройки Домена безопасности

18.10.7. Настройка СБ для всего Домена безопасности

На уровне Сервера безопасности в верхней части консоли формируется набор вкладок для общей настройки параметров безопасности всего Домена безопасности, всех клиентов данного СБ. При выборе определённой вкладки появляется возможность просматривать и редактировать параметры безопасности.



Примечание. Некоторые вкладки КСБ с параметрами, настраиваемыми для всего Домена безопасности (для объекта Сервер безопасности дерева объектов КСБ) аналогичны этим же категориям в оболочке администратора Dallas Lock 8.0 на ПК с СБ.

Но управлять зарегистрированными локальными учётными записями, правами пользователей и установкой параметров безопасности нужно из стандартной оболочки администратора на ПК с СБ, а отдельными доменными учётными записями и установкой параметров безопасности ДБ через КСБ.

18.10.7.1 Состояние СБ

18.10.7.1.1 Основное

Для удобства работы возможно узнать общее состояние всего Домена безопасности, данные сведения отображаются в категории «Состояние» → «Основное» (рис. 372).

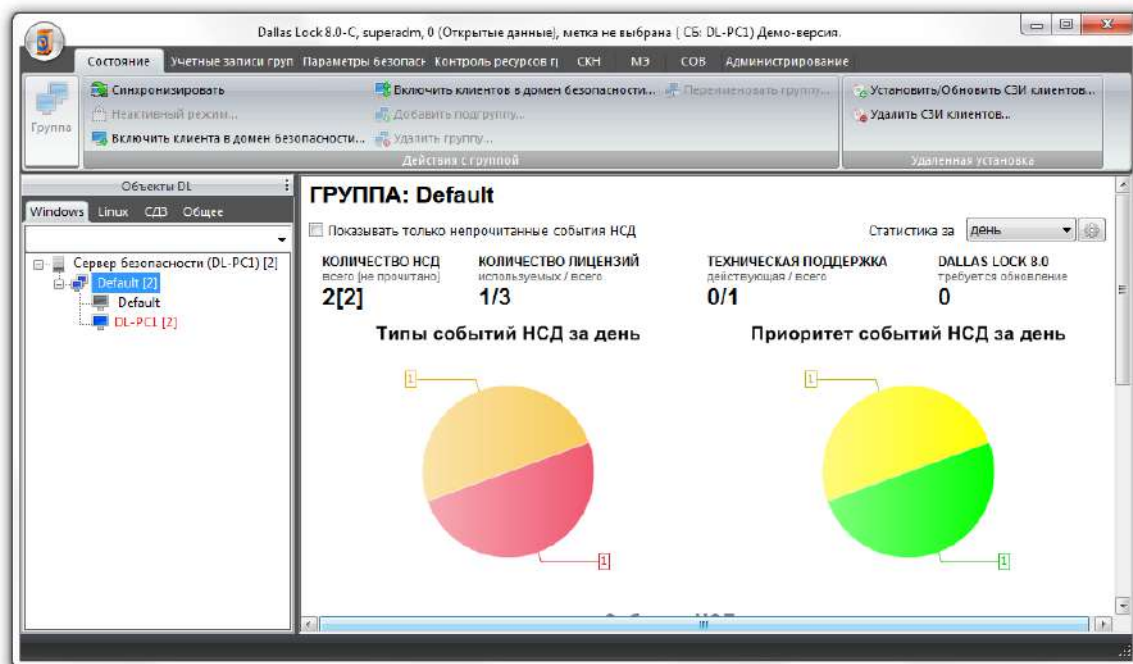


Рис. 372. Вкладка «Состояние» Сервера безопасности

Доступны следующие действия с Доменом безопасности:

1. синхронизация параметров безопасности всего ДБ по команде администратора СБ;
2. включение и настройка неактивного режима для всего ДБ (см. [«Неактивный режим»](#));
3. добавление новой группы клиентов, для последующей групповой настройки параметров безопасности для клиентов;
4. добавление клиентов в ДБ;
5. установка, обновление и удаление СЗИ клиентов.

В верхней части информационной панели расположена следующая информация:

- Количество событий НСД на всех клиентах ДБ за выбранный период времени. В квадратных скобках указывается количество непрочитанных (необработанных) событий НСД;
- Количество используемых лицензий;
- Количество клиентов с активной технической поддержкой;
- Количество клиентов ДБ, которым необходимо обновить Dallas Lock 8.0.

При активном поле «Показывать только непрочитанные события», на информационной панели будет отображаться информация только для непрочитанных событий НСД.

Период времени можно изменить, используя выпадающий список «Статистика за» и выбрав период времени.

В центральной части информационной панели расположены круговые диаграммы:

- типы событий НСД, которая отображает количество событий НСД определённого типа. Для каждого типа событий можно настроить цвет (см. ниже);
- приоритет событий НСД, которая отображает количество событий НСД по их приоритетам. Для каждого типа событий можно настроить приоритет (см. ниже).

Под круговой диаграммой расположена гистограмма, которая отображает количество событий НСД всех типов за выбранный период времени с определённым шагом. При нажатии на элемент гистограммы, в таблице отображаются события за выбранный шаг времени.

В правой части информационной панели отображаются объекты наблюдения. По умолчанию объекты наблюдения отсутствуют. В объектах наблюдения отображается суммарное

количество событий НСД на клиенте или клиентах, входящих группу дерева КСБ, за выбранный период времени. В квадратных скобках указывается количество непрочитанных (необработанных) событий НСД.

В нижней части информационной панели расположена таблица, содержимое которой зависит от выбранного элемента в круговых диаграммах или гистограмме (по умолчанию отображаются все события НСД). При нажатии на пустую область вокруг диаграммы, в таблице отображаются все события НСД. Таблица имеет следующие режимы работы:

- показывать информацию по событиям НСД. Двойной клик по событию откроет запись в отдельном окне, в таблице данное событие будет помечено как прочитанное. Нажимая на кнопки «вверх» и «вниз» можно отмечать события как прочитанные, просматривая предыдущие или следующие события;
- показывать информацию по клиентам и приоритету событий НСД.

Для настройки рабочей области вкладки «Состояние» необходимо нажать на кнопку , которая расположена рядом с кнопкой выбора периода времени «Статистика за». Появится окно «Настройка оформления» в котором доступно 3 раздела (рис. 373) .

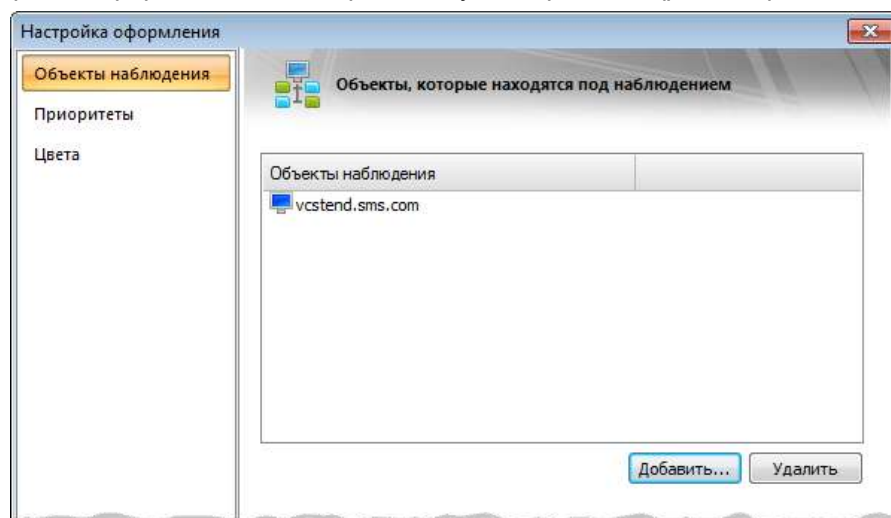


Рис. 373. Настройка оформления

В разделе «Объекты наблюдения» возможно добавить объект наблюдения.

В разделе «Приоритеты» возможно настроить приоритет, определяющих уровень опасности для каждого типа событий НСД. Для выбора доступно три приоритета: высокий (красный), жёлтый (средний), зелёный (низкий). После настройки, на диаграмме приоритетов событий НСД отображается количество событий каждого уровня опасности. На уровне клиента или группы, возможно переопределить данные приоритеты, либо наследовать у вышестоящего объекта дерева КСБ.

В разделе «Цвета» возможно настроить цвет для каждого типа событий НСД, которые отображается на диаграмме типов событий НСД.

18.10.7.1.2 Визуализация сети

В Консоли сервера безопасности Dallas Lock 8.0 имеется средство отображения топологии Домена безопасности. Для этого необходимо выбрать состояние отображения рабочей область «Визуализация сети» на вкладке «Состояние» для Сервера безопасности (рис. 374).

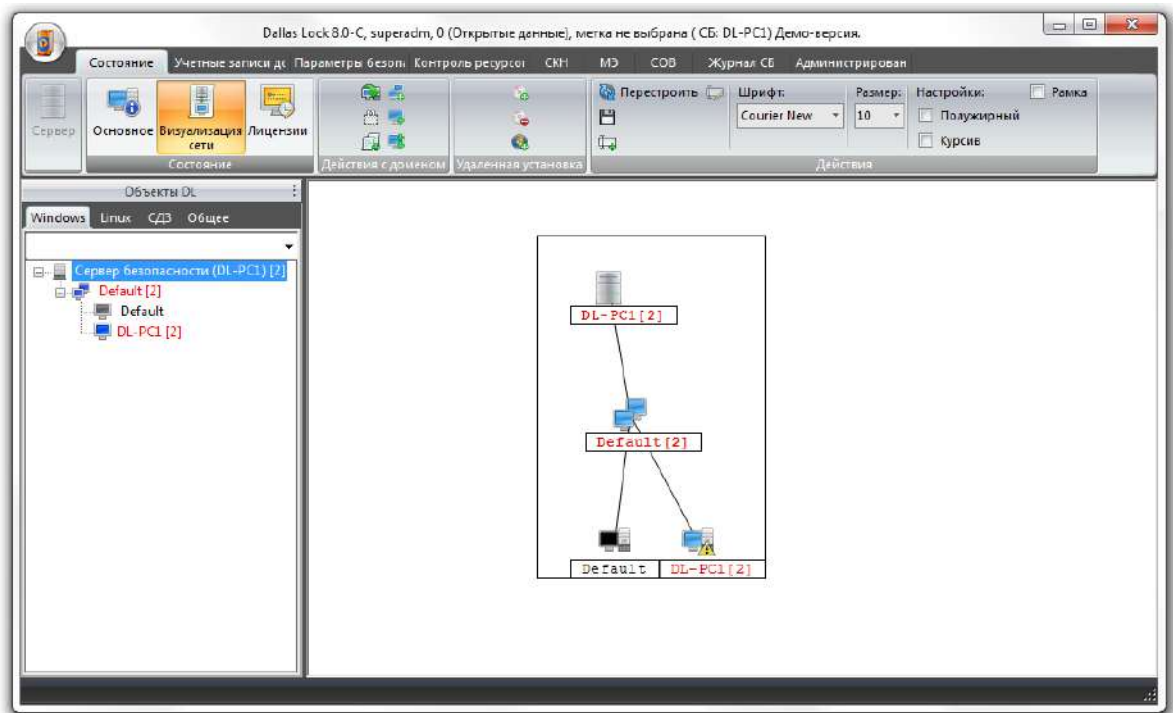


Рис. 374. Визуализация топологии Домена безопасности

В рабочей области визуализации сети отображается многоуровневая архитектура Домена безопасности: Сервер безопасности, группы клиентов Сервера безопасности, клиенты.

Манипулируя мышью, можно разнести объекты топологии по рабочей области (кликнув правой кнопкой мыши по объекту), передвинуть весь объект топологии (с помощью левой кнопки мыши).

С помощью панели действий можно добавлять и редактировать надписи в топологии, возвращать изменённую топологию в исходное состояние (действие «Перестроить») и сохранить настроенный вид визуализации топологии сети в файл в формате на выбор .jpg, .png или .bmp (действие «Сохранить в файл»).

18.10.7.1.3 Лицензии

На информационной панели категории «Лицензии» отображается список всех клиентов (рис. 375), для которых:

- закончился срок действия технической поддержки;
- не указан код технической поддержки;
- срок действия технической поддержки не более 12 месяцев.

Имя клиента	Группа	Номер лицензии	Код ТП
DL-PC1	Default	1909999-6072-7148	

Рис. 375. Настройка лицензий клиентов

Для изменения номера лицензии или кода технической поддержки необходимо выбрать клиента (клиентов) в списке и нажать кнопку «Изменить параметры лицензии...». В появившемся окне ввести данные и подтвердить операцию.

18.10.7.2 Учётные записи домена

Вкладка «Учётные записи домена» на уровне СБ позволяет управлять учётными записями ДБ. На всех клиентах ДБ могут работать учётные записи только из списка учётных записей ДБ (рис. 376).

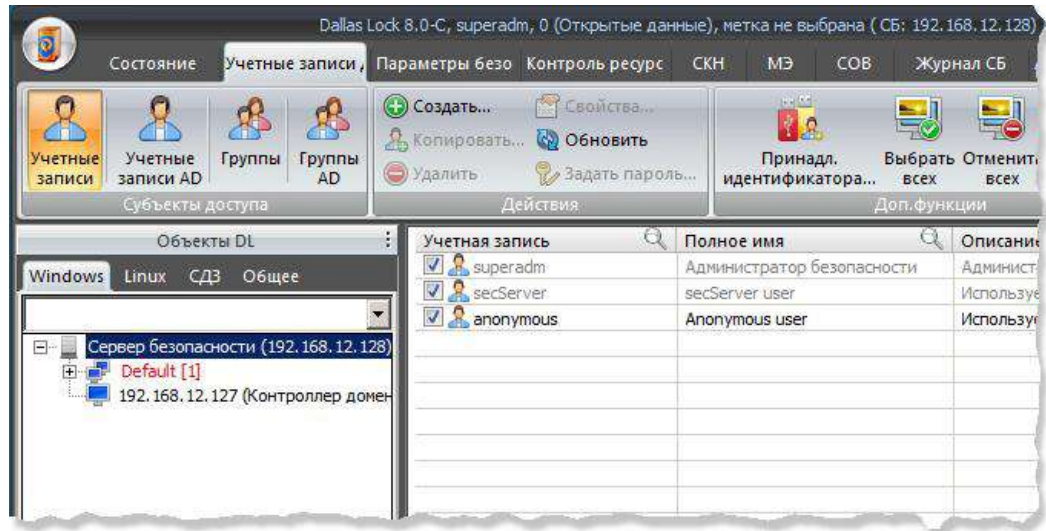


Рис. 376. Список учётных записей СБ

Создание учётной записи на Сервере безопасности и создание учётной записи в Домене безопасности выполняются отдельно (см. ниже).

Через КСБ можно определить принадлежность аппаратного идентификатора также, как и через оболочку администратора Dallas Lock 8.0 (см. [«Определение принадлежности идентификатора»](#)).



Внимание. Учётные записи и группы СБ настраиваются через оболочку администратора. Через КСБ настраиваются только учётные записи и группы Домена безопасности.

18.10.7.2.1 Создание пользователей Домена безопасности

Список учётных записей ДБ в категории «Учётные записи домена» → «Учётные записи» формируется из учётных записей по умолчанию и зарегистрированных через КСБ.

Создание учётных записей с помощью КСБ имеет тот же механизм, что и в оболочке администратора. Однако следует учитывать, что в данном случае учётная запись Dallas Lock 8.0 и учётная запись Windows не создаются.

В интерфейсе КСБ допускается три возможные схемы идентификации клиентов в домене безопасности: по коротким именам, по полным доменным именам и по IP-адресам.



Примечание. Схема идентификации клиентов в ДБ должна быть выбрана однократно до введения клиентов в ДБ в «Параметрах сервера безопасности».



Примечание. Учётные записи суперадминистратора СБ Dallas Lock 8.0 и суперадминистратора Dallas Lock 8.0 на клиенте, не синхронизируются.

При задании пароля учётной записи ДБ необходимо, чтобы пароль не противоречил парольным политикам безопасности ОС Windows на клиентах ДБ. Если требование не будет соблюдено, то возникнет ошибка «Операция заблокирована ОС Windows» в процессе синхронизации учётных записей. Из-за данной ошибки, может наблюдаться следующее:

- проблема создания учётной записи с недостаточно сложным паролем;
- проблема синхронизации пароля учётной записи, если пользователь был создан ранее.

Во избежание ошибки синхронизации учётных записей, рекомендуется отключить парольные политики ОС Windows. Данная функциональная возможность реализована в Dallas Lock 8.0 независимо от механизмов ОС.



Примечание. Учётные записи суперадминистратора СБ Dallas Lock 8.0 и суперадминистратора Dallas Lock 8.0 на клиенте, не синхронизируются.

После создания учётных записей, они автоматически появляются в списках учётных записей объектов Домена безопасности: каждой группы (подгруппы) клиентов и каждого клиента.

Для каждой группы (подгруппы) клиентов и для каждого клиента возможно индивидуально определить, какие учётные записи из списка смогут работать на данных клиентах, а какие нет.

Для того чтобы отметить учётную запись для работы на клиентах во всем Домене безопасности, необходимо выделить учётную запись и нажать кнопку «Создать в ДБ» (рис. 377). Созданная в ДБ учётная запись будет отмечена флагом для всех клиентов и групп клиентов. Для того чтобы запретить доступ на всех клиентах ДБ нужно выделить учётную запись и нажать «Заблокировать в ДБ».

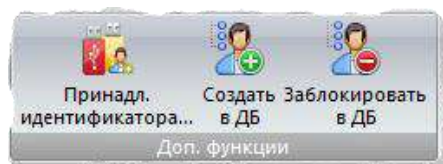


Рис. 377. Создание пользователя в Домене безопасности

На всех клиентах, входящих в Домен безопасности, параметры отмеченных пользователей будут идентичны.

Настройка учётных записей для групп и подгрупп клиентов описана в разделе [«Учётные записи групп клиентов»](#).

Настройка учётных записей для клиентов описана в разделе [«Учётные записи клиента»](#).

18.10.7.2.2 Создание группы пользователей Домена безопасности

Список групп ДБ в категории «Учётные записи домена» → «Группы» формируется из групп по умолчанию и зарегистрированных через КСБ.

Создание групп ДБ с помощью КСБ имеет тот же механизм, что и в оболочке администратора.

В процессе синхронизации списки групп пользователей клиента и ДБ сравниваются, из списка клиента удаляются группы, которых нет в списке ДБ, и добавляются новые, которые уже добавлены в список ДБ, но не добавлены в список групп пользователей клиента. Таким образом, на всех клиентах, будут одинаковые группы.



Внимание. Следует учесть, что таким образом создаются группы ДБ, в которые можно добавлять только учётные записи ДБ. Доменные (Active Directory) учётные записи добавляются в группы на контроллере домена.

18.10.7.2.3 Включение Контроллера домена в Домен безопасности

Для обеспечения управления учётными записями пользователей и группами безопасности на контроллере домена (доменными учётными записями) предварительно должно быть установлено СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (редакции «К» или «С»). Контроллер домена должен быть введён в домен безопасности. При установке СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 на DC учётные записи пользователей в автоматическом режиме импортируются в DL установленный на контроллере домена.

Управление учётными записями и группами AD осуществляется на вкладке «Учётные записи домена» на уровне СБ (рис. 378).

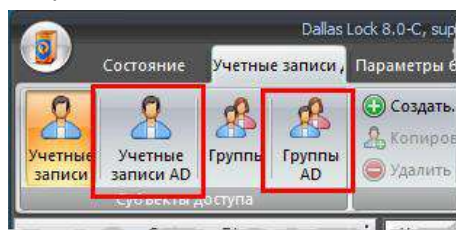


Рис. 378. Интерфейс управления учётными записями и группами AD

При нажатии на кнопку «Учётные записи AD» или «Группы AD» пользователю выдаётся комбинированный список, содержащий все введённые под управление СБ контроллеры домена. После выбора конкретного Контроллера домена, пользователь может непосредственно приступить к работе с доменными учётными записями выбранного

контроллера домена (рис. 379).

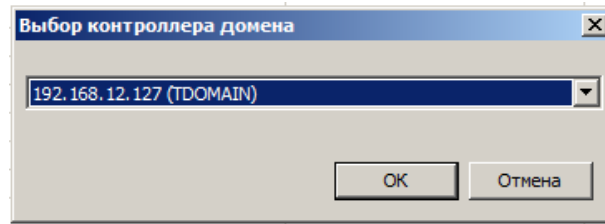


Рис. 379. Выбор контроллера домена

Режим оперативного управления происходит для пользователя в «скрытом» режиме, то есть выбранный для работы контроллер домена никак не выделяется.

Создание учётной записи происходит только в режиме скрытого оперативного управления с КСБ. При создании учётной записи пользователя в режиме скрытого оперативного управления на КСБ, данный пользователь появляется в группе безопасности Domain Users на Контроллере домена. Кроме того, созданная учётная запись автоматически появляется в глобальном списке на КСБ.

Редактирование свойств пользователя, назначение аппаратных ключей и мандатных в глобальном списке не доступно. Эти действия выполняются так же при нажатии кнопки «Учётные записи AD», выборе контроллера домена, выборе пользователя из списка и нажатии кнопки «Свойства» на панели сверху (рис. 380).

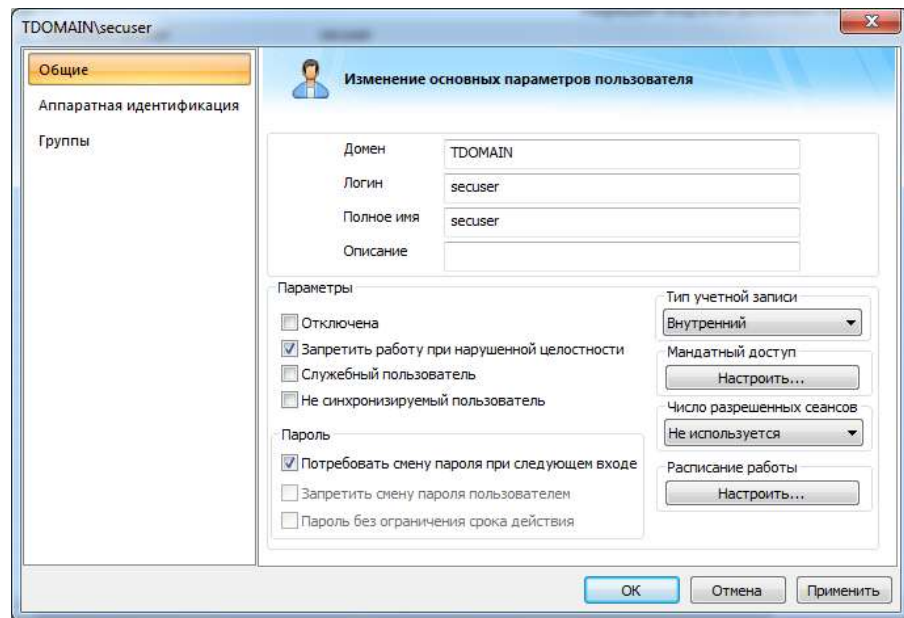


Рис. 380. Редактирование свойств пользователя домена AD

Средствами Контроллера домена AD Учётная запись данного пользователя может быть реплицирована на другие Контроллеры домена, но он не появляется в консоли управления локальным СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 на Контроллерах доменов, получивших реплику, и, соответственно, вход под данным пользователем на защищённую СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 рабочую станцию не возможен, если этому пользователю не был явно разрешён вход на конкретную рабочую станцию или Контроллер домена через КСБ.

В случае, если имеются два и более Контроллера домена в одном домене, на каждом из которых установлен СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, все они находятся под управлением СБ, и создаётся пользователь на одном из них, то при попытке создать нового пользователя с тем же именем на другом контроллере домена – он будет добавлен из глобального списка.

При изменении свойств пользователя (кроме включения/исключения из групп пользователей), необходимо выполнить синхронизацию учётных записей между СБ и тем клиентом, для которого включён соответствующий пользователь.

При удалении учётной записи в консоли СБ Dallas Lock 8.0 на Контроллере данная Учётная запись удаляется в глобальном каталоге AD.

Блокировка/активация учётной записи пользователя в консоли СБ производится в режиме скрытого оперативного управления и влечёт отключение Учётной записи на Контроллере

домена.

Управление группами реализуется так же через режим скрытого оперативного управления. Уполномоченный пользователь может перейти к управлению группами по нажатию кнопки «Группы AD» (рис. 381).

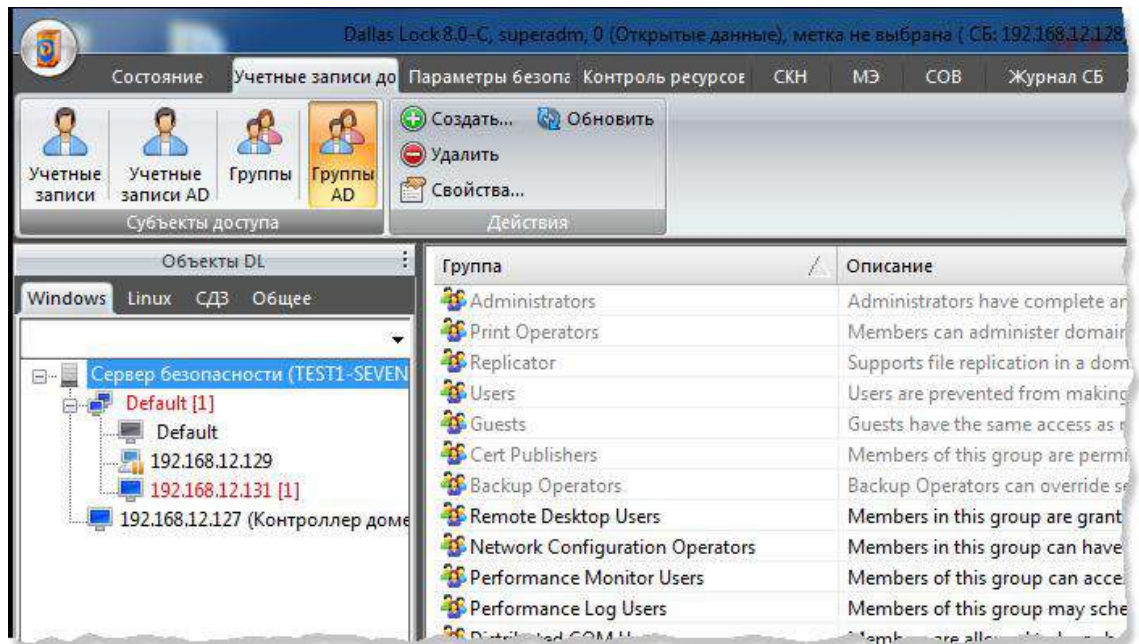


Рис. 381. Управление группами домена AD

Изменение свойств группы через КСБ влечёт изменение свойств группы на Контроллере домена.

18.10.7.3 Параметры безопасности домена

Вкладка «Параметры безопасности домена» позволяет редактировать параметры на уровне всего Домена безопасности, после синхронизации на всех клиентах в ДБ применяются установленные настройки (рис. 382).

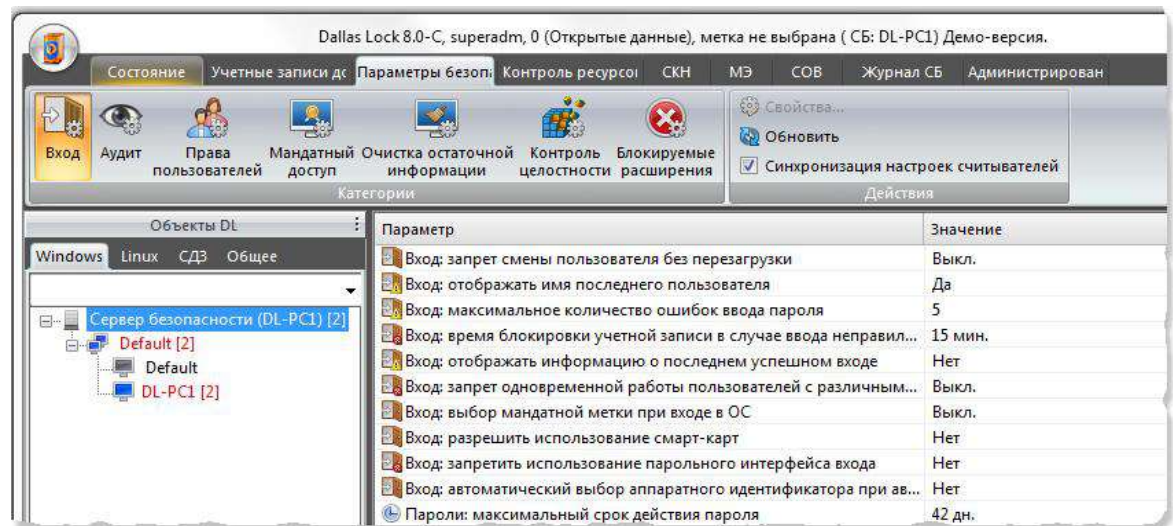


Рис. 382. Вкладка Права пользователей КСБ

Примечание. Существуют ограничения возможности переопределения политик домена безопасности. Следующие параметры могут переопределяться только на уровне домена безопасности (т.е. их нельзя переопределить для группы):

- «Сеть: Ключ удалённого доступа»;
- «Сеть: Список защищённых серверов»;
- «Настройка считывателей аппаратных идентификаторов»;
- «Текст сообщения при входе»;
- «Печать/редактировать штамп»;

- «Выгрузка журналов»;
- «Максимальное кол-во записей в журналах».

Доступны следующие категории.

Вход
Настройки входа будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Параметры входа»). Для того чтобы при синхронизации на клиентах автоматически регистрировались считыватели аппаратных идентификаторов, необходимо их зарегистрировать на СБ и отметить поле «Синхронизация настроек считывателей». Обязательным условием является предварительная установка драйверов идентификаторов на необходимых клиентах.
Аудит
Настройки аудита будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Параметры аудита»).
Права пользователей
Настройки прав пользователей будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Полномочия пользователей на администрирование системы защиты» и «Разрешение и запрет интерактивного и удалённого входов в ОС»).
Мандатный доступ
Настройки мандатного доступа будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Переименование уровней доступа и мандатных меток»).
Очистка остаточной информации
Настройки очистки остаточной информации будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Очистка остаточной информации»).
Контроль целостности
Настройки контроля целостности будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Настройка параметров контроля целостности»).
Блокируемые расширения
Настройки блокируемых расширений будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Блокировка работы с файлами по расширению»).

18.10.7.4 Контроль ресурсов домена

Вкладка «Контроль ресурсов домена» позволяет редактировать параметры на уровне всего Домена безопасности, после синхронизации на всех клиентах в ДБ применяются установленные настройки (рис. 383).

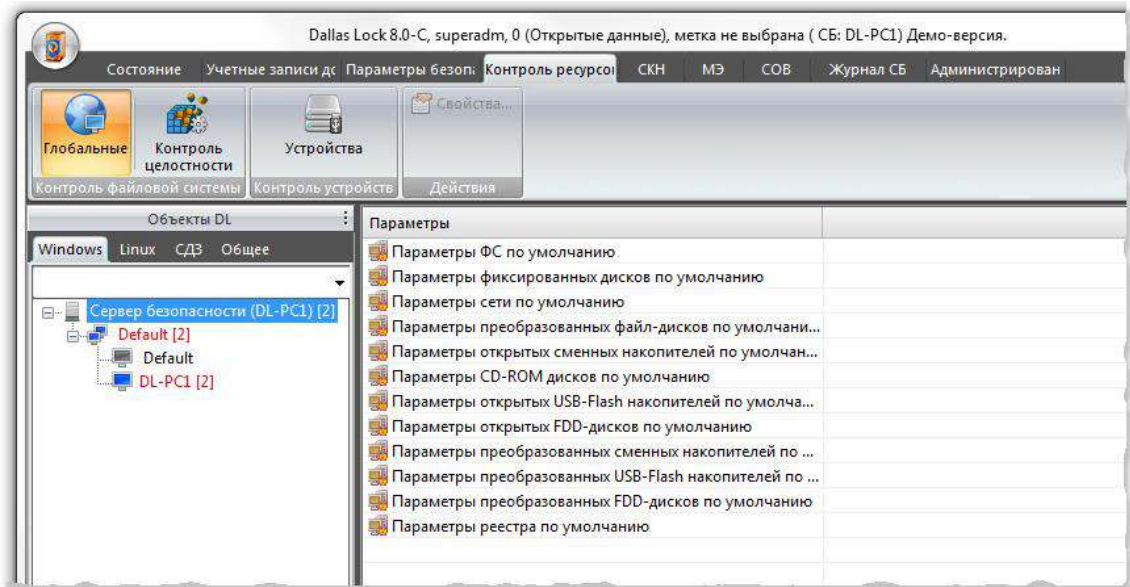


Рис. 383. Параметры контроля доступа

Доступны следующие категории.

Контроль доступа глобальных параметров ФС
Настройки для глобальных параметров контроля ФС будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Дискреционный доступ для глобальных параметров» и «Аудит для глобальных параметров»).
Контроль целостности ДБ
Настройка контроля целостности для всего ДБ (см. «Контроль целостности ДБ»).
Контроль доступа к устройствам
Настройки доступа к устройствам будут установлены для всего ДБ. Данные настройки задаются только на уровне классов устройств аналогично тому, как это осуществляется с помощью оболочки администратора (см. «Контроль доступа к устройствам»). Чтобы настроить доступ к конкретным устройствам, необходимо подключиться к включённому клиенту из КСБ, и перейти на вкладку клиента «Контроль устройств», далее выполнить настройки аналогично локальному администрированию в оболочке администратора (см. «Контроль доступа к устройствам»).

18.10.7.4.1 Контроль целостности ДБ

С помощью Сервера безопасности возможно централизованное управление контролем целостности на клиентах ДБ.

Данный механизм работает следующим образом. Первоначально на СБ настраивается список объединений. Объединение – это группа дескрипторов КЦ, которые будут назначены для объектов ФС клиентов ДБ. При синхронизации, на клиентах создаются дескрипторы КЦ для соответствующих объектов ФС.



Внимание. Если при синхронизации некоторые объекты ФС из объединений СБ отсутствуют в ФС клиента, то данные объекты игнорируются. При этом в «Журнал ресурсов» клиента регистрируется ошибка о создании дескриптора.

Поэтому для работы данного механизма, необходимо предварительно выделить группы клиентов с полным или частичным совпадением ПО, его конфигурации и данных.

Необходимость пересчёта КС, если её определил администратор СБ, доводится до клиентов в рамках синхронизации.



Внимание. Если в ДБ имеются клиенты с версией ОС различной разрядности, то необходимо создать группы дескрипторов КЦ для каждой разрядности.

Список объединений общий для всего Домена безопасности формируется в категории «Контроль ресурсов домена» → «Контроль целостности» (рис. 384).

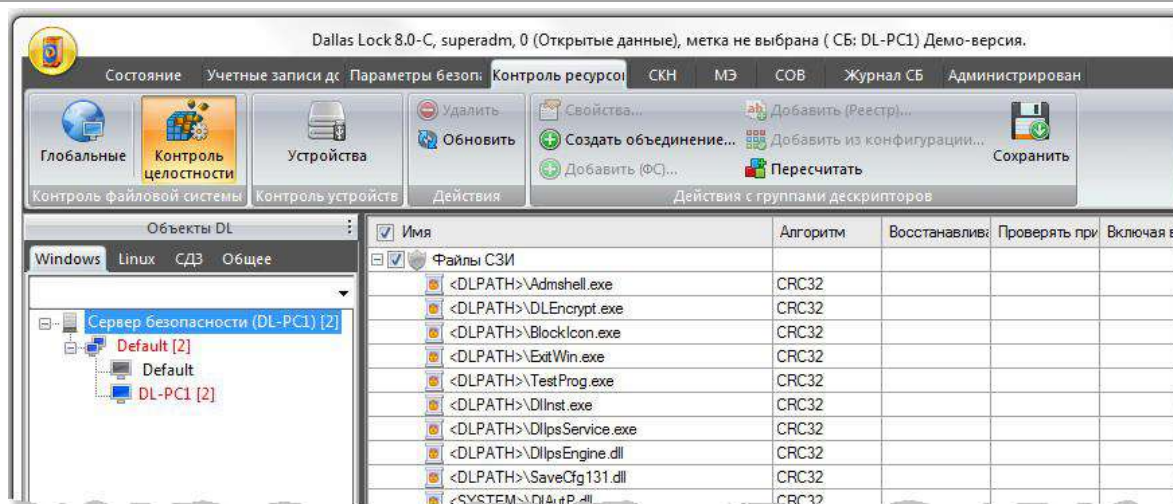


Рис. 384. Объединения ДБ

По умолчанию в СБ создано объединение «Файлы СЗИ», куда входят все необходимые дескрипторы КЦ для работы Dallas Lock 8.0.

Для упрощения работы АИБ возможно загрузить уже готовый список дескрипторов используя сохранённую конфигурацию Dallas Lock 8.0. Для этого необходимо:

1. разместить на компьютере, на котором запущена КСБ, конфигурационный файл Dallas Lock 8.0;
2. на уровне СБ открыть категорию «Контроль ресурсов домена» → «Контроль целостности» и нажать кнопку «Создать объединение»;
3. ввести имя нового объединения и нажать кнопку «ОК»;
4. выделить созданное объединение и нажать кнопку «Добавить из конфигурации»;
5. найти и выбрать в проводнике конфигурационный файл и нажать кнопку «Открыть»;
6. после применения конфигурационной файла появится отчёт, в котором можно ознакомиться со списком дескрипторов КЦ добавленных в объединение.

Пример. Для создания нового объединения дескрипторов необходимо:

1. на уровне СБ открыть категорию «Контроль ресурсов домена» → «Контроль целостности» и нажать кнопку «Создать объединение»;
2. ввести имя нового объединения и нажать кнопку «ОК»;
3. выделить созданное объединение и нажать кнопку «Добавить (ФС)...» или «Добавить (Реестр)...».
4. выбрать компьютер, ФС которого будет использоваться. Для выбора доступны ФС Сервера безопасности и всех клиентов ДБ.

Далее, как в проводнике Windows необходимо найти нужный объект ФС или выбрать ветку реестра и нажать кнопку «Выбрать» или «Принять». Для выбранного объекта откроется окно дескриптора.

5. в окне дескриптора выбрать вкладку «Контроль целостности» (рис. 385);

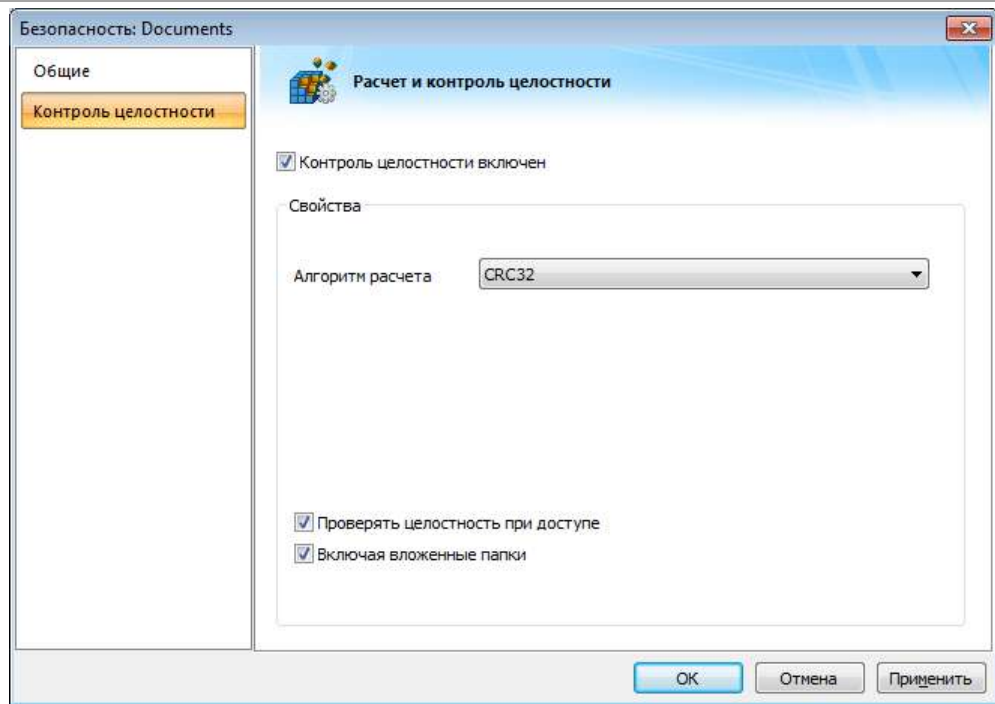


Рис. 385. Назначение прав дискреционного доступа

6. отметить флагом «Контроль целостности включён» и выбрать алгоритм расчёта контрольной суммы (CRC32, Хэш ГОСТ Р 34.11-94, Хэш MD5);
7. при необходимости нужно отметить следующие параметры для следующих объектов:
 - **Для файлов** – «Проверять контроль целостности при доступе» и [«Восстанавливать в случае нарушения целостности»](#). При попытке доступа к файлу, у которого нарушена целостность, но отмечено поле «Проверять контроль целостности при доступе», ПК пользователя заблокируется (при условии, что в свойствах учётной записи включён параметр «Запретить работу при нарушении целостности»). Правило распространяется и для веток реестра.
 - **Для папок** – «Проверять целостность при доступе» и «Включая вложенные папки». Если поле «Включая вложенные папки» не отмечено, то контроль целостности будет распространяться только на содержимое корневой папки. Изменение содержимого вложенных папок к нарушению целостности не приведёт. Если данное поле отмечено, то помимо корневой папки, на которую назначен контроль целостности, он будет распространяться и на содержимое внутренних (вложенных) папок. Правило распространяется и для веток реестра.
 - **Для веток реестра** – «Включая вложенные ветки» и [«Восстанавливать в случае нарушения целостности»](#).
8. нажать кнопку «ОК».

Объект, для которого будет создан дескриптор КЦ, автоматически появится в созданном объединении.

Для пересчёта контрольных сумм объектов ФС на всех клиентах ДБ необходимо нажать кнопку «Пересчитать» и выполнить синхронизацию с клиентами.

После создания объединений, они автоматически появляются в списках объединений объектов Домена безопасности: каждой группы (подгруппы) клиентов и каждого клиента.

Для каждой группы (подгруппы) клиентов и для каждого клиента возможно индивидуально определить, какие объединения (группы дескрипторов) из списка создадутся на данных клиентах, а какие нет.

Для того чтобы отметить объединение для создания на клиентах во всём Доме безопасности, необходимо поставить флаг для объединения (рис. 377). Объединение будет отмечено флагом для всех клиентов и групп клиентов. Для того чтобы удалить объединение (группу дескрипторов) на всех клиентах ДБ необходимо снять флаг рядом для объединения.

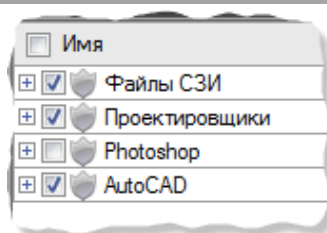


Рис. 386. Создание пользователя в Домене безопасности

На всех клиентах, входящих в Домен безопасности, отмеченные объединения будут идентичны.

Настройка контроля целостности для групп и подгрупп клиентов описана в разделе [«Контроль ресурсов групп клиентов»](#).

Настройка контроля целостности для клиентов описана в разделе [«Контроль ресурсов клиента»](#).

18.10.7.4.2 Обновление ПО и его контрольных сумм

Для обновления ПО и его контрольных сумм, на клиентах необходимо выполнить следующие действия:

1. включить «неактивный режим» в части контроля целостности на клиентах, для которых будет выполнено обновление ПО. Для включения «неактивного режима» для группы клиентов, необходимо на уровне группы открыть вкладку «Состояние» и нажать кнопку «Неактивный режим...» (рис. 387).

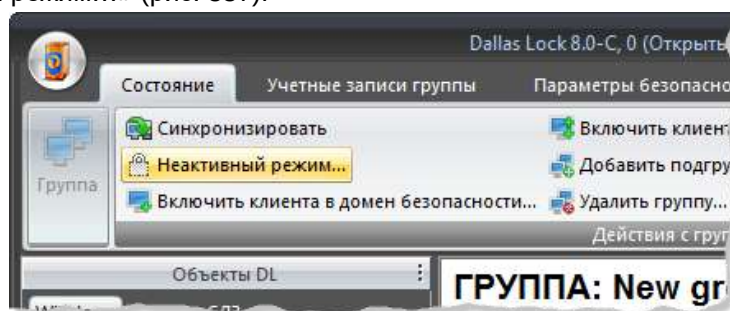


Рис. 387. «Неактивный режим» для группы клиентов

В окне «Настройка неактивного режима» установить флаги «Неактивный режим включён» и «Контроль целостности» и нажать кнопку «ОК» (рис. 388).

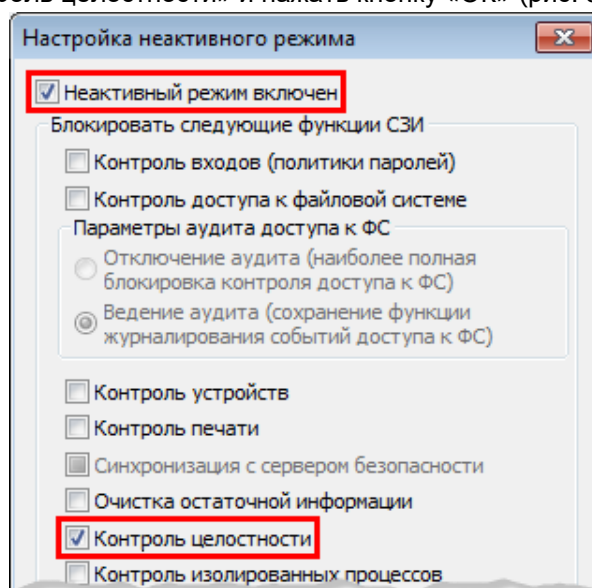


Рис. 388. Настройка «неактивного режима»

Далее выполнить синхронизацию клиентов.

2. обновить ПО на клиентах;

3. произвести пересчёт контрольных сумм объектов ФС клиента с обновлённым ПО. Для группы клиентов необходимо на уровне группы открыть категорию «Контроль ресурсов домена» → «Контроль целостности», нажать кнопку «Пересчитать» и выполнить синхронизацию с клиентами;
4. выключить «неактивный режим» на клиентах с обновлённым ПО;
5. добавить новые дескрипторы в объединения при необходимости.

18.10.7.5 Доменные настройки СКН

18.10.7.5.1 Управление сменными накопителями ДБ

Для удобства работы назначение дескрипторов для объектов ФС (файлов и папок) на сменных накопителях выделено в отдельную категорию «Сменные накопители».

С помощью Сервера безопасности возможно централизованное управление данным списком. Список установленных дескрипторов на ресурсы ФС сменных накопителей общий для всего Домена безопасности формируется в категории «СКН» → «Сменные накопители».

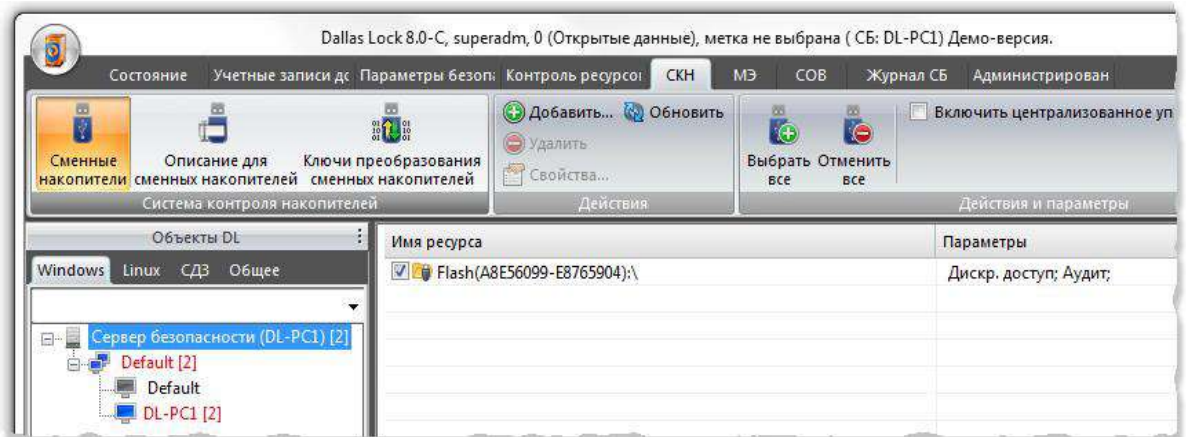


Рис. 389. Сменные накопители ДБ

Управление списком дескрипторов сменных накопителей для Домена безопасности включает в себя следующие действия:

1. формирование списка дескрипторов. Установка дескрипторов на сменные накопители (необходимые права доступа для необходимых учётных записей, аудит, контроль целостности объектов ФС) с помощью КСБ имеет тот же механизм, что и в оболочке администратора. Список дескрипторов автоматически обновляется для всех клиентов и групп клиентов;
2. индивидуальная настройка списка **для каждой группы и подгруппы клиентов, а также самих клиентов**. Открывая для каждого объекта вкладку «Сменные накопители», необходимо выбрать, какие дескрипторы необходимы для работы на клиентах;

Имя ресурса	Параметры
☒ [Флешка Савельева Н.В.]:\Ком. предложение	Аудит;
☒ [Флешка Савельева Н.В.]:\HPSCANS	Аудит;
☐ [Флешка Савельева Н.В.]:\DL80C Анонс.docx	Мандатн. доступ;
☒ Flash(BD3A59E4-B4FE5315):\	Аудит;
☐ Flash(BD3A59E4-B4FE5315):\setup.exe	Дискр. доступ;

Рис. 390. Выбор дескрипторов на сменных накопителях для установки на клиенте

3. задание режима управления сменными накопителями: централизованного или локального:
 - если выбран централизованный режим (отмечено поле «Включить централизованный режим»), то в процессе синхронизации у клиентов, у которых также выбран режим централизованного управления, отмеченные дескрипторы создадутся, а не отмеченные – удалятся. Если на клиенте имелись локально созданные дескрипторы, которые не совпадали с дескрипторами, созданными в ДБ для данного клиента, то в процессе синхронизации с СБ, эти ключи будут удалены.

- если режим централизованного управления не включён (поле не отмечено), то синхронизации дескрипторов не произведётся, но останется возможность редактирования списка дескрипторов сменных накопителей СБ. Это необходимо для независимого от настроек СБ управления списком дескрипторов, подключившись к защищённому ПК в режиме оперативного управления с помощью функции сетевого администрирования (см. [«Сетевое администрирование»](#))

После определения списка дескрипторов накопителей на вкладке «Сменные накопители» клиентов в настройках групп и подгрупп клиентов поля с дескрипторами будут принимать следующий вид:

- ☒ — отмеченное флагом поле означает, что дескриптор установлен на всех клиентах в группе (подгруппе);
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость, дескриптор установлен на одних и не установлен на других клиентах;
- ☐ — пустое поле означает, что дескриптор не установлен ни на одном клиенте.

Также с помощью Сервера безопасности возможна централизованная установка описания для сменных накопителей (подробнее в разделе [«Описание для сменных накопителей»](#)). Присвоенное для накопителя описание на СБ, будет единственным во всём Домене безопасности и при синхронизации установится на всех клиентах ДБ.

18.10.7.5.2 Управление ключами преобразования ДБ

Механизм преобразования сменных накопителей подробно описан в главе [«Преобразование сменных накопителей»](#).

Работа с преобразованными накопителями возможна только на тех ПК, которые защищены Dallas Lock 8.0, и на которых установлен ключ преобразования аналогичный тому, которым преобразование было выполнено. При невыполнении этих условий доступ к накопителю будет заблокирован.

С помощью Сервера безопасности возможно централизованное управление списком ключей преобразования для клиентских ПК: создание, редактирование, удаление ключей, формирование списка ключей, для работы на клиентах.

Список ключей преобразования сменных накопителей общий для всего Домена безопасности формируется в категории «СКН» → «Ключи преобразования сменных накопителей» (рис. 391).

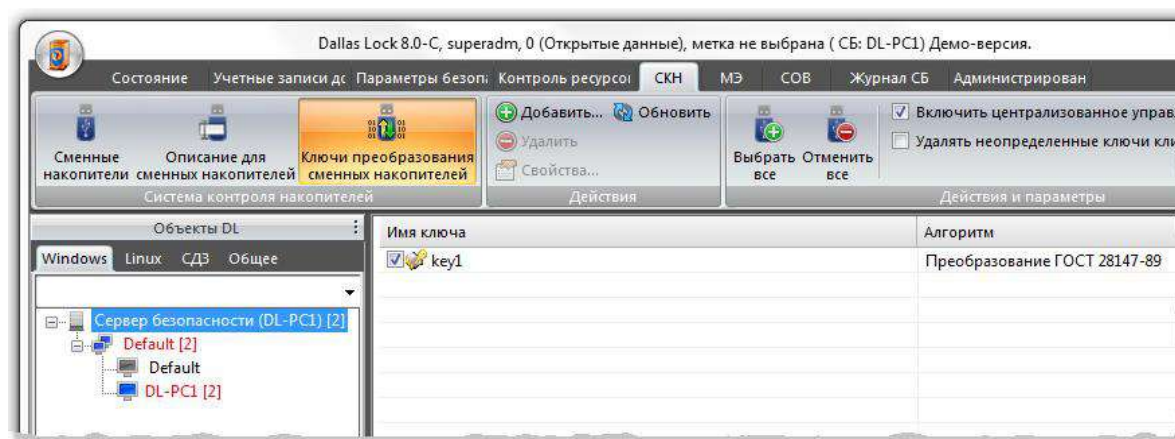


Рис. 391. Настройка ключей преобразования накопителей в Домене безопасности

Управление списком ключей преобразования для Домена безопасности включает в себя следующие действия (параллельные или последовательные):

1. создание ключей преобразования. Создание ключей преобразования с помощью КСБ имеет тот же механизм, что и в оболочке администратора. Созданный список ключей преобразования автоматически обновляется для всех клиентов и групп клиентов;
2. индивидуальная настройка списка **для каждой группы и подгруппы клиентов** (см. [«Вкладка «Ключи преобразования» группы клиентов»](#)), **а также самих клиентов**. Открывая для каждого объекта вкладку «Ключ преобразования», необходимо выбрать, какие ключи преобразования необходимы для работы на клиентах

3. задание режима управления ключами преобразования: централизованного или локального:
 - если выбран централизованный режим управления (отмечено поле «Включить централизованный режим»), то в процессе синхронизации клиентов, у которых также выбран режим централизованного управления, отмеченные ключи создадутся (станут активны, если ранее были созданы), а не отмеченные – заблокируются (переведутся в неактивное состояние). Если на клиенте имелись локально созданные ключи преобразования, которые не совпадали с ключами, созданными в ДБ для данного клиента, то в процессе синхронизации с СБ, эти ключи будут отключены;
 - если режим централизованного управления не включён (поле не отмечено), то синхронизации ключей преобразования не произведётся, но останется возможность редактирования списка ключей преобразования СБ. Это необходимо для независимого от настроек СБ управления списком ключей преобразования, подключившись к защищённому ПК в режиме оперативного управления с помощью функции сетевого администрирования (см. [«Сетевое администрирование»](#)).
4. задание удаления неопределённых ключей клиента. Если на клиенте имелись локально созданные ключи преобразования, которые не совпадали с ключами, созданными в ДБ для данного клиента, то в процессе синхронизации они будут удалены.

После редактирования списка ключей преобразования в настройках групп и подгрупп клиентов поля «Включить централизованное управление» и «Удалять неопределённые ключи клиента» могут принимать следующий вид:

- ☒ — отмеченное флажком поле означает, что параметр включён на всех клиентах и на всех группах в ДБ;
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость, параметр включён на одних и выключен на других клиентах или группах в ДБ;
- ☐ — пустое поле означает, что параметр отключён во всем ДБ.

Список ключей для работы на клиентах применится после синхронизации. В локальной оболочке администратора клиента на вкладке «Параметры безопасности» → «Преобразование сменных накопителей» появится обновлённый список ключей.

18.10.7.6 Доменные настройки МЭ

Вкладка доменных настроек МЭ позволяет редактировать параметры МЭ, а также просматривать статистику МЭ на уровне всего Домена безопасности, после синхронизации на всех клиентах в ДБ применяются установленные настройки (рис. 392).

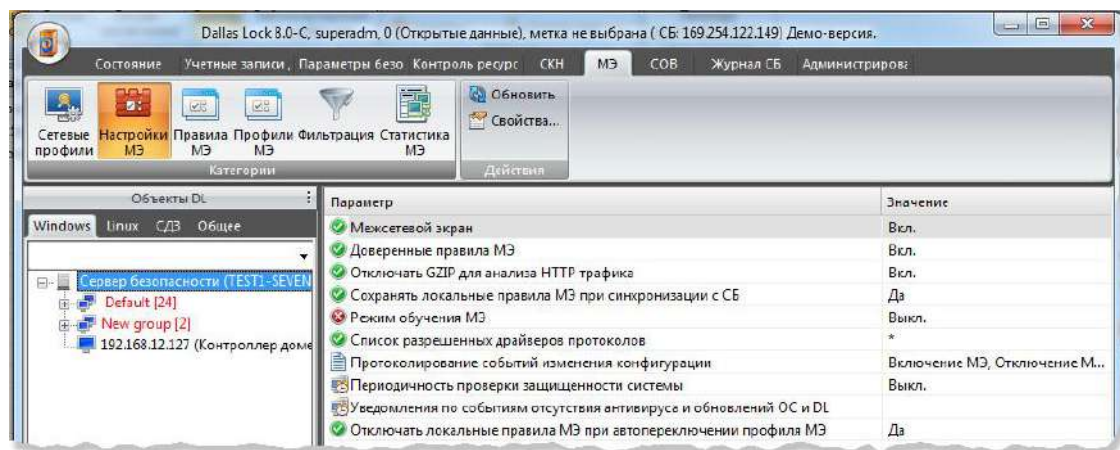


Рис. 392. Доменные настройки МЭ

Доступны следующие категории.

Сетевые профили
Настройки сетевых профилей будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Сетевые профили»).
Настройки МЭ
Настройки межсетевого экрана будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются

аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Параметры»).
Правила МЭ
Настройки правил МЭ будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Правила МЭ»). Также доступно импортирование в СБ список правил МЭ клиента (см. «Импорт правил МЭ»).
Профили МЭ
Настройки профилей МЭ будут установлены для всего ДБ. На уровне СБ настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Правила МЭ»). На уровне групп дерева КСБ доступны дополнительные параметры (см. «Доменные настройки профилей МЭ на уровне групп»).
Фильтрация
Настройки фильтрации будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Фильтрация»).
Статистика МЭ
Статистика межсетевого экрана с клиентов всего ДБ. Отображаемая статистика аналогична отображаемой статистике в оболочке администратора за исключение диаграммы, отображающей статистику всего входящего/исходящего трафика (для ДБ диаграмма не строится) (см. «Статистика МЭ»).

18.10.7.6.1 Доменные настройки профилей МЭ на уровне групп

На уровне групп (подгрупп) возможно переключение текущего профиля и управление автопереключением профилей с помощью панели «Действия» (рис. 393).

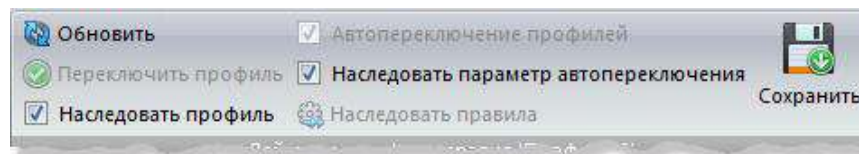


Рис. 393. Панель «Действия» на уровне группы

На панели «Действия» на уровне групп и подгрупп присутствует параметр «Наследовать профиль», предназначенный для наследования текущего профиля МЭ у вышестоящего объекта дерева КСБ. При включённом значении данного параметра, ручное переключение профилей МЭ недоступно. По умолчанию параметр включён.

Статусы правил МЭ наследуемого профиля не наследуются.

Также доступен параметр «Наследовать параметр автопереключения», предназначенный для наследования текущего значения параметра «Автопереключение профилей» у вышестоящего объекта дерева КСБ. При включённом значении данного параметра, смена значения параметра «Автопереключение профилей» недоступна. По умолчанию параметр включён.

При срабатывании событий, все действия происходят локально на клиентах.

Для просмотра в журнале СБ событий, связанных с автоматическим переключением профилей МЭ нужно в категории «Журнал СБ» → «Настроить фильтр событий» → «События НСД» → «Применить фильтр». При этом автоматически выбирается из списка событие «Переключение профиля МЭ» (рис. 394).

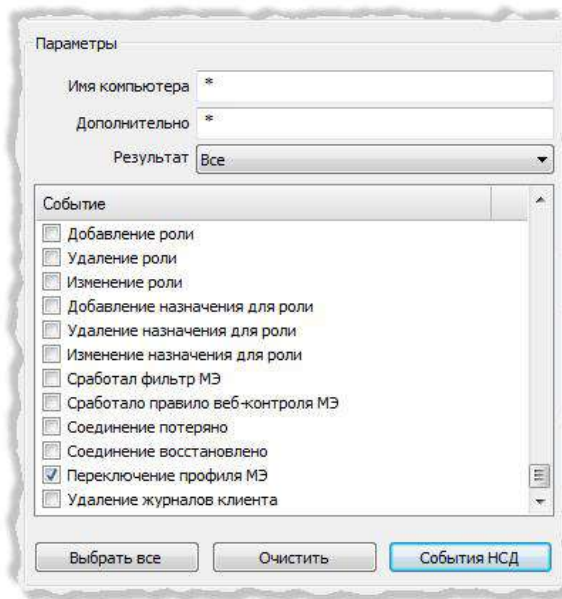


Рис. 394. Настройка фильтра событий

18.10.7.6.2 Импорт правил МЭ

Сервер безопасности содержит общий список правил МЭ. Общий список правил МЭ – это эталонные правила МЭ для всего домена безопасности.

Существует возможность импортировать правила МЭ с клиента в общий список правил МЭ. Для этого необходимо:

1. на уровне СБ открыть категорию «МЭ» → «Правила МЭ» и нажать кнопку «Импортировать»;
2. выделить клиента, правила МЭ которого необходимо импортировать в общий список правил МЭ СБ, и нажать «ОК»;
3. выбрать необходимые правила МЭ и нажать кнопку «Импорт»;

Выбранные правила МЭ автоматически появятся в общем списке правил МЭ на СБ.

18.10.7.7 Доменные настройки COB

Вкладка доменных настроек COB позволяет редактировать параметры COB, а также просматривать статистику COB на уровне всего Домена безопасности, после синхронизации на всех клиентах в ДБ применяются установленные настройки (рис. 395).

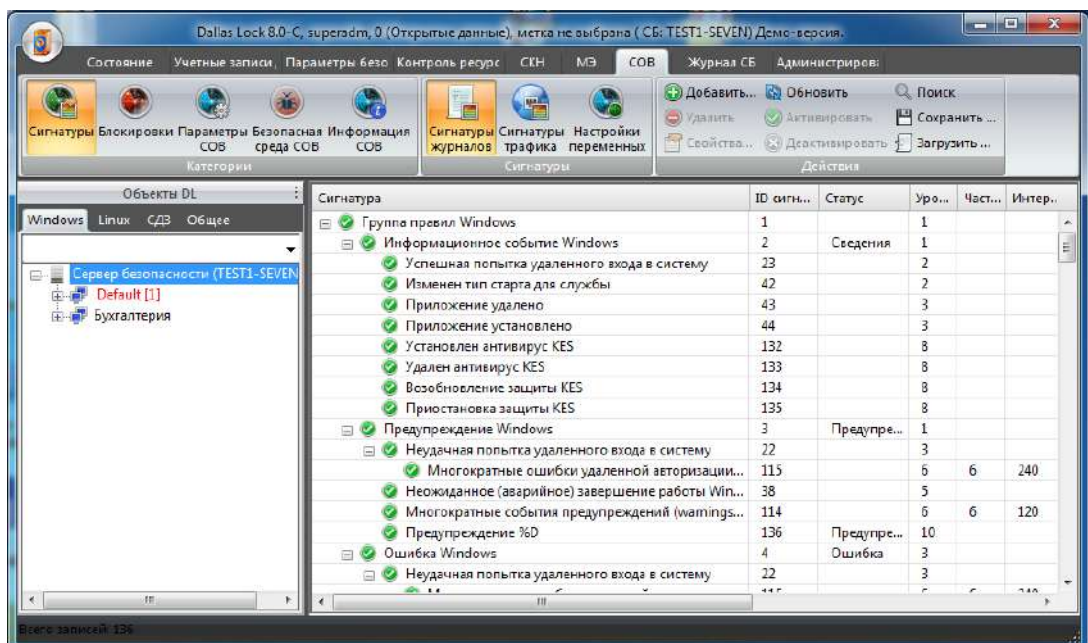


Рис. 395. Доменные настройки COB

Доступны следующие категории.

Сигнатуры
Настройки сигнатур будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Настройки сигнатур»).
Блокировки
Настройки блокировок будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Блокировки»).
Параметры СОВ
Параметры СОВ будут установлены для всего ДБ. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Параметры СОВ»).
Безопасная среда СОВ
Параметры СОВ, предназначенные для обеспечения возможности запуска стороннего программного обеспечения в изолированной, безопасной среде – песочнице (см. «Безопасная среда СОВ»).
Информация СОВ
Информация и статистика системы обнаружения вторжений с клиентов всего ДБ. Отображаемая статистика аналогична отображаемой статистике в оболочке администратора за исключением параметра «Версия обновления», а также статистики журналов и портов (см. «Информация СОВ»).

18.10.7.8 Журнал СБ

Вкладка «Журнал СБ» позволяет просматривать регистрируемые события, связанные непосредственно с работой Сервера безопасности (рис. 396).

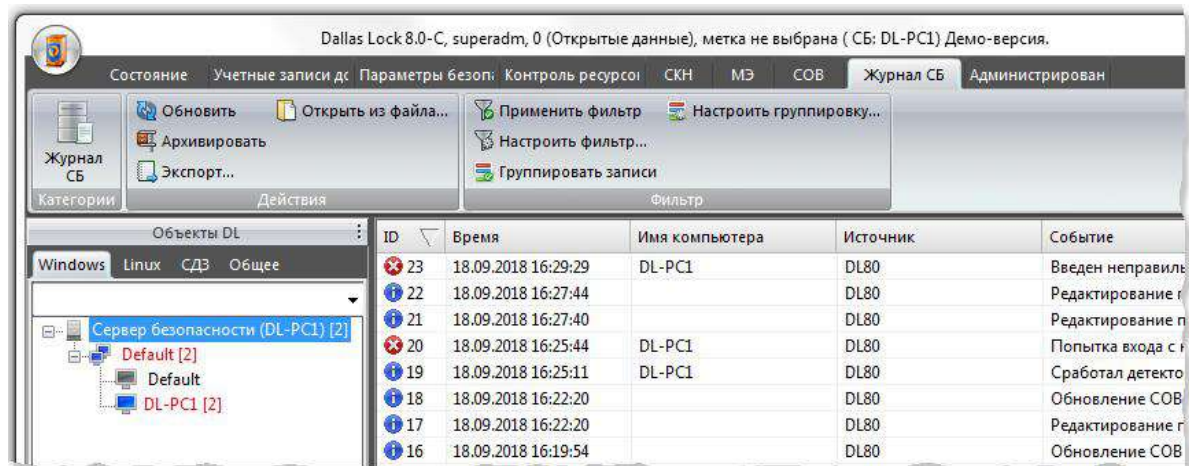


Рис. 396. Журнал Сервера безопасности

Важно не путать журнал СБ с журналами клиентов (журнал входов, журнал ресурсов, журнал запуска процессов, журнал печати, журнал управления учётными записями, журнал управления политиками безопасности).

В журнал Сервера безопасности регистрируются следующие события:

1. ввод и вывод клиента из ДБ;
2. синхронизация клиента. В поле «Дополнительно» заносятся данные о том, что именно было синхронизировано. Если в процессе синхронизации не понадобилось модифицировать какие-либо данные на клиенте, то такое событие в журнал не заносится;
3. сбор журналов с клиентов;
4. изменение ключа доступа;
5. очистка журнала СБ;
6. включение/выключение клиента.

Также в журнал СБ заносятся типы событий, при которых происходит событие сигнализации (воспроизводится звуковой сигнал и выводится сообщение):

1. попытки входа на клиентскую рабочую станцию с неправильным паролем, неразрешённым уровнем доступа (для Dallas Lock 8.0 редакции «С»);
2. нарушение целостности ФС или программно-аппаратной среды клиентской рабочей станции;
3. несанкционированная деактивация системы защиты;
4. недоступность рабочей станции за определённый период и другие.

Если операция завершилась успешно, то соответствующая запись в журнале будет помечена значком синего цвета, если не успешно, то красного.

Панель «Действия» аналогична той, что есть в оболочке администратора: имеется возможность архивации записей, экспорта записей в файл в выбранном формате, настройка и применение фильтра, группировка записей (см. [«Журналы»](#)).

Подробнее о журналах, полученных с клиентов в разделе [«Журналы клиента»](#).

Следует отметить, что на защищённом ПК в системной папке «C:\DLLOCK80» имеются следующие папки, содержащие журналы событий:

- папка «Jrn» – папка с текущими журналами данной рабочей станции. Это те журналы, которые формируются и открываются с помощью вкладки «Журналы» оболочки администратора;
- папка «Logs» – папка, хранящая сформированные автоматически при переполнении (>20000 записей) текущие журналы событий и журналы после их архивации данной рабочей станции, в том числе журнал Сервера безопасности. А также, при установке на компьютер Сервера безопасности, в папке «Logs» формируются папки с именами клиентских рабочих станций, в которых хранятся все собранные с клиентов журналы;
- в папке «DLSecServer» помимо установочных файлов Сервера безопасности хранится текущий журнал данного СБ.

18.10.7.9 Журналы Домена безопасности

Вкладка «Журналы» доступна только при использовании базы данных MS SQL Server. Она позволяет просматривать собранные Сервером безопасности журналы со всех Windows клиентов Домена безопасности.

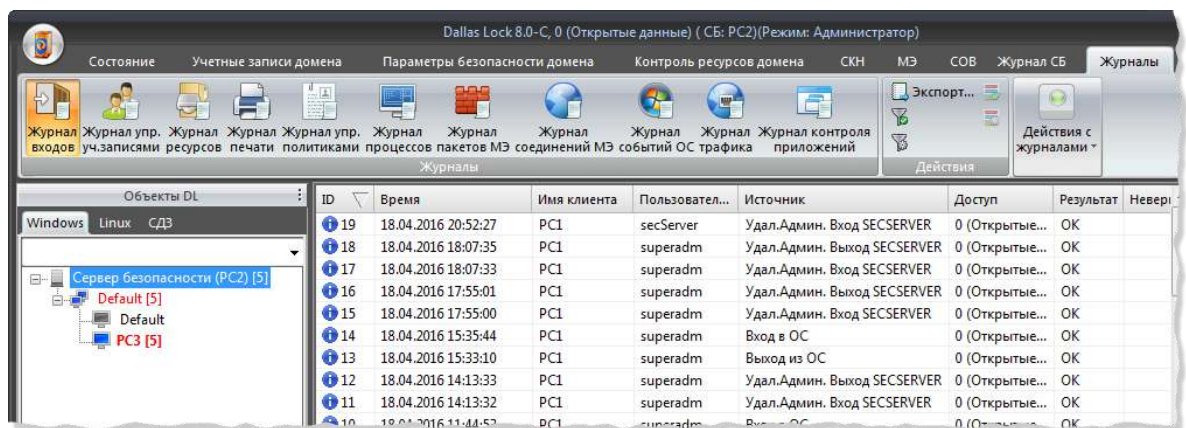


Рис. 397. Вкладка КСБ полученных с клиента журналов

В случае возникновения сбоя при сохранении данных аудита, собранные файлы журналов хранятся на СБ до тех пор, пока не будут загружены в БД. Зачистка файла журнала на клиенте выполняется только при успешной передаче файла СБ.

Формирование этих журналов и записей в них происходит на момент команды сбора журналов путём нажатия данной кнопки на вкладке «Состояние» клиента или на вкладке «Состояние» Сервера безопасности, а также при настроенном периодическом сборе журналов в параметрах данного СБ.

Панель «Действия» аналогична той, что есть в оболочке администратора Dallas Lock 8.0: имеется возможность архивации записей, экспорта записей в файл в выбранном формате, настройка и применение фильтра, группировка записей (см. [«Журналы»](#)).

18.10.8. Клиенты и группы клиентов СБ

18.10.8.1 Группа Default и клиент Default

В дереве объектов КСБ всегда присутствуют группа «Default» и клиент «Default».



Примечание. При добавлении нового клиента в Домен безопасности он всегда помещается в группу «Default» при следующих условиях:

1. настройки безопасности для него копируются из настроек группы «Default»;
2. списки учётных записей и ключей преобразования копируется из списка клиента «Default».

Создание группы клиентов возможно или на уровне родительского объекта «СБ» или на уровне родительского объекта «группа», поэтому:

1. при создании в дереве объектов новой группы на уровне СБ («Сервер безопасности» → «Добавить группу») для неё копируются параметры безопасности группы Default;
2. при создании новой группы как подгруппы (объект группы → «Добавить подгруппу») для неё копируются параметры безопасности родительской группы.

В дальнейшем, администратор СБ ЗАРМ может перенести нового клиента в любую другую группу, а также любую группу в качестве подгруппы в другую группу. Для этого можно воспользоваться контекстным меню («Переместить») или перетащить значок нужного объекта кнопкой мыши в поле другого значка («Drag-and-drop»).

При выборе каждой группы (подгруппы) и каждого клиента Консоль сервера безопасности будет иметь типовой набор вкладок управления параметрами.



Внимание. В группе «Default» нельзя создавать подгруппы. Группу и клиента «Default» нельзя перемещать в какие-либо созданные администратором группы.

18.10.8.2 Настройка групп клиентов

При создании группы потребуется ввести её наименование, которое можно впоследствии изменить. Удалить существующую группу можно с помощью кнопки «Удалить группу» на панели инструментов или, воспользовавшись контекстным меню.

Каждая группа (подгруппа) в дереве объектов содержит одинаковые вкладки для индивидуальной настройки параметров для клиентов и подгрупп в составе данной группы.

18.10.8.2.1 Состояние группы клиентов

Вкладка «Состояние» для выбранной группы в дереве объектов отображает общее состояние клиентов, входящих в группу (рис. 372).

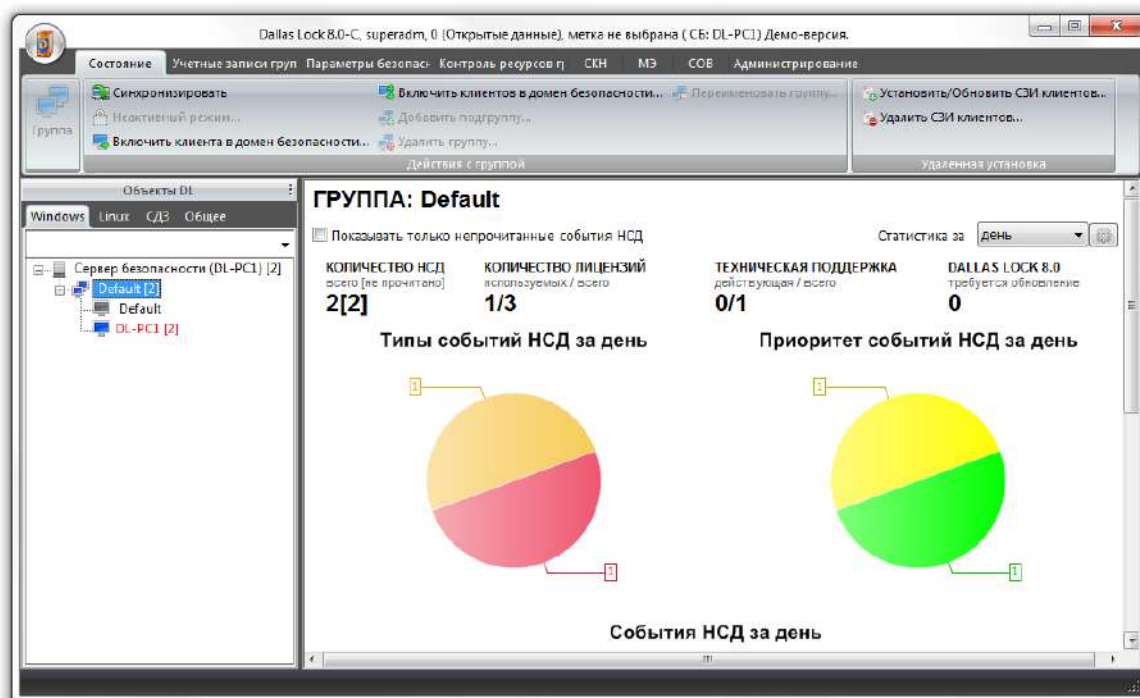


Рис. 398. Вкладка «Состояние» группы

Управление данной категории аналогично управлению категории «Состояние» → «Основное» на уровне Сервера безопасности (см. [«Основное»](#)).

Доступны следующие действия с группой клиентов:

1. по команде синхронизировать с СБ клиентов, входящих в данную группу (подгруппу);
2. добавить в состав группы (подгруппы) новую подгруппу;
3. включить «неактивный» режим для клиентов и подгрупп, входящих в группу. Настройка «неактивного» режима в КСБ происходит аналогично настройке из оболочки администратора (см. [«Неактивный режим»](#));
4. удалить группу из ДБ. Возможно удалить только ту группу, в которой нет клиентов. Группу «Default» удалить невозможно;
5. переименовать группу.

18.10.8.2.2 Учётные записи группы клиентов

Вкладка «Учётные записи группы» уровне группы содержит список учётных записей ДБ и отмеченных флагом для работы на клиентах в составе группы (подгруппы) (рис. 399) (см. [«Создание пользователей Домена безопасности»](#)).

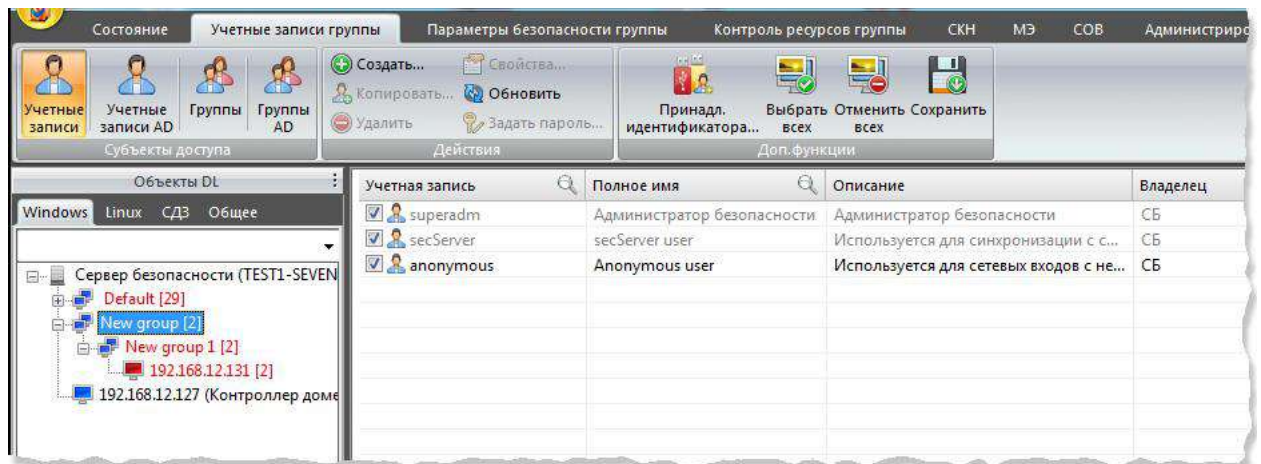


Рис. 399. Список учётных записей группы клиентов СБ

Список учётных записей группы клиентов СБ представляет собой таблицу с полями:

1. «Учётная запись», которое содержит логин учётной записи;
2. «Полное имя», которое содержит полное имя учётной записи;
3. «Описание», которое содержит описание учётной записи;
4. «Владелец», которое указывает на каком уровне дерева КСБ была создана учётная запись.



Примечание. Учётные записи не отображаются на панели «Учётные записи домена» на уровне выше, чем уровень, на котором была создана учётная запись. Например, на уровне СБ нельзя посмотреть учётные записи, созданные на уровне группы.



Примечание. Если учётная запись была создана на уровне СБ, то на уровне СБ поле «Владелец» будет иметь значение «Локальный», на уровне группы (подгруппы) и клиентов поле «Владелец» будет иметь значение «СБ».

Аналогично, если учётная запись была создана на уровне группы, то на уровне группы поле «Владелец» будет иметь значение «Локальный», на уровне клиентов группы, на которой была создана учётная запись поле «Владелец» будет иметь значение «Группа *Имя_группы*».

Учётные записи «secServer» и суперадминистратора Dallas Lock 8.0, отключить нельзя, так как они необходимы для корректной работы СЗИ НСД.

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все учётные записи.

После формирования списка учётных записей для группы необходимо нажать «Сохранить». Для применения списка учётных записей на клиентах необходима синхронизация.

У клиентов ДБ существует также свой список учётных записей, в котором также можно выбрать необходимые для доступа к работе на клиенте.

Поэтому, особенностью списка учётных записей для группы клиентов является то, что после дополнительного формирования списка на самих клиентах, состояние отмеченных записей в списке группы (подгруппы) принимает вид:

- ☒ — отмеченное флагом поле означает, что данная учётная запись пользователя имеет доступ на всех клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость, запись включена на одних и выключена на других клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — пустое поле означает, что запись отключена для работы на всех клиентах группы (подгруппы).

18.10.8.2.3 Группы учётных записей группы клиентов

Дополнительным инструментом управления правами учётных записей группы клиентов являются «Группы». Этот инструмент функционирует аналогично «Локальным группам» в ОС семейства Windows (рис. 400).

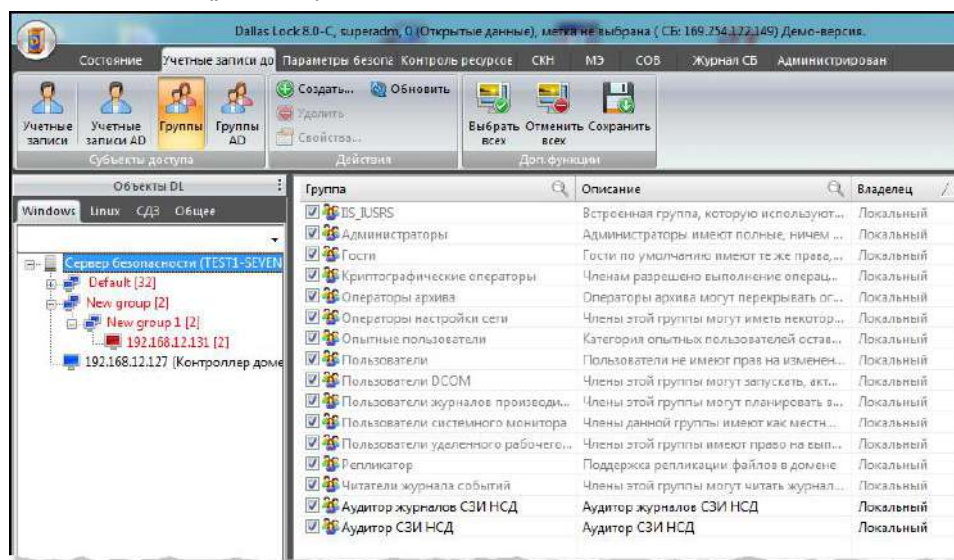


Рис. 400. Параметры безопасности для групп клиентов СБ

Рабочая область «Группы» представляет собой таблицу с полями:

1. «Группа», которое содержит имя группы;
2. «Описание», которое содержит описание группы;
3. «Владелец», которое указывает на каком уровне дерева КСБ была создана группа.



Примечание. Группы не отображаются на панели «Группы» на уровне выше, чем уровень, на котором была создана группа. Например, на уровне СБ нельзя посмотреть группы, созданные на уровне группы клиентов.



Примечание. Если группа была создана на уровне СБ, то на уровне СБ поле «Владелец» будет иметь значение «Локальный», на уровне группы (подгруппы) и клиентов поле «Владелец» будет иметь значение «СБ».

Аналогично, если группа была создана на уровне группы клиентов, то на уровне группы клиентов поле «Владелец» будет иметь значение «Локальный», на уровне клиентов группы (подгруппы клиентов), на которой была создана учётная запись поле «Владелец» будет иметь значение «Группа *Имя_группы*».

На вкладке «Учётные записи домена» доступно только:

- создание и удаление групп;
- редактирование описания групп;
- просмотр информации о составе пользователей, входящих в группу.

Для просмотра состава пользователей группы, нужно нажать на кнопку «Свойства» панели «Действия» и перейти на вкладку «Пользователи» (рис. 401).

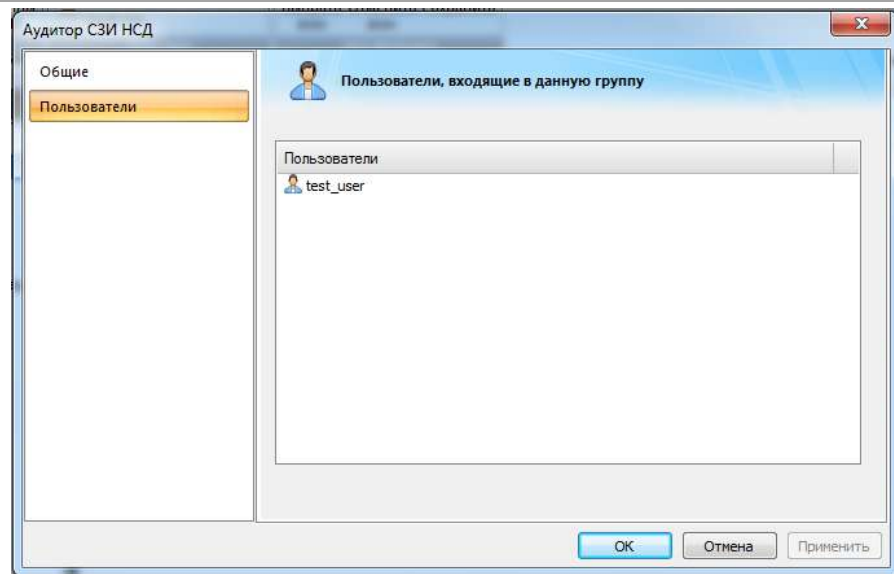


Рис. 401. Список пользователей, входящих в группу

Управление списком групп, в которые входит пользователь, осуществляется на вкладке «Учётные записи» категории «Учётные записи домена». Для изменения состава групп, в которые входит пользователь, необходимо выполнить следующие действия:

1. выбрать из списка пользователя;
2. нажать кнопку «Свойства» на панели «Действия»;
3. перейти на вкладку «Группы»;
4. отредактировать список групп в зависимости от необходимости.
5. нажать кнопку «Ок»;
6. перейти в категорию «Состояние» и выполнить синхронизацию для применения изменений.

18.10.8.2.4 Параметры безопасности группы клиентов

Вкладка «Параметры безопасности группы» на уровне группы позволяет редактировать параметры безопасности на уровне группы (подгруппы) (рис. 402).

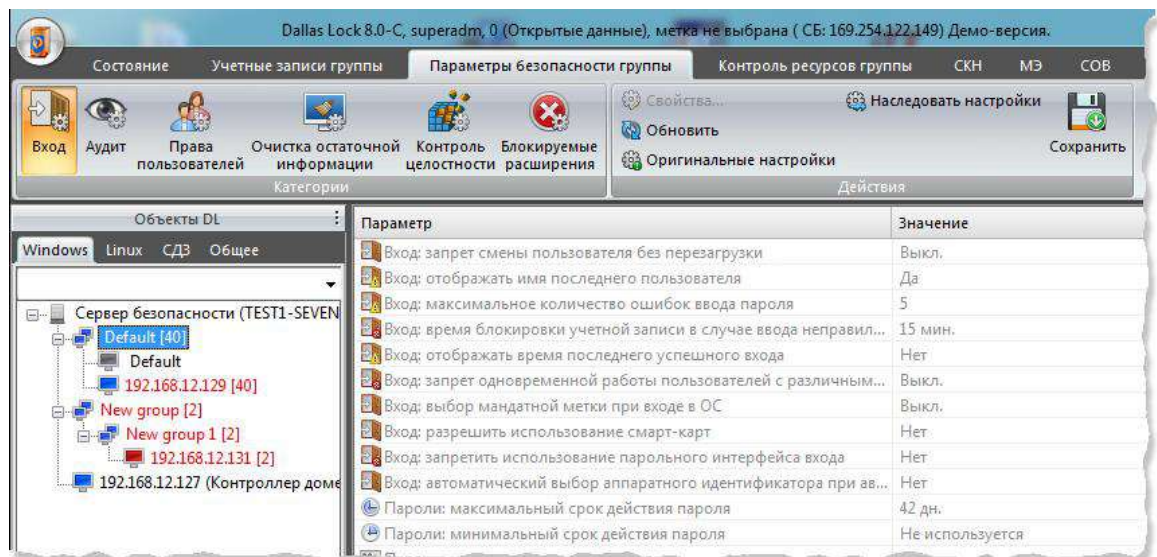


Рис. 402. Параметры безопасности для групп клиентов СБ

Настройка параметров безопасности для группы производится аналогично настройке параметров безопасности для ДБ (см. [«Параметры безопасности домена»](#)), с тем лишь отличием, что после настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для применения параметров на клиентах необходима синхронизация.

Параметры могут наследовать установленные настройки (от СБ или от группы, в состав которую входит данная группа) или принимать индивидуальные значения следующим

образом:

1. параметры, для которых отмечено наследование, примут значения, установленные для родительского объекта в дереве объектов КСБ: значения для СБ или группы. В этом случае параметры будут отображаться нечётким серым цветом;
2. параметры, для которых выбраны и установлены оригинальные настройки, будут отображаться чётким черным цветом.

Для того чтобы установить или снять наследование настроек имеются следующие возможности:

1. для того чтобы все параметры наследовали значения, установленные для родительского объекта дерева, необходимо на панели действий выбрать  «Наследовать настройки»;
2. если на панели действий выбрать  «Оригинальные настройки», то все параметры одновременно станут обозначены как индивидуально настроенные;
3. для отдельно выбранного параметра при его настройке имеется возможность выбрать оригинальное значение или отметить свойство наследования (рис. 403);

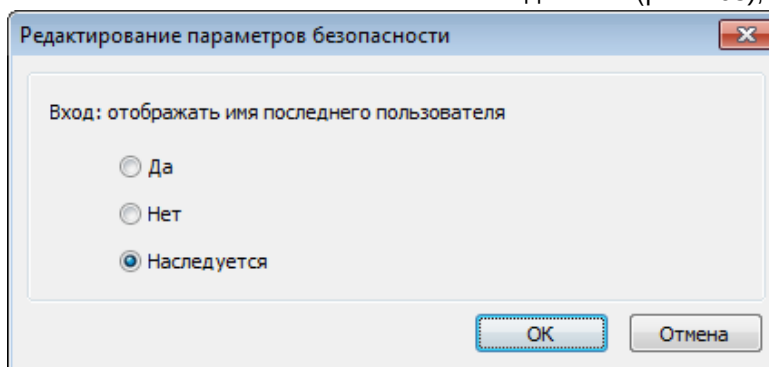


Рис. 403. Установка наследования значения параметра

4. для списка блокируемых расширений доступно или полное наследование, или полное переопределение.

Управление правами учётных записей и групп на уровне группы клиентов осуществляется в категории «Параметры безопасности группы» → «Права пользователей» (рис. 400).

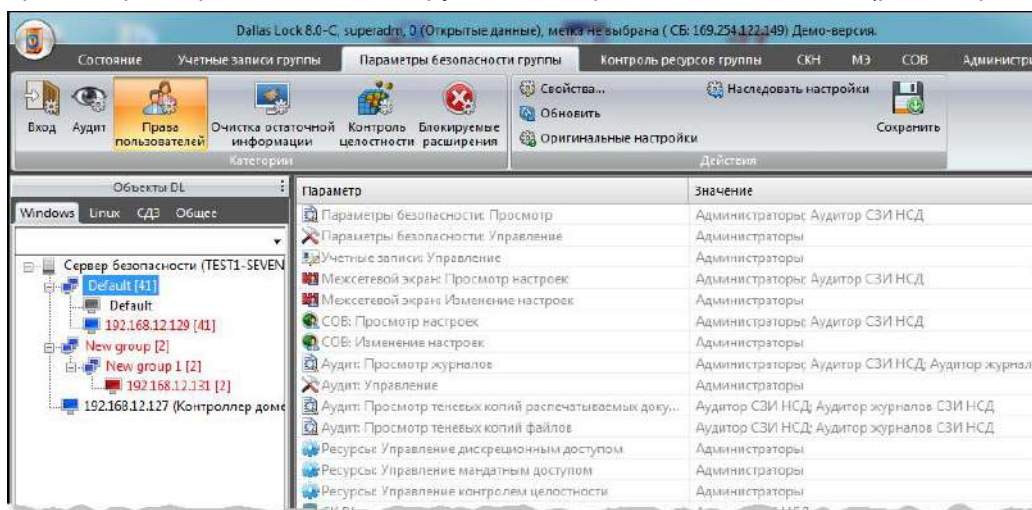


Рис. 404. Установка наследования значения параметра

Данная вкладка позволяет осуществлять назначение категорий прав для групп пользователей или учётных записей. По умолчанию наследуются настройки вышестоящего объекта дерева КСБ. Настройки по умолчанию отображаются серым цветом, оригинальные настройки выделены черным шрифтом.

Для изменения назначений прав, нужно выбрать параметр, нажать кнопку «Свойства» на панели «Действия». После внесения изменений, необходимо нажать кнопку «Сохранить» на панели «Действия», перейти в категорию «Состояние» и выполнить синхронизацию.

18.10.8.2.5 Контроль ресурсов группы

Управление глобальными параметрами файловой системы и контролем целостности на уровне групп пользователей осуществляется в категории «Контроль ресурсов группы».

Контроль файловой системы включает вкладки:

1. «Глобальные»;

На вкладке «Контроль ресурсов группы» на уровне группы расположен список назначений глобальных параметров ФС для группы клиентов (рис. 405).

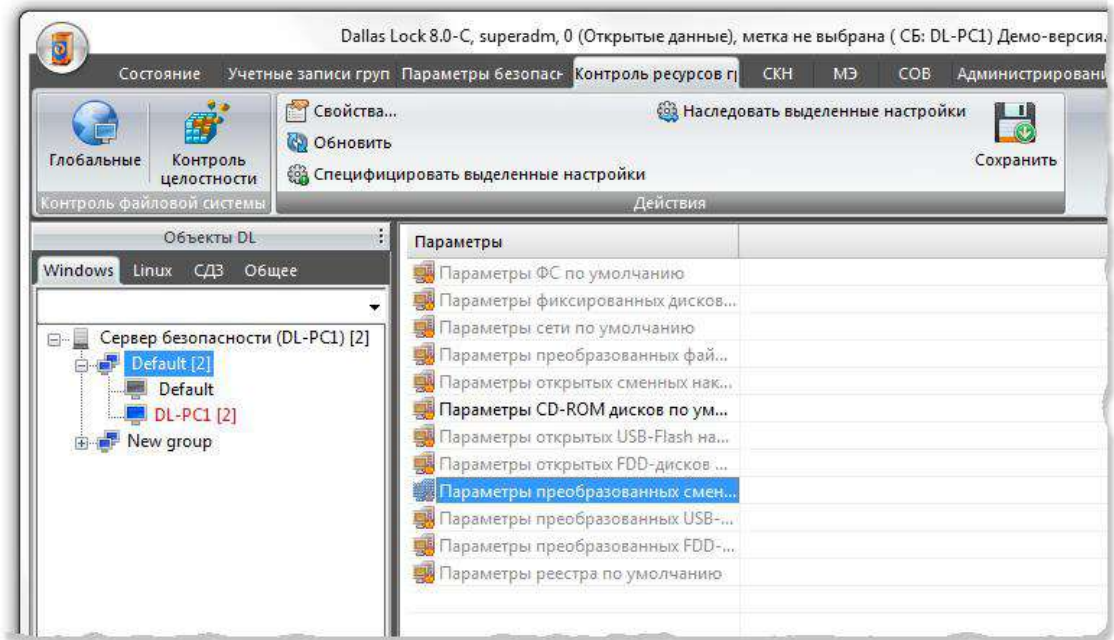


Рис. 405. Глобальные параметры ФС для группы клиентов

Управление значениями параметров осуществляется с помощью панели «Действия». Настройки можно специфицировать под нужды группы клиентов, нажав на панели «Действия» команду «Свойства» и выполнив настройку.

По умолчанию значения параметров наследуются с уровня Сервера безопасности дерева клиентов. Наследуемые настройки выделяются серым цветом.

После выполнения всех изменений, необходимо сохранить изменения, нажав соответствующую кнопку на панели «Действия».

2. «Контроль целостности».

На вкладке «Контроль ресурсов группы» на уровне группы формируется список объединений (групп дескрипторов), которые должны быть созданы на клиентах группы (рис. 406).

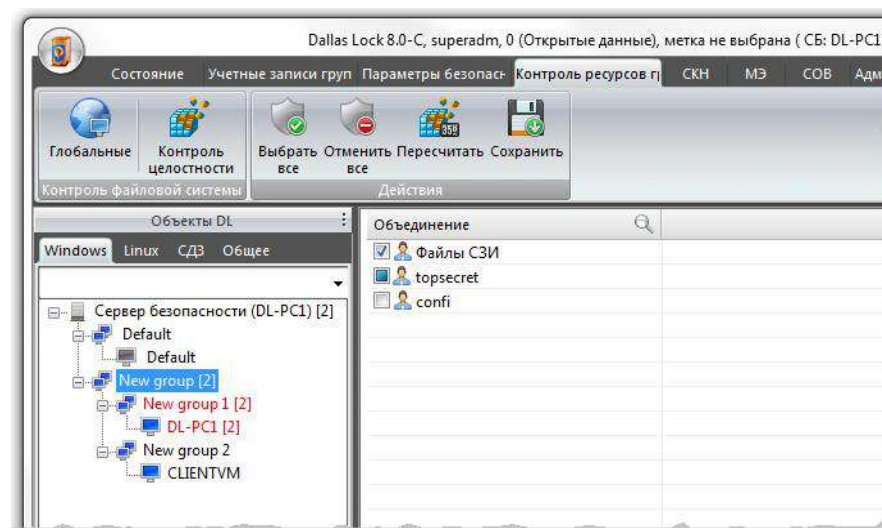


Рис. 406. Объединения группы клиентов

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все объединения.

После формирования списка объединений, необходимо нажать «Сохранить». Для создания на клиентах дескрипторов, входящих в объединения, необходима синхронизация.

Для пересчёта контрольных сумм объектов ФС на всех клиентах группы необходимо нажать кнопку «Пересчитать» и выполнить синхронизацию с клиентами.

У клиентов ДБ существует также свой список объединений, в котором также можно выбрать необходимые группы дескрипторов для создания на клиенте. Поэтому, после дополнительного формирования списка объединений на самих клиентах, состояние отмеченных дескрипторов в списке группы имеет вид:

- ☒ — отмеченное флагом поле означает, что объединение установлено на всех клиентах в группе (подгруппе);
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость, объединение установлено на одних и не установлено на других клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — пустое поле означает, что объединение не установлено ни на одном клиенте группы (подгруппы).

18.10.8.2.6 Групповые настройки МЭ

Вкладка групповых настроек «МЭ» на уровне группы позволяет редактировать параметры МЭ, а также просматривать статистику МЭ со всех клиентов группы (подгруппы) (рис. 407)

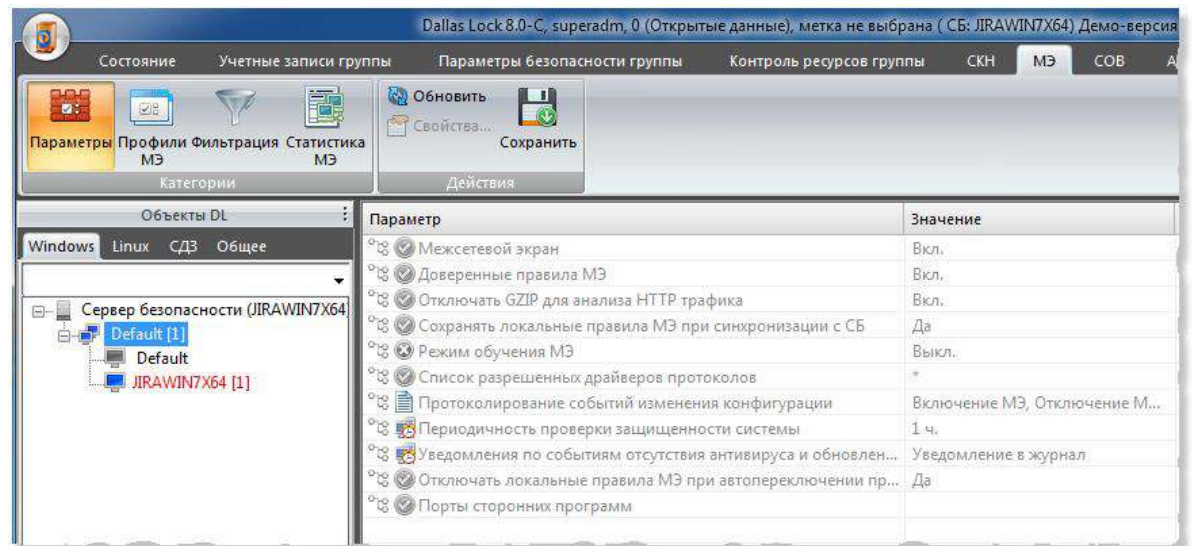


Рис. 407. Групповые настройки МЭ

Настройка МЭ для группы производится аналогично настройке МЭ для ДБ (см. [«Доменные настройки МЭ»](#)), с тем лишь отличием, что после настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для применения параметров на клиентах необходима синхронизация.

Параметры могут наследовать установленные настройки (от СБ или от группы, в состав которую входит данная группа) или принимать индивидуальные значения. Поэтому состояние параметров принимает следующий вид:

- ☒ — отмеченное флагом поле означает, что параметр включён и имеет индивидуальные настройки. Параметр будет отображаться чётким черным цветом;
- ☐ — пустое поле означает, что параметр отключён и имеет индивидуальные настройки. Параметр будет отображаться чётким черным цветом;
-  — Параметр наследует значение, установленное для родительского объекта в дереве объектов КСБ. Параметр будет отображаться нечётким серым цветом.

18.10.8.2.7 Групповые настройки СОВ

Вкладка групповых настроек «СОВ» на уровне группы редактировать параметры СОВ, а также просматривать статистику СОВ со всех клиентов группы (подгруппы) (рис. 408).

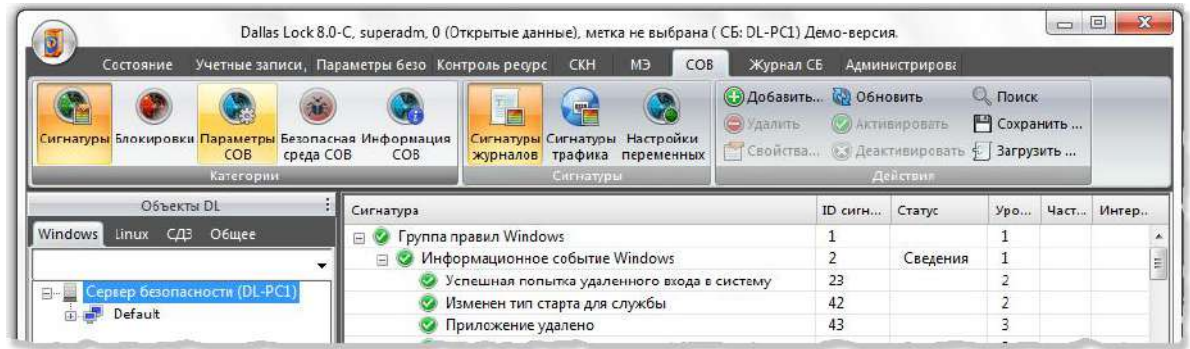


Рис. 408. Групповые настройки СОВ

Настройка СОВ для группы производится аналогично настройке СОВ для ДБ (см. [«Доменные настройки СОВ»](#)), с тем лишь отличием, что после настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для применения параметров на клиентах необходима синхронизация.

Параметры могут наследовать установленные настройки (от СБ или от группы, в состав которую входит данная группа) или принимать индивидуальные значения.

Следует учитывать, что:

1. настройки переменных на уровне групп доступны только для просмотра;
2. параметры подписанных и неподписанных приложений по умолчанию просматривать и переопределять на уровне группы нельзя.

18.10.8.2.8 Групповые настройки СКН

18.10.8.2.8.1 Сменные накопители группы клиентов

Список установленных дескрипторов на ресурсы ФС сменных накопителей, общий для всего Домена безопасности. Список формируется на уровне Сервера безопасности в категории «СКН» → «Сменные накопители» (подробнее в разделе [«Управление сменными накопителями для всего ДБ»](#)).

В категории «Сменные накопители» на уровне группы формируется список дескрипторов, в соответствии с которыми пользователи могут работать на клиентах группы (рис. 409).

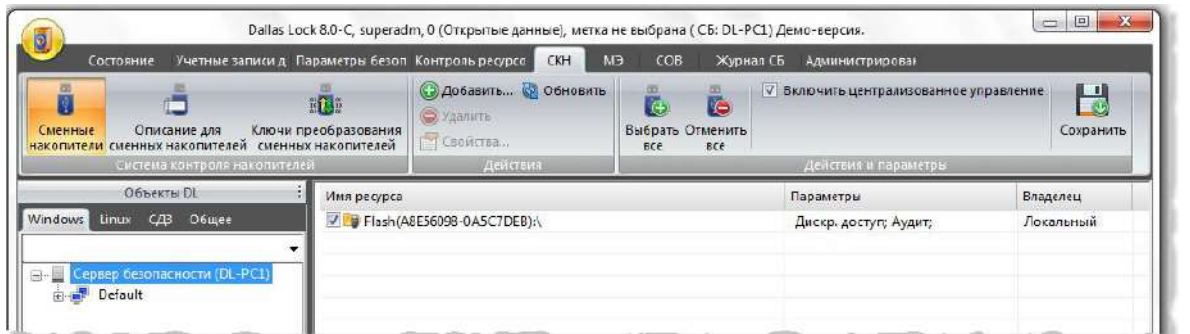


Рис. 409. Список дескрипторов сменных накопителей для группы клиентов

Для того чтобы список дескрипторов на клиентах группы управлялся с Сервера безопасности, а не локально, необходимо отметить «Включить централизованное управление». После формирования списка дескрипторов сменных накопителей необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для применения списка учётных записей на клиентах необходима синхронизация.

У клиентов ДБ существует также свой список учётных записей, в котором также можно выбрать необходимые для доступа к работе на клиенте. Поэтому, после дополнительного формирования списка сменных накопителей на самих клиентах, состояние отмеченных дескрипторов в списке группы имеет вид:

- ☒ — отмеченное флагом поле означает, что дескриптор установлен на всех клиентах в группе (подгруппе);
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость, дескриптор установлен на одних и не установлен на других клиентах группы (подгруппы);

☐ — пустое поле означает, что дескриптор не установлен ни на одном клиенте группы (подгруппы).

Для поля «Включить централизованное управление» данное свойство распространяется.

18.10.8.2.2 Ключи преобразования группы клиентов

Механизм преобразования сменных накопителей описан в разделе [«Преобразование сменных накопителей»](#). С помощью Сервера безопасности возможно централизованное управление списком ключей преобразования для клиентов.

Список ключей преобразования сменных накопителей общий для всего Домена безопасности. Список формируется на уровне Сервера безопасности в категории «СКН» → «Ключи преобразования сменных накопителей» (см. [«Управление ключами преобразования ДБ»](#)).

В категории «Ключи преобразования сменных накопителей» на уровне группы формируется список ключей, которые будут созданы на клиентах группы (рис. 410).

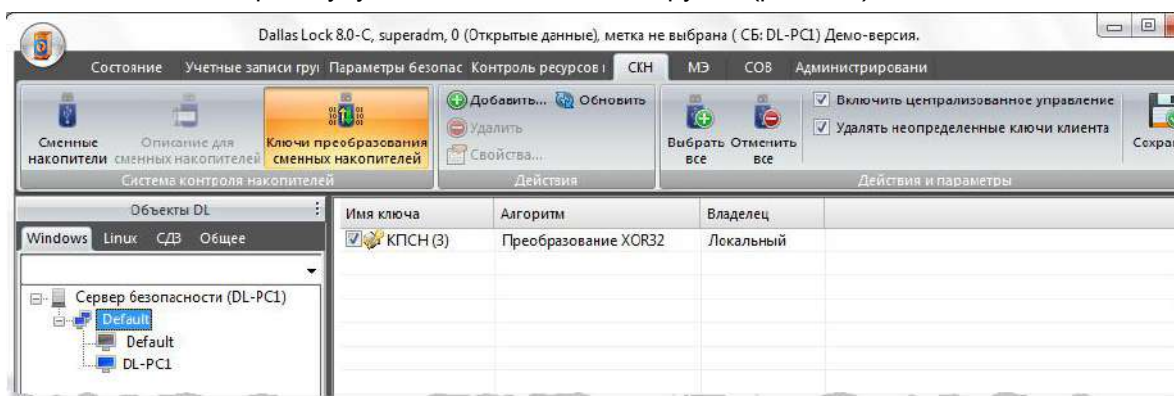


Рис. 410. Список ключей преобразования для группы клиентов

Для того чтобы список ключей на клиентах группы управлялся с Сервера безопасности, а не локально, необходимо отметить «Включить централизованное управление». После формирования списка ключей преобразования необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для применения списка ключей преобразования на клиентах необходима синхронизация.

Для группы клиентов, также как для всего ДБ, можно задать удаление неопределённых ключей на клиентах.

У клиентов ДБ существует также свой список ключей преобразования, в котором можно выбрать необходимые для работы на клиенте. Поэтому, после дополнительного формирования списка сменных накопителей на самих клиентах, состояние отмеченных дескрипторов в списке группы имеет вид:

- ☒ — отмеченное флагом поле означает, что ключ преобразования создан на всех клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость, ключ создан на одних и не создан на других клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — пустое поле означает, что ключ преобразования не создан на клиентах группы (подгруппы).

Для полей «Включить централизованное управление» и «Удалять неопределённые ключи клиента» данное свойство также распространяется.

18.10.8.3 Настройка клиентов

В дереве объектов присутствует клиент «Default» и другие, зарегистрированные в Домене безопасности, клиенты. Для клиента «Default» кроме настройки списка пользователей, ключей преобразования и неактивного режима другие настройки недоступны; в тоже время для каждого вновь созданного в ДБ клиента автоматически копируются данные настройки клиента «Default» и доступны дополнительные.

Параметры безопасности на уровне клиента отображаются на нескольких основных вкладках.

18.10.8.3.1 Состояние клиента

Вкладка «Состояние» на уровне клиента отображает общее состояние клиента (рис. 411).

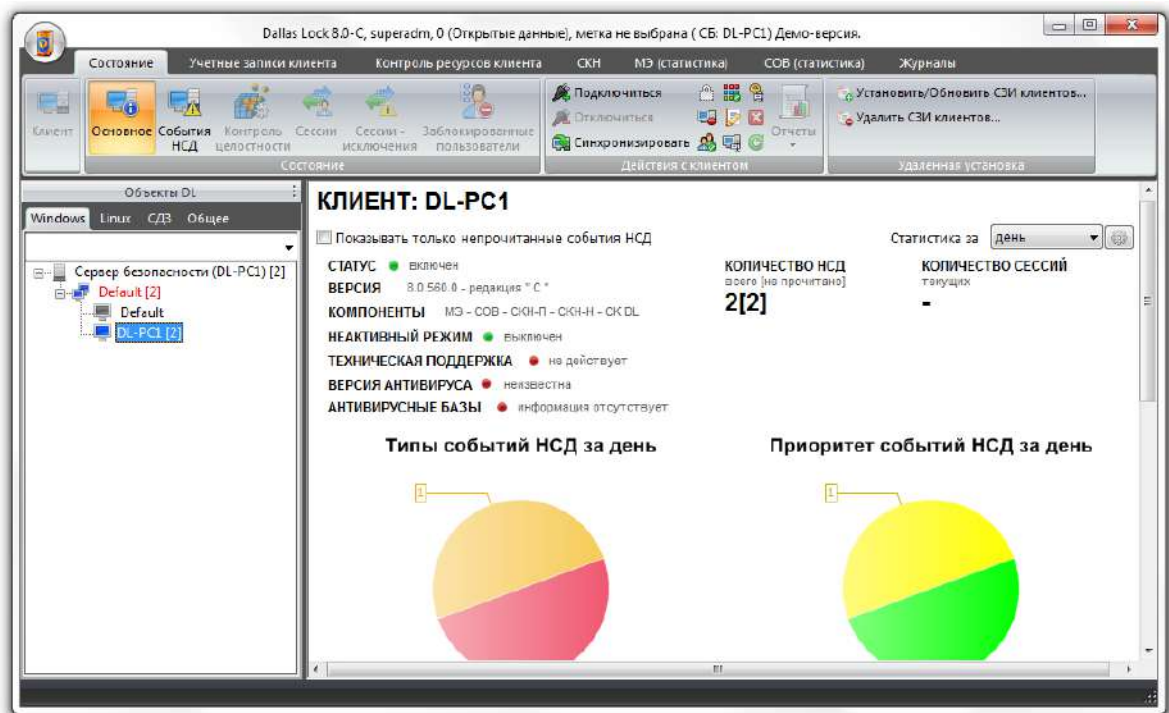


Рис. 411. Вкладка «Состояние» Клиента

Доступны следующие категории.

Основное

В верхней части информационной панели отображается следующая информация:

- имя клиента;
- статус клиента;
- версия Dallas Lock 8.0;
- активные модули Dallas Lock 8.0;
- статус неактивного режима СЗИ;
- статус технической поддержки;
- версия антивируса Kaspersky Endpoint Security;
- актуальность антивирусных баз Kaspersky Endpoint Security (доступно при активном модуле СОВ на клиенте);
- количество событий НСД на клиенте за выбранный период времени. В квадратных скобках указывается количество непрочитанных (необработанных) событий НСД;
- количество текущих сессий (интерактивных) на клиенте.

Управление данной категории аналогично управлению категории «Состояние» → «Основное» на уровне Сервера безопасности (см. [«Основное»](#)).

Доступны следующие действия с клиентом (некоторые действия доступны только при подключении к клиенту):

- подключиться (отключиться) к клиенту для оперативного управления. Некоторые функции и настройка параметров доступны только при подключении к клиенту;
- по команде синхронизировать клиента с СБ;
- включить «неактивный» режим для клиента. Настройка «неактивного» режима в КСБ происходит аналогично настройке из оболочки администратора (см. [«Неактивный режим»](#));
- удалить клиента из ДБ (Dallas Lock 8.0 при этом не удаляется);
- разблокировать пользователей клиента (см. выше или «Заблокированные пользователи»);
- применить к клиенту сохранённый файл конфигурации с установленными настройками подобно тому, как это происходит в оболочке администратора (см. «Применение файла конфигурации клиентской части»);
- изменить номер лицензии и код технической поддержки на клиенте;
- установить краткое описание, которое будет добавлено к имени клиента в списке объектов;
- установить пароль доступа Сервера безопасности (учётной записи «secServer») для

данного клиента. Используется при невозможности синхронизации клиента с СБ. В этом случае, вместе с установкой нового пароля доступа в КСБ для клиента, следует изменить и пароль учётной записи «secServer» в оболочке администратора на клиенте; • завершить работу клиента; • перезагрузить клиента; • сформировать отчёты с клиента (см. «Отчёт о правах и конфигурации», «Паспорт программного обеспечения», «Паспорт аппаратной части»).
События НСД Отображается список событий НСД клиента. События, регистрируемые как НСД, настраиваются через параметры СБ (см. «Сигнализация об НСД»). Данный список формируется из журналов клиента. С помощью панели действий можно отметить все записи прочитанными или непрочитанными, обновить, очистить список, загрузить новый. Двойной клик по событию откроет запись в отдельном окне, в списке данное событие будет помечено как прочитанное.
Контроль целостности Отображается состояние целостности объектов программно-аппаратной среды. Имеется возможность проверить целостность и пересчитать.
Сессии Отображаются текущие (интерактивные) сессии на данном клиенте. Имеется возможность завершить определённую сессию или заблокировать компьютер. При подключении к клиенту в списке сессий всегда находится учётная запись «secServer», так как именно под его учётной записью происходит подключение, при завершении сессии «secServer», подключение СБ к клиенту прекращается.
Сессии исключения Отображает зарегистрированных на клиенте сессий-исключений, необходимых для корректной работы стороннего ПО в режиме совместимости (см. «Сессии исключения»).
Заблокированные пользователи Отображает список всех заблокированных на клиенте пользователей. Для просмотра списка заблокированных пользователей необходимо подключиться к клиенту. Для разблокировки пользователей на панели действий необходимо нажать кнопку «Разблокировать пользователей» (без подключения к клиенту) или подключиться к клиенту, выбрать пользователя в списке заблокированных и нажать кнопку «Разблокировать».

18.10.8.3.2 Учётные записи клиента

Вкладка «Учётные записи клиента» на уровне клиента содержит список учётных записей ДБ и отмеченных флагом для работы на клиенте (рис. 412) (см. [«Создание пользователей Домена безопасности»](#)).

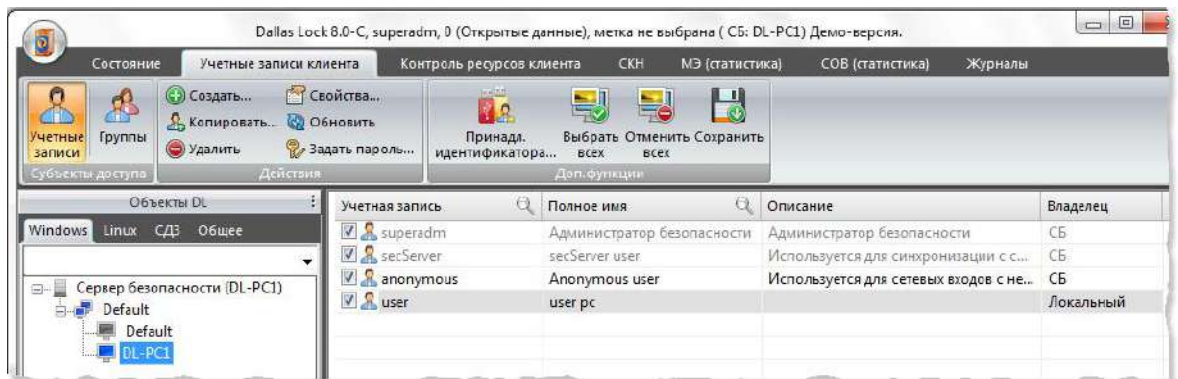


Рис. 412. Список учётных записей клиента

Учётные записи «secServer» и суперадминистратора, отключить нельзя, так как они необходимы для корректной работы Dallas Lock 8.0.

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все учётные записи.

После формирования списка учётных записей для клиента необходимо нажать «Сохранить». Для применения списка учётных записей на клиентах необходима синхронизация.

Так как все учётные записи клиентов управляются с Сервера безопасности, следует учесть, что:

1. если на клиенте в оболочке администратора созданы учётные записи, но не продублированы на Сервере безопасности, то в процессе синхронизации они будут отключены (отображается соответствующим значком в оболочке администратора);
2. не отмеченные учётные записи ДБ (снят флаг) после синхронизации будут отключены на клиенте.

18.10.8.3.3 Параметры безопасности клиента

Вкладка «Параметры безопасности клиента» на уровне клиента доступна только тогда, когда к клиенту осуществлено подключение из КСБ (кнопка «Подключиться» на вкладке «Состояние») (рис. 413).

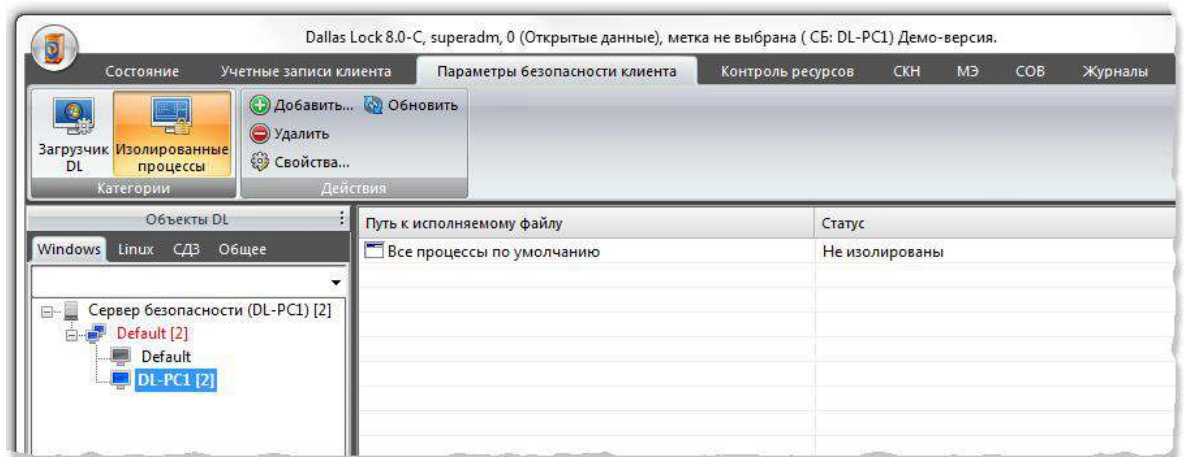


Рис. 413. Вкладка параметров безопасности клиента

Доступны следующие категории.

Загрузчик DL	
Включение (выключение), создание и настройка PIN-кодов, прозрачное преобразование зон жёсткого диска для клиента. Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Загрузчик DL»). Синхронизации настроек для данных параметров не требуется, т.к. они выполняются в режиме оперативного управления.	
Изолированные процессы	
Настройки выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Изолированные процессы»). Синхронизации настроек для данных параметров не требуется, т.к. они выполняются в режиме оперативного управления.	

18.10.8.3.4 Контроль ресурсов клиента

При неактивном подключении к клиенту на вкладке «Контроль ресурсов» доступна категория «Контроль целостности». В категории отображается список объединений, общий для всего Домена безопасности. Список формируется на уровне Сервера безопасности в категории «Контроль ресурсов домена» → «Контроль целостности ДБ» (подробнее в разделе [«Контроль целостности ДБ»](#)).

На вкладке «Контроль ресурсов» на уровне клиента формируется список объединений (групп дескрипторов), которые должны быть созданы на клиенте (рис. 414).

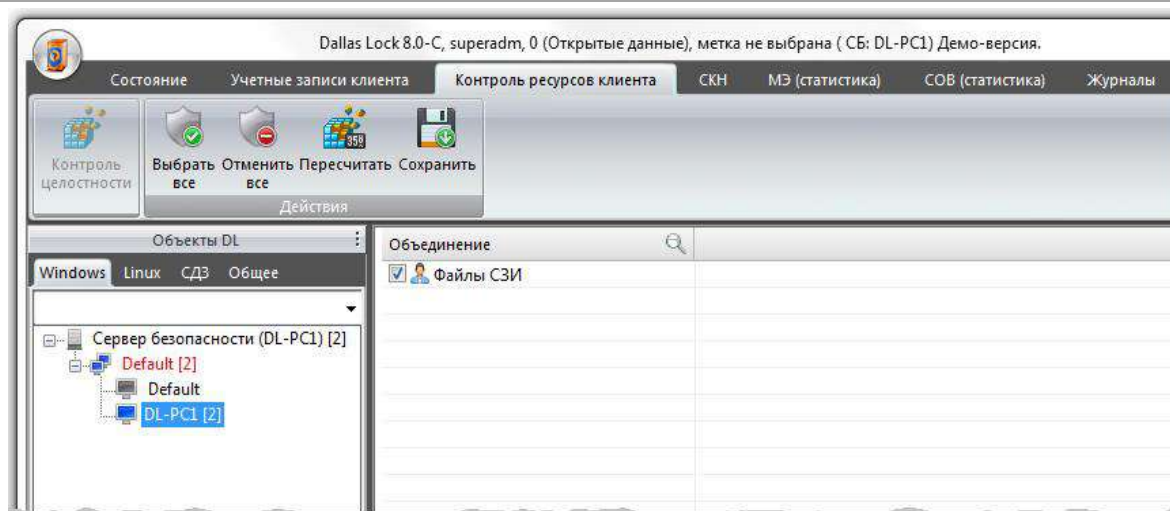


Рис. 414. Объединения клиента

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все объединения.

После формирования списка объединений, необходимо нажать «Сохранить». Для создания на клиентах дескрипторов, входящих в объединения, необходима синхронизация.

Для пересчёта контрольных сумм объектов ФС на всех клиентах группы необходимо нажать кнопку «Пересчитать» и выполнить синхронизацию с клиентами.

При подключении к клиенту доступны следующие категории.

Все
Настройка списка дескрипторов разграничения доступа, аудита и контроля целостности для клиента. Настройка выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора.
Доступ
Настройка списка дескрипторов дискреционного разграничения доступа для клиента. Настройка выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Дискреционный доступ»).
Мандатный доступ
Настройка списка дескрипторов мандатного разграничения доступа для клиента. Настройка выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Мандатный доступ»).
Аудит
Настройка списка дескрипторов аудита для клиента. Настройка выполняются аналогично тому, как это осуществляется в оболочке администратора (см. «Аудит локальных объектов ФС и веток реестра»).
Контроль целостности
Список дескрипторов контроля целостности на клиенте, входящие в отмеченные объединения при неактивном подключении. Данный список полностью привязан к механизму централизованного управления контролем целостности. Поэтому для его редактирования необходимо редактировать объединения контроля целостности на уровне Сервера безопасности (см. «Контроль целостности ДБ»).
Контроль доступа к устройствам
Настройки доступа к устройствам будут установлены для клиента. Данные настройки задаются только на уровне классов устройств аналогично тому, как это осуществляется с помощью оболочки администратора (см. «Контроль доступа к устройствам»). Чтобы настроить доступ к конкретным устройствам, необходимо подключиться к включённому клиенту из КСБ, и перейти на вкладку клиента «Контроль устройств», далее выполнить настройки аналогично локальному администрированию в оболочке администратора (см. «Контроль доступа к устройствам»).

18.10.8.3.5 Настройка МЭ клиента

Вкладка «МЭ» на уровне клиента полностью доступна только тогда, когда к клиенту осуществлено подключение из КСБ, в противном случае на вкладке будет отображена только статистика на момент последнего подключения клиента (рис. 415). Настройки параметров производятся аналогично администрированию в оболочке администратора Dallas Lock 8.0.

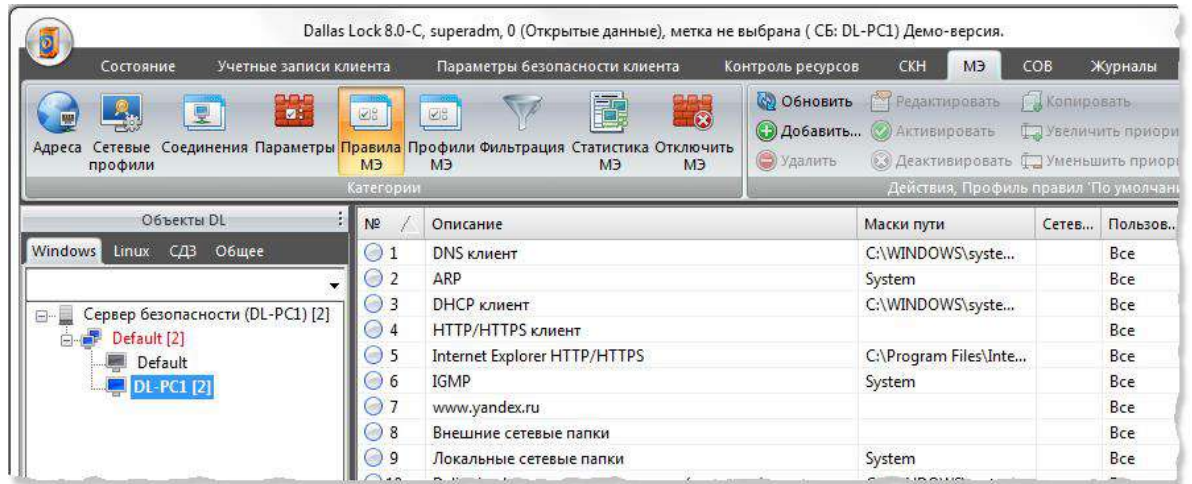


Рис. 415. Вкладка «МЭ» клиента. Правила МЭ

18.10.8.3.6 Настройка СОВ клиента

Вкладка «СОВ» клиента полностью доступна только тогда, когда к клиенту осуществлено подключение из КСБ, в противном случае на вкладке будет отображена только статистика на момент последнего подключения клиента (рис. 416). Настройки параметров производятся аналогично администрированию в оболочке администратора Dallas Lock 8.0.

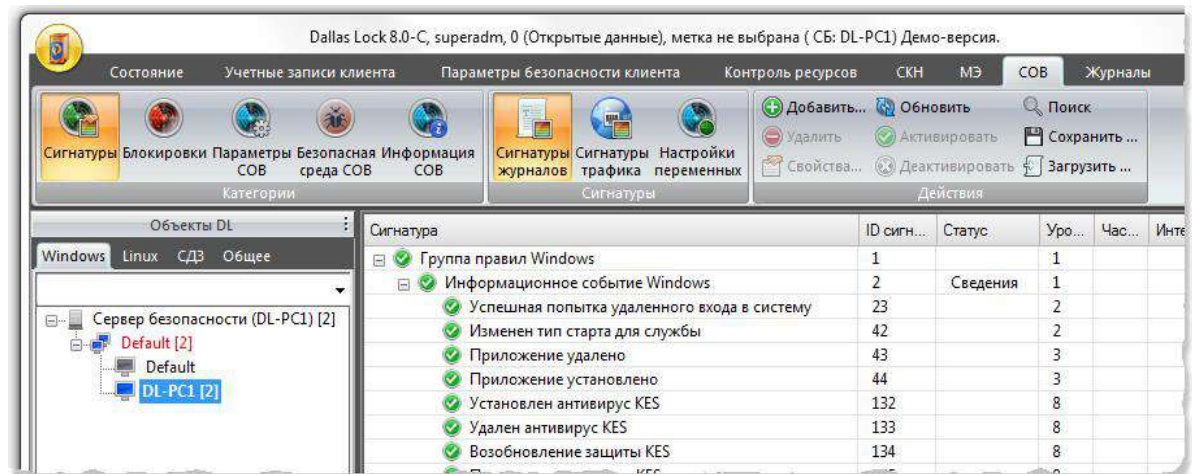


Рис. 416. Вкладка «СОВ» клиента

18.10.8.3.7 Настройка СКН клиента

18.10.8.3.7.1 Сменные накопители клиента

Список установленных дескрипторов на ресурсы ФС сменных накопителей, общий для всего Домена безопасности или клиентов в составе группы (подгруппы). Список формируется на уровне Сервера безопасности или группы в категории «СКН» → «Сменные накопители» (см. [«Управление сменными накопителями ДБ»](#) и [«Сменные накопители группы клиентов»](#)).

Для самого клиента в категории «СКН» → «Сменные накопители» имеется возможность индивидуально отметить те дескрипторы, с которыми возможно работать на клиенте (рис. 417).

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все дескрипторы.

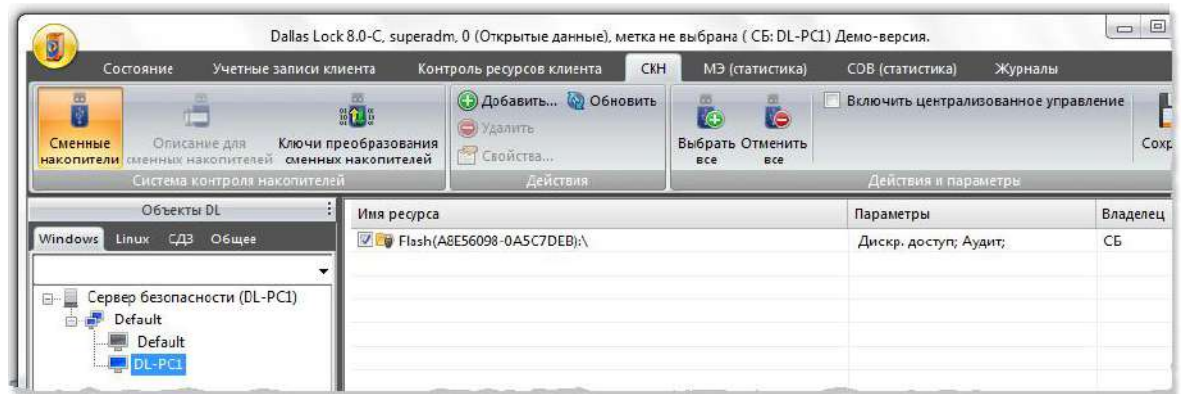


Рис. 417. Список дескрипторов сменных накопителей клиента

Для того чтобы список дескрипторов на клиенте управлялся с Сервера безопасности, а не локально, необходимо отметить «Включить централизованное управление». И наоборот, для того, чтобы управлять дескрипторами сменных накопителей локально или в режиме оперативного управления, не зависимо от изменения списка на СБ, необходимо снять флаг.

Если централизованное управление включено, то создание дескрипторов средствами оперативного управления становится невозможным, и появится предупреждение.

После формирования списка дескрипторов сменных накопителей для клиента необходимо нажать «Сохранить». Для применения списка сменных накопителей на клиентах необходима синхронизация.

18.10.8.3.7.2 Ключи преобразования клиента

Механизм преобразования сменных накопителей описан в разделе [«Преобразование сменных накопителей»](#). С помощью Сервера безопасности возможно централизованное управление списком ключей преобразования для клиентов.

Список установленных ключей преобразования сменных накопителей, общий для всего Домена безопасности или клиентов в составе группы (подгруппы). Список формируется на уровне Сервера безопасности или группы в категории «СКН» → «Ключи преобразования сменных накопителей» (см. [«Управление ключами преобразования ДБ»](#) и [«Ключи преобразования группы клиентов»](#)).

Для самого клиента в категории «СКН» → «Ключи преобразования сменных накопителей» имеется возможность индивидуально отметить те ключи преобразования, с которыми возможно работать на клиенте (рис. 418).

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все дескрипторы.

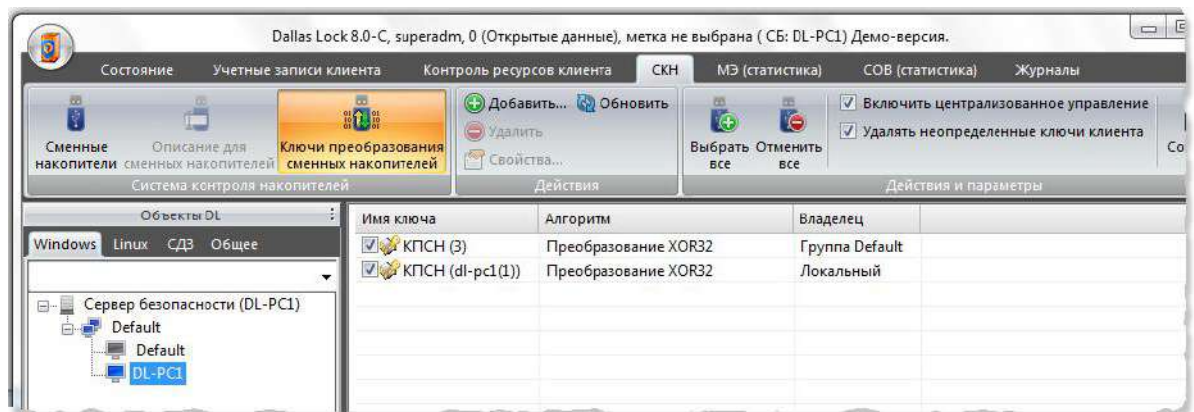


Рис. 418. Список ключей преобразования клиента

Для того чтобы список ключей на клиенте управлялся с Сервера безопасности, а не локально, необходимо отметить «Включить централизованное управление». И наоборот, для того, чтобы управлять дескрипторами сменных накопителей локально или в режиме оперативного управления, не зависимо от изменения списка на СБ, необходимо снять флаг.

Для индивидуальных клиентов, также как для всего ДБ и групп, можно задать удаление неопределённых ключей на клиентах (отметить данное поле).

После формирования списка дескрипторов сменных накопителей для клиента необходимо

нажать «Сохранить». Для применения списка сменных накопителей на клиентах необходима синхронизация.

18.10.8.3.8 Журналы клиента

Вкладка «Журнал» на уровне клиента позволяет выбрать и открыть собранные Сервером безопасности журналы с клиента (рис. 419).

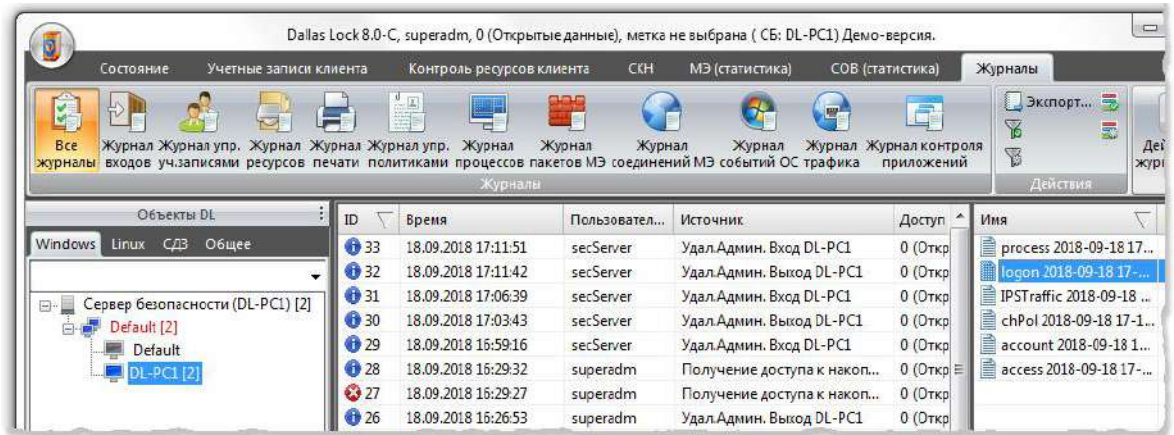


Рис. 419. Вкладка КСБ полученных с клиента журналов

Формирование этих журналов и записей в них происходит на момент команды сбора журналов путём нажатия данной кнопки на вкладке «Состояние» клиента или на вкладке «Состояние» Сервера безопасности, а также при настроенном периодическом сборе журналов в параметрах СБ.

Принцип ведения журналов клиентов на СБ следующий. На СБ в момент получения журналов с клиента происходит объединение записей журналов одного типа с предыдущими. Объединение новых записей в процессе сбора журналов происходит до тех пор, пока не достигается максимальный размер (20000 записей). Далее журнал архивируется и начинает вестись заново.

В правой части окна формируется список всех полученных журналов и их размер в байтах, а в центральной – списки записей выбранного журнала.

Панель «Действия» аналогична той, что есть в оболочке администратора Dallas Lock 8.0: имеется возможность архивации записей, экспорта записей в файл в выбранном формате, настройка и применение фильтра, группировка записей (см. «Журналы»).

Следует отметить, что папке «C:\DLLOCK80» имеются следующие папки, содержащие журналы событий:

- папка «Jrn» – папка с текущими журналами данной рабочей станции. Это те журналы, которые формируются и открываются с помощью вкладки «Журналы» оболочки администратора;
- папка «Logs» – папка, хранящая сформированные автоматически при переполнении (>20000 записей) текущие журналы событий и журналы после их архивации данной рабочей станции, в том числе журнал Сервера безопасности. А также, при установке на компьютер Сервера безопасности, в папке «Logs» формируются папки с именами клиентских рабочих станций, в которых хранятся все собранные с клиентов журналы;
- в папке «DLSecServer» помимо установочных файлов Сервера безопасности хранится текущий журнал данного СБ.

18.11. Клиенты Linux

Для управления Linux клиентами необходимо в списке клиентов ДБ выбрать вкладку «Linux» (рис. 420).

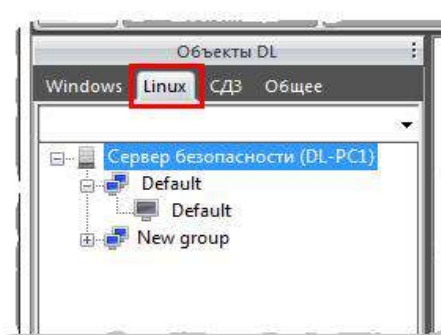


Рис. 420. Linux клиенты

18.11.1. Ввод клиента в Домен безопасности

Для ввода Linux клиента в Домен безопасности, должны быть соблюдены следующие условия:

- 1.** в ЛВС должен быть работающий Сервер безопасности;
- 2.** на СБ должны быть открыты TCP/IP порты 17496 и 17502, используемые для обмена данными с клиентами Linux;

Для ввода клиента Dallas Lock Linux в Домен безопасности необходимо:

- 1.** убедиться, что целевые клиенты включены и доступны по сети для СБ;
- 2.** открыть вкладку «Состояние» на уровне СБ и нажать кнопку «Включить клиентов в домен безопасности...»;
- 3.** добавить клиентов для удалённых операций. Для этого доступны следующие операции:

-  — добавить имя или IP-адрес клиента;
-  — удалить имя или IP-адрес клиента;
-  — добавить список клиентов из файла;
-  — сохранить список клиентов в файл;
-  — сканировать сеть;
-  — удалить клиентов из списка.

При сканировании сети необходимо отметить клиентов и нажать кнопку «ОК» (рис. 416). Если отметить флагом «Сканирование в диапазоне», то становится доступным выбор диапазона IP-адресов, по которому будет произведён поиск клиентов. Для найденных клиентов в выбранном диапазоне возможно выводить адреса в числовом виде.

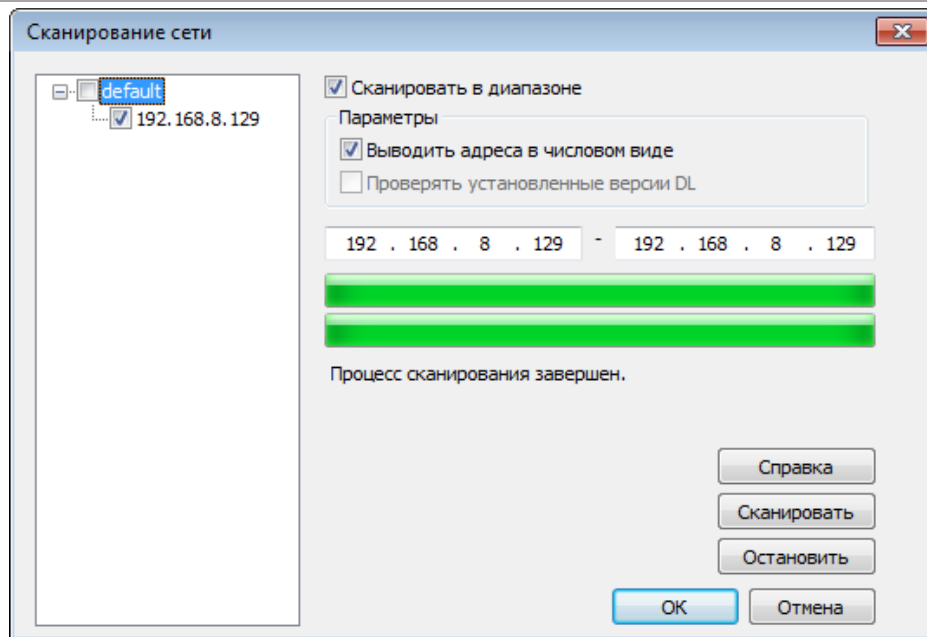


Рис. 421. Окно сканирования сети

- После добавления клиентов необходимо нажать кнопку «Продолжить»;
4. ввести логин и пароль администратора Dallas Lock Linux на целевых клиентах. Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить»;
 5. клиенты из списка будут введены в Домен безопасности, сообщения об успешной операции появятся в списке (рис. 417).

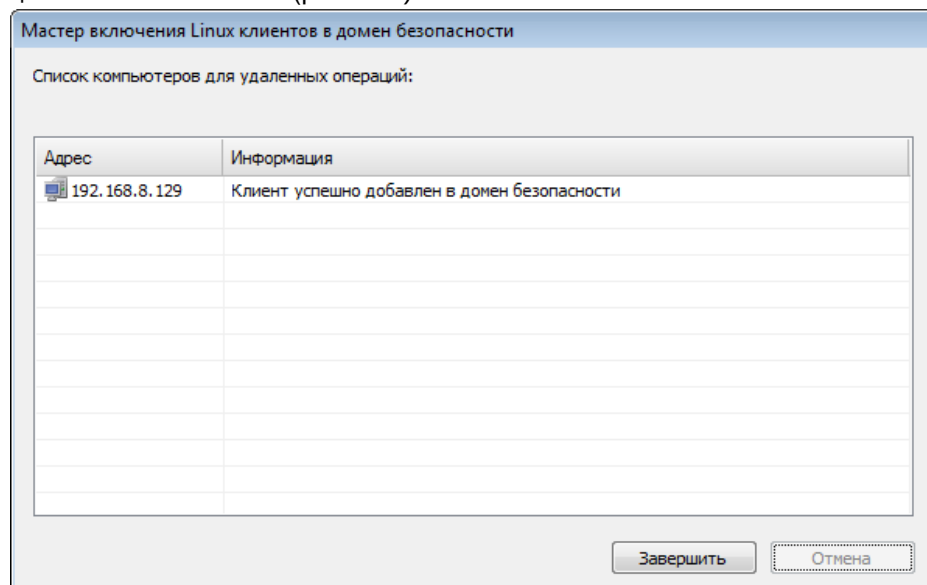


Рис. 422. Добавление клиента в ДБ

В дереве объектов КСБ появятся значки новых клиентов ДБ.

18.11.2. Вывод клиента из Домена безопасности

Для вывода клиента через КСБ необходимо выбрать клиента в дереве объектов КСБ и на вкладке «Состояние» нажать кнопку «Удалить из ДБ» или выбрать соответствующую кнопку из контекстного меню, нажав правой кнопкой мыши по клиенту (рис. 423).

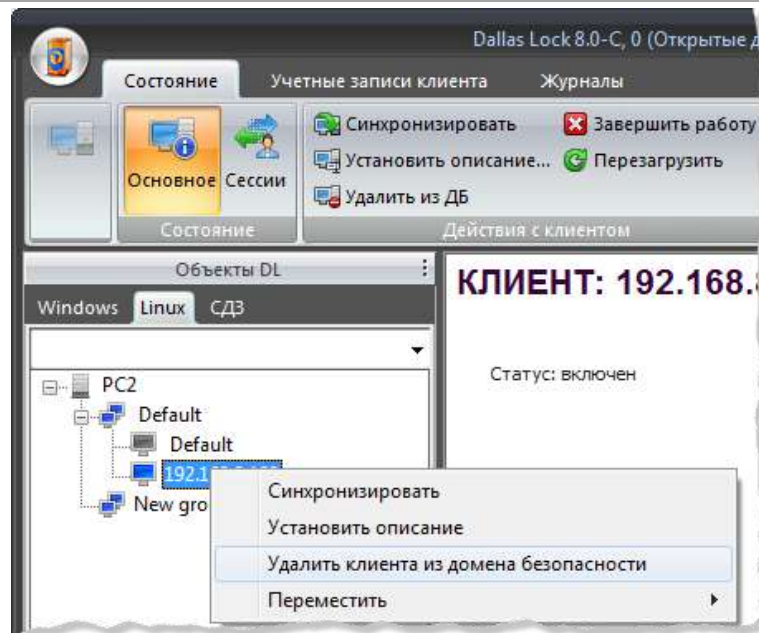


Рис. 423. Удаление клиента из ДБ в КСБ

Для вывода нескольких клиентов из Домена безопасности одновременно необходимо:

1. открыть вкладку КСБ «Состояние» для объекта СБ и нажать кнопку «Включить клиентов в домен безопасности...»;
2. добавить клиентов для удалённых операций. После добавления клиентов необходимо нажать кнопку «Продолжить»;
3. клиенты из списка будут удалены из Домена безопасности, сообщения об успешной операции появятся в списке.

18.11.3. Централизованная установка Dallas Lock Linux

Существует возможность централизованно выполнить установку или удаление Dallas Lock Linux для одного или нескольких компьютеров, расположенных в одной ЛВС.

18.11.3.1 Централизованная установка Dallas Lock Linux



Внимание. В процессе удалённой установки Dallas Lock Linux на клиентах автоматически создаётся учётная запись администратора Dallas Lock Linux с именем «dlladmin» и паролем «dlladmin». После установки рекомендуется сменить пароль администратора «dlladmin».

Удалённая установка возможна в следующих вариантах:

1. для компьютеров, следует использовать имя и пароль администратора ОС ЗАРМ и выполнять удалённую установку для группы компьютеров, имеющих одинаковые пароли администратора ОС ЗАРМ;
2. для компьютеров, имеющих индивидуальные имя и пароль администратора ОС ЗАРМ, удалённую установку следует выполнять отдельно от других.

Необходимо выполнение следующих требований для удалённых операций:

1. при наличии модуля COB на СБ, на время централизованной установки рекомендуется выставить настройки уровней тревожности детекторов сетевых атак в значения по умолчанию или временно отключить модуль COB на СБ;
2. наличие доступа к сети Интернет у целевых ПК;
3. при удалённом развёртывании Dallas Lock Linux предварительно на целевых ПК необходимо установить и настроить SSH сервер. Рекомендуется использовать OpenSSH сервер. Установка клиента и сервера OpenSSH выполняется следующим образом.

Для Ubuntu в терминале необходимо выполнить команды:

- «sudo apt-get install openssh-client».

Для Debian, Astra Linux, ALT Linux в терминале необходимо выполнить команды:

- «su apt-get install openssh-server openssh-client».

Для CentOS, Fedora, RHEL, ЛотОС необходимо выполнить в терминале команды:

- «su yum install openssh-server openssh-client»;

В OpenSUSE пакет OpenSSH установлен по умолчанию.

Для запуска службы OpenSSH необходимо выполнить команды:

- для Ubuntu «sudo service ssh start»;
- для Debian «su systemctl start ssh»;
- для CentOS, Fedora, RHEL, ЛотОС «su service sshd start»;
- для OpenSUSE «sudo systemctl start ssh»;
- для Astra Linux, ALT Linux «sudo systemctl start ssh».



4. По умолчанию пользователь root не имеет права на вход по SSH, для того, чтобы разрешить ему вход необходимо отредактировать конфигурационный файл sshd. Для OpenSUSE также необходимо включить аутентификацию по паролю.

- открываем на редактирование файл: «/etc/ssh/sshd_config»;
- ищем строку: «#PermitRootLogin no»;
- снимаем знак комментария «#»;
- изменяем значение на «yes» (PermitRootLogin yes);
- то же самое делаем со строкой «#PasswordAuthentication no»;
- снимаем знак комментария «#»;
- изменяем значение на «yes» (PasswordAuthentication yes);
- перезапускаем демон sshd (команда «/etc/rc.d/sshd restart»).

Для Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, RHEL, ЛотОС, Astra Linux:

- открываем на редактирование файл «/etc/ssh/sshd_config»;
- ищем строку «PermitRootLogin no».
- изменяем значение на «yes» (PermitRootLogin yes);
- перезапускаем демон sshd (команда «/etc/rc.d/sshd restart»).

Для ALT Linux:

- открываем на редактирование файл «/etc/openss/sshd_config»;
- ищем строку «PermitRootLogin no»;
- изменяем значение на «yes» (PermitRootLogin yes);
- перезапускаем демон sshd (команда «/etc/rc.d/sshd restart»).

5. после удалённой установки Dallas Lock Linux необходимо отключить SSH-сервер на целевых ПК.

Для удалённой установки Dallas Lock Linux, необходимо выполнить следующие шаги:

1. проверить список поддерживаемых протоколов по ssh:

для Debian:

- выполнить команду «ssh -vv *имя хоста*» (вместо имени хоста указывается IP-адрес ПК или 127.0.0.1);

для остальных дистрибутивов:

- выполнить команду «ssh -Q».

Если в списке поддерживаемых протоколов нет следующих алгоритмов: 3des-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, arcfour128, arcfour, - то в конфигурационный файл необходимо прописать «Ciphers +3des-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc,arcfour128,arcfour». Сохранить файл после внесённых изменений.



Примечание. Сервер безопасности Dallas Lock для связи с Linux-клиентом использует алгоритмы шифрования «3des-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, arcfour128, arcfour», на стороне Linux-клиента список поддерживаемых алгоритмов может несущественно отличаться, и при этом удалённая установка СЗИ НСД «Dallas Lock

Linux» всё равно будет возможна.

После выполнения всех настроек в конфигурационном файле сервис sshd необходимо перезапустить.

2. перед централизованной установкой необходимо разместить на компьютере, на котором запущена КСБ, дистрибутив Dallas Lock Linux;
3. открыть вкладку «Состояние» на уровне СБ и нажать кнопку «Установить СЗИ клиентов...»;
4. добавить клиентов для удалённых операций. Для этого доступны следующие операции:



— добавить имя или IP-адрес клиента;



— удалить имя или IP-адрес клиента;



— добавить список клиентов из файла;



— сохранить список клиентов в файл;



— сканировать сеть;



— удалить клиентов из списка.

При сканировании сети необходимо отметить клиентов и нажать кнопку «ОК» (рис. 424). Если отметить флагом «Сканирование в диапазоне», то становится доступным выбор диапазона IP-адресов, по которому будет произведён поиск клиентов. Для найденных клиентов в выбранном диапазоне возможно выводить адреса в числовом виде.

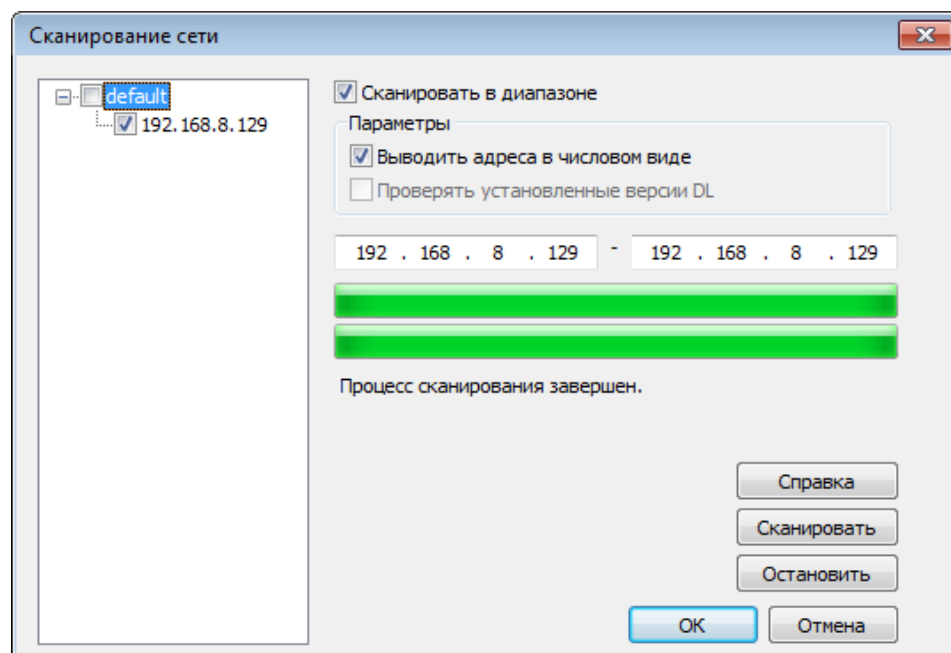


Рис. 424. Окно сканирования сети

После добавления клиентов необходимо нажать кнопку «Продолжить»;

5. ввести логин и пароль администратора ОС на целевых клиентах (рис. 425);



Примечание. По умолчанию настройками SSH сервера может быть запрещено удалённое подключение для пользователя root, поэтому необходимо установить флаг «Учётные данные пользователя для подключения по ssh» и заполнить соответствующие поля.

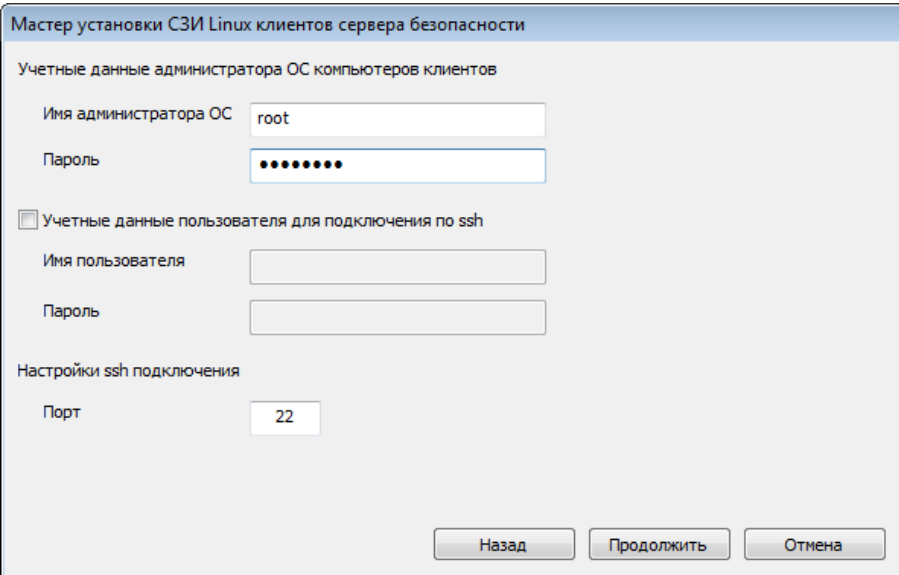
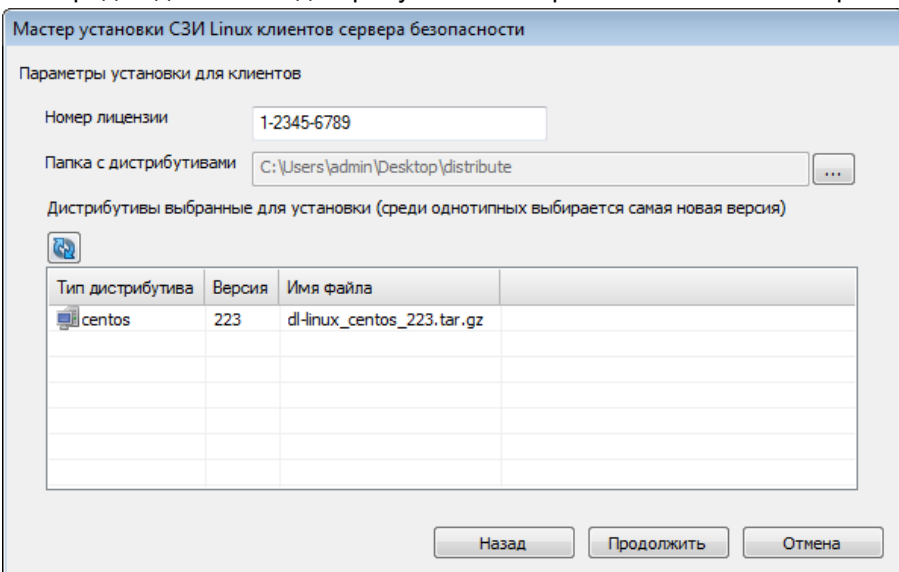


Рис. 425. Ввод учётных данных для подключения к Linux клиенту при централизованной установке

Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить»;

6. заполнить параметры установки, которые будут применены к клиентам в процессе активации Dallas Lock Linux (рис. 426):
 - номер лицензии и код технической поддержки, которые указаны на обложке футляра;
 - путь к папке с дистрибутивами Dallas Lock Linux;

В нижней части окна расположена информация о выбранных дистрибутивах для установки. Среди однотипных дистрибутивов выбирается самая новая версия.



Тип дистрибутива	Версия	Имя файла
centos	223	dl-linux_centos_223.tar.gz

Рис. 426 Параметры установки для клиентов

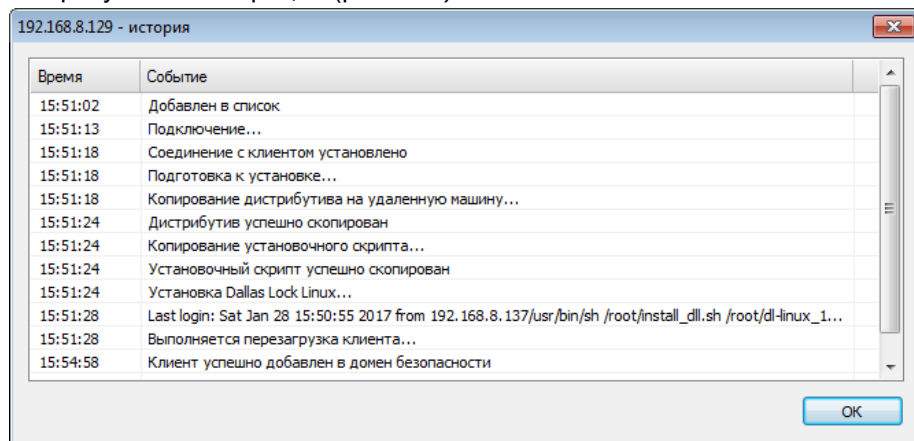
Для продолжения установки нажать кнопку «Продолжить»;

7. далее можно просматривать состояние процесса установки для каждого клиента. Здесь же после централизованной установки появятся соответствующие комментарии удачного или не удачного завершения операции (рис. 427).



Примечание. Во время централизованной установки лог-файл процесса установки может быть переполнен. Прекращается ведения данного процесса не влияет на результат установки. В случае необходимости данный лог-файл можно найти на целевом клиенте.

При выборе поля с комментарием в отдельном окне откроется список с историей событий в результате операции (рис. 428).



В дереве объектов КСБ появятся значки новых клиентов ДБ.

Ряд предварительных настроек для централизованного удаления, аналогичны тем, что и в процессе централизованной установки (см. [«Централизованная установка Dallas Lock 8.0 средствами СБ»](#)).

1. открыть вкладку «Состояние» на уровне СБ и нажать кнопку «Удалить СЗИ клиентов...»;
2. добавить клиентов для удалённых операций. Для этого доступны следующие операции:

-  — добавить имя или IP-адрес клиента;
-  — удалить имя или IP-адрес клиента;
-  — добавить список клиентов из файла;
-  — сохранить список клиентов в файл;
-  — сканировать сеть;
-  — удалить клиентов из списка.

При сканировании сети необходимо отметить клиентов и нажать кнопку «ОК» (рис. 424). Если отметить флагом «Сканирование в диапазоне», то становится доступным выбор диапазона IP-адресов, по которому будет произведён поиск клиентов. Для найденных клиентов в выбранном диапазоне возможно выводить адреса в числовом виде.

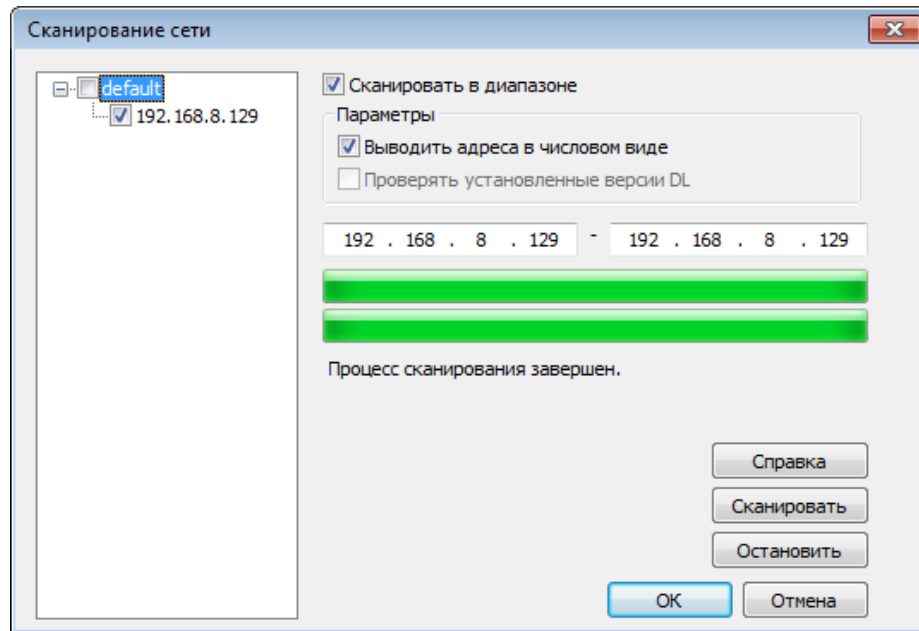


Рис. 429. Окно сканирования сети

- После добавления клиентов необходимо нажать кнопку «Продолжить»;
3. ввести логин и пароль администратора Dallas Lock Linux на целевых клиентах;
 4. далее можно просматривать состояние процесса удаления для каждого клиента. Здесь же после централизованного удаления появятся соответствующие комментарии удачного или не удачного завершения операции (рис. 430)

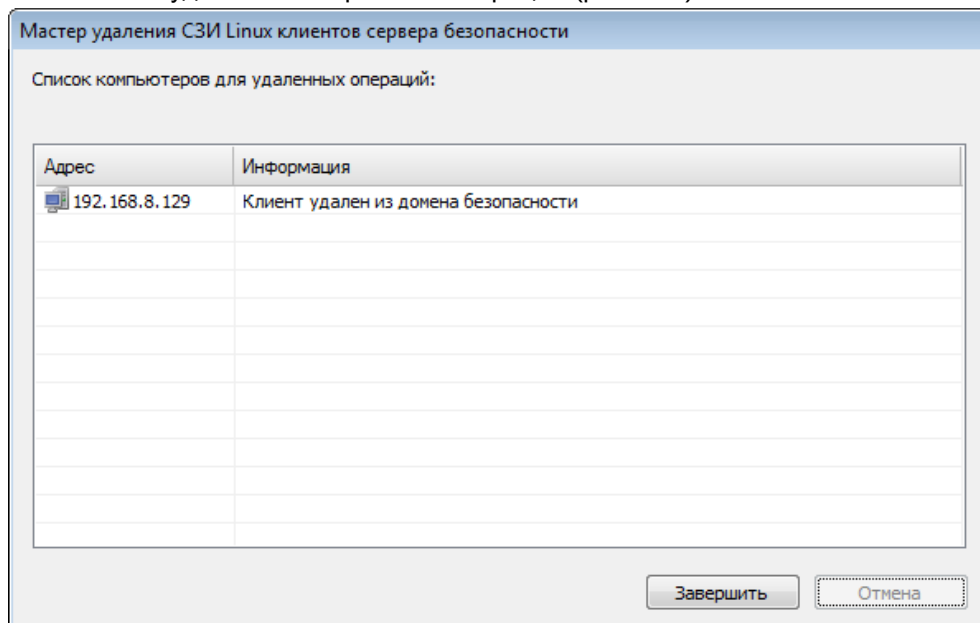


Рис. 430. Информация о ходе удалённого удаления средствами КСБ

При выборе поля с комментарием в отдельном окне откроется список с историей событий в результате операции (рис. 431).

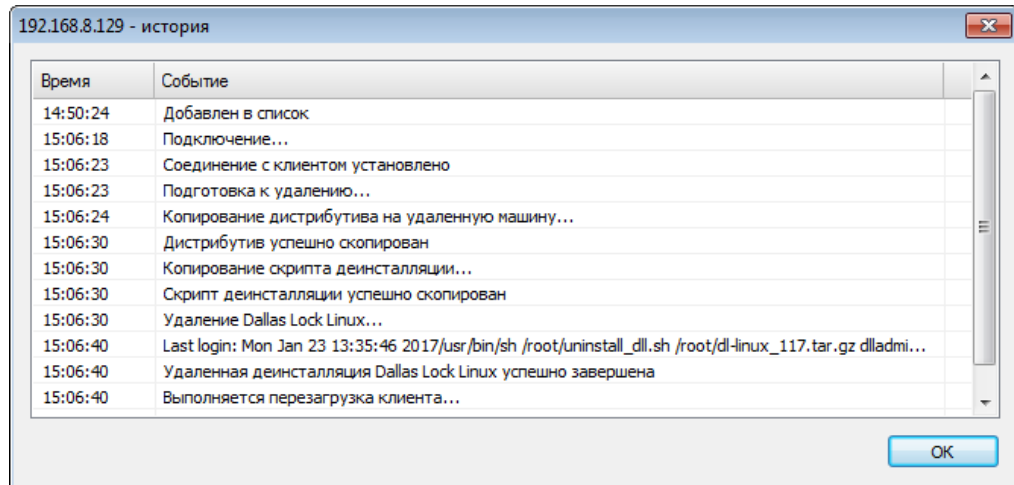


Рис. 431. Список событий в ходе удалённого удаления

В дереве объектов КСБ значок клиента удалится.

18.11.4. Параметры Сервера безопасности для Linux клиентов

Для изменения параметров Сервера безопасности необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры Сервера безопасности...» → «Linux».

Появится окно «Параметры Сервера безопасности» для клиентов Linux (рис. 432).

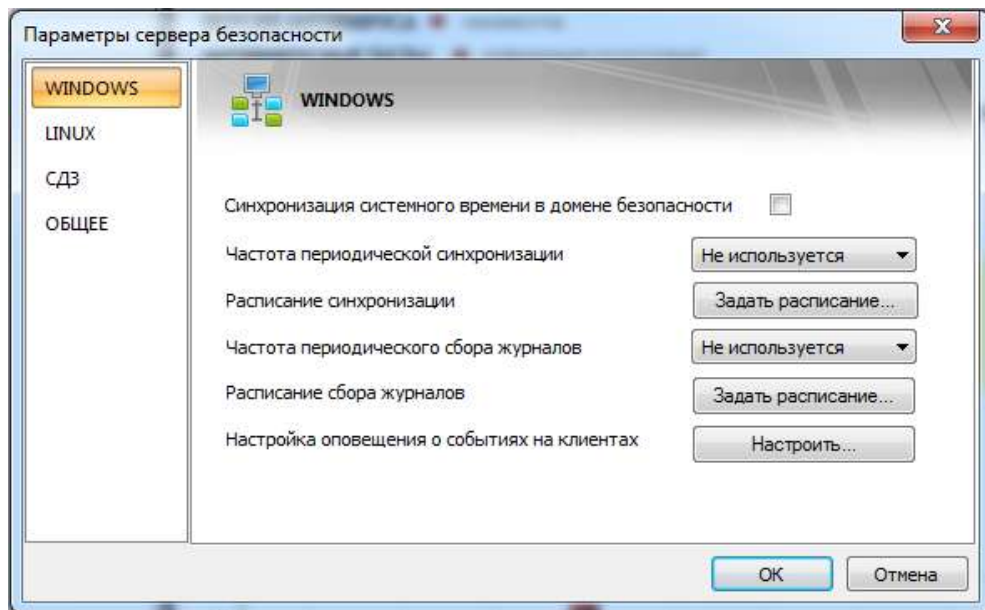


Рис. 432. Параметры СБ для Linux клиентов

Доступны следующие параметры.

Частота периодической синхронизации
Данный параметр позволяет производить автоматическую синхронизацию через указанный промежуток времени: от 10 минут до 24 часов. Для отключения необходимо выбрать значение «Не используется».
Расписание синхронизации
Данный параметр позволяет настроить автоматический сбор журналов по гибкому расписанию. В окне настройки расписания необходимо включить контроль, поставив флаг в поле «Использовать расписание», и составить расписание.
Частота периодического сбора журналов
Данный параметр позволяет производить автоматический сбор журналов через указанный промежуток времени: от 5 минут до ежемесячно. Для отключения необходимо выбрать

значение «Не используется».
Расписание сбора журналов
Данный параметр позволяет настроить автоматический сбор журналов по гибкому расписанию. В окне настройки расписания необходимо включить контроль, поставив флаг в поле «Использовать расписание», и составить расписание.
Настройка оповещения о событиях на клиентах
Данный параметр позволяет настроить оповещения о событиях НСД на клиенте и почтовые уведомления (подробнее см. «Сигнализация об НСД»).

18.11.4.1 Сигнализация об НСД

Ситуации несанкционированного доступа на клиентах отслеживаются и сопровождаются сигнализацией на сервере безопасности. Сообщения о событиях НСД заносятся в журнал СБ. На ПК с запущенной КСБ воспроизводится звуковой сигнал и выводится всплывающее сообщение на панели задач (рис. 428).

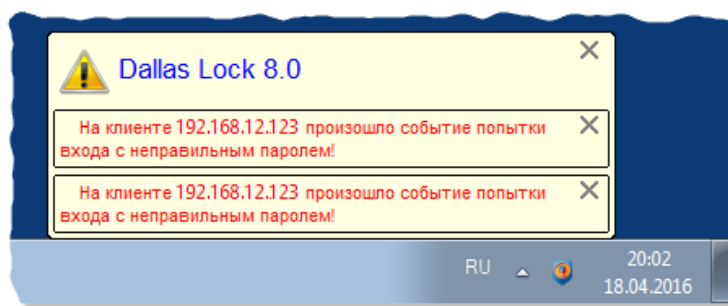


Рис. 433. Сигнализация на СБ

Для настройки оповещений и звукового сигнала необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры Сервера безопасности...» → «Windows» → нажать кнопку «Настроить» для параметра «Настройка оповещения о событиях на клиентах».

Доступны следующие параметры.

Нарушение контроля целостности
При включении данного параметра осуществляется оповещение о нарушении контроля целостности объекта. Сигнализация при нарушении целостности происходит при её проверке.
Попытка входа с неправильным паролем
При включении данного параметра осуществляется оповещение о попытке входа пользователя с неправильным паролем.
Пользователь заблокирован после ввода неправильного пароля
При включении данного параметра осуществляется оповещение о блокировке пользователя после многократного ввода неправильного пароля (настраивается параметром безопасности «Вход: максимальное количество ошибок ввода пароля»).
Dallas Lock на клиенте не отвечает
При включении данного параметра осуществляется оповещение о том, что система защиты Dallas Lock Linux клиента не отвечает СБ. Возможная причина – несанкционированная деактивация системы защиты. Клиент в дереве КСБ будет отображаться специальным знаком  .
Клиент не доступен долгое время
При включении данного параметра осуществляется оповещение об отсутствии связи клиента с СБ в течение длительного периода. Период определяется параметром «Оповещение при отсутствии связи с клиентом».
Оповещение при отсутствии связи с клиентом
Данным параметром устанавливается максимальный срок отсутствия связи клиента с СБ. По истечении установленного срока клиент в дереве КСБ будет отображаться

специальным знаком  .
Звуковой сигнал при событии НСД
Данный параметр позволяет включить звуковой сигнал при регистрации события НСД. Звуковой сигнал воспроизводится на ПК с запущенной КСБ.
Подключить уведомления по почте
Данный параметр позволяет подключить автоматическую отправку уведомлений о событиях НСД на e-mail (электронную почту) (подробнее см. «Отправка почтовых уведомлений об НСД»).

События сигнализации отображаются в полученных с клиентов журналах, а также в интерфейсе КСБ на уровне клиента в категории «Состояние» → «События НСД» (рис. 429).

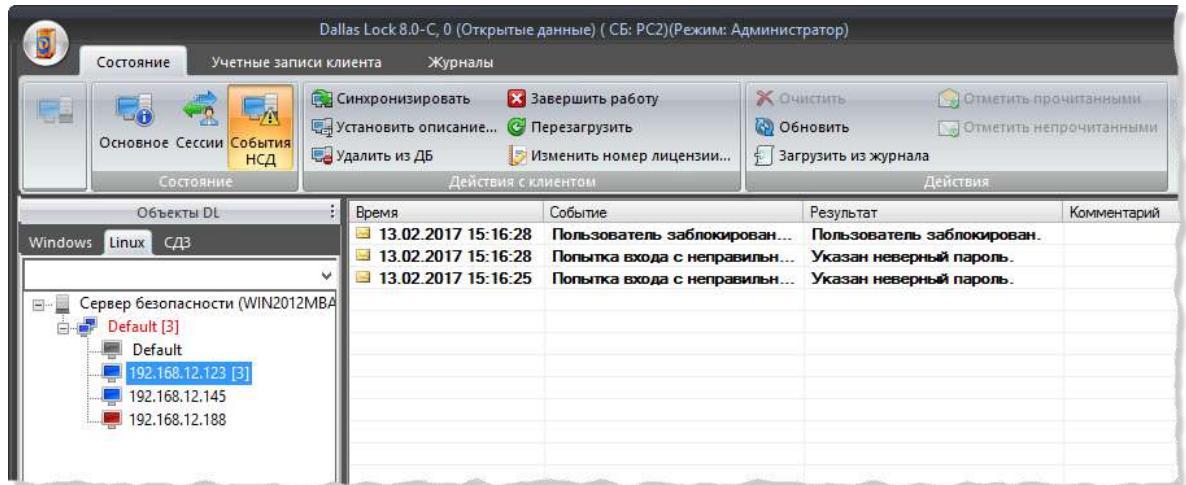


Рис. 434. Журнал событий сигнализации об НСД

Список событий НСД клиента собирается из журналов клиента.

С помощью панели действий для списка событий НСД возможно отметить все записи прочитанными или непрочитанными, обновить, очистить список и загрузить новый список НСД из журналов клиента. Двойной клик по событию откроет запись в отдельном окне, в списке данное событие будет помечено как прочитанное.

Общее состояние всего Домена безопасности возможно узнать на уровне Сервера безопасности в категории «Состояние» → «Основное» (см. [«Основное»](#)).

Также количество полученных новых (непрочитанных) сообщений дополнительно отображается в дереве объектов КСБ: после имени клиента и наименования группы (общее количество сообщений с клиентов данной группы), после имени СБ (общее количество сообщений с клиентов всего ДБ) (рис. 435).

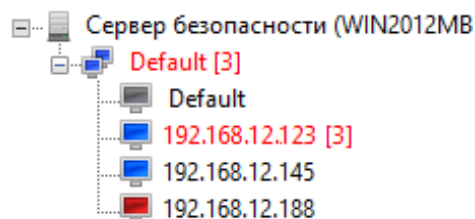


Рис. 435. Визуальное отображение оповещений о полученных событиях НСД

Операции с сообщениями НСД дополнительно доступны из контекстного меню выбранного объекта в дереве объектов КСБ.

18.11.4.2 Отправка почтовых уведомлений об НСД

Реализована возможность отправки почтовых уведомлений на e-mail (электронную почту) с Сервера безопасности о событиях, связанных с НСД на клиентах ДБ.

Для настройки почтовых уведомлений об НСД необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры Сервера безопасности...» → «Linux» → нажать кнопку «Настроить» для параметра «Настройка оповещения о событиях на клиентах». В окне «Настройка

уведомлений сервера» отменить параметр «Подключить уведомления по почте» и нажать кнопку «Настроить уведомления по почте...».

Дальнейшая настройка выполняется аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. [«Отправка почтовых уведомлений об НСД»](#)).

18.11.5. Настройка СБ для всего Домена безопасности

На уровне Сервера безопасности в верхней части консоли формируется набор вкладок для общей настройки параметров безопасности всего Домена безопасности, всех клиентов данного СБ. При выборе определённой вкладки появляется возможность просматривать и редактировать параметры безопасности.

18.11.5.1 Состояние СБ

Вкладка «Состояние» на уровне СБ отображает общее состояние ДБ. Доступны следующие категории.

Основное
Для удобства работы возможно узнать общее состояние всего Домена безопасности для Windows, Linux и СДЗ клиентов. Управление выполняется аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. «Основное»). Доступны следующие действия с ДБ: • по команде синхронизировать клиентов с СБ; • настроить сбор журналов; • по команде собрать журналы с клиентов; • добавить группу; • удалить группу. Удалить можно только группу, в которой нет клиентов. Группу Default удалить невозможно; • переименовать группу. • Включит клиента в домен безопасности; • Включить клиентов в домен безопасности; • Удалить клиентов из домена безопасности; • Установить сертификат (root) или (user);  Внимание! Смена сертификатов на Сервере безопасности влечёт необходимость смены сертификатов на всех клиентах Домена безопасности. • Установить или удалить Dallas Lock Linux с клиентов.
Лицензии
Управление выполняется аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. «Лицензии»).

18.11.5.2 Учётные записи домена

Вкладка «Учётные записи домена» на уровне СБ позволяет управлять учётными записями ДБ. На всех клиентах ДБ могут работать учётные записи только из списка учётных записей ДБ (рис. 436).

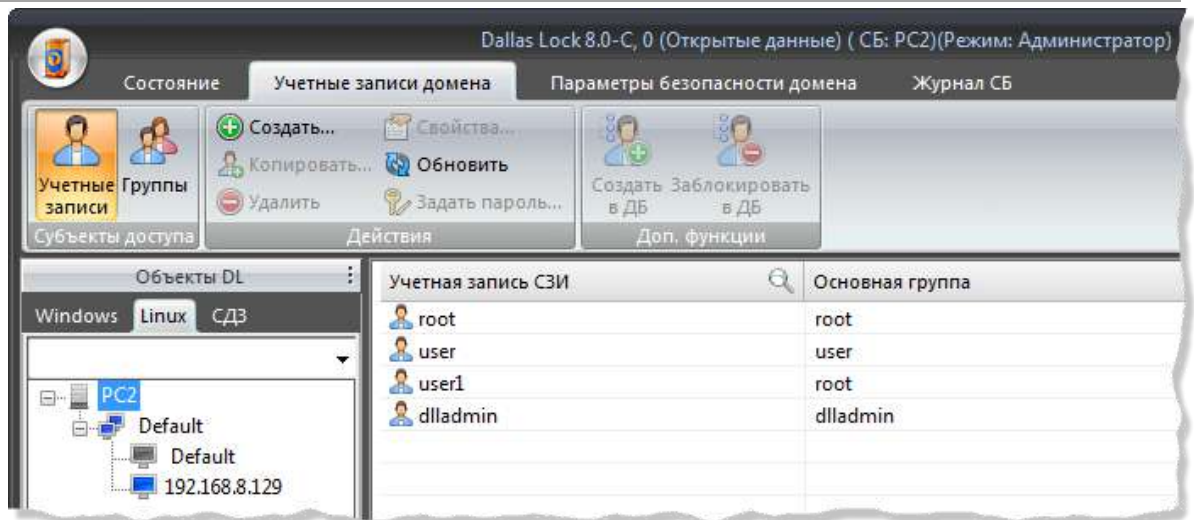


Рис. 436. Учётные записи Linux

18.11.5.2.1 Создание пользователей в Домене безопасности

Для создания нового пользователя необходимо:

1. нажать кнопку «Создать» на панели «Действия» или выбрать соответствующую из контекстного меню, нажав правую кнопку мыши;
2. на экране появится окно изменения основных параметров пользователя (рис. 437);

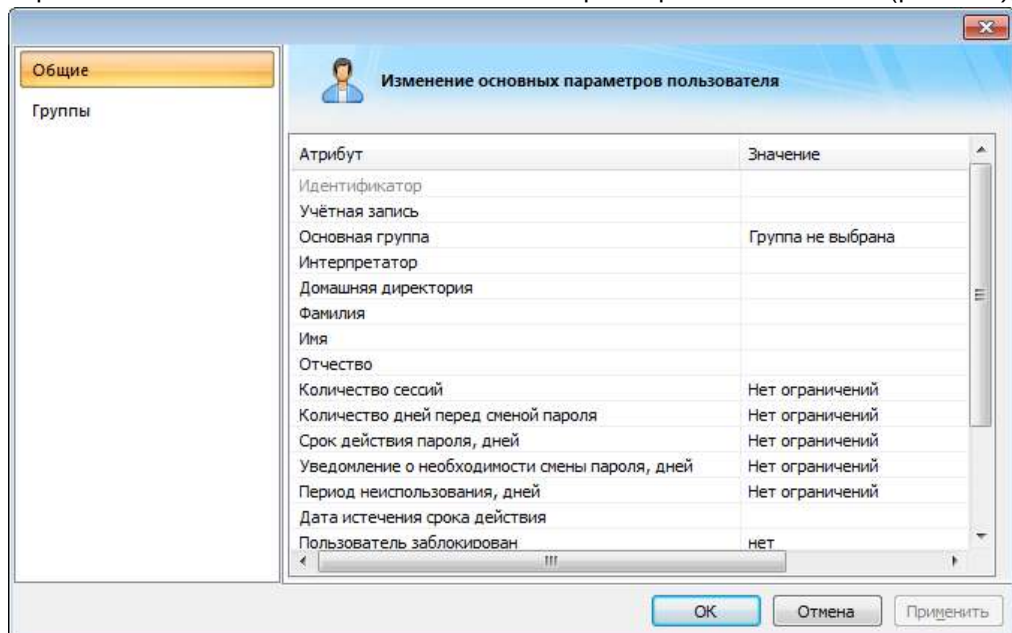


Рис. 437. Создание учётной записи Linux

3. На вкладке «Общие» предлагается заполнить следующие учётные данные и параметры:
 - «Учётная запись» является обязательным параметром. Имена должны начинаться со строчной буквы или символа подчёркивания, и должны состоять только из строчных букв, цифр, символов «_» и «-». Наименование учётной записи может заканчиваться символом «\$»;
 - «Основная группа» является обязательным параметром. Наименование основной группы пользователя. При добавлении пользователя группа уже должна быть создана;
 - «Интерпретатор» является обязательным параметром. В данном поле указывается полный путь к файлу. Указанный файл должен иметь права на чтение и запуск для всех пользователей;
 - «Домашняя директория» является обязательным параметром. Формат заполнения: /home/*имя учётной записи*;
 - Параметры «Фамилия», «Имя» и «Отчество» заполняются по мере необходимости;
 - «Количество сессий». Максимально допустимое значение сессий, создаваемое от

имени учётной записи пользователя. Принимает значения от 0 до 10. По умолчанию, выставлено значение «Нет ограничений»;

- «Количество дней перед сменой пароля». Период (дней), после истечения срока действия пароля, в течение которого пользователь может входить в ОС, используя старый пароль, но будет выдаваться предупреждение о необходимости сменить пароль. Если период истёк, учётная запись пользователя блокируется. Принимает значения от 0 до 180. По умолчанию выставлено значение «Нет ограничений»;
- «Срок действия пароля» в днях. После истечения срока действия пароля учётной записи система будет требовать смену пароля учётной записи пользователя. Принимает значения от 0 до 180. По умолчанию выставлено значение «Нет ограничений»;
- «Уведомление о необходимости смены пароля». Значение (в днях) после которого пользователю будут выдаваться уведомления о необходимости смены пароля, с указанием количества дней до истечения срока действия пароля. Принимает значения от 0 до 180. По умолчанию выставлено значение «Нет ограничений»;
- «Период неиспользования». Принимает значения от 0 до 180. Если период, в который под учётной записью не производился вход в систему, превышает выбранный допустимый период – учётная запись блокируется;
- «Дата истечения срока действия». В поле «Дата» указывается дата, когда данная учётная запись будет заблокирована системой. В этом случае поле «Дата» обязательно для заполнения. При пустом флаге – поле «Дата» неактивно. Время действия не ограничено;
- «Пользователь заблокирован». Если флаг «да» – учётная запись блокируется (учётная запись неактивна), вход в ОС на ЗАРМ запрещён. Для пользователей, в данный момент работающих в системе в момент блокировки учётной записи – сеанс не блокируется, блокируется следующий вход в систему. Если флаг «нет» – учётная запись активна, вход в ОС на ЗАРМ разрешён;
- «Смена пароля». Если флаг «да» – при входе в ОС, пользователю необходимо сменить пароль. Если значение «нет» – требование изменения пароля отображено не будет;
- «Создать домашнюю директорию». Если при создании учётной записи пользователя не будет создана домашняя директория, то вход в систему для этой учётной записи будет невозможен;
- «Системный пользователь». Если флаг «да» – пользователь является системным. Если флаг «нет» – пользователь соответственно не является системным;
- «Администратор». Если флаг «да» – пользователь является администратором Dallas Lock Linux. Если флаг «нет» – пользователь соответственно не является администратором Dallas Lock Linux.

4. На вкладке «Группы» возможно добавить пользователя в группу.

После создания учётных записей, они автоматически появляются в списках учётных записей объектов Домена безопасности: каждой группы (подгруппы) клиентов и каждого клиента.

Для каждой группы (подгруппы) клиентов и для каждого клиента возможно индивидуально определить, какие учётные записи из списка смогут работать на данных клиентах, а какие нет.

Для того чтобы отметить учётную запись для работы на клиентских ПК во всём Домене безопасности, необходимо выделить учётную запись и нажать кнопку «Создать в ДБ» (рис. 438). Созданная в ДБ учётная запись будет отмечена флагом для всех клиентов и групп клиентов. Для того чтобы запретить доступ на всех клиентах ДБ нужно выделить учётную запись и нажать «Заблокировать в ДБ».

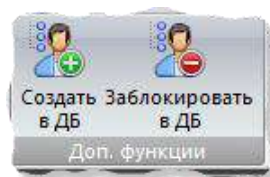


Рис. 438. Создание пользователя в Домене безопасности

На всех клиентах, входящих в Домен безопасности, параметры отмеченных пользователей будут идентичны.

Настройка учётных записей для групп и подгрупп клиентов описана в разделе [«Учётные записи групп клиентов»](#).

Настройка учётных записей для клиентов описана в разделе [«Учётные записи» клиента](#).

18.11.5.2.2 Создание группы пользователей Домена безопасности

Список групп ДБ в категории «Учётные записи домена» → «Группы» формируется из групп, зарегистрированных через КСБ.

В процессе синхронизации списки групп пользователей клиента и ДБ сравниваются, из списка клиента удаляются группы, которых нет в списке ДБ, и добавляются новые, которые уже добавлены в список ДБ, но не добавлены в список групп пользователей клиента. Таким образом, на всех клиентах, будут одинаковые группы.

Для создания новой группы Linux необходимо:

1. нажать кнопку «Создать»;
2. заполнить параметры новой группы: (рис. 439):
 - имя группы;
 - опционально описание группы;
 - поставленный флаг «Системная» означает, что информация по данной группе будет записана в файлы ОС на Linux клиенте.

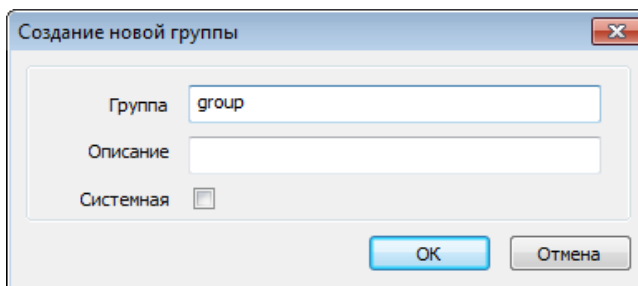


Рис. 439. Окно создания новой группы

3. нажать кнопку «ОК».

Изменить описание группы можно, используя кнопку «Свойства» или выбрав данное действие из контекстного меню.

Для удаления группы необходимо выделить группу, которую следует удалить, нажать кнопку «Удалить» или выбрать данное действие в контекстном меню. На экране отобразится подтверждение на удаление.

18.11.5.3 Параметры безопасности домена

18.11.5.3.1 Доменные настройки пароля

Категория «Параметры безопасности домена» → «Настройки пароля» позволяет управлять настройками пароля на уровне всего Домена безопасности (рис. 440). После формирования настроек необходимо нажать «Сохранить». Для применения настроек на клиентах необходима синхронизация.

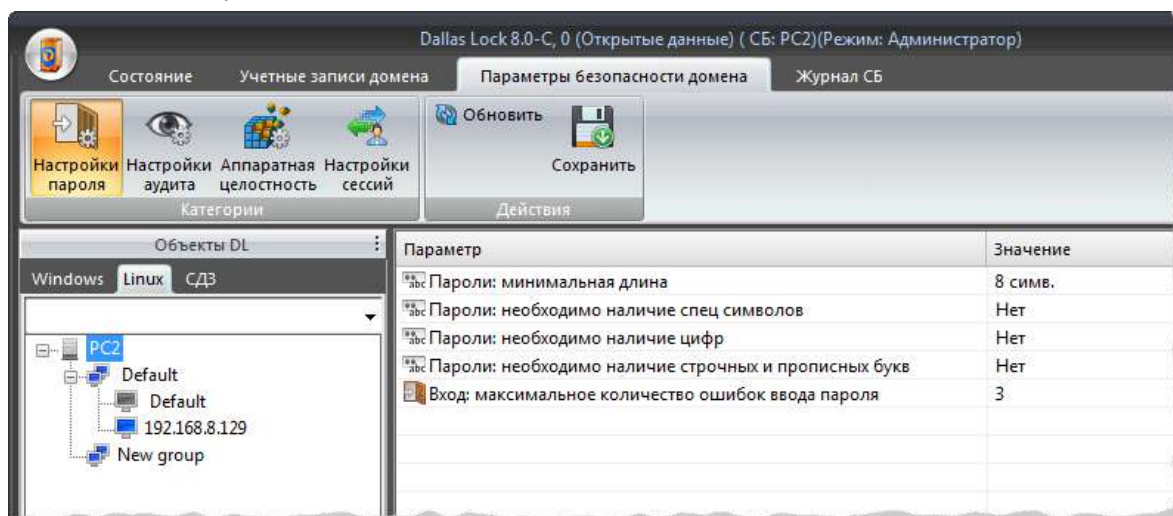


Рис. 440. Настройки пароля



Внимание. Максимальная допустимая длина пароля в СЗИ составляет 31 символ.

Доступны следующие параметры.

Пароли: минимальная длина
Данным параметром устанавливается ограничение на минимальную длину пароля. Если число символов в пароле меньше установленного значения, то на экране появится предупреждение. При выборе значения «Не используется» устанавливаемый пароль может иметь пустое значение. При регистрации нового пользователя и при изменении старого пароля система защиты контролирует длину вводимого пароля. Если число символов в пароле меньше установленного значения, то на экране появится предупреждение «Пароль не соответствует текущим политикам Dallas Lock на сложность паролей. Введён слишком короткий пароль». При этом новый пароль сохраняется, и учётная запись создаётся. По умолчанию минимальная длина пароля составляет 8 символов.
Пароли: необходимо наличие спец символов
Если данный параметр включён, то при создании пароля в нем должны присутствовать специальные символы из следующего списка: «!», «@», «#», «\$», «%», «&», «'», «"», «)», «(», «*», «+», «,», «-», «.», «/», «:», «<», «>», «?», «[», «]», «\», «^», «_», «{», «}», «~», « », «=».
Пароли: необходимо наличие цифр
Если данный параметр включён, то при создании пароля в нем должны присутствовать цифры.
Пароли: необходимо наличие строчных и прописных букв
Если данный параметр включён, то при создании пароля в нем должны присутствовать строчные и прописные буквы.
Вход: максимальное количество ошибок ввода пароля
Значение, установленное для этого параметра, регламентирует, сколько раз пользователь имеет право ошибаться при вводе пароля. В выпадающем списке можно выбрать число попыток от 1 до 10. Если при входе на защищённый компьютер или на этапе загрузки ОС пользователь ввёл неверный пароль, то система выдаст предупреждение «Указан неверный пароль». Если число ошибок больше допустимого, учётная запись будет заблокирована и пользователь не сможет загрузить компьютер и ОС. По умолчанию минимальное количество попыток ввода неверного пароля составляет 3 ввода пароля. Если установлено значение «Не используется», то пользователь может вводить неверный пароль неограниченное число раз.

18.11.5.3.2 Доменные настройки аудита

Категория «Параметры безопасности домена» → «Настройки аудита» позволяет управлять настройками аудита на уровне всего Домена безопасности (рис. 441). После формирования настроек необходимо нажать «Сохранить». Для применения настроек на клиентах необходима синхронизация.

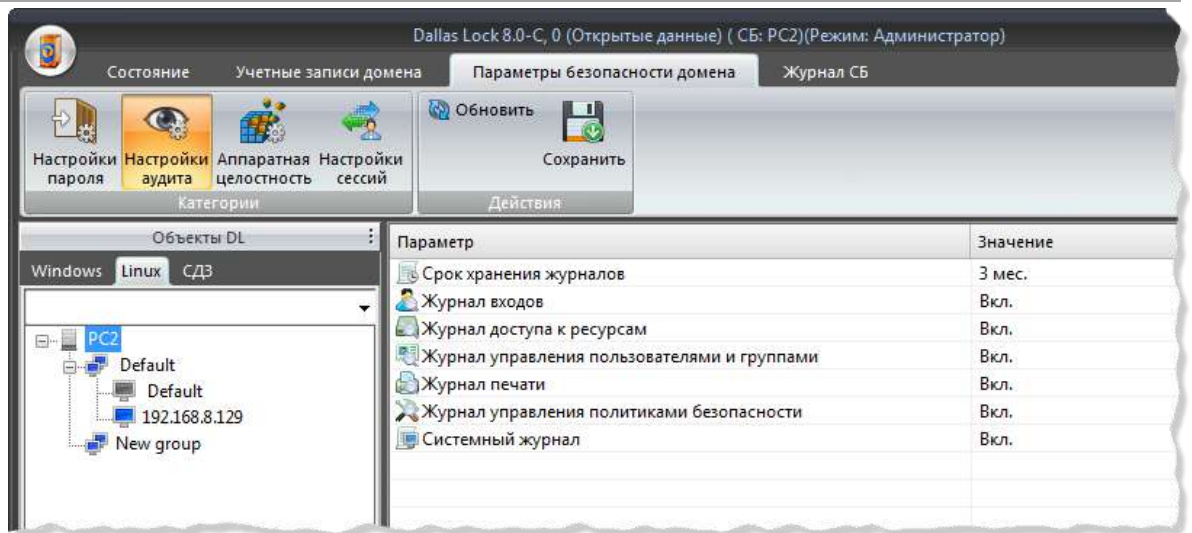


Рис. 441. Настройки аудита

Доступны следующие параметры.

Срок хранения журналов
Параметр устанавливает срок хранения журналов (в месяцах). По умолчанию 3 месяца.
Журнал входов
Включение журнала позволяет протолировать в нем события аутентификации пользователей в операционной системе.
Журнал доступа к ресурсам
Включение журнала позволяет протолировать в нем события, связанные с настройками правил разграничения доступа и обращения к защищаемым объектам доступа
Журнал управления пользователями и группами
Включение журнала позволяет протолировать в нем события, связанные с настройками и созданием учётных записей пользователей, групп учётных записей.
Журнал печати
Включение журнала позволяет протолировать в нем события печати, выполненные с локальных печатающих устройств.
Журнал управления политиками безопасности
Включение журнала позволяет протолировать в нем события изменения политик безопасности.
Системный журнал
Включение журнала позволяет протолировать в нем события системного журнала ОС (SysLog).

18.11.5.3.3 Доменные настройки аппаратной целостности

Категория «Параметры безопасности домена» → «Аппаратная целостность домена» позволяет управлять настройками аппаратной целостности на уровне всего Домена безопасности (рис. 442). После формирования настроек необходимо нажать «Сохранить». Для применения настроек на клиентах необходима синхронизация.

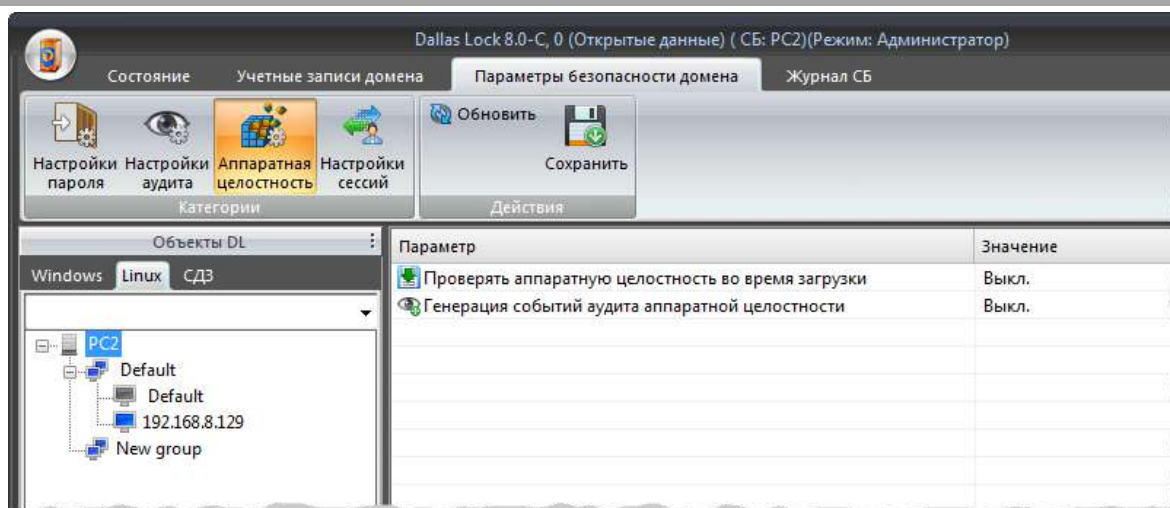


Рис. 442. Аппаратная целостность

Доступны следующие параметры.

Проверять аппаратную целостность во время загрузки

Параметра позволяет осуществлять автоматическую проверку целостности аппаратной среды при загрузке системы на клиенте.

Генерация события аудита аппаратной целостности

Параметра включает протоколирование событий нарушения аппаратной целостности на клиенте DLL.

18.11.5.3.4 Доменные настройки сессий

Категория «Параметры безопасности домена» → «Настройки сессий» позволяет управлять настройками сессий на уровне всего Домена безопасности (рис. 443). После формирования настроек необходимо нажать «Сохранить». Для применения настроек на клиентах необходима синхронизация.

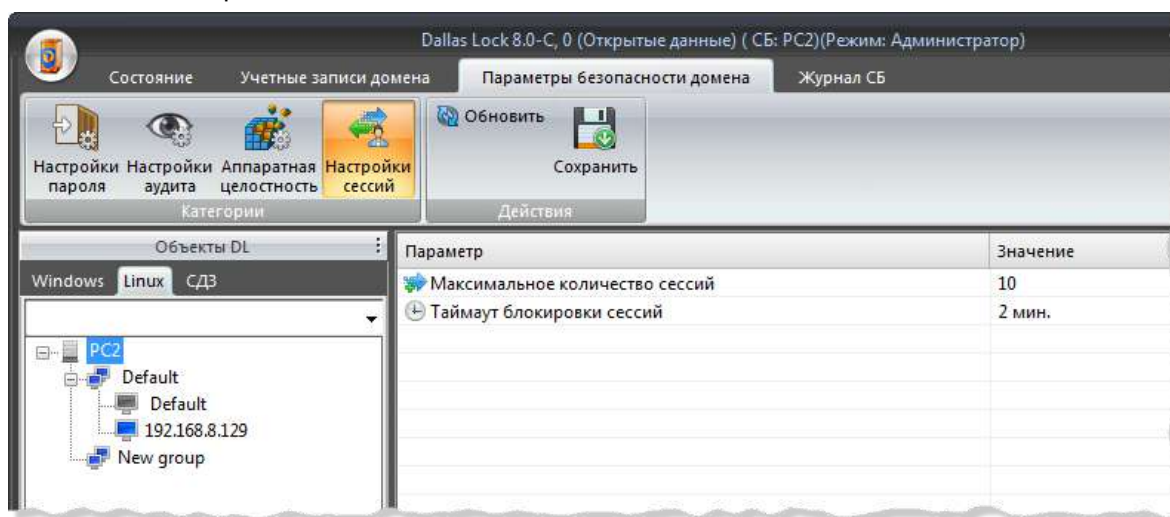


Рис. 443. Настройки сессий

Доступны следующие параметры.

Максимальное количество сессий

Данный параметр позволяет задать максимальное количество разрешённых сессий на клиенте.

Если установлено значение «Не используется», то параметр будет отключён.

Таймаут блокировки сессий

Данный параметр позволяет осуществлять автоматическую блокировку сессии учётной записи пользователя через определённое время неактивности данной учётной записи.

Если установлено значение «Не используется», то параметр будет отключён.

18.11.5.4 Журнал СБ

Вкладка «Журнал СБ» позволяет просматривать регистрируемые события, связанные непосредственно с работой Сервера безопасности (рис. 444).

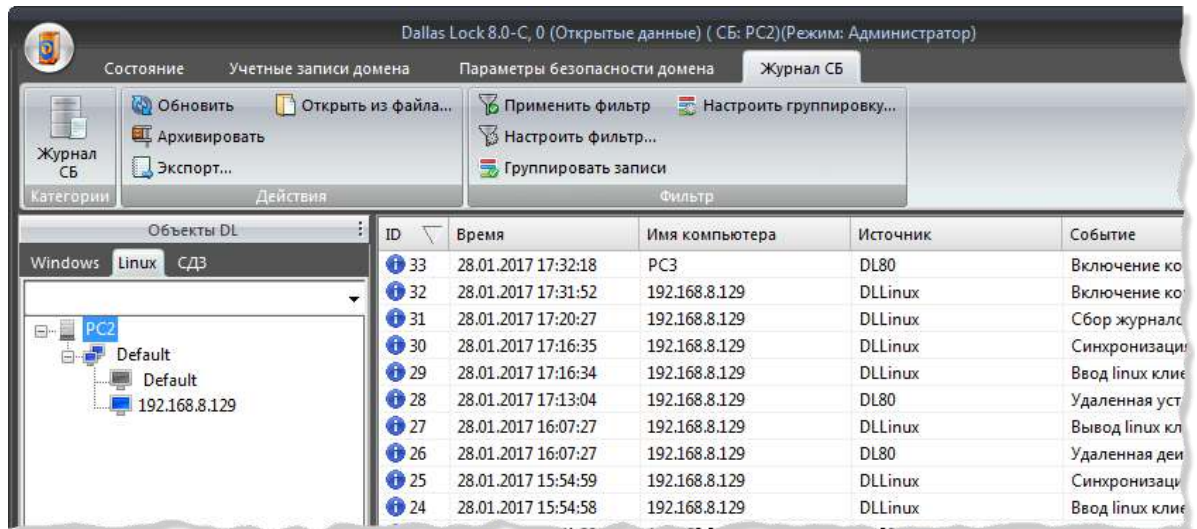


Рис. 444. Журнал Сервера безопасности

Данный журнал един для всех клиентов ДБ: Windows, Linux и СДЗ. Подробнее о журнале СБ в разделе «Журнал СБ».

Подробнее о журналах, полученных с клиентов в разделе [«Журналы клиента»](#).

18.11.5.5 Журналы Домена безопасности

Вкладка «Журналы» доступна только при использовании базы данных MS SQL Server. Она позволяет просматривать собранные Сервером безопасности журналы со всех Linux клиентов Домена безопасности (рис. 445).

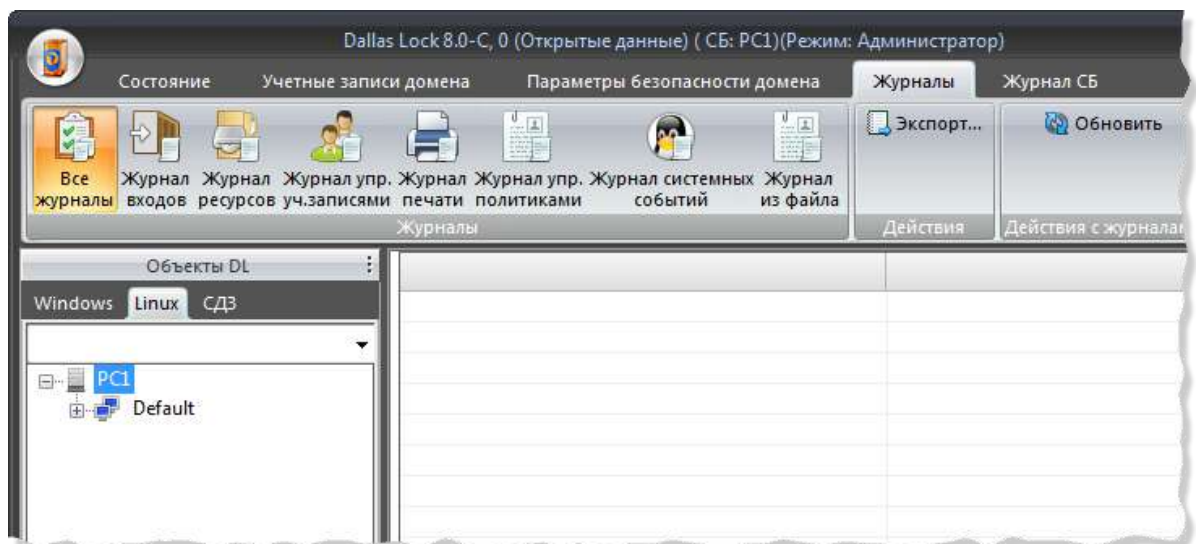


Рис. 445. Вкладка КСБ полученных с клиента журналов

В случае возникновения сбоя при сохранении данных аудита, собранные файлы журналов хранятся на СБ до тех пор, пока не будут загружены в БД. Зачистка файла журнала на клиенте выполняется только при успешной передаче файла СБ.

Формирование этих журналов и записей в них происходит на момент команды сбора журналов путём нажатия данной кнопки на вкладке «Состояние» клиента или на вкладке «Состояние» Сервера безопасности, а также при настроенном периодическом сборе журналов в параметрах данного СБ.

Панель «Действия» аналогична той, что есть в оболочке администратора Dallas Lock 8.0: имеется возможность архивации записей, экспорта записей в файл в выбранном формате,

настройка и применение фильтра, группировка записей (см. [«Журналы»](#)).

18.11.6. Клиенты и группы клиентов СБ

18.11.6.1 Группа Default и клиент Default

В дереве объектов КСБ всегда присутствуют группа «Default» и клиент «Default».



Примечание. При добавлении нового клиента в Домен безопасности он всегда помещается в группу «Default» при следующих условиях:

1. настройки безопасности для него копируются из настроек группы «Default»;
2. списки учётных записей и ключей преобразования копируются из списка клиента «Default».

Создание группы клиентов возможно или на уровне родительского объекта «СБ» или на уровне родительского объекта «группа», поэтому:

1. при создании в дереве объектов новой группы на уровне СБ («Сервер безопасности» → «Добавить группу») для неё копируются параметры безопасности группы Default;
2. при создании новой группы как подгруппы (объект группы → «Добавить подгруппу») для неё копируются параметры безопасности родительской группы.

В дальнейшем, администратор СБ ЗАРМ может перенести нового клиента в любую другую группу, а также любую группу в качестве подгруппы в другую группу. Для этого можно воспользоваться контекстным меню («Переместить») или перетащить значок нужного объекта кнопкой мыши в поле другого значка («Drag-and-drop»).

При выборе каждой группы (подгруппы) и каждого клиента Консоль сервера безопасности будет иметь типовой набор вкладок управления параметрами.



Внимание. В группе «Default» нельзя создавать подгруппы. Группу и клиента «Default» нельзя перемещать в какие-либо созданные администратором группы.

18.11.6.2 Настройка групп клиентов

При создании группы потребуется ввести её наименование, которое можно впоследствии изменить. Удалить существующую группу можно с помощью кнопки «Удалить группу» на панели инструментов или, воспользовавшись контекстным меню.

Каждая группа (подгруппа) в дереве объектов КСБ содержит одинаковые вкладки для индивидуальной настройки параметров для клиентов и подгрупп в составе данной группы.

18.11.6.2.1 Состояние группы клиентов

Вкладка «Состояние» для выбранной группы в дереве объектов отображает общее состояние клиентов, входящих в группу.

Управление выполняется аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. [«Основное»](#)).

Доступны следующие действия с группой клиентов:

1. по команде синхронизировать с СБ клиентов, входящих в данную группу (подгруппу);
2. добавить в состав группы (подгруппы) новую подгруппу;
3. удалить группу из ДБ. Возможно удалить только ту группу, в которой нет клиентов. Группу «Default» удалить невозможно;
4. переименовать группу.

18.11.6.2.2 Учётные записи группы клиентов

Вкладка «Учётные записи группы» уровне группы содержит список учётных записей ДБ и отмеченных флагом для работы на клиентах в составе группы (подгруппы) (рис. 446) (см. [«Создание пользователей Домена безопасности»](#)).

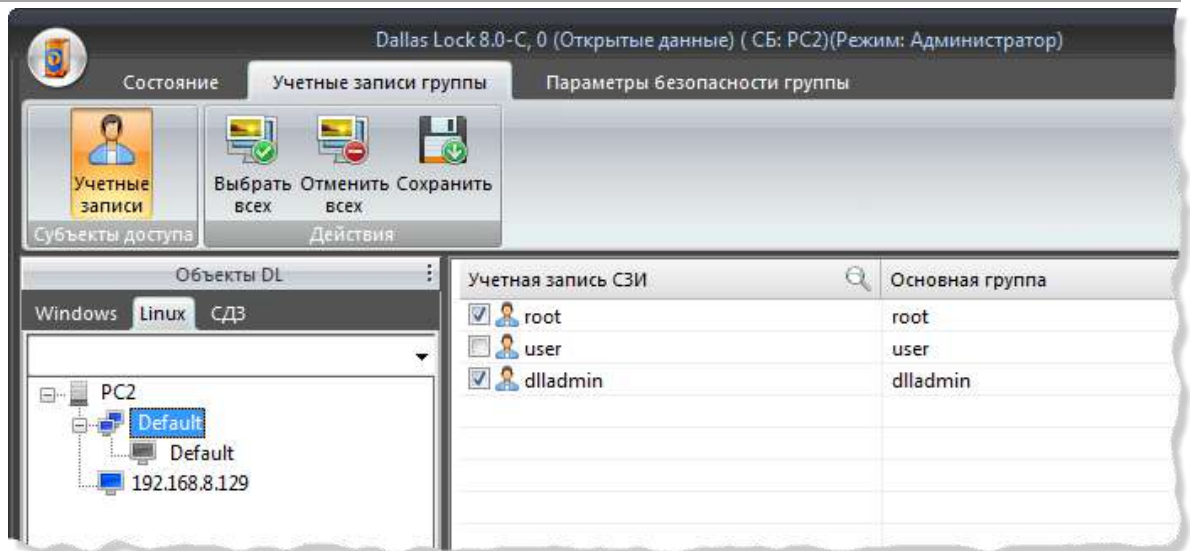


Рис. 446. Список учётных записей группы клиентов СБ

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все учётные записи.

После формирования списка учётных записей для группы необходимо нажать «Сохранить». Для применения списка учётных записей на клиентах необходима синхронизация.

У клиентов ДБ существует также свой список учётных записей, в котором также можно выбрать необходимые для доступа к работе на клиенте.

Поэтому, особенностью списка учётных записей для группы клиентов является то, что после дополнительного формирования списка на самих клиентах, состояние отмеченных записей в списке группы (подгруппы) принимает вид:

- ☒ — отмеченное флагом поле означает, что данная учётная запись пользователя имеет доступ на всех клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость, запись включена на одних и выключена на других клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — пустое поле означает, что запись отключена для работы на всех клиентах группы (подгруппы).

18.11.6.2.3 Параметры безопасности группы

Вкладка «Параметры безопасности группы» на уровне группы позволяет редактировать параметры безопасности для группы (подгруппы) (рис. 447).

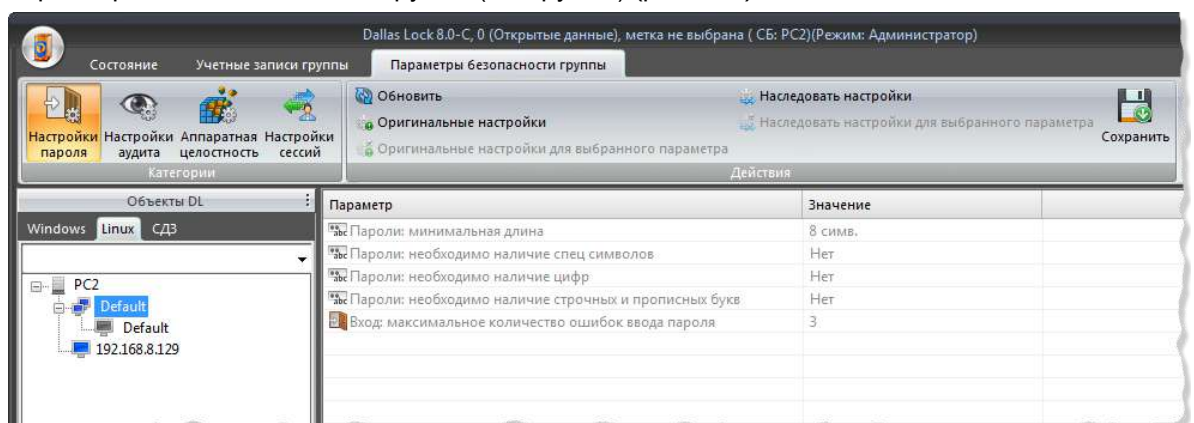


Рис. 447. Параметры безопасности для групп клиентов СБ

Настройка параметров безопасности для группы производится аналогично настройке параметров безопасности для ДБ (см. [«Параметры безопасности домена»](#)), с тем лишь отличием, что после настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для применения параметров на клиентах необходима синхронизация.

Параметры могут наследовать установленные настройки (от СБ или от группы, в состав которую входит данная группа) или принимать индивидуальные значения следующим образом:

1. параметры, для которых отмечено наследование, примут значения, установленные для родительского объекта в дереве объектов КСБ: значения для СБ или группы. В этом случае параметры будут отображаться нечётким серым цветом;
2. параметры, для которых выбраны и установлены оригинальные настройки, будут отображаться чётким черным цветом.

Для того чтобы установить или снять наследование настроек имеются следующие возможности:

1. для того чтобы все параметры наследовали значения, установленные для родительского объекта дерева, необходимо на панели действий выбрать  «Наследовать настройки»;
2. если на панели действий выбрать  «Оригинальные настройки», то все параметры одновременно станут обозначены как индивидуально настроенные;
3. для отдельно выбранного параметра имеется возможность выбрать оригинальное значение нажав кнопку «Оригинальные настройки для выбранного параметра»;
4. для отдельно выбранного параметра имеется возможность выбрать оригинальное значение нажав кнопку «Наследовать настройки для выбранного параметра».

18.11.6.3 Настройка клиентов

18.11.6.3.1 Состояние клиента

Вкладка «Состояние» на уровне клиента отображает общее состояние клиента (рис. 448).

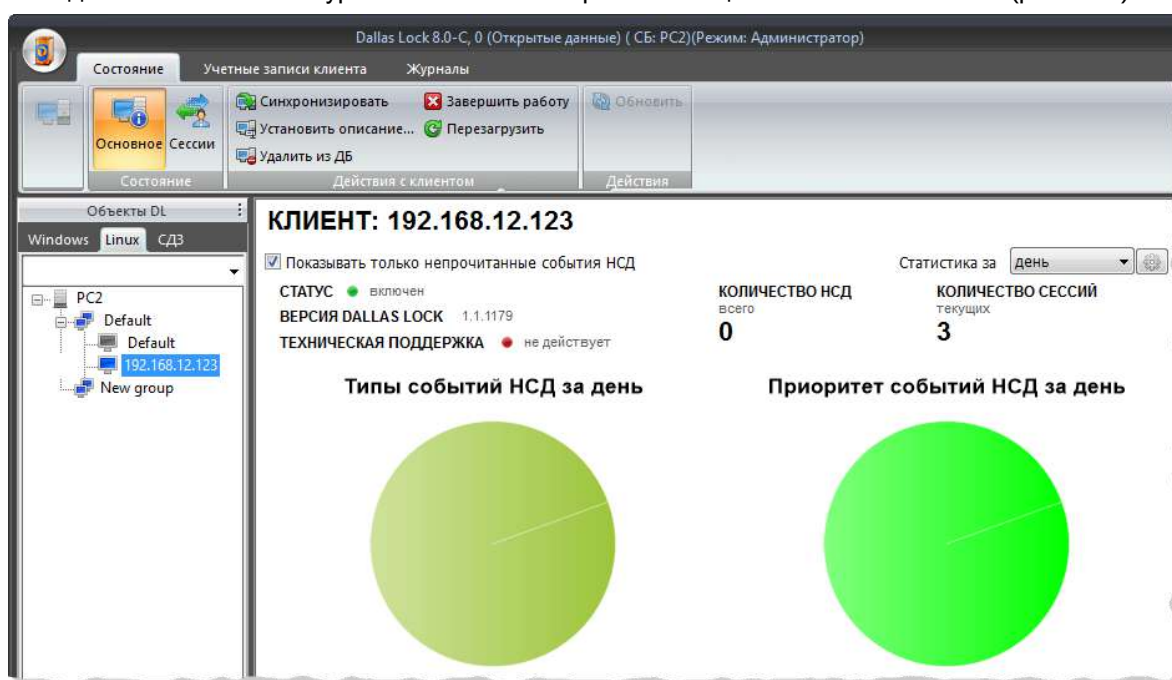


Рис. 448. Выбор клиента Сервера безопасности

Доступны следующие категории.

Основное

В верхней части информационной панели отображается следующая информация:

- имя клиента;
- статус клиента;
- версия Dallas Lock 8.0;
- статус технической поддержки;
- количество событий НСД на клиенте за выбранный период времени. В квадратных скобках указывается количество непрочитанных (необработанных) событий НСД;
- количество текущих сессий (интерактивных) на клиенте.

Управление выполняется аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. [«Основное»](#)).

Доступны следующие действия с клиентом (некоторые действия доступны только при подключении к клиенту):

- по команде синхронизировать клиента с СБ;

- удалить клиента из ДБ (Dallas Lock Linux при этом не удаляется);
- установить краткое описание, которое будет добавлено к имени клиента в списке объектов;
- завершить работу клиента;
- перезагрузить клиента.

События НСД

Отображается список событий НСД клиента. События, регистрируемые как НСД, настраиваются через параметры СБ (см. [«Сигнализация об НСД»](#)). Данный список формируется из журналов клиента. С помощью панели действий можно отметить все записи прочитанными или непрочитанными, обновить, очистить список, загрузить новый. Двойной клик по событию откроет запись в отдельном окне, в списке данное событие будет помечено как прочитанное.

Сессии

Отображаются текущие (интерактивные) сессии на данном клиенте. Имеется возможность завершить определённую сессию или заблокировать компьютер.

18.11.6.3.2 Учётные записи клиента

Вкладка «Учётные записи клиента» на уровне клиента содержит список учётных записей ДБ и отмеченных флагом для работы на клиенте (рис. 449) (см. [«Создание пользователей Домена безопасности»](#)).

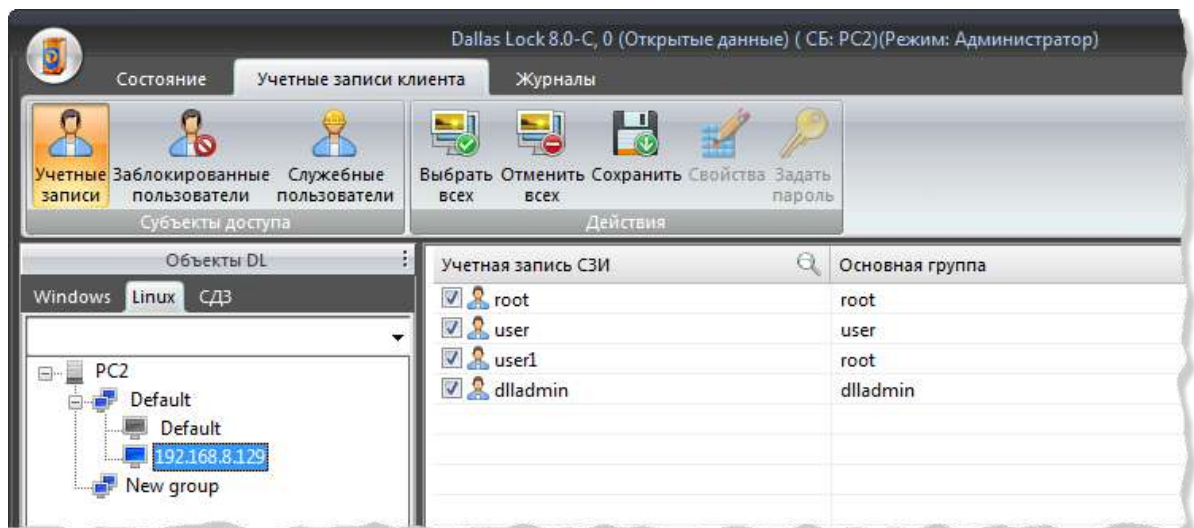


Рис. 449. Список учётных записей клиента Linux

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все учётные записи.

После формирования списка учётных записей для клиента необходимо нажать «Сохранить». Для применения списка учётных записей на клиентах необходима синхронизация.

Так как все учётные записи клиентов управляются с Сервера безопасности, следует учесть, что:

1. если на клиенте в оболочке администратора созданы учётные записи, но не продублированы на Сервере безопасности, то в процессе синхронизации они будут отключены (отображается соответствующим значком в оболочке администратора);
2. не отмеченные учётные записи ДБ (снят флаг) после синхронизации будут отключены на клиенте.

Категория «Заблокированные пользователи» в КСБ формирует список учётных записей, которые заблокированы для работы на данном ПК с СБ. Для каждого клиента при его подключении осуществляется формирование своего списка с заблокированными для работы на клиенте пользователями, если таковые имеются.

18.11.6.3.2.1 Служебные пользователи

Управление служебными пользователями происходит аналогичным способом, что и в управлении обычными пользователями СБ. Чтобы создать группу, нужно нажать кнопку «Создать». Чтобы удалить существующую группу, необходимо выделить её и нажать

«Удалить».

18.11.6.3.3 Журналы клиента

Вкладка «Журнал» на уровне клиента позволяет выбрать и открыть собранные Сервером безопасности журналы с клиента (рис. 450).

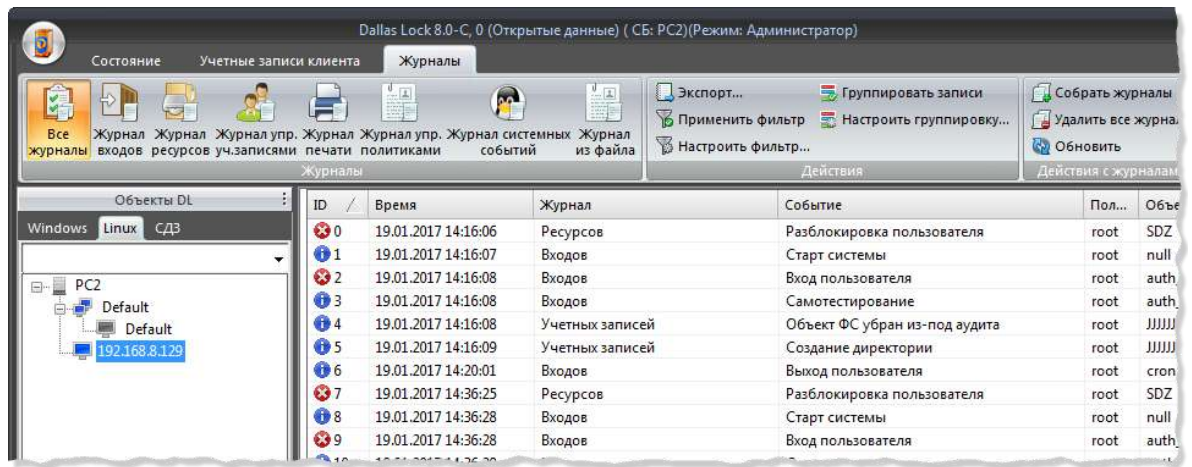


Рис. 450. Вкладка КСБ полученных с клиента журналов

Формирование этих журналов и записей в них происходит на момент команды сбора журналов путём нажатия данной кнопки на вкладке «Состояние» клиента или на вкладке «Состояние» Сервера безопасности, а также при настроенном периодическом сборе журналов в параметрах СБ.

Принцип ведения журналов клиентов на СБ следующий. На СБ в момент получения журналов с клиента происходит объединение записей журналов одного типа с предыдущими. Объединение новых записей в процессе сбора журналов происходит до тех пор, пока не достигается максимальный размер (20000 записей). Далее журнал архивируется и начинает вестись заново.

В правой части окна формируется список всех полученных журналов и их размер в байтах, а в центральной – списки записей выбранного журнала.

Панель «Действия» аналогична той, что есть в оболочке администратора Dallas Lock 8.0: имеется возможность архивации записей, экспорта записей в файл в выбранном формате, настройка и применение фильтра, группировка записей (см. [«Журналы»](#)).

18.12. Клиенты СДЗ

Для управления клиентами средства доверенной загрузки необходимо в списке клиентов СБ выбрать вкладку «СДЗ» (рис. 451).

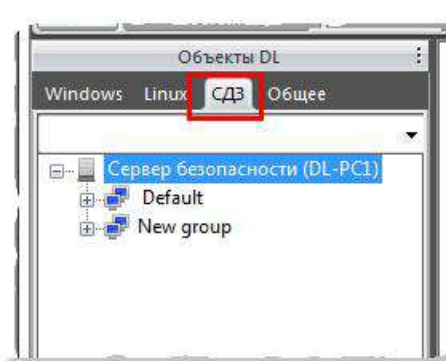


Рис. 451. Клиенты СДЗ

18.12.1. Ввод СДЗ клиента в Домен безопасности

Для ввода СДЗ клиента в Домен безопасности, должны быть соблюдены следующие условия:

1. в ЛВС должен быть работающий Сервер безопасности;
2. на СБ должны быть открыты TCP/IP порты 17494 и 17501, используемые для обмена данными с клиентами СДЗ;

Для ввода СДЗ клиента в Домен безопасности необходимо:

1. включить ПК, в котором установлена аппаратная плата СДЗ;
2. при авторизации выбрать категорию пользователей «Администратор»;
3. перейти в категорию «Параметры» → «Параметры сети», настроить сеть и заполнить следующие поля (рис. 452):
 - имя клиента, которое будет отображаться в дереве КСБ;
 - имя компьютера в сети или IP-адрес, на котором установлен СБ;
 - ключ удалённого доступа к СБ. По умолчанию ключ доступа – пустой.

Рис. 452. Настройки ДБ для ввода клиента СДЗ

4. клиент СДЗ будет введён в Домен безопасности, появится сообщения об успешном вводе клиента (рис. 453). Для завершения операции и перезагрузки клиента СДЗ необходимо нажать кнопку «ОК».

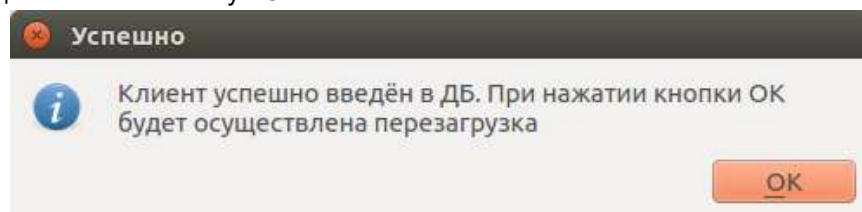


Рис. 453. Клиент СДЗ успешно введён в ДБ

В дереве объектов КСБ появятся новый клиент СДЗ.

18.12.2. Вывод клиента из Домена безопасности

Для вывода клиента через КСБ необходимо выбрать клиента в дереве объектов КСБ и нажать кнопку «Удалить из ДБ» на вкладке «Состояние» или выбрать соответствующую кнопку из контекстного меню, нажав правую кнопку мыши по клиенту в дереве объектов КСБ (рис. 454).

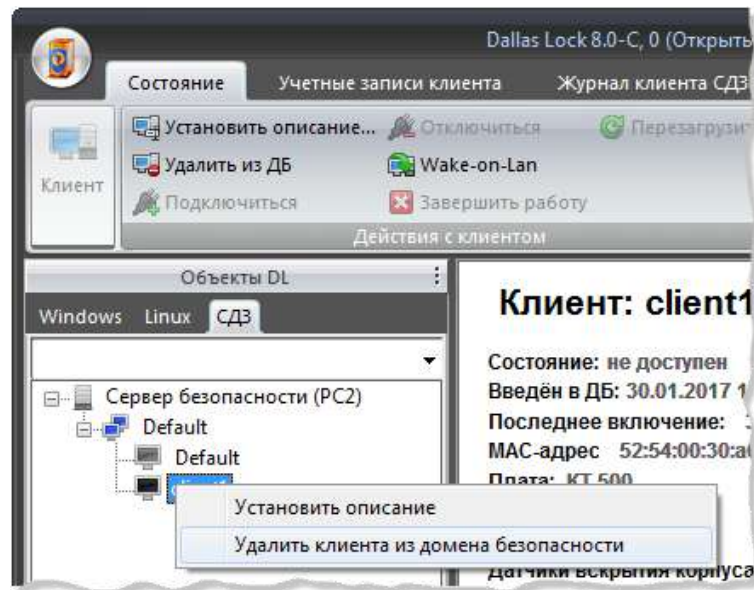


Рис. 454. Удаление клиента из ДБ в КСБ

Для локального вывода СДЗ клиента из Домена безопасности необходимо:

1. включить ПК, в котором установлена аппаратная плата СДЗ;
2. при авторизации выбрать категорию пользователей «Администратор»;
3. перейти в категорию «Параметры» → «Параметры сети» и нажать кнопку «Вывести и ДБ» (рис. 455):



Рис. 455. Вывод клиента СДЗ из ДБ

4. клиент СДЗ будет выведен из Домена безопасности, появится сообщения об успешном выводе клиента (рис. 456). Для завершения операции и перезагрузки клиента СДЗ необходимо нажать кнопку «ОК».

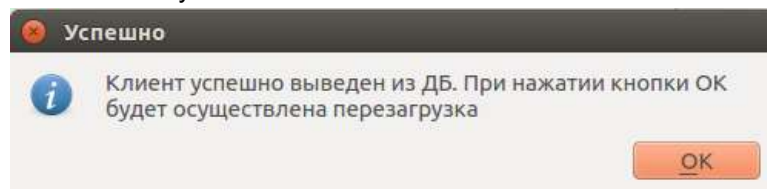


Рис. 456. Клиент СДЗ успешно выведен из ДБ

18.12.3. Параметры Сервера безопасности для СДЗ клиентов

Для изменения параметров Сервера безопасности необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры Сервера безопасности...» → «СДЗ».

Появится окно «Параметры Сервера безопасности» для клиентов СДЗ (рис. 457).

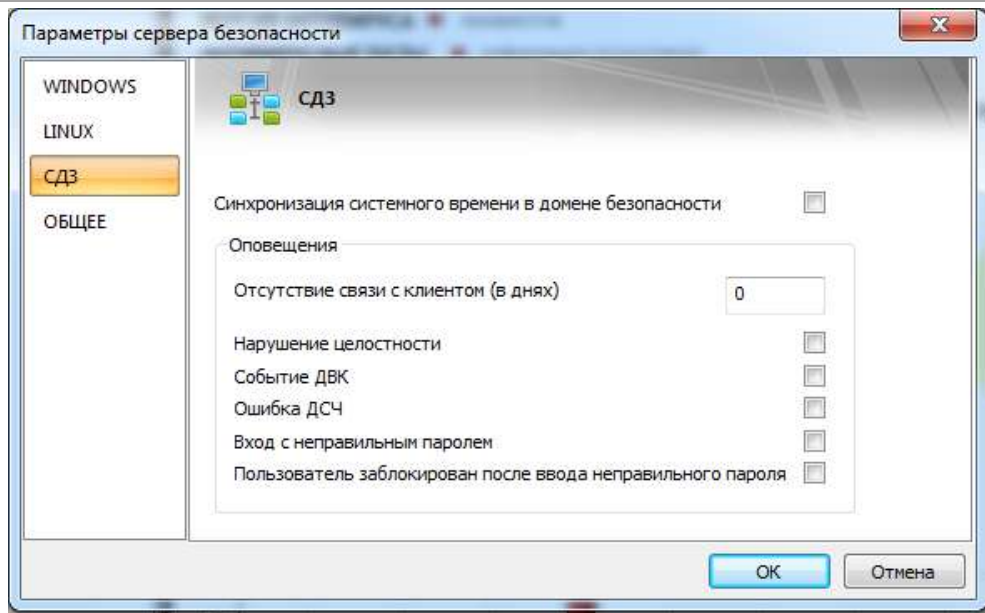


Рис. 457. Параметры Сервера безопасности

Доступны следующие параметры.

Синхронизация системного времени в домене безопасности
При включении данного параметра осуществляется синхронизация системного времени клиентов СДЗ с системным временем СБ.
Отсутствие связи с клиентом (в днях)
Данным параметром устанавливается максимальный срок отсутствия связи клиента с СБ. По истечении установленного срока клиент в дереве КСБ будет отображаться специальным знаком  . Если установлено значение «0», то данный параметр будет отключён.
Нарушение целостности
При включении данного параметра осуществляется оповещение о нарушении контроля целостности объекта.
События ДВК
При включении данного параметра осуществляется оповещение от датчика вскрытия корпуса.
Ошибка ДСЧ
При включении данного параметра осуществляется оповещение об ошибке от датчика случайных чисел.
Вход с неправильным паролем
При включении данного параметра осуществляется оповещение о попытке входа с неправильным паролем.
Пользователь заблокирован после ввода неправильного пароля
При включении данного параметра осуществляется оповещение о блокировке пользователя после многократного ввода неправильного пароля (настраивается параметром безопасности «Вход: максимальное количество ошибок ввода пароля»).

18.12.4. Настройка СБ для всего Домена безопасности

При выборе в дереве объектов КСБ Сервера безопасности в верхней части консоли формируется набор вкладок для общей настройки параметров безопасности всего Домена безопасности, всех клиентов данного СБ. При выборе определённой вкладки появляется возможность просматривать и редактировать параметры безопасности.

18.12.4.1 Состояние СБ

Для удобства работы на вкладке «Состояние» возможно узнать общее состояние всего Домена безопасности для Windows, Linux и СДЗ клиентов. Управление выполняется

аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. [«Основное»](#)).

С помощью данной вкладки можно добавить группу в дерево КСБ.

18.12.4.2 Учётные записи домена

Вкладка «Учётные записи домена» на уровне СБ позволяет управлять учётными записями ДБ. На всех клиентах ДБ могут работать учётные записи только из списка учётных записей ДБ (рис. 458).

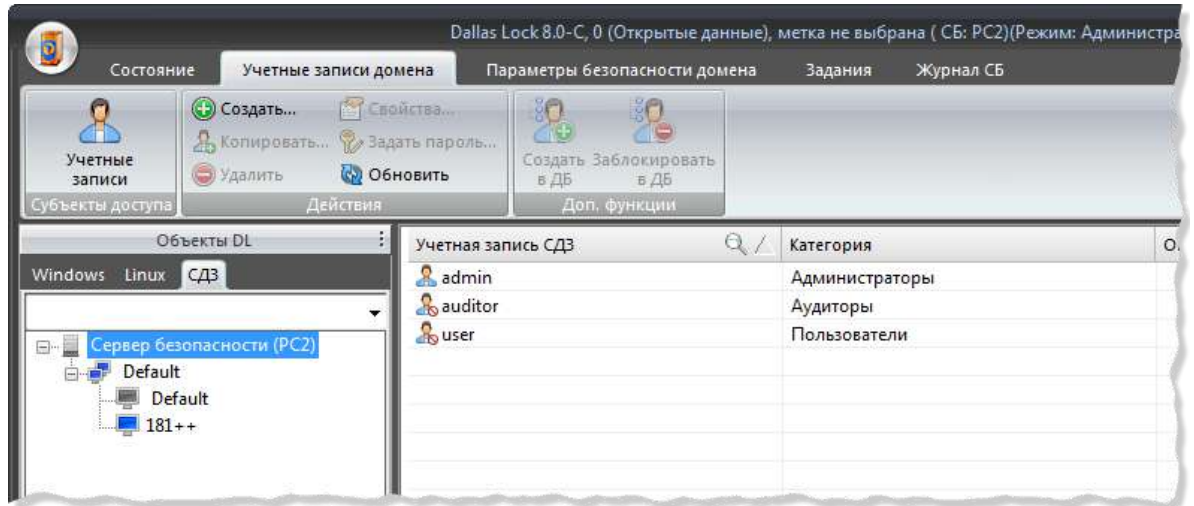


Рис. 458. Учётные записи СДЗ

Список учётных записей ДБ в категории «Учётные записи домена» → «Учётные записи» формируется из учётных записей по умолчанию и зарегистрированных через КСБ.

После создания учётных записей, они автоматически появляются в списках учётных записей объектов Домена безопасности: каждой группы (подгруппы) клиентов и каждого клиента.

Для каждой группы (подгруппы) клиентов и для каждого клиента возможно индивидуально определить, какие учётные записи из списка смогут работать на данных клиентах, а какие нет.

На всех клиентах, входящих в Домен безопасности, параметры отмеченных пользователей будут идентичны.

Установка учётных записей для групп и подгрупп клиентов описана в разделе [«Учётные записи группы клиентов»](#).

Установка учётных записей для клиентов описана в разделе [«Учётные записи клиента»](#).

18.12.4.2.1 Создание пользователей СДЗ в Домене безопасности

Создание учётных записей с помощью КСБ имеет тот же механизм, что и в оболочке администратора Dallas Lock 8.0. Однако следует учитывать, что свойства учётной записи СДЗ имеет отличия от свойств учётной записи Windows.

Для создания нового пользователя СДЗ необходимо:

1. нажать кнопку «Создать»;
2. на экране появится окно создания новой учётной записи (рис. 454);

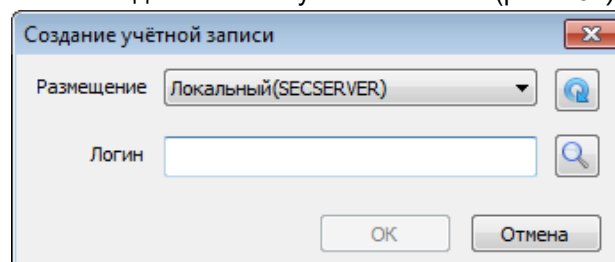


Рис. 459. Окно создания учётной записи

3. в поле «Размещение» выбрать значение «Локальный»;
4. в поле «Логин» ввести логин (имя) регистрируемого пользователя. При вводе имени в системе существуют следующие правила:

- максимальная длина имени – 20 символов;
- имя может содержать латинские символы, символы кириллицы, цифры и специальные символы (кроме запрещённых ОС: " / \ [] : | < > + = ; , ? @ *);
- разрешается использовать различные регистры клавиатуры, при этом регистр не учитывается, то есть заглавные и прописные буквы воспринимаются как одинаковые (User и user являются одинаковыми именами).

Кнопка поиска, расположенная рядом с полем логина, разворачивает список учётных записей пользователей, зарегистрированных в ОС данного ПК, и позволяет выбрать пользователя из уже существующих (рис. 455).

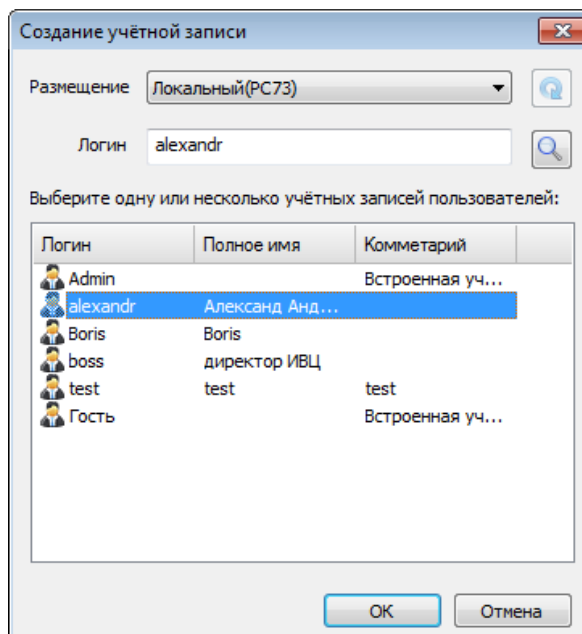


Рис. 460. Учётные записи, зарегистрированные в ОС компьютера

Также можно выделить несколько учётных записей, имеющих в ОС, и зарегистрировать их одновременно.

5. после нажатия кнопки «ОК» на экране появится окно изменения основных параметров пользователя (рис. 461).

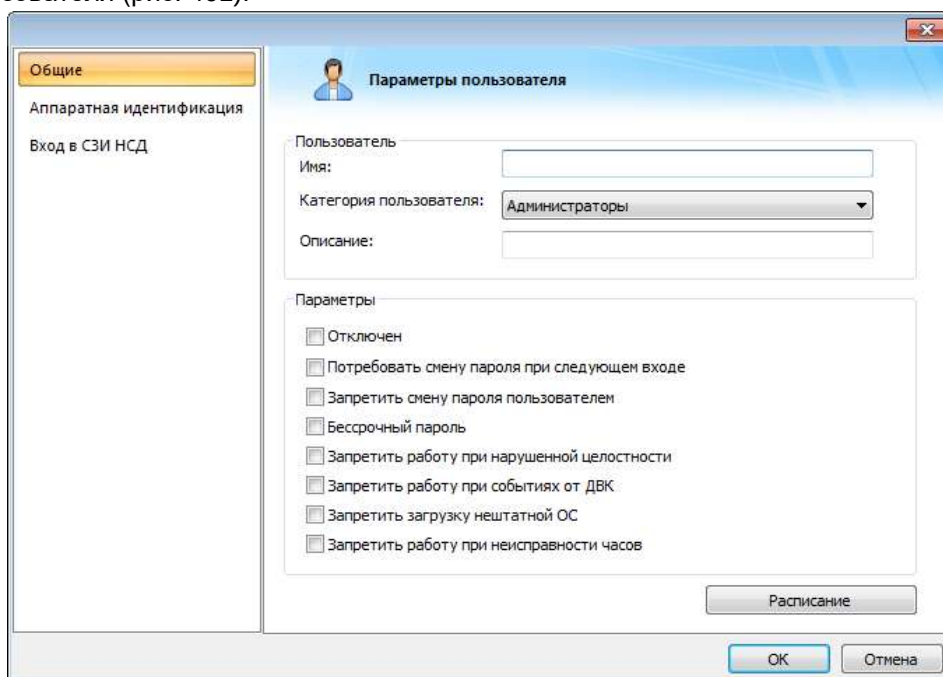


Рис. 461. Создание учётной записи СДЗ

На вкладке «Общие» предлагается заполнить следующие учётные данные и параметры:

- «Имя» пользователя. Данное поле остаётся без возможности изменения после создания пользователя;

- «Категория пользователя». Штатные пользователи, допущенные к работе на ЗАРМ, не должны иметь категорию «Администратор» или «Аудитор»;
 - «Описание». Предназначено для текстового описания учётной записи. Длина комментария не более 95 символов. Вводить описание не обязательно;
 - «Отключён». Администратор имеет возможность отключить учётную запись любого пользователя, после чего пользователь не сможет войти на защищённый компьютер до тех пор, пока администратор не деактивирует эту опцию;
 - «Потребовать смену пароля при следующем входе». При входе пользователя в систему принудительно запускается диалоговое окно смены текущего пароля;
 - «Запретить смену пароля пользователем». Запрет для пользователя на смену своего пароля, в т. ч. и по истечении срока действия;
 - «Бессрочный пароль». На учётную запись пользователя не распространяется действие политики безопасности, которая устанавливает максимальный срок действия пароля. Установка данного атрибута не запрещает смену пароля учётной записи пользователем в любое время;
 - «Запретить работу при нарушении целостности». Вход в систему пользователем при неуспешном прохождении процедуры контроля целостности объектов и компонентов ПК запрещается;
 - «Запретить работу при событиях от ДВК». Вход в систему блокируется при срабатывании датчика вскрытия корпуса. На экране приглашения в систему отображается соответствующее сообщение;
 - «Запретить загрузку нештатной ОС». Запрет на загрузку ОС с носителя отличного от указанного в поле «Загрузочное устройство» вкладки «Параметры» оболочки администратора;
 - «Запретить работу при неактивности часов». вход в систему блокируется при неисправности часов. На экране приглашения в систему отображается соответствующее сообщение;
 - «Расписание». Задаётся период времени работы пользователя. Вне указанного периода пользователь не сможет зайти на ЗАРМ.
6. на вкладке «Аппаратная идентификация» возможно назначить аппаратные идентификаторы для пользователя;
7. на вкладке «Вход в СЗИ НСД» возможно настроить автовход в СЗИ НСД Dallas Lock 8.0;
8. завершающей операцией по созданию учётной записи пользователя является назначение пароля. Назначение пароля предлагается системой защиты после заполнения всех необходимых параметров в окне создания учётной записи и нажатия кнопки «ОК» (рис. 462);

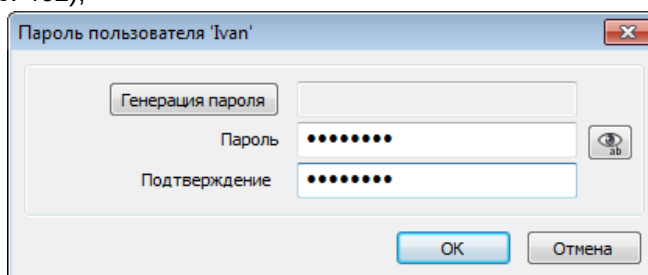


Рис. 462. Форма ввода пароля

Пароль должен соответствовать политике паролей (см. [«Доменные политики паролей»](#)).

18.12.4.2.2 Регистрация доменных пользователей в Домене безопасности

Для регистрации доменных пользователей необходимо:

1. нажать кнопку «Создать»;
2. на экране появится окно создания новой учётной записи (рис. 458);

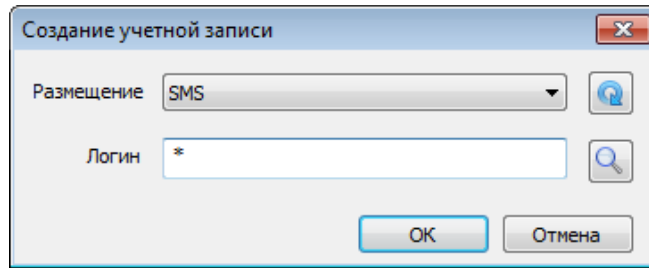


Рис. 463. Окно создания учётной записи

3. в поле «Размещение» выбрать имя домена.
4. Для получения списка учётных записей домена необходимо дополнительно ввести авторизационные данные администратора домена. После авторизации появится список пользователей, зарегистрированных на контроллере домена. Для поиска необходимой записи можно воспользоваться сортировкой или ввести первые буквы и нажать кнопку поиска .
5. выбрать учётную запись пользователя и нажать «ОК». Можно выделить несколько учётных записей, имеющих в ОС, и зарегистрировать их одновременно.
6. последующие действия аналогичны действиям при создании пользователя СДЗ в Домене безопасности;

Возможна регистрация доменных учётных записей с использованием масок, по символу «*» (см. [«Регистрация доменных учётных записей по маске»](#)).

18.12.4.3 Параметры безопасности домена

18.12.4.3.1 Доменные политики авторизации

Вкладка «Политики авторизации» позволяет управлять настройками авторизации для клиентов ДБ (рис. 464).

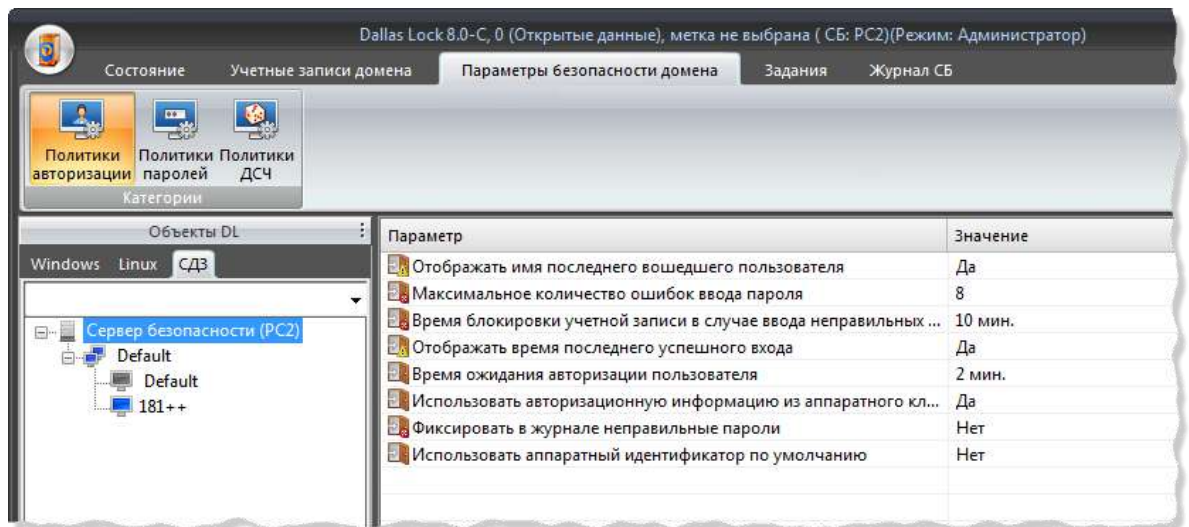


Рис. 464. Политики авторизации

Доступны следующие параметры.

Отображать имя последнего вошедшего пользователя

Возможное значение параметра: «Да/Нет». При значении «Да» в окне авторизации поле «Пользователь» заполняется именем учётной записи пользователя, осуществившего последний успешный вход. При значении «Нет» поле остаётся пустым.

Максимальное количество ошибок ввода пароля

Установленное значение регламентирует количество попыток ввода значений пароля. В случае ввода неверного пароля появляется предупреждение. По достижении установленного значения – учётная запись пользователя блокируется на определённое время, устанавливаемое параметром «Время блокировки учётной записи в случае ввода неправильных паролей».

Возможное значение параметра: от 1 до 15 и «Не используется» – количество попыток

ввода пароля неограниченно.
Время блокировки учётной записи в случае ввода неправильных паролей
Установленное значение регламентирует время блокировки учётной записи после ввода неверного пароля более допустимого числа раз (определяется параметром «Максимальное количество ошибок ввода пароля»). В данный интервал времени вход невозможен даже при верном вводе пароля. Возможное значение параметра: от 1 мин до 5 ч и «Не используется» – в таком случае разблокировка возможна только администратором.
Отображать время последнего успешного входа
Возможное значение параметра: «Да/Нет». При значении «Да» при очередном входе пользователя во время выполнения процедуры контроля целостности объектов отображается дата и время последнего успешного входа данного пользователя. При значении «Нет» – не отображается.
Время ожидания авторизации пользователя
Время, отводимое на ввод пользователем авторизационных данных (от начала набора данных, до нажатия кнопки «ОК»). Если пользователь не успел завершить ввод авторизационных данных, уже введенные данные очищаются. Возможное значение параметра: от 1 мин до 10 мин и «Не используется» – время ожидания ввода авторизационных данных неограниченно.
Использовать авторизационную информацию из аппаратного ключа
Возможное значение параметра: «Да/Нет». При значении «Нет» авторизационная информация вводится пользователем с клавиатуры. При значении «Да» авторизационная информация считывается с памяти аппаратного идентификатора в соответствии с настройками учётной записи пользователя, указанными в разделе «Аппаратная идентификация».
Фиксировать в журнале неправильные пароли
Возможное значение параметра: «Да/Нет». При значении «Да» неверный пароль, введенный пользователем, отображается в журнале в столбце «Неверный пароль». При значении «Нет» – не отображается.  Внимание! При значении параметра «Да» возникает риск использования информации, содержащейся в столбце «Неверный пароль», для скрытой компрометации паролей пользователей. Ошибки пользователей при вводе пароля неминуемо приведут к раскрытию части пароля, что может значительно облегчить для злоумышленника задачу его подбора.
Использовать аппаратный идентификатор по умолчанию
Возможное значение параметра: «Да/Нет». При значении «Да» во время авторизации для поле «Аппаратный идентификатор» автоматически выберется подключённый аппаратный идентификатор. При значении «Нет» поле остаётся пустым.

18.12.4.3.2 Доменные политики паролей

Вкладка «Политики паролей» позволяет управлять политиками паролей ДБ (рис. 465).

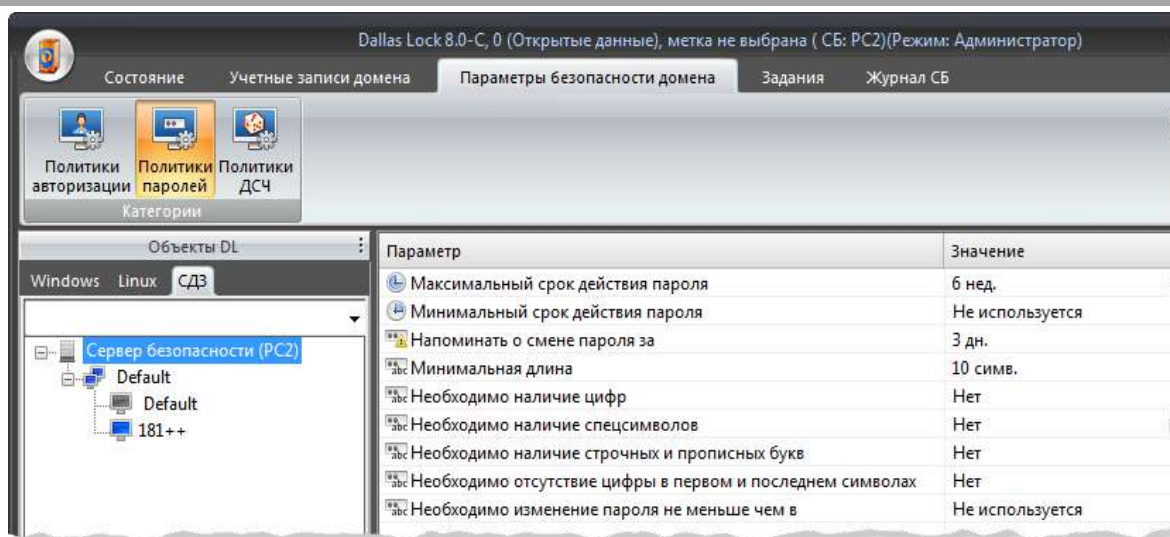


Рис. 465. Политики паролей

Доступны следующие параметры.

Максимальный срок действия пароля

Параметр устанавливает максимальный срок действия пароля пользователей. По истечении срока действия пользователю автоматически будет предложено сменить пароль. Не распространяется на учётные записи пользователей с установленным атрибутом «Бессрочный пароль».

Возможное значение параметра: от 1 дня до 25 недель и «Не используется» – максимальный срок действия пароля не установлен.

Минимальный срок действия пароля

Параметр определяет минимальный срок действия пароля. Если этот срок ещё не истёк, смена пароля пользователем запрещена.

Напоминать о смене пароля за

Параметр задаёт период до установленного максимального срока действия пароля, в который пользователю будет выводиться сообщение о необходимости смены пароля.

Возможное значение параметра: от 1 дня до 2 недель и «Не используется» – сообщение выводиться не будет.

Минимальная длина

Параметр устанавливает ограничение на минимальную длину пароля.

Возможное значение параметра: от 1 до 14 и «Не используется» – устанавливаемый пароль может иметь пустое значение.

Необходимо наличие цифр

Если данный параметр включён, то при создании пароля в нём должны присутствовать цифры.

Возможное значение параметра: «Да/Нет».

Необходимо наличие спецсимволов

Если данный параметр включён, то при создании пароля в него должны быть включены специальные символы, такие как "~", "!", "@", "#", "\$", "%", "^", "&", "*", "(", ")", "_", "-", "+", "{", "}", "[", "]", "\", "|", ":", ";", ":", ":", "<", ">", "<", ">", "?", "/", "=", и т. д.

Возможное значение параметра: «Да/Нет».

Необходимо наличие строчных и прописных букв

Если данный параметр включён, то при создании пароля в него должны быть включены как строчные, так и прописные буквы.

Возможное значение параметра: «Да/Нет».

Необходимо отсутствие цифры в первом и последнем символах

Если данный параметр включён, то при создании пароля его первый и последний символ не должны являться цифрами.

Возможное значение параметра: «Да/Нет».

Необходимо изменение пароля не меньше чем в

Возможное значение параметра: от 1 до 10 и «Не используется» – проверки на отличие старого пароля от нового не происходит.

18.12.4.3.3 Доменные политики ДСЧ

Вкладка «Политики ДСЧ» позволяет управлять политиками датчика случайных чисел для всего ДБ (рис. 466).

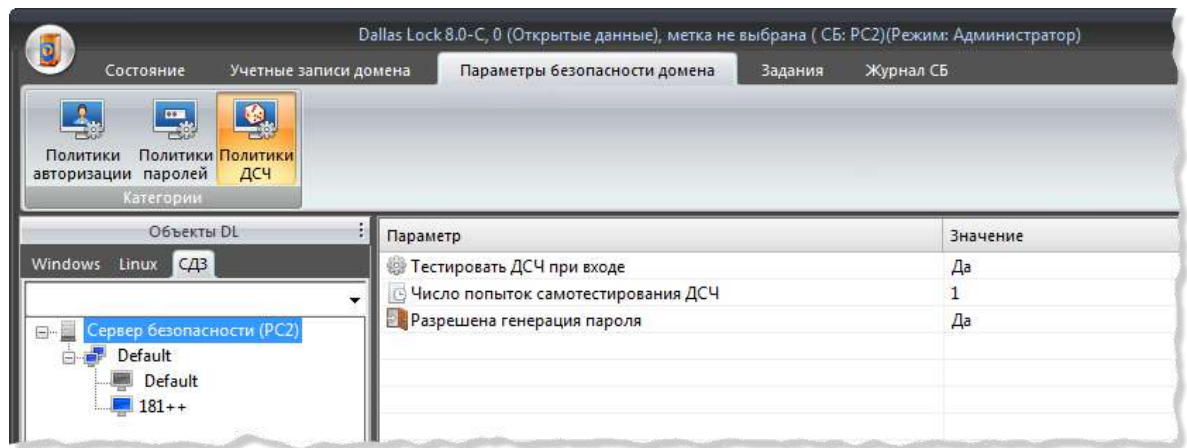


Рис. 466. Политики ДСЧ

Доступны следующие параметры.

Тестировать ДСЧ при входе

Возможное значение параметра: «Да/Нет». При значении «Да» осуществляется тестирование ДСЧ при входе. При значении «Нет» тестирование ДСЧ при входе отключено.

Число попыток самотестирования ДСЧ

Установленное значение регламентирует число попыток самотестирования ДСЧ.
Возможное значение параметра: от 1 до 3.

Разрешена генерация пароля

Возможное значение параметра: «Да/Нет». При значении «Да» для пользователя разрешена генерация пароля. При значении «Нет» для пользователя запрещена генерация пароля.

18.12.4.4 Задания

Использование мастера добавления задач позволяет гибко настраивать однотипные задания для нескольких объектов дерева СДЗ КСБ (рис. 467).

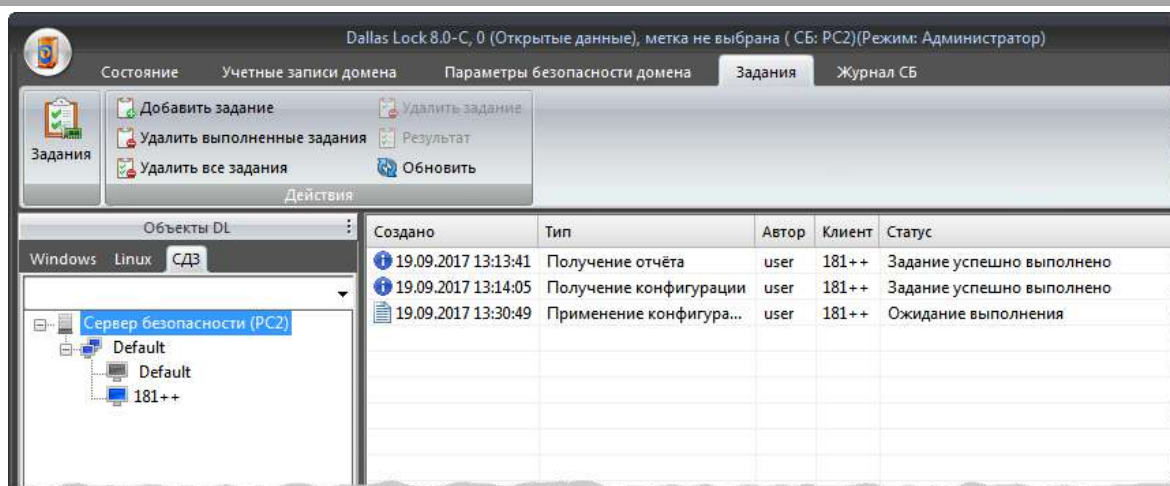


Рис. 467. Задания СДЗ

Централизованное управление файлами конфигурации и отчётами СДЗ DL обеспечивает следующие возможности:

- для файлов конфигурации:
 - а. получение файлов конфигурации с клиентов на СБ по запросу администратора;
 - б. хранение и удаление файлов конфигурации в базе данных СБ;
 - с. применение файлов конфигурации на клиенте СДЗ при синхронизации СБ.
- для отчётов:
 - а. получение отчётов клиентов с помощью СБ;
 - б. просмотр отчётов на СБ;
 - с. хранение и удаление отчётов в базе данных СБ.

Задания для всего Домена безопасности отображаются на вкладке «Задания» на уровне СБ и передаются при синхронизации клиента СДЗ.

Возможно удалить все задания или одно определённое, а также удалить только выполненные задания.

18.12.4.4.1 Получение отчёта

Для того чтобы создать задание на получение отчёта, необходимо:

1. нажать кнопку «Добавить задание»;
2. выбрать в выпадающем меню «Получение отчёта» и нажать кнопку «ОК» (рис. 468);

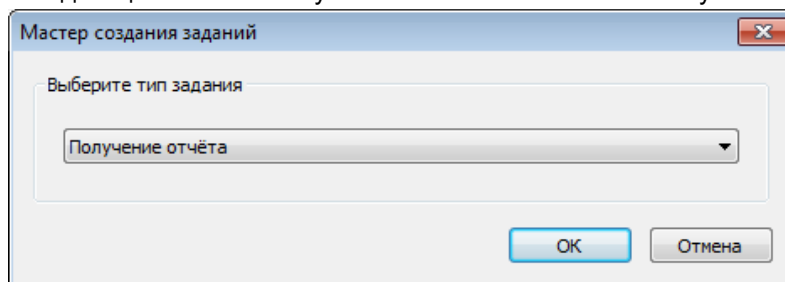


Рис. 468. Выбор типа задания

3. в категории «Клиенты» выбрать объект или несколько объектов дерева СДЗ КСБ и нажать кнопку «ОК».

После синхронизации клиенту будет передано задание. Если задание успешно выполнено, то в таблице в графе «Статус» появится соответствующий комментарий. Чтобы открыть отчёт необходимо выделить выполненное задание и нажать на кнопку  «Результат». Появится детальный отчёт, полученный в результате выполнения задания. Для сохранения отчёта в файл необходимо нажать кнопку «Сохранить» и выбрать путь сохранения файла.

18.12.4.4.2 Получение конфигурации

Для того чтобы создать задание на получение конфигурации, необходимо:

1. нажать кнопку «Добавить задание»;
2. выбрать в выпадающем меню «Получение конфигурации» и нажать кнопку «ОК» (рис. 469);

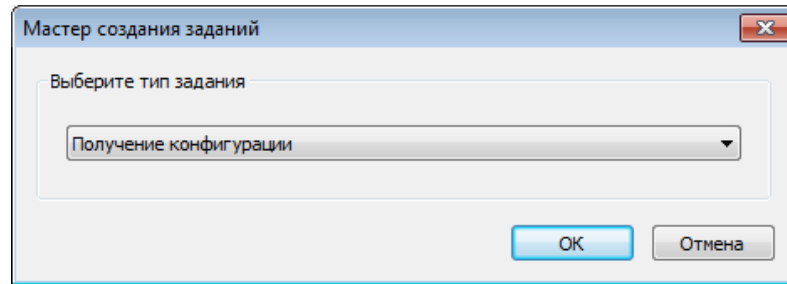


Рис. 469. Выбор типа задания

3. в категории «Клиенты» выбрать объект или несколько объектов дерева СДЗ КСБ и нажать кнопку «ОК».

После синхронизации клиенту будет передано задание. Если задание успешно выполнено, то в таблице в графе «Статус» появится соответствующий комментарий. Чтобы сохранить файл конфигурации необходимо выделить выполненное задание и нажать на кнопку  «Результат» и выбрать путь сохранения файла.

18.12.4.4.3 Применение конфигурации

Для того чтобы создать задание на применение конфигурации, необходимо:

1. нажать кнопку «Добавить задание»;
2. выбрать в выпадающем меню «Применить конфигурацию» и нажать кнопку «ОК» (рис. 470);

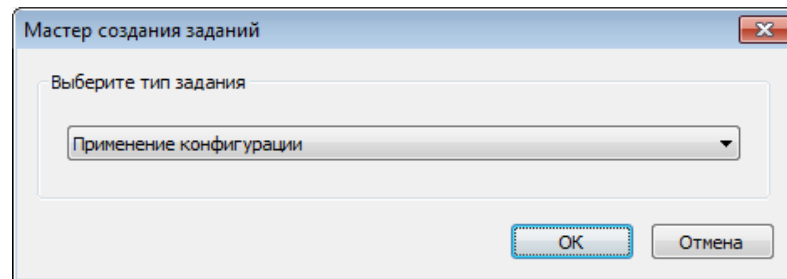


Рис. 470. Выбор типа задания

3. в категории «Файл конфигурации» выбрать файл конфигурации СДЗ;
4. в категории «Клиенты» выбрать объект или несколько объектов дерева СДЗ КСБ и нажать кнопку «ОК».

После синхронизации клиенту будет передано задание. Если задание успешно выполнено, то в таблице в графе «Статус» появится соответствующий комментарий.

18.12.4.5 Журнал СБ

Вкладка «Журнал СБ» позволяет просматривать регистрируемые события, связанные непосредственно с работой Сервера безопасности (рис. 471).

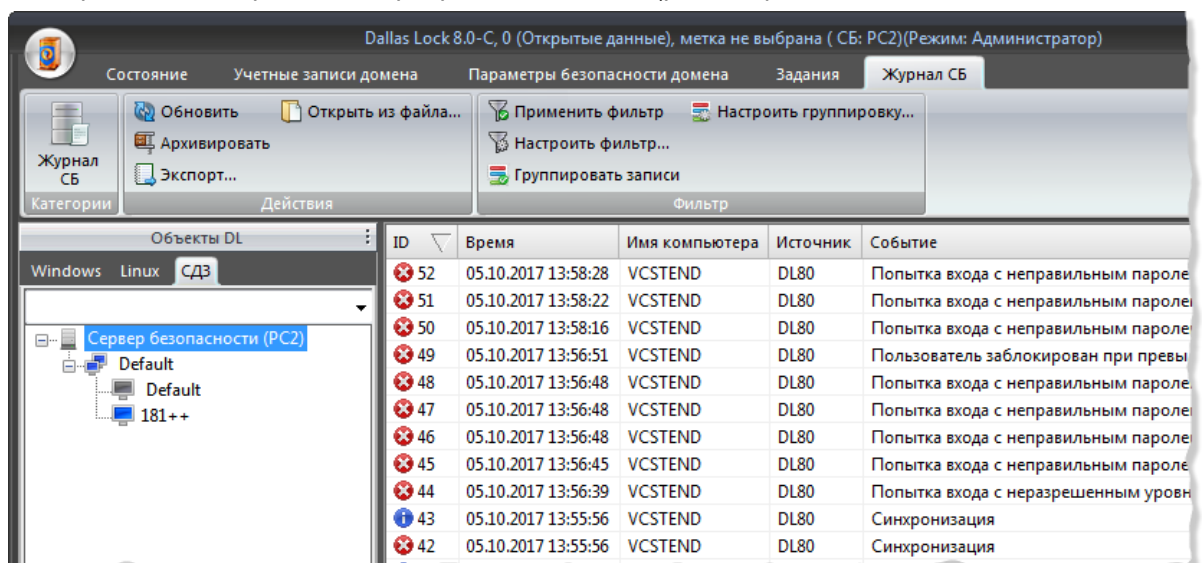


Рис. 471. Журнал Сервера безопасности

Данный журнал един для всех клиентов ДБ: Windows, Linux и СДЗ. Подробнее о журнале СБ в разделе «Журнал СБ».

Подробнее о журналах, полученных с клиентов в разделе [«Журналы клиента»](#).

18.12.5. Клиенты и группы клиентов СБ

18.12.5.1 Группа Default и клиент Default

В дереве объектов КСБ всегда присутствуют группа «Default» и клиент «Default».



Примечание. При добавлении нового клиента в Домен безопасности он всегда помещается в группу «Default» при следующих условиях:

1. настройки безопасности для него копируются из настроек группы «Default»;
2. списки учётных записей и ключей преобразования копируется из списка клиента «Default».

Создание группы клиентов возможно или на уровне родительского объекта «СБ» или на уровне родительского объекта «группа», поэтому:

1. при создании в дереве объектов новой группы на уровне СБ («Сервер безопасности» → «Добавить группу») для неё копируются параметры безопасности группы Default;
2. при создании новой группы как подгруппы (объект группы → «Добавить подгруппу») для неё копируются параметры безопасности родительской группы.

В дальнейшем, администратор СБ ЗАРМ может перенести нового клиента в любую другую группу, а также любую группу в качестве подгруппы в другую группу. Для этого можно воспользоваться контекстным меню («Переместить») или перетащить значок нужного объекта кнопкой мыши в поле другого значка («Drag-and-drop»).

При выборе каждой группы (подгруппы) и каждого клиента Консоль сервера безопасности будет иметь типовой набор вкладок управления параметрами.



Внимание. В группе «Default» нельзя создавать подгруппы. Группу и клиента «Default» нельзя перемещать в какие-либо созданные администратором группы.

18.12.5.2 Настройка групп клиентов

При создании группы потребуется ввести её наименование, которое можно впоследствии изменить. Удалить существующую группу можно с помощью кнопки «Удалить группу» на панели инструментов или, воспользовавшись контекстным меню.

Каждая группа (подгруппа) в дереве объектов КСБ содержит одинаковые вкладки для индивидуальной настройки параметров для клиентов и подгрупп в составе данной группы.

18.12.5.2.1 Состояние группы клиентов

Вкладка «Состояние» для выбранной группы в дереве объектов отображает общее состояние клиентов, входящих в группу.

Управление выполняется аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. [«Основное»](#)).

Доступны следующие действия с группой клиентов:

1. добавить в состав группы (подгруппы) новую подгруппу;
2. удалить группу из ДБ. Возможно удалить только ту группу, в которой нет клиентов. Группу «Default» удалить невозможно;
3. переименовать группу.

18.12.5.2.2 Учётные записи группы клиентов

Вкладка «Учётные записи группы» уровне группы содержит список учётных записей ДБ и отмеченных флагом для работы на клиентах в составе группы (подгруппы) (рис. 472) (см. [«Создание пользователей Домена безопасности»](#)).

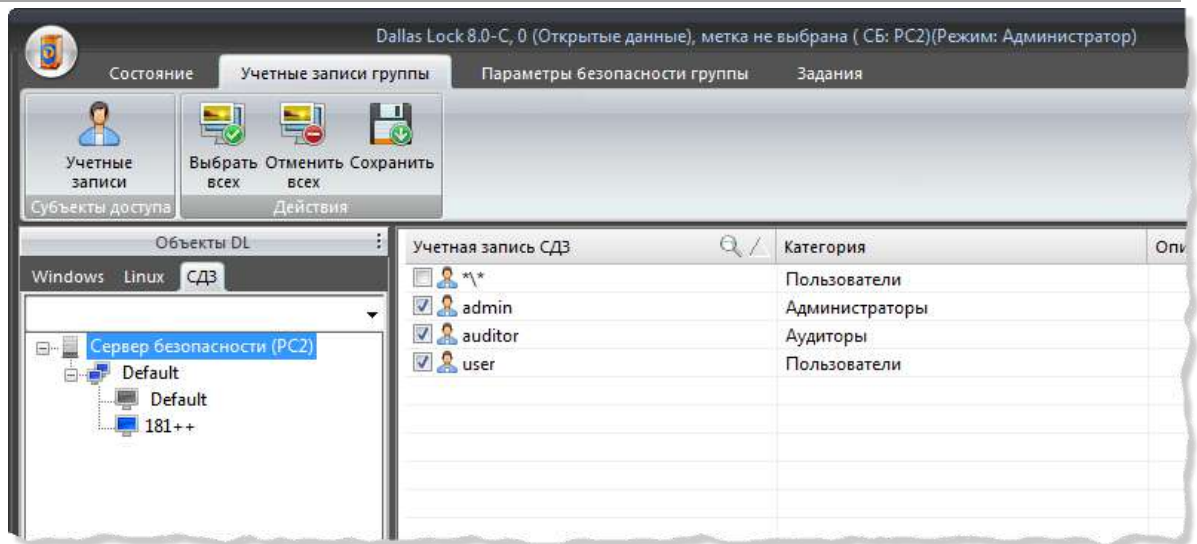


Рис. 472. Список учётных записей группы клиентов СБ

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все учётные записи.

После формирования списка учётных записей для группы необходимо нажать «Сохранить». Для применения списка учётных записей на клиентах необходима синхронизация.

У клиентов ДБ существует также свой список учётных записей, в котором также можно выбрать необходимые для доступа к работе на клиенте.

Поэтому, особенностью списка учётных записей для группы клиентов является то, что после дополнительного формирования списка на самих клиентах, состояние отмеченных записей в списке группы (подгруппы) принимает вид:

- ☒ — отмеченное флажком поле означает, что данная учётная запись пользователя имеет доступ на всех клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — затемнённое поле означает неопределённость, запись включена на одних и выключена на других клиентах группы (подгруппы);
- ☐ — пустое поле означает, что запись отключена для работы на всех клиентах группы (подгруппы).

18.12.5.2.3 Параметры безопасности группы

Вкладка «Параметры безопасности группы» на уровне группы позволяет редактировать параметры безопасности для группы (подгруппы) (рис. 468).

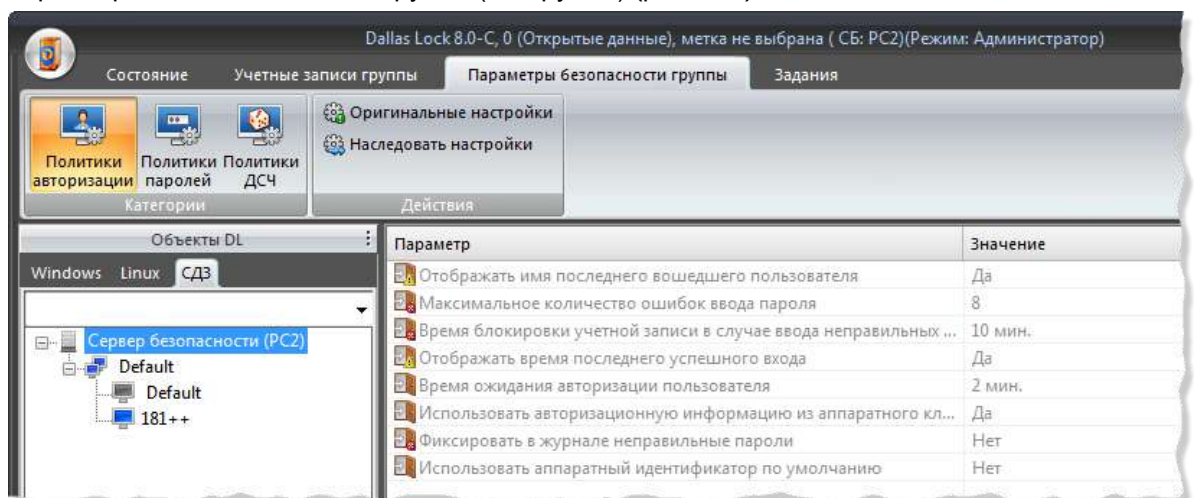


Рис. 473. Параметры безопасности для групп клиентов СБ

Настройка параметров безопасности для группы производится аналогично настройке параметров безопасности для ДБ (см. [«Параметры безопасности домена»](#)). Для применения параметров на клиентах необходима синхронизация.

Параметры могут наследовать установленные настройки (от СБ или от группы, в состав

которую входит данная группа) или принимать индивидуальные значения следующим образом:

1. параметры, для которых отмечено наследование, примут значения, установленные для родительского объекта в дереве объектов КСБ: значения для СБ или группы. В этом случае параметры будут отображаться нечётким серым цветом;
2. параметры, для которых выбраны и установлены оригинальные настройки, будут отображаться чётким черным цветом.

18.12.5.2.4 Задания

Вкладка «Задания» на уровне группы позволяет управлять заданиями группы (подгруппы) клиентов (рис. 474).

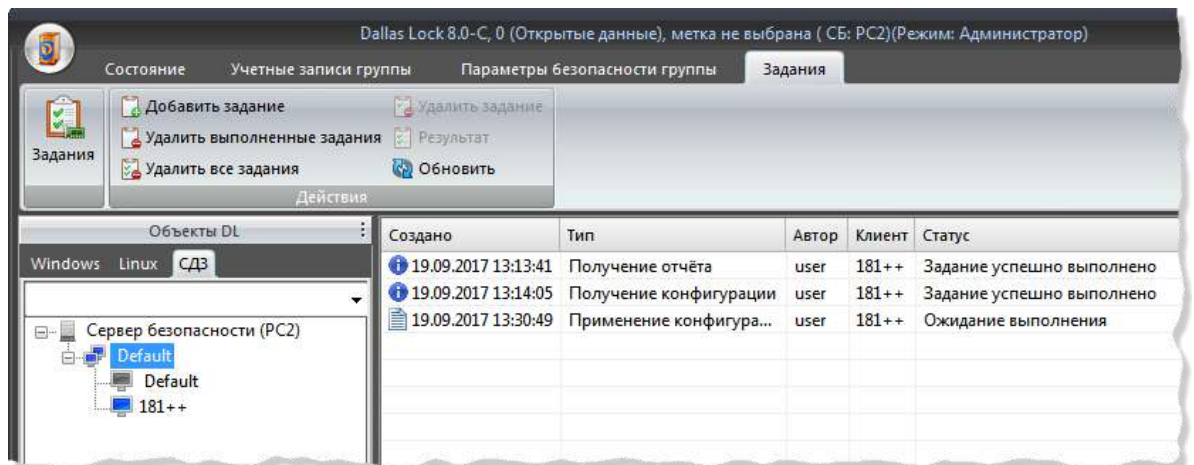


Рис. 474. Задания СДЗ группы клиентов

Управление заданиями группы клиентов выполняется аналогично тому, как это осуществляется для заданий всего ДБ (см. [«Задания»](#)).

18.12.5.3 Настройка клиентов

18.12.5.3.1 Состояние клиента

При выборе клиента в дереве объектов КСБ автоматически откроется вкладка основного состояния данной клиентской рабочей станции (рис. 475):

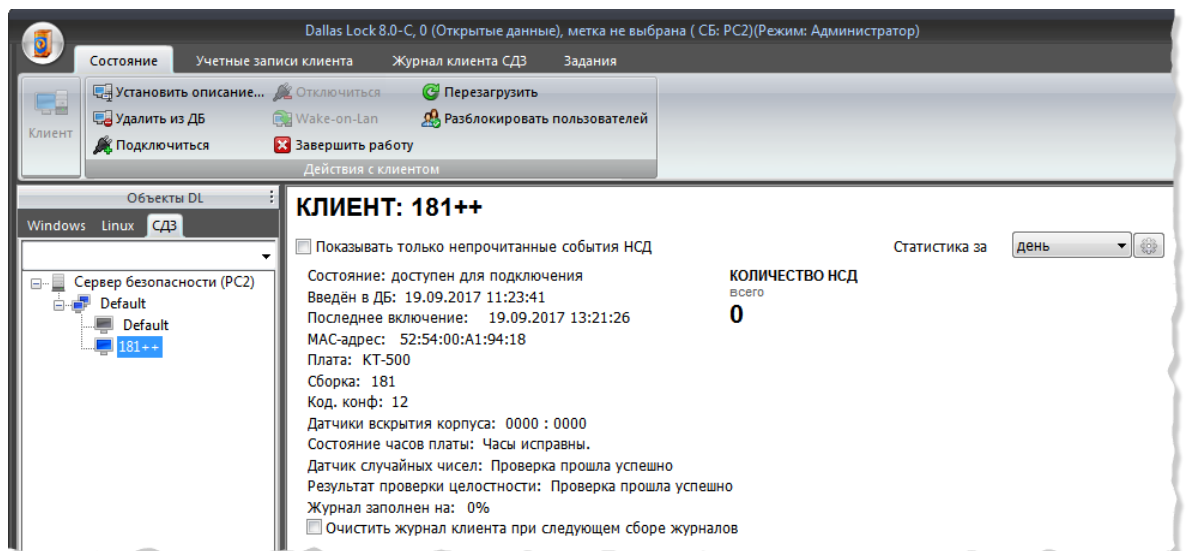


Рис. 475. Выбор клиента Сервера безопасности

В верхней части информационной панели отображается следующая информация:

- имя клиента;
- состояние клиента;
- дата и время ввода клиента в ДБ;
- дата и время последнего включения клиента;

- MAC-адрес клиента;
- тип платы СДЗ;
- номер прошивки платы СДЗ;
- код конфигурации;
- состояние датчика вскрытия корпуса;
- состояние часов платы;
- состояние датчика случайных чисел;
- результат проверки целостности;
- состояние журнала.

Управление выполняется аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. [«Основное»](#)).

Доступны следующие действия с клиентом (некоторые действия доступны только при подключении к клиенту):

- установить краткое описание, которое будет добавлено к имени клиента в списке объектов;
- удалить клиента из ДБ;
- подключиться (отключиться) к клиенту для оперативного управления. Некоторые функции и настройка параметров доступны только при подключении к клиенту;
- отправить команду «Wake-on-Lan», чтобы включить клиента СДЗ;
- завершить работу клиента СДЗ; Доступно только при подключённом оперативном управлении.
- перезагрузить клиента СДЗ. Доступно только при подключённом оперативном управлении;
- разблокировать пользователей клиента.

18.12.5.3.2 Учётные записи клиента

Вкладка «Учётные записи клиента» на уровне клиента содержит список учётных записей ДБ и отмеченных флагом для работы на клиенте (рис. 476) (см. [«Создание пользователей Домена безопасности»](#)).

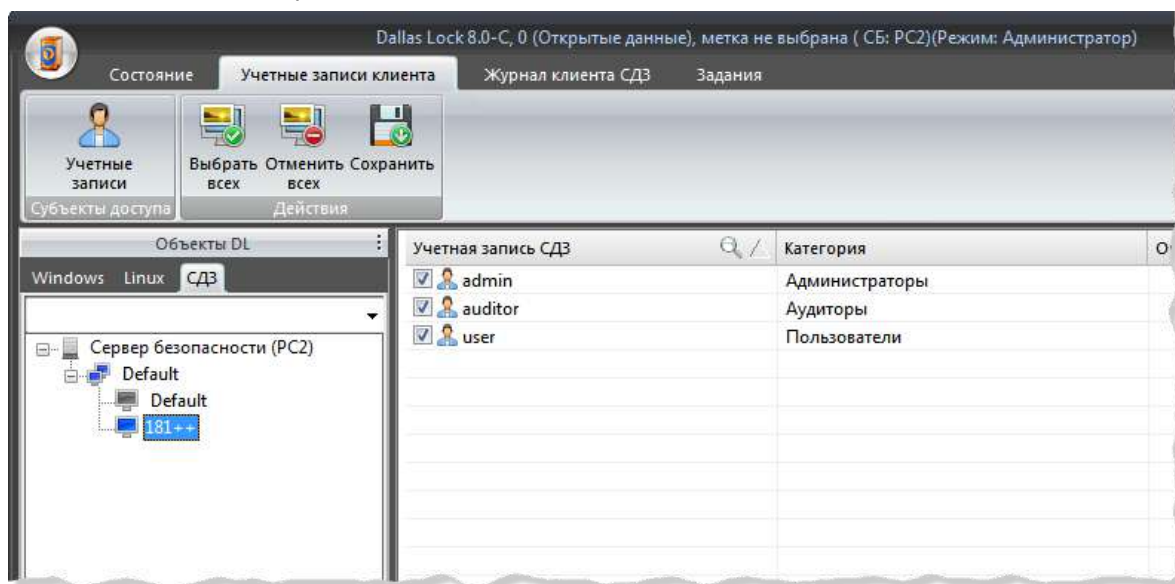


Рис. 476. Список учётных записей клиента СДЗ

Вспомогательные кнопки помогают одновременно отметить все учётные записи.

После формирования списка учётных записей для клиента необходимо нажать «Сохранить». Для применения списка учётных записей на клиентах необходима синхронизация.

Так как все учётные записи клиентов управляются с Сервера безопасности, следует учесть, что:

1. если на клиенте в оболочке администратора созданы учётные записи, но не продублированы на Сервере безопасности, то в процессе синхронизации они будут отключены;
2. не отмеченные учётные записи ДБ (снят флаг) после синхронизации будут отключены на клиенте.

18.12.5.3.3 Журналы клиента СДЗ

Вкладка «Журнал» на уровне клиента позволяет выбрать и открыть собранные Сервером безопасности журналы с клиента (рис. 477).

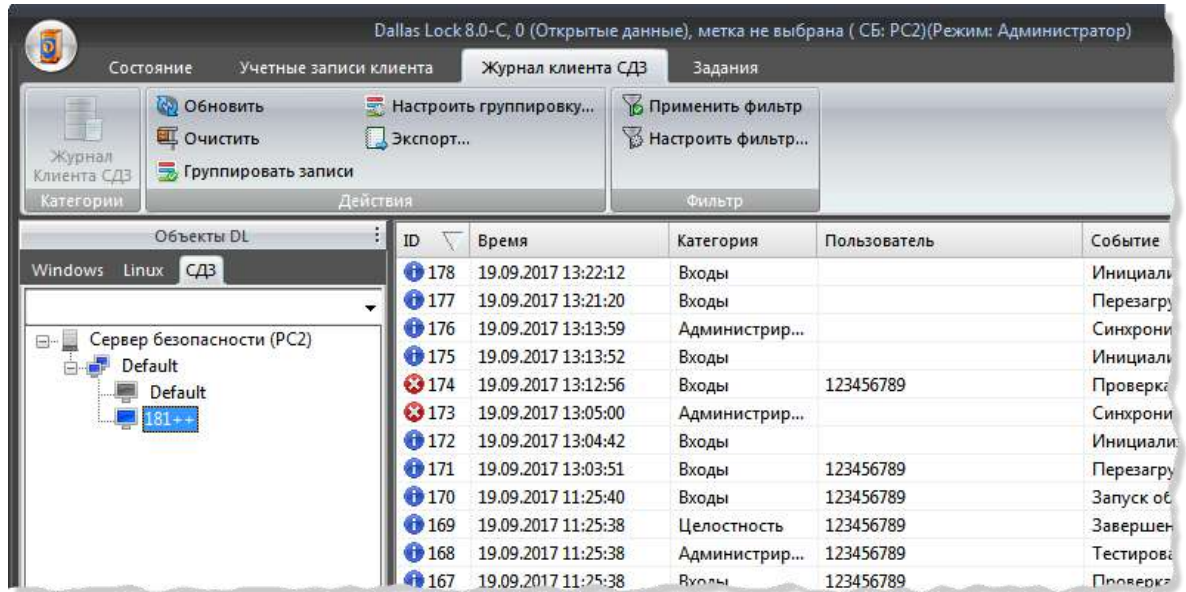


Рис. 477. Вкладка КСБ полученных с клиента журналов

Формирование этого журнала и записей в нем происходит на момент сбора журналов с клиента СДЗ. СБ производит сбор журналов при каждом включении клиента. Если в момент включения клиента СБ недоступен, в журнал событий клиента в категорию «Входы» заносится сообщение об отсутствии связи с СБ.

Имеется возможность очистки журнала, экспорта записей в файл в выбранном формате, открытие журнала из файла, настройка и применение фильтра, группировка записей.

18.12.5.3.4 Задания

Вкладка «Задания» на уровне клиента позволяет управлять заданиями клиента (рис. 478).

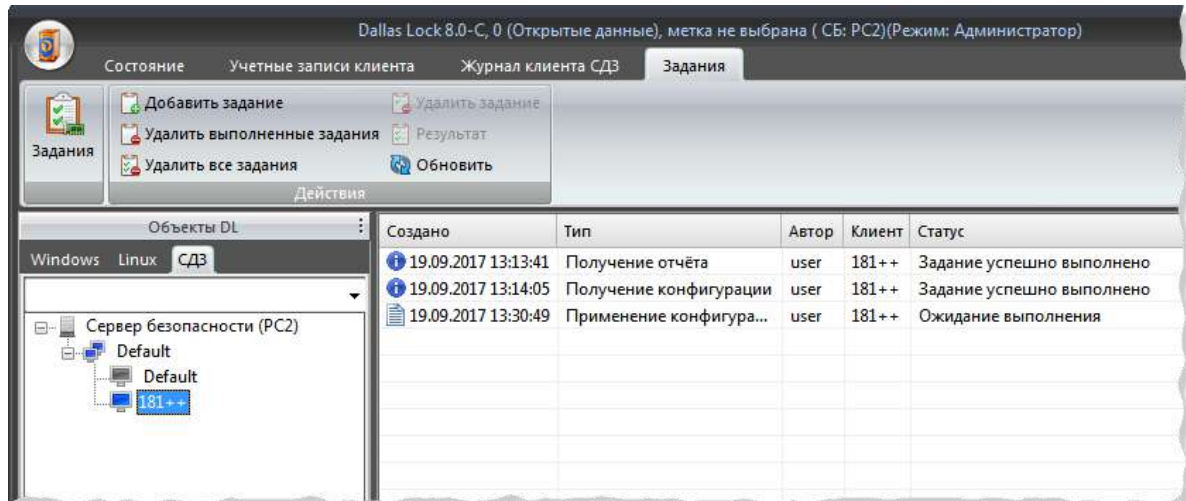


Рис. 478. Задания СДЗ клиента

Управление заданиями клиента выполняется аналогично тому, как это осуществляется для заданий всего ДБ (см. «Задания»).

18.13. Общее

Для управления всеми клиентами СБ необходимо в списке объектов DL выбрать вкладку «Общее» (рис. 479).

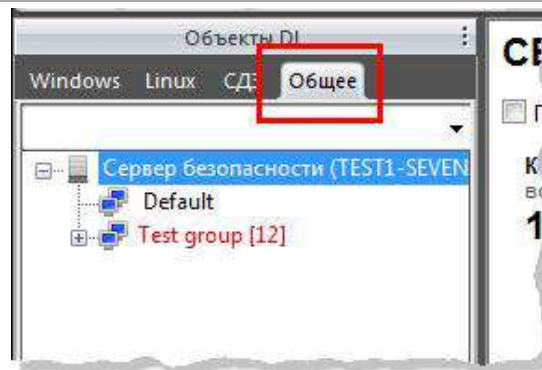


Рис. 479. Общие объекты DL

Для удобства работы на вкладке «Состояние» возможно увидеть объединённую информацию о состоянии всего Домена безопасности для Windows, Linux и СДЗ клиентов с унифицированной возможностью обработки для каждого узла или группы узлов (вне зависимости от типа узла). Управление выполняется аналогично тому, как это осуществляется для Windows клиентов (см. [«Основное»](#)).

С помощью данной вкладки можно добавить группу в дерево КСБ.

18.13.1. Общие параметры сервера безопасности

Для изменения параметров Сервера безопасности необходимо открыть основное меню КСБ



→ «Параметры Сервера безопасности...» → «Общее».

Появится окно «Параметры Сервера безопасности» (рис. 480).

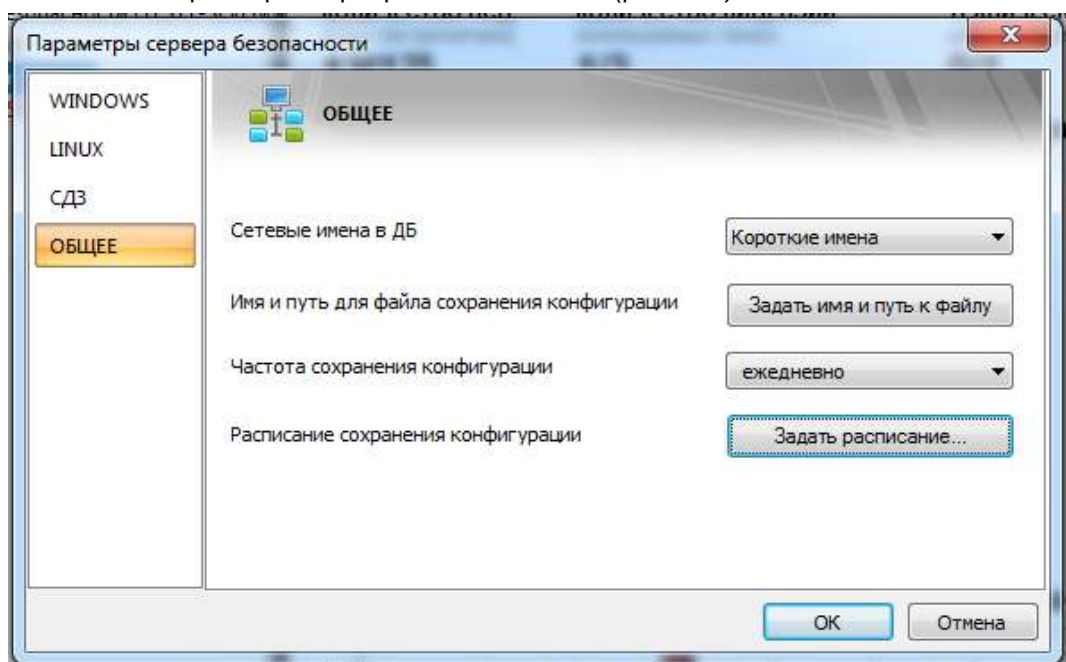


Рис. 480. Параметры сервера безопасности

Доступны следующие параметры:

Сетевые имена в ДБ

Данным параметром определяется схема идентификации клиентов в ДБ. Доступны три возможных значения параметра: «Короткие имена», «Полные доменные имена» и «IP-адреса».



Примечание. Схема идентификации клиентов в ДБ должна быть выбрана однократно до введения клиентов в ДБ.

Имя и путь для файла сохранения конфигурации

Данный параметр позволяет задать путь сохранения файла конфигурации СЗИ НСД на жёстком диске, сетевом диске или съёмном носителе и имя для него.



Примечание. Пока данному параметру не присвоено значение, «Частота сохранения конфигурации» и «Расписание сохранения конфигурации» недоступны.

Частота сохранения конфигурации

Данный параметр позволяет настроить частоту сохранения файла конфигурации. Параметр становится доступен после выбора пути и указания допустимого имени для файла конфигурации. Параметру можно присвоить значение в диапазоне от «5 мин» до «ежемесячно». По умолчанию параметр имеет значение «Не используется».

Расписание сохранения конфигурации

Данный параметр позволяет производить настройку расписания сохранения конфигурации СЗИ НСД (рис. 481). По умолчанию расписание не используется.

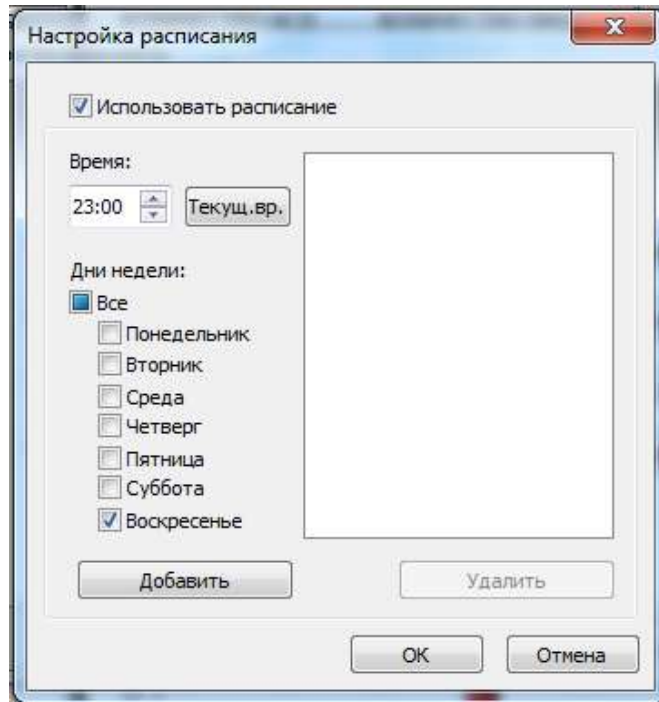


Рис. 481. Настройка расписания

После задания значений параметров на экране появляется оповещение об успешном сохранении.

18.14. Менеджер серверов безопасности

Если информационная сеть сильно распределена, например, по территориальному признаку, или в ней очень много рабочих станций, то имеет смысл включить защищённые СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 компьютеры не в один Домен безопасности, а в несколько.

По аналогии с терминологией, применяемой корпорацией Microsoft, совокупность доменов безопасности образует Лес безопасности (ЛБ). Для управления Лесом безопасности служит специальный модуль под названием «Менеджер серверов безопасности» (МСБ). МСБ должен быть установлен на любой защищённый Dallas Lock 8.0 компьютер, который имеет сетевой доступ ко всем СБ, которые необходимо включить в ЛБ.

Менеджер серверов безопасности Dallas Lock 8.0 может объединять Сервера безопасности Dallas Lock 8.0 версий и «К» и «С».

МСБ – это достаточно простая программа, которая позволяет:

- собирать журналы с конкретного ДБ, либо со всех ДБ, входящих в данный ЛБ;
- централизованно применять политики безопасности к конкретному ДБ, либо ко всем ДБ, входящим в данный ЛБ;
- начинать сессию администрирования любого СБ, входящего в ЛБ (может использоваться как Консоль сервера безопасности, так и сетевое администрирование);
- начинать сессию терминального доступа СБ.



Примечание. В контексте МСБ термины «Сервер безопасности» и «Домен безопасности» эквивалентны. МСБ взаимодействует только с СБ, который для него олицетворяет весь ДБ. Непосредственное взаимодействие с клиентами Сервера безопасности в МСБ не предусмотрено.

18.14.1. Установка и удаление Менеджера серверов безопасности

Чтобы установить Менеджер серверов безопасности необходимо запустить установочный файл DL80.SecServManager.msi и дождаться завершения копирования файлов.

Процесс установки МСБ будет сопровождаться соответствующими окнами программы установки (рис. 482).

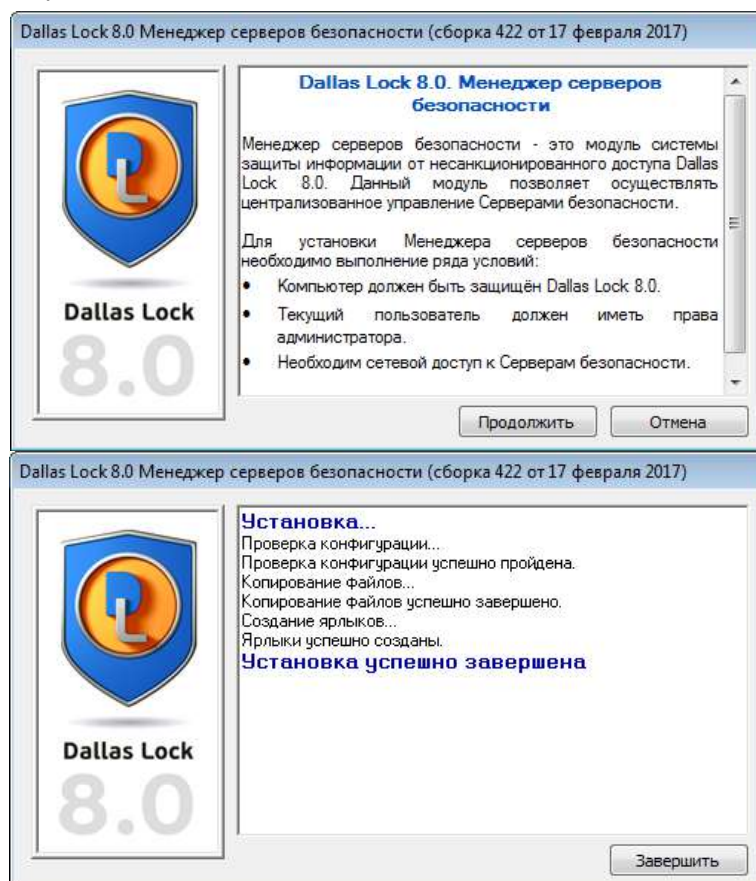


Рис. 482. Установка Менеджера серверов безопасности

Сразу же после установки МСБ готов к работе. В меню пуск после установки появится значок МСБ. При необходимости ярлык МСБ можно отправить на рабочий стол самостоятельно.

Удаление Менеджера серверов безопасности производится с помощью Мастера установок: меню «Пуск» → компонент «Панель управления» → утилита «Программы и компоненты». В появившемся окне из списка необходимо выбрать программу «Dallas Lock 8.0. Менеджер СБ», нажать действие «Удалить» и подтвердить удаление.

18.14.2. Параметры для ЛБ

Главное окно программы Менеджера серверов безопасности, как и Консоль сервера безопасности, состоит из: заголовка, основного меню, дополнительного меню, дерева объектов, входящих в данный ЛБ и рабочей области (рис. 483).

Дерево объектов состоит из корневого объекта «Лес Безопасности» и имён Серверов безопасности, добавленных в ЛБ. В зависимости от выбранного объекта содержимое правой части, и список закладок окна будет меняться.

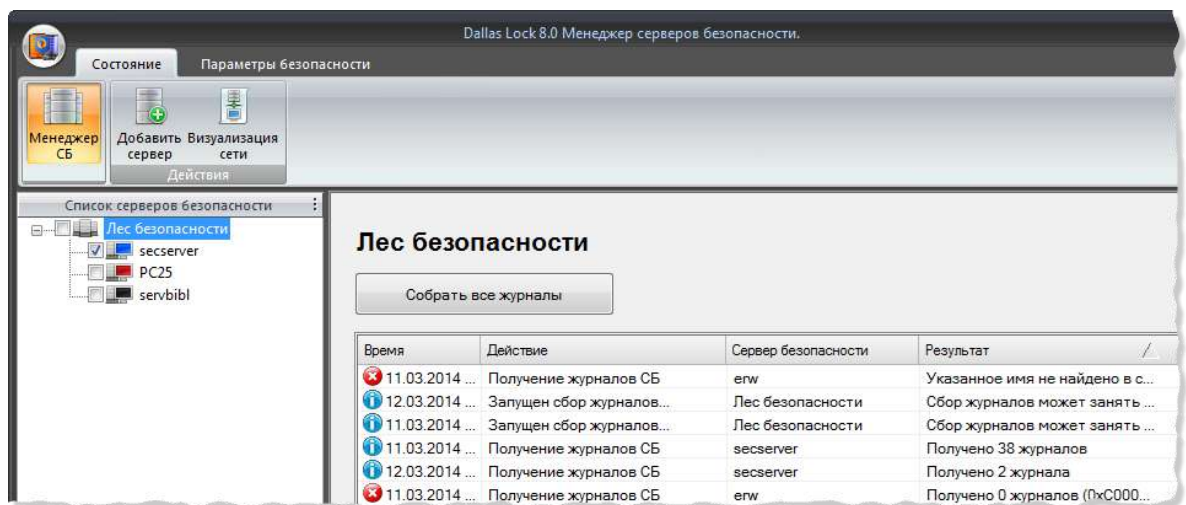


Рис. 483. Окно Менеджера серверов безопасности

Если выбрать в дереве объектов корневой объект Лес безопасности, то станут доступны вкладки «Состояние» и «Параметры безопасности».

18.14.2.1 Состояние ЛБ

Вкладка «Состояние» объекта Лес безопасности в дереве объектов МСБ позволяет добавлять новые СБ в ЛБ, осуществлять сбор журналов со всех СБ входящих в данный ЛБ, а также выполнять построение топологии Леса безопасности по аналогии с тем, как это осуществляется средствами СБ (см. [«Визуализация сети»](#)).

Для сбора журналов со всего ЛБ необходимо отметить флагами объекты СБ или сам ЛБ и нажать «Собрать журналы». МСБ по очереди подключится к выбранным СБ и заберёт с них все имеющиеся журналы (журналы СБ и клиентов). В окне будут отображаться записи процессов МСБ.

Для построения топологии ДБ необходимо выбрать «Визуализация сети».

Для добавления Сервера безопасности к списку существующих объектов в необходимо нажать «Добавить сервер». Откроется окно для заполнения параметров СБ (рис. 484).

Добавление нового сервера безопасности

Сервер безопасности: Secserver

☒ Проверить сетевую доступность сервера

Администратор

Данные учетной записи администратора, зарегистрированной на данном сервере безопасности. Из под его учётной записи будет проводиться сбор журналов и администрирование.

Аппаратный идентификатор

Идентификатор не назначен

Проверить

Домен:

Имя: superadm

Пароль:

ОК Отмена

Рис. 484. Данные для добавления СБ в ЛБ

В появившемся окне необходимо ввести имя Сервера безопасности и авторизационные данные, используя которые МСБ будет подключаться к данному СБ. Эти авторизационные данные должны принадлежать пользователю, зарегистрированному на данном СБ с правами суперадминистратора СБ Dallas Lock.



Примечание. Проверка введенных авторизационных данных осуществляется при подключении к СБ. Если были введены неверные данные, их возможно изменить при дальнейшей настройке.

Если будет установлен флаг «Проверять сетевую доступность сервера», то после нажатия кнопки «ОК», перед добавлением сервера в список, будет произведена попытка подключиться к данному серверу.

В дереве МСБ статусы Серверов безопасности отображаются следующим образом:



— ПК с Сервером безопасности выключен.



— ПК с Сервером безопасности включён и функционирует.



— ПК с Сервером безопасности включён, но служба СБ не реагирует на тестовый запрос. Вероятно, служба СБ на этом ПК остановлена.

Также в имени Сервера отображается число непрочитанных сообщений о событиях НСД. Через контекстное меню объекта в дереве серверов МСБ можно обрабатывать сообщения аналогично тому, как это делается в Консоли сервера безопасности (обновить, очистить, загрузить из журнала, отметить прочитанными/непрочитанными).

18.14.2.2 Параметры безопасности ЛБ

Вкладка «Параметры безопасности» объекта Лес безопасности в дереве объектов МСБ позволяет назначать и изменять параметры безопасности во всем ЛБ, то есть на каждом Сервере безопасности, входящим в Лес безопасности.

Как и в Консоли сервера безопасности, все политики разделены на 5 типов – политики входа и паролей, политики аудита, политики контроля целостности и блокируемые (рис. 485).

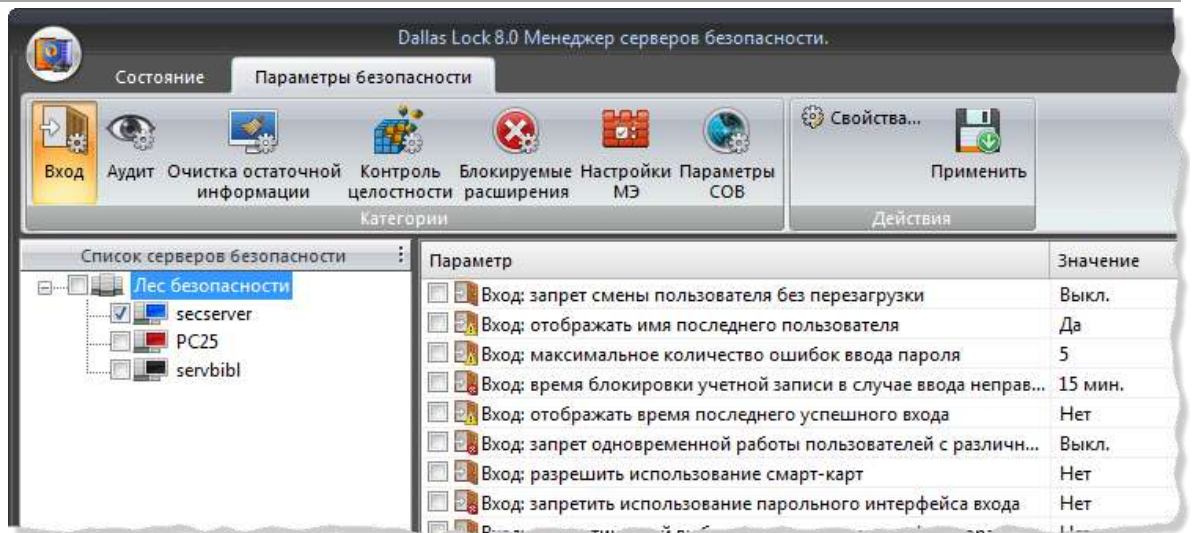


Рис. 485. Выбор параметров безопасности в Менеджере серверов безопасности

Механизм централизованного назначения параметров безопасности в ЛБ следующий:

1. для выбора параметров нужного типа необходимо выбрать соответствующую категорию. Откроется рабочая область со списком параметров;
2. далее отметить флажками те параметры, которые необходимо изменить, и указать (изменить) их значения в окне свойств, нажать «ОК»;
3. также необходимо в дереве объектов МСБ отметить флажками Сервера безопасности, для которых нужно применить параметры, или сам ЛБ;
4. после того, как будут установлены значения параметров и выбраны объекты, следует нажать кнопку «Применить» на панели действий.

МСБ по очереди подключится к каждому СБ и изменит на нем значения соответствующих параметров. Те, которые не были отмечены, останутся неизменёнными. В логе будет отображён ход процесса. Под установкой политики на СБ имеется в виду, что политика установится на самом СБ и во всех группах клиентов данного СБ. На клиенте политика будет установлена в процессе следующей синхронизации.

Параметры безопасности каждой категории, которые могут быть централизованно применены для всего Леса безопасности или отдельно взятого Сервера, входящего в данный ЛБ, подробно описаны в разделах данного руководства, соответствующих настройкам локального администрирования с помощью оболочки администратора:

1. настройки, касающиеся входа в систему и установки атрибутов пароля, описаны в разделе [«Параметры входа в систему защиты»](#);
2. настройки аудита подробно описаны в разделе [«Средства аудита»](#);
3. настройки параметров очистки остаточной информации – в главе [«Очистка остаточной информации»](#);
4. настройки осуществления контроля целостности подробно описаны в разделе [«Настройка параметров контроля целостности»](#);
5. установка блокируемых расширений – в главе «Блокировка работы с файлами по расширению».



Примечание. Список блокируемых расширений, в отличие от списка других параметров, может быть применён к ЛБ или отдельному СБ только полностью.

18.14.3. Параметры для СБ в ЛБ

Если в дереве объектов Менеджера серверов безопасности выбран какой-либо Сервер безопасности, то для него становятся доступны вкладки «Состояние», «Полученные журналы» и «Параметры безопасности».

18.14.3.1 Состояние СБ

Вкладка «Состояние» объекта Сервер безопасности в дереве объектов МСБ отображает общее состояние клиентов, входящих в группу (рис. 486).

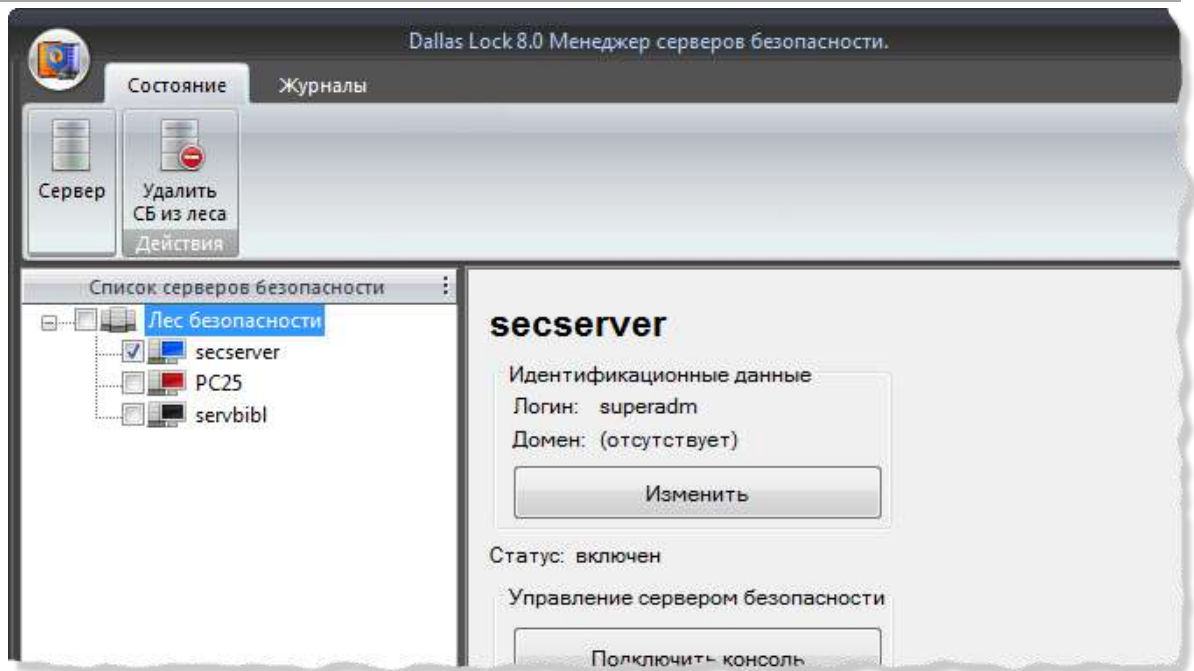


Рис. 486. Просмотр состояния объекта МСБ

для каждого Сервера безопасности Менеджер серверов безопасности позволяет:

- изменить авторизационные данные, введенные при добавлении данного СБ в ЛБ (кнопка «Изменить»);
- подключиться к КСБ на ПК с СБ для удалённого администрирования СБ. Обязательным условием является установка КСБ на данном ПК, с которого происходит подключение (кнопка «Подключить консоль»);
- подключиться к оболочке администратора на ПК с СБ для удалённого администрирования (кнопка «Удалённое администрирование»);
- подключиться к ПК с установленным СБ терминально (кнопка «Терминальное соединение»);
- собрать журналы с данного СБ. Эта операция аналогична сбору журналов со всего ЛБ за исключением, того что сбор будет происходить с одного СБ (кнопка «Собрать журналы»)
- удалить выбранный СБ из ЛБ (кнопка «Удалить СБ из леса» на панели инструментов)

18.14.3.2 Журналы СБ

Вкладка «Журналы» аналогична соответствующей вкладке консоли данного СБ, с тем лишь отличием, что кроме журналов, полученных в процессе сбора с конкретного СБ, появляется возможность просматривать список журналов всего Леса безопасности (кнопка «Все журналы») и журналы выбранного СБ («Журнал Сервера безопасности») (рис. 487).

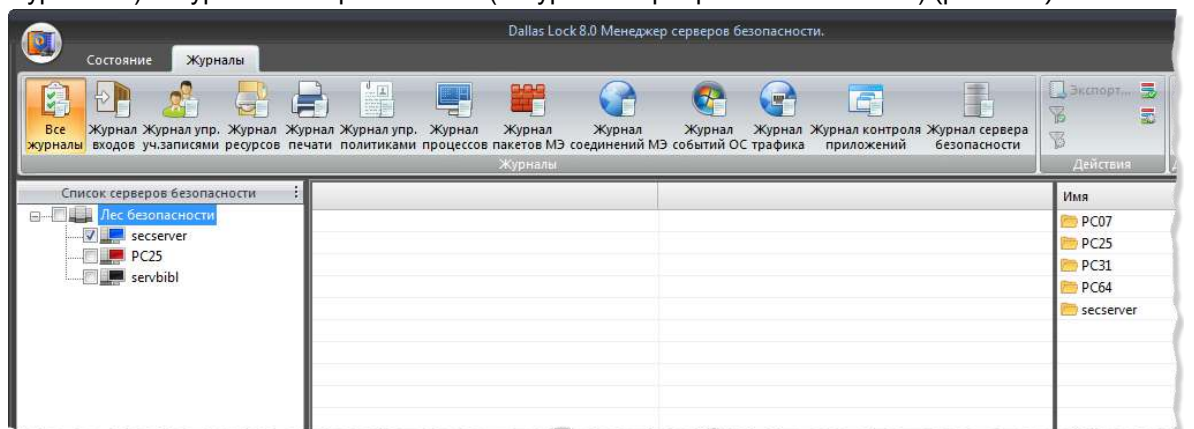


Рис. 487. Журналы СБ в окне программы МСБ

В верхней части окна можно выбрать тип журналов, в правой части рабочей области можно выбрать папку с журналами определённого клиента и конкретный журнал

Двойной щелчок по корневой папке журналов позволяет вернуться на уровень вверх.

Панель кнопок «Действия» используется для задания параметров отбора событий,

отображаемых в выбранном журнале. Действия для журналов в МСБ аналогичны действиям с журналами в оболочке администратора (описано в разделе [«Журналы»](#)). Подробнее о журналах, полученных с Серверов безопасности в разделе [«Вкладка Журналы»](#).

Журналы формируются по принципу объединения записей полученных журналов одного типа с предыдущими до максимального размера журнала (20000 записей). Далее журнал архивируется в папку и начинает вестись заново.

Используя клиентские рабочие станции, защищённые Dallas Lock 8.0, работающие под управлением Сервера безопасности и Менеджера серверов безопасности, можно создавать трёхуровневую модель централизованного управления защиты информации (рис. 488).

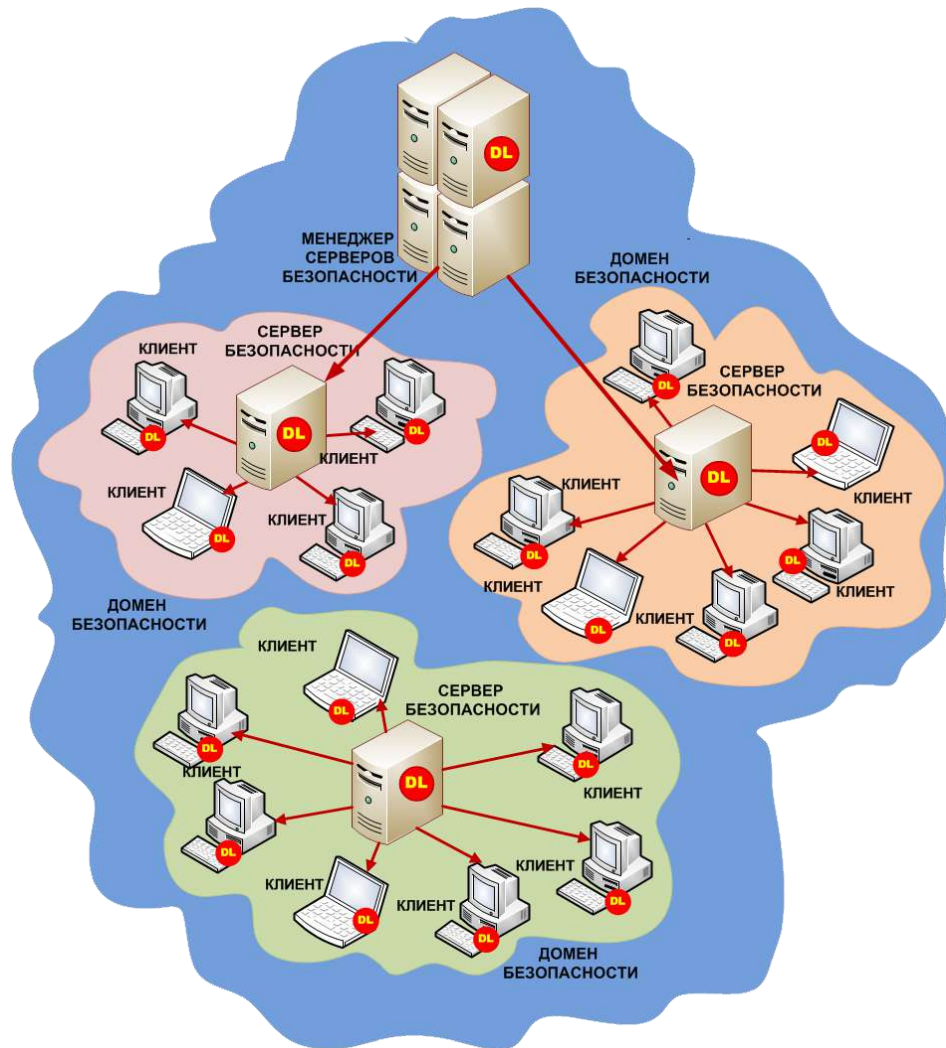


Рис. 488. Модель централизованного управления Dallas Lock

19. СЕРВЕР КОНФИГУРАЦИЙ

Модуль «Сервер конфигураций» (далее по тексту – сервер конфигураций, СК) выполнен в виде отдельного программного продукта.

Модуль предназначен для централизованного управления процессами контроля за изменением состава ПО и контроля целостности файлов ПО, установленного на клиентских ПК, составления и утверждения Паспортов ПО.

Паспорт ПО представляет собой заверенную информацию о состоянии программной среды и фиксирует эталонное состояние программной среды.

При создании Проекта паспорта ПО в «Сервере конфигурации» производится сканирование файлов контролируемых каталогов с целью вычисления хэш-суммы по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012, а также сохраняются сведения о расположении файлов и метаданные.

Проект паспорта ПО от Паспорта ПО отличается отсутствием подписи.

В состав модуля входят следующие компоненты:

- серверная часть СК, которая осуществляет взаимодействие с клиентскими компонентами, сбор и обработку данных о состоянии программной среды контролируемых ПК, хранение данных в БД программного модуля, регистрацию событий;
- консоль СК, которая представляет собой пользовательский интерфейс для управления функциональными возможностями СК;
- клиентская часть, которая входит в состав СЗИ НСД Dallas Lock 8.0.

СК предназначен для работы на ТС, работающих под управлением следующих ОС:

- Windows Vista (Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic, Starter);
- Windows Server 2008;
- Windows Server 2008 (SP 2) (Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server 2008, Storage Server 2008);
- Windows 7 (SP 1) (Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium, Home Basic, Starter);
- Windows Server 2008 R2 (Foundation, Standard, Web, Enterprise, Datacenter);
- Windows 8 (Core, Pro, Enterprise);
- Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter);
- Windows 8.1 (Core, Pro, Enterprise);
- Windows Server 2012;
- Windows Server 2012 R2 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter);
- Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education);
- Windows Server 2016.

СК позволяет:

- выполнять сбор по сети информации о программном обеспечении ПК с установленным СЗИ НСД Dallas Lock 8.0;
- отслеживать изменения в установленном программном обеспечении на клиентах;
- выполнять контроль и фиксацию состояния программной среды;
- формировать Проект паспорта ПО, Паспорт ПО;
- утверждать Паспорт ПО с помощью установки простой электронной подписи;
- создавать и редактировать права учётных записей СК.

С подробным описанием модуля «Сервер конфигураций» можно ознакомиться в Инструкции по использованию сервера конфигураций RU.48957919.501410-02 И4.

20. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА ПРИ СБОЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

В некоторых случаях возможны ситуации, когда по каким-либо причинам доступ на защищённый компьютер осуществить невозможно. Невозможно загрузить операционную систему предположительно из-за сбоя работы системы защиты Dallas Lock 8.0.

В этом случае можно воспользоваться аварийным отключением системы защиты. Аварийное отключение может производиться в ручном режиме или в автоматическом с помощью диска восстановления.



Примечание. В ситуациях, когда вход в ОС осуществляется, необходимо воспользоваться штатной функцией удаления (раздел [«Удаление системы защиты»](#)).

Если Windows не загружается, однако [модуль загрузчика DL](#) работает корректно, значит, нет повреждённых зон преобразования, и дальнейшее аварийное восстановление имеет смысл.

Общий порядок аварийного отключения следующий:

1. Восстановление преобразованных областей жёсткого диска (данный этап не выполняется, если диски не были преобразованы) ([для Dallas Lock 8.0-C](#)) и отключение модуля загрузчика DL.
2. Отключение модуля интерактивного входа и подмена системных файлов Dallas Lock 8.0 (подмена библиотек Dallas Lock 8.0 на библиотеки Windows) вручную или с помощью загрузочного диска восстановления.
3. Редактирование реестра вручную или с помощью специальной утилиты.

20.1. Обратное преобразование жёсткого диска в аварийном режиме

Данный параметр доступен только для Dallas Lock 8.0 редакции «С».



Обратное преобразование областей жёсткого диска в аварийном режиме выполняется, если диски были преобразованы. Обратное преобразование следует произвести с помощью модуля загрузчика DL. Если [модуль загрузчика DL](#) работает корректно, то есть возможность вызвать аварийное обратное преобразование дисков прямо из загрузчика.

Для этого необходимо ввести в поле авторизации загрузчика PIN-код администратора, и, нажатием кнопкой F2, выбрать действие: Аварийное восстановление (рис. 489).

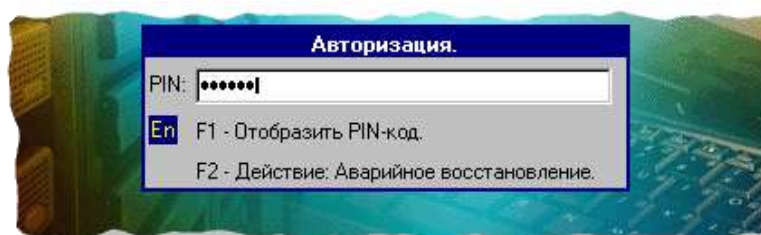


Рис. 489. Аварийное восстановление диска через загрузчик

Запустится процесс обратного преобразования, по завершении которого появится сообщение.



Внимание. Процесс аварийного восстановления жёсткого диска используется в экстренных случаях и по времени является довольно длительным. Например, на физическом ПК под управлением ОС Windows 7 системный диск объёмом 40 Гб аварийно восстанавливается 1 час 25 минут.

После завершения обратного преобразования областей дисков будет произведена попытка загрузки операционной системы. При сбое системы защиты Dallas Lock 8.0 загрузка ОС станет невозможной, в этом случае необходимо произвести аварийное отключение системы защиты в ручном режиме или с помощью загрузочного диска (см. [ниже](#)).

20.2. Аварийное отключение загрузчика для ПК с UEFI-интерфейсом BIOS

Помимо стандартного BIOS модуль загрузчика DL поддерживается на ПК с материнскими платами, имеющими UEFI-интерфейс и GPT-разметку жёсткого диска. Для данных ПК аварийное отключение загрузчика Dallas Lock 8.0-C имеет свои особенности.

Если включён модуль загрузчика DL, но нет возможности осуществить вход в загрузчике, то его можно отключить. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Необходимо загрузиться с установочного диска Windows (или любого другого с доступом к командной строке и файловой системе) и получить доступ к командной строке, например, с помощью команды «Shift+F10».
2. В командной строке необходимо ввести команду **«Diskpart»**. Откроется утилита (командный интерпретатор), позволяющая управлять объектами (дисками, разделами или томами).
3. Далее, необходимо ввести команду **«List volume»**. Данная команда позволит отобразить список всех доступных объектов (разделов), определить их номер и букву. В списке нужно определить системный раздел, в котором хранится загрузчик. Это будет скрытый неименованный раздел размером ≈100 МБ. Необходимо определить какой порядковый номер имеет данный раздел.
4. Далее, необходимо ввести команду **«Select volume номер_раздела»**. На раздел с загрузчиком будет перемещён фокус.
5. Далее, необходимо ввести команду **«Assign letter F»**. Для раздела с загрузчиком будет назначена буква диска (в данном примере – F).
6. Далее с помощью команды **«Exit»** необходимо выйти из утилиты. Командная строка вернётся автоматически.
7. В командной строке необходимо перейти на раздел с загрузчиком с помощью команды **«Cd /d F:»** (на раздел F в данном примере), или просто **«F:»**.
8. В выбранном разделе необходимо перейти в папку с загрузчиком с помощью команды **«Cd efi\microsoft\boot»**.
9. Далее необходимо ввести следующие команды:
 - **«Rename bootmgfw.efi bootmgfw_dl.efi»;**
 - **«Rename bootmgfw_old.efi bootmgfw.efi».**

Данными командами файлы установленного загрузчика Dallas Lock 8.0 («bootmgfw.efi») и стандартного загрузчика Windows («bootmgfw_dl.efi») переименовываются и меняются местами. Просмотреть содержимое папки, чтобы убедиться в наличии файлов загрузчика, можно с помощью команды **«dir:»**.

10. После этого необходимо перезагрузить компьютер и осуществить аварийное отключение системы защиты Dallas Lock 8.0. Если Загрузка ОС на защищённом ПК происходит корректно, то удаление Dallas Lock 8.0 производится штатным образом с помощью Мастера установок Windows (см. [«Удаление системы защиты»](#)).



Примечание. Следует иметь в виду, если было произведено аварийное отключение загрузчика на ПК с UEFI-интерфейсом BIOS, то далее через оболочку администратора Dallas Lock 8.0 производить отключение модуля загрузчика DL не нужно, т.к. один раз он был уже отключён вручную. Если же отключение загрузчика через оболочку администратора было выполнено, то необходимо повторно выполнить команду переименования файлов **«Rename bootmgfw_old.efi bootmgfw.efi»**.

11. После удаления Dallas Lock 8.0 с помощью Мастера установок перед загрузкой ОС необходимо опять получить доступ к командной строке и переименовать файл загрузчика Windows, который был автоматически переименован уже в процессе удаления Dallas Lock 8.0:
 - **«Rename bootmgfw_old.efi bootmgfw.efi».**
12. Если по каким-то причинам возможности загрузить ОС нет, то следует воспользоваться аварийным отключением системы защиты в ручном режиме или с помощью загрузочного диска (см. ниже).



Примечание. Приоритет загрузки в UEFI-интерфейсе должен быть установлен у параметра «Загрузка Windows Boot Manager».

20.3. Аварийное отключение Dallas Lock 8.0 с помощью загрузочного диска

После завершения восстановления преобразованных областей дисков, если такие были, необходимо загрузиться со специального диска восстановления СЗИ НСД Dallas Lock 8.0. Для получения данного диска необходимо обратиться к разработчику.

20.3.1. Отключение загрузчика и подмена системных файлов

Необходимо вставить компакт-диск для аварийного восстановления Dallas Lock 8.0 в привод и загрузиться с него (предварительно установив в BIOS загрузку с CD).



Примечание. Если на диске есть преобразованные области, то при попытке загрузки диска восстановления появится сообщение о необходимости произвести предварительное восстановление зон преобразования. После вывода такого сообщения, нужно отправить компьютер в загрузку с жёсткого диска (HDD) и руководствоваться предыдущим пунктом инструкции.

В появившемся меню загрузочного диска необходимо выбрать пункт «Аварийное восстановление» (рис. 490).

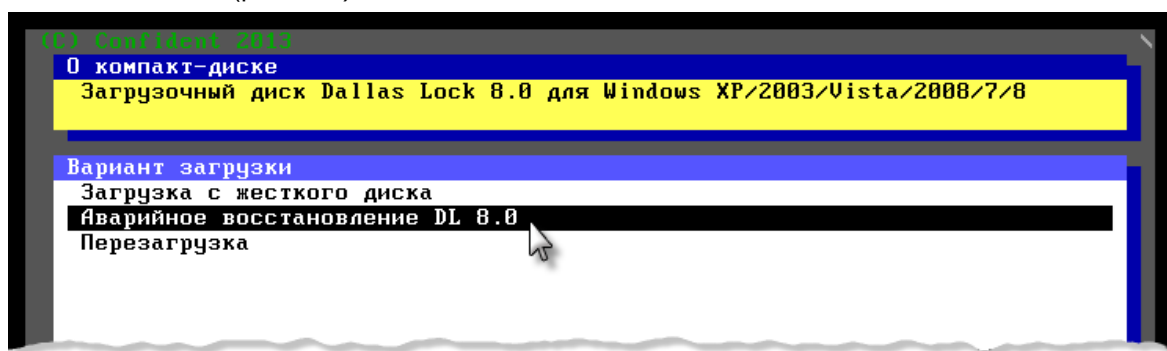


Рис. 490. Меню консоли диска восстановления

После загрузки в консоли аварийного восстановления будут предложены команды:

- «**DLOFF**» – аварийное отключение Dallas Lock в Windows;
- «**DLMBROFF**» – отключение загрузчика Dallas Lock;
- «**RESTART**» – перезагрузка;
- «**HELP**» – справка.

Если был активирован модуль загрузчика DL, то командой «**DLMBROFF**» его необходимо отключить. После чего система выведет сообщение о том, что в MBR установлен оригинальный загрузчик.

Далее необходимо отключить саму систему защиты Dallas Lock 8.0 командой «**DLOFF**». После этого система выведет сообщение о том, что система защиты аварийно отключена.

Далее необходимо ввести команду «**RESTART**» для перезагрузки компьютера. После перезагрузки система защиты Dallas Lock 8.0 будет отключена.

20.3.2. Очистка реестра

Далее для корректного отключения системы защиты необходимо внести изменения в реестр. Сделать это можно вручную, способом, описанным в предыдущем разделе, или воспользовавшись специальной утилитой по очистке реестра «**DIRestoreSystem**», которая находится на диске аварийного восстановления в директории «**util**».

Необходимо войти в ОС под учётной записью администратора Windows и запустить файл «**DIRestoreSystem.exe**» с диска (рис. 491).

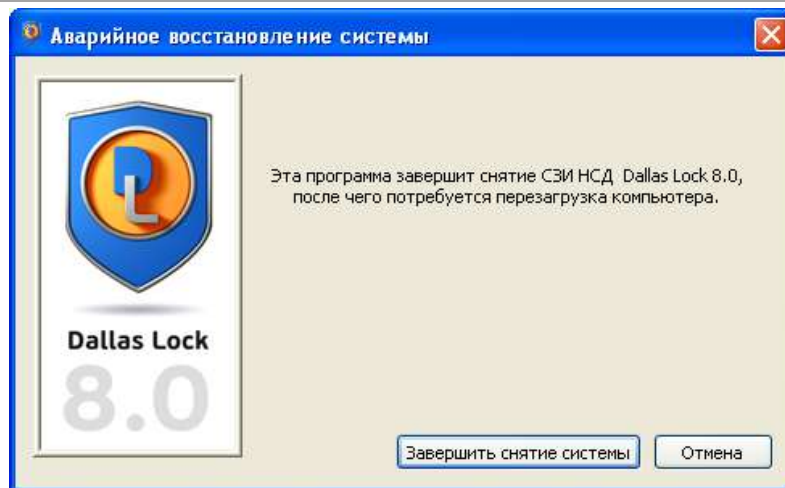


Рис. 491. Запуск утилиты по очистке реестра

После запуска данной утилиты с правами администратора и команды завершения снятия СЗИ НСД Dallas Lock 8.0, будет предложено перезагрузиться. Также в процессе снятия системы защиты будет предложено оставить или удалить системную папку «DLLOCK80» с хранящимися в ней журналами и другими конфигурационными файлами.

После перезагрузки система защиты Dallas Lock 8.0 будет удалена с компьютера, теперь можно снова запустить её установку.

Если по каким-либо причинам данный способ аварийного восстановления не сработал, то необходимо воспользоваться аварийным восстановлением в ручном режиме, описанном в предыдущем разделе.



Примечание. Перед выполнением очистки реестра необходимо отключить антивирус. В противном случае работа утилиты может быть заблокирована антивирусом.

20.4. Аварийное отключение Dallas Lock 8.0 в ручном режиме

20.4.1. Порядок аварийного отключения для Windows XP/2003

1. Для аварийного отключения системы защиты Dallas Lock 8.0 в Windows XP/2003 необходимо получить доступ к файловой системе.

Это можно сделать, в том числе, с помощью Консоли восстановления Windows (Recovery Console). Данная консоль представляет собой интерфейс командной строки, и имеет необходимый для администраторов минимум средств, которые позволяют выполнить восстановительные процедуры в системе, имеющей проблемы с загрузкой.

Чтобы запустить консоль восстановления, необходим установочный диск Windows XP/2003. В некоторых случаях консоль восстановления может быть уже установлена вместе с ОС на ПК, тогда её можно выбрать при обычном запуске Windows из меню параметров загрузки.

Для того чтобы получить доступ к консоли с загрузочного диска необходимы следующие действия:

1. После запуска диска дождаться завершения процесса копирования файлов установки, затем выбрать из меню параметров загрузки Консоль восстановления (Recovery Console), нажав «R».
2. Выбрать копию Windows, которую следует восстанавливать. На экране появится список операционных систем, установленных на ПК. В большинстве случаев Windows - единственная, поэтому следует нажать «1» и «Enter».
3. Далее ввести пароль администратора. После чего откроется доступ к корню каталога файловой системы: «C:\Windows».



Примечание. Следует учесть, что Консоль восстановления имеется не на каждом загрузочном диске. Можно воспользоваться другими аварийно-восстановительными средствами получения прямого доступа к файловой системе в обход установленной ОС, например, Live CD Windows.

2. После получения доступа к файловой системе необходимо подменить системные файлы.

Далее следует произвести отключение модуля интерактивного входа путём переименования и копирования файлов с помощью командной строки. Необходимо зайти в папку System32 с помощью команды «[cd %windir%\system32](#)» и ввести следующие команды:

- «ren dlautp.dll dlautp_.dll»;
- «copy msv1_0.dll dlautp.dll»;
- «ren dlkerber.dll dlkerber_.dll»;
- «copy kerberos.dll dlkerber.dll»;
- «ren dlgina.dll dlgina_.dll»;
- «copy msgina.dll dlgina.dll».

Для отключения драйвера МЭ (при установленной версии с МЭ) необходимо выполнить команду «[cd %windir%\system32\drivers](#)» и ввести следующую команду «[ren dlfirewall.sys dlfirewall.off](#)».

3. После подмены системных файлов необходимо очистить реестр.

Далее для корректного отключения системы защиты необходимо внести изменения в реестр. Открыть редактор реестра можно с помощью командной строки командой «[regedit](#)» после ввода предыдущих команд. Можно открыть реестр из операционной системы, так как после подмены системных файлов компьютер должен успешно загрузиться (в меню «Пуск» в поле ввода ввести команду «regedit») (рис. 492).

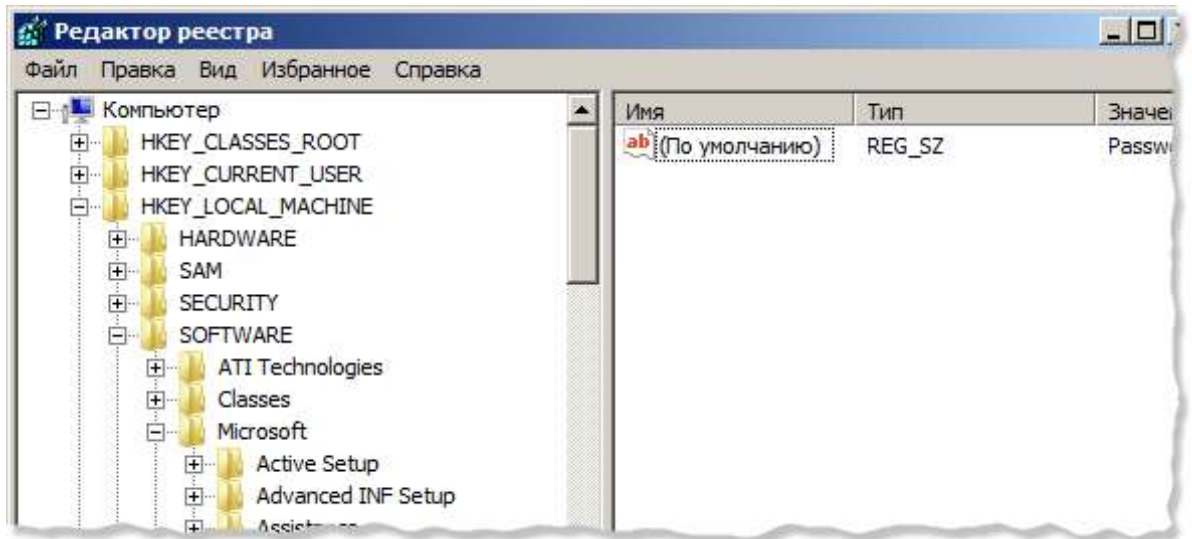


Рис. 492. Окно редактора реестра

В редакторе реестра следует выполнить следующие операции:

1. Необходимо удалить ключ «GinaDLL», расположенный по пути «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon».
2. Необходимо найти и полностью удалить из реестра следующие разделы:
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiCrypt»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiDisk»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiFlt»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiHwCtrl»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiFirewall»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_DLCRYPT»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_DLFlt»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_DLLOCK»;
 - «HKEY_CLASSES_ROOT\DaLoDisk»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\DaLoDisk».

Для удаления разделов из ветки «Root» необходимо изменить права доступа для текущего пользователя (удобно сделать это не для каждого ключа, а для ветки «Root») (рис. 493).

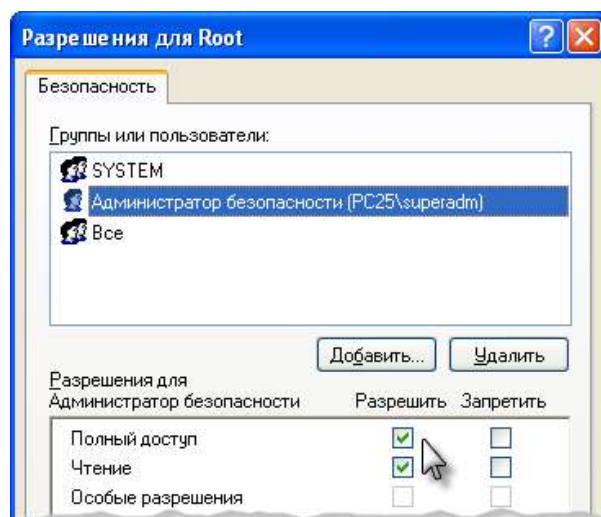


Рис. 493. Изменение разрешений для раздела Root

3. Необходимо изменить значение ключа UpperFilters в ветке «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}» вместо «DiDisk PartMgr» следует оставить «PartMgr».
4. Необходимо удалить значение «dlhwctrl» для ключей в ветке «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\...» в тех разделах, в

которых он имеется. Для этого можно воспользоваться автопоиском по ветке реестра (функция «Найти...» в контекстном меню и кнопка F3 для перехода к следующей записи).

5. Необходимо удалить значение «DIDisk» для ключа UpperFilters в ветке «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}».
6. Необходимо удалить значение «DIDisk» для ключа UpperFilters в ветке «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}».
7. Необходимо изменить значение ключа UpperFilters в ветке «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}» вместо «kbdclass DIFit» следует оставить «kbdclass».

После выполнения вышеописанных операций необходимо перезагрузить компьютер. После перезагрузки система защиты Dallas Lock 8.0 будет отключена; теперь можно заново запустить установку СЗИ НСД, либо воспользоваться функцией «Исправить» в окне установки и удаления программ.

20.4.2. Порядок аварийного отключения для Windows, начиная с Vista

1. Для аварийного отключения системы защиты Dallas Lock 8.0 в ОС Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2 необходимо получить доступ к файловой системе.

Для этого можно воспользоваться, в том числе, платформой восстановления Windows Recovery Environment (WinRE), которая является «преемником» консоли восстановления для предыдущих версий ОС.

WinRE может быть загружена с установочного диска операционной системы. Но можно воспользоваться встроенным инструментом восстановления, не требующим загрузки с CD. Для этого необходимо запустить меню дополнительных вариантов загрузки (перед началом загрузки ОС нажать F8 на клавиатуре) (рис. 494).

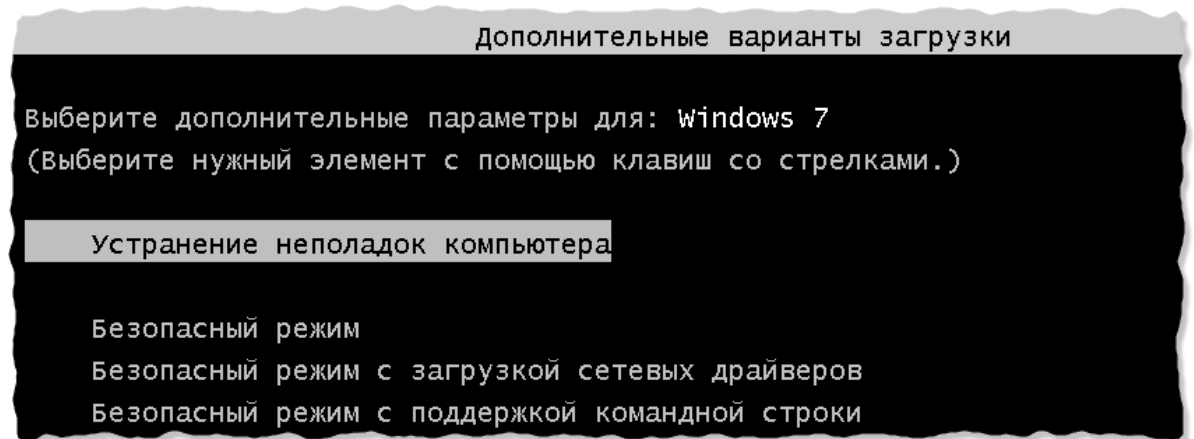


Рис. 494. Меню дополнительных вариантов загрузки ОС Windows 7

Необходимо выбрать «Устранение неполадок компьютера» (Repair Your Computer). Windows загрузит необходимые файлы и запустит процесс восстановления. Система попросит выбрать язык и ввести авторизационные данные. Появится необходимое окно параметров восстановления системы. В нем следует выбрать открытие окна командной строки.

С помощью командной строки необходимо переключиться на диск (раздел жёсткого диска), где установлена система защиты Dallas Lock 8.0. Следует учесть, что буква того диска, который определён консолью восстановления как диск с установленной системой защиты, может не совпадать с буквой диска назначенного ОС, на который система защиты была установлена (диск C) (рис. 495).

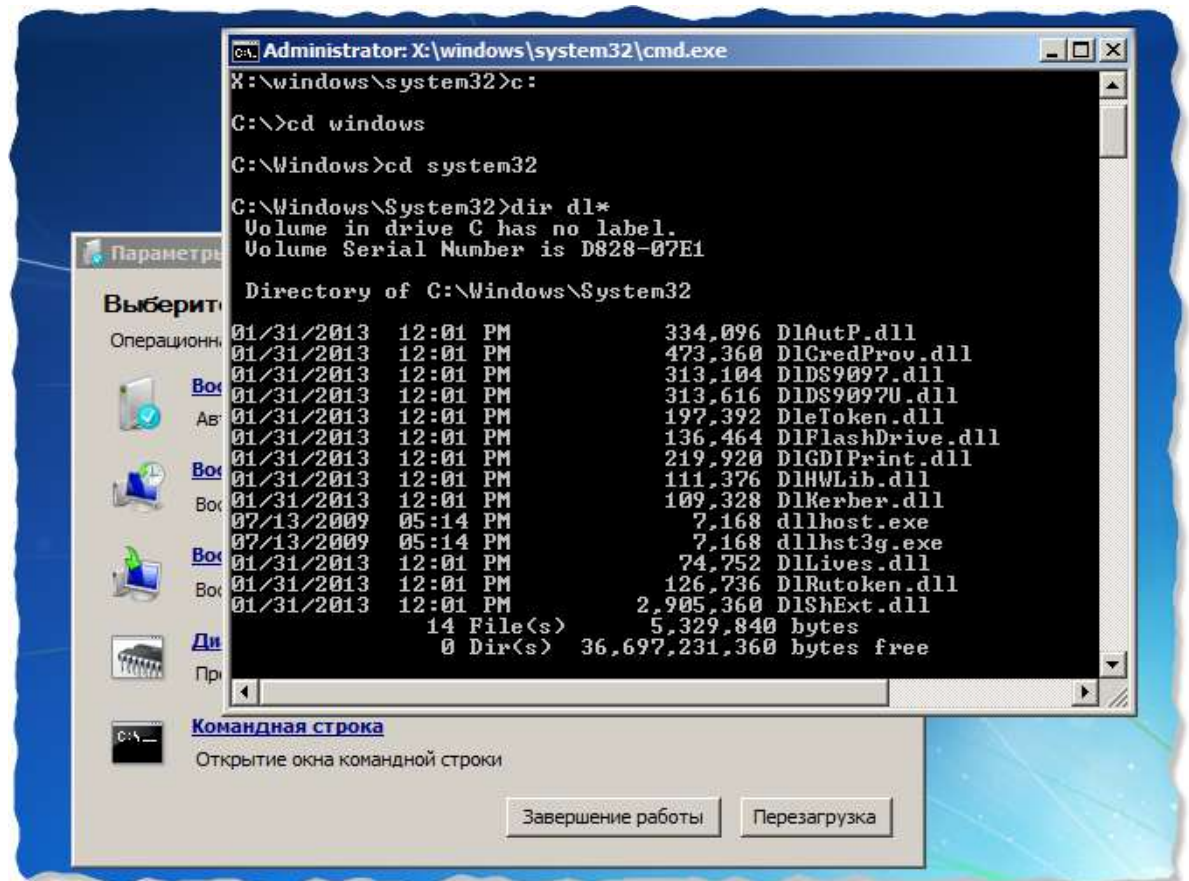


Рис. 495. Консоль восстановления системы в Windows 7 и список системных файлов



Примечание. Следует учесть, что платформа восстановления WinRE имеется не на всех загрузочных дисках. Можно воспользоваться другими аварийно-восстановительными средствами получения прямого доступа к файловой системе в обход установленной ОС, например, Live CD Windows.

2. После получения доступа к файловой системе необходимо подменить системные файлы.

После получения доступа к файловой системе необходимо зайти в папку System32 с помощью команды «`cd %windir%\system32`» и ввести следующие команды:

- «`ren dlaudp.dll dlaudp_.dll`»;
- «`copy msv1_0.dll dlaudp.dll`»;
- «`ren dlkerber.dll dlkerber_.dll`»;
- «`copy kerberos.dll dlkerber.dll`»;
- «`ren dllives.dll dllives_.dll`»;
- «`copy livessp.dll dllives.dll`»¹⁰;
- «`ren dlcloud.dll dlcloud_.dll` (только для Windows 10)»;
- «`copy cloudAP.dll dlcloud.dll` (только для Windows 10)».

Для отключения драйвера МЭ (при установленной версии с МЭ или МЭ и COB) необходимо выполнить команду «`cd %windir%\system32\drivers`» и ввести следующую команду «`ren dlfirewall.sys dlfirewall.off`».

3. После подмены системных файлов необходимо очистить реестр.

После отключения модуля интерактивного входа для корректного отключения системы защиты необходимо внести изменения в реестр. Открыть редактор реестра можно с помощью командной строки командой «`regedit`» после ввода предыдущих команд. Можно открыть реестр из операционной системы, так как после подмены системных файлов компьютер должен успешно загрузиться (в поле ввода меню «Пуск» ввести команду «`regedit`»). В редакторе реестра следует проделать следующие операции:

1. Изменить значение на «0» параметра «Disabled» по пути:

¹⁰ Если файлы «`dllives.dll`» и «`livessp.dll`» отсутствуют – не критично.

- для Windows Vista/2008/7/2008R2
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers\{6f45dc1e-5384-457a-bc13-2cd81b0d28ed}»
 - для Windows 8/8.1/2012/2012R2/10
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers\{60b78e88-ead8-445c-9cfd-0b87f74ea6cd}».
2. Удалить ветку реестра «{9123E0C2-FF5E-4b38-BAB9-E2FA800D2548}» по пути
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers».
 3. Полностью удалить из реестра следующие разделы:
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DI Crypt»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DI Disk»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DI Flt»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DI Hw Ctrl»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DI Lwf»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DI IPS Service»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_DLCRYPT»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_DLFlt»;
 - «HKEY_CLASSES_ROOT\DaLoDisk»;
 - «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\DaLoDisk».

Для удаления разделов из ветки «Root» необходимо изменить права доступа для текущего пользователя (удобно сделать это не для каждого ключа, а для ветки «Root»).
 4. Изменить значение ключа «UpperFilters» в ветке
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}» вместо «DI Disk PartMgr» следует оставить «PartMgr».
 5. Необходимо удалить значение «dlhctrl» для ключей в ветке
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\...» в тех разделах, в которых он имеется. Для этого можно воспользоваться автопоиском по ветке реестра (функция «Найти...» в контекстном меню и кнопка F3 для перехода к следующей записи).
 6. Необходимо удалить значение «DI Disk» для ключа UpperFilters в ветке
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}».
 7. Необходимо удалить значение «DI Disk» для ключа UpperFilters в ветке
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}».
 8. Необходимо изменить значение ключа UpperFilters в ветке
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}» вместо «kbdclass DI Flt» следует оставить «kbdclass».



Примечание. При корректной загрузке ОС данные операции возможны и в режиме «Безопасный режим с поддержкой командной строки». В этом случае потребуется дополнительная авторизация в ОС Windows с правами администратора.

После выполнения вышеописанных операций необходимо перезагрузить компьютер. После перезагрузки система защиты будет отключена; теперь можно снова запустить её установку, либо воспользоваться функцией «Восстановить» в окне установки и удаления программ.



Примечание. Для корректной установки Dallas Lock 8.0 после её аварийного отключения дополнительно необходимо удостовериться в отсутствии приложения «BlockIcon». Для этого нужно получить доступ в папку по пути «C:\Users\All users\Start Menu\Programs\Start Up» («C:\Documents and Settings\All users\Start Menu\Programs\Start Up» или «C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка»). Сделать это можно, например, с помощью командной строки. В случае наличия «BlockIcon», его необходимо удалить.

21. РЕЗЕРВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИСКА

Несанкционированный доступ может привести не только к потере ценных данных, но и выводу из строя операционной системы в процессе доступа к данным в обход СЗИ НСД. Данный вид потери данных относится к человеческому фактору, но операционная система может выйти из строя в результате воздействия вредоносных программ, стихийных или техногенных бедствий, или производственного брака. Чтобы иметь возможность быстро восстановить операционную систему можно создать образа диска.

Создание образа диска (image) – это процесс создания резервной копии раздела или всего жёсткого диска, то есть резервное копирование Windows, настроек, драйверов, программ, данных пользователя.

Простой рабочей станции компании даже в течение часа, может привести к крупным финансовым потерям. Восстановление системы из сохранённого образа диска, занимает значительно меньше времени, чем установка заново операционной системы, программ, создание пользователей и выполнение настроек.

На сегодняшний день существует множество программ, позволяющих создавать образы дисков. В данном разделе будет рассмотрено восстановление с помощью программы. Acronis – это современная линейка сертифицированных корпоративных средств резервного копирования и восстановления.

Большинство программ по работе с жёстким диском являются корпоративными, поэтому компания должна самостоятельно и своевременно их приобрести.

Рекомендуется сохранять образ диска до установки Dallas Lock 8.0. Не обязательно делать образ всего жёсткого диска, достаточно сделать образ только системного диска с установленной операционной системой.

Если же необходимо сделать образ диска с установленной Dallas Lock 8.0, то необходимо сохранять образ всего жёсткого диска, так как при установке Dallas Lock 8.0 прописывается информация о Dallas Lock в загрузочную область жёсткого диска (master boot record, MBR).

21.1. Создание загрузочного диска Acronis

Существует несколько версий Acronis для резервного копирования и аварийного восстановления рабочих станций, физических серверов, виртуальных машин, баз данных и прочие. Во всех версиях алгоритм создания образа примерно одинаковый.

Существуют автономные и расширенные с централизованным управлением версии программы. Версии с централизованным управлением предназначены для создания резервных копий для нескольких машин. Они включают в себя сервер управления, обеспечивающий централизованное управление, и узлы хранения резервных копий данных. В отличие от автономных версий, расширенные версии обеспечивают удалённое подключение к ПК. В обоих случаях для каждой машины, для которой должна создаваться резервная копия, требуется отдельная лицензия.

Ниже будет рассмотрено создание образа диска защищённой Dallas Lock 8.0 автономной рабочей станции при помощи Acronis Backup & Recovery 11 Workstation. В разных версиях Acronis последовательность действий сохранения и восстановления образа диска может несколько отличаться, но основной смысл остаётся одинаковым.

Примечание. Для корректного сохранения и восстановления образа диска с помощью программы Acronis необходимо выполнение следующих условий:



1. На диске не должно быть преобразованных областей жёсткого диска (см. [«Прозрачное преобразование дисков»](#)).
2. Если включён модуль загрузчика DL, то в процессе резервного восстановления диска дополнительно необходимо отметить сохранение и восстановление MBR (или раздела с загрузчиком для материнских плат с интерфейсом UEFI).
3. В случае если восстановление образа диска происходит не на том ПК, с которого был снят образ, необходимо учесть, что разметка разделов диска должна быть одинаковой с тем ПК, с которого был снят образ.

Установка программы Acronis подробно описана в соответствующей документации, с которой можно ознакомиться на официальном сайте продукта¹¹. После установки на

¹¹ <<http://www.acronis.ru/support/documentation/>>

локальный компьютер программа полностью готова к работе и не требует дополнительных настроек.

В меню «Пуск» появляется пункт меню «Acronis», который содержит значки компонентов Acronis Backup & Recovery 11 (рис. 496):

- Консоль управления – инструмент для локальной работы с программой восстановления.
- Мастер создания загрузочного носителя для аварийного восстановления.

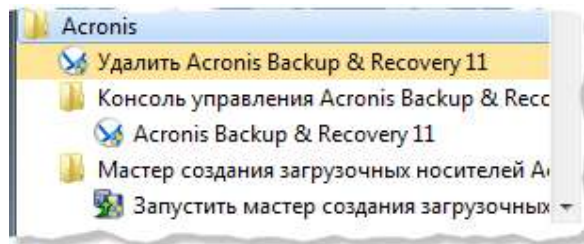


Рис. 496. Меню компонентов программы Acronis

Чтобы запустить программу, необходимо выбрать Acronis Backup & Recovery 11.

При первом запуске программа известит о необходимости создании загрузочного диска. Это действие можно отложить, и запустить мастер создания загрузочных носителей позже. Созданный этой программой загрузочный носитель позволит в дальнейшем восстановить операционную систему компьютера, которую не удастся запустить, или работать с сохранением и восстановлением файлов на компьютере без установленной программы Acronis (рис. 497).

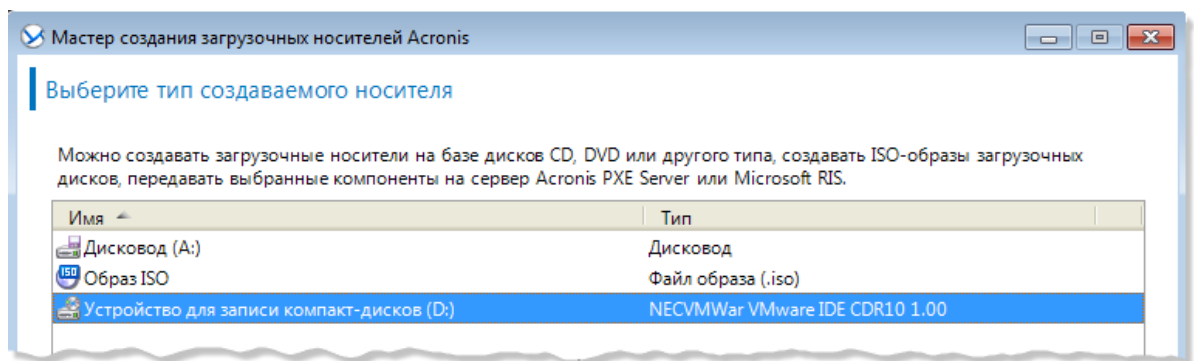


Рис. 497. Создание загрузочного носителя для восстановления

После выбора необходимых параметров и нажатия кнопки «Продолжить», загрузочный диск для восстановления будет записан (рис. 498).

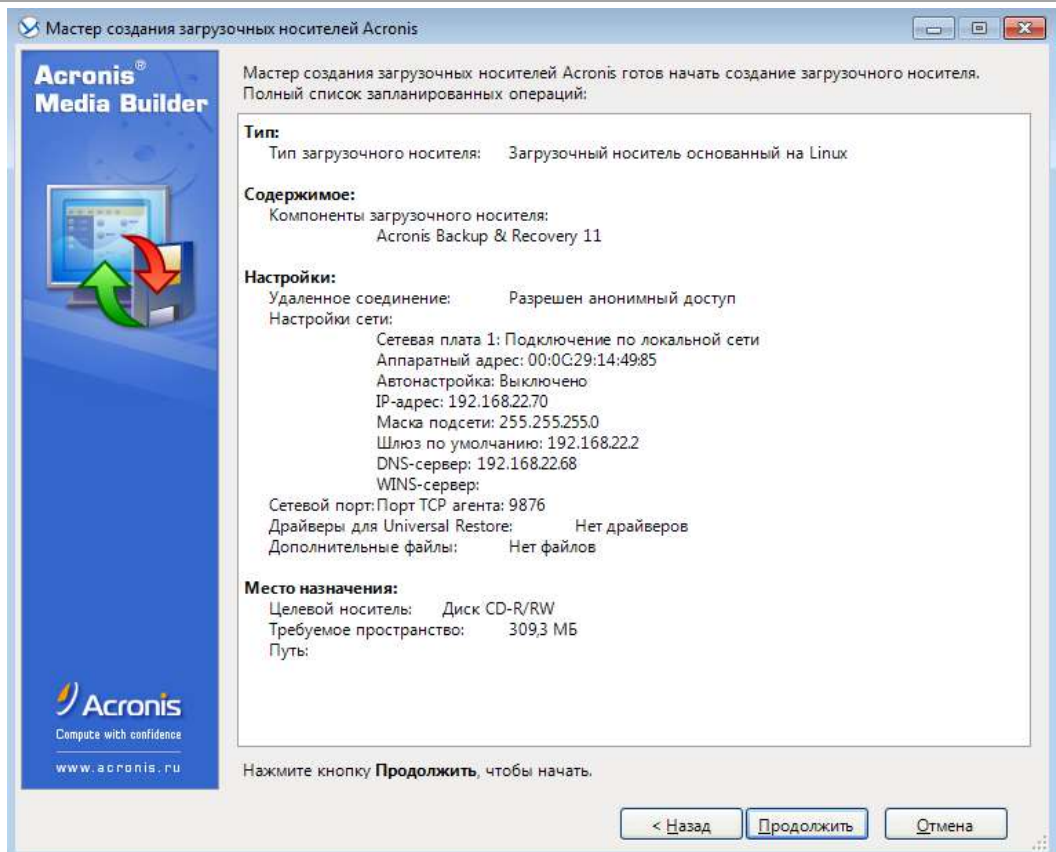


Рис. 498. Настройки мастера создания загрузочного носителя



Примечание. При запуске Acronis Backup & Recovery 11/11.5 на Windows 8/8.1 может возникать ошибка «Error 1075 The dependency service does not exist or has been marked for deletion». Для корректного продолжения работы программы необходимо удалить запись «protected storage» из ключа реестра Windows HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MMSS\DependOnService и перезагрузить компьютер.

21.2. Сохранение образа диска с помощью Acronis

Чтобы сохранить сам образ диска необходимо воспользоваться Консолью управления.

Данную консоль можно запустить, воспользовавшись пунктом меню, а можно – запустив компьютер с предварительно записанного загрузочного компакт-диска, настроив BIOS компьютера на загрузку с диска (рис. 499).

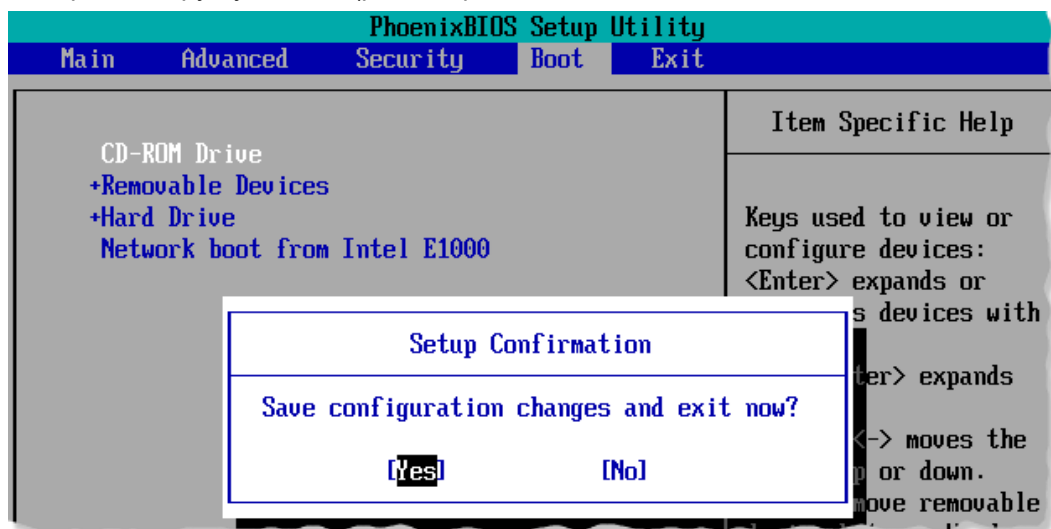


Рис. 499. Настройка BIOS компьютера для загрузки с диска

Следует учесть следующее. При запуске Консоли управления с защищённого

СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 компьютера не с загрузочного диска, а через меню программ, необходимо зарегистрировать в системе защиты учётную запись для запуска служб Acronis.

После установки программы в ОС автоматически создаются учётные записи данных для служб Acronis. Для корректной работы программы учётную запись Acronis необходимо зарегистрировать ещё и в СЗИ НСД обычным созданием учётной записи и включить для неё свойство «Служебный пользователь». В противном случае ОС выдаст сообщение: «Служба Managed Machine Service Acronis недоступна», и программа не сможет работать.

Зарегистрировать службу Acronis можно, выбрав её из списка локальных учётных записей, воспользовавшись кнопкой поиска (рис. 500).

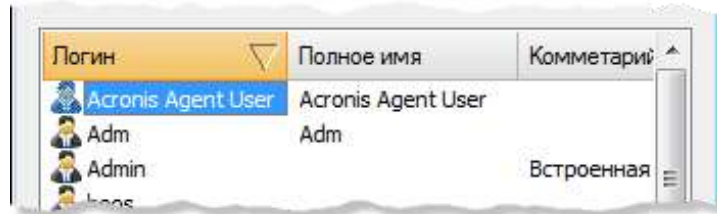


Рис. 500. Регистрация учётной записи службы Acronis в СЗИ НСД

После регистрации учётной записи для службы, необходимо перезагрузить компьютер. После чего на вкладке «Сессии» в списке появится сессия службы Acronis (рис. 501).

Пользователь записи	Источник	Тип входа	Время входа	Идентификатор сессии
Acronis Agent User		Служба	10.10.2012 16:07:52	0 116271
superadm		Локальный	10.10.2012 16:10:27	0 417921; 0 417994

Рис. 501. Сессия учётной записи службы Acronis

После этого консоль управления Acronis запустится корректно (рис. 502).

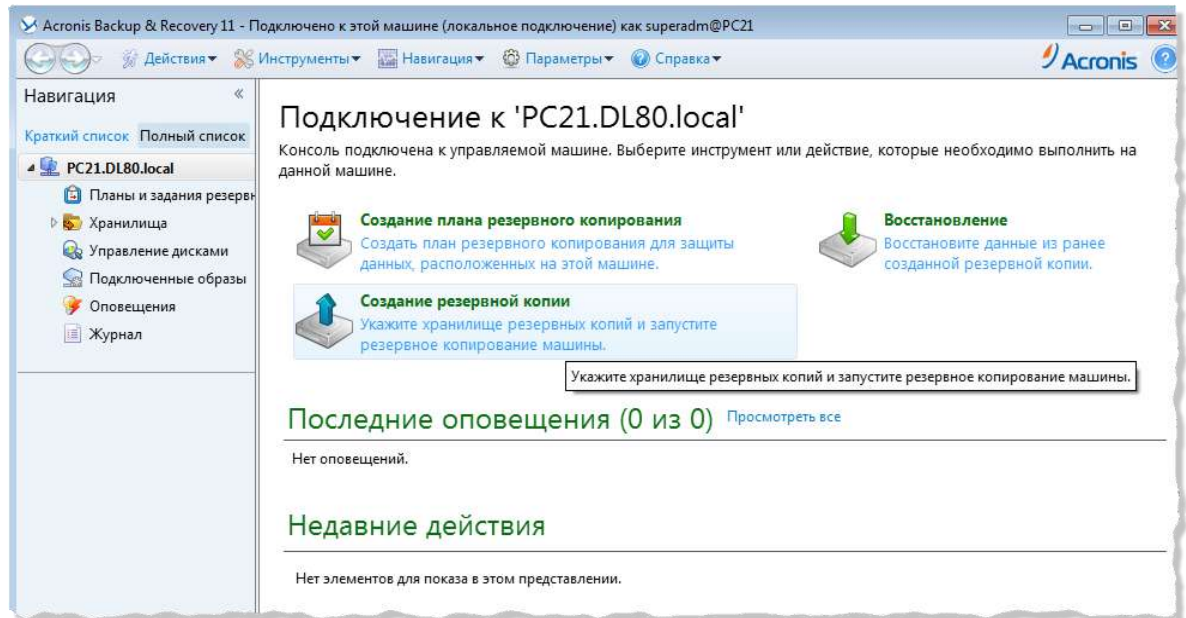


Рис. 502. Окно консоли управления Acronis

Окно программы состоит из дерева пунктов меню, основной области и верхней строки меню. Дерево меню содержит следующие основные элементы:

- **Имя машины**, к которой в настоящий момент подключена консоль.
- Элемент для управления **планами и заданиями резервного копирования** на ПК: запуск, изменение, остановку и удаление планов и заданий резервного копирования, просмотра хода их выполнения.
- **Хранилища** - используется для управления индивидуальными хранилищами и архивами для создаваемых резервных копий, и выполнения операций с ними.
- **Оповещения** - для просмотра предупреждающих сообщений.

- **Управление дисками** - используется для выполнения операций на жёстких дисках машины.
- **Журнал** - для просмотра сведений об операциях, выполненных программой на управляемой машине.
- **Подключённые образы** - для управления подключёнными образами.

Для того чтобы создать и сохранить резервную копию диска, необходимо выбрать в основном окне программы соответствующий пункт «Создание резервной копии». Появится окно выбора параметров для создания резервной копии (рис. 503).

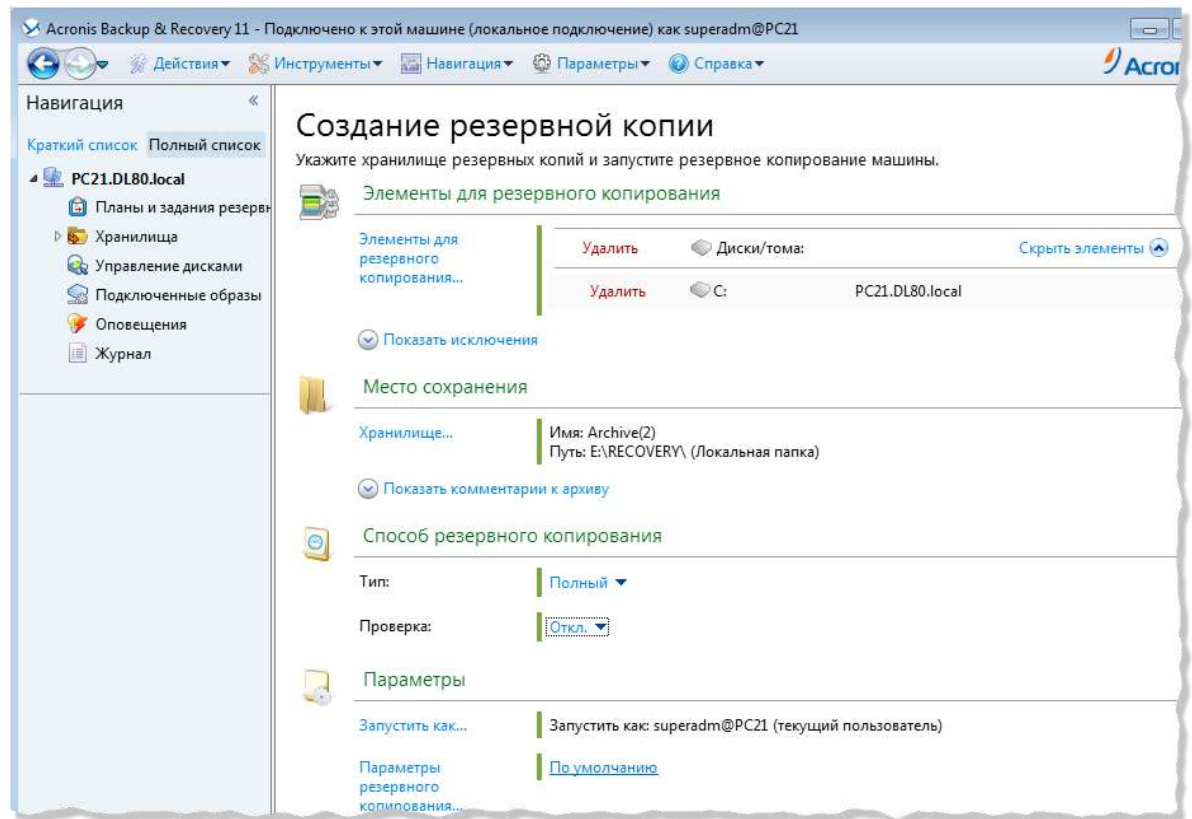


Рис. 503. Настройки создания резервной копии образа диска

В этом окне необходимо обязательно выбрать элемент для резервного копирования: весь жёсткий диск или раздел, и место для сохранения резервной копии (рис. 504, рис. 505).

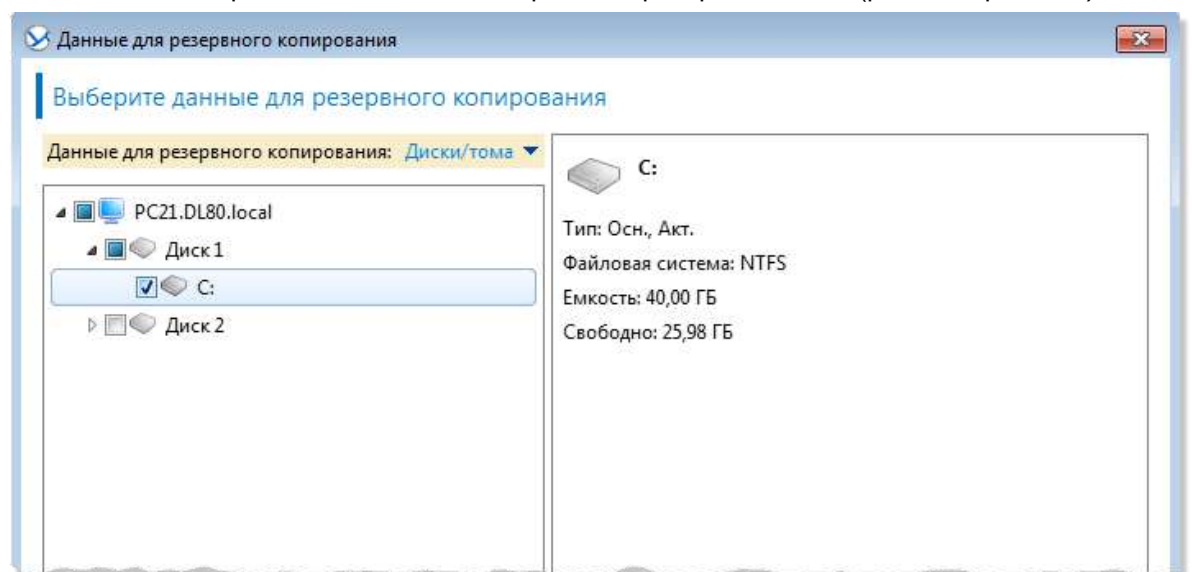


Рис. 504. Выбор диска для создания его образа

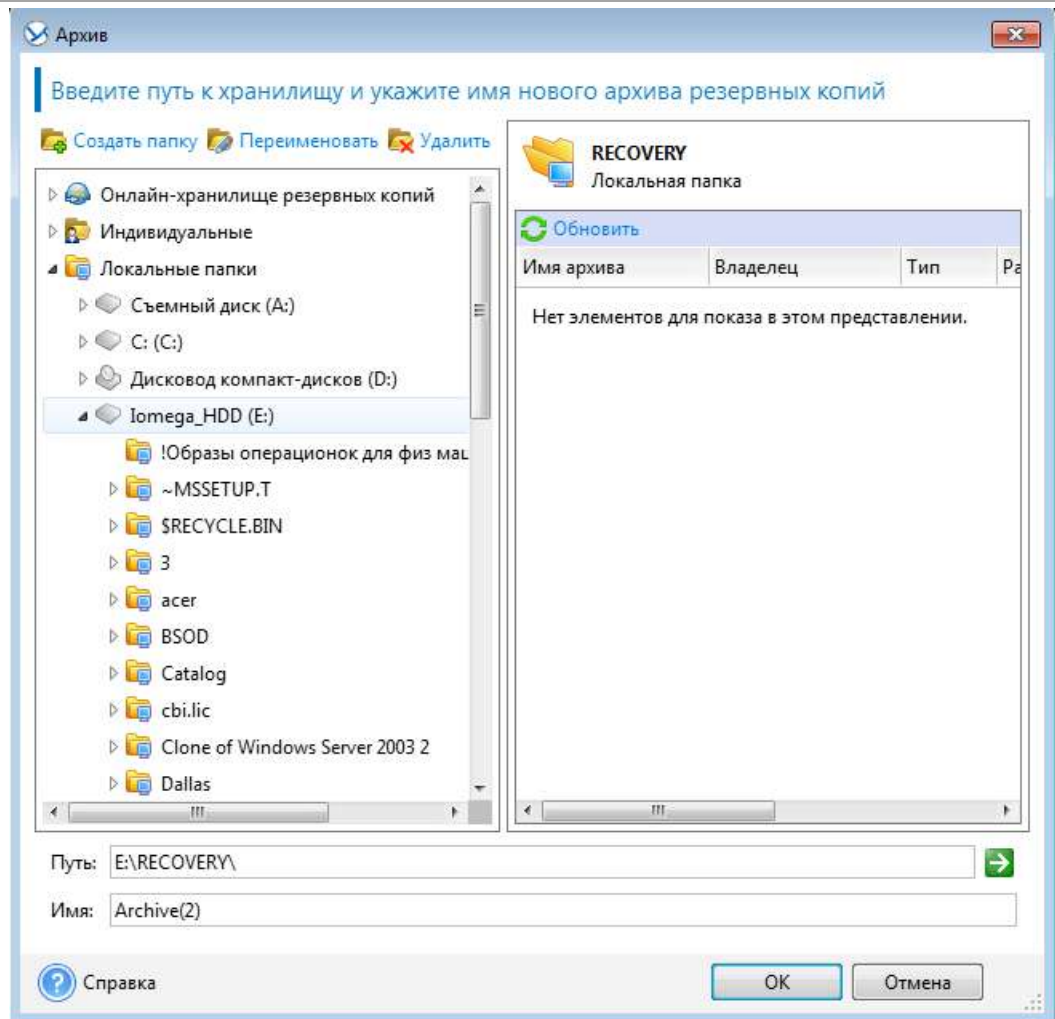


Рис. 505. Выбор хранилища для резервной копии образа диска

Параметры способов резервного копирования стоит оставить без изменения. После нажатия кнопки «Ok» запустится сам процесс резервного копирования образа диска в выбранное хранилище (рис. 506).

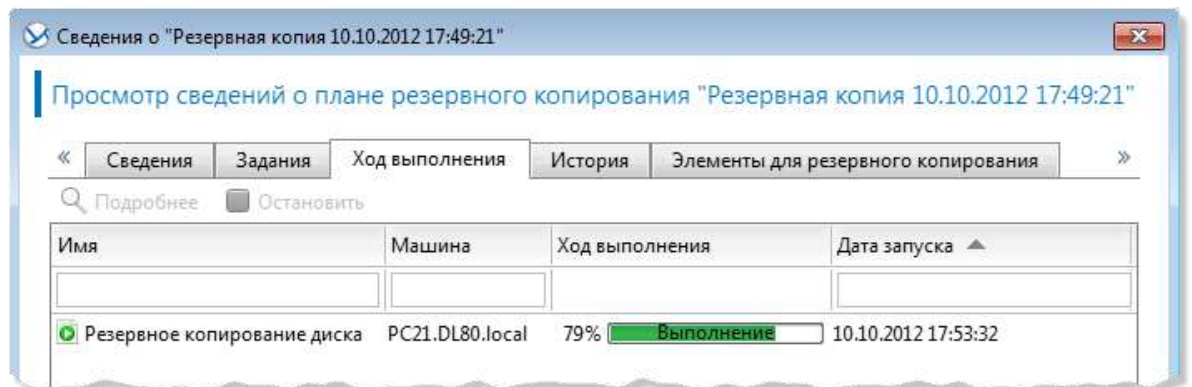


Рис. 506. Процесс создания резервной копии

После завершения создания образа появится соответствующее сообщение, где будет информация об успешном окончании операции.

21.3. Восстановление образа диска с помощью Acronis

При выходе из строя операционной системы компьютера, когда отсутствуют возможность её загрузки, можно воспользоваться восстановлением образа диска с данными с помощью сохранённой его копии программой Acronis. Для этого необходим загрузочный диск с консолью управления программы Acronis Backup & Recovery 11, с которого нужно запустить ПК, предварительно настроив для этого BIOS (рис. 507).

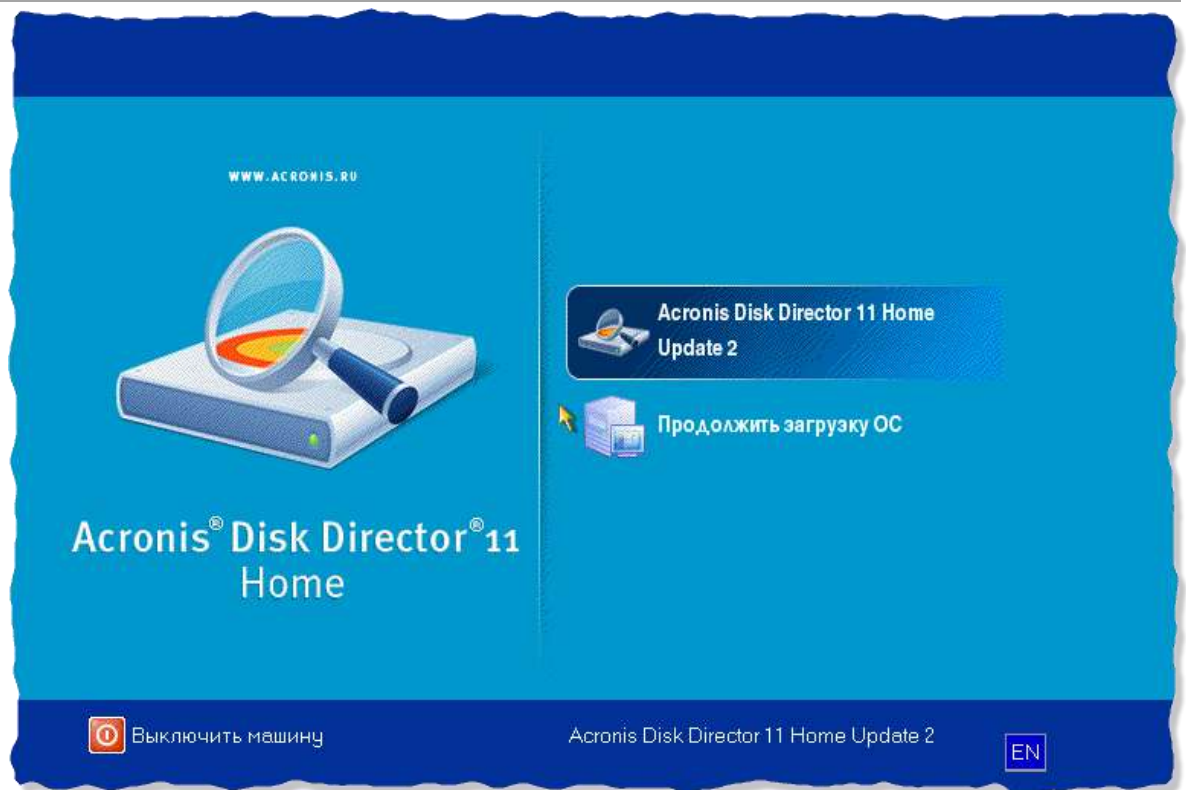


Рис. 507. Окно приветствия при загрузке с диска Acronis

После выбора в окне приветствия загрузки программы Acronis, появится окно описанной выше Консоли управления Acronis, в которой необходимо выбрать пункт «Восстановление» (рис. 508).

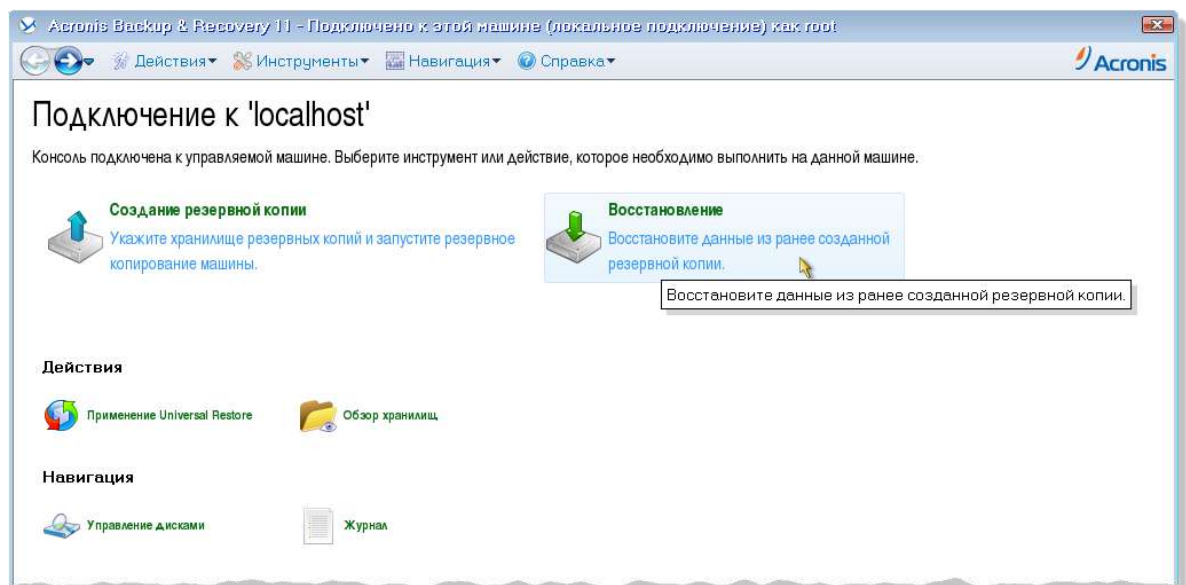


Рис. 508. Выбор пункта восстановления в консоли управления Acronis

В параметрах восстановления необходимо указать хранилище сохранённого образа, предварительно подключив его, если это съёмный носитель (рис. 509, рис. 510).

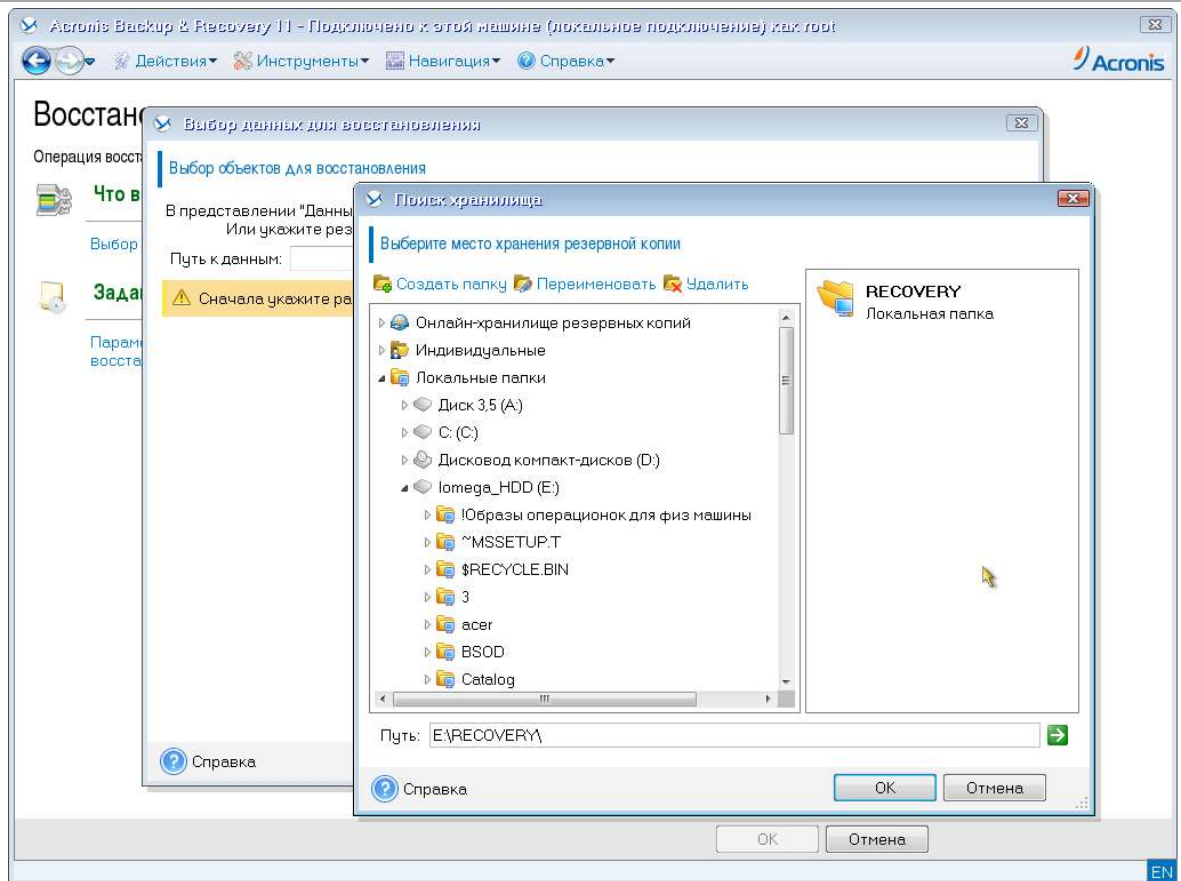


Рис. 509. Выбор хранилища созданной резервной копии для восстановления

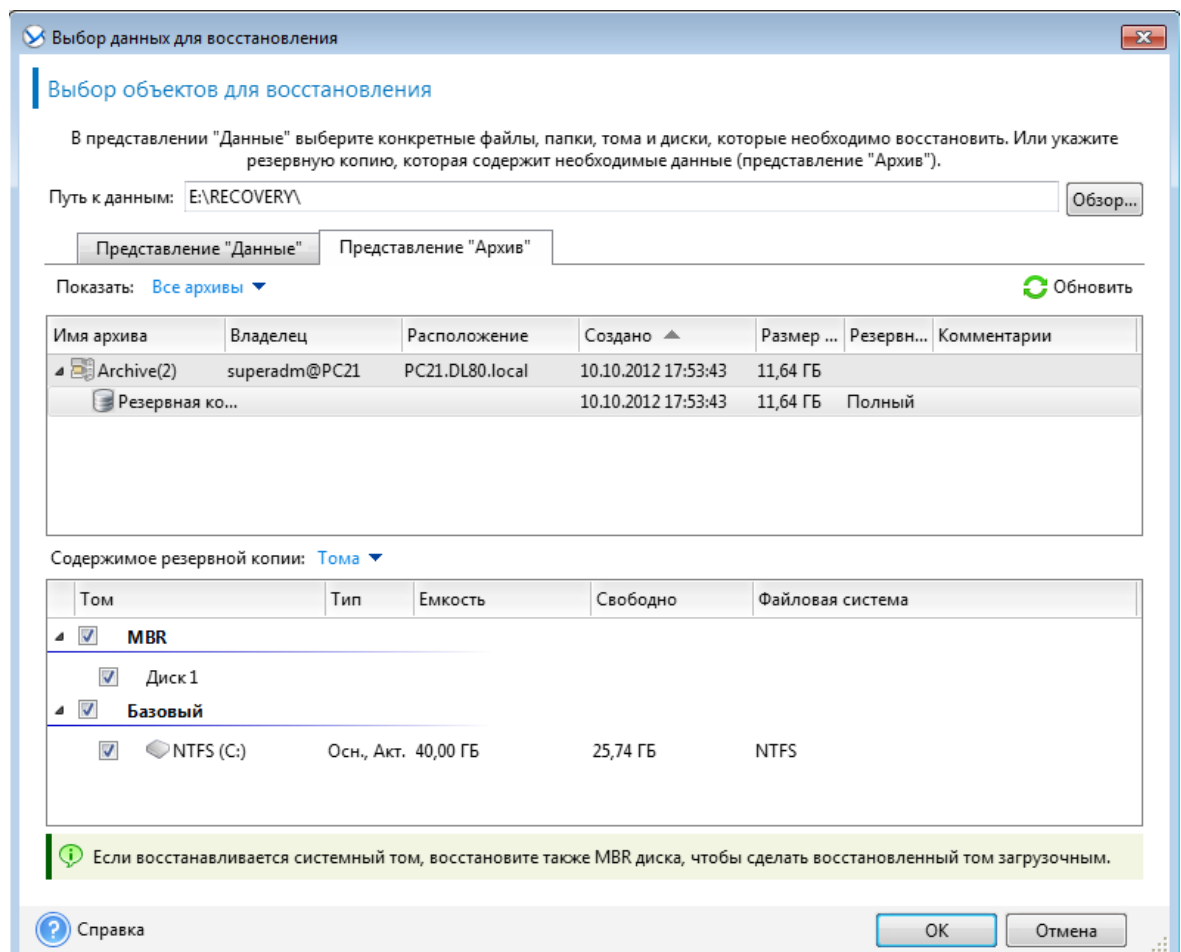


Рис. 510. Параметры восстановления резервной копии

Также необходимо указать место назначения, в которое будут восстановлены выбранные данные. Автоматически выбранные объекты восстановления будут восстановлены на физические диски ПК, так как Acronis Backup & Recovery 11 автоматически сопоставляет образы дисков или томов с целевыми дисками, но при определенных настройках программы это можно сделать и вручную.

После установки параметров и нажатия «ОК» начнется процесс восстановления. По завершении которого потребуется перезагрузка компьютера и вход в восстановленную ОС (рис. 511).

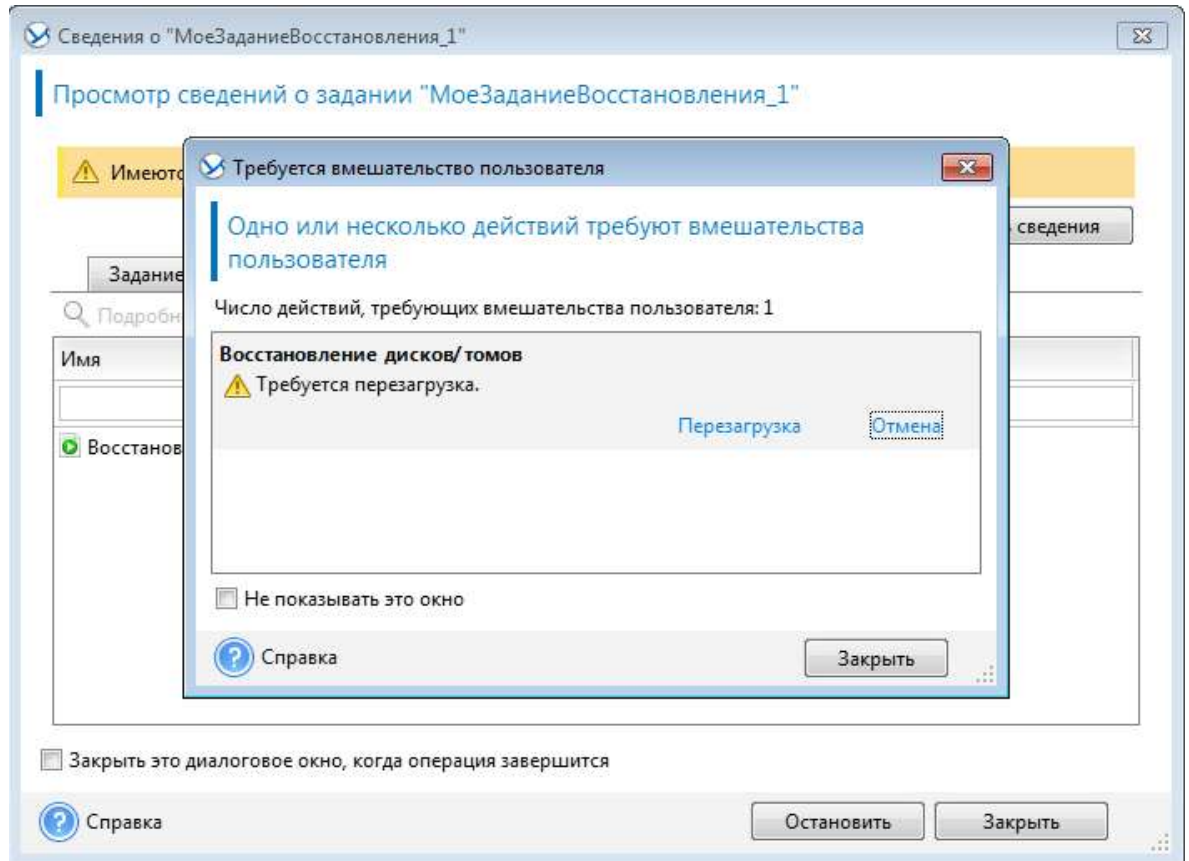


Рис. 511. Завершение процесса восстановления

Таким образом, данные жёсткого диска ПК будут восстановлены. Следует учесть, что восстановление данных будет произведено с той версией системы Dallas Lock 8.0 и её настройками, которые были установлены при создании образа.

Термины и сокращения

Некоторые термины, содержащиеся в тексте руководства, уникальны для системы защиты Dallas Lock 8.0, другие используются для удобства, третьи выбраны из соображений краткости.

Термины «компьютер», «ПК», «рабочая станция» считаются эквивалентными, и используются в тексте руководства.

Домен безопасности – организация единой политики безопасности совокупностью Сервера безопасности и клиентских рабочих станций, работающих под управлением СБ.

Загрузчик – модуль загрузчика DL, отрабатывает между включением ПК и до начала загрузки ОС.

Замкнутая программная среда – режим работы защищённого ПК, при котором для конкретных пользователей определяется список доступных для работы программ.

Клиент – компьютер, защищённый Dallas Lock 8.0, входящий в состав Домена безопасности.

Мышь – ручной манипулятор, преобразующий механические движения в движение курсора на экране.

Параметры безопасности – или политики безопасности - совокупность правил по обеспечению безопасности информации, выраженные настраиваемыми категориями системы защиты.

Суперадминистратор ZAPM Dallas Lock – пользователь, под учётной записью которого выполнена установка системы защиты.

Суперадминистратор СБ Dallas Lock – пользователь, под учётной записью которого выполнена установка системы защиты на Сервер безопасности.

Администратор ZAPM Dallas Lock – пользователь, наделённый всеми полномочиями на администрирование системы защиты на защищаемом компьютере,

Администратор СБ Dallas Lock – пользователь, наделённый всеми полномочиями на администрирование Сервера безопасности системы защиты.

Аудитор ZAPM Dallas Lock – пользователь, наделённый правами на просмотр параметров аудита и журналов системы защиты.

Аудитор СБ Dallas Lock – пользователь, наделённый правами на просмотр параметров аудита и журналов на сервере безопасности системы защиты.

Администратор ОС ZAPM – пользователь, наделённый полномочиями на администрирование операционной системы на защищаемом компьютере.

Администратор ОС СБ – пользователь, наделённый полномочиями на администрирование операционной системы на сервере безопасности.

Сокращение	Полная формулировка
ZAPM	Защищённое автоматизированное рабочее место
ДБ	Домен безопасности
КСБ	Консоль сервера безопасности
ЛВС	Локальная вычислительная сеть
ЛБ	Лес безопасности
МСБ	Менеджер серверов безопасности
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
ПЗУ	Постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память, используемая для хранения массива неизменяемых данных
СБ	Сервер безопасности
СЗИ НСД	Система защиты информации от несанкционированного доступа
СК	Сервер конфигураций
МЭ	Межсетевой экран
СОВ	Система обнаружения вторжений

Сокращение	Полная формулировка
<i>БРП</i>	База решающих правил
<i>ФС</i>	Файловая система
<i>ЭЦП</i>	Электронно-цифровая подпись
<i>AD</i>	Active Directory
<i>DL</i>	Dallas Lock 8.0
<i>MBR (Master Boot Record)</i>	Системная область жёсткого диска. Содержит программы начальной загрузки ОС и информацию о размещении логических дисков. Используется на этапе загрузки компьютера
<i>BIOS</i>	Набор микропрограмм, образующих системное программное обеспечение, которые обеспечивают начальную загрузку компьютера и последующий запуск операционной системы
<i>SP (Service Pack)</i>	Пакет обновлений для операционной системы
<i>WFP (Windows Filtering Platform)</i>	Функциональная возможность для драйверов в новых версиях ОС семейства Windows, упрощающая анализ сетевого трафика.